

А. Р. ГАЙДУК, В. Е. БЕЛЯЕВ,
Т. А. ПЬЯВЧЕНКО

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ *в примерах и задачах с решениями* в **MATLAB**

Издание третье,
стереотипное

ДОПУЩЕНО Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика)» (направление подготовки дипломированных специалистов «Автоматизированные технологии и производства»)



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • КРАСНОДАР
2016

ББК 32.965я73

Г 14

Гайдук А. Р., Беляев В. Е., Пьявченко Т. А.

Г 14 Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB: Учебное пособие. — 3-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 464 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1255-6

В пособии приведены методики решения всех типов рассматриваемых примеров и задач, а также задачи для самостоятельного решения по дисциплине «Теория автоматического управления». Материал пособия охватывает следующие разделы: основные математические методы теории управления, решение дифференциальных и разностных уравнений и систем; математические модели непрерывных и дискретных элементов и систем управления; преобразование моделей; характеристики звеньев и систем управления; методы исследования управляемости, наблюдаемости, полноты, устойчивости и качества линейных систем управления; нелинейные системы управления, фазовая плоскость, методы Ляпунова, абсолютная и робастная устойчивость, гармоническая линеаризация; элементы синтеза линейных и нелинейных систем управления.

Большое внимание уделяется исследованию систем управления с помощью пакета MATLAB. Приводятся тексты программ для решения в MATLAB практически всех рассматриваемых типов задач.

Учебное пособие рекомендуется студентам, обучающимся по направлению «Автоматизированные технологии и производства». Оно может быть использовано также студентами других направлений, изучающими теорию автоматического управления.

ББК 32.965я73

Рецензенты:

В. И. ЛАЧИН — доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой «Автоматика и телемеханика» Южно-Российского государственного технического университета;
В. М. ЛОХИН — доктор технических наук, профессор кафедры «Проблемы управления» Института кибернетики МИРЭА;
Н. Б. ФИЛИМОНОВ — доктор технических наук, профессор, зам. зав. кафедрой «Физико-математические методы управления» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Обложка

А. В. ПАНКЕВИЧ

© Издательство «Лань», 2016

© А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев,
Т. А. Пьявченко, 2016

© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
1. Элементы алгебры, теории матриц и анализа	8
1.1. Комплексные числа. Уравнения	8
1.2. Операции с матрицами и векторами	13
1.3. Решение систем линейных уравнений	23
1.4. Ряды Тейлора, Маклорена и Фурье	26
2. Дифференциальные и разностные уравнения	35
2.1. Классический метод решения дифференциальных уравнений	35
2.2. Решение уравнений методом преобразования Лапласа	41
2.3. Разности и разностные уравнения.....	44
2.4. Решение разностных уравнений методом z -преобразования	48
2.5. Построение переходной матрицы	51
2.6. Решение систем дифференциальных уравнений	56
2.7. Решение систем разностных уравнений	60
3. Модели элементов, систем и воздействий	68
3.1. Модели непрерывных элементов и систем	68
3.2. Модели импульсных систем	81
3.3. Модели регулярных воздействий	92
3.4. Характеристики случайных воздействий	97
4. Преобразование моделей систем управления	105
4.1. Преобразование моделей в переменных состояния	105
4.2. Определение передаточных функций	111
4.3. Преобразование структурных схем	117
4.4. Применение формулы Мэйсона	125
4.5. Переход от моделей вход–выход к моделям в переменных состояния	133
4.6. Определение уравнений систем по уравнениям в переменных состояния звеньев	141
5. Характеристики и реакции звеньев и систем	145
5.1. Определение временных характеристик	145
5.2. Построение частотных характеристик	163
5.3. Определение реакций непрерывных звеньев и систем	172
5.4. Определение реакций дискретных систем	180
5.5. Определение статистических характеристик выходных сигналов систем управления	183

6. Исследование свойств линейных объектов	191
и систем управления	191
6.1. Анализ управляемости, наблюдаемости и полноты	191
6.2. Анализ устойчивости линейных непрерывных систем	200
6.3. Оценка запасов устойчивости непрерывных систем	212
6.4. Исследование устойчивости дискретных систем	217
7. Исследование качества линейных систем управления	225
7.1. Оценка качества переходных процессов	225
7.2. Оценка точности систем управления	238
7.3. Оценка точности САУ при случайных воздействиях	249
7.4. Интегральные оценки качества	255
8. Исследование нелинейных систем	260
8.1. Определение и исследование особых точек	260
8.2. Построение фазовых портретов нелинейных систем	267
8.3. Анализ устойчивости методом первого приближения	279
8.4. Анализ устойчивости методом функций Ляпунова	285
8.5. Исследование абсолютной устойчивости	295
8.6. Исследование робастной устойчивости	305
8.7. Исследование автоколебаний методом гармонической линеаризации	308
9. Синтез линейных систем управления	315
9.1. Синтез систем с двумерным устройством управления	315
9.2. Синтез наблюдателей переменных состояния	339
9.3. Синтез систем с модальным управлением	350
9.4. Синтез систем методом желаемых ЛАЧХ	362
10. Аналитический синтез нелинейных систем управления	379
10.1. Синтез систем с градиентным управлением	379
10.2. Синтез на основе квазилинейных моделей	382
10.3. Синтез на основе управляемой формы Жордана	386
Приложения	396
П.1. Преобразование Лапласа	396
П.2. Функция freqasimp	398
П.3. Функция c2taud	402
П.4. Таблица интегралов	404
П.5. Коэффициенты гармонической линеаризации	405
П.6. Стандартные передаточные функции	407
П.7. Пассивные корректирующие звенья	410
Ответы	412
Библиографический список	459
Тематический указатель задач	460

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время теория автоматического управления является одной из основных инженерных дисциплин, которые изучаются в высших учебных заведениях, ведущих подготовку специалистов большинства технических направлений. Изучение теории автоматического управления встречает известные трудности, вызванные сложностью используемого математического аппарата, необходимостью комплексного использования знаний таких курсов, как физика, химия, электротехника, электроника, информатика. Современная теория управления предполагает широкое применение ЭВМ как для анализа, так и для синтеза систем управления.

В связи с этим первые два раздела данного сборника включают задачи для повторения важнейших вопросов и методов дисциплины «Высшая математика», изучаемой на первых двух курсах. Разумеется, рассматриваются методы, наиболее часто используемые при описании и исследовании элементов и систем управления (часть из них в некоторых вузах изучается в курсе «Математические основы теории систем»). Это касается комплексных чисел, матричного исчисления, методов решения алгебраических, дифференциальных и разностных уравнений и систем, элементов теории случайных процессов и др.

В последующих разделах рассматриваются задачи собственно теории управления: составление уравнений элементов и систем управления, их функциональных и структурных схем, получение моделей внешних детерминированных и случайных воздействий, используемых при построении характеристик и исследовании качества систем управления. Большое внимание уделяется методам преобразования моделей вход–выход и вход–состояние–выход, методам перехода от моделей одного типа к моделям другого типа.

При изложении методов исследования свойств линейных непрерывных и дискретных систем автоматического управления

При изложении методов исследования свойств линейных непрерывных и дискретных систем автоматического управления большое внимание уделяется методам определения их основных динамических характеристик, а также методам определения реакции динамических систем на внешние воздействия с учетом начальных условий. Рассматриваются задачи на исследование управляемости, наблюдаемости и полноты объектов управления, а также устойчивости и качества систем автоматического управления.

В задачах, посвященных нелинейным системам управления, рассматриваются метод фазовой плоскости, метод первого приближения, метод функций Ляпунова, методы абсолютной и робастной устойчивости (критерии В. М. Попова, А. А. Воронова и В. Л. Харитонова), а также метод гармонической линеаризации.

Значительное внимание уделяется задачам синтеза линейных и нелинейных систем автоматического управления. Здесь рассматриваются такие аналитические методы, как: синтез линейных непрерывных и дискретных систем управления по заданным показателям качества с использованием стандартных передаточных функций; синтез систем с модальным управлением в непрерывном и дискретном случаях, а также традиционный графоаналитический метод синтеза на основе логарифмических частотных характеристик с реализацией корректирующих звеньев на RC -цепях и (или) на операционных усилителях.

Задачи синтеза систем управления нелинейными объектами также решаются аналитическими методами, такими как метод градиентного управления, полиномиальный метод на основе квазилинейного представления модели нелинейного объекта, метод приведения нелинейных моделей к управляемой форме Жордана.

Во всех задачах, включенных в сборник, используются модели реальных процессов и объектов управления, полученные при помощи обычно применяемых в инженерной практике способов идеализации. Решение практически всех задач даётся как в аналитической форме, так и с помощью ЭВМ. При этом приводятся тексты соответствующих программ или команд в среде MATLAB или Maple V. Предполагается, что студенты уже имеют первоначальные навыки работы в среде MATLAB. При наличии таких навыков приведенные в задачниках тексты программ можно непосредственно копировать в редактор MATLAB ("Editor") и исполнять как

обычные m-файлы для решения аналогичных задач с другими числовыми данными. Простые и короткие последовательности команд, приведённые в тексте, можно вставлять и исполнять непосредственно в командном окне (Command Window) MATLAB.

Подчеркнём, что только решение задач и в аналитической форме, и с помощью ЭВМ даст возможность студентам получить более полные навыки анализа и синтеза систем автоматического управления современными методами. Последнее имеет особо важное значение в настоящее время, в связи с проникновением компьютерных технологий во все сферы инженерной деятельности.

При составлении пособия авторы руководствовались рядом учебников и учебных пособий по теории автоматического управления, указанных в конце книги. Однако изложенные в пособии задачи и методы их решения наиболее полно соответствуют учебному пособию Гайдука А. Р. «Непрерывные и дискретные динамические системы» (М.: Училивуз, 2004); учебнику того же автора «Теория автоматического управления», вышедшему в издательстве «Высшая школа» в 2010 году, а также учебнику «Теория автоматического управления» (под ред. А. В. Нетушила. — М.: Высшая школа, 1976, 1984).

В сборнике принята нумерация задач по разделам. Задачи для самостоятельного решения отмечены символом «*». Ответы на эти задачи помещены в конце книги.

Работа над книгой распределена между авторами следующим образом: разд. 1– 6, 8, 10 и подразд. 9.1–9.3 написаны А. Р. Гайдуком, разд. 7 и подразд. 9.4 написаны Т. А. Пьявченко; все тексты программ или команд в системе MATLAB написаны В. Е. Беляевым. При подготовке рукописи к изданию большая помощь авторам была оказана студентами и магистрантами ТТИ ЮФУ, за что авторы выражают им свою искреннюю благодарность.

Авторы будут признательны всем читателям за замечания по данной книге, которые можно направлять по адресу: кафедра САУ, Таганрогский технологический институт ЮФУ, Некрасовский пер., 44, г. Таганрог, 347928.

Авторы

1. ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ, ТЕОРИИ МАТРИЦ И АНАЛИЗА

1.1. Комплексные числа. Уравнения

1.1. Найти модуль и фазу комплексного числа $z = -4 + j3$. Показать это число, его модуль и фазу на комплексной плоскости.

Решение. Модуль и фаза комплексного числа $z = a + jb$ определяются выражениями [10]:

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad (1.1)$$

$$\varphi(z) = \operatorname{Arg} z = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z} = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}, & \operatorname{Re} z \geq 0, \\ \pi + \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}, & \operatorname{Re} z < 0, \\ \text{или} & -\pi + \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}, & \operatorname{Re} z < 0. \end{cases} \quad (1.2)$$

Замечание. Аргумент комплексного числа определяется с точностью до слагаемого $2\pi k$, где k — любое целое число. При этом положительные значения $\varphi(z)$ отсчитываются против часовой стрелки, а отрицательные — по часовой стрелке

В рассматриваемом случае $\operatorname{Re} z = -4$, $\operatorname{Im} z = 3$. Следовательно,

$$|z| = \sqrt{16 + 9} = 5; \quad \varphi = \pi - \operatorname{arctg} \frac{3}{4} = 2,4981 \text{ рад} = 143,13^\circ.$$

Найденные величины показаны на рис. 1.1.

Решение в MATLAB:

```
% вводим комплексное число
```

```
z = -4 + j*3
```

```
% MATLAB [9] выводит это число в несколько иной форме:
```

```
z = -4 + 3i
```

```
% вычисляем модуль:
```

```
abs(z)
```

```
ans = 5
```

```
% вычисляем фазовый угол в радианах
```

```
angle(z)
```

```
ans = 2.4981
```



```
% вычисляем фазовый угол в градусах:
angle(z)*180/pi
ans = 143.13
```

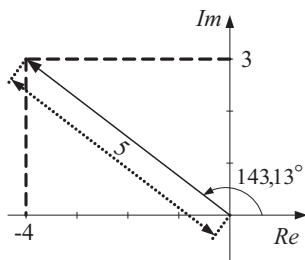


Рис. 1.1. Комплексная плоскость и число $z = -4 + j3$

1.2. Найти третью степень, натуральный и десятичный логарифмы комплексного числа $z = 2 - j3$.

Решение. Для определения степеней (целых и дробных) и логарифмов комплексных чисел удобно сначала представить заданное число z в показательной форме $z = |z|e^{j\varphi(z)}$.

В данном случае по формулам (1.1) и (1.2) имеем:

$$|z| = \sqrt{4 + 9} = 3,6056, \quad \varphi(z) = -\arctg \frac{3}{2} = -0,9828 = -56,31^\circ,$$

т. е. $z = 3,6056e^{-j0,9828}$. Следовательно,

$$\begin{aligned} (2 - j3)^3 &= 3,6056^3 e^{-j3 \cdot 0,9828} = 46,872e^{-j2,9484} = \\ &= 46,872e^{-j168,93^\circ} = 46,872(-0,9814 - j0,192) = -46 - j9. \end{aligned}$$

Как известно,

$$\ln z = \ln|z| + j\varphi(z), \quad \lg z = \lg|z| + j\varphi(z) \lg e. \quad (1.3)$$

Поэтому, $\ln(2 - j3) = 1,2825 - j0,9828$.

$$\lg(2 - j3) = 0,557 - j0,9828 \cdot 0,4343 = 0,557 - j0,4268.$$

Для проверки найдем $e^{\ln z}$ и $10^{\lg z}$. Имеем

$$e^{\ln(2 - j3)} = e^{1,2825 - j0,9828} = e^{1,2825} e^{-j0,9828} =$$

$$= 3,6056e^{-j0,9828} = 2 - j3,$$

$$10^{\lg(2-j3)} = 10^{0,557-j0,4268} = 3,6056 \cdot 10^{-j0,4268}.$$

Для вычисления второго множителя обозначим $y = 10^{-j0,4268}$,
и найдем $\ln y = -j0,4268 \cdot \ln 10 = -j0,4268 \cdot 2,3026 = -j0,9827$.

Следовательно, величина $y = 10^{-j0,4268} \approx e^{-j0,9828}$, и тогда
 $10^{\ln(2-j3)} = 3,6056 e^{-j0,9828} = 2 - j3$.

Решение в MATLAB:

```
% вводим исходное число:
z=2-3*j;
% вычисляем третью степень:
z3=z^3
z3 = -46 -9i
% вычисляем модуль и фазу (в градусах) числа z^3
abs(z3)
ans = 46.872
angle(z3)*180/pi
ans = -168.93
% вычисляем натуральный логарифм числа z
ln_z=log(z)
ln_z = 1.2825 -0.98279i
% вычисляем модуль и фазу натурального логарифма числа z
abs(ln_z)
ans = 1.6157
angle(ln_z)*180/pi
ans = -37.464
%Проверка в MATLAB дает
exp(ln_z)
ans = 2 -3i
% вычисляем десятичный логарифм числа z
lg_z=log10(z)
lg_z = 0.55697 -0.42682i
% проверка в MATLAB дает
10^(lg_z)
ans = 2 -3i
```

Таким образом, проверки дают исходное число.

1.3. Найти корни полинома $2x^2 + 12x + 16$ и представить его в виде произведения сомножителей.

Решение. Корни полинома — это корни уравнения, полученного приравнением данного полинома к нулю. Следовательно, в нашем случае необходимо найти корни уравнения $2x^2 + 12x + 16 = 0$. Для определения корней алгебраического уравнения (полинома) второй степени существует две формулы.

Первая относится к уравнению $ax^2 + bx + c = 0$ и имеет вид

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1.4)$$

или

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{d}}{2a}, \quad (1.4')$$

где $d = b^2 - 4ac$ — дискриминант. Если $d \geq 0$, то корни будут вещественными, если же $d < 0$, то корни будут комплексными.

Для использования второй (более простой) формулы заданный полином сначала приводится к виду $x^2 + px + q = 0$. В этом случае корни находятся по формуле

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} = -\frac{p \pm \sqrt{d}}{2}, \quad (1.5)$$

где дискриминант $d = p^2 - 4q$. Смысл его тот же.

Для решения уравнений 3-й степени применяются либо формулы Кардано, либо тригонометрические решения [10. С. 47, 48].

Замечание. Корни уравнений 3-й и более высоких степеней удобнее определять с помощью ЭВМ, например, используя пакет **MATLAB**.

Если полином n -й степени с действительными коэффициентами

$$A(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0 \quad (1.6)$$

имеет корни $x_1, x_2, \dots, x_n$, то его всегда можно представить в виде произведения:

$$A(x) = \alpha_n (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) = \alpha_n \prod_{i=1}^n (x - x_i). \quad (1.7)$$

Если полином $A(x)$ (1.6) имеет n_1 вещественных корней и n_2 комплексных $x_i = \sigma_i + j\omega_i$, то он будет иметь и n_2 сопряженных им корней $x_{i+1} = \sigma_i - j\omega_i$. Поэтому $n_1 + 2n_2 = n$, а полином $A(x)$, заданный в виде (1.6) или в виде (1.7), можно также представить в следующем виде:

$$A(x) = \alpha_n \prod_{i=1}^{n_1} (x - x_i) \prod_{v=1}^{n_2} (x^2 + p_v x + q_v),$$

причем $p_v = -2\sigma_v$, $q_v = \sigma_v^2 + \omega_v^2$.

В рассматриваемом случае полинома $2x^2 + 12x + 16$ по формуле (1.4) имеем

$$x_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 4 \cdot 2 \cdot 16}}{2 \cdot 2} = \frac{-12 \pm 4}{4},$$

т. е. $x_1 = -2$, $x_2 = -4$.

В приведенной форме соответствующее уравнение имеет вид $x^2 + 6x + 8 = 0$. Следовательно, по формуле (1.5) найдем $x_{1,2} = -3 \pm 1$. Отсюда следуют те же значения корней.

В заданном полиноме $\alpha_n = 2$, поэтому по формуле (1.7) можно записать

$$A(x) = 2(x + 2)(x + 4).$$

Решение в MATLAB:

% вводим исходный полином, начиная с коэффициента при старшей степени p :

```
p1=[2 12 16];
```

% вычисляем корни полинома

```
roots(p1)
```

```
ans = -4
```

```
-2
```

% вводим полином в приведенной форме

```
p2=[1 6 8];
```

% находим корни

```
roots(p2)
```

```
ans = -4
```

```
-2
```

Таким образом, решение в **MATLAB** дает те же значения корней.

1.4*. Представить числа в показательной форме:

1.4.1* $z = 7 + j8$;

1.4.2* $z = 16 - j7$;

1.4.3* $z = -8 - j5$;

1.4.4* $z = j10$;

1.4.5* $z = -4$;

1.4.6* $z = -8 + j8$;

1.4.7* $z = 4 - j2$;

1.4.8* $z = -1 + j10$;

1.4.9* $z = 3$;

1.4.10* $z = -5 - j20$.

1.5*. Вычислить:

1.5.1* $(5 + j8)^3$;

1.5.2* $(4 + j9)^{\frac{1}{4}}$;

1.5.3* $(-10 - j17)^5$;

1.5.4* $(-11 - j8)^n$;

1.5.5* $(-10 + j2)^m$;

1.5.6* $\ln(5 + j8)$;

1.5.7* $\log(4 - j9)$;

1.5.8* $\ln(5 + j8)^2$;

1.5.9* $\log(-120 + j40)$;

1.5.10* $\ln(-10 - j7)$;

1.5.11* $\log(-3 + j4)^3$;

1.5.12* $\ln(-3 + j4)$.

1.6*. Найти корни уравнений:

1.6.1* $4x^2 + 8x + 32 = 0$;

1.6.2* $x^2 + 10x + 16 = 0$;

1.6.3* $3x^2 + 18x + 27 = 0$;

1.6.4* $x^2 + 12x + 32 = 0$;

1.6.5* $5x^2 + 25x + 35 = 0$;

1.6.6* $x^2 + 4x + 8 = 0$.

1.2. Операции с матрицами и векторами

1.7. Сложить матрицы A и B и умножить сумму на 3.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Решение. Матрицы складываются путем сложения соответствующих элементов. Если размерность матриц не совпадает, то сложить матрицы **нельзя**. При умножении матрицы $A = [a_{ij}]$ на число α , на это число умножаются все её элементы, т. е. $\alpha A = A\alpha = [\alpha \cdot a_{ij}]$.

В заданном случае

$$3(A+B) = 3 \begin{bmatrix} 8 & 11 & 7 \\ 1 & 6 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 33 & 21 \\ 3 & 18 & 6 \\ 12 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Решение в MATLAB:

```
% вводим заданные матрицы
A=[3 4 5; 0 2 1; 3 0 0];
B=[5 7 2; 1 4 1; 1 1 1];
% находим умноженную на три сумму матриц
3*(A+B)
ans =
    24    33    21
     3    18     6
    12     3     3 .
```

1.8. Найти скалярное произведение векторов a , b и c , если

$$a = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Решение. Для определения скалярного произведения $a^T b$ векторов

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \text{ и } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

необходимо транспонировать вектор a , т. е. взять его в виде вектора-строки $a^T = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n]$, а затем перемножить следующим образом:

$$\begin{aligned} a^T b &= [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n] \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Скалярное произведение можно найти только для векторов одинаковой размерности.

В данном случае размерности векторов a и b одинаковы, поэтому по формуле (1.8) находим

$$a^T b = [3 \quad 4 \quad -5] \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} = 12 + 24 - 5 = 31;$$

$$b^T a = [4 \quad 6 \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix} = 12 + 24 - 5 = 31,$$

т. е. $a^T b = b^T a$. Векторы a и c имеют разные размерности:

$\dim a = 3$, $\dim b = 2$, поэтому произведение $a^T c$ не существует.

Решение в MATLAB:

% вводим заданные векторы a , b , c :

```
a=[3; 4; -5]
```

```
a = 3
```

```
4
```

```
-5
```

```
b=[4; 6; 1];
```

```
c=[2; 1]
```

```
c = 2
```

```
1
```

% находим скалярное произведение вектора a^T на b (в MATLAB транспонирование вектора обозначается штрихом):

```
aTb=a'*b
```

```
aTb = 31
```

% скалярное произведение вектора b^T на a

```
bTa=b'*a
```

```
bTa = 31
```

% при вычислении в MATLAB скалярного произведения вектора a^T на c выдается ошибка из-за несоответствия размеров векторов (или внутренних размеров матриц в произведении):

```
aTc=a'*c
```

```
??? Error using ==> *
```

```
Inner matrix dimensions must agree
```

% для проверки находим размеры векторов a и c

```
length(a)
```

```
ans = 3
```

```
length(c)
```

```
ans = 2 .
```

Как видно, размеры векторов действительно разные.

1.9. Найти произведение матриц A и B из примера 1.7 и векторов a и b^T , a и c^T .

Решение. Произведение матриц — это матрица, каждый ij элемент которой равен скалярному произведению i -й строки первой матрицы на j -й столбец второй матрицы.

Перемножить матрицы можно лишь в том случае, когда число столбцов первой матрицы равно числу строк второй матрицы. Сами матрицы могут иметь различную размерность.

В данном случае произведение матриц

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 7 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15+4+5 & 42 & 15 \\ 3 & 9 & 3 \\ 15 & 21 & 6 \end{bmatrix},$$

а произведение векторов

$$ab^T = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix} \cdot [4 \quad 6 \quad 1] = \begin{bmatrix} 12 & 18 & 3 \\ 16 & 24 & 4 \\ -20 & -30 & -5 \end{bmatrix},$$

$$ac^T = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix} \cdot [2 \quad 1] = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 4 \\ -10 & -5 \end{bmatrix}.$$

Примечание. Здесь векторы рассматриваются как матрицы с соответствующим числом строк и столбцов. При этом каждая строка первой матрицы и каждый столбец второй матрицы состоят из одного элемента.

Решение в MATLAB:

```
% вводим заданные матрицы и векторы
```

```
A=[3 4 5; 0 2 1; 3 0 0];
```

```
B=[5 7 2; 1 4 1; 1 1 1];
```

```
a=[3; 4; -5];
```

```
b=[4; 6; 1];
```

```
c=[2; 1];
```

```
% находим произведение матриц A и B
```

```
A*B
```

```
ans =
```



```

24 42 15
3 9 3
15 21 6
% находим произведение векторов a и b^T
a*b'
ans =
12 18 3
16 24 4
-20 -30 -5
% находим произведение векторов a и c^T
a*c'
ans =
6 3
8 4
-10 -5

```

1.10. Найти произведение матриц AB , AC и BC , если

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Решение. Число столбцов матрицы A равно 2, а число строк матрицы B равно 3, поэтому произведения AB не существует. В то же время число столбцов матриц A и B равно числу строк матрицы C , поэтому произведения AC и BC существуют и равны

$$AC = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 25 & 11 \end{bmatrix},$$

$$BC = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 7 \\ 7 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

Решение в MATLAB:

```

% вводим заданные матрицы и векторы
A=[2 1; 3 4];
B=[3 2; 1 1; 2 0];
C=[3 1; 4 2];
% находим произведение матриц A и C
A*C
ans = 10 4
      25 11

```

% находим произведение матриц B и C

$B * C$

ans = 17 7

7 3

6 2

1.11*. Найти произведения

$$1.11.1^* \quad \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$1.11.2^* \quad \begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$1.11.3^* \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$1.11.4^* \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.11.5^* \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$$1.11.6^* \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 5 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 0 & 1 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$$

1.12. Вычислить определитель матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Решение. Определитель $n \times n$ матрицы $A = [a_{ij}]$ можно вычислить различными способами. Однако наиболее удобным для численных расчетов является метод разложения его по элементам какой-либо строки или столбца, т. е.

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}, \quad i \in [1, n] \quad (1.9)$$

или

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}, \quad j \in [1, n], \quad (1.10)$$

где A_{ij} — это матрица A , в которой вычеркнуты i -я строка и j -й столбец; a_{ij} — элемент матрицы A , стоящий на пересечении i -й

строки и j -го столбца. При этом происходит понижение размерности вычисляемых определителей. Формулы (1.9) или (1.10) применяют до тех пор, пока не получатся определители второго порядка, которые вычисляются непосредственно.

Отметим, что разлагать целесообразно по элементам того столбца или той строки, где больше всего нулевых элементов.

Иногда вместо обозначения $\det A$ определитель обозначают заменой квадратных скобок матрицы на вертикальные линии, т. е. например,

$$\det \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 3 \cdot 6 - 5 \cdot 4 = -2.$$

В случае заданной в данной задаче матрицы A удобнее разложить по элементам первого столбца, т. е.

$$\det A = 3 \det \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + 2 \det \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = 3 \cdot 19 - 2 \cdot 21 = 15,$$

или

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 19 - 2 \cdot 21 = 15.$$

Решение в MATLAB:

```
% вводим заданную матрицу
A = [3 4 5; 0 5 1; 2 1 4];
% находим её определитель
det(A)
ans = 15
```

1.13. Найти обратную матрицу A^{-1} к матрице A из предыдущей задачи.

Решение. Матрица A^{-1} существует и ее можно найти только в том случае, когда $\det A \neq 0$. При этом

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A, \quad (1.11)$$

где $\operatorname{adj} A$ — присоединенная или союзная матрица.

Присоединенная матрица определяется выражением

$$\operatorname{adj} A = [(-1)^{i+j} \det A_{ij}^T] = [m_{ij}]. \quad (1.12)$$

Здесь A_{ij}^T — это также как и в (1.9), (1.10) матрица, полученная из A^T путем вычеркивания i -той строки и j -го столбца.

Определитель заданной в данном примере матрицы A не равен нулю, т. е. обратная матрица A^{-1} существует. При этом матрица

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} m_{11} &= 19, & m_{12} &= -11, & m_{13} &= -21, \\ m_{21} &= 2, & m_{22} &= 2, & m_{23} &= -3, \\ m_{31} &= -10, & m_{32} &= 5, & m_{33} &= 15. \end{aligned}$$

Следовательно, матрицы $\text{adj } A$ и A^{-1} имеют вид

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} 19 & -11 & -21 \\ 2 & 2 & -3 \\ -10 & 5 & 15 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 19 & -11 & -21 \\ 2 & 2 & -3 \\ -10 & 5 & 15 \end{bmatrix}.$$

Для проверки найдем $A \cdot A^{-1} = E = \text{diag}\{1 \ 1 \ 1\}$. Это свидетельствует о правильном определении матрицы A^{-1} .

Решение в MATLAB:

```
% вводим заданную матрицу
A=[3 4 5; 0 5 1; 2 1 4];
% вычисляем обратную матрицу
A1=inv(A)
A1 = 1.2667 -0.73333 -1.4
    0.13333 0.13333 -0.2
   -0.66667 0.33333 1
% вычисляем присоединенную матрицу adj A
det(A)
ans = 15
inv(A)*15
ans = 19 -11 -21
    2 2 -3
   -10 5 15
% проверка
A*A1
ans = 1 4.4409e-016 0
    0 1 0
    0 0 1
```

дает единичную матрицу с учетом того, что $4.4409e-016 \approx 0$.

1.14. Найти матрицу, обратную матрице

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Решение. Если определитель матрицы второго порядка не равен нулю, то обратную к ней можно найти по более простой формуле, чем (1.11), (1.12). А именно, если $\det A \neq 0$, $n = 2$, а матрица

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \text{ то } A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}. \quad (1.13)$$

В случае заданной матрицы $\det A = 10 \neq 0$. Поэтому

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Нетрудно убедиться, что $AA^{-1} = A^{-1}A = E$.

Решение в MATLAB:

% вводим заданную матрицу

A=[3 2; 1 4];

% вычисляем обратную матрицу по формуле для матриц размером 2×2

A1=[A(2,2) -A(1,2); -A(2,1) A(1,1)]/det(A)

A1 = 0.4 -0.2

-0.1 0.3

% использование функции **inv** для вычисления обратной матрицы %
даст тот же результат

inv(A)

ans = 0.4 -0.2

-0.1 0.3

% проверка

A*A1

ans = 1 -1.1102e-016

0 1

даст единичную матрицу с учетом того, что $-1.1102e-016 \approx 0$.

1.15. Определить ранг матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 8 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & 12 & 14 \end{bmatrix}.$$

Решение. Рангом некоторой $n \times m$ матрицы называется число ее линейно независимых столбцов. Причем k строк или k столбцов в некоторой матрице или k векторов являются линейно независимыми, если из них можно составить (удаляя некоторые столбцы и (или) строки) определитель k -го порядка, не равный нулю.

Поэтому ранг некоторой матрицы определяется максимальным порядком определителя, не равного нулю, который можно получить из заданной матрицы путем вычеркивания из нее каких-либо строк и столбцов.

Например, в случае заданной матрицы, если из нее вычеркнуть третью строку, а также третий и четвертый столбцы, то получится определитель

$$\Delta_{21} = \det \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = -5,$$

который не равен нулю. Далее из заданной матрицы можно получить следующие определители третьего порядка:

$$\Delta_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 8 \\ 2 & 1 & 2 \\ 8 & 6 & 12 \end{vmatrix}, \quad \Delta_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 3 \\ 8 & 6 & 14 \end{vmatrix}.$$

Вычисление значений этих определителей дает $\Delta_{31} = 0$, $\Delta_{32} = 0$. Следовательно, максимальный порядок неравного нулю определителя, составленного из строк и столбцов заданной матрицы A , равен 2 (определителем первого порядка здесь может быть любой элемент матрицы A).

Таким образом, ответ в данном примере таков: $\text{rang } A = 2$ (иногда пишут $\rho(A) = 2$, а в английской транскрипции $\text{rank } A = 2$).

Этот же ответ можно получить, если заметить, что третий столбец заданной матрицы A равен второму, умноженному на два, а четвертый столбец равен сумме первого и второго столбцов. Такие столбцы как раз и называются линейно-зависимыми. Другими словами, из четырех столбцов заданной матрицы A только два являются линейно независимыми. Это и свидетельствует о том, что $\text{rang } A = 2$.

Решение в MATLAB:

```
% вводим заданную матрицу
A=[3 4 8 7
  2 1 2 3
  8 6 12 14];
% находим ранг заданной матрицы
rank(A)
ans = 2
```

1.16*. Определите ранги следующих матриц:

1.16.1* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 2 \\ 4 & 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}$,

1.16.2* $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 8 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 6 & 7 \\ 12 & 7 & 10 & 9 \end{bmatrix}$,

1.16.3* $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & 1 & 2 \\ 9 & 5 & 7 \end{bmatrix}$,

1.16.4* $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ 10 & 14 & 9 & 15 \\ 5 & 8 & 10 & 15 \end{bmatrix}$.

1.3. Решение систем линейных уравнений

1.17. Найти решение системы уравнений методом Крамера

$$2x_1 + 3x_2 = 5,$$

$$4x_1 - 2x_2 = 8.$$

Решение. Система уравнений вида

$$Ax = b,$$

где A — $n \times n$ -матрица, b — n -вектор, может быть решена методом Крамера, если определитель $\Delta = \det A \neq 0$. В этом случае компоненты x_i $i = \overline{1, n}$ вектора x определяются по формулам

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = \overline{1, n}, \quad (1.14)$$

где Δ_i — определитель матрицы A , в которой i -й столбец заменен вектором b .

В данном случае матрица A системы имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Находим ее определитель

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -16.$$

Для вычисления определителей Δ_1 , Δ_2 заменим в определителе матрицы A соответственно первый и второй столбцы столбцом свободных членов заданной системы и найдём

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} = -34, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = -4.$$

Далее, подставляя в формулы (1.14) значения определителей, находим

$$x_1 = 17/8, \quad x_2 = 1/4.$$

Проверка. Подставляем найденные значения x_1 и x_2 в заданную систему, получим: $4,25 + 0,75 = 5$, $8,5 - 0,5 = 8$ или $5 = 5$, $8 = 8$, т. е. решение найдено верно.

Решение в MATLAB:

% вводим матрицу и правые части заданной системы

```
A=[2 3; 4 -2];
```

```
b=[5 8]';
```

% находим решение по правилу Крамера

```
x1=det([b A(:,2)]) / det(A)
```

```
x1 = 2.125
```

```
x2=det([A(:,1) b]) / det(A)
```

```
x2 =
```

```
0.25
```

% для проверки подставим решение в исходную систему

```
A*[x1 x2]'
```

```
ans = 5
```

```
8
```

это правая часть заданной системы.

1.18. Найти методом Гаусса решение системы уравнений

$$3x_1 + x_2 - x_3 = 1,$$

$$\begin{aligned}2x_1 - x_2 &= 5, \\3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8.\end{aligned}$$

Решение. Метод Гаусса заключается в эквивалентных преобразованиях уравнений системы $Ax = b$ с целью приведения матрицы A системы к верхнему треугольному виду. С этой целью строки матрицы A системы и вектора b правой части переставляются или умножаются на некоторые коэффициенты и складываются с первой строкой. Перестановки и коэффициенты выбираются так, чтобы в первом столбце матрицы системы ненулевым оказался коэффициент только в первой строке. Затем описанные операции перестановки строк, умножения их и сложения выполняются со второй и остальными строками, причем ненулевым должен оказаться коэффициент во втором столбце второй строки и так далее.

Выполнив над матрицей, заданной в примере системы, эквивалентные преобразования, получим

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{\tilde{l}_2 = 3l_2 - 2l_1 \\ \tilde{l}_3 = l_3 - l_1}]{L:} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & 13 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{\tilde{\tilde{l}}_1 = \tilde{l}_1 \\ \tilde{\tilde{l}}_2 = \tilde{l}_2 \\ \tilde{\tilde{l}}_3 = 5\tilde{l}_3 + \tilde{l}_2}]{\tilde{L}:} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & 13 \\ 0 & 0 & 12 & 48 \end{bmatrix}.$$

Здесь $l_i, \tilde{l}_i, \tilde{\tilde{l}}_i$ — условные обозначения строк соответствующих матриц. Последняя из полученных матриц является верхней прямоугольной; ей соответствует система линейных уравнений вида

$$\begin{aligned}3x_1 + x_2 - x_3 &= 1, \\-5x_2 + 2x_3 &= 13, \\12x_3 &= 48.\end{aligned}$$

Решая эту систему “снизу вверх”, найдем $x_3 = 4$, $x_2 = -1$, $x_1 = 2$.

Решение в MATLAB:

% вводим исходные данные

```
A= [3 1 -1
```

```
2 -1 0
```

```
3 2 1];
```

```
b= [1 5 8]';
```

% находим решение методом Гаусса (с помощью знака обратного

% деления):

```
x=A\b
```

$$\begin{array}{l} x = 2 \\ -1 \\ 4 \end{array}$$

Решения, полученные вручную и в **MATLAB**, как видно, совпадают.

1.19. Решить следующие системы уравнений методами Крамера и Гаусса и сравнить результаты:

$$\mathbf{1.19.1^*} \quad \begin{array}{l} 8x_1 - 5x_2 = 13, \\ 3x_1 - 2x_2 = 10; \end{array}$$

$$\mathbf{1.19.2^*} \quad \begin{array}{l} x_1 + 8x_2 = 7, \\ -x_1 - 9x_2 = 8; \end{array}$$

$$\mathbf{1.19.3^{**}} \quad \begin{array}{l} 9x_1 + 3x_2 = 6, \\ 6x_1 + 2x_2 = 8; \end{array}$$

$$\mathbf{1.19.4} \quad \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 = 12, \\ -5x_1 - 10x_2 = 8. \end{array}$$

1.4. Ряды Тейлора, Маклорена и Фурье

1.20. Разложить функцию $f(x) = 2 \sin x + 5e^{-2x}$ в ряд Тейлора в точке $x = 0,5$ и в ряд Маклорена (найти по пять членов ряда). Построить графики функции и её ряда в окрестности точек разложения.

Решение. Ряд Тейлора дифференцируемой функции одного переменного имеет вид

$$\begin{aligned} f(x) = f(a) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f(x)}{\partial x} \Big|_{x=a} (x-a) + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} \Big|_{x=a} (x-a)^2 + \\ + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 f(x)}{\partial x^3} \Big|_{x=a} (x-a)^3 + \dots \quad (1.15) \end{aligned}$$

Ряд Маклорена — это ряд Тейлора, коэффициенты которого вычислены в точке $a = 0$.

В данном случае

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} = 2 \cos x - 10e^{-2x}, \quad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} = -2 \sin x + 20e^{-2x},$$

$$\frac{\partial^3 f(x)}{\partial x^3} = -2 \cos x - 40e^{-2x}, \quad \frac{\partial^4 f(x)}{\partial x^4} = 2 \sin x + 80e^{-2x},$$

$$\frac{\partial^5 f(x)}{\partial x^5} = 2 \cos x - 160e^{-2x}.$$

Подставляя в выражения для заданной функции и её производных значение $x = 0,5$, получим:

$$f(0,5) = 2,79825, \left. \frac{1}{1!} \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=0,5} = -1,92363,$$

$$\left. \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{x=0,5} = 3,19937, \left. \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 f(x)}{\partial x^3} \right|_{x=0,5} = -2,74506,$$

$$\left. \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 f(x)}{\partial x^4} \right|_{x=0,5} = 1,26622, \left. \frac{1}{5!} \frac{\partial^5 f(x)}{\partial x^5} \right|_{x=0,5} = -0,47588.$$

Далее, подставляя найденные значения в формулу (1.15), найдем ряд Тейлора заданной функции:

$$f(x) = 2,79825 - 1,92363(x - 0,5) + 3,19937(x - 0,5)^2 - 2,74506(x - 0,5)^3 + 1,26622(x - 0,5)^4 - 0,47588(x - 0,5)^5 + \dots$$

Аналогично, полагая в выражениях для функции $f(x)$ и ее производных $x = 0$, получим ряд Маклорена:

$$f(x) = 5 - 8x + 10x^2 - 7x^3 + 3,33333x^4 - 1,31667x^5 + \dots$$

Для наглядности на рис. 1.2 приведены графики рассматриваемой функции, а также графики её рядов Тейлора и Маклорена, построенные с помощью **MATLAB** в окрестности точек разложения.

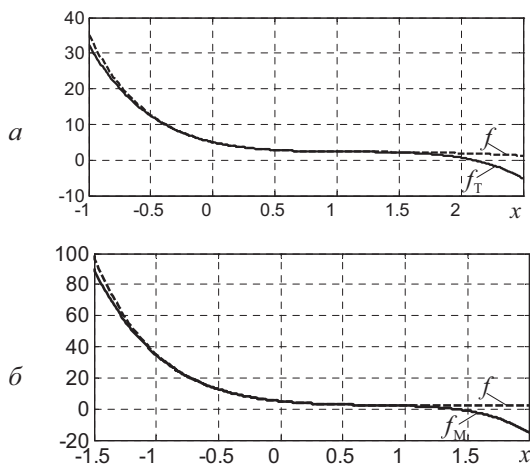


Рис. 1.2. Графики функции $f(x) = 2 \sin x + 5e^{-2x}$ и её приближений

Решение в MATLAB:

```
% создаем две символьные переменные 'x' и 'y' командой
syms x y
% вводим символьное выражение функции
f=2*sin(x)+5*exp(-2*x);
% вычисляем 6 членов ряда Тейлора относительно точки x=0,5,
% введя команду
ft=taylor(f,0.5,6)
ft = 2*sin(1/2)+5*exp(-1) +
(2*cos(1/2)-10*exp(-1))*(x-1/2) +
(-sin(1/2)+10*exp(-1))*(x-1/2)^2+
(-20/3*exp(-1)-1/3*cos(1/2))*(x-1/2)^3+
(1/12*sin(1/2)+10/3*exp(-1))*(x-1/2)^4+
(1/60*cos(1/2)-4/3*exp(-1))*(x-1/2)^5
% вычисляем числовые значения коэффициентов ряда Тейлора по
% степеням x (MATLAB выдаст их в порядке убывания степени x),
% введя команду
sym2poly(ft)
ans = -0.47588 2.4559 -6.4672
9.8111 -7.9636 4.997
% следовательно, искомым ряд Тейлора имеет вид
 $f_i = 4,997 - 7,9636x + 9,8111x^2 - 6,4672x^3 + 2,4559x^4 - 0,47588x^5$ ;
% если надо получить ряд по степеням (x - 0,5), то подставим в
% полученную функцию  $f_i$  вместо желаемого выражения 'x - 0,5'
% переменную 'y'. Это достигается вводом команды
ft=subs(ft,'x-1/2','y')
% результат
ft = 2*sin(1/2)+5*exp(-1) +
(2*cos(1/2)-10*exp(-1))*((y)) +
(-sin(1/2)+10*exp(-1))*((y))^2+
(-20/3*exp(-1)-1/3*cos(1/2))*((y))^3+
(1/12*sin(1/2)+10/3*exp(-1))*((y))^4+
(1/60*cos(1/2)-4/3*exp(-1))*((y))^5
% вычисляем коэффициенты при y, введя команду
sym2poly(ft)
ans = -0.47588 1.2662 -2.7451
3.1994 -1.9236 2.7982
% следовательно, искомым ряд Тейлора имеет вид

$$f_i(x) = 2,7982 - 1,9236(x - 0,5) + 3,1994(x - 0,5)^2 -$$


$$- 2,7451(x - 0,5)^3 + 1,2662(x - 0,5)^4 - 0,47588(x - 0,5)^5$$

% ряд Маклорена вычисляется из ряда Тейлора командой
fm=taylor(f,6)
fm = 5-8*x+10*x^2-7*x^3+10/3*x^4-79/60*x^5
```

```
sym2poly(fm)
ans = -1.3167 3.3333 -7 10
      -8 5
```

Следовательно, искомый ряд Маклорена:

$$f_i(x) = 5 - 8x + 10x^2 - 7x^3 + 3,3333x^4 - 1,3167x^5.$$

1.21*. Найти по четыре члена ряда Тейлора в окрестности точки $x = a$ и построить графики следующих функций и их рядов:

1.21.1*. $\operatorname{tg} x$, $a = 1$;

1.21.2*. $\arcsin(x - 1)$, $a = 1$;

1.21.3*. $2\sqrt{x}$, $a = 0,5$;

1.21.4*. $e^{2\sin x^2}$, $a = 2$;

1.21.5*. $2\ln x^2$, $a = 2$;

1.21.6*. $\operatorname{sign}(x + x^2 - 2)$, $a = 1$.

1.22*. Вычислить по четыре члена ряда Маклорена функций $f(x)$ из примеров **1.21.1***, **1.21.2***, **1.21.3***, **1.21.4***, **1.21.5*** и **1.21.6***. Записать приближенные выражения для $f(x)$.

1.23. Разложить в ряд Фурье прямоугольную волну (рис. 1.3,а), вычислив семь членов ряда.

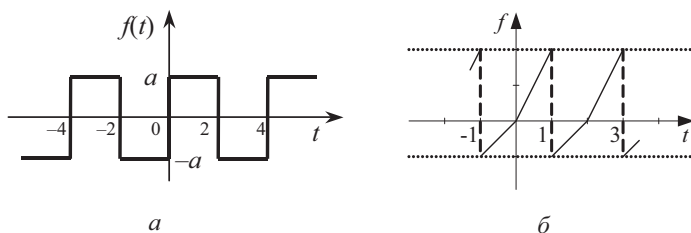


Рис. 1.3. Периодические функции

Решение. В ряд Фурье разлагаются периодические интегрируемые функции. Для некоторой функции $f(t)$ с периодом T ряд Фурье имеет вид

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\Delta\omega t + b_k \sin k\Delta\omega t). \quad (1.16)$$

Здесь a_0 — среднее значение — постоянная составляющая функции $f(t)$; сумма $a_k \cos k\Delta\omega t + b_k \sin k\Delta\omega t$ называется k -й гармоникой; $\Delta\omega = 2\pi/T$ — частота первой гармоники; числа a_k , b_k при $k \geq 0$ называются коэффициентами ряда Фурье (1.16) и вычисляются по формулам:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt, \quad (1.17)$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(k\Delta\omega t) dt, \quad (1.18)$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(k\Delta\omega t) dt. \quad (1.19)$$

Из выражения (1.16) следует, что если $f(t)$ — нечетная функция (симметричная относительно начала координат, т. е. $f(-t) = -f(t)$) на интервале $[-0,5T \div 0,5T]$, то

$$a_0 = 0, \quad a_k = 0, \quad b_k = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin(k\Delta\omega t) dt, \quad k = \overline{1, \infty}. \quad (1.20)$$

Если же функция $f(t)$ — четная (симметричная относительно оси ординат, т. е. $f(t) = f(-t)$ на интервале $[-0,5T \div 0,5T]$), то

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt, \quad a_k = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(k\Delta\omega t) dt, \quad b_k = 0, \quad k = \overline{1, \infty}. \quad (1.21)$$

В рассматриваемом случае (рис. 1.3,а), функция $f(t)$ является нечетной, причем $T = 4$, а $\Delta\omega = \pi/2$. Поэтому по формулам (1.20) имеем

$$a_0 = 0, \quad a_k = 0,$$

$$b_1 = \int_0^2 a \left(\sin \frac{\pi}{2} t \right) dt = \frac{-2a}{\pi} \cos \frac{\pi}{2} t \Big|_0^2 = -\frac{2a}{\pi} (\cos \pi - \cos 0) = \frac{4a}{\pi},$$

$$b_2 = \int_0^2 a (\sin \pi t) dt = \frac{-a}{\pi} \cos \pi t \Big|_0^2 = -\frac{a}{\pi} (\cos 2\pi - \cos 0) = 0,$$

$$b_3 = \int_0^2 a \left(\sin \frac{3\pi}{2} t \right) dt = \frac{-2a}{3\pi} \cos \frac{3\pi}{2} t \Big|_0^2 = -\frac{2a}{3\pi} (\cos 3\pi - \cos 0) = -\frac{4a}{3\pi}.$$

Аналогично:

$$b_4 = 0, \quad b_5 = \frac{4a \cdot 2}{2 \cdot 5\pi} = \frac{4a}{5\pi}, \quad b_6 = 0, \quad b_7 = \frac{4a}{9\pi}, \dots$$

Следовательно, заданная функция $f(t)$ (рис. 1.3,а) приближенно описывается выражением

$$f(t) \approx \frac{4a}{\pi} \sin \frac{\pi}{2} t + \frac{4a}{3\pi} \sin 3 \frac{\pi}{2} t + \frac{4a}{5\pi} \sin 5 \frac{\pi}{2} t + \frac{4a}{7\pi} \sin 7 \frac{\pi}{2} t.$$

Решение в MATLAB:

% объявляем символьскую переменную t

```
syms t
```

% вычисляем аналитически интеграл (1.19)

```
bk = int('a*sin(k*pi/2*t)', t, 0, 2)
```

```
bk = -2*a*(cos(k*pi)-1)/k/pi
```

```
subs(bk, 'k', {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7})
```

```
ans = [ 4*a/pi
```

```
      [ 0]
```

```
      [ 4/3*a/pi]
```

```
      [ 0]
```

```
      [ 4/5*a/pi]
```

```
      [ 0]
```

```
      [ 4/7*a/pi]
```

Следовательно, коэффициенты ряда Фурье

$$b_1 = \frac{4a}{\pi}; \quad b_2 = 0; \quad b_3 = \frac{4a}{3\pi}; \quad b_4 = 0; \quad b_5 = \frac{4a}{5\pi}; \quad b_6 = 0; \quad b_7 = \frac{4a}{7\pi}.$$

Графики функции $f(t)$ и её ряда при $a = 2$ показаны на рис. 1.4.

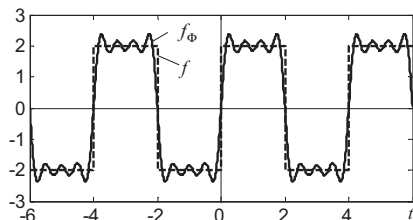


Рис. 1.4. Графики прямоугольной волны и её приближения

1.24. Найти первые пять членов ряда Фурье функции (рис. 1.3,б), описываемой выражениями:

$$f(t) = \begin{cases} t, & 2n-1 < t \leq 2n, \\ 2t, & 2n < t < 2n+1, \end{cases} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Построить совместные графики функции и её приближения заданным рядом Фурье.

Решение. Заданная функция имеет $T = 2$, $\Delta\omega = \pi$ и не является ни четной, ни нечетной, поэтому используем формулы (1.17)–(1.19). В результате, разбивая каждый интеграл на два, получим

$$a_0 = \frac{1}{2} \left(\int_{-1}^0 t dt + \int_0^1 2t dt \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{2} \Big|_{-1}^0 + t^2 \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{2} [-0,5 + 1] = 0,25.$$

Так как, согласно [8. С. 84, 89], $\int t \sin t dt = \sin t - t \cos t$, $\int t \cos t dt = \cos t + t \sin t$, то коэффициенты a_k и b_k можно вычислить в общем виде:

$$\begin{aligned} b_k &= \int_{-1}^0 t \sin k\pi t dt + 2 \int_0^1 t \sin k\pi t dt = \left| \begin{array}{l} k\pi t = x \quad t=1, \quad x=k\pi \\ t = \frac{x}{k\pi} \quad t=0, \quad x=0 \\ dt = \frac{dx}{k\pi} \quad t=-1, x=-k\pi \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{(k\pi)^2} \left[\int_{-k\pi}^0 x \sin x dx + 2 \int_0^{k\pi} x \sin x dx \right] = \\ &= \frac{1}{(k\pi)^2} \left[(\sin x - x \cos x) \Big|_{-k\pi}^0 + 2(\sin x - x \cos x) \Big|_0^{k\pi} \right] = \\ &= \frac{1}{(k\pi)^2} [\sin k\pi - k\pi \cos k\pi + 2(\sin k\pi - k\pi \cos k\pi)] = \\ &= \frac{3}{(k\pi)^2} [\sin k\pi - k\pi \cos k\pi] = \frac{-3k\pi(-1)^{-1}}{(k\pi)^2} = \frac{3(-1)^{k+1}}{k\pi}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \int_{-1}^0 t \cos(k\pi t) dt + 2 \int_0^1 t \cos(k\pi t) dt = \left| \begin{array}{l} k\pi t = x, \quad t=0, \quad x=0 \\ t = \frac{x}{k\pi}, \quad t=-1, \quad x=-k\pi \\ dt = \frac{dx}{k\pi}, \quad t=1, \quad x=k\pi \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{(k\pi)^2} \left[\int_{-k\pi}^0 x \cos x dx + 2 \int_0^{k\pi} x \cos x dx \right] = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{(k\pi)^2} \left[(\cos x + x \sin x) \Big|_{-k\pi}^0 + 2(\cos x + x \sin x) \Big|_0^{k\pi} \right] = \\
&= \frac{1}{(k\pi)^2} [1 - \cos k\pi - k\pi \sin k\pi + 2(\cos k\pi + k\pi \sin k\pi - 1)] = \\
&= \frac{\cos k\pi + k\pi \sin k\pi - 1}{(k\pi)^2} = \frac{(-1)^k - 1}{(k\pi)^2}.
\end{aligned}$$

Следовательно:

$$\begin{aligned}
a_1 &= -2/\pi^2, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = -2/9\pi^2, \quad a_4 = 0, \quad a_5 = -2/25\pi^2, \\
b_1 &= 3/\pi, \quad b_2 = -3/2\pi, \quad b_3 = 3/3\pi, \quad b_4 = -3/4\pi, \quad b_5 = 3/5\pi.
\end{aligned}$$

Решение в MATLAB:

% объявляем символические переменные T и t

`syms T t`

% вычисляем коэффициент a_0 , вводя команду

```

a0 = 1/T*(int('t', t, -T/2, 0)+int('2*t', t, 0, T/2))
a0 = 1/8*T

```

% подставляем значение $T=2$

```

subs(a0, 'T', 2)
ans = 1/4

```

% следовательно, коэффициент $a_0 = 1/4$;

% вычисляем коэффициенты a_k

```

ak = int('t*cos(k*pi*t)', t, -
    1, 0)+int('2*t*cos(k*pi*t)', t, 0, 1)
ak = (-1+cos(k*pi)+k*pi*sin(k*pi))/k^2/pi^2

```

% подставляем значения k

```

subs(ak, 'k', {1, 2, 3, 4, 5})
ans = [-2/pi^2, 0, -2/9/pi^2, 0, -2/25/pi^2]

```

% следовательно, коэффициенты a_k равны

$$a_1 = -2/\pi^2; \quad a_2 = 0; \quad a_3 = -2/9\pi^2; \quad a_4 = 0; \quad a_5 = -2/25\pi^2;$$

% вычисляем коэффициенты b_k , вводя команду

```

bk = int('t*sin(k*pi*t)', t, -1, 0)+int('2*t*sin(k*pi*t)',
    t, 0, 1)
bk = -3*(-sin(k*pi)+k*pi*cos(k*pi))/k^2/pi^2

```

% подставляем значения k

```

subs(bk, 'k', {1, 2, 3, 4, 5})
ans = [3/pi, -3/2/pi, 1/pi, -3/4/pi, 3/5/pi]

```

Следовательно, коэффициенты b_k равны

$$b_1 = 3/\pi; \quad b_2 = 3/2\pi; \quad b_3 = 1/\pi; \quad b_4 = -3/4\pi; \quad b_5 = 3/5\pi.$$

Теперь можно записать ряд Фурье заданной функции

$$f(t) \approx \frac{1}{4} + \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2}{\pi} \cos \pi t + 3 \sin \pi t - \frac{3}{2} \sin 2\pi t - \frac{2}{9\pi} \cos 3\pi t + \right. \\ \left. + \sin 3\pi t - \frac{3}{4} \sin 4\pi t - \frac{2}{25\pi} \cos 5\pi t + \frac{3}{5} \sin 5\pi t \right).$$

Графики заданной функции и её приближения построенным рядом Фурье приведены на рис. 1.5.

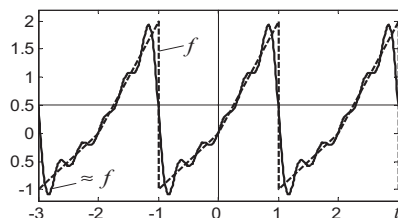


Рис. 1.5. Кусочно-линейная функция и её приближение

1.25*. Найти первые пять членов ряда Фурье, записать конечный ряд Фурье периодических функций, графики которых приведены на рис. 1.6. Построить совместные графики функций и их рядов.

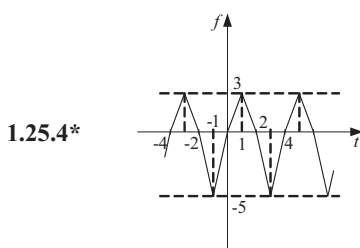
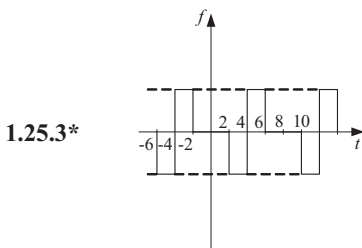
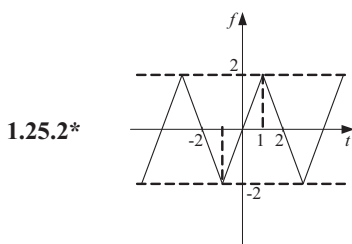
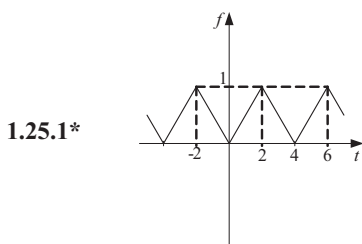


Рис. 1.6. Периодические функции сложной формы

2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

2.1. Классический метод решения дифференциальных уравнений

2.1. Найти решение однородного дифференциального уравнения

$$3\ddot{y} + 18\dot{y} + 75y = 0 \quad (2.1)$$

при начальных условиях $y(0) = -5$, $\dot{y}(0) = -3$ классическим методом.

Решение. Поскольку необходимо использовать классический метод, то заменим производные $d^i y / dt^i$ величиной k^i , в результате чего получим характеристическое уравнение $3k^2 + 18k + 75 = 0$. Корни этого уравнения $k_{1,2} = \alpha \pm \beta j = -3 \pm 4j$.

Так как корни комплексные, то общее решение уравнения (2.1) имеет вид

$$y_{\text{общ}} = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t) = e^{-3t} (C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t), \quad (2.2)$$

где C_1, C_2 – постоянные интегрирования, которые определяются по заданным начальным условиям.

Чтобы определить их значения, найдем первую производную:

$$\dot{y}_{\text{общ}} = -3e^{-3t} (C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t) + e^{-3t} (C_2 4 \cos 4t - C_1 4 \sin 4t). \quad (2.3)$$

Затем, полагая в выражениях для $y_{\text{общ}}(t)$ и $\dot{y}_{\text{общ}}(t)$ переменную $t = 0$, приравняем их к заданным начальным условиям. В результате получим алгебраическую систему из двух уравнений

$$\dot{y}_{\text{общ}}(0) = -3C_1 + 4C_2 = -3, \quad y_{\text{общ}}(0) = C_1 = -5.$$

Решение этой системы даёт $C_1 = -5$, $C_2 = -4,5$. Подставляя эти значения в (2.2), получим искомое решение

$$y(t) = e^{-3t} (-5 \cos 4t - 4,5 \sin 4t)$$

однородного дифференциального уравнения (2.1), удовлетворяющее заданным начальным условиям.

Решение в MATLAB:

```
y0 = dsolve('3*D2y+18*Dy+75*y=0', 'y(0)=-5', 'Dy(0)=3')  
y = -5*exp(-3*t)*cos(4*t) - 9/2*exp(-3*t)*sin(4*t)
```

% для построения в **MATLAB** графика этого решения напишем
% *m*-файл следующего содержания:

```
t = 0:0.01:3;  
y = -exp(-3*t).*(5*cos(4*t) + 4.5*sin(4*t));  
plot(t, y, 'k'), grid on
```

Введя этот файл, получим график, приведенный на рис. 2.1.

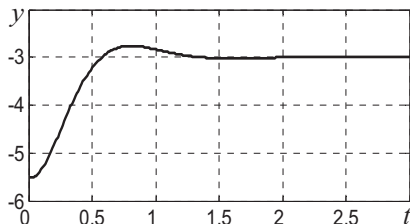


Рис. 2.1. График решения дифференциального уравнения

2.2. Найти решение однородного дифференциального уравнения $2\ddot{y} + 16\dot{y} + 30y = 0$ при начальных условиях $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = -4$ классическим методом.

Решение. Аналогично рассмотренному выше, найдем характеристическое уравнение $k^2 + 8k + 15 = 0$. Его корни $k_1 = -3$, $k_2 = -5$. Так как корни вещественные и различные, то общее решение рассматриваемого дифференциального уравнения имеет вид

$$y_{\text{общ}}(t) = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-5t},$$

где C_1, C_2 – постоянные интегрирования. Их значения определяются из системы алгебраических уравнений, которая строится аналогично изложенному выше:

$$y_{\text{общ}}(0) = C_1 + C_2 = 0, \quad \dot{y}_{\text{общ}}(0) = -3C_1 - 5C_2 = -4.$$

Решение этой системы даёт $C_1 = -2$, $C_2 = 2$. В результате получим искомое решение $y(t) = -2e^{-3t} + 2e^{-5t}$ заданного уравнения.

Решение в MATLAB:

```
y = dsolve('2*D2y+16*Dy+30*y=0', 'y(0)=0', 'Dy(0)=-4')  
y = -2*exp(-3*t)+2*exp(-5*t)  
% для построения в MATLAB графика этого решения напишем  
% m-файл следующего содержания:  
t = 0:0.01:3;
```

```
y = 2*(exp(-5*t) - exp(-3*t));
plot(t, y, 'k'), grid on
```

Введя этот файл, получим график, приведенный на рис. 2.2.

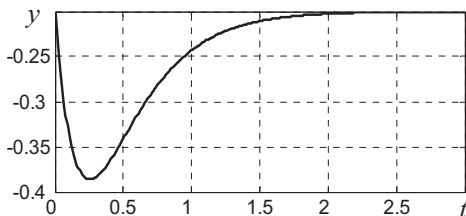


Рис. 2.2. График решения

2.3. Найти решение неоднородного дифференциального уравнения

$$\ddot{y} + 7\dot{y} + 12y = 5e^{-3t} + 2 \quad (2.4)$$

при начальных условиях $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = -1$ классическим методом.

Решение. Решение неоднородного дифференциального уравнения всегда равно сумме $y(t) = y_{\text{общ}}(t) + y_{\text{част}}(t)$, где $y_{\text{общ}}(t)$ – общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения, которое в данном случае имеет вид $\ddot{y} + 7\dot{y} + 12y = 0$; $y_{\text{част}}(t)$ – частное решение, которое определяется видом правой части неоднородного уравнения (2.4).

Решение однородного уравнения находится, как описано выше. В данном случае характеристическое уравнение имеет вид $k^2 + 7k + 12 = 0$. Его корни $k_1 = -4$, $k_2 = -3$. Поэтому общее решение указанного однородного дифференциального уравнения запишется так: $y_{\text{общ}}(t) = C_1 e^{-4t} + C_2 e^{-3t}$, где C_1, C_2 – постоянные интегрирования.

Перейдем к определению частного решения. Правая часть уравнения (2.4) состоит из суммы экспоненты и константы, поэтому частное решение имеет вид

$$y_{\text{част}}(t) = y_{\text{част}1}(t) + y_{\text{част}2}(t). \quad (2.5)$$

Так как показатель экспоненты в составляющей внешнего воздействия $-3e^{-3t}$ совпадает с корнем $k_2 = -3$ характеристического уравнения, то имеет место так называемый случай резонанса [5].

Поэтому $y_{\text{част}1}(t) = Dte^{-3t}$, причем множитель t перед экспонентой в этом выражении появился именно из-за резонанса. Вторая составляющая $y_{\text{част}2}(t) = A$, так как в этом случае резонанса нет. Здесь A, D — некоторые коэффициенты.

Для определения значений этих коэффициентов найдём производные $\dot{y}_{\text{част}}(t)$, $\ddot{y}_{\text{част}}(t)$ и подставим $y_{\text{част}}(t)$ (2.5) и эти производные в уравнение (2.4). В результате получим равенство $e^{-3t}D + 12A = 5e^{-3t} + 2$. Приравнявая выражения перед экспонентой и константой в левой и правой части, найдём $D = 5$, $A = 1/6$. Подставляя эти коэффициенты в выражение (2.5), будем иметь $y_{\text{част}}(t) = 5te^{-3t} + 1/6$.

Таким образом, полное решение заданного неоднородного дифференциального уравнения (2.4) имеет вид

$$y(t) = C_1e^{-4t} + C_2e^{-3t} + \frac{1}{6} + 5te^{-3t}.$$

Постоянные интегрирования C_1, C_2 определяются так же, как и в случае решения однородного дифференциального уравнения, т. е. исходя из заданных начальных условий.

В данном случае соответствующая система алгебраических уравнений имеет вид

$$y(0) = C_1 + C_2 + 1/6 = 1, \quad \dot{y}(0) = -4C_1 - 3C_2 + 5 = -1.$$

Решение этой системы даёт $C_1 = 7/2$, $C_2 = -8/3$. Подставляя найденные значения C_1, C_2 , получим искомое решение

$$y(t) = \frac{7}{2}e^{-4t} - \frac{8}{3}e^{-3t} + \frac{1}{6} + 5te^{-3t}.$$

Решение в MATLAB:

```
y = dsolve('D2y+7*Dy+12*y=5*exp(-3*t)+2','y(0)=1','Dy(0)=-1')
y = 1/6*exp(-3*t)*(-30+exp(3*t)+30*t)+7/2*exp(-4*t)+7/3*exp(-3*t)
y=simplify(y)
y = -8/3*exp(-3*t)+1/6+5*t*exp(-3*t)+7/2*exp(-4*t)
% для построения в MATLAB графика этого решения напечатаем
```

% *m*-файл следующего содержания:

```
t = 0:0.01:3;
```

```
y = 1/6 + 5*t.*exp(-3*t) - 8/3*exp(-3*t) + 7/2*exp(-4*t);
```

```
plot(t, y, 'k'), grid on
```

Введя этот файл, получим график, приведенный на рис. 2.3.

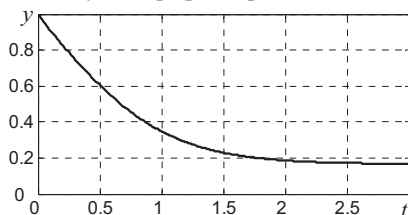


Рис. 2.3. График решения неоднородного дифференциального уравнения

2.4. Найти решение неоднородного дифференциального уравнения

$$\ddot{y} + 5\dot{y} = 10 \quad (2.6)$$

при начальных условиях $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 1$ классическим методом.

Решение. Решение неоднородного дифференциального уравнения равно сумме $y(t) = y_{\text{общ}}(t) + y_{\text{част}}(t)$. Решение $y_{\text{общ}}(t)$ однородного уравнения находится, как описано выше.

В данном случае характеристическое уравнение имеет вид $k^2 + 5k = 0$. Его корни $k_1 = 0$, $k_2 = -5$. Следовательно, общее решение имеет вид $y_{\text{общ}}(t) = C_1 + C_2 e^{-5t}$, где C_1 , C_2 — постоянные интегрирования.

Так как правая часть уравнения (2.6) — константа, а среди корней характеристического уравнения имеется нулевой, то, как и в предыдущей задаче, имеет место случай резонанса. Поэтому частное решение уравнения (2.6) имеет вид

$$y_{\text{част}}(t) = B t e^{0 \cdot t} = B t, \quad (2.7)$$

где B — некоторый коэффициент, который находится, как описано выше, т. е. путём подстановки решения $y_{\text{част}}(t)$ в уравнение (2.6).

В данном случае в результате подстановки найдем, что $B = 2$.

Подставляя это значение коэффициента B в выражение (2.7), получим $y_{\text{част}}(t) = 2t$.

Таким образом, полное решение уравнения (2.6) имеет вид $y(t) = C_1 + C_2 e^{-5t} + 2t$. Постоянные интегрирования определяются из системы $\dot{y}(0) = -5C_2 + 2 = 1$, $y(0) = C_1 + C_2 = 0$. Решение этой системы даёт $C_2 = 0,2$, $C_1 = -0,2$.

Подставляя найденные значения C_1 , C_2 , получим искомое решение $y(t) = -0,2 + 0,2e^{-5t} + 2t$.

Решение в MATLAB:

```
y = dsolve('D2y+5*Dy=10', 'y(0)=0', 'Dy(0)=1')
y = 2*t-1/5+1/5*exp(-5*t)
% для построения в MATLAB графика этого решения напомним
% m-файл следующего содержания:
t = 0:0.005:0.5;
y = 2*t - 0.2 + 0.2*exp(-5*t);
plot(t, y, 'k'), grid on
```

Введя этот файл, получим график, приведенный на рис. 2.4.

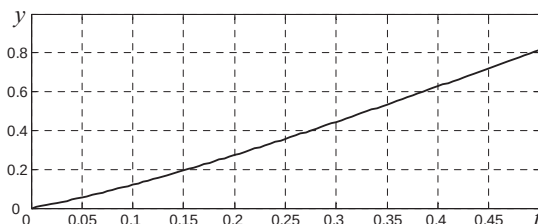


Рис. 2.4. Решение дифференциального уравнения

2.5*. Найти классическим методом вручную и проверить с помощью MATLAB (используя алгоритм решения задачи 2.4) решения следующих дифференциальных уравнений. Построить графики решений с помощью Матлаб:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 2.5.1* $3\ddot{y} + 24\dot{y} + 36y = 0$, | при $y(0) = 1$; $\dot{y}(0) = 2$. |
| 2.5.2* $3\ddot{y} + 9\dot{y} + 14y = 2 + 3t$, | при $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 1$. |
| 2.5.3* $2\ddot{y} + 4\dot{y} + 6y = 2t$, | при $y(0) = 2$, $\dot{y}(0) = 0$. |
| 2.5.4* $3\ddot{y} + 18\dot{y} + 24y = 0$, | при $y(0) = 4$, $\dot{y}(0) = 2$. |
| 2.5.5* $5\ddot{y} + 25\dot{y} + 75y = 2 + e^{-t}$, | при $y(0) = 3$, $\dot{y}(0) = 1$. |
| 2.5.6* $2\ddot{y} + 24\dot{y} + 72y = e^{-2t}$, | при $y(0) = 2$, $\dot{y}(0) = 3$. |

2.2. Решение уравнений методом преобразования Лапласа

2.6. Разложить на простейшие дроби следующую дробно-рациональную функцию:

$$\frac{5p+10}{(p+1)^2(p^2+7p+12)}.$$

Решение. Найдём сначала корни знаменателя заданной функции. В нашем случае корни равны: -1 кратный, а также -3 и -4 . Поэтому

$$\frac{5p+10}{(p+1)^2(p+4)(p+3)} = \frac{A}{(p+1)^2} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{p+4} + \frac{D}{p+3}. \quad (2.8)$$

Коэффициенты A , C , D можно найти, умножая обе части равенства на множители $(p+1)^2$, $(p+4)$, $(p+3)$ и полагая соответственно $p = -1$, $p = -4$, $p = -3$. В результате получим:

$$A = \left. \frac{5p+10}{(p^2+7p+12)} \right|_{p=-1} = \frac{5}{6}, \quad C = \left. \frac{5p+10}{(p+1)^2(p+3)} \right|_{p=-4} = \frac{10}{9},$$

$$D = \left. \frac{5p+10}{(p+1)^2(p+4)} \right|_{p=-3} = -\frac{5}{4}.$$

Коэффициент B найти аналогичным образом нельзя из-за наличия дроби $A/(p+1)^2$. Для его определения подставим найденные значения коэффициентов A , C и D в (2.8) и приведём подобные. Далее, приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях p в числителях дробей слева и справа в равенстве (2.8), найдём $B = 5/36$. Следовательно, заданную дробь можно представить следующим образом:

$$\frac{5p+10}{(p+1)^2(p+4)(p+3)} = \frac{5/6}{(p+1)^2} + \frac{5/36}{p+1} + \frac{10/9}{p+4} - \frac{5/4}{p+3}.$$

Решение в MATLAB:

```
% вводим полином числителя, начиная со старшей степени
В = [5 10];
% полином знаменателя получаем перемножением 3-х полиномов
А = conv(conv([1 1],[1 1]),[1 7 12])
А =      1      9     27     31     12
```

```

% находим разложение на простые дроби с помощью команды
[R, P, K] = residue(B, A)
R =      1.1111
      -1.25
      0.13889
      0.83333
P =      -4
      -3
      -1
      -1
K =      []
% преобразуем числа R из десятичных в рациональные дроби
format rational
R
R = 10/9
      -5/4
      5/36
      5/6
format short g

```

Таким образом, в соответствии с описанием синтаксиса функции **residue** разложение заданной дроби на простые дроби имеет вид

$$\frac{1.1111}{p+4} - \frac{1.25}{p+3} + \frac{0.13889}{p+1} + \frac{0.83333}{(p+1)^2} = \frac{10/9}{p+4} - \frac{5/4}{p+3} + \frac{5/36}{p+1} + \frac{5/6}{(p+1)^2}.$$

2.7. Найти решение неоднородного дифференциального уравнения

$$5\ddot{y} + \dot{y} + 40,05y = 40 \cdot 1(t)$$

при начальных условиях $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = -1$ методом преобразования Лапласа (операторным методом).

Решение. Запишем сначала изображения по Лапласу искомой функции $y(t)$ и её производных:

$$y \Leftrightarrow y(p), \quad \dot{y} \Leftrightarrow py(p) - y(0), \quad \ddot{y} \Leftrightarrow p^2 y(p) - py(0) - \dot{y}(0).$$

Так как изображение по Лапласу функции $1(t)$ равно $1/p$, то, подставляя в заданное уравнение вместо функций $y(t)$, $g(t)$ и производных их изображения, найдём после очевидных преобразований изображение искомого решения:

$$y(p) = \frac{p^2 - 0,8p + 8}{p(p^2 + 0,2p + 8,01)}. \quad (2.9)$$

Так как корни полинома знаменателя — комплексные $p_{1,2} = -0,1 \pm j 2\sqrt{2}$, то с целью использования таблиц изображений по Лапласу представим его в виде $p^2 + 0,2p + 8,01 = (p + \alpha)^2 + \omega^2 = (p + 0,1)^2 + 8$.

Подставим это выражение в знаменатель выражения (2.9) и разложим результат на простейшие дроби. Это дает

$$y(p) = \frac{p^2 - 0,8p + 8}{p((p + 0,1)^2 + 8)} = \frac{A}{p} + \frac{Bp + C}{(p + 0,1)^2 + 8}.$$

Определяя коэффициенты так, как описано в задаче 2.6, получим $A = 1$, $B = 0$, $C = -1$. Наконец, выполняя обратное преобразование Лапласа с помощью таблицы соответствующих изображений, приведенной в приложении П.1, найдём

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{8}} \exp(-0,1t) \sin \sqrt{8}t.$$

Решение в MATLAB:

```
% вводим команду:
y=dsolve('5*D2y + Dy + 40.05*y=40.05','y(0)=1','Dy(0)=-1')
y = 1-1/4*2^(1/2)*exp(-1/10*t)*sin(2*2^(1/2)*t)
% для построения графика этого решения напишем
% m-файл следующего содержания:
t = 0:0.02:35;
y = 1 - 0.25*sqrt(2)*exp(-0.1*t).*sin(2*sqrt(2)*t);
plot(t, y, 'k'), grid on
% введя этот файл, получим график, приведенный на рис. 2.5.
```

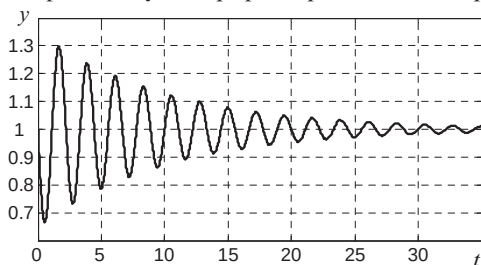


Рис. 2.5. График решения неоднородного дифференциального уравнения

2.8*. Найти операторным методом решения уравнений и построить их графики с помощью MATLAB:

$$2.8.1^* \quad \ddot{y} + 4\dot{y} + 8y = 5t, \quad \text{при } y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 2.$$

$$2.8.2^* \quad 3\ddot{y} + 24\dot{y} + 96y = 0, \quad \text{при } y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0.$$

$$2.8.3^* \quad \ddot{y} + 7\dot{y} + 12y = 5e^{-3t}, \quad \text{при } y_0 = 3, \quad \dot{y}_0 = 5, \quad \ddot{y}_0 = -66.$$

$$2.8.4^* \quad \ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 0, \quad \text{при } y(0) = 2, \quad \dot{y}(0) = -1.$$

$$2.8.5^* \quad \ddot{y} + 7\dot{y} + 10y = 5e^{-2t}, \quad \text{при } y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = -1.$$

$$2.8.6^* \quad \ddot{y} + 10\dot{y} + 16y = 4 \cos 3t, \quad \text{при } y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 1.$$

2.3. Разности и разностные уравнения

2.9. Найти разности с 1-й по 5-ю дискретной функции

$$g_k = 2kT + 4e^{-2kT}.$$

Решение. Если функцию g_k считать нулевой разностью $\Delta^0 g_k$, то i -я разность, как известно, определяется равенством

$$\Delta^i g_k = \Delta^{i-1} g_k - \Delta^{i-1} g_{k-1}.$$

Поэтому в заданном примере

$$\Delta g_k = g_k - g_{k-1} = 2kT + 4e^{-2kT} - 2(k-1)T - 4e^{-2(k-1)T} = 2T + 4e^{-2kT}(1 - e^{2T}),$$

$$\Delta^2 g_k = \Delta^1 g_k - \Delta^1 g_{k-1} = 2T + 4e^{-2kT}(1 - e^{2T}) - 2T - 4e^{-2(k-1)T} \times (1 - e^{2T}) = 4e^{-2kT}(1 - e^{2T})(1 - e^{2T}) = 4e^{-2kT}(1 - e^{2T})^2,$$

$$\Delta^3 g_k = \Delta^2 g_k - \Delta^2 g_{k-1} = 4e^{-2kT}(1 - e^{2T})^2 - 4e^{-2(k-1)T}(1 - e^{2T})^2 = 4e^{-2kT}(1 - e^{2T})^3.$$

Отсюда можно сделать вывод, что в данном случае

$$\Delta^i g_k = 4e^{-2kT}(1 - e^{2T})^i, \quad i = 2, 3, 4 \dots$$

Следовательно, например,

$$\Delta^4 g_k = 4e^{-2kT}(1 - e^{2T})^4, \quad \Delta^5 g_k = 4e^{-2kT}(1 - e^{2T})^5.$$

2.10. Построить график решетчатой функции $y_k = g_{k-2}$, если $g_k = 2e^{-0,5k}$.

Решение. В данном случае функция y_k — это функция g_k , смещённая в будущее время на два периода, равных единице. Поэтому для решения задачи, полагая $k = 0, 1, 2, \dots, 7$, вычислим значения функции $g_k = 2e^{-0,5k}$ и построим её. Затем сместим её ординаты на два периода вправо, как показано на рис. 2.6.

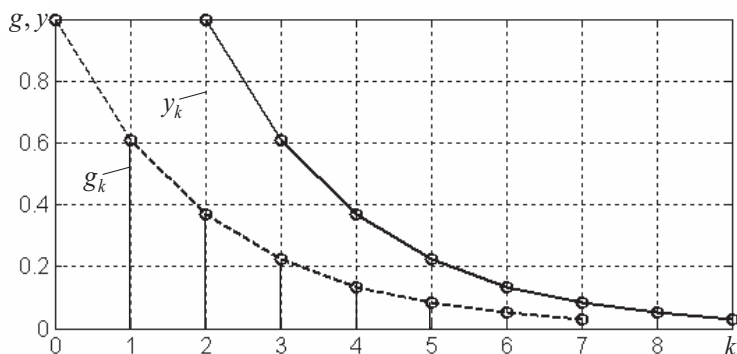


Рис. 2.6. Решетчатые функции

2.11. Найти первые пять значений решения разностного уравнения

$$y_k + 1,5y_{k-1} + 0,6y_{k-2} = g_k \quad (2.10)$$

при $g_k = 0,1k$ и начальных условиях $y_{-1} = 1$, $y_{-2} = 0,5$.

Решение. Наиболее простым методом решения разностных уравнений является рекуррентный метод. При его использовании из разностного уравнения выводится выражение для y_k через предыдущие значения решения y_{k-1} , y_{k-2} , ... и входного воздействия. Затем с помощью полученного выражения последовательно вычисляются значения решения.

В данном случае из уравнения (2.10) с учётом того, что $g_k = 0,1k$, выводим равенство

$$y_k = -1,5y_{k-1} - 0,6y_{k-2} + 0,1k. \quad (2.11)$$

Отсюда при $k = 0$ находим

$$y_0 = -1,5y_{-1} - 0,6y_{-2} + 0,1k = -1,5 \cdot 1 - 0,6 \cdot 0,5 = -1,8.$$

Аналогично по (2.11) находим при

$$k=1 \quad y_1 = -1,5y_0 - 0,6y_{-1} + 0,1 \cdot 1 = 1,5 \cdot 1,8 - 0,6 \cdot 1 + 0,1 = 2,2;$$

$$k=2 \quad y_2 = -1,5y_1 - 0,6y_0 + 0,1 \cdot 2 = -1,5 \cdot 2,2 + 0,6 \cdot 1,8 + 0,2 = -2,02;$$

$$k=3 \quad y_3 = -1,5y_2 - 0,6y_1 + 0,1 \cdot 3 = 1,5 \cdot 2,02 - 0,6 \cdot 2,2 + 0,3 = 2,01;$$

$$k=4 \quad y_4 = -1,5y_3 - 0,6y_2 + 0,1 \cdot 4 = -1,5 \cdot 2,01 + 0,6 \cdot 2,02 + 0,4 = -1,403;$$

$$k=5 \quad y_5 = -1,5y_4 - 0,6y_3 + 0,1 \cdot 5 = 1,5 \cdot 1,403 - 0,6 \cdot 2,01 + 0,5 = 1,3985.$$

Решение в MATLAB:

```
% вводим начальные значения
yk_2 = 0.5; yk_1 = 1;
% создаем вспомогательные массивы
g = []; y = []; kmax = 5;
% организуем цикл
i = 0:kmax;
for k = i
    gk = 0.1*k; g = [g; gk];
    yk = -0.6*yk_2 - 1.5*yk_1 + gk;
    y = [y; yk];
    yk_2 = yk_1; yk_1 = yk;
end
disp('      k      gk      yk')
disp([i' g y])
plot(i', g, 'o--', i', y, 'o--'), grid
```

Введя этот файл, получим таблицу:

k	0.1k	yk
0	0	-1.8
1	0.1	2.2
2	0.2	-2.02
3	0.3	2.01
4	0.4	-1.403
5	0.5	1.3985

а также график, приведенный на рис. 2.7.

На этом рисунке приведены значения функции $g_k = 0,1k$ и найденные значения решения y_k . Небольшое число этих значений не даёт полного представления о характере решения рассматриваемого разностного уравнения. Однако MATLAB даст возможность без проблем получить любое число значений как функции

$g_k = 0,1k$, так и решения y_k . Полагая в приведенном выше файле $k_{\max} = 25$, получим графики, приведенные на рис. 2.8.

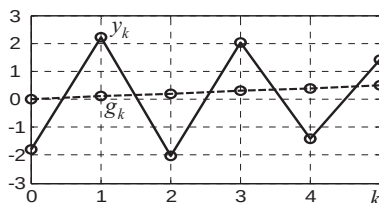


Рис. 2.7. Начальные ординаты решения разностного уравнения (2.10)

Подчеркнём, что решениями разностных уравнений, как и их правыми частями, являются дискретные (или решетчатые) функции. Именно их значения соединены на рис. 2.7 и 2.8 отрезками прямых линий. Эти прямые, соединяющие точки, не имеют отношения ни к решению разностного уравнения, ни к дискретной функции $0,1k$. Их проводят, чтобы подчеркнуть, сделать более наглядным характер (монотонный или колебательный) соответствующих дискретных функций.

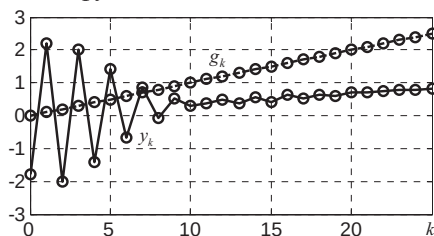


Рис. 2.8. Решение y_k разностного уравнения (2.10) и решетчатая функция g_k в его правой части

2.12*. Найти значения $y_0 \dots y_{12}$ решений следующих разностных уравнений рекуррентным методом:

2.12.1* $y_k + 0,8y_{k-1} - 0,012y_{k-2} + 0,01y_{k-3} = 0,5k$

при $y_{-1} = 0$, $y_{-2} = -1$, $y_{-3} = -0,5$.

2.12.2* $y_k + 0,6y_{k-1} - 0,08y_{k-2} = 2 \cdot 1[k] + 0,2k$

при $y_{-1} = -0,5$; $y_{-2} = -1$.

$$2.12.3^* \quad y_k = 2g_{k-1} - 0,5g_{k-2} - 1,5g_{k-3}$$

при произвольных начальных условиях.

2.4. Решение разностных уравнений методом z -преобразования

2.13. Найти методом z -преобразования решение разностного уравнения

$$2y_k - 3y_{k-1} + 1,12y_{k-2} = 2 \cdot 1(k) \quad (2.12)$$

при нулевых начальных условиях ($y_{-1} = 0$ и $y_{-2} = 0$), и построить его график.

Решение. Перейдём в уравнении (2.12) к z -изображениям с учетом заданных нулевых начальных условий. Если $Z\{y_k\} = y(z)$, то в соответствии с теоремой запаздывания [5. С. 198] имеем:

$$Z\{y_{k-1}\} = z^{-1}y(z), \quad Z\{y_{k-2}\} = z^{-2}y(z).$$

По таблице z -изображений (см. приложение П.1) находим также $Z\{1[k]\} = z/(z-1)$. Подставляя z -изображения вместо переменных в (2.12) и группируя подобные члены, получим

$$(2 - 3z^{-1} + 1,12z^{-2})y(z) = 2 \frac{z}{z-1}.$$

Отсюда следует

$$y(z) = \frac{z^3}{(z-1)(z^2 - 1,5z + 0,56)}. \quad (2.13)$$

Теперь для решения уравнения достаточно найти оригинал полученного выражения. С этой целью вынесем z , а оставшуюся дробь разложим на простейшие дроби. Корни уравнения $z^2 - 1,5z + 0,56 = 0$ равны $z_1 = 0,7$, $z_2 = 0,8$. Поэтому правую часть (2.13) можно представить в виде

$$z \left(\frac{z^2}{(z-1)(z-0,7)(z-0,8)} \right) = z \left(\frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-0,7} + \frac{C}{z-0,8} \right). \quad (2.14)$$

Неопределённые коэффициенты в этом равенстве найдём, как описано в задаче 2.6, т. е.

$$A = \frac{z^2}{(z-0,7)(z-0,8)} \Big|_{z=1} = \frac{1}{0,3 \cdot 0,2} = 16,67,$$

$$B = \frac{z^2}{(z-1)(z-0,8)} \Big|_{z=0,7} = \frac{0,49}{-0,3 \cdot (-0,1)} = 16,33,$$

$$C = \frac{z^2}{(z-1)(z-0,7)} \Big|_{z=0,8} = \frac{0,64}{-0,2 \cdot 0,1} = -32.$$

Подставляя полученные значения в (2.14), а затем в (2.13), получим

$$y(z) = 16,67 \frac{z}{z-1} + 16,33 \frac{z}{z-0,7} - 32 \frac{z}{z-0,8}.$$

В соответствии с таблицей z -изображений (приложение П.1) можно записать соответствия:

$$\frac{z}{z-1} \rightarrow 1[k], \quad \frac{z}{z-0,7} \rightarrow 0,7^k, \quad \frac{z}{z-0,8} \rightarrow 0,8^k.$$

Следовательно, решение заданного уравнения имеет вид

$$y_k = 16,67 \cdot 1[k] + 16,33 \cdot (0,7)^k - 32 \cdot (0,8)^k.$$

Решение в Maple:

```
restart;
y[n] := rsolve({2*y(n) - 3*y(n-1) + 1.12*y(n-2) = 2, y(0) = 0,
y(1) = 0}, y(n));
y_n := -50*(4/5)^n + 100/3*(7/10)^n + 50/3
y[k] := subs(n=k+2, y[n]);
```

```
y_k := -50*(4/5)^(k+2) + 100/3*(7/10)^(k+2) + 50/3
y[k] := simplify(y[k]);
y_k := -32*4^k*5^(-k) + 49/3*7^k*10^(-k) + 50/3
```

Вычисление y_k в MATLAB:

```
yk_2 = 0; yk_1 = 0;
y1 = []; y2 = []; kmax = 25;
```

```

i = 0:kmax;
for k = i
    y1 = [y1; 50/3 + 49/3*0.7^k - 32*0.8^k];
    yk = (-1.12*yk_2 + 3*yk_1 + 2)/2;
    y2 = [y2; yk];
    yk_2 = yk_1; yk_1 = yk;
end
disp('      k      y1k      y2k')
disp([i' y1 y2])
plot(i', y1, 'o-'), grid

```

Введя этот файл, получим:

k	y1k	y2k
0	1	1
1	2.5	2.5
2	4.19	4.19
3	5.885	5.885
4	7.4811	7.4811
5	8.926	8.926
6	10.2	10.2
7	11.301	11.301
8	12.24	12.24

Здесь в столбец **y1k** помещены результаты вычисления решения разностного уравнения, а в столбце **y2k** показаны значения, вычисленные рекуррентным методом; как видно, оба столбца совпадают. График полученного решения приведен на рис. 2.9.

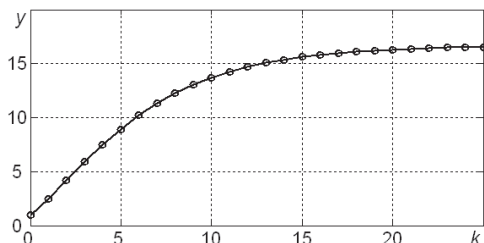


Рис. 2.9. График решения разностного уравнения

2.14*. Найти методом z -преобразования решения следующих разностных уравнений при нулевых начальных условиях и построить их графики:

2.14.1* $y_k + 0,6y_{k-1} - 0,08y_{k-2} = 0,5k$.

2.14.2* $y_k + y_{k-1} + 0,34y_{k-2} = l[k] + 0,6^k$.

$$2.14.3^* \quad y_k + 0,5y_{k-1} = 2g_{k-1} - 0,5g_{k-2}; \quad g_k = 0,5k.$$

$$2.14.4^* \quad 3y_k + 1,8y_{k-1} - 0,28y_{k-2} = 4,5k.$$

2.5. Построение переходной матрицы

2.15. Найти переходную матрицу системы уравнений

$$\dot{x}_1 = -2x_1, \quad \dot{x}_2 = -3x_2, \quad \dot{x}_3 = -x_3. \quad (2.15)$$

Решение. Система дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = Ax$$

имеет переходную матрицу e^{At} [3], которая удовлетворяет следующим основным свойствам:

$$e^{A0} = E, \quad \frac{de^{At}}{dt} = Ae^{At} = e^{At}A. \quad (2.16)$$

Если матрица A — диагональная, то соответствующая матрица e^{At} тоже диагональная, т. е. если

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad \text{то} \quad e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}. \quad (2.17)$$

В случае заданной системы (2.15) по (2.17) имеем:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-3t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix}.$$

2.16. Найти переходную матрицу системы

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x.$$

Решение. Если заданная матрица A имеет произвольный вид, то матрицу e^{At} удобнее всего находить операторным методом по формуле

$$e^{At} = L^{-1}\{(pE - A)^{-1}\}, \quad (2.18)$$

где L^{-1} — обратное преобразование Лапласа.

Для заданной системы по формуле (1.13) имеем

$$(pE - A) = \begin{bmatrix} p+3 & -2 \\ -1 & p+2 \end{bmatrix}, \quad \text{adj}(pE - A) = \begin{bmatrix} p+2 & 2 \\ 1 & p+3 \end{bmatrix},$$

$$\det(pE - A) = p^2 + 5p + 4, \quad (pE - A)^{-1} = \frac{1}{p^2 + 5p + 4} \begin{bmatrix} p+2 & 2 \\ 1 & p+3 \end{bmatrix}. \quad (2.19)$$

Таким образом, в соответствии с формулой (2.18) и равенством (2.19) для решения задачи необходимо найти обратное преобразование от выражения вида

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 5p + 4}$$

при различных значениях коэффициентов A и B .

Корни знаменателя $p^2 + 5p + 4$, очевидно, равны $p_1 = -4$, $p_2 = -1$, т. е. указанную дробь можно представить в виде

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 5p + 4} = \frac{Ap + B}{(p+4)(p+1)} = \frac{C}{p+4} + \frac{D}{p+1}.$$

Используя приём, показанный в задаче 2.6, находим

$$C = \left. \frac{Ap + B}{p+1} \right|_{p=-4}, \quad D = \left. \frac{Ap + B}{p+4} \right|_{p=-1}. \quad (2.20)$$

Подставляя значения A и B из (2.19) в (2.20) для четырёх случаев, будем иметь:

$$\text{— при } A = 1, B = 2 \text{ находим: } C = \frac{-4+2}{-4+1} = \frac{2}{3}, \quad D = \frac{-1+2}{-1+4} = \frac{1}{3},$$

т. е. если $e^{At} = [\varphi_{ij}(t)]$, то

$$\varphi_{11}(t) = L^{-1} \left\{ \frac{2}{3} \frac{1}{p+4} + \frac{1}{3} \frac{1}{p+1} \right\} = \frac{2e^{-4t} + e^{-t}}{3};$$

— при $A = 0, B = 2$ имеем: $C = \frac{2}{p+1} \Big|_{p=-4} = -\frac{2}{3}, D = \frac{2}{-1+4} = \frac{2}{3}$, т. е.

$$\Phi_{12}(t) = \frac{-2e^{-4t} + 2e^{-t}}{3};$$

— при $A = 0, B = 1$ находим: $C = \frac{1}{-4+1} = -\frac{1}{3}, D = \frac{1}{3}$, т. е.

$$\Phi_{21}(t) = \frac{-e^{-4t} + e^{-t}}{3}.$$

Наконец, при $A = 1, B = 3$ имеем: $C = \frac{-4+3}{-4+1} = \frac{1}{3}, D = \frac{-1+3}{-1+4} = \frac{2}{3}$, т. е.

$$\Phi_{22}(t) = \frac{e^{-4t} + 2e^{-t}}{3}.$$

Таким образом, в данном случае

$$e^{At} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2e^{-4t} + e^{-t} & 2e^{-t} - 2e^{-4t} \\ e^{-t} - e^{-4t} & e^{-4t} + 2e^{-t} \end{bmatrix}. \quad (2.21)$$

Для проверки сначала положим в (2.21) $t = 0$. Получим $e^{A0} = E$, что соответствует первому равенству (2.16). Далее найдём производную de^{At}/dt и произведение Ae^{At} :

$$\begin{aligned} \frac{de^{At}}{dt} &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -8e^{-4t} - e^{-t} & -2e^{-t} + 8e^{-4t} \\ -e^{-t} + 4e^{-4t} & -4e^{-4t} - 2e^{-t} \end{bmatrix}, \\ Ae^{At} &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2e^{-4t} + e^{-t} & 2e^{-t} - 2e^{-4t} \\ e^{-t} - e^{-4t} & e^{-4t} + 2e^{-t} \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -8e^{-4t} - e^{-t} & 8e^{-4t} - 2e^{-t} \\ 4e^{-4t} - e^{-t} & -2e^{-t} - 4e^{-4t} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Следовательно, полученная матрица (2.20) удовлетворяет и второму равенству (2.16).

Решение в MATLAB:

% команды:

```

syms t
A = [-3 2; 1 -2];
eAt = expm(A*t)
% результат:
eAt = [1/3*exp(-t)+2/3*exp(-4*t),
        -2/3*exp(-4*t)+2/3*exp(-t)]
        [-1/3*exp(-4*t)+1/3*exp(-t), 2/3*exp(-
        t)+1/3*exp(-4*t)].

```

2.17. Найти переходную матрицу с помощью матрицы Вандермонда, если

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}. \quad (2.22)$$

Решение. В данном случае матрица A является так называемой сопровождающей матрицей, которая в общем случае имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}. \quad (2.23)$$

Отличительной особенностью этой матрицы является то, что её характеристический полином $A(p) = \det(pE - A)$ можно записать сразу:

$$A(p) = p^n + \alpha_{n-1}p^{n-1} + \dots + \alpha_1p + \alpha_0. \quad (2.24)$$

Кроме того, если все корни λ_i полинома (2.24) различные, т. е. $\lambda_i \neq \lambda_j$, то справедлива формула

$$e^{At} = W \operatorname{diag}\{e^{\lambda_1 t} \quad e^{\lambda_2 t} \quad \dots \quad e^{\lambda_n t}\} W^{-1}. \quad (2.25)$$

Здесь A — сопровождающая матрица (2.23), W — матрица Вандермонда, которая определяется выражением

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}. \quad (2.26)$$

В случае заданной матрицы (2.21) полином (2.24) имеет вид $A(p) = p^2 + 5p + 4$, а его корни $\lambda_1 = -4$, $\lambda_2 = -1$, т. е. различные.

Поэтому по формулам (2.26), (1.13) и (2.25) находим:

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}, \quad W^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix},$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{-4t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{3} =$$

$$= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4e^{-t} - e^{-4t} & e^{-t} - e^{-4t} \\ 4e^{-4t} - 4e^{-t} & 4e^{-4t} - e^{-t} \end{bmatrix}.$$

Решение в MATLAB:

```
% команды:
syms t
A = [0 1; -4 -5];
eAt = expm(A*t)
% результат:
eAt = [-1/3*exp(-4*t)+4/3*exp(-t), 1/3*exp(-t) -
       1/3*exp(-4*t)]
       [-4/3*exp(-t)+4/3*exp(-4*t), 4/3*exp(-4*t) -
       1/3*exp(-t)]
```

2.18*. Найти по формулам, приведенным выше, переходную матрицу e^{At} , если:

$$\mathbf{2.18.1^*} \quad A = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{2.18.2^*} \quad A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{2.18.3^*} \quad A = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{2.18.4^*} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{2.18.5^*} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{2.18.6^*} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Указание. Для проверки правильности полученных вручную решений найдите соответствующие матрицы $\exp(At)$ с помощью MATLAB, используя программу решения задачи 2.17.

2.6. Решение систем дифференциальных уравнений

2.19. Найти решение однородной системы уравнений

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x \quad (2.27)$$

при $x_0 = [2 \ -3 \ 0]^T$. Построить графики переменных состояния $x_i(t)$, $i = \overline{1,3}$ данной системы.

Решение. Решение однородной системы дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = Ax \quad (2.28)$$

описывается выражением

$$x(t) = e^{At} x_0. \quad (2.29)$$

В случае заданной системы (2.27) матрица системы A является диагональной. Поэтому по формулам (2.17) и (2.29) находим

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-3t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-2t} \\ -3e^{-3t} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Для построения графика $x_1(t)$ заметим, что $x_1(0) = 2$, а $x_1(\infty) = 0$. Далее найдём время, за которое экспонента $Se^{-\alpha t}$ достигнет значения, равного 5 % от начального значения. Обозначим это время t_p . Тогда можно записать уравнение

$$Se^{-\alpha t_p} = 0,05S.$$

Сокращая здесь на S и логарифмируя, получим $t_p = -(\ln 0,05)/\alpha \approx 3/\alpha$ или $t_p \approx 3T$, где $T = 1/\alpha$ — постоянная времени экспоненты. Таким образом, графики переменных $x_i(t)$ в данном случае имеет смысл строить при $0 < t < (1,5 \div 2)$ $t_p \approx 2,5$ с. Эти графики приведены на рис. 2.10.

2.20. Найти решение системы дифференциальных уравнений

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g \\ y &= \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} x + 0,2 g \end{aligned} \right\} \quad (2.30)$$

при $x_0 = [1 \quad 1]^T$ и $g(t) = 1,5t$, $t \geq 0$, и построить зависимости $y(t)$ и $g(t)$ на одном рисунке.

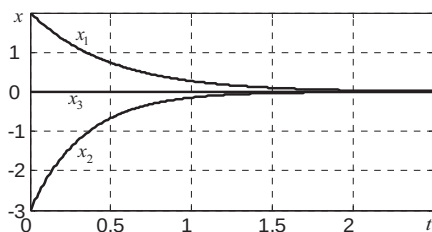


Рис. 2.10. Графики переменных состояния

Решение. Заданная система дифференциальных уравнений (2.30) является частным случаем системы

$$\dot{x} = Ax + Bg, \quad (2.31)$$

$$y = Cx + Dg. \quad (2.32)$$

Решение системы (2.31), (2.32) определяется формулой Коши:

$$y = C e^{At} x_0 + \int_0^t C e^{A(t-\tau)} B g(\tau) d\tau + D g(t). \quad (2.33)$$

Таким образом, в соответствии с формулой (2.33) необходимо сначала найти матрицу e^{At} . В случае системы (2.30) матрица A совпадает с матрицей, для которой в примере (2.16) найдена матрица e^{At} (2.21). Используя это выражение, найдем, что свободная составляющая решения (2.33) системы (2.30) будет равна

$$y_{св}(t) = C e^{At} x_0 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2e^{-4t} + e^{-t} & 2e^{-t} - 2e^{-4t} \\ e^{-t} - e^{-4t} & e^{-4t} + 2e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{3} = 2e^{-t}.$$

Для вычисления интеграла в (2.33) найдём сначала произведение

$$C e^{A(t-\tau)} B = \begin{bmatrix} 4e^{-4t} + 2e^{-t} & 4e^{-t} - 4e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{3} = \frac{4}{3} (e^{-t} - e^{-4t}).$$

Далее, заменяя здесь t на $t - \tau$, запишем интеграл из (2.33):

$$I = \int_0^t \frac{4}{3} (e^{-(t-\tau)} - e^{-4(t-\tau)}) 1,5 \tau d\tau = 2e^{-t} \int_0^t e^{\tau} \tau d\tau - 2e^{-4t} \int_0^t e^{4\tau} \tau d\tau.$$

Интегрируя по частям или применяя формулу (567.1) из [8. С. 116] при $\alpha = 1$ и $\alpha = 4$, будем иметь

$$\begin{aligned} I(t) &= 2e^{-t} [e^t (t-1) + 1] - 2e^{-4t} \left[e^{4t} \left(\frac{t}{4} - \frac{1}{16} \right) + \frac{1}{16} \right] = \\ &= \frac{3}{2}t - \frac{15}{8} + 2e^{-t} - \frac{1}{8}e^{-4t}. \end{aligned}$$

Теперь, суммируя, согласно (2.33), все составляющие решения, получим:

$$\begin{aligned} y(t) &= 2e^{-t} + \frac{3}{2}t - \frac{15}{8} + 2e^{-t} - \frac{1}{8}e^{-4t} + 0,2 \cdot 1,5t = \\ &= 1,8t - \frac{15}{8} + 4e^{-t} - \frac{1}{8}e^{-4t}. \end{aligned}$$

Графики функций $g(t)$ и $y(t)$, с учётом того, что «самая медленная» экспонента «затухает» в данном случае за 3 с, приведены на рис. 2.11.

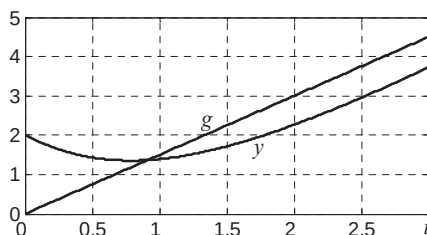


Рис. 2.11. Возбуждающая функция и решение системы ДУ

Замечание. В полученном решении имеется составляющая $1,8t$, пропорциональная входному воздействию $g(t) = 1,5t$, и две экспоненты $\exp(-t)$ и $\exp(-4t)$, показатели которых равны корням характеристического полинома матрицы A заданной системы уравнений (2.30). Напом-

ним, что эти экспоненты являются собственными модами некоторой динамической системы, которая описывается этими уравнениями.

Решение в MATLAB:

% команды:

`syms t`

`x=dsolve('Dx1=-3*x1+2*x2','Dx2=x1-2*x2+1.5*t','x1(0)=1','x2(0)=1');`

`x1 = x.x1, x2 = x.x2`

`y=2*x1 + 0.2*1.5*t`

% результат:

`x1 = -1/16*exp(-4*t)+2*exp(-t)+3/4*t-15/16`

`x2 = 2*exp(-t)+1/32*exp(-4*t)+9/8*t-33/32`

`y = -1/8*exp(-4*t)+4*exp(-t)+9/5*t-15/8.`

2.21*. Найти решения следующих систем дифференциальных уравнений:

$$2.21.1^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix};$$

$$2.21.2^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$2.21.3^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} x, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

2.22*. Найти решения следующих систем дифференциальных уравнений и построить графики функций $g(t)$ и $y(t)$:

$$2.22.1^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} g, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad g = 1(t),$$

$$y = [2 \quad 0]x + [1, 5]g;$$

$$2.22.2^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g = 2 \sin(3t),$$

$$y = [2 \quad 0]x;$$

$$\mathbf{2.22.3^*} \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} g, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad g = 2e^{-3t},$$

$$y = [3 \quad 0]x.$$

Указание. При решении задач **2.21*** и **2.22*** целесообразно находить соответствующие матрицы $\exp(At)$ с помощью MATLAB, используя программу решения задачи **2.17**.

2.7. Решение систем разностных уравнений

2.23. Найти значения решений x_k и y_k системы однородных разностных уравнений

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} x_k, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad (2.34)$$

$$y_k = [3 \quad -4 \quad 2] x_k \quad (2.35)$$

рекуррентным методом при $k = 0, 1, 2, 3$.

Решение. В этом методе заданная система уравнений (2.34) рассматривается как формула для вычисления x_{k+1} по вектору x_k . Поэтому, полагая в (2.34) и (2.35) $k = 0, 1, 2, \dots$, получим

$$k = 0, \quad y_0 = [3 \quad -4 \quad 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = 7, \quad x_1 = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix};$$

$$k = 1, \quad y_1 = [3 \quad -4 \quad 2] \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 11, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix};$$

$$k = 2, \quad y_2 = [3 \quad -4 \quad 2] \begin{bmatrix} 13 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} = 39, \quad x_3 = \begin{bmatrix} 39 \\ 12 \\ 22 \end{bmatrix};$$

$$k=3, \quad y_3=113, \quad x_4 = \begin{bmatrix} 115 \\ 34 \\ 66 \end{bmatrix}, \quad y_4=341.$$

Решение в MATLAB:

% команды:

```
A = [3 -2 1; 0 1 1; 2 -1 0];
```

```
C = [3 -4 2];
```

```
x0 = [1 0 2]';
```

```
xk = x0; yk = C*x0; k = 0;
```

```
for i = 1:4
```

```
    k = [k i]
```

```
    x = A*xk(:,end);
```

```
    yk = [yk C*x];
```

```
    xk = [xk x];
```

```
end
```

```
k, xk, yk
```

% результат:

```
k =      0      1      2      3      4
xk =      1      5     13     39    115
      0      2      4     12     34
      2      2      8     22     66
yk =      7     11     39    113    341.
```

2.24. Найти значения решений x_k и y_k системы неоднородных разностных уравнений

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,8 & 1 \\ 0,15 & 0 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} g_k, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 0,5 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad (2.36)$$

$$y_k = [2 \quad 1] x_k \quad (2.37)$$

рекуррентным методом при $g_k = 2kT$, $T=1$, $k=0,1,2,3,4$.

Решение. Неоднородная система уравнений (2.36) также может рассматриваться как формула для вычисления x_{k+1} по x_k . Поэтому, как и выше, положим в (2.36) и (2.37) последовательно:

$$k=0,$$

$$y_0 = [2 \quad 1] \begin{bmatrix} 0,5 \\ -1 \end{bmatrix} = 0, \quad x_1 = \begin{bmatrix} 0,8 & 1 \\ 0,15 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} 0 = \begin{bmatrix} -0,6 \\ 0,075 \end{bmatrix},$$

$$k=1, \quad y_1 = [2 \quad 1] \begin{bmatrix} -0,6 \\ 0,075 \end{bmatrix} = -1,125,$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 0,8 & 1 \\ 0,15 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,6 \\ 0,075 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} 2 = \begin{bmatrix} 1,595 \\ 0,91 \end{bmatrix},$$

$$k=2 \quad y_2 = 4,1, \quad x_3 = \begin{bmatrix} 6,186 \\ 2,239 \end{bmatrix},$$

$$k=3 \quad y_3 = 14,611, \quad x_4 = \begin{bmatrix} 13,187 \\ 3,927 \end{bmatrix},$$

$$k=4 \quad y_4 = 30,304, \quad x_5 = \begin{bmatrix} 22,476 \\ 5,978 \end{bmatrix}.$$

Решение в MATLAB:

% команды:

A = [0.8 1; 0.15 0]; B = [1 0.5]';

C = [2 1]; x0 = [0.5 -1]';

k = 0; xk = x0; yk = C*x0; gk = 2*k;

for i = 1:5

 k = [k i];

 x = A*xk(:,end)+B*gk(end);

 yk = [yk C*x];

 xk = [xk x];

 gk = [gk 2*i];

end

k, gk, xk, yk

% результат:

k =	0	1	2	3	4	5
gk=	0	2	4	6	8	10
xk =	0.5	-0.6	1.595	6.186	13.188	22.478
	-1	0.075	0.91	2.2393	3.9279	5.9782
yk =	0	-1.125	4.1	14.611	30.304	50.935

2.25. Найти решения системы

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,8 & 1 \\ -0,15 & 0 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} g_k, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 0,5 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad (2.38)$$

$$y_k = [2 \quad 1] x_k \quad (2.39)$$

x_k и y_k методом z-преобразования, при $T = 0,8$ с и $g_k = k T$.

Решение. Прежде всего, с помощью таблиц z -изображений (приложение П.1) найдём z -изображение $g(z)$ внешнего воздействия $g_k = kT$:

$$g(z) = \frac{0,8z}{(z-1)^2}. \quad (2.40)$$

Далее подвергаем z -преобразованию при ненулевых начальных условиях (см. теорему упреждения (5.12) в [5]) уравнение (2.38). В результате получим

$$zx(z) - zx_0 = \begin{bmatrix} 0,8 & 1 \\ -0,15 & 0 \end{bmatrix} x(z) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} g(z).$$

Отсюда с учётом (2.40) выводим

$$\left(zE - \begin{bmatrix} 0,8 & 1 \\ -0,15 & 0 \end{bmatrix} \right) x(z) = zx_0 + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} \frac{0,8z}{(z-1)^2}. \quad (2.41)$$

Чтобы найти из этого выражения $x(z)$, вычислим сначала по формуле (1.11) матрицу $A^{-1}(z) = \text{adj } A(z) / \det A(z)$. В нашем случае

$$A(z) = \begin{bmatrix} z-0,8 & -1 \\ 0,15 & z \end{bmatrix}, \quad \text{adj } A(z) = \begin{bmatrix} z & 1 \\ -0,15 & z-0,8 \end{bmatrix},$$

$\det A(z) = z^2 - 0,8z + 0,15$. Корни уравнения $z^2 - 0,8z + 0,15 = 0$ равны $z_1 = 0,3$; $z_2 = 0,5$. Поэтому $\det A(z) = (z-0,3)(z-0,5)$, а матрица

$$A^{-1}(z) = \begin{bmatrix} z & 1 \\ -0,15 & z-0,8 \end{bmatrix} \frac{1}{(z-0,3)(z-0,5)}.$$

Умножая уравнение (2.41) на матрицу $A^{-1}(z)$ слева, получим

$$x(z) = \frac{z}{(z-0,3)(z-0,5)} \begin{bmatrix} z & 1 \\ -0,15 & z-0,8 \end{bmatrix} \left\{ x_0 + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} \frac{0,8}{(z-1)^2} \right\}. \quad (2.42)$$

Вычислим сначала составляющую $x_{cs}(k)$, обусловленную начальными условиями. Её изображение

$$x_{cs}(z) = \frac{z}{(z-0,3)(z-0,5)} \begin{bmatrix} z & 1 \\ -0,15 & z-0,8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ -1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{z}{(z-0,3)(z-0,5)} \begin{bmatrix} 0,5z-1 \\ 0,725-z \end{bmatrix}. \quad (2.43)$$

Для того чтобы из (2.43) определить $x_{св}(k)$ с помощью таблиц z -изображений, разложим на простейшие дроби отношение

$$\frac{Az+B}{(z-0,3)(z-0,5)} = \frac{D}{z-0,3} + \frac{C}{z-0,5}, \quad (2.44)$$

где A и B — заданные коэффициенты, имеющиеся в (2.43), а D и C — неизвестные коэффициенты, которые нужно найти. Применяя методику, описанную в задаче 2.6, получим

$$D = \frac{Az+B}{z-0,5} \Big|_{z=0,3}, \quad C = \frac{Az+B}{z-0,3} \Big|_{z=0,5}. \quad (2.45)$$

Сравнивая (2.44) с (2.43) и применяя формулы (2.45), найдём:

$$x_{св}(z) = z \begin{bmatrix} \frac{0,5z-1}{(z-0,3)(z-0,5)} \\ -z+0,725 \\ \frac{1}{(z-0,3)(z-0,5)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4,25z}{z-0,3} - \frac{3,75z}{z-0,5} \\ -\frac{2,125z}{z-0,3} + \frac{1,125z}{z-0,5} \end{bmatrix}.$$

Далее с помощью таблиц z -изображений (см. приложение П.1) получим

$$x_{св}(k) = \begin{bmatrix} -3,75 \cdot (0,5)^k + 4,25 \cdot (0,3)^k \\ 1,125 \cdot (0,5)^k - 2,125 \cdot (0,3)^k \end{bmatrix}. \quad (2.46)$$

Для проверки положим здесь $k=0$, тогда $x_{св}(0) = [0,5 \quad -1]^T$. Так как вынужденная составляющая решения будет равна нулю при $k=1$ (поскольку во входном воздействии нет δ -функций), то $x_{св}(0)$ должно быть равно заданному вектору x_0 . В нашем случае это условие очевидно выполняется.

Перейдём к определению вынужденной составляющей $x_{вн}(k)$, z -изображение которой, согласно (2.42), определяется выражением

$$x_{вн}(z) = \begin{bmatrix} z & 1 \\ -0,15 & z-0,8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} \frac{0,8z}{(z-1)^2(z-0,3)(z-0,5)}$$

или

$$x_{\text{вын}}(z) = \begin{bmatrix} 0,8z+0,4 \\ 0,4z-0,44 \end{bmatrix} \frac{z}{(z-1)^2(z-0,3)(z-0,5)}. \quad (2.47)$$

Как и выше, разложим на простейшие дроби соответствующие отношения в (2.47), т. е.

$$\frac{Az+B}{(z-1)^2(z-0,3)(z-0,5)} = \frac{C}{(z-1)^2} + \frac{D}{z-1} + \frac{K}{z-0,3} + \frac{L}{z-0,5}. \quad (2.48)$$

Так как здесь имеется кратный полюс ($z=1$), то формулы, аналогичные (2.45), применять не целесообразно. В связи с этим найдём дополнительные множители к каждой дроби и составим систему алгебраических уравнений следующего вида:

$$\begin{bmatrix} 0,15 & -0,15 & -0,5 & -0,3 \\ -0,8 & 0,95 & 2 & 1,6 \\ 1 & -1,8 & -2,5 & -2,3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \\ K \\ L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.49)$$

Эта система получается путём приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях z в числителях правой и левой части равенства (2.48), после приведения его правой части к общему знаменателю. Записывается же она путём подстановки коэффициентов дополнительных множителей к каждому слагаемому в правой части (2.48) в соответствующие столбцы матрицы в левой части системы (2.49).

Решение системы (2.49) целесообразно найти с помощью MATLAB. Для этого вводим команды:

```
a=[0.15 -0.15 -0.5 -0.3; -0.8 0.95 2 1.6; 1 -1.8 -2.5
-2.3; 0 1 1 1];
b1=[0.4; 0.8; 0; 0];
b2=[-0.44; 0.4; 0; 0];
l1=inv(a)*b1
l2=inv(a)*b2
```

% в результате MATLAB выдаст векторы l1 и l2.

Тогда значения коэффициентов из (2.48) будут равны:

- а) для $x_{1\text{вын}}$: $C = l1(1)$, $D = l1(2)$, $K = l1(3)$, $L = l1(4)$;
- б) для $x_{2\text{вын}}$: $C = l2(1)$, $D = l2(2)$, $K = l2(3)$, $L = l2(4)$.

Подставляя полученные значения коэффициентов C, D, K, L в (2.48) и (2.47), получим z -изображение вектора $x_{\text{вын}}(z)$:

$$x_{\text{вын}}(z) = \left[\begin{array}{l} \frac{3,4286z}{(z-1)^2} - \frac{9,4694z}{z-1} - \frac{6,5306z}{z-0,3} + \frac{16z}{z-0,5} \\ -\frac{0,1143z}{(z-1)^2} + \frac{1,5347z}{z-1} + \frac{3,2653z}{z-0,3} - \frac{4,8z}{z-0,5} \end{array} \right].$$

Отсюда с помощью таблиц z -изображений (см. приложение П.1) находим

$$x_{\text{вын}}(k) = \begin{bmatrix} 3,4286 \\ -0,1143 \end{bmatrix} k + \begin{bmatrix} -9,4694 \\ 1,5347 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6,5306 \\ 3,2653 \end{bmatrix} 0,3^k + \begin{bmatrix} 16 \\ -4,8 \end{bmatrix} 0,5^k. \quad (2.50)$$

Нетрудно убедиться, что условие $z_{\text{вын}}(0) = 0$ выполняется.

Таким образом, в соответствии с выражением (2.42), (2.46) и (2.50) вектор x_k определяется выражениями

$$\begin{aligned} x_k &= x_{\text{св}}(k) + x_{\text{вын}}(k) = \\ &= \begin{bmatrix} 12,25 \\ -3,675 \end{bmatrix} 0,5^k + \begin{bmatrix} -2,2806 \\ 1,1403 \end{bmatrix} 0,3^k + \begin{bmatrix} -9,4694 \\ 1,5347 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3,4286 \\ -0,1143 \end{bmatrix} k. \end{aligned}$$

Наконец, подставляя найденный вектор x_k в равенство (2.39), будем иметь

$$y_k = 20,825 \cdot (0,5)^k - 3,4209 \cdot (0,3)^k - 17,4041 + 6,7429 \cdot k.$$

В заключение отметим, что разложение z -изображений на простейшие дроби можно выполнять и в MATLAB. Например, в случае $x_{\text{вын}}(z)$ (2.47) это делается следующим образом:

% команды:

B1 = [0.8 0.4]; **B2** = [0.4 -0.44];

den = conv([1 -1], [1 -1]);

den = conv(den, [1 -0.3]);

den = conv(den, [1 -0.5]);

[**R**, **P**] = residue(**B1**, **den**)

[**R**, **P**] = residue(**B2**, **den**)

% значения неопределенных коэффициентов R_i и соответствующих

% полюсов P из (2.48):

R = -9.4694

$$\begin{array}{rcl}
& 3.4286 \\
& 16 \\
R = & -6.5306 \\
& 1.5347 \\
& -0.11429 \\
& -4.8 \\
& 3.2653 \\
P = & 1 \\
& 1 \\
& 0.5 \\
& 0.3
\end{array}$$

Нетрудно видеть, что коэффициенты, найденные решением системы (2.49) и приведенной программой, совпадают.

2.26*. Вычислить рекуррентным методом значения y_k — решений следующих систем разностных уравнений при $k = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$\begin{aligned}
2.26.1^* \quad x_{k+1} &= \begin{bmatrix} 0,2 & 0,08 \\ -1 & 0,4 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} g_k, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{bmatrix}, \\
y_k &= [-1 \quad 1] x_k, \quad g_k = 3k.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2.26.2^* \quad x_{k+1} &= \begin{bmatrix} 0,6 & 1 \\ 0,24 & 0,8 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} g_k, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \\
y_k &= [-1,5 \quad 0,5] x_k, \quad g_k = 2 \sin 0,3k.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2.26.3^* \quad x_{k+1} &= \begin{bmatrix} 0,5 & 0 & 1 \\ -1 & 0,7 & 0,8 \\ 0 & -2,2 & 0,3 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} g_k, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0,5 \end{bmatrix}, \\
y_k &= [0,15 \quad 0,75 \quad 0,5] x_k, \quad g_k = 1,5 \cdot 1(k).
\end{aligned}$$

2.27*. Найти решения x_k и y_k системы разностных уравнений из задачи **2.26.1*** методом z -преобразования: а) при $g_k = 3k$; б) $g_k = 2 \cdot 1(k)$ и тех же начальных условиях.

2.28*. Найти решения x_k и y_k системы уравнений из задачи **2.26.2*** методом z -преобразования: а) при $x_0 = [0 \ 0]^T$; $g_k = 2 \sin 0,3k$, б) $x_0 = [1 \ -0,5]^T$; $g_k = 2 \cdot 1(k)$.

3. МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ, СИСТЕМ И ВОЗДЕЙСТВИЙ

3.1. Модели непрерывных элементов и систем

3.1. Получить математическую модель в переменных состояния схемы, показанной на рис. 3.1. Обозначить в модели $U_1 = g$, $U_2 = y$, а переменную состояния — x .

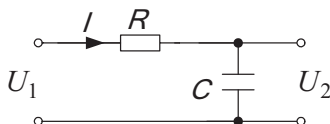


Рис. 3.1. RC-цепь

Решение. На основе законов Кирхгофа можно записать

$$U_1 = IR + U_c, \quad U_2 = U_c, \quad U_c = \frac{1}{C} \int_0^t I(\tau) d\tau + U_{c0}.$$

Здесь U_{c0} — начальное значение напряжения на конденсаторе.

Обозначим $x = U_c$. Тогда $I = (U_1 - U_c) / R = (U_1 - x) / R$. С другой стороны, дифференцируя U_c по времени, получим $\dot{U}_c = I / C$. Следовательно, $\dot{x} = (U_1 - x) / RC$. Обозначив произведение $RC = T$, получим

$$\dot{x} = -\frac{1}{T}x + \frac{1}{T}U_1, \quad U_2 = x.$$

Величина $T = RC$ — это постоянная времени RC-цепи (рис. 3.1).

Наконец, вводя заданные обозначения для входа и выхода, будем иметь

$$\dot{x} = -\frac{1}{T}x + \frac{1}{T}g, \quad y = x.$$

Полученные выражения представляют собой математическую модель в переменных состояния заданной RC-цепи.

3.2. Получить математическую модель схемы с операционным усилителем, приведенной на рис. 3.2.

Решение. Для операционного усилителя можно записать следующие соотношения:

$$k_y = \left. \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} \right|_{U_{\text{вх}}=\text{const}}, \quad U_{\text{вх}} = \frac{U_{\text{вых}}}{k_y}.$$

Здесь $U_{\text{вх}}$ — напряжение непосредственно на входе усилителя.

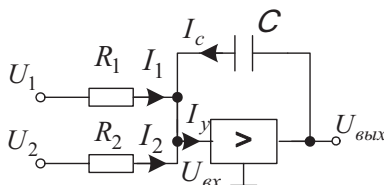


Рис. 3.2. Операционный усилитель с емкостной обратной связью

Так как коэффициент усиления операционных усилителей обычно $k_y \approx 10^6$, а $U_{\text{вых}} = 15 \div 20 \text{ В}$, то, очевидно, можно считать, что $U_{\text{вх}} \approx 0$. При этом условии на основе законов Ома и Кирхгофа для входной и выходной цепи усилителя можно записать следующие равенства:

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1}, \quad I_2 = \frac{U_2}{R_2}, \quad U_c = \frac{1}{C} \int_0^t I_c(\tau) d\tau + U_{c0},$$

$$U_{\text{вых}} = U_c, \quad I_1 + I_2 + I_c - I_y = 0.$$

Ток $I_y = 0$, так как $U_{\text{вх}} \approx 0$. Следовательно, $I_1 + I_2 + I_c = 0$. Снова обозначим $x = U_c$. Тогда

$$\dot{x} = \dot{U}_c = \frac{I_c}{C} = -\frac{I_1 + I_2}{C} = -\frac{1}{C} \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right).$$

Обычно в это выражение вводятся коэффициенты передачи следующим образом. Пусть $R \neq 0$ — сопротивление некоторого резистора. Тогда предыдущее равенство можно записать так:

$$\dot{x} = \frac{1}{RC} \left(-\frac{R}{R_1} U_1 - \frac{R}{R_2} U_2 \right).$$

Обозначая $RC = T$, $R/R_1 = k_1$, $R/R_2 = k_2$ и вводя стандартные обозначения $U_{\text{вблх}} = y$, $U_1 = g_1$, $U_2 = g_2$, получим

$$\dot{x} = -\frac{k_1}{T_1} g_1 - \frac{k_2}{T_2} g_2, \quad y = x.$$

Данные уравнения представляют собой математическую модель в переменных состояния схемы, приведенной на рис. 3.2.

3.3. Вывести математическую модель в переменных состояния электрического двигателя постоянного тока с якорным управлением, схема которого приведена на рис. 3.3.

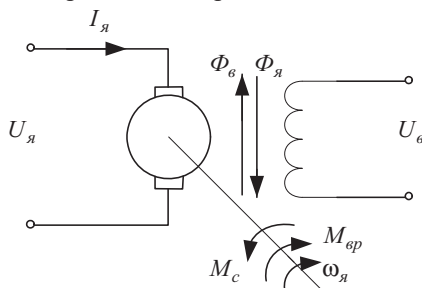


Рис. 3.3. Двигатель постоянного тока

На рис. 3.3 M_c — момент сопротивления, вызываемый трением, $M_{вр}$ — момент вращения, развиваемый двигателем. Выходной величиной принять $\omega_я$ — скорость вращения якоря.

Решение. Так как управление двигателем якорное, то $U_в = const$, поэтому можно считать, пренебрегая реакцией якоря, что поток возбуждения $\Phi_в = const$, и цепь возбуждения не рассматривать. Тогда уравнения двигателя на основе законов Кирхгофа и Ньютона можно записать следующим образом:

$$U_я = w_я \frac{d\Phi_я}{dt} + C_e \omega_я + I_я R_я, \quad M_{вр} = C_m I_я,$$

$$M_{\text{вр}} = J_{\text{я}} \frac{d\omega_{\text{я}}}{dt} + M_{\text{с}}. \quad (3.1)$$

В уравнениях (3.1) принято, что вращающий момент $M_{\text{вр}}$ пропорционален току якоря, а противоЭДС пропорциональна скорости вращения якоря; $C_{\text{м}}$, $C_{\text{е}}$ — коэффициенты пропорциональности; $R_{\text{я}}$, $J_{\text{я}}$ — сопротивление обмотки якоря и момент инерции вращающихся частей, приведенный к оси якоря, $w_{\text{я}}$ — коэффициент пропорциональности между ЭДС самоиндукции и скоростью изменения магнитного потока якоря.

Первое уравнение (3.1) является нелинейным, так как магнитный поток якоря $\Phi_{\text{я}}$ нелинейно зависит от тока якоря $I_{\text{я}}$. Для упрощения анализа его обычно линеаризуют в окрестности установившегося значения $I_{\text{я}}^{\circ}$ тока якоря. С этой целью разложим нелинейную функцию $\Phi_{\text{я}}(I_{\text{я}})$ в ряд Тейлора. В результате получим

$$\Phi_{\text{я}}(I_{\text{я}}) = \Phi_{\text{я}}(I_{\text{я}}^{\circ} + \Delta I_{\text{я}}) = \Phi_{\text{я}}(I_{\text{я}}^{\circ}) + \Phi'_{\text{я}} \cdot \Delta I_{\text{я}} + \dots$$

Здесь многоточием обозначены отбрасываемые далее слагаемые, которые содержат старшие производные.

Подставим эту сумму в уравнение (3.1) и выразим все остальные переменные через их отклонения от установившихся значений, т. е. положим $U_{\text{я}} = U_{\text{я}}^{\circ} + \Delta U_{\text{я}}$, $M_{\text{с}} = M_{\text{с}}^{\circ} + \Delta M_{\text{с}}$ и т. д. Кроме того, исключим переменную $M_{\text{вр}}$. В результате получим

$$\begin{aligned} \dot{\Phi}_{\text{я}} &= \Phi'_{\text{я}} \dot{\Delta I}_{\text{я}}, \quad U_{\text{я}} = w_{\text{я}} \Phi'_{\text{я}} \dot{\Delta I}_{\text{я}} + C_{\text{е}} \omega_{\text{я}} + I_{\text{я}} R_{\text{я}}, \\ C_{\text{м}} I_{\text{я}} &= J_{\text{я}} \dot{\omega}_{\text{я}} + M_{\text{с}} \end{aligned}$$

или

$$U_{\text{я}}^{\circ} + \Delta U_{\text{я}} = w_{\text{я}} \Phi'_{\text{я}} \dot{\Delta I}_{\text{я}} + C_{\text{е}} (\omega_{\text{я}}^{\circ} + \Delta \omega_{\text{я}}) + R_{\text{я}} (I_{\text{я}}^{\circ} + \Delta I_{\text{я}}), \quad (3.2)$$

$$C_{\text{м}} (I_{\text{я}}^{\circ} + \Delta I_{\text{я}}) = J_{\text{я}} \dot{\Delta \omega}_{\text{я}} + M_{\text{с}}^{\circ} + \Delta M_{\text{с}}. \quad (3.3)$$

Полагая в этих уравнениях все отклонения и их производные равными нулю, получим уравнения установившегося режима:

$$U_{\text{я}}^{\circ} = C_{\text{е}} \omega_{\text{я}}^{\circ} + R_{\text{я}} I_{\text{я}}^{\circ}, \quad C_{\text{м}} I_{\text{я}}^{\circ} = M_{\text{с}}^{\circ}. \quad (3.4)$$

Вычитая из уравнений (3.2) и (3.3) уравнения (3.4), получим соответственно линейные уравнения в отклонениях:

$$\Delta U_{\text{я}} = w_{\text{я}} \Phi_{\text{я}}^{\circ} \dot{\Delta I}_{\text{я}} + C_e \Delta \omega_{\text{я}} + R_{\text{я}} \Delta I_{\text{я}},$$

$$C_{\text{м}} \Delta I_{\text{я}} = J_{\text{я}} \Delta \dot{\omega}_{\text{я}} + \Delta M_{\text{с}}.$$

Чтобы записать эти уравнения в общепринятой форме, введем две переменные состояния (по числу производных по времени): $x_1 = \Delta I_{\text{я}}$, $x_2 = \Delta \omega_{\text{я}}$. Кроме того, разделим обе части первого уравнения на $w_{\text{я}} \Phi_{\text{я}}^{\circ}$, а второго на $J_{\text{я}}$. В результате получим

$$\dot{x}_1 = -a_{11}x_1 - a_{12}x_2 + b_1u,$$

$$\dot{x}_2 = a_{21}x_1 - b_2f,$$

$$y = x_2,$$

где $u = \Delta U_{\text{я}}$, $f = \Delta M_{\text{с}}$, $a_{11} = R_{\text{я}} / w_{\text{я}} \Phi_{\text{я}}^{\circ}$, $a_{12} = C_e / w_{\text{я}} \Phi_{\text{я}}^{\circ}$, $b_1 = 1 / w_{\text{я}} \Phi_{\text{я}}^{\circ}$, $a_{21} = C_{\text{м}} / J_{\text{я}}$, $b_2 = 1 / J_{\text{я}}$.

Полученные уравнения являются искомой математической моделью двигателя постоянного тока с якорным управлением, если выходной величиной является скорость вращения якоря.

3.4. На рис. 3.4,а показано устройство подъемной лебедки, а на рис. 3.4,б — её кинематическая схема. Два троса намотаны на три барабана различных диаметров. Один из них радиусом R_1 установлен на оси мотора, два других барабана, имеющие радиусы R_2 и R_3 , скреплены вместе и вращаются вокруг одной оси. Общий момент инерции всех барабанов относительно этой оси равен $J_{\text{бар}}$. Чтобы поднять груз массой m , двигатель развивает вращающий момент M . Необходимо:

- вывести дифференциальное уравнение движения при подъеме груза, предполагая, что M — некоторая функция времени;
- найти условие, при котором груз будет подниматься;
- пояснить, почему на рис 3.4 радиус R_3 самый большой.

Решение. Подъем груза осуществляется при вращении скрепленных барабанов под действием суммы моментов, создаваемых двумя силами: F — натяжение троса и mg — вес груза (см. рис. 3.4), где m — масса груза, g — ускорение свободного падения.

Натяжение троса F создаётся вращающим моментом M мотора, причем

$$M = F R_1 .$$

Так как при вращении скрепленных барабанов происходит перемещение груза, то инерция движущихся частей будет характеризоваться приведенным моментом инерции

$$J_{np} = J_{бар} + J_{зп} ,$$

где $J_{зп}$ — приведенный к оси барабанов момент инерции груза.

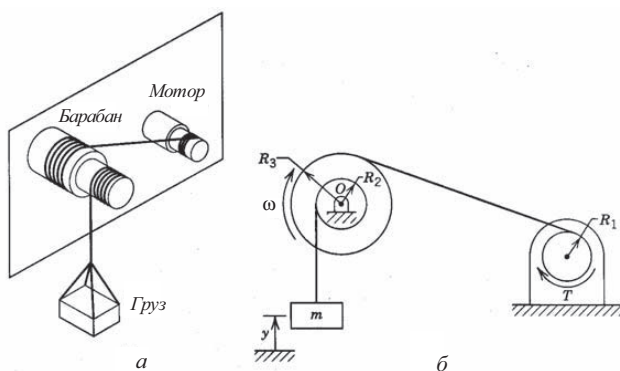


Рис. 3.4. Подъемная лебедка

Приведенный момент инерции $J_{зп}$ груза, перемещающегося со скоростью v , определяется как момент инерции некоторого вращающегося со скоростью скрепленных барабанов ω тела, кинетическая энергия которого равна кинетической энергии груза, т. е.

$$\frac{J_{зп} \omega^2}{2} = \frac{m v^2}{2} .$$

Так как линейная скорость груза v в рассматриваемом случае (рис. 3.4,б) связана с угловой скоростью скрепленных барабанов ω соотношением $v = \omega R_2$, то из двух предыдущих равенств выведем

$$J_{зп} = \frac{m v^2}{\omega^2} = m R_2^2 , \quad J_{np} = J_{бар} + m R_2^2 . \quad (3.5)$$

Вращение скрепленных барабанов можно описать, воспользовавшись третьим законом Ньютона. Применяя этот закон к движению скрепленных барабанов, получим уравнение

$$J_{np} \ddot{\theta} = F R_3 - mg R_2. \quad (3.6)$$

Согласно рис. 3.4,б скорость груза, с одной стороны $v = \dot{y}$, а с другой — $v = \omega R_2$. Следовательно, $\ddot{\theta} = \dot{\omega} = \dot{v} / R_2 = \ddot{y} / R_2$. Поэтому из (3.5), (3.6) и равенства $M = F R_1$ вытекает окончательное дифференциальное уравнение движения груза

$$(J_{бар} + m R_2^2) \ddot{y} = \left(\frac{M}{R_1} R_3 - mg R_2 \right) R_2. \quad (3.7)$$

Подчеркнем, что груз будет подниматься, только если ускорение $\ddot{y}$ будет больше нуля. Согласно (3.7) для этого, очевидно, необходимо, чтобы вращающий момент мотора был больше, чем приведенный к валу мотора момент, развиваемый силой тяжести груза, т. е.

$$M > \frac{mg R_1 R_2}{R_3}. \quad (3.8)$$

Как видно на рис. 3.4,а, лебедка устроена так, что радиус R_3 является самым большим по сравнению с R_1 и R_2 . По формуле (3.8) нетрудно заключить, что в этом случае мотор может поднять значительно больший груз, чем если бы, например, $R_2 = R_3$.

3.5. Получить уравнения в переменных состояния гидравлического дифференцирующего устройства (рис. 3.5) при следующих исходных данных: жесткость пружины $c = 30 \text{ Н/см}$, длины рычагов $l_1 = 10 \text{ см}$, $l_2 = 20 \text{ см}$, диаметр отверстия в поршне $d_0 = 0,05 \text{ см}$, диаметр поршня $D = 5 \text{ см}$, диаметр штока $d_{ш} = 0,5 \text{ см}$, динамический коэффициент вязкости жидкости $\nu_{ж} = 0,7 \text{ Н} \cdot \text{с} / \text{м}^2$, число Рейнольдса $Re = 2300$ [15].

Дифференцирующее гидравлическое устройство состоит из пружины 1, рычага 2, штока 3 с поршнем 5 и цилиндром 4. В поршне 5 имеется отверстие для перетока жидкости. Поскольку

жидкость практически не сжимаема, то под действием силы g , резко приложенной к цилиндру 4 и сжимающей пружину 1, одновременно перемещаются цилиндр и поршень со штоком 3. Это приводит к повороту рычага 2 и перемещению точки M вниз. Затем, по мере перетекания жидкости, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 1.

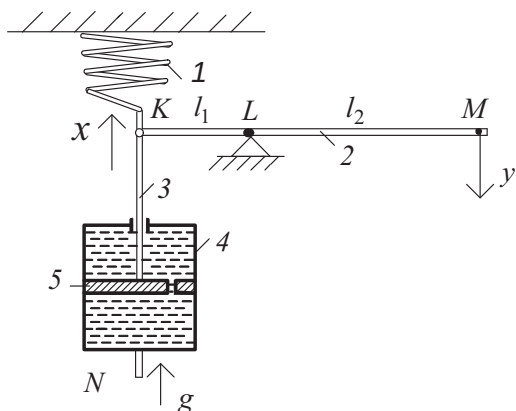


Рис. 3.5. Гидравлическое дифференциальное устройство

Таким образом, входной величиной дифференцирующего устройства является перемещение g цилиндра, а выходной — перемещение y точки M рычага 2. Необходимо найти уравнения, связывающие эти величины.

Решение. При наличии входного воздействия g на поршень 5 действует, во-первых, сила F_∂ , обусловленная разностью давлений в верхней и нижней полости цилиндра. Величина этой силы

$$F_\partial = S(P_2 - P_1),$$

где $S = (\pi D^2 - \pi d_w^2) / 4$ — эффективная площадь поршня; $P_2 - P_1$ — разность давлений над поршнем и под ним (влиянием отверстия и тем, что штока снизу нет — пренебрегаем).

Во-вторых, на поршень 5 действует сила пружины 1. Величина этой силы обычно пропорциональна сжатию или удлинению пружины (на рис. 3.5 это x — перемещение точки K), т. е.

$$F_n = cx, \quad (3.9)$$

где c — жесткость пружины.

Под действием разности давлений $P_2 - P_1$ жидкость перетекает из одной полости цилиндра в другую, поэтому в соответствии с уравнением Бернулли

$$F_\partial = \frac{R_e v_{жс} S}{cd_0} (v_2 - v_1), \quad (3.10)$$

где v_1 — скорость перемещения точки N (см. рис. 3.5), т. е. $v_1 = dg/dt$, а v_2 — скорость перемещения точки K , т. е. $v_2 = dx/dt$.

Если силой инерции пренебречь, то закон равновесия сил, приложенных к поршню, запишется так: $F_\partial + F_n = 0$. Подставляя приведенные выражения, найдем

$$\frac{R_e v_{жс} S}{d_0} \left(\frac{dx}{dt} - \frac{dg}{dt} \right) + cx = 0.$$

Отсюда вытекает уравнение состояния рассматриваемого устройства

$$\dot{x} = -\frac{cd_0}{R_e v_{жс} S} x + \dot{g}. \quad (3.11)$$

Выходная величина y — перемещение точки M — связана с перемещением штока x законом рычага:

$$\frac{x}{l_1} = \frac{y}{l_2},$$

или

$$y = \frac{l_2}{l_1} x. \quad (3.12)$$

Вводя обозначения

$$T_{\partial y} = \frac{R_e v_{жс} S}{cd_0}, \quad K_{\partial y} = \frac{l_2}{l_1}$$

и подставляя численные значения, получим:

$$T_{\partial y} = \frac{10^{-2} \cdot 2300 \cdot 0,7 \cdot 3,14}{30 \cdot 0,05 \cdot 10^{-2} \cdot 4} (5^2 \cdot 10^{-4} - 0,5^2 \cdot 10^{-4}) = 0,208 \text{ с},$$

$$K_{\partial y} = \frac{20}{10} = 2.$$

Для получения уравнений состояния рассматриваемого гидравлического устройства в стандартной форме введем, следуя [5. С. 119], одну переменную состояния $\tilde{x} = \tilde{x}(t)$. С этой целью положим $\tilde{x} = x + k g$, где k — неизвестный пока коэффициент. Он выбирается согласно [5] так, чтобы производная $\dot{\tilde{x}}$ не зависела от $\dot{g}$. Производная по времени переменной $\tilde{x}$ определяется, очевидно, выражением $\dot{\tilde{x}} = \dot{x} + k \dot{g}$. Подставляя в это равенство $\dot{x}$ из (3.11), с учетом введенного обозначения, получим

$$\dot{\tilde{x}} = -\frac{1}{T_{\partial y}} x + \dot{g} + k \dot{g}. \quad (3.13)$$

Отсюда следует, что производная $\dot{\tilde{x}}$ не зависит от $\dot{g}$ при $k = -1$. Подставляя это значение в (3.13) и в равенство $\tilde{x} = x + k g$, получим $\dot{\tilde{x}} = -x/T_{\partial y}$, $\tilde{x} = x - g$. Исключая x из этих равенств, выводим $\dot{\tilde{x}} = -(\tilde{x} + g)/T_{\partial y}$, а из (3.12) — $y = k_{\partial y}(\tilde{x} + g)$.

Наконец, подставляя в эти выражения приведенные выше численные значения, получим искомые уравнения в переменных состояния дифференцирующего устройства

$$\left. \begin{aligned} \dot{\tilde{x}} &= -4,8 \tilde{x} - 4,8 g \\ y &= 2 \tilde{x} + 2 g \end{aligned} \right\}. \quad (3.14)$$

Таким образом, в рассмотренном гидравлическом дифференцирующем устройстве входное воздействие влияет и на скорость изменения его переменной состояния и непосредственно на изменения его выходной величины.

3.6*. Получить математические модели следующих схем:

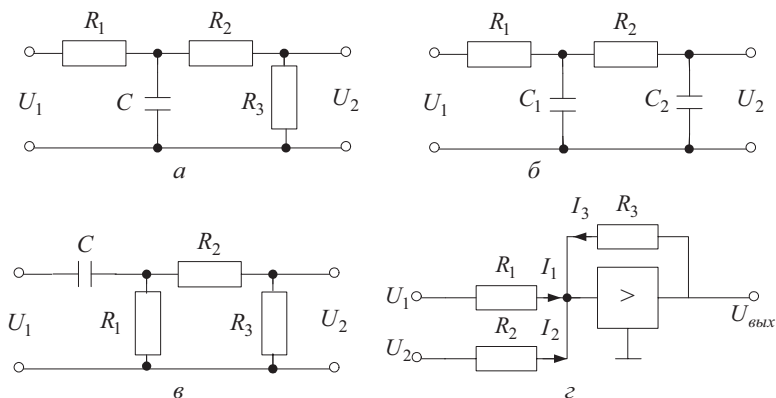


Рис. 3.6. Корректирующие цепи (а, б, в) и суммирующий усилитель (г)

3.7*. Вывести нелинейные уравнения смесительного бака цилиндрической формы (рис. 3.7) в переменных состояния, а затем линеаризовать их в окрестности установившихся значений, полагая выходной величиной y уровень H жидкости в баке, а управлениями — расходы, т. е. $u_1 = q_1$, $u_2 = q_2$.

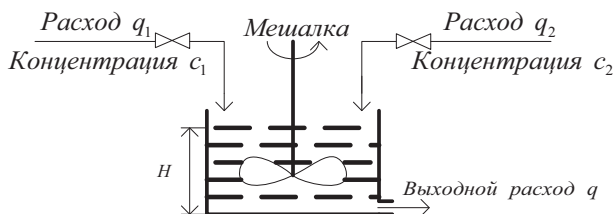


Рис. 3.7. Смесительный бак

В бак поступают два раствора с расходом q_1 $\text{м}^3/\text{с}$ и q_2 $\text{м}^3/\text{с}$. Содержимое бака объемом V_0 интенсивно перемешивается мешалкой так, что концентрация вещества в баке равна c . Из бака раствор вытекает в количестве q $\text{м}^3/\text{с}$. Площадь поперечного сечения бака $S = 0,8 \text{ м}^2$.

Уравнения баланса объемов и масс для бака имеют вид

$$\frac{dV_6(t)}{dt} = q_1(t) + q_2(t) - q(t),$$

$$\frac{d[c(t)V_6(t)]}{dt} = c_1 q_1(t) + c_2 q_2(t) - c(t)q(t).$$

Мгновенный расход выходного потока равен

$$q(t) = k\sqrt{H(t)},$$

где $k = 0,024 \text{ м}^{2,5} / \text{с}$, а установившиеся значения: $q_1^\circ = 0,02 \text{ м}^3 / \text{с}$, $q_2^\circ = 0,01 \text{ м}^3 / \text{с}$, $c_1 = 1,4 \text{ кмоль} / \text{м}^3$, $c_2 = 2 \text{ кмоль} / \text{м}^3$. При выводе математической модели бака принять $x_1 = H$, $x_2 = m_6 = cV_6$.

3.8*. Вывести и линеаризовать уравнения акселерометра, измеряющего линейные ускорения a некоторого объекта. Упрощенная схема акселерометра приведена на рис. 3.8, где обозначено: m — масса груза, U_n — напряжение питания потенциометра, U_a — выходное напряжение акселерометра. Пружины и корпуса демпфера и потенциометра прикреплены к объекту.

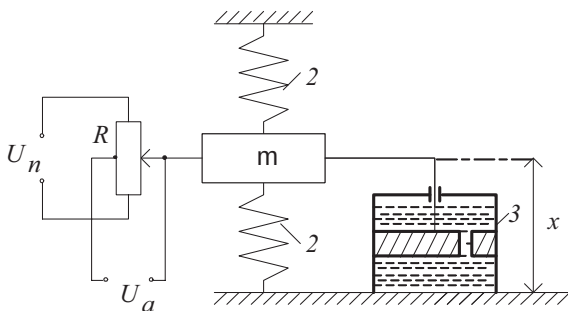


Рис. 3.8. Акселерометр

Указание. При выводе уравнений обозначить: k — жесткость пружины 2, k_v — коэффициент скоростного трения демпфера 3 и принять во внимание, что смещение Δx груза m в вертикальном направлении пропорционально ускорению корпуса акселерометра в установившемся режиме, т. е. при $\Delta \dot{x} = 0$ и $\Delta \ddot{x} = 0$, $\Delta x = -k_m a$, где a — ускорение корпуса акселерометра.

3.9. Найти передаточную функцию дифференцирующего устройства, рассмотренного в задаче 3.5.

Решение. Для определения передаточной функции запишем уравнения в переменных состояния (3.14) в изображениях по Лапласу при нулевых начальных условиях:

$$p\tilde{x}(p) = -4,8[\tilde{x}(p) + g(p)], \quad y(p) = 2[\tilde{x}(p) + g(p)].$$

Из первого уравнения выразим $\tilde{x}(p)$ и подставим его во второе уравнение:

$$\tilde{x}(p) = \frac{-4,8}{p + 4,8} g(p), \quad y(p) = \frac{2p}{p + 4,8} g(p).$$

Отсюда, искомая передаточная функция

$$W_{\partial y}(p) = \frac{y(p)}{g(p)} = \frac{0,417p}{0,208p + 1}. \quad (3.15)$$

3.10*. Найти:

а) $y(t)$ как функцию времени в задаче 3.4, предполагая, что M — константа, выполнено условие (3.8), и что груз начинает движение с высоты h_0 при нулевой скорости;

б) передаточные функции смесительного бака, рассмотренного в задаче 3.7, и записать его уравнение вход–выход;

в) передаточную функцию акселерометра, линейные уравнения в переменных состояния которого получены в задаче 3.8*. Указать типовое звено, которое является математической моделью акселерометра.

3.11*. Записать передаточную функцию генератора постоянного тока (ГПТ), работающего на активное сопротивление, полагая выходной величиной U_n — напряжение на сопротивлении нагрузки, а входной U_e — напряжение на обмотке возбуждения. Уравнение вход–выход ГПТ в отклонениях имеет вид

$$T_e T_\gamma \frac{d^2 U_n}{dt^2} + (T_e + T_\gamma) \frac{dU_n}{dt} + U_n = K_{uz} U_e. \quad (3.16)$$

Указать типовое звено или звенья, передаточными функциями которых можно описать данную модель ГПТ.

3.12*. Найти уравнения вход–выход динамических звеньев и систем, которые описываются следующими передаточными функциями:

$$3.12.1^* \quad W_{yg}(p) = \frac{10p + 1}{p^3 + 2p + 5}.$$

$$3.12.2^* \quad W_{yg}(p) = \frac{12p + 1}{4p^2 + 20p + 2}. \quad (3.17)$$

$$3.12.3^* \quad W_{yg}(p) = \frac{10}{p^3 + 4p^2 + 8p}. \quad (3.18)$$

$$3.12.4^* \quad W_{yg}(p) = \frac{24}{(p + 4)(p + 2)(p + 3)}.$$

3.2. Модели импульсных систем

3.13. Найти разностное уравнение вход–выход импульсной системы (рис. 3.9), импульсный элемент которой формирует прямоугольные импульсы длительностью $\tau_u = 0,28 \text{ с}$ и периодом следования $T = 1 \text{ с}$. Передаточная функция непрерывной части

$$W_{nc}(p) = \frac{5}{(p + 1)(0,5p + 1)}, \quad (3.19)$$

а коэффициент передачи ИЭ $k_{uo} = 1$.

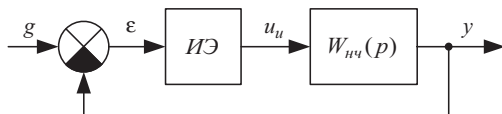


Рис. 3.9. Импульсная система

Решение. Разностное уравнение импульсной системы можно получить, если предварительно найти ее передаточную функцию в разомкнутом состоянии, которую можно определить выражением

$$W_p(z) = Z\{W_{пнч}(p)\}, \quad (3.20)$$

где $Z\{\bullet\}$ — символ z -преобразования, $W_{\text{ПНЧ}}(p)$ — передаточная функция приведенной непрерывной части, причем

$$W_{\text{ПНЧ}}(p) = W_{\text{фз}}(p)W_{\text{нч}}(p). \quad (3.21)$$

Здесь $W_{\text{фз}}(p)$ — передаточная функция формирующего элемента.

Когда ИЭ формирует прямоугольные импульсы длительностью τ_u и любым периодом следования T , эта функция определяется выражением

$$W_{\text{фз}}(p) = \frac{k_{\text{из}}(1 - e^{-\tau_u p})}{p}. \quad (3.22)$$

В нашем случае, согласно (3.19), (3.21) и (3.22), при $\tau_u = 0,28$,

$$W_{\text{ПНЧ}}(p) = \frac{10(1 - e^{-0,28p})}{p(p+1)(p+2)}. \quad (3.23)$$

Имея в виду необходимость взятия z -преобразования от $W_{\text{ПНЧ}}(p)$ согласно (3.20), разложим на простейшие дроби отношение

$$\frac{10}{p(p+1)(p+2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{p+2}.$$

Применяя соотношения, приведенные в задаче 2.6, найдем:

$$A = \left. \frac{10}{(p+1)(p+2)} \right|_{p=0} = 5, \quad B = \left. \frac{10}{p(p+2)} \right|_{p=-1} = -10, \\ C = \left. \frac{10}{p(p+1)} \right|_{p=-2} = 5.$$

В результате равенство (3.23) принимает вид

$$W_{\text{ПНЧ}}(p) = \frac{5}{p} - \frac{10}{p+1} + \frac{5}{p+2} - \frac{5e^{-0,28p}}{p} + \frac{10e^{-0,28p}}{p+1} - \frac{5e^{-0,28p}}{p+2}.$$

Подставляя это равенство в (3.20) и выполняя с помощью приложения П.1 z -преобразование, получим с учетом значения $T = 1$

$$W_p(z) = \frac{5z}{z-1} - \frac{10z}{z-e^{-1}} + \frac{5z}{z-e^{-2}} - \frac{5}{z-1} + \frac{10e^{-0,72}}{z-e^{-1}} - \frac{5e^{-1,44}}{z-e^{-2}}$$

или

$$W_p(z) = \frac{\beta_1 z + \beta_0}{z^2 + \alpha_1 z + \alpha_0}, \quad (3.24)$$

где $\beta_1 = 5(2e^{-0,72} - e^{-1,44} - 2e^{-1} + e^{-2}) \approx 0,68077$, $\alpha_0 = e^{-3} \approx 0,0498$,
 $\beta_0 = 5(e^{-3} + e^{-2,44} - 2e^{-2,72}) \approx 0,0259914$, $\alpha_1 = -(e^{-1} + e^{-2}) \approx -0,5032$.

Передаточную функцию (3.24) можно вычислить по $W_{нч}(p)$ и в MATLAB с помощью программы `c2taud`, приведенной в приложении П.3, следующим образом.

Решение $W_p(z)$ в MATLAB:

```
% команды:
sys = tf(5,[0.5 1.5 1]); T = 1; tau = 0.28; kie=1;
[sys_s, sys_w] = c2taud(sys,T,tau, kie);
sys_w
% результат:
Transfer function:
      0.6808 z + 0.02599
-----
      z^2 - 0.5032 z + 0.04979
Sampling time: 1
```

Так как обратная связь единичная и отрицательная, то с учетом (3.24) будем иметь

$$W_s(z) = \frac{y(z)}{g(z)} \Big|_{\text{нч}} = \frac{W_p(z)}{1 + W_p(z)} = \frac{\beta_1 z + \beta_0}{z^2 + (\alpha_1 + \beta_1)z + \alpha_0 + \beta_0}.$$

Наконец, подставляя численные значения, получим

$$W_s(z) = \frac{0,68077z + 0,02599}{z^2 + 0,17757z + 0,07579} = \frac{y(z)}{g(z)}. \quad (3.25)$$

Для вывода разностного уравнения вход–выход разделим числитель и знаменатель дроби (3.25) на z^2 , поскольку это старшая степень z , и раскроем правое равенство в (3.25) как пропорцию. В результате получим

$$\begin{aligned} y(z) + 0,17757z^{-1}y(z) + 0,07579z^{-2}y(z) = \\ = 0,68077z^{-1}g(z) + 0,02599z^{-2}g(z). \end{aligned}$$

Наконец, переходя в этом равенстве к оригиналам с применением теоремы запаздывания [5. С. 198], будем иметь

$$y_k + 0,17757y_{k-1} + 0,07579y_{k-2} = 0,68077g_{k-1} + 0,02599g_{k-2}. \quad (3.26)$$

Полученное выражение является искомым разностным уравнением вход–выход.

3.14. Найти разностные уравнения в переменных состояния в разомкнутом и замкнутом состояниях импульсной следящей системы (рис. 3.10), используя переходную матрицу $\exp(A_n t)$. Непрерывная часть системы состоит из электронного усилителя с коэффициентом усиления K_y , электродвигателя $Дв$ с передаточной функцией

$$W_{\phi u}(p) = \frac{0,0102}{(0,5p + 1)p}$$

и редуктора с потенциометрическим датчиком, коэффициент передачи которых $K_n = 10 \text{ В} / \text{рад}$.

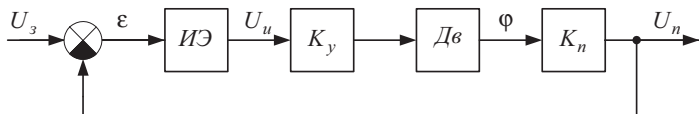


Рис. 3.10. Импульсная следящая система

Импульсный элемент с периодом $T = 0,4 \text{ с}$ формирует прямоугольные импульсы длительностью $\tau_u = 0,2 \text{ с}$. Коэффициент передачи ИЭ $K_{иэ} = 1,7$.

Решение. Если схему системы (рис. 3.10) привести к виду, показанному на рис. 3.9, то передаточная функция её непрерывной части будет равна

$$W_{нч}(p) = \frac{0,102K_y}{(0,5p + 1)p}.$$

Чтобы упростить определение переходной матрицы $\exp(A_n t)$ непрерывной части, представим передаточную функцию $W_{нч}(p)$ в виде параллельного соединения двух типовых звеньев, т. е.

$$W_{нч}(p) = \frac{0,102K_y}{(0,5p+1)p} = \frac{0,102K_y}{p} - \frac{0,102K_y}{p+2}.$$

При этом уравнения в переменных состояния непрерывной части системы можно записать так:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0,102K_y u, \\ \dot{x}_2 &= -2x_2 - 0,102K_y u, \\ y &= x_1 + x_2\end{aligned}$$

или в векторно-матричной форме

$$\dot{x} = A_n x + b_n u, \quad y = c^T x, \quad (3.27)$$

где

$$A_n = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad b_n = \begin{bmatrix} 0,102K_y \\ -0,102K_y \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (3.28)$$

Запишем уравнение импульсного элемента в соответствии с заданием и рис. 3.9 следующим образом:

$$u(t) = \begin{cases} K_{уз} \varepsilon, & kT \leq t < kT + \tau_u, \\ 0, & kT + \tau_u \leq t < kT + T, \end{cases} \quad (3.29)$$

где ε — отклонение.

В этом случае в соответствии с [4. С. 344] разностные уравнения импульсной системы в разомкнутом состоянии имеют вид

$$x_{k+1} = \bar{A}x_k + \bar{b}\varepsilon_k, \quad y_k = c^T x_k, \quad (3.30)$$

где

$$\bar{A} = e^{A_n T}, \quad \bar{b} = \int_0^{\tau_u} e^{A_n(T-v)} dv b_n K_{уз}. \quad (3.31)$$

Если $\det A_n \neq 0$, то

$$\bar{b} = -A_n^{-1}(e^{A_n(T-\tau_u)} - e^{A_n T})b_n K_{уз}. \quad (3.32)$$

Так как матрица A_n (3.28) является диагональной, причем $\det A_n = 0$, то по формулам (3.31) путем поэлементного интегрирования матрицы $e^{A_n(T-v)}$ при $T = 0,4$ с и $\tau_u = 0,2$ с находим

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{0t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,4493 \end{bmatrix},$$

$$\bar{b} = \begin{bmatrix} \int_0^{0,2} d\nu & 0 \\ 0 & \int_0^{0,2} e^{-2(0,4-\nu)} d\nu \end{bmatrix} b_n K_{u\varepsilon} = \begin{bmatrix} 0,2 & 0 \\ 0 & 0,1105 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,102K_y \\ -0,102K_y \end{bmatrix} \cdot 1,7 =$$

$$= \begin{bmatrix} 0,0347K_y \\ -0,0192K_y \end{bmatrix}.$$

Подставляя найденные матрицу $\bar{A}$ и векторы $\bar{b}$ и $\bar{c} = c$ в (3.30), получим уравнения рассматриваемой системы в разомкнутом состоянии

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,4493 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0,0347K_y \\ -0,0192K_y \end{bmatrix} \varepsilon_k,$$

$$y_k = [1 \quad 1] x_k.$$

Для получения уравнений замкнутой системы замечаем, что в соответствии со схемой (рис. 3.9) рассогласование $\varepsilon = g - y$, поэтому, исключая его в предыдущих уравнениях в соответствии с выражением $\varepsilon_k = g_k - y_k = g_k - [1 \quad 1] x_k$, получим

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 1-0,0347K_y & -0,0347K_y \\ 0,0192K_y & 0,449+0,0192K_y \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0,0347K_y \\ -0,0192K_y \end{bmatrix} g_k, \quad (3.33)$$

$$y_k = [1 \quad 1] x_k. \quad (3.34)$$

Полученные выражения (3.33) и (3.34) являются искомыми разностными уравнениями в переменных состояния замкнутой импульсной следящей системы, схема которой приведена на рис. 3.10 при $g_k = U_{zk}$, $y_k = U_{nk}$.

Коэффициенты дискретных уравнений (3.30) системы в разомкнутом состоянии можно вычислить по $W_{ny}(p)$ и в MATLAB с помощью программы `c2taud`, приведенной в приложении П.3. Покажем это на примере рассмотренной здесь системы (рис. 3.10) при $K_y = 1$.

Вычисление коэффициентов уравнений в переменных состоянии в MATLAB:

```
% команды:
sys = tf(0.102,[0.5 1 0]); T = 0.4; tau = 0.2; kie = 1.7;
[sysss, sysw] = c2taud(sys,T,tau, kie);
[a,b,c,d] = ssdata(sysss)
% результат:
a =    0.44933    0
      0.55067    1
b =    0.046965
      0.038043
c =    0          0.408
d =    0
```

Хотя коэффициенты полученных матриц отличаются от приведенных выше значений, они точно так же описывают рассматриваемую систему при $K_y = 1$. В этом можно убедиться, если найти передаточную функцию рассматриваемой системы в разомкнутом состоянии по тем и другим уравнениям. Для получения передаточной функции по уравнениям, полученным в MATLAB, достаточно ввести ещё одну команду

```
sysw
% результат:
Transfer function:
0.01552 z + 0.003578
-----
z^2 - 1.449 z + 0.4493
Sampling time: 0.4
```

Чтобы получить передаточную функцию, соответствующую полученным ранее уравнениям, вводим в MATLAB команды:

```
a = [1 0; 0 0.44933]; b = [0.0347; -0.0192]; c = [1 1]; d = 0;
[bp,ap] = ss2tf(a,b,c,d)
% результат:
bp =    0          0.0155    0.0036082
ap =    1      -1.4493    0.44933
```

Как видно, коэффициенты передаточных функций совпадают, несмотря на то что коэффициенты уравнений в переменных состояния различные.

Дискретные уравнения в переменных состояния можно получить в MATLAB и по уравнениям в переменных состояния непрерывной части также с помощью указанной выше программы `c2taud`.

Для этого используются команды:

```
sys = ss([0 0; 0 -2],[0.102 -0.102]',[1 1],[0]); T =
0.4; tau = 0.2; kie = 1.7;
[sys, sysw] = c2taud(sys,T,tau, kie);
[a,b,c,d]=ssdata(sys)
% результат:
a =      1      0
      0      0.44933
b =  0.034683
     -0.019162
c =      1      1
d =      0
```

3.15. Найти дискретную модель реактора в производстве этилового спирта, передаточная функция которого описывается [1. С. 33] выражением

$$W_{нч}(p) = \frac{0,13}{1,79 \cdot 10^6 p^3 + 4,28 \cdot 10^4 p^2 + 342p + 1} e^{-50p}, \quad (3.35)$$

если ИЭ формирует прямоугольные импульсы с периодом $T = 10$ с и длительностью $\tau_u = 10$ с, $K_{нч} = 1$. Оценить полноту дискретной модели реактора.

Решение. Для решения задачи воспользуемся соотношениями (3.20)–(3.22) с тем, чтобы исключить необходимость построения переходной матрицы $\exp(At)$. Так как длительность импульсов равна периоду их следования, то по (3.20)–(3.22)

$$W_p(z) = Z \left\{ \frac{K_n(1 - e^{-T_p})}{p} W_{нч}(p) \right\}$$

или

$$W_p(z) = \frac{z-1}{z} Z \left\{ \frac{W_{нч}(p)}{p} \right\}.$$

Если $W_{нч}(p)$ содержит запаздывание τ_z , причем $\tau_z = m_z T + \mu_z T$ и $m_z > 1$, а $0 \leq \mu < 1$, т. е.

$$W_{нч}(p) = \tilde{W}_{нч}(p) e^{-(m_z + \mu_z)T_p},$$

то выражение (3.20) принимает вид

$$W_p(z) = \frac{z-1}{z^{m_3+1}} Z \left\{ \frac{\tilde{W}_{нч}(p) e^{-\mu_3 T p}}{p} \right\}. \quad (3.36)$$

Отметим еще раз, что для получения z -изображений функций с запаздыванием по их изображениям по Лапласу, используются специальные таблицы z -изображений функций с запаздыванием (см. приложение П.1).

В рассматриваемой задаче $\tau_3/T = 5$, т. е. $m_3 = 5$, а $\mu_3 = 0$. Поэтому из (3.35) и (3.36) следует, что искомая функция

$$W_p(z) = \frac{z-1}{z^6} Z \left\{ \frac{0,13}{p(1,79 \cdot 10^6 p^3 + 4,28 \cdot 10^4 p^2 + 324 p + 1)} \right\}. \quad (3.37)$$

Корни знаменателя отношения $O(p)$ в фигурных скобках данного выражения равны: $p_1 = 0$, $p_2 = -0,01157$, $p_{3,4} = (-0,61696 \pm j0,31961) \cdot 10^{-2}$. При этом корни $p_{3,4}$ являются также корнями трехчлена $p^2 + 0,012339p + 0,000048279$. Следовательно,

$$1,79 \cdot 10^6 O(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p + 0,01157} + \frac{Cp + D}{p^2 + 0,012339p + 0,000048279}.$$

Выписав дополнительные множители для слагаемых, запишем, как и в задаче 2.25, систему

$$\begin{bmatrix} 5,5864 \cdot 10^{-7} & 0 & 0 & 0 \\ 1,9106 \cdot 10^{-4} & 4,8279 \cdot 10^{-5} & 0,01157 & 0 \\ 2,391 \cdot 10^{-2} & 1,2339 \cdot 10^{-2} & 1 & 0,01157 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ D \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,13 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Эту систему решить достаточно точно вручную тем или иным методом практически невозможно. Правильные результаты можно получить, если решение этой системы и все указанные ниже операции осуществлять с помощью ЭВМ, например в среде MATLAB. При необходимости выйти из ЭВМ промежуточные результаты следует выписывать с точностью до 9–10-ти значащих цифр.

Решив приведенную систему, получим

$$1,79 \cdot 10^6 O(p) = \frac{A}{p} - \frac{B}{p + 0,01157} + \frac{Cp + D}{p^2 + 0,012339p + 0,000048279}. \quad (3.38)$$

Чтобы воспользоваться таблицами z-изображений, последнюю дробь в (3.38) необходимо представить следующим образом:

$$\frac{(p + 0,0061695)C}{(p + 0,0061695)^2 + 0,0031955^2} - \frac{0,0031955L}{(p + 0,0061695)^2 + 0,0031955^2}, \quad (3.39)$$

где $L = (D + 0,0061695)/0,0031955$. Выражения (3.38) и (3.39) позволяют записать с помощью таблиц z-изображение функции $1,79 \cdot 10^9 O(p)$:

$$\begin{aligned} Z\{1,79 \cdot 10^6 O(p)\} = & A \frac{z}{z-1} - B \frac{z}{z-0,89074} + \\ & + C \frac{z^2 - d \cos(0,031955)z}{z^2 - 1,8803z + 0,8839} - L \frac{d \sin(0,031955)z}{z^2 - 1,8803z + 0,8839}, \end{aligned}$$

где $d = \exp(-0,061695)$. Отсюда

$$Z\{O(p)\} = \frac{z}{z-1} \left\{ \frac{(1,14z^2 + 4,297z + 1,012)10^{-5}}{(z-0,89074)(z^2 - 1,8803z + 0,8839)} \right\}. \quad (3.40)$$

Наконец, подставляя выражение (3.40) в (3.37), получим искомую передаточную функцию рассматриваемого реактора

$$W_p(z) = \frac{(1,14z^2 + 4,297z + 1,012)10^{-5}}{z^5(z^3 - 2,771z^2 + 2,558z - 0,7873)}. \quad (3.41)$$

Отметим, что корни числителя $W_{pe}(z)$ равны $z_{n1} = -3,5169$, $z_{n2} = -0,25242$, а корни знаменателя $z_{n1} = 0,89074$, $z_{n2,3} = 0,94015 \pm j0,00424$. Так как среди корней числителя z_{ni} нет равных корням знаменателя z_{nj} , то данный дискретный объект является полным.

Так как $\tau_u = T$ и $k_{uo} = 1$, то передаточную функцию (3.41) по заданной $W_{pi}(p)$ можно получить в MATLAB с помощью операции `c2d`.

Решение в MATLAB:

% команды:

```
w = tf(0.13, [1.79e6 4.28e4 342 1], 'InputDelay', 50)
```

```
wd = c2d(w, 10)
```

% результат:

Transfer function:

$$z^{(-5)} * \frac{1.14e-005z^2 + 4.297e-005z + 1.012e-005}{z^3 - 2.77z^2 + 2.558z - 0.7873}$$

Sampling time: 10

Таким образом, определение $W(z)$ по заданной $W_{нч}(p)$ при $\tau_u = T$ с помощью программы **c2d** значительно проще, чем вручную.

Отметим, что в приведенных командах запись 'InputDelay', 50 это информация о времени запаздывания $\tau_z = 50$. Если $\tau_z = 0$, то эта запись опускается.

3.16*. Найти с помощью соотношений (3.20)–(3.22) передаточную функцию импульсной системы, схема которой приведена на рис. 3.9, причем импульсы прямоугольные, $K_{из} = 1,5$, $T = 0,8$ с, $\tau_u = 0,6$ с, а

$$W_{нч}(p) = \frac{12}{p^2}.$$

3.17*. Найти с помощью соотношений (3.20)–(3.22) передаточные функции импульсной системы (рис. 3.9) в разомкнутом и замкнутом состояниях, если ИЭ формирует прямоугольные импульсы, $K_{из} = 1$, $T = 1$ с, $\tau_u = 1$ с, а

$$W_{нч}(p) = \frac{7}{p^2 + 0,5}.$$

Записать уравнение вход–выход замкнутой системы, если $\varepsilon = g - y$.

3.18*. Найти с помощью соотношений (3.20)–(3.22) дискретную передаточную функцию $W_p(z)$ системы, схема которой приведена на рис. 3.11, если импульсы ИЭ прямоугольные, $K_{из} = 1$,

$$T = 1,5$$
 с, $\tau_u = 0,4$ с, а $W_{нч}(p) = \frac{K}{p(10p+1)}.$

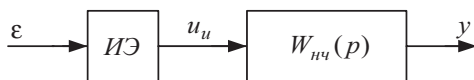


Рис. 3.11. Разомкнутая импульсная система

3.19*. Для системы, рассмотренной в задаче **3.16***, найти с помощью соотношений (3.27)–(3.32) разностные уравнения в переменных состояния и передаточную функцию (в замкнутом состоянии).

3.20*. С помощью соотношений (3.27)–(3.32) найти разностные уравнения в переменных состояния и передаточную функцию замкнутой системы, рассмотренной в задаче **3.17***.

3.21*. Решить приведенную выше задачу **3.18*** с помощью соотношений (3.27)–(3.32).

Примечание. Решение задач типа **3.16–3.21** можно получать в среде MATLAB. При этом, если импульсный элемент формирует прямоугольные импульсы, причем $\tau_u = T$, $k_{uz} = 1$ и имеется запаздывание, то задача решается с помощью функции `c2d`. Если же запаздывания нет, $\tau_u \leq T$ и k_{uz} любое, то — с помощью функции `c2taud`, приведенной в приложении П.3 (см. решение задач **3.13** и **3.14**).

При этом важно иметь в виду, что в обоих случаях будут получены дискретные уравнения в переменных состояния или дискретная передаточная функция системы в разомкнутом состоянии. Они будут соответствовать либо введенной передаточной функции, либо введенным уравнениям в переменных состояния непрерывной части импульсной системы.

3.3. Модели регулярных воздействий

3.22. Записать математические модели воздействия $g(t)$, график которого приведен на рис. 3.12.

Решение. Судя по графику, данное воздействие является линейной функцией времени. Поэтому оно может быть описано выражением

$$g(t) = g_0 + g_1 t, \quad t > 0 \quad (3.42)$$

или

$$g(t) = (g_0 + g_1 t) l(t). \quad (3.43)$$

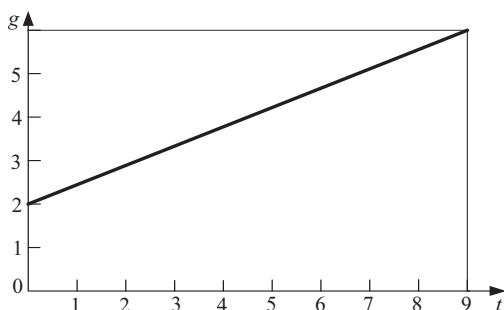


Рис. 3.12. График внешнего воздействия

Полагая в (3.42) $t = 0$ и $t = 9$, получим с учетом графика на рис. 3.12 систему уравнений

$$g(0) = g_0 = 2, \quad g(9) = g_0 + g_1 \cdot 9 = 6.$$

Отсюда находим $g_0 = 2$, $g_1 = (6 - 2)/9 = 4/9$. Следовательно, во временной области заданное воздействие описывается выражением

$$g(t) = \left(2 + \frac{4}{9}t\right) 1(t). \quad (3.44)$$

Подвергая каждое слагаемое выражения (3.44) преобразованию Лапласа, используя приложение П.1, получим модель заданного воздействия в изображениях по Лапласу

$$g(p) = \frac{2}{p} + \frac{4}{9p^2} = \frac{4/9 + 2p}{p^2}. \quad (3.45)$$

Умножив обе части (3.45) на p^2 и перенеся все слагаемые в левую часть, получим

$$p^2 g(p) - 2p - \frac{4}{9} = 0. \quad (3.46)$$

По форме левая часть этого равенства соответствует изображению по Лапласу второй производной по времени $\ddot{g}(t)$. Действительно, в общем случае $L\{\ddot{g}(t)\} = p^2 g(p) - pg(0) - \dot{g}(0)$.

Следовательно, равенство (3.46) является изображением по Лапласу дифференциального уравнения

$$\ddot{g}(t) = 0, \quad (3.47)$$

начальные условия которого: $g(0) = 2$, $\dot{g}(0) = 4/9$.

Характеристический полином этого уравнения, очевидно, имеет вид

$$G(p) = p^2. \quad (3.48)$$

Так как уравнение (3.47) имеет второй порядок, введем две переменные состояния $x_{1g} = g$ и $x_{2g} = \dot{x}_{1g}$. Поскольку $\dot{x}_{2g} = \ddot{g} = 0$, то уравнение (3.47) будет эквивалентно системе

$$\dot{x}_{1g} = x_{2g}, \quad \dot{x}_{2g} = 0, \quad g = x_{1g}$$

или в векторно-матричной форме

$$\dot{x}_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x_g, \quad g = [1 \quad 0] x_g. \quad (3.49)$$

При начальных условиях $x_{1g0} = 2$, $x_{2g0} = 4/9$ решение системы (3.49), очевидно, будет совпадать с заданным воздействием $g(t)$, график которого приведен на рис. 3.12. Поэтому выражения (3.42)–(3.48) представляют собой различные формы математической модели линейных воздействий, причем:

(3.42), (3.43) — это явные математические модели всех линейных воздействий в виде функций времени;

(3.47) — это модель всех линейных воздействий в форме дифференциального уравнения;

(3.48) — это модель всех линейных воздействий в форме K_p -изображения;

(3.49) — это модель всех линейных воздействий в переменных состояния.

В то же время выражения (3.44), (3.45), а также (3.46), (3.47) при заданных начальных условиях являются различными формами математической модели линейного воздействия, график которого приведен на рис. 3.12.

3.23. Воздействие описывается функцией

$$f(t) = 5 \sin 2t + 10e^{-0,1t}. \quad (3.50)$$

Найти его K_p -изображение и модель в переменных состояния.

Решение. K_p -изображение некоторой функции — это полином знаменателя в изображении по Лапласу этой функции. Так как согласно таблице изображений по Лапласу (см. приложение П.1)

$$L\{\sin \beta t\} = \frac{p}{p^2 + \beta^2}, \quad L\{e^{-\alpha t}\} = \frac{1}{p + \alpha},$$

то

$$L\{5 \sin 2t + 10e^{-0,1t}\} = \frac{5p}{p^2 + 4} + \frac{10}{p + 0,1} = \frac{15p^2 + 0,5p + 40}{p^3 + 0,1p^2 + 4p + 0,4}.$$

Следовательно, K_p -изображение воздействия (3.50) — это полином

$$F(p) = p^3 + 0,1p^2 + 4p + 0,4 = (p^2 + 4)(p + 0,1). \quad (3.51)$$

Аналогично, $p^2 + 4$ и $p + 0,1$ — это K_p -изображения составляющих $f_1(t) = 5 \sin 2t$ и $f_2(t) = 10e^{-0,1t}$ заданного воздействия. Так как K_p -изображение составляющей $f_1(t)$ является полиномом второго порядка, то введем две переменных состояния $x_{11} = f_1$ и $x_{21} = \dot{x}_{11}$. Тогда $x_{11} = 5 \sin 2t$, $\dot{x}_{21} = \ddot{x}_{11} = \ddot{f}_1 = -4(5 \sin 2t) = -4x_{11}$.

Для получения модели в переменных состояния второй составляющей достаточно одной переменной $x_3 = f_2 = 10 \exp(-0,1t)$. При этом $\dot{x}_3 = -0,1(10e^{-0,1t}) = -0,1x_3$. Следовательно, составляющие f_1 и f_2 описываются уравнениями

$$\dot{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} x_1, \quad f_1 = x_1, \quad (3.52)$$

$$\dot{x}_3 = -0,1x_3, \quad f_2 = x_3. \quad (3.53)$$

Объединяя x_1 и x_2 в один вектор $x_f = [x_{11} \ x_{21} \ x_3]$, получим из (3.52) и (3.53) систему

$$\dot{x}_f = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0,1 \end{bmatrix} x_f, \quad f = [1 \quad 0 \quad 1] x_f. \quad (3.54)$$

Полученная система является искомым моделью воздействия (3.50) в переменных состояния. Как видно, в отличие от моделей динамических систем она не имеет входного воздействия. Это означает, что моделируемое воздействие описывается общим решением этой системы, которое обусловлено не нулевыми начальными значениями. Численные значения последних определяются интенсивностью воздействия (3.50), т. е. в данном случае числами 5 и 10.

3.24*. Найти модели в форме K_p -изображений и в переменных состояния воздействий, которые при $t > 0$ описываются следующими функциями:

3.24.1* $g(t) = 15\sin(0,1t + 0,5) + 2t$;

3.24.2* $g(t) = 2t + e^{-t}$;

3.24.3* $g(t) = 2 + t + 3t^3$;

3.24.4* $g(t) = e^{-a_1 t} - e^{-a_2 t}$.

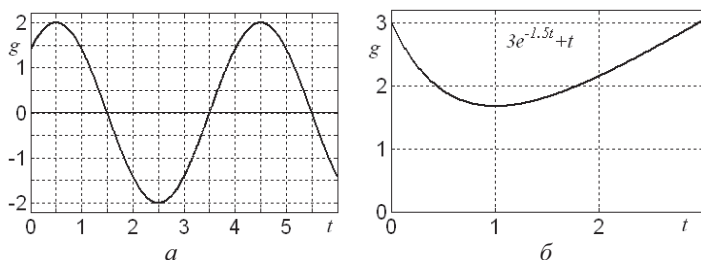


Рис. 3.13. Графики внешних воздействий

3.24.5*. Найти модели воздействия, график которого приведен на рис. 3.13,а, в форме K_p -изображений и в переменных состояния.

3.24.6*. Найти модели воздействия, график которого приведен на рис. 3.13,б, в форме K_p -изображений и в переменных состояния.

3.4. Статистические характеристики случайных воздействий

3.25. Найти корреляционную функцию $R_{xx}(\tau)$ и спектральную плотность $S_{xx}(\omega)$ переменной $x = x_m \sin(\beta t + \varphi)$, если амплитуда $x_m = 16$, а угловая частота $\beta = 1,5 \text{ c}^{-1}$. Найти также дисперсию этой переменной по ее спектральной плотности.

Решение. Согласно [5. С. 164] корреляционная функция

$$R_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) x(t + \tau) dt. \quad (3.55)$$

В рассматриваемом случае функция $x(t)$ является периодической, поэтому выражение (3.55) можно заменить [15. С. 189] формулой

$$\begin{aligned} R_{xx}(\tau) &= \frac{2}{2T_0} \int_0^{T_0} x_m^2 \sin(\beta t + \theta) \sin(\beta t + \beta \tau + \theta) dt = \\ &= \frac{x_m^2}{2} \cos \beta \tau, \end{aligned} \quad (3.56)$$

где $T_0 = 2\pi/\beta$ — период. Подставляя численные значения, получим $R_{xx}(\tau) = 128 \cos 1,5\tau$, $R_{xx}(0) = 128$.

Спектральная плотность определяется [5. С. 165] преобразованием Фурье

$$S_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau. \quad (3.57)$$

С учетом (3.56) получим

$$S_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x_m^2}{2} \cos \beta \tau e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

Интеграл в этом выражении определяется [15] равенством

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos \beta \tau e^{-j\omega\tau} d\tau = \pi[\delta(\omega - \beta) + \delta(\omega + \beta)],$$

где $\delta(\omega - \beta)$ и $\delta(\omega + \beta)$ — смещенные δ -функции, зависящие от частоты ω .

Таким образом,

$$S_{xx}(\omega) = \frac{\pi x_m^2}{2} [\delta(\omega - \beta) + \delta(\omega + \beta)], \quad (3.58)$$

т. е. спектральная плотность гармонической переменной $x = x_m \sin(\beta t + \varphi)$ представляет собой два бесконечно коротких импульса, расположенных на частотах $\omega_1 = -\beta$ и $\omega_2 = \beta$, площадь каждого из которых равна $\pi x_m^2 / 2$.

В соответствии с правой частью выражения (4.10) [5. С. 168], дисперсию некоторой величины $x(t)$ со спектральной плотностью $S_{xx}(\omega)$ можно определить по формуле

$$D_x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(\omega) d\omega. \quad (3.59)$$

Поэтому в рассматриваемом случае

$$D_x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\pi x_m^2}{2} [\delta(\omega - \beta) + \delta(\omega + \beta)] d\omega = \frac{x_m^2}{2} \int_0^{\infty} [\delta(\omega - \beta) d\omega] = \frac{x_m^2}{2},$$

так как интеграл от δ -функции равен 1. Подставляя численные значения, получим $D_x = 256/2 = 128$.

Сравнивая со значением $R_{xx}(0)$, заключаем $D_x = R_{xx}(0)$, что соответствует левой части формулы (4.10) из [5. С. 168].

Решение в MATLAB:

```
% m-файл
syms x xm beta t teta xtau tau w
x = sym('xm*sin(beta*t+teta)');
xtau = sym('xm*sin(beta*(t+tau)+teta)');
T = 2*pi*sym('1/beta');
Rxxtau = int(x*xtau, t, -T, T)/2/T
Rxtau = subs(Rxxtau, {beta, xm}, {1.5, 16})
Rxx0 = subs(Rxtau, 'tau', 0)
Sxx = fourier(Rxtau, tau, w)
Dx = int(Sxx, w, -inf, inf)/2/pi
return
% результат
Rxxtau = 1/2*xm^2*cos(beta*tau)

Rxtau = 128*cos(3/2*tau)
```

```

Rxx0 = 128
Sxx = 128*pi*(dirac(w+3/2)+dirac(w-3/2))
Dx = 128

```

3.26. Случайный стационарный процесс $\varphi(t)$ имеет спектральную плотность $S_{\varphi\varphi}(\omega)$, график которой показан на рис. 3.14,а. Вычислить его среднее значение $\bar{\varphi}$, дисперсию D_{φ} и корреляционную функцию $R_{\varphi\varphi}(\tau)$ [15. С. 190].

Решение. Так как $S_{\varphi\varphi}(\omega)$ заданного процесса не содержит δ -функций $\delta(\omega)$ при $\omega=0$, то среднее значение $\bar{\varphi}=0$. Поэтому дисперсия D_{φ} равна среднему квадрату случайного процесса, т. е. $D_{\varphi} = \sigma_{\varphi}^2$, где σ_{φ} — среднеквадратичное отклонение процесса $\varphi(t)$. С другой стороны, по формуле (3.59), с учетом рис. 3.14,а, имеем

$$D_{\varphi} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_n}^{\omega_n} N d\omega = \frac{N}{2\pi} (\omega_n - (-\omega_n)) = \frac{N \Delta\omega_{\varphi}}{2\pi}, \quad (3.60)$$

где $\Delta\omega_{\varphi} = 2\omega_n$ — полоса угловых частот (в радиан/с) случайного процесса $\varphi(t)$. Формулу (3.60) можно записать так:

$$D_{\varphi} = N \Delta f_{\varphi}, \quad (3.61)$$

где $\Delta f_{\varphi} = \Delta\omega_{\varphi} / 2\pi$ — полоса частот в герцах рассматриваемого случайного процесса $\varphi(t)$.

Корреляционную функцию $R_{\varphi\varphi}(\tau)$ найдем по формуле (4.9) из [5. С. 168]

$$R_{\varphi\varphi}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{\varphi\varphi}(\omega) e^{-j\omega\tau} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} S_{\varphi\varphi}(\omega) \cos \omega\tau d\omega$$

или

$$R_{\varphi\varphi}(\tau) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_n} N \cos \omega\tau d\omega = \frac{N}{\pi\tau} \sin \omega_n \tau.$$

График этой корреляционной функции приведен на рис. 3.14,б.

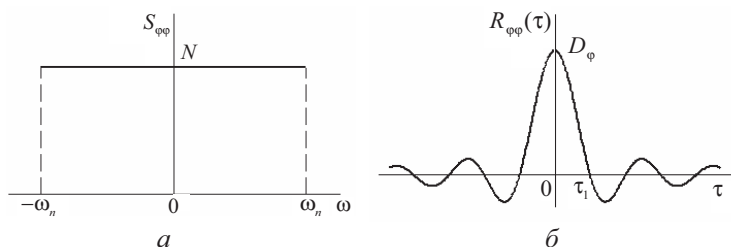


Рис. 3.14. Спектральная плотность и корреляционная функция

При этом снова имеем

$$R_{\varphi\varphi}(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{N \omega_n}{\pi} \frac{\sin \omega_n \tau}{\omega_n \tau} = \frac{N \omega_n}{\pi} = D_{\varphi},$$

что соответствует формуле (4.10) из [5. С. 168]. Время τ_1 (рис. 3.14,б) определяется равенством $\sin \omega_n \tau_1 = 0$, т. е. $\tau_1 = \pi / \omega_n$. Как видно, при $\omega_n \rightarrow \infty$ амплитуда корреляционной функции $R_{\varphi\varphi}(0) \rightarrow \infty$, а время $\tau_1 \rightarrow 0$, т. е. корреляционная функция $R_{\varphi\varphi}(\tau)$ (рис. 3.14,б) стремится к δ -функции, что соответствует корреляционной функции белого шума [5. С. 166].

Решение в MATLAB:

```
syms N w wn tau
Dphi = int(N, w, -wn, wn)/2/pi
Rphitau = N*int(cos(w*tau), w, 0, wn)/pi
% результат:
Dphi = N*wn/pi
Rphitau = N/tau*sin(wn*tau)/pi
```

3.27. В результате усреднения осциллограммы случайного стационарного процесса $\varphi(t)$ с математическим ожиданием, равным нулю, получено приближенное выражение для корреляционной функции $R_{\varphi\varphi}(\tau) = 50 e^{-4|\tau|}$. Найти спектральную плотность $S_{\varphi\varphi}(\omega)$.

Решение. В соответствии с табл. 4.1 из [5. С. 166] корреляционной функции $R_{\varphi\varphi}(\tau) = D e^{-\alpha|\tau|}$ соответствует спектральная плотность $S_{\varphi\varphi}(\omega) = 2\alpha D_{\varphi} / (\alpha^2 + \omega^2)$. В данном случае, очевидно,

$D_{\varphi} = 50$, $\alpha = 4 c^{-1}$. Следовательно,

$$S_{\varphi\varphi}(\omega) = \frac{2 \cdot 4 \cdot 50}{4^2 + \omega^2} = \frac{400}{16 + \omega^2}.$$

Решение в MATLAB:

```
syms tau
Sphi = 50*fourier(exp(-4*abs(tau)))
% результат:
Sphi = 400/(16+w^2)
```

3.28. Найти спектральную плотность последовательности прямоугольных импульсов $\varphi(t)$ [15] одинаковой ширины и случайной амплитуды, следующих с постоянным периодом $T = 0,3c$, длительностью $\tau_u = 0,1c$ (рис. 3.15,а). Среднее значение амплитуды импульса $\bar{\varphi} = 15$, а дисперсия отклонений $D_{\varphi} = 144$.

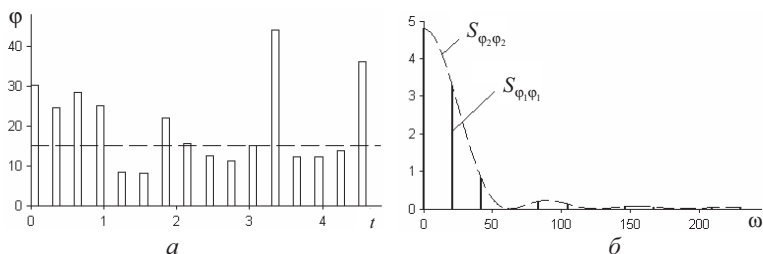


Рис. 3.15. Случайная последовательность импульсов и её спектральная плотность

Решение. Представим заданную последовательность импульсов, приведенную на рис. 3.15,а, в виде суммы двух последовательностей: последовательности импульсов $\varphi_1(t)$ постоянной амплитуды $\bar{\varphi}$ (рис. 3.16,а) и последовательности импульсов случайной амплитуды $\varphi_2(t)$ (рис. 3.16,б). Период и длительность импульсов на рис. 3.16 те же, что и на рис. 3.15,а.

Для определения спектральной плотности периодическую последовательность φ_1 разложим в показательный ряд Фурье

$$\varphi_1(t) = \sum_{\mu=-\infty}^{\infty} c_{\mu} e^{j \frac{2\pi\mu}{T} t},$$

где c_{μ} — коэффициенты разложения.

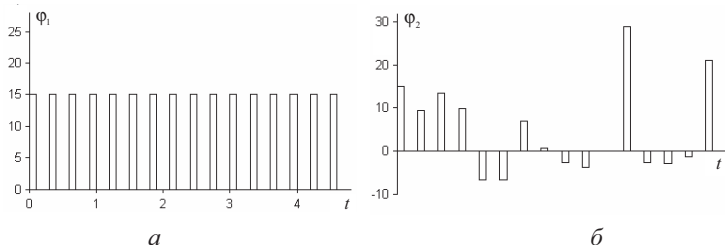


Рис. 3.16. Последовательности импульсов постоянной и случайной амплитуды

Коэффициенты показательного ряда Фурье в данном случае определяются выражением

$$|c_\mu| = \left| \frac{\bar{\Phi}}{\mu\pi} \sin \mu\pi\gamma \right|,$$

где $\gamma = \tau_u / T$.

Обозначим $|c_\mu| = A_\mu = A_{-\mu}$. Тогда, подставляя численные значения, получим $A_\mu = |(4,777/\mu) \sin 1,0466\mu|$. Значения этих коэффициентов приведены в табл. 3.1.

Так как спектральная плотность каждой гармонической составляющей состоит из двух δ -функций, смещенных по оси частот на величину, равную частоте этой составляющей (см. задачу 3.25), то спектральная плотность периодической составляющей $\Phi_1(t)$ (рис. 3.16,а) является линейчатым спектром и описывается выражением

$$S_{\Phi_1\Phi_1}(\omega) = 2\pi \frac{A_\mu^2}{4} \sum_{\mu=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi\mu}{T}). \quad (3.62)$$

Линейчатый спектр (3.62) представляет собой совокупность δ -функций, изображаемых обычно отрезками вертикальных прямых, длина которых пропорциональна значению A_μ^2 , и смещенных относительно друг друга на величину $2\pi/T$.

График этой функции при $\mu = 0, 15$ приведен на рис. 3.15,б.

Таблица 3.1

$A_0 = 5,000$	$A_6 = 0$	$A_{12} = 0$
$A_1 = 4,135$	$A_7 = 0,591$	$A_{13} = 0,318$
$A_2 = 2,068$	$A_8 = 0,517$	$A_{14} = 0,295$
$A_3 = 0$	$A_9 = 0$	$A_{15} = 0$
$A_4 = 1,034$	$A_{10} = 0,414$	$A_{16} = 0,258$
$A_5 = 0,827$	$A_{11} = 0,376$	$A_{17} = 0,243$

Спектральную плотность последовательности импульсов случайной амплитуды $\varphi_2(t)$ (рис. 3.16,б) можно получить, подвергнув преобразованию Фурье одиночный импульс $S(t) = [1(t) - 1(t - \tau_u)]\sqrt{D_{\varphi_2}}$, амплитуда которого равна среднеквадратичному отклонению амплитуды, т. е.

$$\bar{\varphi}_2(j\omega) = \int_0^{\infty} \sqrt{D_{\varphi_2}} [1(t) - 1(t - \tau_u)] e^{-j\omega t} dt = \sqrt{D_{\varphi_2}} \frac{1 - e^{-j\omega\tau_u}}{j\omega},$$

где $\gamma = \tau_u / T$. Тогда

$$S_{\varphi_2\varphi_2}(\omega) = \frac{1}{T} |\bar{\varphi}_2(j\omega)|^2 = \frac{4D_{\varphi_2} \sin^2 \frac{\omega\gamma T}{2}}{T\omega^2},$$

так как $|1 - e^{-j\omega\gamma T}| = \sqrt{(1 - \cos \omega\gamma T)^2 + \sin^2 \omega\gamma T} = 2 \sin \frac{\omega\gamma T}{2}$. Подставляя численные значения, будем иметь

$$S_{\varphi_2\varphi_2}(\omega) = \frac{1920 \sin^2 0,05\omega}{\omega^2}. \quad (3.63)$$

График функции $S_{\varphi_2\varphi_2}(\omega)$ также приведен на рис. 3.15,б (пунктирная линия). Он представляет собой непрерывную функцию, форма которой подобна огибающей линейчатого спектра (рис. 3.15,б) периодической составляющей рассматриваемой последовательности импульсов, показанной на рис. 3.15,а.

Искомая спектральная плотность заданной последовательности импульсов $\varphi(t)$ (рис. 15,а) представляет собой сумму выражений (3.62) и (3.63).

3.29*. Найти корреляционную функцию и дисперсию случайного сигнала $\varphi(t)$ со спектральной плотностью $S_{\varphi\varphi}(\omega) = 40/(64 + \omega^2)$.

3.30*. Экспериментальная спектральная плотность случайного воздействия $\varphi(t)$ хорошо аппроксимируется прямой линией, параллельной оси абсцисс, проходящей через точку $S_{\varphi\varphi}(0) = 11,5$. Записать соответствующее выражение для корреляционной функции.

3.31*. Экспериментальная корреляционная функция процесса качки корабля $\theta(t)$ описывается выражением

$$R_{\theta\theta}(\tau) = 0,75 e^{-0,3|\tau|} \cos 5\tau.$$

Найти спектральную плотность и построить ее график.

3.32*. Экспериментальная спектральная плотность случайного воздействия $\varphi(t)$ в диапазоне частот от 0 до ω_n может быть аппроксимирована с относительной погрешностью $\pm \delta$ прямой линией, параллельной оси абсцисс $S_{\varphi\varphi}(\omega) = S_0$. Найти формулы для определения параметров D_φ и α выражения $S_{\varphi\varphi}(\omega) = 2 \alpha D_\varphi / (\alpha^2 + \omega^2)$, аппроксимирующего экспериментальные данные с той же точностью в указанном диапазоне частот. Записать соответствующую корреляционную функцию.

3.33*. Используя соотношения, полученные в задаче **3.32***, записать выражения для спектральной плотности и корреляционной функции случайного воздействия $\varphi(t)$, если величина $S_0 = 12$, максимальная частота $\omega_n = 157$, а погрешность $\delta = 0,1$.

4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Преобразование моделей в переменных состояния

4.1. Привести к диагональной форме систему

$$\dot{x} = Ax, \text{ где } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{bmatrix}. \quad (4.1)$$

Решение. Характеристический полином данной системы

$$A(\lambda) = \det[\lambda E - A] = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 10 & \lambda + 7 \end{bmatrix} = \lambda^2 + 7\lambda + 10.$$

Его корни $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -5$, как видно, являются разными, а матрица системы (4.1) является сопровождающей. Следовательно, для решения задачи можно применить преобразование $x = P_{\partial} \tilde{x}$, где P_{∂} является матрицей Вандермонда [5. С. 40]. В данном случае она имеет вид

$$P_{\partial} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}.$$

Её определитель $\det P_{\partial} = -3 \neq 0$, поэтому существует обратная матрица [5. С. 38]

$$P_{\partial}^{-1} = \frac{1}{\det P_{\partial}} \begin{bmatrix} \lambda_2 & -1 \\ -\lambda_1 & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Матрица преобразованной системы находится по формуле $\tilde{A} = P_{\partial}^{-1} A P_{\partial}$ [5. С. 39]. Подставляя численные значения, получим

$$\tilde{A} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{bmatrix} P_{\partial} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ -10 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}.$$

Заменяя в (4.1) $x = P_{\partial} \tilde{x}$, придём к системе уравнений

$$\dot{\tilde{x}} = \tilde{A} \tilde{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \tilde{x}.$$

Матрица этой системы имеет, очевидно, диагональную форму.

Решение в MATLAB:

% вводим исходную матрицу

```
A = [0 1; -10 -7]
```

```
A =      0      1  
     -10     -7
```

% находим корни её характеристического уравнения

```
r = eig(A)
```

```
r =     -2  
     -5
```

% поскольку исходная матрица имеет форму сопровождающей матрицы, а корни характеристического уравнения (содержащиеся в векторе **r**) действительные и разные, то диагональную форму матрицы **A** построим с помощью матрицы Вандермонда **w**. Сначала получим с помощью команды **vander** матрицу **v**:

```
V = vander(r)
```

```
V =     -2      1  
     -5      1
```

% далее вводим матрицу перестановок

```
P = [0 1; 1 0]
```

```
P =      0      1  
      1      0
```

% вычисляем матрицу Вандермонда **w**:

```
W = P*V'
```

```
W =      1      1  
     -2     -5
```

% проверяем, что преобразование подобия матрицы **A** с помощью

% матрицы Вандермонда приводит **A** к диагональной форме:

```
inv(W)*A*W
```

```
ans =     -2      0  
      0     -5
```

4.2. Привести к диагональной форме систему

$$\dot{x} = Ax + bg, \quad \text{где} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -15 & -8 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Решение. Так как матрица системы является сопровождающей, то можно сразу записать её характеристическое уравнение $\lambda^2 + 8\lambda + 15 = 0$. Его корни $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -5$ различные. Следовательно, для решения данной задачи можно использовать матрицу Вандермонда

$$P_{\partial} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}.$$

Её определитель $\det P_{\partial} = -2 \neq 0$, поэтому обратная матрица

$$P_{\partial}^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Матрица и вектор преобразованной системы находятся по формулам $\tilde{A} = P_{\partial}^{-1} A P_{\partial}$, $\tilde{B} = P_{\partial}^{-1} B$ [5. С. 39]. С учётом численных значений имеем

$$\tilde{A} = P_{\partial}^{-1} A P_{\partial} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad \tilde{B} = P_{\partial}^{-1} B = \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Применяя преобразование $x = P_{\partial} \tilde{x}$ к заданной системе, получим

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \end{bmatrix} g. \quad (4.2)$$

Матрица A здесь имеет диагональный вид, что и требовалось.

Решение в MATLAB:

% вводим заданные матрицу и вектор

A = [0 1; -15 -8]; **B** = [2 4]';

- вычисляем матрицу Вандермонда и ее обратную

W = [0 1; 1 0]*vander(eig(A))';

W1 = inv(W);

% вычисляем матрицу и вектор диагональной формы

A1 = W1*A*W

A1 = -3 3.5527e-015
 0 -5

B1 = W1*B

B1 = 7
 -5

% малый элемент a_{12} матрицы **A1** появляется из-за ошибок

% округления и его можно принудительно обнулить:

A1(1,2) = 0

A1 = -3 0
 0 -5

4.3. Привести к канонической управляемой форме систему

$$\dot{x} = Ax + bg, \text{ где } A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (4.3)$$

Решение. Определим составную матрицу

$$U = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}.$$

Её определитель $\det U = -1 \neq 0$. Следовательно, приведение возможно.

Матрица преобразования, приводящая систему (4.3) к канонической управляемой форме, определяется, согласно [5. С. 43], по формуле

$$P_y = UM, \text{ где } M = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_{n-2} & \alpha_{n-1} & 1 \\ \alpha_2 & \dots & \alpha_{n-1} & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n-1} & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.4)$$

Здесь α_i — коэффициент при p^i характеристического полинома

$$\det[pE - A] = \det \begin{bmatrix} p-3 & -7 \\ -2 & p-7 \end{bmatrix} = p^2 - 10p + 7.$$

Следовательно, в данном случае $\alpha_0 = 7$, $\alpha_1 = -10$, а матрицы

$$M = \begin{bmatrix} -10 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_y^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Матрица и вектор преобразованной системы находятся так же, как и выше, по формулам:

$$\tilde{A} = P_y^{-1} A P_y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7 & 10 \end{bmatrix}, \quad \tilde{B} = P_y^{-1} B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Таким образом, каноническая управляемая форма заданной системы имеет вид

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7 & 10 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g.$$

Решение в MATLAB:

```
% m-файл:
A = [3 7; 2 7]; B = [1 1]';
U = [B A*B];
    if det(U)
        p = poly(A);
        M = [p(end-1) 1; 1 0];
        Pu = U*M; Plu = inv(Pu);
        Au = Plu*A*Pu, Bu = Plu*B
    end
% результаты:
Au =      0      1
     -7     10
Bu =      0
      1
```

4.4. Привести к канонической управляемой форме систему

$$\dot{x} = Ax + bg, \quad \text{где} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1,5 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -6 \\ 4,5 \end{bmatrix}.$$

Решение. Определим составную матрицу $U = [b \quad Ab]$. Имеем

$$U = \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 4,5 & 0 \end{bmatrix}.$$

Её определитель $\det U = 0$. Следовательно, приведение невозможно, т. е. задача **4.4** решения не имеет.

4.5. Привести к канонической наблюдаемой форме систему

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bg, \\ y &= c^T x + \beta g, \end{aligned} \tag{4.5}$$

где

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -2 \\ 6 & -14 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \beta = 5.$$

Решение. Определим составную матрицу

$$N = \begin{bmatrix} c^T \\ c^T A \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -6 & -18 \end{bmatrix}.$$

Её определитель $\det N \neq 0$, т. е. приведение возможно. Матрица преобразования, приводящего систему (4.5) к канонической наблюдаемой форме, определяется по формуле $P_n^{-1} = MN$, где M по-прежнему определяется по формуле (4.4). В данном случае характеристический полином системы

$$\det[pE - A] = \det \begin{bmatrix} p+6 & 2 \\ -6 & p+14 \end{bmatrix} = p^2 + 20p + 96.$$

Следовательно, $\alpha_0 = 96$, $\alpha_1 = 20$. Поэтому

$$M = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_n^{-1} = MN = \begin{bmatrix} 34 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_n = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 34 \end{bmatrix}.$$

Матрицы и векторы преобразованной системы находятся, как и выше:

$$\tilde{A} = P_n^{-1} A P_n = \begin{bmatrix} 0 & -96 \\ 1 & -20 \end{bmatrix}, \quad \tilde{B} = P_n^{-1} B = \begin{bmatrix} 40 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \tilde{C} = C^T P_n = [0 \quad 1],$$

$$\tilde{D} = D = 5.$$

Поэтому каноническая наблюдаемая форма заданной системы (4.5) имеет вид

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -96 \\ 1 & -20 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 40 \\ 5 \end{bmatrix} g, \quad y = [0 \quad 1] \tilde{x} + 5g.$$

Решение в MATLAB:

```
% m-файл:
A = [-6 -2; 6 -14]; B = [1 3]';
C = [2 1]; D = 5;
N = [C; C*A];
if det(N)
    p = poly(A);
    M = [p(end-1) 1; 1 0];
    Pln = M*N; Pn = inv(Pln);
    An = Pln*A*Pn, Bn = Pln*B
    Cn = C*Pn, Dn = D
end
% результаты:
An =    0   -96
     1  -20
```

$$\begin{aligned} B_n &= \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 5 & \end{bmatrix} \\ C_n &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \\ D_n &= \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Записывая соответствующую этим матрицам систему уравнений в переменных состояния, получим требуемую форму уравнений заданной системы (4.5).

4.6*. Привести систему

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -7 & 4 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} g, \quad y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x$$

к канонической управляемой форме.

4.7*. Систему

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} g, \quad y = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} x$$

привести к диагональной форме.

4.8*. Систему из задачи 4.3 привести к диагональной форме.

Указание. Воспользуйтесь решением, полученным в задаче 4.3.

4.9*. Систему

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} g, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} x$$

привести к канонической наблюдаемой форме.

4.2. Определение передаточных функций

4.10. Найти передаточную функцию системы, если её уравнение вход–выход имеет вид

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + 3y = 5g + 4\dot{g}. \quad (4.6)$$

Решение. Как известно, передаточная функция системы определяется как отношение изображений по Лапласу при нулевых начальных условиях (ННУ), т. е.

$$W(p) = \frac{y(p)}{g(p)} \bigg|_{\text{ННУ}}. \quad (4.7)$$

Произведя замену в уравнении (4.6) функций и производных их изображениями по Лапласу при нулевых начальных условиях:

$$y \Leftrightarrow y(p), \dot{y} \Leftrightarrow py(p), \ddot{y} \Leftrightarrow p^3 y(p), g \Leftrightarrow g(p), \dot{g} \Leftrightarrow pg(p),$$

получим $p^3 y(p) + 2py(p) + 3y(p) = 5g(p) + 4pg(p)$. Отсюда, согласно (4.7), находим

$$W(p) = \frac{5 + 4p}{p^3 + 2p + 3}.$$

4.11. Найти передаточную матрицу системы

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} g, \quad y = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} g.$$

Решение. Отдельные передаточные функции системы $\dot{x} = Ax + Bg$, $y = Cx + Dg$ определяются по формуле

$$W_{ij}(p) = \frac{c_i \operatorname{adj}(pE - A)b_j}{\det(pE - A)} + d_{ij}, \quad (4.8)$$

где c_i — i -я строка матрицы C , b_j — j -й столбец матрицы B , d_{ij} — i - j -й элемент матрицы D .

Найдём сначала определитель и присоединённую матрицу:

$$\det(pE - A) = p^2 - 2p + 1, \quad \operatorname{adj}(pE - A) = \begin{bmatrix} p & 1 \\ -1 & p - 2 \end{bmatrix}.$$

Далее выполняем промежуточные вычисления:

$$c_1 \operatorname{adj}(pE - A)b_1 = 5p + 1, \quad c_1 \operatorname{adj}(pE - A)b_2 = 3p + 3,$$

$$c_2 \operatorname{adj}(pE - A)b_1 = 4p - 1, \quad c_2 \operatorname{adj}(pE - A)b_2 = 3p.$$

Отсюда с помощью формулы (4.8) получаем

$$W(p) = \frac{1}{p^2 - 2p + 1} \begin{bmatrix} 5p + 1 & p^2 + p + 4 \\ p^2 + 2p & 3p \end{bmatrix},$$

так как, согласно (4.8), все передаточные функции $W_{ij}(p)$ одной и той же системы имеют один и тот же знаменатель.

Решение в MATLAB:

% вводим заданные матрицы:

A = [2 1; -1 0]; **B** = [1 0; 2 3];

C = [3 1; 2 1]; **D** = [0 1; 1 0];

% вызываем функцию **ss2tf**, которая осуществляет преобразование модели из пространства состояний (**ss** — state space) в передаточную функцию (**tf** — transfer function). Если система имеет несколько входов, то эта функция работает, если пятым аргументом указан номер одного конкретного входа. Тогда она вычисляет матрицу коэффициентов полиномов числителей (**num**, количество этих полиномов равно числу выходов системы). Функция **ss2tf** вычисляет также полином знаменателя (**den**). Коэффициенты всех полиномов располагаются в порядке понижения степени p :

[**num1**, **den**] = **ss2tf**(**A**, **B**, **C**, **D**, 1)

num1 = 0 5 1

 1 2 0

den = 1 -2 1

% этот результат можно записать в виде

$$\begin{bmatrix} w_{11}(p) \\ w_{21}(p) \end{bmatrix} = \frac{1}{p^2 - 2p + 1} \begin{bmatrix} 5p + 1 \\ p^2 + 2p \end{bmatrix}.$$

% аналогично найдем для второго входа:

[**num2**, **den**] = **ss2tf**(**A**, **B**, **C**, **D**, 2)

num2 = 1 1 4

 0 3 0

den = 1 -2 1

% это позволяет записать передаточную матрицу для второго входа

$$\begin{bmatrix} w_{12}(p) \\ w_{22}(p) \end{bmatrix} = \frac{1}{p^2 - 2p + 1} \begin{bmatrix} p^2 + p + 4 \\ 3p \end{bmatrix}.$$

Объединив полученные векторы-столбцы в одну матрицу, получим ту же передаточную матрицу, что и выше.

4.12. Найти передаточную матрицу системы

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} g, \quad y = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} g.$$

Решение. Отдельные передаточные функции системы также определяются по формуле (4.8). Поэтому, как и выше, найдём сначала определитель и присоединённую матрицу

$$\det(pE - A) = p^3 + 6p^2 + 7p - 6,$$

$$\text{adj}(pE - A) = \begin{bmatrix} p^2 + 3p - 2 & 2p + 6 & p + 5 \\ 0 & p^2 + 5p + 6 & 2p + 6 \\ 0 & 2p + 6 & p^2 + 4p + 3 \end{bmatrix}.$$

Выполняя промежуточные вычисления

$$c_1 \text{adj}(pE - A)b_1 = 5p^2 + 31p + 54,$$

$$c_2 \text{adj}(pE - A)b_1 = 2p^2 + 12p + 18$$

и подставляя в формулу (4.8), будем иметь

$$W(p) = \begin{bmatrix} \frac{5p^2 + 31p + 54}{p^3 + 6p^2 + 7p - 6} + 3 \\ \frac{2p^2 + 12p + 18}{p^3 + 6p^2 + 7p - 6} \end{bmatrix}.$$

Решение в MATLAB:

% вводим заданные матрицы:

A = [-3 2 1; 0 -1 2; 0 2 -2]; **B** = [1; 0; 2];

C = [3 2 1; 0 1 1]; **D** = [3; 0];

% поскольку в данной системе всего 1 вход, то можно вызвать функцию **ss2tf** без пятого входного аргумента (см. пример 4.11):

[num, den] = **ss2tf(A, B, C, D)**

num = 3 23 52 36

 0 2 12 18

den = 1 6 7 -6

% результат (записывается пользователем):

$$W(p) = \frac{1}{p^3 + 6p^2 + 7p - 6} \begin{bmatrix} 3p^3 + 23p^2 + 52p + 36 \\ 2p^2 + 12p + 18 \end{bmatrix}.$$

4.13. Найти передаточную функцию системы по её уравнениям в переменных состояниях

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -2 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} g, \quad y = [0 \quad 4 \quad 5] x. \quad (4.9)$$

Решение. Передаточную функцию системы определим в начале по формуле (4.8). С этой целью найдём сначала определитель $\det(pE - A) = p^3 + 2p^2 + 3$. Так как у вектора b только $b_3 \neq 0$, то найдем элементы лишь последнего столбца присоединённой матрицы:

$$q_{13} = 1, \quad q_{23} = p, \quad q_{33} = p^2.$$

Подставляя полученные значения в формулу (4.8), получим искомую передаточную функцию системы

$$W(p) = \frac{[0 \quad 4 \quad 5] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ p \\ p^2 \end{bmatrix}}{p^3 + 2p^2 + 3} = \frac{4p + 5p^2}{p^3 + 2p^2 + 3}.$$

Нетрудно видеть, что все коэффициенты передаточной функции $W(p)$ имеются в выражениях (4.9). Это объясняется тем, что уравнения (4.9) имеют каноническую управляемую форму. Поэтому можно было бы сразу написать:

$$W(p) = \frac{4p + 5p^2}{3 + 2p + 0p^2 + p^3}.$$

Решение в MATLAB:

% вводим заданные матрицы:

A = [0 1 0; 0 0 1; -3 -2 0];

B = [0; 0; 1]; **C** = [0 4 5];

% вводим команду

[num, den] = ss2tf(A, B, C, [0])

num = 0 5 4 0

den = 1 0 2 3

Следовательно, искомая передаточная функция

$$W(p) = \frac{5p^2 + 4p}{p^3 + 2p^2 + 3}.$$

4.14. Найти передаточную функцию со входа g_k на выход y_k импульсной следящей системы, рассмотренной в задаче 3.14, по её уравнениям в переменных состояния.

Решение. Передаточную функцию импульсной системы по её уравнениям в переменных состояния также можно определить по формуле (4.8), заменив p на z , т. е. по формуле

$$W_{ij}(z) = \frac{c_i \text{adj}(zE - A)b_j}{\det(zE - A)} + d_{ij}. \quad (4.10)$$

Уравнения в переменных состояния заданной системы — это уравнения (3.33) и (3.34), причем

$$A = \begin{bmatrix} 1 - 0,0347K_y & -0,0347K_y \\ 0,0192K_y & 0,449 + 0,0192K_y \end{bmatrix},$$

$$b = \begin{bmatrix} 0,0347K_y \\ -0,0192K_y \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (4.11)$$

Матрица, $\text{adj}(zE - A)$, очевидно, имеет вид

$$\text{adj}(zE - A) = \begin{bmatrix} z - 1 + 0,0347K_y & 0,0347K_y \\ -0,0192K_y & z - 0,449 - 0,0192K_y \end{bmatrix}.$$

Произведение этой матрицы на вектор b (4.11) равно

$$\text{adj}(zE - A)b = \begin{bmatrix} 0,0347K_y(z - 0,45) \\ -0,0192K_y(z - 1) \end{bmatrix}.$$

Так как

$$\det(zE - A) = z^2 - (1,449 - 0,0156K_y)z + 0,449 + 0,003485K_y,$$

то, подставляя полученные выражения в (4.10) с учетом вектора c (4.11), получим окончательно

$$W_{yg}(z) = \frac{(0,0156z + 0,003485)K_y}{z^2 - (1,449 - 0,0156K_y)z + 0,449 + 0,003485K_y}, \quad (4.12)$$

поскольку в данном случае $d_{ij} = 0$.

4.15*. Найти передаточные функции следующих систем:

$$4.15.1^* \quad \ddot{y} + 3\dot{y} + y = 5g_1 + 3\dot{g}_1.$$

$$4.15.2^* \quad \dot{y} = 2g + \dot{g}.$$

$$4.15.3^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} g, \quad y = [2 \quad 1]x + g.$$

$$4.15.4^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -8 & 11 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} g, \quad y = [1 \quad 1]x + [0 \quad 1]g.$$

$$4.15.5^* \quad 5\ddot{y} + 3\ddot{y} + 4y = 2g_1 + 3g_2 + 2\ddot{g}_2.$$

$$4.15.6^* \quad \ddot{y}_1 + 2\dot{y}_1 = 4g, \quad \ddot{y}_2 + 3\dot{y}_2 + 2y_2 = 5g + 2\dot{g}.$$

$$4.15.7^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} g, \quad y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} g.$$

$$4.15.8^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} g, \quad y = [5 \quad 4]x + [2 \quad 3]g.$$

$$4.15.9^* \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,5 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 2 \\ 0,4 \end{bmatrix} g_k, \quad y_k = [1,5 \quad 1,8]x_k.$$

$$4.15.10^* \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,9 & 1,5 \\ 0,6 & 1,1 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,4 \end{bmatrix} g_k, \quad y_k = [0,5 \quad 1,2]x_k + 0,8g_k.$$

$$4.15.11^* \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,4 & 1,5 \\ 0,2 & 1,2 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0,4 \\ 0,7 \end{bmatrix} g_k, \quad y_k = \begin{bmatrix} 0,3 & 1 \\ 2 & 1,7 \end{bmatrix} x_k.$$

4.3. Преобразование структурных схем

4.16. Найти передаточную функцию $W_{yg}(p)$ и записать уравнение вход–выход системы, структурная схема которой приведена на рис. 4.1, причем $W_1(p) = \frac{10}{2p+1}$, $W_2(p) = \frac{30}{p(p+2)}$, $W_3(p) = \frac{2}{p}$.

Решение. Чтобы найти передаточную функцию системы, необходимо упростить структурную схему, показанную на рис. 4.1. Для этого воспользуемся правилами преобразования простейших соединений звеньев.

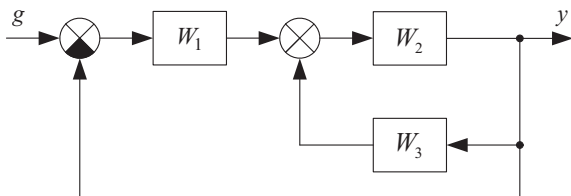


Рис. 4.1. Система с двумя обратными связями

Звенья с передаточными функциями W_2 и W_3 образуют соединение с положительной обратной связью, поэтому передаточная функция этого соединения определяется по формуле

$$W_C(p) = \frac{W_{\Pi}(p)}{1 - W_{\Pi}(p)W_{OC}(p)}, \quad (4.13)$$

где $W_{\Pi}(p)$ — передаточная функция звена прямой связи; $W_{OC}(p)$ — передаточная функция звена обратной связи.

В данном случае $W_{\Pi}(p) = W_2(p)$, $W_{OC}(p) = W_3(p)$, поэтому

$$W_{23}(p) = \frac{30p}{p^3 + 2p^2 - 60}. \quad (4.14)$$

Звенья с передаточными функциями $W_1(p)$ и $W_{23}(p)$ соединены последовательно, поэтому

$$W_{123}(p) = W_1(p)W_{23}(p) = \frac{300p}{(2p+1)(p^3 + 2p^2 - 60)}.$$

Наконец, звено с передаточной функцией $W_{123}(p)$ охвачено единичной отрицательной обратной связью, поэтому воспользуемся формулой

$$W_C(p) = \frac{W_{\Pi}(p)}{1 + W_{\Pi}(p)W_{OC}(p)}$$

при $W_{OC}(p) = 1$ и $W_{\Pi}(p) = W_{123}(p)$. В результате подстановки численных значений получим

$$W_{yg}(p) = \frac{y(p)}{g(p)} \Big|_{\text{HHV}} = \frac{300p}{2p^4 + 5p^3 + 2p^2 + 180p - 60}.$$

Это равенство можно записать в виде следующей пропорции:

$$(2p^4 + 5p^3 + 2p^2 + 180p - 60)y(p) = 300pg(p).$$

Раскрывая скобки и переходя здесь от изображений к оригиналам, получим искомое уравнение вход–выход рассматриваемой системы, схема которой приведена на рис. 4.1:

$$2y + 5\ddot{y} + 2\ddot{y} + 180\dot{y} - 60y = 300\dot{g}. \quad (4)$$

Решение в MATLAB:

% можно найти в классе LTI-моделей:

% создаём lti-модели каждого звена в виде передаточных функций:

w1 = tf(10, [2 1]);

w2 = tf(30, [1 2 0]);

w3 = tf(2, [1 0]);

% вычисляем передаточную функцию соединения звеньев W_2 и W_3 с

% положительной обратной связью:

w23 = feedback(w2, w3, +1);

% вычисляем передаточную функцию последовательного соединения

% звеньев W_1 и W_{23} , охваченного отрицательной единичной обратной

% связью:

wyg = feedback(w1*w23, tf(1,1))

- результат (transfer function):

$$\frac{300 p}{2 p^4 + 5 p^3 + 2 p^2 + 180 p - 60}$$

4.17. Найти передаточную функцию системы перемещения с гидромотором, структурная схема которой приведена на рис. 4.2.

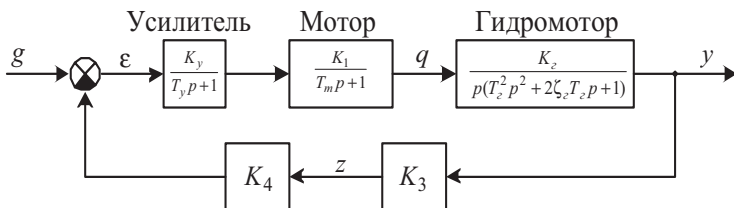


Рис. 4.2. Структурная схема системы с гидромотором

Решение. Как видно на схеме, усилитель, мотор и гидромотор в прямой цепи системы, а также редуктор и датчик в цепи обратной связи соединены последовательно, поэтому соответствующие передаточные функции будут равны:

$$W_{\Pi}(p) = \frac{K_y}{T_y p + 1} \cdot \frac{K_1}{T_m p + 1} \cdot \frac{K_z}{p(T_z^2 p^2 + 2\zeta_z T_z p + 1)} =$$

$$= \frac{K_y K_1 K_z}{p(T_z^2 p^2 + 2\zeta_z T_z p + 1)(T_y T_m p^2 + (T_m + T_y)p + 1)},$$

$$W_{OC}(p) = K_3 K_4.$$

Таким образом, рассматриваемая система представляет собою звено с передаточной функцией $W_{\Pi}(p)$, охваченное отрицательной обратной связью с передаточной функцией $W_{OC}(p)$. Поэтому по формуле (4.13) получим

$$W_{yg}(p) = \frac{K_y K_1 K_z}{p(T_z^2 p^2 + 2\zeta_z T_z p + 1)(T_y T_m p^2 + (T_m + T_y)p + 1) + K_c},$$

где $K_c = K_y K_z K_1 K_3 K_4$ — коэффициент передачи системы в разомкнутом состоянии.

4.18. Найти передаточную функцию и записать уравнение вход–выход следящей системы, структурная схема которой приведена на рис. 4.3, если $W_1 = 2/(p + 1)$, $W_2 = 3$, $W_3 = 3/p$, $W_4 = 3$, $W_5 = 1$.

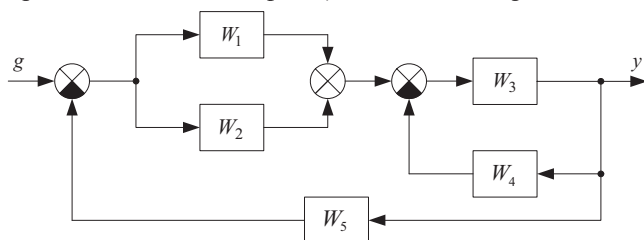


Рис. 4.3. Структурная схема следящей системы

Решение. Звенья с передаточными функциями $W_1(p)$ и $W_2(p)$ соединены параллельно, поэтому

$$W_{12}(p) = W_1(p) + W_2(p) = \frac{3p+5}{p+1}.$$

Звенья с передаточными функциями $W_3(p)$ и $W_4(p)$ образуют соединение с отрицательной обратной связью, поэтому

$$W_{34}(p) = \frac{W_3(p)}{1 + W_3(p)W_4(p)} = \frac{3}{p+9}.$$

Звенья с передаточными функциями $W_{12}(p)$ и $W_{34}(p)$ соединены последовательно, поэтому

$$W_p(p) = \frac{3p+5}{p+1} \cdot \frac{3}{p+9} = \frac{9p+15}{p^2+10p+9}.$$

Полученная передаточная функция является передаточной функцией системы в разомкнутом состоянии. Поэтому обозначена $W_p(p)$.

Звено с передаточной функцией $W_p(p)$ охвачено отрицательной единичной обратной связью, поэтому передаточная функция $W_{yg}(p)$ системы, показанной на рис. 4.3, будет равна

$$W_{yg}(p) = \left. \frac{y(p)}{g(p)} \right|_{HHV} = \frac{W_p(p)}{1 + W_p(p)} = \frac{9p+15}{p^2+19p+24}.$$

Уравнение вход–выход находится методом, описанным выше, и имеет вид

$$\ddot{y} + 19\dot{y} + 24y = 9\dot{g} + 15g.$$

Решение в MATLAB:

% создаём lti-модели каждого звена:

`W1 = tf(2, [1 1]); W2 = tf(3, 1);`

`W3 = tf(3, [1 0]); W4 = tf(3, 1);`

`Wyg = feedback((W1+W2)*feedback(W3, W4), tf(1,1))`

`Wyg.Variable = 'p'`

- результат (transfer function):

$$\frac{9p + 15}{p^2 + 19p + 24}$$

4.19. Найти передаточную функцию $W_{yg}(p)$ и записать уравнение вход–выход многоконтурной системы, структурная схема

которой приведена на рис. 4.4, если $W_1 = 5$, $W_2 = \frac{2}{p+1}$, $W_3 = \frac{4}{p}$, $W_4 = \frac{2p}{p+2}$, $W_5 = \frac{3}{p}$, $W_6 = \frac{3}{p+1}$, $W_7 = 1$.

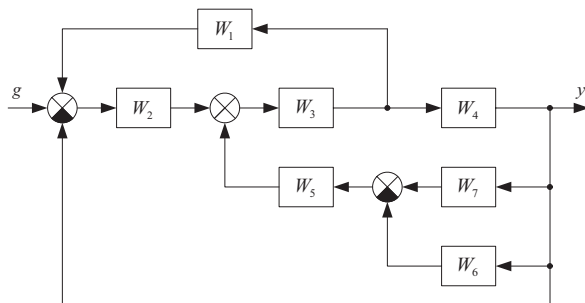


Рис. 4.4. Структурная схема многоконтурной системы

Решение. Для нахождения передаточной функции применим к исходной схеме правила переноса точек суммирования и ветвления и формулы для передаточных функций простейших соединений с целью замены нескольких звеньев одним. Прежде всего точку ветвления между звеньями W_3 и W_4 перенесем за звено W_4 . Далее, применяя формулы для передаточных функций последовательного соединения к звеньям W_1 и W_4 , W_3 и W_4 , а также параллельного соединения к звеньям W_6 и W_7 , получим схему, приведенную на рис. 4.5. Передаточные функции в этой схеме определяются так:

$$W_8(p) = W_1(p)W_4^{-1}(p) = 5 \cdot \frac{p+2}{2p} = \frac{5p+10}{2p},$$

$$W_9(p) = W_3(p)W_4(p) = \frac{4}{p} \cdot \frac{2p}{p+2} = \frac{8}{p+2},$$

$$W_{10}(p) = W_7(p) - W_6(p) = 1 - \frac{3}{p+1} = \frac{p-2}{p+1}.$$

Звенья с передаточными функциями $W_5(p)$ и $W_{10}(p)$ соединены последовательно, поэтому

$$W_{510}(p) = \frac{3(p-2)}{p(p+1)}.$$

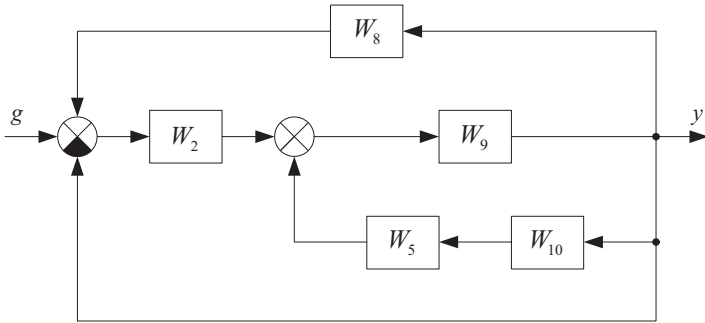


Рис. 4.5. Преобразованная структурная схема

Звенья с передаточными функциями $W_9(p)$ и $W_{510}(p)$ образуют соединение с положительной обратной связью, поэтому

$$W_{9510}(p) = \frac{W_9(p)}{1 - W_9(p)W_{510}(p)} = \frac{8p(p+1)}{p^3 + 3p^2 - 22p + 48}.$$

Звенья с передаточными функциями $W_2(p)$ и $W_{9510}(p)$ соединены последовательно, поэтому

$$W_{29510}(p) = W_2(p)W_{9510}(p) = \frac{16p}{p^3 + 3p^2 - 22p + 48}.$$

Звенья с передаточными функциями $W_8(p)$ и $W_{29510}(p)$ образуют соединение с положительной обратной связью, поэтому

$$W_{829510}(p) = \frac{W_{29510}(p)}{1 - W_8(p)W_{29510}(p)} = \frac{16p}{p^3 + 3p^2 - 62p - 32}.$$

Звено с передаточной функцией $W_{829510}(p)$ охвачено отрицательной единичной обратной связью, поэтому передаточная функция системы, схема которой приведена на рис. 4.4, равна

$$W_{yg}(p) = \frac{W_{829510}(p)}{1 + W_{829510}(p)} = \frac{16p}{p^3 + 3p^2 - 46p - 32}. \quad (4.15)$$

Уравнение вход–выход записывается аналогично:

$$\ddot{y} + 3\dot{y} - 46y - 32y = 16\dot{g}.$$

Решение в MATLAB (1 способ):

% вводим заданные передаточные функции звеньев:

W1=tf(5, 1); W2 = tf(2,[1 1]); W3 = tf(4,[1 0]);

W4 = tf([2 0], [1 2]); W5 = tf(3, [1 0]);

W6 = tf(3, [1 1]); W7 = tf(1, 1);

% перенеся точку ветвления между звеньями W₃ и W₄ за звено W₄,

% вычисляем передаточные функции отдельных соединений:

W14 = W1/W4; W576 = (W7 - W6)*W5;

Wa = feedback(W3*W4, W576, +1)*W2;

Wb = feedback(Wa, W1/W4, +1);

Wyg = feedback(Wb, tf(1,1))

- результат:

Transfer function:

$$\frac{32 s^4 + 32 s^3}{2 s^6 + 8 s^5 - 86 s^4 - 156 s^3 - 64 s^2} \quad (4.16)$$

Полученная с помощью MATLAB передаточная функция системы отличается от полученной «вручную». Это объясняется тем, что при вводе только числовых коэффициентов полиномов MATLAB не сокращает общих множителей, если даже они лишние. В данном случае общий множитель числителя и знаменателя дробной функции, полученной с помощью MATLAB, равен $2p^2(p+1)$. После сокращения на него, передаточные функции (4.15) и (4.16) совпадут.

MATLAB сократит общие множители, если передаточные функции вводить как функции. В этом случае программа решения (2 способ) имеет следующий вид:

syms g y y1 y2 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 p

r = solve('((g-y+y2*W1)*W2+y1)*W3=y2',...

'y*(W7-W6)*W5=y1','y2*W4=y',y,y1,y2);

Wyg = r.y/g;

Wyg = subs(Wyg,{'W1','W2','W3','W4',...

'W5','W6','W7'},...

{'5','2/(p+1)','4/p','2*p/(p+2)',...

'3/p','3/(p+1)','1'});

Wyg = simplify(Wyg)

- результат:

Wyg = 16*p/(-46*p-32+p^3+3*p^2)

совпадает с выражением (4.15).

Замечание. Интересно, что ни выражение (4.15), ни (4.16) не дают правильного ответа на вопросы: чему равен порядок и каков характеристический полином системы, структурная схема которой приведена на рис. 4.4 (см. задачу 4.37).

4.4. Применение формулы Мейсона

4.20. Определить с помощью формулы Мейсона передаточные функции $W_{yg}(p)$ и $W_{ug}(p)$ системы, схема которой приведена на рис. 4.6.

Решение. Формула Мейсона [5. С. 142] имеет вид

$$W_{ba}(p) = \frac{\left\{ \sum_{i=1}^{d_{ab}} W_{\Pi i}(p) \left\{ \prod_{j=1}^l (1 - W_{kj}(p)) \right\}^* \right\}}{\left\{ \prod_{j=1}^l (1 - W_{kj}(p)) \right\}^*}. \quad (4.17)$$

Здесь $W_{\Pi i}(p)$ — передаточная функция i -го прямого пути из точки a в точку b ; d_{ab} — число прямых путей из точки a в точку b ; $W_{kj}(p)$ — передаточная функция j -го контура; l — число различных замкнутых контуров во всей схеме; $\{\}^*$ — обозначение операции, смысл которой состоит в следующем: из выражения, стоящего внутри скобок, необходимо удалить слагаемые, которые содержат передаточные функции с одинаковыми индексами.

Указание. Перед применением формулы Мейсона к той или иной структурной схеме необходимо обозначить в схеме символом 1_i передаточные функции всех тех ветвей, в которых отсутствуют звенья.

Для определения передаточной функции $W_{yg}(p)$ прежде всего обозначим цифрами передаточные функции 1_1 , 1_2 и 1_3 ветви без звеньев, как показано на рис. 4.6. Обозначим также входное воздействие g как точку a , а выход y как точку b . Затем для этих точек a и b определим d_{ab} — количество прямых путей из a в b и

число замкнутых контуров l всей системы. В данном случае $d_{ab} = 3$, а $l = 1$.

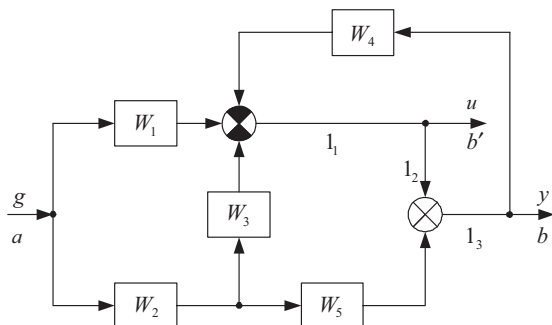


Рис. 4.6. Структурная схема системы управления

Далее находим передаточную функцию замкнутого контура $W_{k1}(p) = -W_4(p) \cdot l_1 \cdot l_2 \cdot l_3 = -W_4(p) \cdot l_{123}$ и определяем знаменатель по формуле Мейсона (4.17): $\text{Знам} = 1 + W_4(p)l_{123}$. Затем определяем сумму передаточных функций прямых путей из точки a в точку b : $W_{\Pi}(p) = W_1(p) \cdot l_{123} + W_{25}(p) \cdot l_3 - W_{23}(p) \cdot l_{123}$, после чего находим числитель формулы Мейсона (4.17): $\text{Числ} = \{W_{\Pi}(p) \cdot \text{Знам}\}^* = = W_1(p) \cdot l_{123} + W_{25}(p) \cdot l_3 - W_{23}(p) \cdot l_{123}$.

В результате по формуле Мейсона (4.17) найдем, что передаточная функция со входа g на выход y имеет вид

$$W_{yg}(p) = \frac{W_1(p) + W_2(p)W_5(p) - W_2(p)W_3(p)}{1 + W_4(p)}.$$

Для определения передаточной функции со входа g на выход u , т. е. между точками a и b' , определяем число прямых путей и их передаточные функции. Между этими точками их три, т. е. $d_{ab'} = 3$. Далее находим сумму передаточных функций этих путей $W_{\Pi}(p) = W_1(p) \cdot l_1 - W_{23}(p) \cdot l_1 - W_{254}(p)l_{13}$ и соответствующий числитель: $\text{Числ} = \{W_1(p) \cdot l_1 - W_{23}(p) \cdot l_1 - W_{254}(p)l_{13}\}(1 + W_4(p) \cdot l_{123})^* = = W_1(p) - W_{23}(p) - W_{254}(p)$.

Учитывая, что знаменатель передаточной функции такой же, как и в предыдущем случае, по формуле Мэйсона получим

$$W_{ug}(p) = \frac{W_1(p) - W_2(p)W_3(p) - W_2(p)W_4(p)W_5(p)}{1 + W_4(p)}.$$

Решение в MATLAB:

% обозначаем на рис. 4.6 все выходы, как показано на рис. 4.7;

% объявляем символические переменные:

```
syms g u y w1 w2 w3 w4 w5
```

% записываем по рис. 4.7 последовательно равенства, связывающие

% вход системы или её промежуточные переменные с выходами, в

% команду solve:

```
R = solve('g*(w1-w2*w3)-y*w4=u', 'u+g*w2*w5=y', u, y);
```

```
Wug = R.u/g, Wyg = R.y/g
```

- в результате получаем искомые передаточные функции:

```
Wug = (-w2*w5*w4+w1-w2*w3)/(w4+1)
```

```
Wyg = (w1-w2*w3+w2*w5)/(w4+1).
```

Как видно, передаточные функции, полученные по формуле Мэйсона (4.17) и с помощью MATLAB, совпадают

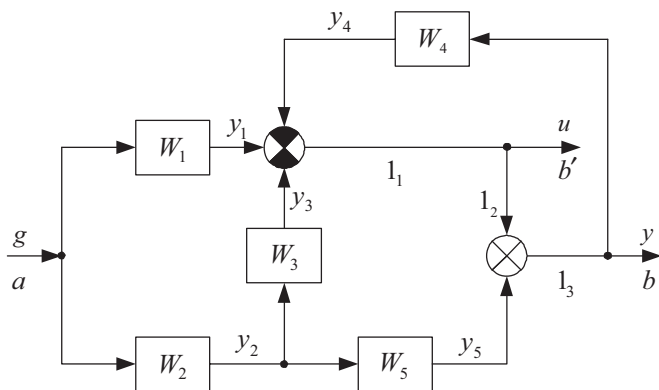


Рис. 4.7. Схема с обозначенными входами и выходами

4.21. Определить передаточные функции $W_{y_1g}(p)$, $W_{y_2g}(p)$,

$W_{y_2f}(p)$ с помощью формулы Мэйсона для системы, показанной на рис. 4.8; записать её дифференциальное уравнение вход–выход по переменным $g \rightarrow y_2$ и оценить полноту системы, если

$$W_1 = 5, W_2 = \frac{2}{p+1}, W_3 = \frac{4}{p}, W_4 = \frac{2p}{p+2}, W_5 = \frac{3}{p}, W_6 = \frac{3}{p+1}.$$

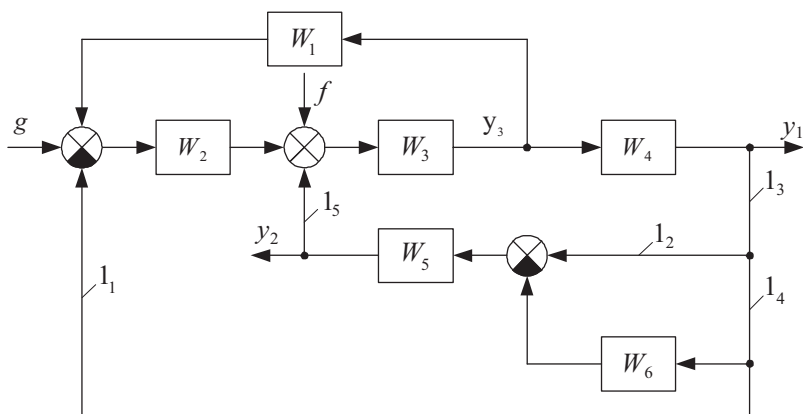


Рис. 4.8. Структурная схема многоконтурной системы

Решение. Имея в виду определение $W_{y_1g}(p)$, сначала находим количество прямых путей $d=1$ из точки g в точку y_1 и замкнутых контуров $l=4$ всей схемы. Затем находим передаточные функции замкнутых контуров: $W_{k1}(p)=W_{231}(p)$, $W_{k2}(p)=W_{345}(p) \cdot 1_{235}$, $W_{k3}(p)=-W_{234}(p) \cdot 1_{341}$, $W_{k4}(p)=-W_{3465}(p) \cdot 1_{345}$ и определяем по (4.17) знаменатель:

$$\text{Знам} = 1 + W_{3465}(p) \cdot 1_{345} + W_{234}(p) \cdot 1_{134} - W_{123}(p) - W_{345}(p) \cdot 1_{235}.$$

Определяем передаточную функцию прямого пути $W_{\Pi}(p)=W_{234}(p)$ и по (4.17) числитель $\text{Числ}=W_{234}(p)$.

Следовательно, по формуле Мейсона (4.17) передаточная функция со входа g на выход y_1 равна

$$W_{y_1g}(p) = \frac{W_{234}(p)}{1 + W_{3456}(p) + W_{234}(p) - W_{123}(p) - W_{345}(p)}.$$

Подставляя численные значения, найдем

$$W_{y_1g}(p) = \frac{16p}{p^3 + 3p^2 - 46p - 32}.$$

Для определения передаточной функции $W_{y_2g}(p)$ определим количество прямых путей из точки g в точку y_2 : $d=2$ и

найдем их передаточные функции $W_{II1}(p) = W_{2345}(p) \cdot 1_{23}$, $W_{II2}(p) = -W_{23456}(p) \cdot 1_{34}$. Затем по формуле (4.17) определим числитель $\text{Числ} = W_{2345}(p) \cdot 1_{23} - W_{23456}(p) \cdot 1_{34}$. Учитывая, что знаменатель передаточной функции такой же, как в предыдущем случае, получим:

$$W_{y_2g}(p) = \frac{W_{2345}(p) - W_{23456}(p)}{1 + W_{3456}(p) + W_{234}(p) - W_{123}(p) - W_{345}(p)}.$$

Подставляя численные значения, будем иметь

$$W_{y_2g}(p) = \frac{48p - 96}{(p^3 + 3p^2 - 46p - 32)(p + 1)}. \quad (4.18)$$

Наконец, для вычисления $W_{y_2f}(p)$ определим количество прямых путей $d = 2$ из f в y_2 ; найдем их передаточные функции $W_{II1}(p) = W_{345}(p) \cdot 1_{23}$, $W_{II2}(p) = -W_{3456}(p) \cdot 1_{34}$ и определим числитель $\text{Числ} = W_{345}(p) \cdot 1_{23} - W_{3456}(p) \cdot 1_{34}$. Снова учитывая, что знаменатель передаточной функции такой же, как и в предыдущем случае, получим:

$$W_{y_2f}(p) = \frac{W_{345}(p) - W_{3456}(p)}{1 + W_{3456}(p) + W_{234}(p) - W_{123}(p) - W_{345}(p)}.$$

Подставляя численные значения, будем иметь

$$W_{y_2f}(p) = \frac{24p - 48}{p^3 + 3p^2 - 46p - 32}. \quad (4.19)$$

Отметим, что порядок рассматриваемой системы равен пяти (сумма порядков всех элементов системы). Следовательно, при определении передаточных функций (4.18) и (4.19) произошло неявное сокращение их числителей и знаменателей на какие-то полиномы первой и второй степени. Это свидетельствует о неполноте системы, приведенной на рис. 4.8.

Уравнение вход–выход по переменной y_2 , записанное с помощью передаточных функций, имеет вид

$$y_2 = W_{y_2g}(p)g(p) + W_{y_2f}(p)f(p).$$

Отсюда с учетом найденных выражений (4.18) и (4.19) получаем

$$y_2(p) = \frac{48p - 96}{(p^3 + 3p^2 - 46p - 32)(p + 1)} g(p) + \frac{24p - 48}{p^3 + 3p^2 - 46p - 32} f(p). \quad (4.20)$$

Умножая обе части уравнения (4.20) на полином $(p^3 + 3p^2 - 46p - 32)(p + 1)$, будем иметь

$$(p^3 + 3p^2 - 46p - 32)(p + 1)y_2(p) = (48p - 96)g(p) + (24p - 48)(p + 1)f(p).$$

Наконец, переходя в этом выражении к оригиналам, получим искомое дифференциальное уравнение вход–выход системы (рис. 4.8) по выходу y_2 :

$$^{(4)}y_2 + 4\ddot{y}_2 - 43\ddot{y}_2 - 78\dot{y}_2 - 32y_2 = -96g + 48\dot{g} - 48f - 24\dot{f} + 24\ddot{f}. \quad (4.21)$$

Решение в MATLAB:

- на заданной схеме дополнительно обозначаем несколько промежуточных выходов звеньев так, чтобы можно было записать уравнения всей схемы в виде нескольких уравнений. В схеме на рис. 4.8 удобно дополнительно обозначить выход третьего звена как u_3 , что позволяет записать три уравнения, которые связывают входы системы и её промежуточные переменные с тремя выходами y_1 , y_2 , y_3 . Далее:

% объявляем символические переменные:

```
syms g f y1 y2 y3 w1 w2 w3 w4 w5 w6 p
```

% вводим указанные три уравнения схемы, в команду solve:

```
R = solve(' (g-y1+y3*w1)*w2+y2+f)*w3=y3', ...  
          'y1*(1-w6)*w5=y2', 'y3*w4=y1', y1, y2, y3);
```

% после выполнения этой команды в записи R в поле u1 находятся

% выражения для выхода u1. Для получения численных значений

% коэффициентов передаточной функции $W_{y1g}(p)$ выполняются

% следующие команды:

```
y1 = R.y1; Wylg = subs(y1, f, 0)/g;
```

% по второй команде в поле y1 вместо f подставляется 0, а результат

% делится на g. Затем передаточные функции Wi заменяются в

% выражении для y1 их значениями командой:

```
Wylg = subs(Wylg, {'w1', 'w2', 'w3', ...  
                  'w4', 'w5', 'w6'}, {'5', '2/(p+1)', '4/p', ...  
                  '2*p/(p+2)', '3/p', '3/(p+1)'});
```

```
Wylg = simplify(Wylg)
```

```

% описанные выше операции выполняются для выхода y2
y2 = R.y2; Wy2g = subs(y2,f,0)/g;
Wy2g = subs(Wy2g, {'W1', 'W2', 'W3',...
    'W4', 'W5', 'W6'}, {'5', '2/(p+1)', '4/p',...
    '2*p/(p+2)', '3/p', '3/(p+1)'});
Wy2g = simplify(Wy2g)
Wy2f = subs(y2,g,0)/f;
Wy2f = subs(Wy2f, {'W1', 'W2', 'W3',...
    'W4', 'W5', 'W6'}, {'5', '2/(p+1)', '4/p',...
    '2*p/(p+2)', '3/p', '3/(p+1)'});
Wy2f = simplify(Wy2f)
-результаты:
Wy1g = 16*p/(-46*p-32+p^3+3*p^2)
Wy2g = 48*(p-2)/(-46*p-32+p^3+3*p^2)/(p+1)
Wy2f = 24*(p-2)/(-46*p-32+p^3+3*p^2)

```

Замечание. Отметим, что поскольку система, структурная схема которой приведена на рис. 4.8, является **неполной**, то ни найденные передаточные функции, ни уравнение вход–выход (4.21) не дают полного представления о свойствах этой системы.

4.22*. Найти методом последовательных преобразований передаточные функции $W_{yg}(p)$, $W_{yf}(p)$, $W_{\varepsilon g}(p)$ и $W_{\varepsilon f}(p)$ системы, структурная схема которой приведена на рис. 4.9, записать её дифференциальное уравнение вход–выход и оценить полноту системы, если $W_1 = \frac{3}{2p+1}$, $W_2 = \frac{4p+1}{p}$, $W_3 = \frac{1}{p+2}$.

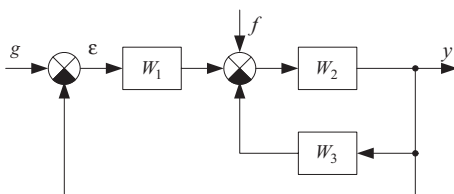


Рис. 4.9. Структурная схема двухконтурной системы

4.23*. Найти методом последовательных преобразований передаточную функцию $W_{yg}(p)$, записать дифференциальное уравнение вход–выход и оценить полноту системы, схема которой приведена

на рис. 4.10, если $W_1 = \frac{3}{4p+1}$, $W_2 = \frac{2}{p}$, $W_3 = \frac{0,5}{p+2}$, $W_4 = 4$.

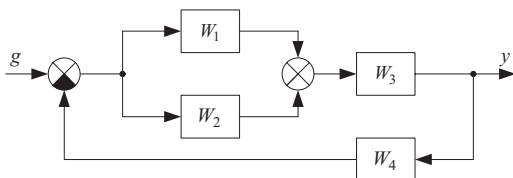


Рис. 4.10. Структурная схема следящей системы

4.24*. Найти методом последовательных преобразований передаточную функцию следящей системы (рис. 4.11), записать уравнение вход–выход и оценить полноту системы, если $W_1 = 2$,

$$W_2 = \frac{2}{p+1}, W_3 = \frac{3}{p+2}, W_4 = \frac{4}{p}, W_5 = \frac{5p+1}{2p+2}.$$

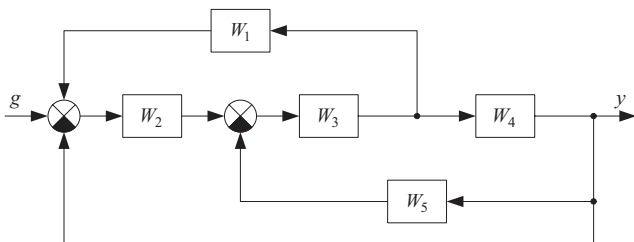


Рис. 4.11. Структурная схема следящей системы

4.25*. Найти по формуле Мейсона передаточную функцию и оценить полноту системы (рис. 4.10) при $W_i(p)$, указанных в задаче 4.23*.

4.26*. Найти по формуле Мейсона передаточную функцию и оценить полноту системы (рис. 4.11) при $W_i(p)$, указанных в задаче 4.24*.

4.27*. Найти, пользуясь формулой Мейсона, передаточные функции $W_{yg}(p)$, $W_{yf}(p)$, $W_{\varepsilon g}(p)$ системы (рис. 4.12), записать её уравнение вход–выход $g \rightarrow \varepsilon$ и оценить полноту.

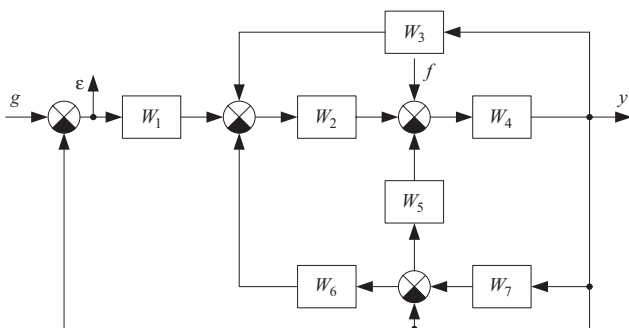


Рис. 4.12. Структурная схема системы управления

Передаточные функции звеньев системы на рис. 4.12 определяются следующими выражениями:

$$W_1(p) = \frac{2}{p+1}, \quad W_2(p) = \frac{1,5}{p+2}, \quad W_3(p) = 4, \quad W_4(p) = \frac{5}{p},$$

$$W_5(p) = \frac{4}{2p+1}, \quad W_6(p) = \frac{10}{p+5}, \quad W_7(p) = \frac{3}{p+2}.$$

4.5. Переход от моделей вход–выход к моделям в переменных состояния

4.28. Перейти от уравнения вход–выход

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + 3y = 5g + 4\dot{g} \quad (4.22)$$

к уравнениям в переменных состояния.

Решение. Так как старшая производная в заданном уравнении имеет третий порядок, а в правой части заданного уравнения имеется производная по времени, то введем 3 переменных состояния следующим образом [см. 5. С. 119]:

$$x_1 = y + k_1 g, \quad x_2 = \dot{x}_1 + k_2 g, \quad x_3 = \dot{x}_2 + k_3 g. \quad (4.23)$$

Здесь k_1, k_2, k_3 — неизвестные пока коэффициенты, которые выбираются так, чтобы выражения для x_i не зависели от производных по времени входной величины g . Для их определения совершаем следующие преобразования:

$$\dot{x}_1 = x_2 - k_2 g, \quad \dot{x}_2 = x_3 - k_3 g.$$

Дифференцируя выражение для x_3 (4.23) по времени и подставляя в полученное равенство вытекающие из (4.23) выражения $\ddot{x}_2 = \ddot{x}_1 + k_2 \ddot{g}$ и $\ddot{x}_1 = \ddot{y} + k_1 \ddot{g}$ с учетом (4.22), получим

$$\dot{x}_3 = -3x_1 - 2x_2 + (5 + 3k_1 + 2k_2)g + (4 + 2k_1 + k_3)\dot{g} + k_2 \ddot{g} + k_1 \ddot{g}.$$

Чтобы это выражение не зависело от производных по времени входного сигнала, положим $k_1 = k_2 = 0$, $k_3 = -4$. При данных значениях k_i , $i=1, 2, 3$ получим следующую систему уравнений в переменных состояния:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, & \dot{x}_2 &= x_3 + 4g, \\ \dot{x}_3 &= -3x_1 - 2x_2 + 5g, & y &= x_1. \end{aligned}$$

Решение в MATLAB:

- для решения задачи в MATLAB можно по заданному уравнению вход–выход (4.22) записать передаточную функцию

$$W_{yg}(p) = \frac{4p + 5}{p^3 + 2p + 3},$$

и вызвать функцию **tf2ss**, которая преобразует модель — передаточную функцию (**tf** — transfer function) в модель в пространстве состояний (**ss** — state-space). Для этого достаточно сообщить этой функции коэффициенты полиномов числителя и знаменателя:

% команда:

```
[A, B, C, D] = tf2ss([4 5], [1 0 2 3])
```

-результат:

```
A =    0    -2    -3
      1     0     0
      0     1     0
B =    1
      0
      0
C =    0     4     5
D =    0
```

Модель в пространстве состояний имеет, таким образом, вид

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -2x_2 - 3x_3 + g, & \dot{x}_2 &= x_1, \\ \dot{x}_3 &= x_2, & y &= 4x_2 + 5x_3. \end{aligned}$$

Замечание. Полученные в MATLAB уравнения отличаются от приведённых выше. Однако они также являются правильным ответом в данной задаче. Это объясняется тем, что одна и та же динамическая система может быть описана большим числом различных систем уравнений в переменных состояния. Но всегда полезно проверять, что полученные для одной и той же системы разные уравнения состояния приводят к одной и той же передаточной функции.

- например, для уравнений из данной задачи вводим

% команды:

```
sys=ss([0 1 0;0 0 1;-3 -2 0],[0 4 5]',[1 0 0],[0]);
W = tf(sys)
```

- результат

Transfer function

$$4s + 5$$

$$s^3 - 1.11e-015 s^2 + 2s + 3$$

- аналогично для решения, полученного в MATLAB, вводим

% команды:

```
sys=ss([0 -2 -3;1 0 0;0 1 0],[1 0 0]',[0 4 5],[0]);
W = tf(sys)
```

- и получаем ту же самую (учитывая, что $1.11e-015$ и $8.882e-016$ — нули)

Transfer function

$$4s + 5$$

$$s^3 - 8.882e-016 s^2 + 2s + 3$$

4.29. Найти передаточную функцию и уравнения в переменных состояния объекта с уравнением вход–выход

$$y^{(4)} + 5\ddot{y} + 2\ddot{y} + y = 10u.$$

Решение. Переходя в заданном уравнении к изображениям по Лапласу при ННУ, будем иметь

$$W_{yu}(p) = \frac{y(p)}{u(p)} \Big|_{\text{нну}} = \frac{10}{p^4 + 5p^3 + 2p^2 + 1}.$$

Так как в числителе данной передаточной функции p нет, то, следуя [5. С. 117], введем четыре переменных состояния следующим образом:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{x}_1, \quad x_3 = \dot{x}_2, \quad x_4 = \dot{x}_3.$$

Выполняя преобразования, аналогичные проведенным в задаче 4.28, получим $\dot{x}_4 = 10g - 5x_4 - 2x_3 - x_1$. Следовательно, в мат-

ричной форме искомая система уравнений в переменных состояниях имеет вид

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u, \\ y = [1 \ 0 \ 0 \ 0]x.$$

Указание. Для сравнения получите решение данной задачи, воспользовавшись формулами перехода к уравнениям в переменных состояниях на основе канонической управляемой формы (КУФ) [5. С. 111].

4.30. Найти передаточную функцию и уравнения в переменных состояниях системы, описываемой уравнением вход–выход

$$\ddot{y} + 5y = 3g + 2g + 3\ddot{g}.$$

Решение. Переходя, как и выше, к изображениям по Лапласу при нулевых начальных условиях, получим:

$$W_{yg}(p) = \frac{3p^3 + 2p + 3}{p^2 + 5}.$$

Уравнения в переменных состояниях в данном случае записать невозможно, так как степень p в числителе больше степени p в знаменателе полученной передаточной функции.

Решение в MATLAB:

```
[A, B, C, D] = tf2ss([3 0 2 3], [1 0 5])
```

-результат:

```
??? Error using ==> tf2ss
```

Order of denominator must be greater than or equal to order of numerator (Степень знаменателя должна быть больше или равна степени числителя).

4.31. Динамическая система описывается двумя уравнениями вход–выход:

$$\begin{aligned} \ddot{y}_1 + 3\dot{y}_1 + 2y_1 &= 4\dot{g} + 5\ddot{g}, \\ \ddot{y}_2 + 2\dot{y}_2 &= 15g. \end{aligned} \quad (4.24)$$

Найти передаточную матрицу и уравнения в переменных состояния системы, реализующей данные уравнения.

Решение. Передаточная матрица системы находится аналогично рассмотренному выше и является в данном случае матрицей-столбцом

$$W(p) = \begin{bmatrix} \frac{5p^2 + 4p}{p^2 + 3p + 2} \\ \frac{15}{p^2 + 2p} \end{bmatrix}, \quad (4.25)$$

поскольку система имеет один вход и два выхода.

Для определения соответствующих уравнений в переменных состояния рассмотрим каждое уравнение вход–выход отдельно.

Первое уравнение $\ddot{y}_1 + 3\dot{y}_1 + 2y_1 = 4\dot{g} + 5\ddot{g}$ имеет второй порядок и производные в правой части. Поэтому, как и в задаче 4.28, введем две переменных состояния следующим образом: $x_{11} = y_1 + k_1 g$, $x_{21} = \dot{x}_{11} + k_2 g$.

Выполняя преобразования, аналогичные проведенным в задаче 4.28, получим

$$\dot{x}_{21} = -3x_{21} - 2x_{11} + (5 + k_1)\ddot{g} + (4 + 3k_1 + k_2)\dot{g} + (3k_2 + 2k_1)g.$$

Чтобы это выражение не зависело от производных входного сигнала, положим $k_1 = -5$, $k_2 = 11$. В результате находим

$$\begin{aligned} \dot{x}_{11} &= x_{21} - 11g, & \dot{x}_{21} &= -2x_{11} - 3x_{21} + 23g, \\ y_1 &= x_{11} + 5g \end{aligned}$$

или в векторно-матричной форме

$$\dot{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} -11 \\ 23 \end{bmatrix} g, \quad (4.26)$$

$$y_1 = [1 \quad 0] x_1 + [5] g, \quad (4.27)$$

где $x_1 = [x_{11} \quad x_{21}]^T$.

Перейдем к преобразованию второго уравнения

$$\ddot{y}_2 + 2\dot{y}_2 = 15g.$$

Так как в правой части этого уравнения производных по времени нет, то введем две переменных состояния следующим образом: $x_{12} = y_2$, $x_{22} = \dot{x}_{12}$. Выполняя преобразования, аналогичные приведенным выше, получим:

$$\dot{x}_{12} = x_{22}, \quad \dot{x}_{22} = -2x_{22} + 15g, \quad y_2 = x_{12}.$$

В векторно-матричной форме эти уравнения имеют вид

$$\dot{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \end{bmatrix} g, \quad (4.28)$$

$$y_2 = [1 \quad 0] x_2, \quad (4.29)$$

где $x_2 = [x_{12}^T \quad x_{22}^T]^T$.

Объединяя полученные уравнения (4.26)–(4.29), запишем искомые уравнения в переменных состояния системы (4.24):

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -11 \\ 23 \\ 0 \\ 15 \end{bmatrix} g,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} g,$$

где $x = [x_1 \quad x_2]^T$.

Порядок полученной системы уравнений равен четырем, а её передаточная матрица описывается выражением (4.25).

Решение в MATLAB:

% определение уравнений в переменных состояния первого звена:

```
[A1, B1, C1, D1] = tf2ss([5 4 0], [1 3 2]);
```

```
sys1 = ss(A1, B1, C1, D1);
```

% определение уравнений в переменных состояния второго звена:

```
[A2, B2, C2, D2] = tf2ss(15, [1 2 0]);
```

```
sys2 = ss(A2, B2, C2, D2);
```

% так как на входах обоих звеньев действует одно и то же возмущение,

то для получения общих уравнений используется команда:

```
sys=parallel(sys1,sys2,1,1,[1],[1])
```

- по данным MATLAB уравнения системы будут иметь вид

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} g,$$

$$y = \begin{bmatrix} -11 & -10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} g.$$

Как видно, эти уравнения также отличаются от приведенных выше, что объясняется теми же причинами, которые указаны в замечании к ответу в задаче 4.28.

4.32. Найти уравнения «минимальной реализации» [5. С. 132] динамической системы, заданной уравнениями (4.24).

Решение. Для получения требуемых уравнений воспользуемся передаточной матрицей (4.25) заданной системы. Знаменатели передаточных функций (4.25) можно представить (найдя их корни) в виде $(p+2)(p+1)$ и $(p+2)p$. Следовательно, наименьшим общим кратным (НОК) этих знаменателей является полином $(p+2)(p+1)p$. С его помощью представим элементы передаточной матрицы (4.25) в канонической форме [5. С. 122], т. е. приведем их к общему знаменателю и выделим целую часть в той функции, где степень числителя равна степени знаменателя:

$$W_{yg}(p) = \begin{bmatrix} \frac{5p^3 + 4p^2}{p^3 + 3p^2 + 2p} \\ \frac{15p + 15}{p^3 + 3p^2 + 2p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - \frac{11p^2 + 10p}{p^3 + 3p^2 + 2p} \\ \frac{15p + 15}{p^3 + 3p^2 + 2p} \end{bmatrix}.$$

В данном случае динамическая система имеет один вход и два выхода, поэтому, применяя соотношения КУФ [5. С. 122, 123], получим искомую минимальную реализацию в виде системы

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} g,$$

$$y_1 = [0 \quad -10 \quad -11]x + 5g,$$

$$y_2 = [15 \quad 15 \quad 0]x.$$

Сравнивая эту систему уравнений с системой, полученной в предыдущей задаче, приходим к выводу, что уравнения (4.24) могут быть реализованы системой третьего, а не четвертого порядка.

Решение в MATLAB:

```
% команды:
W = [tf([5 4 0],[1 3 2]), tf([15],[1 2 0])];
W.Variable = 'p'
% минимизация порядка системы осуществляется по команде
sys = ss(W, 'min')
```

Таким образом, по данным MATLAB уравнения исследуемой системы имеют вид

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -0,634 & 1,366 & 0 \\ -0,366 & -2,366 & 0 \\ 0,2113 & 0,7887 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1,464 \\ 5,464 \\ 0 \end{bmatrix} g,$$

$$y_1 = [-0,384 \quad -2,116 \quad 0]x + 5g,$$

$$y_2 = [0 \quad 0 \quad 3,75]x.$$

4.33*. Найти уравнения в переменных состояния следующих систем, если их передаточные функции имеют вид:

$$4.33.1^* \quad W_{yg}(p) = \frac{p^2 + 3p + 2}{p^4 + 3p^3 + 2p^2 + 4}.$$

$$4.33.2^* \quad W_{y_{g1}}(p) = \frac{3p}{p^2 + 2p}, \quad W_{y_{g2}}(p) = \frac{10p + 1}{p}.$$

$$4.33.3^* \quad W_{y_{1g}}(p) = \frac{2p + 4}{p^2 + 8p + 15}, \quad W_{y_{2g}}(p) = \frac{p^2 + 12p + 16}{p^2 + 7p + 12}.$$

$$4.33.4^* \quad W_{y_{1g}}(p) = \frac{3p + 2}{p^2 + 5p}, \quad W_{y_{2g}}(p) = \frac{p^2}{p^2 + 3p}, \quad W_{y_{3g}}(p) = \frac{5}{p}.$$

4.6. Определение уравнений систем по уравнениям в переменных состояния звеньев

4.34. Найти уравнения в переменных состояния системы по уравнениям в переменных состояния её динамических звеньев. Структурная схема системы приведена на рис. 4.13, причем

$$W_1(p) = \frac{p^2 + p}{p^2 + 2}, \quad W_2(p) = \frac{10}{p^2}, \quad W_3(p) = \frac{4}{3p + 1}.$$

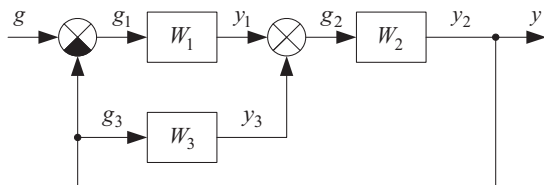


Рис. 4.13. Структурная схема двухконтурной системы

Решение. Так как передаточные функции всех звеньев удовлетворяют условию $m_i \leq n_i$, где m_i — степень числителя, n_i — степень знаменателя i -й передаточной функции, то задача имеет решение.

Обозначим входные и выходные величины всех звеньев, как показано на рис. 4.13, а затем найдем уравнения в переменных состояния всех звеньев по их передаточным функциям.

Рассмотрим звено с $W_1(p) = (p^2 + p)/(p^2 + 2)$. Разделив его числитель на знаменатель, найдем, что каноническая форма данной передаточной функции (см. [5. С. 122]) имеет вид $W_1(p) = 1 + (p - 2)/(p^2 + 2)$. Поэтому, совершая обратный переход от передаточной функции $W_1(p) = y_1(p)/g_1(p)|_{\text{мг}}$ к уравнениям в переменных состояния с использованием соотношений КУФ [5. С. 123], получим

$$\dot{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g_1, \quad (4.30)$$

$$y_1 = [-2 \quad 1] x_1 + g_1. \quad (4.31)$$

Выполним аналогичные преобразования для других звеньев:

$$W_2(p) = \frac{10}{p^2}, \quad \dot{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g_2, \quad y_2 = [10 \quad 0] x_2, \quad (4.32)$$

$$W_3(p) = \frac{4/3}{p+1/3}, \quad \dot{x}_3 = -x_3/3 + g_3, \quad y_3 = 4x_3/3. \quad (4.33)$$

Далее по структурной схеме на рис. 4.13 запишем уравнения связей между звеньями с учетом уравнений выходов (4.31), (4.32), (4.33):

$$g_1 = g - y_2 = g - [10 \quad 0] x_2,$$

$$g_2 = y_1 + y_3 = [-2 \quad 1] x_1 + g - [10 \quad 0] x_2 + 4x_3/3,$$

$$g_3 = y_2 = [10 \quad 0] x_2, \quad y = y_2.$$

Затем из уравнений состояния (4.30), (4.32), (4.33) исключим промежуточные переменные так, чтобы производные по времени $\dot{x}_i$ выражались *только* через другие переменные состояния x_i и внешние входные воздействия:

$$\dot{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 10 & 0 \end{bmatrix} x_2,$$

$$\dot{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & 0 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 4/3 \end{bmatrix} x_3,$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{1}{3} x_3 + [10 \quad 0] x_2.$$

Наконец, введем вектор состояния x , объединив в один вектор переменные состояния всех звеньев заданной системы. Полагая $x = [x_{11} \quad x_{21} \quad x_{12} \quad x_{22} \quad x_3]^T$, запишем выражения для $\dot{x}$ и для y с учетом предыдущих выражений. В результате получим:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -10 & 0 & 4/3 \\ 0 & 0 & 10 & 0 & -1/3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} g,$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 10 \quad 0 \quad 0] x.$$

Решение в MATLAB:

% построение уравнений в переменных состояния звеньев:

W1 = tf([1 1 0], [1 0 2]); W1 = ss(W1);

W2 = tf(10, [1 0 0]); W2 = ss(W2);

W3 = tf(4, [3 1]); W3 = ss(W3);

% уравнения в переменных состояния звеньев W3 и W2:

W23 = feedback(W2, W3, +1);

% уравнения всей системы

W = feedback(W1*W23, 1, -1)

- по данным MATLAB уравнения системы имеют вид

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & -10 & 5,333 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2,5 & -0,333 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g,$$
$$y = [0,5 \quad -1 \quad 0 \quad 2,5 \quad 0]x.$$

Для сравнения полученных моделей найдем с помощью MATLAB их характеристические уравнения, введя соответствующие матрицы **A** и команду **ap = poly(A)**. В результате получим:

-в первом случае

ap = 1 0.3333 12 0.66667 3.3333 -26.667

- во втором случае

ap = 1 0.3333 12 0.66635 3.333 -26.667

Как видно, полиномы имеют практически одинаковые коэффициенты. Разница обусловлена погрешностью операций в ЭВМ с десятичными дробями. Следовательно, обе полученные модели эквивалентны.

4.35*. Найти уравнения в переменных состояния сложной динамической системы по уравнениям в переменных состояния её динамических звеньев. Структурная схема системы приведена на рис. 4.14, где $W_1(p) = 5$, $W_2(p) = 2/(p+1)$, а

$$W_3(p) = \frac{4}{p}, \quad W_4(p) = \frac{2p}{p+2}, \quad W_5(p) = \frac{3}{p}, \quad W_6(p) = \frac{3}{p+1}.$$

Указание. При переходе от передаточных функций звеньев системы на рис. 4.14 к их уравнениям в переменных состояния используйте соотношения КУФ или КНФ [5. С. 121–123].

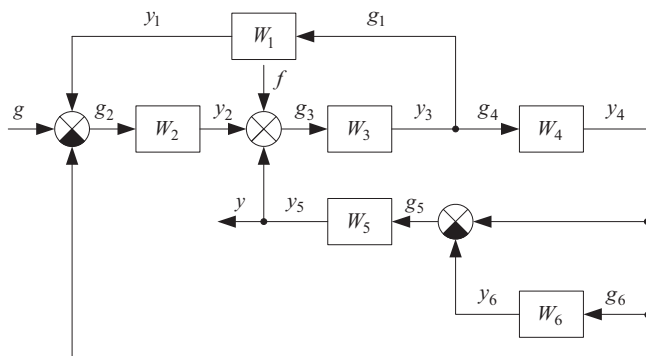


Рис. 4.14. Структурная схема сложной системы

4.36*. Найти уравнения в переменных состояния систем управления путем объединения уравнений в переменных состояния их динамических звеньев. Структурные схемы соответствующих систем приведены:

4.36.1* — на рис. 4.1.

4.36.2* — на рис. 4.3.

4.36.3* — на рис. 4.4.

4.36.4* — на рис. 4.8.

В задаче **4.36.4*** передаточные функции на рис. 4.8 считать равными

$$W_1 = 6, W_2 = \frac{4}{p+1}, W_3 = \frac{8}{p}, W_4 = \frac{3p}{p^2 + 2p},$$

$$W_5 = \frac{5}{p}, W_6 = \frac{3p}{p^2 + 3p + 2}.$$

4.37*. Найти по формуле (4.8) и по уравнениям в переменных состояния, полученным при решении задач **4.36.1*–4.36.4***, передаточные функции и характеристический полином систем:

4.37.1* — из задачи **4.36.1***. **4.37.2*** — из задачи **4.36.2***.

4.37.3* — из задачи **4.36.3***. **4.37.4*** — из задачи **4.36.4***.

Сравнить их с выражениями, полученными при решении задач **4.16, 4.18, 4.19, 4.21**, соответственно. Сделать вывод о методах получения корректных уравнений динамических систем, заданных структурными схемами.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕАКЦИИ ЗВЕНЬЕВ И СИСТЕМ

5.1. Определение временных характеристик

5.1. Найти классическим методом решения дифференциальных уравнений аналитическое выражение для переходной функции инерционного звена с передаточной функцией

$$W(p) = \frac{K}{Tp + 1} \quad (5.1)$$

при $K = 1$, $T = 2$ и построить ее график.

Решение. Переходная функция звена — это его реакция на единичное воздействие $g(t) = 1(t)$ при ННУ. Поэтому для решения задачи восстановим дифференциальное уравнение заданной системы, считая, что входной сигнал $g(t)$, выходной $y(t)$, а затем решим его классическим методом при $g(t) = 1(t)$ и ННУ.

Согласно (5.1) и определению передаточной функции, при ННУ можно записать

$$W(p) = \frac{y(p)}{g(p)} = \frac{K}{Tp + 1}.$$

Отсюда

$$(Tp + 1)y(p) = Kg(p).$$

Раскрывая скобки и переходя к оригиналам при ННУ, получим

$$T\dot{y}(t) + y(t) = Kg(t). \quad (5.2)$$

В соответствии с классическим методом решения дифференциальных уравнений (см. разд. 2), характеристическое уравнение соответствующего однородного уравнения ($T\dot{y} + y = 0$) имеет вид

$$Tk + 1 = 0.$$

Его корень $k = -1/T$ является вещественным, поэтому общее решение дифференциального уравнения (5.2) имеет вид

$$y_{\text{общ}}(t) = C e^{-\frac{t}{T}},$$

где C — постоянная интегрирования.

Далее находим частное решение. В нашем случае в правой части (5.2) $g(t) = 1(t)$, т. е. постоянная величина при $t \geq 0$. Поэтому

$$y_{\text{част}}(t) = A,$$

где A — постоянная. Чтобы найти её значение, подставим $y_{\text{част}}(t)$ и её производную $\dot{y}_{\text{част}}(t) \equiv 0$ в уравнение (5.2). В результате получим $A = K$, т. е. $y_{\text{част}}(t) = K$. Так как $y(t) = y_{\text{общ}}(t) + y_{\text{част}}(t)$, то, подставляя найденные значения, получим

$$y(t) = C e^{-\frac{t}{T}} + K. \quad (5.3)$$

Постоянную интегрирования C найдем по начальным условиям. Полагая в (5.3) $t = 0$, получим

$$y(0) = C + K = 0.$$

Отсюда $C = -K$. Следовательно, реакция инерционного звена на воздействие $g(t) = 1(t)$ при ННУ, т. е. его переходная функция, согласно (5.3) имеет вид

$$h(t) = -K e^{-\frac{t}{T}} + K = K(1 - e^{-\frac{t}{T}}). \quad (5.4)$$

Подставляя заданные значения $K = 1$ и $T = 2$, получим

$$h(t) = 1 - e^{-\frac{t}{2}}. \quad (5.5)$$

Чтобы построить график функции $h(t)$, найдем её значение при $t = 0$ и её установившееся (при $t = \infty$) значение. Согласно (5.5) имеем

$$h(0) = 0, \quad h(\infty) = 1.$$

Найдем также время регулирования t_p , т. е. интервал времени $[0, t_p]$, в течение которого функция $h(t)$ звена войдет в коридор $2 \cdot \Delta \cdot h(\infty)$ и не выйдет из него. При этом обычно $\Delta = 0,05$. Так как $h(t)$ монотонно возрастает, то

$$h(t_p) = (1 - 0,05)h(\infty) = 0,95h(\infty).$$

Учитывая здесь равенство (5.4), получим:

$$K(1 - e^{-\frac{t_p}{2}}) = 0,95K, \text{ или } e^{-\frac{t_p}{2}} = 0,05.$$

Отсюда, путем логарифмирования, найдем

$$t_p = -T \ln 0,05 \approx 3T. \quad (5.6)$$

Подставляя в формулу (5.6) заданное значение $T = 2$, получим $t_p = 6$. График функции $h(t)$ приведен на рис. 5.1.

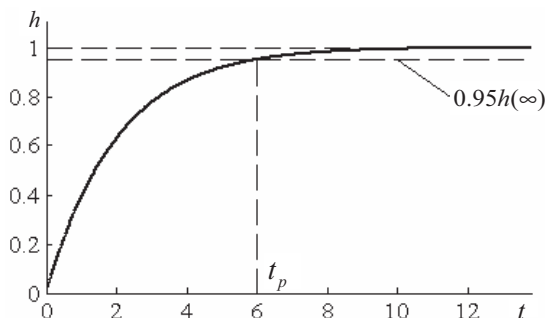


Рис. 5.1. Переходная функция инерционного звена

Согласно (5.6) и рис. 5.1, время регулирования t_p , т. е. длительность переходных процессов инерционного звена (5.1), прямо пропорциональна значению постоянной времени T звена и не зависит от коэффициента передачи звена K .

Решение в MATLAB: (см. также задачу 2.1)

% команда

```
yt = dsolve('T*Dy + y = K', 'y(0) = 0')
```

- результат

```
yt = K*exp(-1/T*t)*K
```

% график переходной функции (5.5) (рис. 5.1) в MATLAB можно

% построить с помощью *m*-файла следующего содержания:

```
K = 1; T = 2;
```

```
tmax = 13.8; t = 0:0.02:tmax;
```

```
ht = 1 - exp(-t/2);
```

```
h = plot(t, ht);
```

```
set(h, 'LineWidth', 2, 'Color', [0 0 0])
```

```
line([0 tmax],[1 1], 'Color', [0 0 0], 'LineStyle', '- -')
```

```
ylim([0 1.1]), xlim([0 tmax])
```

```
set(gca, 'Box', 'off', 'FontSize', 16, 'FontName', 'Times New Roman')
```

5.2. Найти график переходной функции звена с передаточной функцией

$$W(p) = \frac{12,5}{0,5p + 1}. \quad (5.7)$$

Решение. График переходной функции динамического звена с известной передаточной функцией в MATLAB проще всего построить с помощью следующих команд:

```
sys=tf ([12.5],[0.5 1]);
```

```
step(sys,4)
```

(5.8)

Примечание. Отметим, что в команде `tf (...)` первая квадратная скобка включает коэффициенты числителя передаточной функции в порядке уменьшения степени переменной, а вторая — коэффициенты знаменателя в том же порядке. В команде `step(sys,4)` число 4 — продолжительность по оси времени графика переходной функции.

После ввода команд (5.8) в окне **Figure No. 1** появится график переходной функции исследуемого звена, приведённый на рис. 5.2.

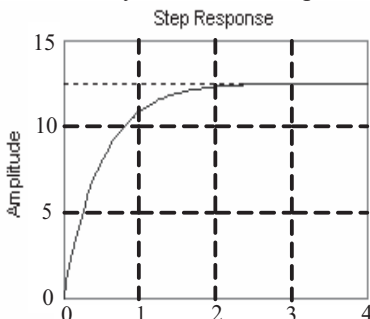


Рис. 5.2. Переходная функция инерционного звена, построенная в MATLAB

5.3. Найти аналитическое выражение для импульсной переходной (весовой) функции интегро-дифференцирующего звена с передаточной функцией

$$W(p) = \frac{K(T_1 p + 1)}{T_2 p + 1} \quad (5.9)$$

и построить её график при различных соотношениях T_1 , T_2 .

Решение. Импульсная переходная (весовая) функция звена или системы — это её реакция на δ -функцию при нулевых началь-

ных условиях. Поэтому, согласно [4. С. 36], она определяется выражением

$$w(t) = L^{-1}\{W(p)\} \text{ или } w(t) = \frac{dh(t)}{dt} \text{ при } t \geq 0. \quad (5.10)$$

Подставляя в первое из этих выражений передаточную функцию $W(p)$ (5.9), будем иметь:

$$w(t) = L^{-1} \left\{ \frac{KT_1 p + K}{T_2 p + 1} \right\}$$

или, выделяя целую часть дроби,

$$w(t) = L^{-1} \left\{ K \frac{T_1}{T_2} + \frac{K(T_2 - T_1)}{T_2^2} \cdot \frac{1}{p + 1/T_2} \right\}.$$

Отсюда следует, что

$$w(t) = K \frac{T_1}{T_2} \delta(t) + \frac{K(T_2 - T_1)}{T_2^2} e^{-\frac{t}{T_2}}, \quad t \geq 0. \quad (5.11)$$

Таким образом, импульсная переходная (весовая) функция интегро-дифференцирующего звена содержит δ -функцию, умноженную на величину $K T_1/T_2$, и затухающую по модулю экспоненту.

Решение в MATLAB:

```
syms s t K T1 T2
w = ilaplace((K*(T1*s + 1))/(T2*s + 1), s, t)
w = K*(T1/T2*dirac(t) + (T2-T1)/T2^2*exp(-t/T2))
```

Графики весовой функции $w(t)$ (5.11) без составляющей $K T_1 T_2^{-1} \delta(t)$ при $K = 2$ приведены на рис. 5.3 (кривая a при $T_1 = 1$, $T_2 = 2$, а кривая b при $T_1 = 2$, $T_2 = 1$). Они построены в MATLAB с помощью m -файла следующего содержания:

```
K = 2;
T1 = 1; T2 = 2;
tmax = 6;
t = (0:0.001:tmax)';
w1 = K*(T2 - T1)*exp(-t/T2)/T2^2;
T1 = 2; T2 = 1;
w2 = K*(T2 - T1)*exp(-t/T2)/T2^2;
h = plot(t, [w1 w2]);
set(h, 'LineWidth', 2.5, 'Color', [0 0 0])
```

```
line([0 tmax],[0 0], 'Color', [0 0 0])
ylim([-2 0.6])
set(gca, 'Box', 'off', 'FontSize', 16)
```

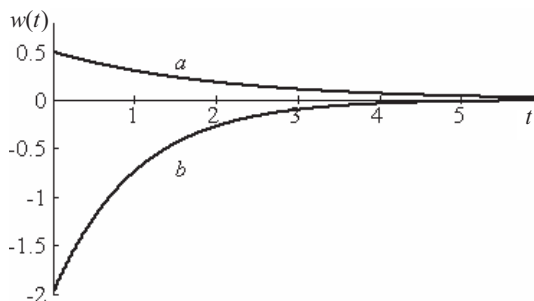


Рис. 5.3. Весовые функции интегро-дифференцирующих звеньев

5.4. Найти операторным методом переходную $h(t)$ и весовую $w(t)$ функции системы, которая описывается уравнением

$$(0,1p^2 + 0,7p + 1,2)y(p) = 0,6g(p). \quad (5.12)$$

Построить графики этих функций.

Решение. Для решения задачи запишем сначала передаточную функцию заданной системы

$$W(p) = \frac{0,6}{0,1p^2 + 0,7p + 1,2} = \frac{6}{p^2 + 7p + 12}. \quad (5.13)$$

В соответствии с определением переходной функции [5. С. 31] её изображение по Лапласу определяется выражением

$$h(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{6}{p(p^2 + 7p + 12)}.$$

Разложим полученное для $h(p)$ выражение на простые дроби командой `residue` пакета MATLAB (см. задачу 2.6):

```
[r, p] = residue(6, [1, 7, 12, 0])
```

- результат

```
r =      1.5      -2      0.5
p =      -4      -3      0
```

Тогда

$$h(p) = \frac{r_1}{p - p_1} + \frac{r_2}{p - p_2} + \frac{r_3}{p - p_3} = \frac{1,5}{p + 4} - \frac{2}{p + 3} + \frac{0,5}{p - 0}.$$

Переходя в этом выражении к оригиналам, будем иметь

$$h(t) = 0,5 - 2e^{-3t} + 1,5e^{-4t}, \quad t \geq 0. \quad (5.14)$$

Для определения импульсной переходной функции $w(t)$ воспользуемся вторым соотношением (5.10). Тогда, дифференцируя (5.14) по времени, получим

$$w(t) = 6e^{-3t} - 6e^{-4t} = 6(e^{-3t} - e^{-4t}). \quad (5.15)$$

Графики функций (5.14) и (5.15) приведены на рис. 5.4.

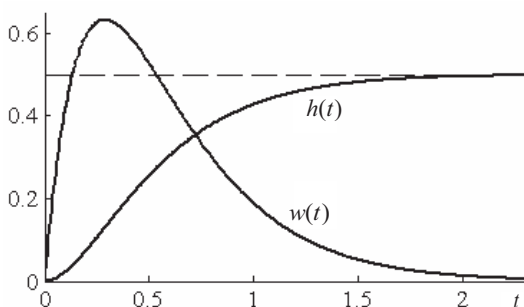


Рис. 5.4. Переходная $h(t)$ и весовая $w(t)$ функции

Решение в MATLAB:

```
syms s t
% определение переходной функции
ht = ilaplace(6/((s^2 + 7*s + 12)*s), s, t)
% определение весовой функции
wt = ilaplace(6/(s^2 + 7*s + 12), s, t)
- результаты:
ht = 3/2*exp(-4*t)+1/2-2*exp(-3*t)
wt = 12*exp(-7/2*t)*sinh(1/2*t)
```

Полученное выражение для импульсной переходной функции легко приводится к выражению (5.15). Выражение $\sinh(\alpha)$ — это обозначение синуса гиперболического [10].

Как и в задаче 5.2, если необходимо построить *только графики* переходной и импульсной переходной функции, например, системы (5.12), то в MATLAB эти функции строятся с помощью следующих команд:

```
sys=tf ([0.6],[0.1 0.7 1.2]);
step(sys)
impulse(sys)
```

5.5. Найти переходные функции $h_g(t)$ и $h_f(t)$, а также импульсные переходные функции $w_g(t)$ и $w_f(t)$, соответственно, по задающему воздействию g и по возмущению f системы, которая описывается уравнениями

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g + \begin{bmatrix} 0,1 \\ 0 \end{bmatrix} f, \quad y = [2 \quad 0]x + 0,2g,$$

и построить графики $h_g(t)$ и $w_g(t)$.

Решение. Если уравнения системы заданы в переменных состояния, то ее переходные функции $h_g(t)$ и $h_f(t)$ определяются [4. С. 35] выражениями

$$\begin{aligned} h_g(t) &= -c^T A^{-1} (E - e^{At})b + \beta, \quad t \geq 0, \\ h_f(t) &= -c^T A^{-1} (E - e^{At})h + \eta, \quad t \geq 0, \end{aligned} \quad (5.16)$$

В рассматриваемом случае

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} 0,1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta = 0,2, \quad \eta = 0.$$

Для данной матрицы A переходная матрица e^{At} найдена в задаче 2.16 и, согласно (2.21), имеет вид

$$e^{At} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} e^{-t} + 2e^{-4t} & 2e^{-t} - 2e^{-4t} \\ e^{-t} - e^{-4t} & e^{-4t} + 2e^{-t} \end{bmatrix}.$$

Матрицу A^{-1} здесь можно найти по формулам (1.13). Так как $\det A = 4$, то матрица A^{-1} и произведение $c^T A^{-1}$ равны

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}, \quad c^T A^{-1} = [-1 \quad -1].$$

Поставляя полученные выражения в первую формулу (5.16), получим

$$h_g(t) = -[-1 \quad -1] \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 - 2e^{-4t} - e^{-t} & 2e^{-4t} - 2e^{-t} \\ -e^{-t} + e^{-4t} & 3 - 2e^{-t} - e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,2 =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2e^{-4t} - 2e^{-t} \\ 3 - 2e^{-t} - e^{-4t} \end{bmatrix} \frac{1}{3} + 0,2.$$

Отсюда

$$h_g(t) = 1 + \frac{1}{3}(e^{-4t} - 4e^{-t}) + 0,2, \quad t > 0.$$

Аналогично, по второй формуле (5.16) имеем

$$h_f(t) = - \begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 - 2e^{-4t} - e^{-t} & 2e^{-4t} - 2e^{-t} \\ -e^{-t} + e^{-4t} & 3 - 2e^{-t} - e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,$$

или

$$h_f(t) = 0,1 \left[1 - \frac{1}{3}(e^{-4t} + 2e^{-t}) \right], \quad t > 0.$$

Поскольку в рассматриваемой системе $\beta \neq 0$, то, чтобы воспользоваться полученным выражением $h_g(t)$ для определения весовой функции $w_g(t)$ с помощью второй формулы (5.10), выражение для $h_g(t)$ необходимо записать так:

$$h_g(t) = 1 + (e^{-4t} - 4e^{-t})/3 + 0,2 \cdot 1(t), \quad t \geq 0.$$

Тогда

$$w_g(t) = \frac{dh_g}{dt} = \frac{4}{3}(e^{-t} - e^{-4t}) + 0,2\delta(t), \quad t \geq 0.$$

Весовая функция $w_f(t)$ находится с помощью (5.10) без преобразования $h_f(t)$. В результате получим

$$w_f(t) = \frac{dh_f}{dt} = -0,2(2e^{-4t} + e^{-t})/3.$$

Эти выражения для $w_g(t)$ и $w_f(t)$ можно получить также по формулам:

$$w(t) = L^{-1}\{W(p)\} \quad \text{или} \quad w_g(t) = c^T e^{At} b + \beta \delta(t),$$

$$w_f(t) = c^T e^{At} h + \eta \delta(t). \quad (5.17)$$

Графики полученных переходной $h_g(t)$ и весовой $w_g(t)$ функций рассматриваемой системы приведены на рис. 5.5 (Step Response) и (Impulse Response) соответственно.

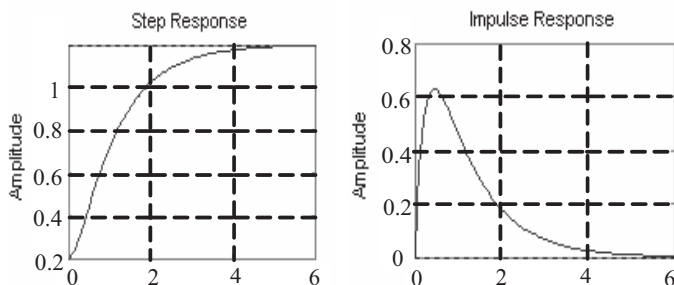


Рис. 5.5. Переходная и весовая функции системы

Решение в MATLAB:

Здесь ограничимся определением переходной и весовой функций лишь по задающему воздействию. Соответствующие функции по возмущению находятся совершенно аналогично с заменой вектора b и числа β на вектор h и число η .

Как и в задаче 5.4, решение находится в два этапа. Сначала по уравнениям состояния создается lti-объект `sys`; затем он преобразуется в объект `sys1` в виде передаточной функции:

```
sys = ss([-3 2;1 -2],[0 1]',[2 0],0.2);
sys1 = tf(sys); set(sys1,'Variable','p')
sys1
```

- промежуточный результат:

Transfer function:

$$\frac{0.2 p^2 + p + 4.8}{p^2 + 5 p + 4}$$

% затем решается основная задача так же, как и в 5.4:

```
syms p t
```

```
ht=ilaplace((0.2*p^2+p+4.8)/(p^2+5*p+4)/p,p,t)
```

```
wt=ilaplace((0.2*p^2+p+4.8)/(p^2+5*p+4),p,t)
```

- искомый результат:

```
ht = 6/5+exp(-5/2*t)*(-cosh(3/2*t)-5/3*sinh(3/2*t))
```

```
wt = 1/5*dirac(t)+8/3*sinh(3/2*t)*exp(-5/2*t)
```

Если модель системы задана в виде уравнений в переменных состояния, как в данной задаче, то *графики* переходной и весо-

вой функций в MATLAB можно построить с помощью следующих команд:

```
sys=ss([-3 2;1 -2],[0;1],[2 0], 0.2);
step(sys)
impulse(sys)
```

Соответствующие графики приведены на рис. 5.5.

5.6. Найти аналитические выражения для переходной $h(t)$ и весовой $w(t)$ функций системы

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} g, \quad y = [0,5 \quad 2]x. \quad (5.18)$$

Решение. Чтобы воспользоваться формулами (5.16) и (5.17), найдем сначала переходную матрицу e^{At} . Так как матрица A системы имеет форму транспонированной сопровождающей матрицы, то ее характеристический полином $A(p) = p^2 + 4p + 4$, а его корни $p_{1,2} = -\sigma = -2$, т. е. являются кратными.

В этом случае, согласно [5. С. 195],

$$e^{At} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 + \sigma t & -\sigma^2 t & \\ t & 1 - \sigma t & \end{array} \right]_{\sigma=2} e^{-\sigma t} = \left[\begin{array}{cc} 1 + 2t & -4t \\ t & 1 - 2t \end{array} \right] e^{-2t}. \quad (5.19)$$

Матрица A^{-1} и произведения $c^T A^{-1}$ и $(E - e^{At})b$ будут равны:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -0,25 & 0 \end{bmatrix}; \quad c^T A^{-1} = [-1 \quad 0,5];$$

$$(E - e^{At})b = \begin{bmatrix} 2 - 2e^{-2t} + 8te^{-2t} \\ 3 - 3e^{-2t} + 4te^{-2t} \end{bmatrix}.$$

Теперь по формуле (5.16) запишем

$$h(t) = -[-1 \quad 0,5] \begin{bmatrix} 2 - (2 - 8t)e^{-2t} \\ 3 - (3 - 4t)e^{-2t} \end{bmatrix} = 0,5 - (0,5 - 6t)e^{-2t}, \quad (5.20)$$

а по второй формуле (5.17) имеем

$$w(t) = [0,5 \quad 2] \begin{bmatrix} 2 - 8t \\ 3 - 4t \end{bmatrix} e^{-2t} = (7 - 12t)e^{-2t}. \quad (5.21)$$

Выражение, аналогичное (5.21), можно также получить, если к равенству (5.20) применить вторую формулу (5.10).

Решение в MATLAB:

- порядок решения тот же, что и в задаче 5.6;

% команды:

```
sys = ss([0 -4; 1 -4], [2 3]', [0.5 2], 0);
```

```
sys1 = tf(sys); set.Variable = 'p'
```

- промежуточный результат:

Transfer function:

```
      7 p + 2
-----
p^2 + 4 p + 4
```

% команды:

```
syms p t
```

```
ht = ilaplace((7*p+2)/(p^2+4*p+4)/p, p, t)
```

```
wt = ilaplace((7*p+2)/(p^2+4*p+4), p, t)
```

- искомый результат:

```
ht = 1/2 + (6*t - 1/2)*exp(-2*t)
```

```
wt = (7 - 12*t)*exp(-2*t)
```

5.7. Найти значения переходной функции дискретной системы с передаточной функцией

$$W_{yg}(z) = \frac{0,34z + 0,245}{(z^2 + 0,8z + 0,15)(z - 0,7)} \quad (5.22)$$

рекуррентным методом и методом z -преобразования (см. задачи 2.23 и 2.25) и построить её график.

Решение. Для решения рекуррентным методом необходимо получить разностное уравнение системы. С этой целью перемножим полиномы в знаменателе заданной передаточной функции и запишем пропорцию:

$$\frac{0,34z + 0,245}{z^3 + 0,1z^2 - 0,41z - 0,105} = \frac{y(z)}{g(z)}. \quad (5.23)$$

Далее раскроем эту пропорцию и умножим обе части полученного равенства на z^{-3} . В результате получим

$$(1 + 0,1z^{-1} - 0,41z^{-2} - 0,105z^{-3})y(z) = (0,34z^{-2} + 0,245z^{-3})g(z).$$

Отсюда

$$y_k = -0,1y_{k-1} + 0,41y_{k-2} + 0,105y_{k-3} + 0,34g_{k-2} + 0,245g_{k-3}. \quad (5.24)$$

Переходная функция дискретной системы — это её реакция на единичную функцию $l[k]$ при нулевых начальных условиях. Поэтому, полагая в (5.24) $y_{-1} = y_{-2} = y_{-3} = 0$, $g_k = l[k]$, $y_k = h_k$ и задаваясь последовательно значениями $k = 0, 1, 2, \dots$, найдем

$$k = 0, \quad h_0 = 0,$$

$$k = 1, \quad h_1 = -0,1 h_0 = 0,$$

$$k = 2, \quad h_2 = -0,1 h_1 + 0,41 h_0 + 0,34 \cdot l[0] = 0,3400,$$

$$k = 3, \quad h_3 = -0,1 h_2 + 0,41 h_1 + 0,105 h_0 + 0,34 + 0,245 = 0,5510$$

$$k = 4, \quad h_4 = -0,1 h_3 + 0,41 h_2 + 0,105 h_1 + 0,34 + 0,245 = 0,6693$$

$$k = 5, \quad h_5 = -0,1 h_4 + 0,41 h_3 + 0,105 h_2 + 0,34 + 0,245 = 0,77968 \dots$$

Продолжая этот процесс, можно найти значения h_k при других значениях k . График переходной функции h_k системы (5.22) при изменении k от нуля до 20 приведен на рис. 5.6.

Перейдем к определению h_k методом z -преобразования. Этим методом находится *аналитическое выражение* для h_k . Здесь прежде всего необходимо найти $h(z)$. Учитывая, что z -изображение $l[k]$ равно $z/(z-1)$, из пропорции (5.23) найдем

$$h(z) = \frac{0,34z + 0,245}{z^3 + 0,1z^2 - 0,41z - 0,105} \cdot \frac{z}{z-1}.$$

Представим это равенство следующим образом:

$$h(z) = z \left\{ \frac{0,34z + 0,245}{z^3 + 0,1z^2 - 0,41z - 0,105} \cdot \frac{1}{z-1} \right\},$$

и вычислим разложение на простые дроби выражения в фигурных скобках с помощью MATLAB:

```
[r, p] = residue([0.34 0.245], conv([1 0.1 -0.41 -
0.105], [1 -1]))
r =      1      -1.3417      -0.20833      0.55
p =      1      0.7      -0.5      -0.3
```

Следовательно,

$$h(z) = z \left\{ \frac{1}{z-1} - \frac{1,3417}{z-0,7} - \frac{0,20833}{z+0,5} + \frac{0,55}{z+0,3} \right\}. \quad (5.25)$$

Переходя в (5.25) к оригиналам с помощью таблицы z -изображений (см. приложение П.1), получим

$$h_k = 1[k] - 1,3417 \cdot 0,7^k + 0,55 \cdot (-0,3)^k - 0,2083 \cdot (-0,5)^k. \quad (5.26)$$

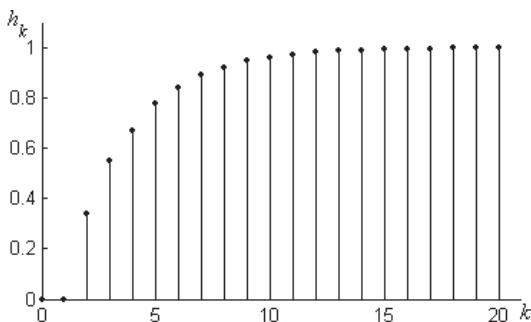


Рис. 5.6. Переходная функция дискретной системы

Для сравнения найдем по (5.26) $h_3 = 0,5510$, $h_5 = 0,7797$. Как видно, эти значения совпадают со значениями, найденными выше рекуррентным методом. Совпадают, естественно, и графики h_k .

Решение в MATLAB:

- аналитическое выражение для дискретной импульсной переходной функции h_k можно найти с помощью обратного z -преобразования произведения передаточной функции $W_{yg}(z)$ на $z/(z-1)$. В этом случае используются следующие команды:

```
syms z k
hk=iztrans((.34*z+.245)*z/((z^2+.8*z+.15)*(z-.7)*(z-1)),k)
```

- результат:

```
hk = 1-161/120*(7/10)^k-5/24*(-1/2)^k+11/20*(-3/10)^k
```

Следовательно,

$$h_k = 1 - \frac{161}{120}(0,7)^k - \frac{5}{24}(-0,5)^k + \frac{11}{20}(-0,3)^k,$$

что фактически совпадает с выражением (5.26).

Переходную h_k и импульсную переходную (весовую) w_k функции дискретных систем в MATLAB можно получить и по уравнениям в переменных состояния. Покажем эту возможность на примере системы

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0,105 & 0,41 & -0,1 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} g, \quad y = [0,245 \quad 0,34 \quad 0] x_k,$$

которая соответствует передаточной функции (5.23).

Имея эти уравнения, переходную h_k и импульсную переходную w_k функции определяем следующим образом:

```
% команды:
sys = ss([0 1 0; 0 0 1; 0.105 0.41 -0.1], [0 0 1]', [0.245
0.34 0], 0);
sys1 = tf(sys); set(sys1, 'Variable', 'z')
sys1
Transfer function:
      0.34 z + 0.245
-----
z^3 + 0.1 z^2 - 0.41 z - 0.105
% затем вводим команды:
syms z k
hk=iztrans((.34*z+.245)*z/((z^2+.8*z+.15)*(z-.7)*(z-
1)),k)
wk=iztrans((.34*z+.245)/((z^2+.8*z+.15)*(z-.7)),k)
- результаты:
hk =
11/20*(-3/10)^k-5/24*(-1/2)^k-161/120*(7/10)^k+1
wk = -7/3*charfcn[0](k)+143/60*(-3/10)^k-5/8*(-
-1/2)^k+23/40*(7/10)^k
```

Выражение для h_k , очевидно, совпадает с (5.26). В то же время выражение для w_k имеет ряд особенностей. Прежде всего, $\text{charfcn}[0](k)$ — это обозначение в системе MATLAB дискретной δ -функции $\delta(k)$. Поэтому выражение для w_k формально имеет вид

$$w_k = -\frac{7}{3}\delta(k) + \frac{143}{60}(-0,3)^k - \frac{5}{8}(-0,5)^k + \frac{23}{40}(0,7)^k.$$

Замечание. Выражение для w_k , обычно выдаваемое MATLAB, описывает математический оригинал (где $k \in [-\infty; \infty]$), соответствующий заданному z -изображению $W(z)$. Однако такое выражение не может соответствовать весовой функции рассматриваемой системы с физической точки зрения. Это связано с тем, что в реакции системы, числитель передаточной функции которой меньше степени знаменателя, не может со-

держаться δ -функция. К этому же выводу можно придти, если w_k найти как разность $h_k - h_{k-1}$.

Поэтому для получения выражения, которое корректно описывает весовую функцию, необходимо преобразовать выданное MATLAB выражение (к переменной $k-1$) следующим образом:

$$w_0 = 0, \quad w_k = \frac{5}{16}(-0,5)^{k-1} - \frac{143}{200}(-0,3)^{k-1} + \frac{161}{400}(0,7)^{k-1}, \quad k > 0.$$

При этом оба приведенных выражения дают, естественно, одни и те же значения w_k при всех $k = 0, 1, 2, \dots$.

Отметим также, что если необходимо получить только *графики* переходной h_k и импульсной переходной (весовой) w_k функций дискретных систем, то, используя MATLAB, поступают следующим образом.

Предположим, модель дискретной системы задана в виде передаточной функции, например, (5.22), причем период квантования $T = 1,2$. Сначала приводим передаточную функцию к виду

$$W_{yg}(z) = \frac{0,34z + 0,245}{(z^3 + 0,1z^2 + 0,695z - 0,105)},$$

а затем вводим команды:

```
sys=tf ([0.34 0.245], [1 0.1 0.695 -0.105], 1.2);
step(sys)
impulse(sys)
```

Если модель дискретной системы задана уравнениями в переменных состояния $x_{k+1} = Ax_k + bu_k$, $y_k = c^T x_k + du_k$, где, например,

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad d = 0,$$

а период квантования $T = 0,3$, то используются следующие команды:

```
sys=ss([-3 2; 1 -2], [0; 1], [2 0], 0, 0.3);
step(sys)
impulse(sys)
```

5.8*. Найти аналитические выражения для переходной и импульсной переходной функций систем, заданных следующими моделями:

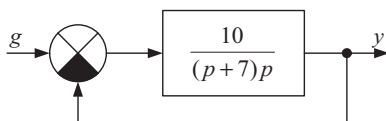
5.8.1* $\ddot{y} + 7\dot{y} + 10y = 10g$.

5.8.2* $18\ddot{y} + 36\dot{y} + 18y = 72g$.

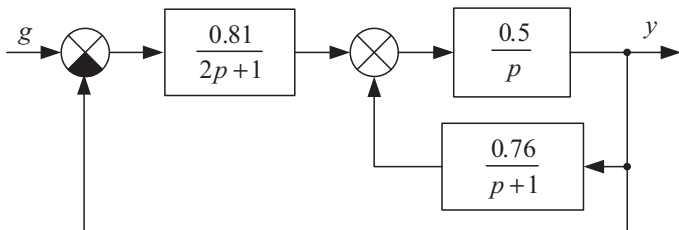
$$5.8.3^* \quad W_{yf}(p) = \frac{15}{5p^2 + 45p + 70}.$$

$$5.8.4^* \quad W_{yg}(p) = \frac{30 + 12p}{0,5p^4 + 6p^3 + 25,5p^2 + 46p + 30}.$$

5.8.5*



5.8.6*



$$5.8.7^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} g,$$

$$y = [3 \quad -1]x + 2g.$$

$$5.8.8^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} f, \quad y = [0 \quad 2]x.$$

$$5.8.9^* \quad W_{yg}(z) = \frac{0,5z + 0,53}{z^2 + 0,9z + 0,14}.$$

5.9*. Найти аналитические выражения для переходной h_k и импульсной переходной w_k функций дискретных систем, описываемых следующими моделями:

$$5.9.1^* \quad W_{yg}(z) = \frac{1,17}{z^3 + 0,6z^2 - 0,31z - 0,12}.$$

$$5.9.2^* \quad y_k - 0,7y_{k-1} + 0,12y_{k-2} = 0,25g_{k-1} + 0,17g_{k-2}.$$

$$5.9.3^* \quad W_{yg}(z) = \frac{1,15z^2 - 3,5z + 2,182}{z^3 - 2,4z^2 + 1,61z - 0,294}.$$

5.10*. Найти аналитические выражения для переходной h_k и импульсной переходной w_k функций систем, заданных уравнениями в переменных состояния:

$$5.10.1^* \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 & 1 \\ 0 & 0,7 & -0,1 \\ 0 & -0,5 & 0,3 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} g_k,$$

$$y_k = [0,15 \quad 0,75 \quad 0,5] x_k.$$

$$5.10.2^* \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,2 & -0,15 \\ -1 & 0,4 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} f_k,$$

$$y_k = [-1 \quad 1] x_k.$$

$$5.10.3^* \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,6 & 1 \\ 0,24 & 0,8 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} g_k,$$

$$y_k = [-1,5 \quad 0,5] x_k.$$

$$5.10.4^* \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -0,12 \\ 1 & 0,8 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0,4 \\ 0 \end{bmatrix} g_k,$$

$$y_k = [1 \quad 1] x_k.$$

5.11*. Построить с помощью MATLAB графики переходных и импульсных переходных функций (см. задачи **5.5** и **5.7**) систем, рассмотренных:

5.11.1* в задаче **5.8.4***.

5.11.2* в задаче **5.8.7***.

5.11.3* в задаче **5.8.9*** (при $T = 1$).

5.11.4* в задаче **5.10.2*** (при $T = 1$).

5.2. Построение частотных характеристик

5.12. Получить аналитические выражения и построить графики амплитудной и фазовой характеристик звена с передаточной функцией

$$W_{yg}(p) = \frac{65}{0.75p^3 + 4p^2 + 12p + 48}. \quad (5.27)$$

Решение. Амплитудная $A(\omega)$ и фазовая $\varphi(\omega)$ частотные характеристики определяются [4. С. 40] выражениями

$$A(j\omega) = |W_{yg}(j\omega)|, \quad \varphi(\omega) = \arg W_{yg}(j\omega), \quad (5.28)$$

где $|\cdot|$ — обозначение модуля, а $\arg(\cdot)$ — фазы комплексного числа $(\cdot)$.

Поэтому, заменяя в равенстве (5.27) p на $j\omega$ и подставляя его в (5.28), получим с учетом формул (1.1) и (1.2)

$$A(\omega) = \left| \frac{65}{-0.75j\omega^3 - 4\omega^2 + 12j\omega + 48} \right| =$$

$$= \frac{65}{\sqrt{(48 - 4\omega^2)^2 + (12 - 5\omega^2)^2 \omega^2}},$$

$$\varphi(\omega) = -\arg[48 - 4\omega^2 + j\omega(12 - 0.75\omega^2)]$$

или

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\operatorname{arctg} \frac{\omega(12 - 0.75\omega^2)}{48 - 4\omega^2}, & 48 > 4\omega^2 \\ -\pi - \operatorname{arctg} \frac{\omega(12 - 0.75\omega^2)}{48 - 4\omega^2}, & 48 < 4\omega^2 \end{cases}.$$

Для построения графиков $A(\omega)$ и $\varphi(\omega)$ зададимся рядом значений частоты ω и найдем соответствующие значения амплитудной и фазовой характеристик.

Результаты вычислений (округленные) приведены в табл. 5.1, а соответствующие графики — на рис. 5.7.

Решение в MATLAB:

% для вычисления таблицы 5.1 используем m -файл:

```
sys = tf(65, [0.75 4 12 48]);
```

```
w=[0 0.5 1 1.4 1.6 2 3 3.5 4 5 7 10]';
pq = shiftdim(freqresp(sys,w));
[w abs(pq) unwrap(angle(pq))*180/pi]
```

Таблица 5.1.

ω	0	0,5	1	1,4	1,6	2	3	3,5	4	5	7	10	∞
A	1,35	1,37	1,43	1,52	1,58	1,77	3,28	6,57	4,06	1,05	0,29	0,09	0
φ°	0	-7,2	-14	-20	-23	-29	-53	-96	-180	-213	-229	-241	-270

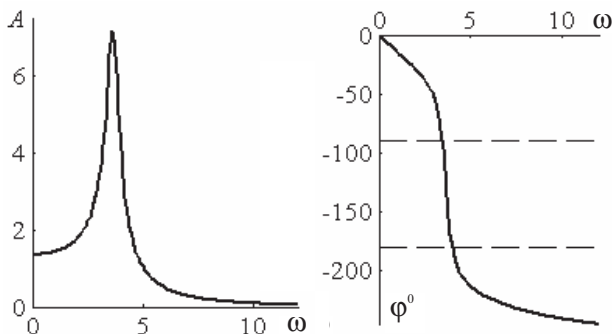


Рис. 5.7. Амплитудная и фазовая характеристики

5.13. Построить амплитудную и фазовую частотные характеристики, а также годограф системы, если её передаточная функция в разомкнутом состоянии равна

$$W_p(p) = \frac{12(p+1)}{2p^3 + 3p^2 + 31p + 15}. \quad (5.29)$$

Решение. Поскольку требуется построить не только $A(\omega)$, $\varphi(\omega)$, но и годограф $W_p(j\omega)$, будем использовать не формулы (5.28), а следующие равенства:

$$A(\omega) = \sqrt{P^2(\omega) + Q^2(\omega)}, \quad W_p(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega), \quad (5.30)$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} \arctg \frac{Q(\omega)}{P(\omega)}, & P(\omega) > 0; \\ -\pi + \arctg \frac{Q(\omega)}{P(\omega)}, & P(\omega) < 0, \end{cases} \quad (5.31)$$

где

$$P(\omega) = \operatorname{Re} W_p(j\omega), \quad Q(\omega) = \operatorname{Im} W_p(j\omega). \quad (5.32)$$

В заданном случае, согласно (5.29), имеем

$$W_p(j\omega) = \frac{12(j\omega + 1)}{(15 - 3\omega^2) + j\omega(31 - 2\omega^2)}.$$

Умножая числитель и знаменатель этого выражения на комплексно-сопряженное число $(15 - 3\omega^2) - j\omega(31 - 2\omega^2)$, получим по (5.32):

$$P(\omega) = 12[15 + 28\omega^2 - 2\omega^4] / D(\omega), \quad Q(\omega) = -12\omega(16 + \omega^2) / D(\omega),$$

где

$$D(\omega) = (15 - 3\omega^2)^2 + \omega^2(31 - 2\omega^2)^2.$$

Далее, как и ранее, задаваясь рядом численных значений частоты ω_i , найдем соответствующие значения $P(\omega_i)$, $Q(\omega_i)$, а по (5.30) и (5.31) — $A(\omega_i)$, $\varphi(\omega_i)$ (заметим, что удобнее всего это сделать с помощью MATLAB). Результаты вычислений (округлённые) приведены в табл. 5.2, а соответствующие графики показаны на рис. 5.8,а и 5.9.

Таблица 5.2

ω_i	0	1	2	3	3,81	5	7	10	15	20	30	∞
$P(\omega)$	0,8	0,50	0,54	0,76	0,00	-0,51	-0,17	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01	0
$Q(\omega)$	0	-0,21	-0,23	-0,54	-1,60	-0,19	-0,02	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0
$A(\omega)$	0,8	0,54	0,58	0,93	1,60	0,54	0,17	0,07	0,03	0,02	0,01	0
$\varphi(\omega)$	0	-22,5	-22,8	-35,5	-90,0	-159	-172	-176	-177	-178	-179	-180

Решение в MATLAB:

% для вычисления данных табл. 5.2 использовался *m*-файл:

```
sys = tf(12*[1 1], [2 3 31 15]);
w = [0 1 2 3 3.81 5 7 10 15 20 30]';
pq = shftdim(freqresp(sys,w));
[ w real(pq) imag(pq) abs(pq) angle(pq)*180/pi ]
```

Для построения *годографа* с помощью MATLAB можно также после команды `sys = tf()` ввести команду `nyquist(sys)`. При этом на экране монитора в окне **Figure No. 1** появится годограф комплексного коэффициента передачи исследуемой системы при изменении частоты от $-\infty$ до $+\infty$, приведенный на рис. 5.8,б.

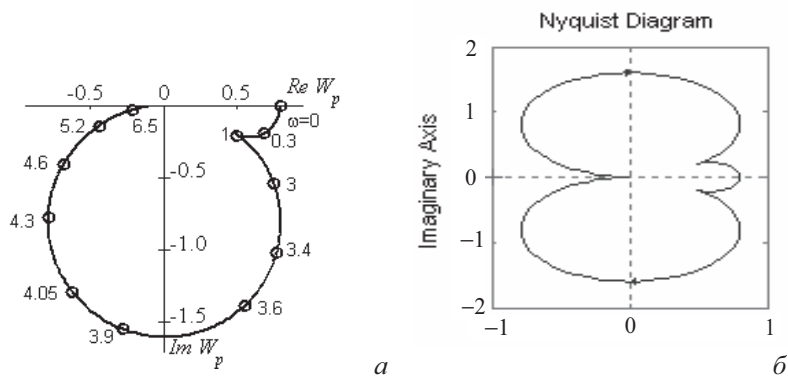


Рис. 5.8. Годограф

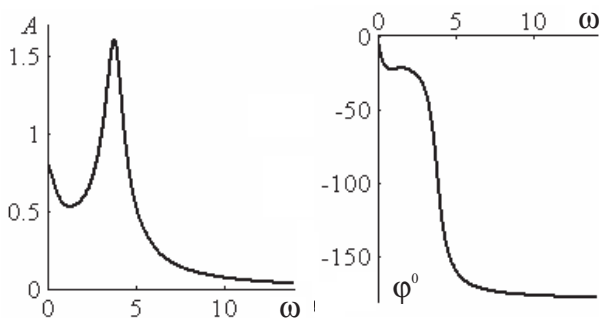


Рис. 5.9. Амплитудная и фазовая характеристики

5.14. Построить графики логарифмических амплитудной и фазовой частотных характеристик системы с передаточной функцией

$$W(p) = \frac{150(0,2p+1)^2}{p^2(10p+1)}. \quad (5.33)$$

Решение. При построении графиков логарифмических характеристик сначала строятся асимптотические характеристики. С этой целью сначала вычисляются величины

$$20 \lg 150 \approx 44 \text{ дБ}, \quad \lg \omega_1 = \lg \frac{1}{10} = -1, \quad \lg \omega_2 = \lg \frac{1}{0,2} = 0,7.$$

При этом частоты $\omega_i = 1/T_i$ обозначаются так, чтобы $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$.

Подробно дальнейший алгоритм построения асимптотических логарифмических характеристик описан в [4. С. 47–51]. Асимптотическая амплитудная характеристика $L_a = L_a(\omega)$, построенная по этому алгоритму, приведена на рис. 5.10,а и образована жирной ломаной линией.

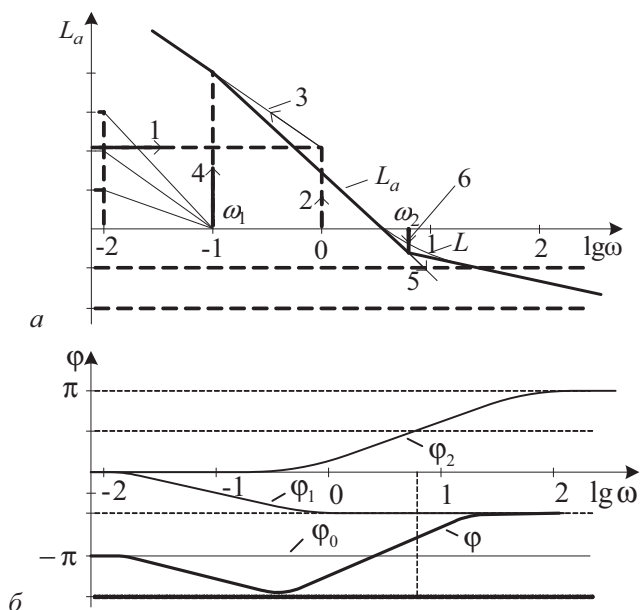


Рис. 5.10. Логарифмические характеристики:
а — амплитудная, б — фазовая

Тонкими сплошными и штриховыми линиями на рис. 5.10,а показаны вспомогательные построения. Цифрами 1, 2, 3, 4 и стрелок показана последовательность проведения вспомогательных линий.

Тонкой сплошной линией на рис. 5.10,а показан график логарифмической (не асимптотической) амплитудной характеристики $L = L(\omega) = \bar{L}(\lg \omega)$. Как видно, эта характеристика в окрестности частот сопряжения ω_1 и ω_2 очень близка к асимптотической амплитудной характеристике, а в остальных — совпадает с ней.

Фазочастотная логарифмическая характеристика $\varphi = \varphi(\omega) = \bar{\varphi}(\lg \omega)$ системы (5.33) приведена на рис. 5.10,б. Она строится

путем сложения фазовых характеристик φ_0 , φ_1 и φ_2 , соответствующих множителям $1/p^2$, $1/(10p+1)$ и $(0,2p+1)^2$.

Замечание. Если система имеет высокий порядок или её передаточная функция $W(p)$ не является отношением полиномов, то частотные характеристики целесообразно строить в MATLAB (см. ниже).

Решение в MATLAB:

Асимптотические логарифмические характеристики можно построить (см. рис. 5.10,*а*) с помощью специальной функции `freqasimp`, приведенной в приложении П.2. Синтаксис вызова этой функции в MATLAB находится, как обычно, запросом: `help freqasimp`. С помощью этой программы можно получать асимптотическую амплитудную и два вида фазовых логарифмических характеристик. Это может быть не асимптотическая или же асимптотическая фазовая характеристики.

В случае рассматриваемой задачи команды следующие:

```
% ввод данных и вычисление ординат
sys = tf(150*conv([0.2 1], [0.2 1]), [10 1 0 0]);
[A,F,lgw1,lgws] = freqasimp(sys, lgw, 0);
%построение графиков логарифмических характеристик
figure(1)
    subplot(2,1,1)
h(1) = plot(lgw1,A); grid
xlabel('lg \omega'), ylabel('dB')
ax = axis; kf = length(lgws);
line(ones(2, kf)*diag(lgws),diag([ax(3) ax(4)])*ones(2,
kf),...
    'Color', [1 0 0], 'LineStyle', '--')
    subplot(2, 1, 2)
h(2) = plot(lgw1,F); grid
xlabel('lg \omega')
set(gca,'FontName','Arial Unicode MS')
ylabel('phase (deg)'), ylim([-290 -60])
ax = axis;
line(ones(2, kf)*diag(lgws),diag([ax(3) ax(4)])*ones(2,
kf),...
    'Color', [1 0 0], 'LineStyle', '--')
set(h,'LineWidth', 2.5)
```

Построенные с помощью функции `freqasimp` графики логарифмических частотных характеристик системы (5.33) приведены на рис. 5.11: асимптотическая амплитудная — на рис. 5.11,*а* и не асимптотическая фазовая — на рис. 5.11,*б*.

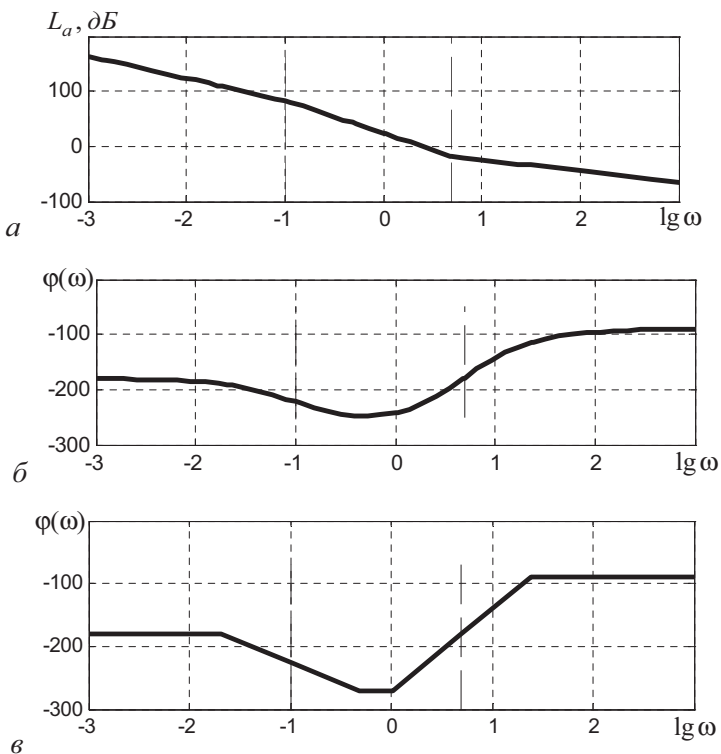


Рис. 5.11. Логарифмические частотные характеристики

Для получения графиков асимптотических амплитудной и фазовой логарифмических характеристик вводится команда

```
[A,F,lgw1,lgws]=freqasympt(sys,lgw,11);
```

Соответствующие этой команде логарифмические характеристики той же системы (5.33) приведены на рис. 5.11,а и 5.11,в. Вертикальные штриховые линии на этих рисунках соответствуют сопрягающим частотам.

Для построения с помощью MATLAB логарифмических (не асимптотических) характеристик системы с передаточной функцией (5.33) достаточно ввести команды:

```
sys = tf(150*[0.04 0.4 1], [10 1 0 0]);
bode(sys), grid
```

Соответствующие графики приведены на рис. 5.12.

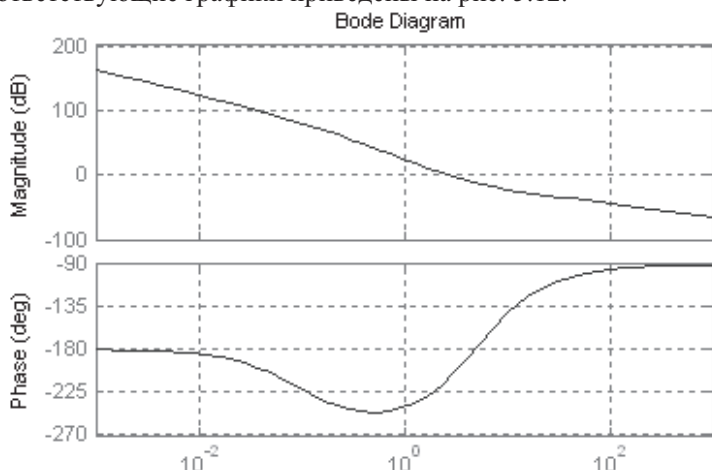


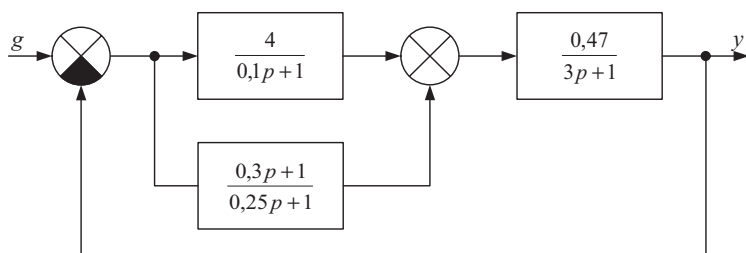
Рис. 5.12. Логарифмические частотные характеристики

5.15*. Построить графики амплитудной и фазовой частотных характеристик систем, заданных следующими моделями:

5.15.1*
$$W_{yg}(p) = \frac{46}{p^3 + 5p^2 + 12p + 46}.$$

5.15.2*
$$0,01\ddot{y} + 0,12\dot{y} + y = 10g.$$

5.15.3*



5.16*. Построить графики амплитудной и фазовой частотных характеристик, а также годограф Найквиста следующих систем в разомкнутом состоянии:

$$5.16.1^* \quad W_p(p) = \frac{60}{5p^3 + 9p^2 + 40p}.$$

$$5.16.2^* \quad W_p(p) = \frac{7}{0,027p^3 + 0,12p^2 + p}.$$

$$5.16.3^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -0,5 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 15 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} \varepsilon, \quad \varepsilon = g - y,$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 1]x.$$

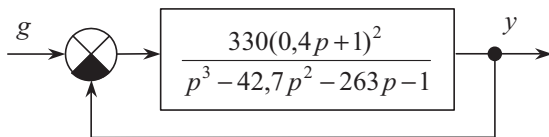
5.17*. Построить графики асимптотических логарифмических амплитудных и фазовых (асимптотических и не асимптотических) характеристик, соответствующих заданным моделям:

$$5.17.1^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -0,333 \\ 0 & 1 & -6,72 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 25 \\ 25 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = [0 \quad 0 \quad 1]x,$$

$$5.17.2^* \quad W_p(p) = \frac{220p + 110}{0,005p^3 + 0,15p^2 + p}.$$

$$5.17.3^* \quad W_p(p) = \frac{335p + 470}{0,015p^4 + 0,028p^3 + 0,17p^2 + p}.$$

5.17.4*



$$5.17.5^* \quad W_p(p) = \frac{10(p+1)(p+0,01)}{(p^2 + 2p + 3)(p^2 + 0,015p + 0,01)}.$$

$$5.17.6^* \quad W_p(p) = \frac{40(1+0,5p)}{(1+p)(1+0,5p+0,25p^2)(1+0,15p)}.$$

Указание. Задачи 5.17.4*–5.17.6* решить в MATLAB с помощью программы `freqasimp`, приведенной в приложении П.2.

5.3. Определение реакций непрерывных звеньев и систем

5.18. Найти реакцию динамической системы (5.12), рассмотренной в задаче 5.4, на воздействия $g_1(t) = 5 \cdot 1(t)$ и $g_2(t) = 10\delta(t)$.

Решение. Если известны переходная $h_g(t)$ и импульсная переходная (весовая) $w_g(t)$ функция системы (звена) по некоторому воздействию $g(t)$, то её (его) реакцию на воздействие типа $g(t) = g_0 1(t)$ при нулевых начальных условиях (ННУ) можно найти по формуле

$$y_g(t) = g_0 h_g(t), \quad (5.34)$$

а на воздействие типа $g(t) = g_0 \delta(t)$, при ННУ — по формуле

$$y_g(t) = g_0 w_g(t). \quad (5.35)$$

В данном случае, в соответствии с выражением (5.14), имеем

$$h_g(t) = 0,5 - 2e^{-3t} + 1,5e^{-4t}, \quad t \geq 0.$$

Поэтому согласно (5.34) реакция рассматриваемой системы на воздействие $g_1(t) = 5 \cdot 1(t)$ будет равна $y_{g1}(t) = 2,5 - 10e^{-3t} + 7,5e^{-4t}$.

Аналогично, в соответствии с выражением (5.15), запишем

$$w_g(t) = 6(e^{-3t} - e^{-4t}), \quad t \geq 0.$$

Поэтому, согласно (5.35), реакция системы (5.12) на воздействие $g_2(t) = 10\delta(t)$ будет равна $y_{g2}(t) = 60(e^{-3t} - e^{-4t})$.

5.19. Найти реакцию системы (5.12) при ННУ на прямоугольный импульс длительностью 0,1с и амплитудой $g_0 = 7,5$.

Решение. Согласно (5.14) и рис. 5.4, длительность переходной функции системы (5.12) составляет около одной секунды. Поэтому заданное воздействие в виде короткого прямоугольного импульса длительностью 0,1секунды можно считать эквивалентным

импульсному воздействию $g(t) = 0,1 \cdot 7,5 \cdot \delta(t) = 0,75\delta(t)$. Следовательно, искомая реакция системы (5.12) с учетом равенства (5.15) приближенно описывается выражением

$$y_g(t) \approx 4,5(e^{-3t} - e^{-4t}). \quad (5.36)$$

Для сравнения на рис. 5.10 приведены приближенный (1) и точный (2) графики искомой реакции, построенные по (5.36) и в соответствии с точным выражением:

$$y_g(t) = 7,5[h_g(t) - h_g(t-0,1)] = [3,75 - 15e^{-3t} + 11,25e^{-4t}]1(t) - \\ - [3,75 - 15e^{-3(t-0,1)} + 11,25e^{-4(t-0,1)}]1(t-0,1), \quad (5.37)$$

где $h_g(t)$ — переходная функция системы (5.12), которая описывается равенством (5.14).

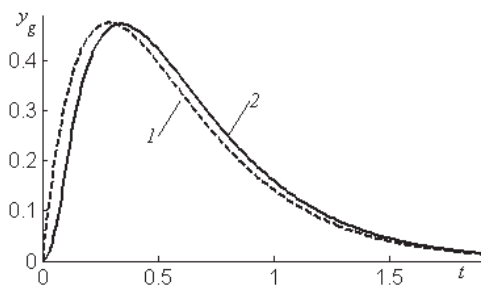


Рис. 5.13. Реакция системы на импульсное воздействие

Как видно на рис. 5.13, разница между графиками и в особенности разница между площадью под графиком 1 и площадью под графиком 2 очень незначительна, хотя выражение (5.37) намного сложнее выражения (5.36). Это позволяет использовать импульсную переходную функцию для приближенного определения реакции динамических систем на короткие воздействия.

5.20*. Найти реакцию системы (5.12) на воздействие $g(t) = 2 \cdot 1(t) + 3 \cdot 1(t-1,5) - 4 \cdot 1(t-4)$ при ННУ, используя $h(t)$.

Построить с помощью MATLAB на одном рисунке функции $g(t)$ и $y_g(t)$.

5.21*. Найти реакцию интегро-дифференцирующего звена (5.9) при $K=3$; $T_1=3$; $T_2=1,5$ на воздействие $g(t)=-4 \cdot 1(t)$ при нулевых начальных условиях.

5.22*. Найти реакцию системы, рассмотренной в задаче 5.5, на воздействия $g(t)=2\delta(t)$ и $f(t)=2 \cdot 1(t)$ при ННУ.

5.23*. Найти реакцию системы (5.18) на воздействия $g_1(t)=8\delta(t)$ и $g_2(t)=5 \cdot 1(t)$ при ННУ.

5.24. Найти реакцию на $g(t)=2 \cdot 1(t)$ системы, которая описывается передаточной функцией (5.13) при $y_0=1,5$; $\dot{y}_0=-2$.

Решение. Переходная функция рассматриваемой системы найдена в задаче 5.4. Однако в данном случае воспользоваться ею нельзя, так как заданные начальные условия не нулевые. Чтобы их учесть, необходимо сначала найти дифференциальное уравнение, соответствующее передаточной функции (5.13). С этой целью в соответствии с определением передаточной функции запишем пропорцию

$$\frac{6}{p^2 + 7p + 12} = \frac{y(p)}{g(p)}.$$

Отсюда найдём

$$p^2 y(p) + 7p y(p) + 12y(p) = 6g(p)$$

и, переходя к оригиналам, получим

$$\ddot{y} + 7\dot{y} + 12y = 6g(t).$$

Теперь перейдем в этом уравнении снова к изображениям по Лапласу, но при заданных ненулевых начальных условиях

$$p^2 y(p) - 1,5p + 2 + 7[p y(p) - 1,5] + 12y(p) = 6 \cdot 2/p$$

или

$$(p^2 + 7p + 12)y(p) = 1,5p + 8,5 + \frac{12}{p} = \frac{1,5p^2 + 8,5p + 12}{p}.$$

Отсюда

$$y(p) = \frac{1,5p^2 + 8,5p + 12}{p(p+3)(p+4)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+3} + \frac{C}{p+4}.$$

Коэффициенты A, B, C находим с помощью функции `residue` пакета MATLAB (см. задачу 2.6):

```
[r, p] = residue([1.5 8.5 12], [1, 7, 12, 0])
```

- результат

```
r =      0.5      0      1
```

```
p =     -4     -3      0
```

Тогда

$$y(p) = \frac{r_1}{p - p_1} + \frac{r_2}{p - p_2} + \frac{r_3}{p - p_3} = \frac{0,5}{p + 4} - \frac{0}{p + 3} + \frac{1}{p - 0}.$$

Следовательно,

$$y(t) = 1 + 0,5e^{-4t}, \quad t \geq 0.$$

Для проверки найдем $\dot{y}(t)$, а затем значения $y(0)$ и $\dot{y}(0)$:

$$\dot{y}(t) = -2e^{-4t}; \quad y(0) = 1,5; \quad \dot{y}(0) = -2,$$

что соответствует заданным начальным условиям.

Решение в MATLAB:

- после получения дифференциального уравнения

$\ddot{y} + 7\dot{y} + 12y = 6g(t)$ решаем его при заданном входном сигнале и при заданных начальных условиях. Команда:

```
yt = dsolve('D2y + 7*Dy + 12*y = 6*2', 'y(0) = 1.5',  
'Dy(0) = -2')
```

- результат:

```
yt = 1+1/2*exp(-4*t).
```

5.25. Найти реакцию системы, описываемой уравнением вход–выход

$$\ddot{y} + 6\dot{y} + 8y = f(t), \quad (5.38)$$

при $f(t) = 5e^{-2t} + 3$ и начальных условиях $y(0) = -1$, $\dot{y}(0) = 1$.

Решение. Воспользуемся классическим методом решения дифференциальных уравнений, при котором решение ищется в виде $y(t) = y_{\text{общ}}(t) + y_{\text{част}}(t)$. Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + 6\lambda + 8 = 0.$$

Решив его, найдем корни $\lambda_1 = -2$ и $\lambda_2 = -4$. Поэтому общее решение уравнения (5.38) записывается в виде

$$y_{\text{общ}} = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-4t}. \quad (5.39)$$

В данном случае в приложенном к системе (5.38) возмущении $f(t) = 5e^{-2t} + 3$ и в общем решении (5.39) имеются экспоненты с одинаковыми показателями. Поэтому частное решение уравнения (5.38) и его производные по времени записываются так:

$$y_{\text{част}}(t) = Ate^{-2t} + B,$$

$$\dot{y}_{\text{част}}(t) = Ae^{-2t} - 2Ate^{-2t}, \quad \ddot{y}_{\text{част}}(t) = 4A(t-1)e^{-2t}. \quad (5.40)$$

Подставляя $y_{\text{част}}(t)$ и его производные (5.40) в уравнение (5.38) и приравнявая коэффициенты при одинаковых функциях времени, получим $A = 5/2$, $B = 3/8$.

Далее из (5.39) и (5.40) с учетом найденных значений для A и B выводим

$$y(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{-4t} + \frac{5}{2}te^{-2t} + \frac{3}{8}. \quad (5.41)$$

Чтобы найти постоянные C_1 и C_2 , учтем заданные начальные условия. С этой целью найдем производную

$$\dot{y}(t) = -2C_1e^{-2t} - 4C_2e^{-4t} + \frac{5}{2}e^{-2t} - 5te^{-2t}. \quad (5.42)$$

Затем, полагая в (5.41) и в (5.42) $t = 0$, получим

$$-2C_1 - 4C_2 + \frac{5}{2} = 1, \quad C_1 + C_2 + \frac{3}{8} = -1.$$

Решаем эту систему в MATLAB с помощью команд:

```
format rational;
```

```
a = [-2 -4; 1 1]; b = [1-5/2 -1-3/8]'; c = a\b
```

```
-результат
```

```
c = -7/2 17/8
```

Следовательно, $C_1 = -7/2$, $C_2 = 17/8$. Таким образом, реакция системы, описываемой уравнением (5.38), на постоянное воздействие и экспоненту описывается выражением

$$y(t) = -\frac{7}{2}e^{-2t} + \frac{17}{8}e^{-4t} + \frac{5}{2}te^{-2t} + \frac{3}{8}, \quad t \geq 0. \quad (5.43)$$

По графику этой функции, приведённому на рис. 5.14, можно убедиться, что хотя характеристическое уравнение системы имеет только вещественные корни, а в составе возмущения нет колеба-

тельных составляющих, в переходном процессе возникает небольшое перерегулирование. Это происходит из-за явления резонанса, обусловленного совпадением одного из корней характеристического уравнения системы с показателем экспоненциальной составляющей входного воздействия.

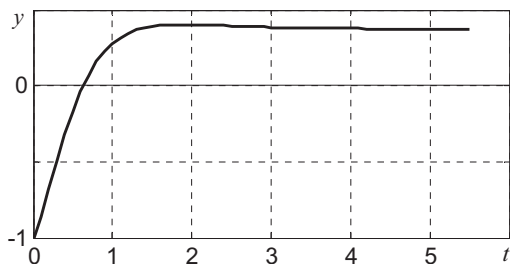


Рис. 5.14. Реакция системы (5.38)

Решение в MATLAB:

- здесь эта задача решается непосредственно по заданному дифференциальному уравнению с учетом возмущения и начальных условий.

% команда:

```
yt = dsolve('D2y+6*Dy+8*y=5*exp(-2*t)+3', 'y(0)=-1',  
'Dy(0)=1')
```

- результат:

```
yt =  
(-5/4*log(exp(-2*t))+3/8/exp(-2*t)+17/8*exp(-2*t)-  
7/2)*exp(-2*t)
```

Это выражение легко приводится к виду

$$y(t) = \left(-\frac{7}{2} + \frac{17}{8}e^{-2t} + \frac{5}{2}t \right) e^{-2t} + \frac{3}{8}, \quad t \geq 0.$$

5.26*. Решить задачу **5.25** методом преобразования Лапласа. Сравнить сложность определения реакции систем классическим и операторным методами решения дифференциальных уравнений.

5.27*. Найти реакцию систем на заданные воздействия:

5.27.1* $W_{yg}(p) = \frac{2p+12}{2p^2+10p+12}, \quad y_0 = -2, \quad \dot{y}_0 = 1,$

$$g(t) = 0,5t + 3e^{-2t}.$$

$$5.27.2^* \quad W_{yg}(p) = \frac{13}{p^2 + 4p + 13}, \quad y_0 = -0.5, \quad \dot{y}_0 = 1,$$

$$g(t) = 5 \cdot 1(t).$$

$$5.27.3^* \quad W_{yf}(p) = \frac{24}{4p^2 + 20p + 24}, \quad y_0 = 0, \quad \dot{y}_0 = 0,$$

$$f(t) = 5 \sin 2t.$$

$$5.27.4^* \quad W_{yf}(p) = \frac{16}{2p^2 + 14p + 20}, \quad y_0 = 0, \quad \dot{y}_0 = 0,$$

$$f(t) = 2 \cdot 1(t) + \cos t.$$

$$5.27.5^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} f, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad f(t) = 2t,$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x.$$

Указание. В задаче 5.27.5* воспользуйтесь формулой Коши.

5.28*. Найти реакцию звена (5.9), рассмотренного в задаче 5.3, на воздействие $g(t) = 0,5t + 2e^{-t}$ при $K = 2$, $T_1 = 0,2$ с, $T_2 = 0,5$ с и нулевых начальных условиях.

5.29*. Найти реакцию системы (5.12), рассмотренной в задаче 5.4, на воздействие $g(t) = 2t + 3e^{-2t} + 5e^{-0,1t}$ при ННУ.

Указание. Воспользуйтесь формулой Коши и импульсной переходной функцией, найденной при решении задачи 5.4.

5.30. Найти амплитуду и фазу выходного сигнала усилителя с передаточной функцией

$$W_{yg}(p) = \frac{y(p)}{g(p)} \Big|_{\text{ННУ}} = \frac{20(0,2p + 1)}{0,01p^2 + 0,3p + 1} \quad (5.44)$$

на воздействие $g(t) = 1,2 \sin 2t$. Записать выражение, описывающее выходной сигнал рассматриваемого усилителя.

Решение. Так как требуется определить лишь амплитуду y_m и фазу φ_y переменной на выходе усилителя (5.44), то, следова-

тельно, имеется в виду установившийся режим работы. Реакция линейной системы на гармоническое воздействие $g_m \sin \omega_g t$ в установившемся режиме описывается выражением

$$y(t) = y_m \sin(\omega_g t + \varphi_y). \quad (5.45)$$

При этом амплитуда и фаза определяется по формулам

$$y_m = A(\omega) \Big|_{\omega=\omega_g} g_m = |W(j\omega)|_{\omega=\omega_g} g_m, \quad (5.46)$$

$$\varphi_y = \varphi(\omega) \Big|_{\omega=\omega_g} = \arg W(j\omega) \Big|_{\omega=\omega_g}, \quad (5.47)$$

где g_m , ω_g — амплитуда и частота входного гармонического воздействия.

В случае рассматриваемого усилителя по (5.46) и (5.47) имеем

$$y_m = \left| \frac{20(0,2 \cdot j2 + 1)}{-0,01 \cdot 4 + 0,3 \cdot j2 + 1} \right|_{1,2} = \left| \frac{20 + j8}{0,96 + j0,6} \right|_{1,2} = \\ = \frac{21,54}{1,132} \cdot 1,2 = 22,833;$$

$$\varphi_y = \arg \frac{20 + j8}{0,96 + j0,6} = \arg(20 + j8) - \arg(0,96 + j0,6) = \\ = \arctg \frac{8}{20} - \arctg \frac{0,6}{0,96} = 24,678^\circ - 34,883^\circ = -11,34^\circ = -0,17809 \text{ рад}.$$

Следовательно, согласно (5.45), реакция рассматриваемой системы (5.44) на заданное гармоническое воздействие в установившемся режиме описывается выражением

$$y(t) = 22,833 \sin(2t - 0,178).$$

Решение в MATLAB:

% команды:

```
gm = 1.2; wg = 2;
```

```
Wjwg = 20*(0.2*j*wg + 1)/...
```

```
(0.01*(j*wg)^2 + 0.3*j*wg + 1);
```

```
ym = gm*abs(Wjwg), phiy = angle(Wjwg)
```

- результат:

```
ym = 22.833
```

```
phiy = -0.17809 .
```

5.31*. Найти реакцию системы, рассмотренной в задаче **5.12**, на воздействия $g_1(t) = 10 \cos t$ и $g_2(t) = 10 \cos 5t$ в установившемся режиме (в виде (5.45)). Сравнить полученные результаты.

5.32*. Найти амплитуду и фазу реакции (5.45) на воздействие $g(t) = 5 \sin 4t$ систем, рассмотренных

5.32.1* в задаче **5.15.1***.

5.32.2* в задаче **5.15.2***.

5.32.3* в задаче **5.15.3***.

Записать выражения для реакций этих систем в виде (5.45).

5.33*. Определить с помощью найденных выше обычных и логарифмических частотных характеристик реакцию на воздействие $g(t) = 1,5 \sin 0,1 t$ систем, рассмотренных

5.33.1* в задаче **5.17.1***.

5.33.2* в задаче **5.17.2***.

5.33.3* в задаче **5.17.4***.

5.33.4* в задаче **5.17.5***.

5.33.5* в задаче **5.17.6***.

5.4. Определение реакций дискретных систем

5.34. Найти реакцию дискретной системы, рассмотренной в задаче **5.7**, на воздействие $g_k = 4 \cdot 1(k)$ при ННУ.

Решение. Так как воздействие при $k \geq 0$ постоянное, то реакцию системы на него при нулевых начальных условиях можно найти по формуле

$$y_k = g_0 h_k, \quad (5.48)$$

где h_k — переходная функция исследуемой системы.

В рассматриваемом случае, используя значения переходной функции системы, найденные при решении задачи **5.7**, будем иметь

$$y_0 = 0, \quad y_1 = 4 \cdot 0 = 0,$$

$$y_2 = 4 \cdot 0,34 = 1,36, \quad y_3 = 2,204, \dots$$

С другой стороны, используя соотношение (5.26), получим

$$y_k = 4 - 5,3668 \cdot (0,7)^k + 2,2 \cdot (-0,3)^k - 0,8332 \cdot (-0,5)^k.$$

Подставляя в последнее выражение значения $k = 0, 1, 2, 3, \dots$, получим те же значения y_k .

5.35. Найти реакцию дискретной системы с передаточной функцией

$$W_{yg}(z) = \frac{2z + 1}{z^2 - 0,6z + 0,08} \quad (5.49)$$

на воздействия $g_{1k} = 8 \cdot \delta(k)$ и $g_{2k} = 1,3\delta(k)$ при ННУ.

Решение. Реакция дискретных систем на воздействия типа $g_0\delta(k)$ определяется по формуле, аналогичной (5.35). Поэтому сначала найдём импульсную переходную (весовую) функцию w_k заданной системы, например, используя обратное z -преобразование. Соответствующая методика описана при решении задачи 5.7.

В рассматриваемом случае системы (5.49) получим

$$w_0 = 0, \quad w_k = 9(0,4)^{k-1} - 7(0,2)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (5.50)$$

Полагая в (5.50) $k = 0, 1, 2, \dots$, найдём несколько первых ординат весовой функции w_k : $w_0 = 0$, $w_1 = 2$, $w_2 = 2,2$, $w_3 = 1,4$, $w_4 = 0,52$, $w_5 = 0,2192$. Графическое изображение этой решетчатой функции приведено на рис. 5.15.

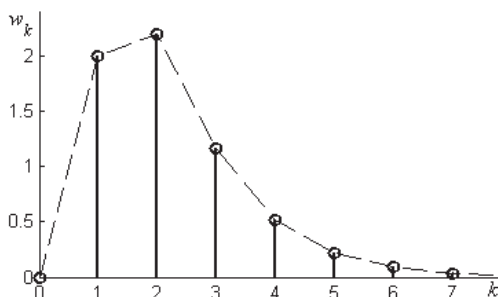


Рис. 5.15. Весовая функция

Перейдём к определению реакции системы (5.49) на заданные воздействия. Эти воздействия являются δ -функциями различной интенсивности, поэтому с учётом (5.35) и (5.50) находим

$$y_{10} = 0, \quad y_{1k} = 8 w_k = 72 \cdot (0,4)^{k-1} - 56 \cdot (0,2)^{k-1}, \quad k > 0,$$

$$y_{20} = 0, \quad y_{2k} = 1,3 w_k = 11,7 \cdot (0,4)^{k-1} - 9,1 \cdot (0,2)^{k-1}, \quad k > 0.$$

Замечание. Подчеркнём, что штриховая линия на рис. 5.15 — это лишь огибающая ординат решетчатой функции w_k . Её изображают, чтобы подчеркнуть характер изменения решетчатой функции. Однако эта огибающая никак не отражает значения функции w_k в интервалах между моментами времени kT , так как этих значений вообще не существует.

Отметим также, что дискретная δ -функция описывается выражением

$$\delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k > 0, k < 0. \end{cases} \quad (5.51)$$

В курсах математики эту функцию называют символом Кронекера.

Аналитическое выражение для импульсной переходной функции дискретной системы можно также получить путём решения соответствующего разностного уравнения методом z -преобразования или, что проще всего, с помощью MATLAB, как показано в задаче 5.7.

5.36. Найти реакцию $\bar{y}_k$ системы, рассмотренной в задаче 2.25, на воздействие $\bar{g}_k = 2kT$ при тех же начальных условиях, используя решение, полученное в указанной задаче.

Решение: Обозначим g_k и $x_{св}(k)$, $x_{вын}(k)$ — воздействие и составляющие вектора состояния системы из задачи 2.25, где $g_k = kT$. В данной задаче начальные условия те же, а $\bar{g}_k = 2g_k$, поэтому на основе свойства суперпозиции линейных систем можно записать равенство

$$\bar{x}_k = x_{св}(k) + 2x_{вын}(k).$$

Воспользовавшись значениями $x_{св}(k)$ и $x_{вын}(k)$, найденными при решении задачи 2.25, получим

$$\bar{x}_k = \begin{bmatrix} 6,8572 \\ -0,2286 \end{bmatrix} k + \begin{bmatrix} -18,9388 \\ 3,0694 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0,3112 \\ 0,1556 \end{bmatrix} 0,3^k + \begin{bmatrix} 20,75 \\ -6,225 \end{bmatrix} 0,5^k.$$

Наконец, подставляя данный вектор в равенство (2.39), найдем искомую реакцию

$$\bar{y}_k = 35,275 \cdot (0,5)^k - 0,4668 \cdot (0,3)^k - 34,8082 + 13,4858 \cdot k.$$

5.37*. Найти ординаты $\bar{y}_k$ $k = 0, 1, 2, 3, 4$ реакции системы, рассмотренной в задаче **2.24**, при начальных условиях $\bar{x}_0 = [0,125 \quad -0,25]^T$ и воздействии $\bar{g}_k = 0,5kT$.

5.38*. Найти ординаты $\bar{y}_k$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$ реакции системы, рассмотренной в задаче **2.26.2***, на воздействие $\bar{g}_k = 4 \sin 0,3k$ при начальных условиях $\bar{x}_0 = [2 \quad 4]^T$.

5.39*. Найти ординаты $\bar{y}_k$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$ реакции системы, рассмотренной в задаче **2.26.3***, на воздействие $\bar{g}_k = 0,75 \cdot 1(k)$ при $\bar{x}_0 = [1,5 \quad -0,5 \quad 0,25]^T$.

5.40*. Найти реакцию системы, рассмотренной в задаче **5.10.1***, на воздействие $g_k = 6 \cdot 1(k)$ при нулевых начальных условиях.

5.41*. Найти реакцию системы с передаточной функцией

$$W_{yg}(z) = \frac{5(2z+1)}{z^2 - 0,6z + 0,08}$$

на воздействие $g_k = 2,5 \cdot \delta(k)$ при нулевых начальных условиях, воспользовавшись решением задачи **5.35**. Здесь $\delta(k)$ — функция, описываемая выражением (5.51).

Указание. При решении задач **5.37*–5.41*** примените свойство суперпозиции линейных дискретных систем.

5.5. Определение статистических характеристик выходных сигналов систем управления

5.42. Определить среднее значение, спектральную плотность и дисперсию выходной переменной системы, показанной на рис. 5.16, на случайное воздействие $\varphi(t)$, если его среднее значение и спектральная плотность описываются выражениями:

$$\bar{\varphi} = 0,5, \quad S_{\varphi\varphi}(\omega) = \frac{0,36}{\omega^2 + 16}.$$

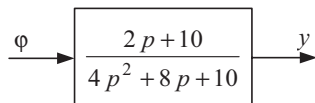


Рис. 5.16. Система с одним случайным воздействием

Решение. Как показано в [5. С. 177], среднее значение $\bar{y}$ выходной переменной $y(t)$ устойчивой линейной системы при действии на её входе случайного воздействия $\varphi(t)$ определяется выражением

$$\bar{y} = W_{y\varphi}(0) \bar{\varphi}, \quad (5.52)$$

где $W_{y\varphi}(p)$ — передаточная функция системы; $\bar{\varphi}$ — среднее значение случайного воздействия.

Спектральная плотность $S_{yy}(\omega)$ выходной переменной определяется по формуле [5. С. 181]:

$$S_{yy}(\omega) = |W_{y\varphi}(j\omega)|^2 S_{\varphi\varphi}(\omega), \quad (5.53)$$

где $W_{y\varphi}(j\omega)$ — комплексный коэффициент передачи системы.

В рассматриваемом случае по формуле (5.52) находим

$$\bar{y} = 1 \cdot 0,5 = 0,5.$$

Так как $W_{y\varphi}(j\omega) = W_{y\varphi}(p)$ при $p = j\omega$, то в данном случае

$$W_{y\varphi}(j\omega) = \frac{10 + j2\omega}{10 + 8j\omega + 4(j\omega)^2}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} |W_{y\varphi}(j\omega)|^2 &= \frac{(2j\omega + 10)(-2j\omega + 10)}{[4(j\omega)^2 + 8j\omega + 10][4(-j\omega)^2 - 8j\omega + 10]} = \\ &= \frac{4\omega^2 + 100}{16\omega^4 - 16\omega^2 + 100} = \frac{\omega^2 + 25}{4\omega^4 - 4\omega^2 + 25}. \end{aligned}$$

Квадрат модуля комплексного числа можно вычислить и в MATLAB, введя


```
% команды:
w = sym('w', 'real');
Wy = (10 + 2*j*w)/(10 + 8*j*w + 4*(j*w)^2);
Wy2 = abs(Wy)^2
- результат:
Wy2 = (25+w^2)/(25-4*w^2+4*w^4) .
```

Поэтому по формуле (5.53) находим:

$$S_{yy}(\omega) = \frac{\omega^2 + 25}{4\omega^4 - 4\omega^2 + 25} \cdot \frac{0,36}{\omega^2 + 16} =$$

$$= \frac{0,36\omega^2 + 9}{4\omega^6 + 60\omega^4 - 39\omega^2 + 400} .$$

Переходим к определению дисперсии D_y выходной переменной рассматриваемой системы. Как известно, её можно определить [5. С. 190] по формуле

$$D_y = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |W_{y\varphi}(j\omega)|^2 S_{\varphi\varphi}(\omega) d\omega . \quad (5.54)$$

Подставляя в (5.54) заданные $W_{y\varphi}(j\omega)$ и $S_{\varphi\varphi}(\omega)$, получим

$$D_y = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{2j\omega + 10}{4(j\omega)^2 + 8j\omega + 10} \right|^2 \frac{0,36}{\omega^2 + 16} d\omega . \quad (5.55)$$

Интеграл в этом выражении целесообразно вычислять с помощью формул Мак-Ленна (см. приложение П.4). Поэтому предпочтительно его необходимо привести к виду

$$I_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{B(j\omega)}{C(j\omega)} \right|^2 d\omega . \quad (5.56)$$

Здесь n — степень полинома $C(j\omega)$. В данном случае, представляя $\omega^2 + 16 = (-j\omega + 4)(j\omega + 4) = |j\omega + 4|^2$, получим из (5.55) следующее выражение:

$$D_y = 0,36 \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{2j\omega + 10}{4(j\omega)^3 + 24(j\omega)^2 + 42j\omega + 40} \right|^2 d\omega . \quad (5.57)$$

Так как степень знаменателя в подынтегральном выражении равна трём, то, очевидно, $D_y = 0,36 I_3$, где интеграл I_3 определяется равенством (5.56) при $n = 3$. Значение интеграла I_3 , согласно приложению П.4, определяется выражением

$$I_3 = \frac{b_2^2 c_0 c_1 + (b_1^2 - 2b_0 b_2) c_0 c_3 + b_0^2 c_2 c_3}{2c_0 c_3 (-c_0 c_3 + c_1 c_2)}, \quad (5.58)$$

где b_i и c_i — коэффициенты полиномов $B(j\omega)$ и $C(j\omega)$ соответственно. В данном случае, согласно (5.56) и (5.57), имеем $b_0 = 10$, $b_1 = 2$, $b_2 = 0$, $c_0 = 40$, $c_1 = 42$, $c_2 = 24$, $c_3 = 4$. Поэтому, подставляя численные значения в (5.58), получим $I_3 = 0,038$ и $D_y = 0,01359$, согласно (5.57).

Вычисление дисперсии в MATLAB:

% команды:

`Sff = 0.36/(w^2+16);`

`Dy =int(Wy2*Sff, w, -inf, inf)/2/pi;`

`Dy = simple(Dy)`

-результат:

`Dy = 18/1325 = 0.013585`

5.43. Найти дисперсию выходной переменной $y(t)$ системы (рис. 5.17), на входе которой действует сумма двух взаимно коррелированных случайных воздействий $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t)$.

Воздействие $\varphi_1(t)$ является белым шумом и имеет спектральную плотность

$$S_{\varphi_1\varphi_1}(\omega) = 0,16,$$

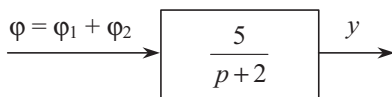


Рис. 5.17. Система первого порядка

Случайное воздействие $\varphi_2(t)$ является коррелированным случайным процессом и характеризуется корреляционной функцией

$$R_{\varphi\varphi}(\tau) = 0,064e^{-5|\tau|} \quad (5.59)$$

Взаимная спектральная плотность воздействий $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t)$:

$$S_{\varphi_1\varphi_2}(j\omega) = \frac{0,01}{j\omega + 5}. \quad (5.60)$$

Решение. Согласно (5.54), для решения задачи прежде всего необходимо найти спектральную плотность входного сигнала системы, который в данном случае является суммой двух случайных процессов. Спектральная плотность суммы двух взаимно коррелированных случайных процессов, согласно [5. С. 170], определяется равенством

$$S_{\varphi\varphi}(\omega) = S_{\varphi_1\varphi_1}(\omega) + S_{\varphi_2\varphi_2}(\omega) + 2 \operatorname{Re} S_{\varphi_1\varphi_2}(j\omega). \quad (5.61)$$

В данном случае по (5.59) с помощью табл. 4.1 [5. С. 166] находим спектральную плотность процесса $\varphi_2(t)$:

$$S_{\varphi_2\varphi_2}(\omega) = \frac{0,64}{\omega^2 + 25}.$$

Определить $S_{\varphi_2\varphi_2}(\omega)$ можно и в MATLAB, введя

```
% команды:
w = sym('w','real');
syms tau
Rff = 0.3*exp(-0.05*abs(tau));
Sff = fourier(Rff, tau, w)
-результат:
Sff = 16/25/(25+w^2)
```

Далее в соответствии с выражением (5.60) имеем

$$\operatorname{Re} S_{\varphi_1\varphi_2}(j\omega) = \operatorname{Re} \frac{0,01(-j\omega + 5)}{(j\omega + 5)(-j\omega + 5)} = \frac{0,05}{\omega^2 + 25}.$$

Следовательно, по формуле (5.61) можно записать

$$S_{\varphi\varphi}(\omega) = 0,16 + \frac{0,64}{\omega^2 + 25} + 2 \frac{0,05}{\omega^2 + 25} = \frac{0,16\omega^2 + 4,74}{\omega^2 + 25}.$$

Теперь, подставляя $W_{y\varphi}(j\omega)$ и $S_{\varphi\varphi}(\omega)$ в равенство (5.54), найдём

$$\begin{aligned}
D_y &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{5}{j\omega + 2} \right|^2 \frac{0,16\omega^2 + 4,74}{\omega^2 + 25} d\omega = \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{5}{j\omega + 2} \right|^2 \left| \frac{0,4j\omega + 2,1772}{j\omega + 5} \right|^2 d\omega = \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{2j\omega + 10,886}{(j\omega)^2 + 7j\omega + 10} \right|^2 d\omega.
\end{aligned}$$

Полученный интеграл соответствует выражению (5.56) при $n = 2$, и его можно вычислить по формуле (см. приложение П.4)

$$I_2 = \frac{b_1^2 c_0 + b_0^2 c_2}{2c_0 c_1 c_2}. \quad (5.62)$$

В нашем случае, очевидно, что $b_0 = 10,886$, $b_1 = 2$, $c_0 = 10$, $c_1 = 7$, $c_2 = 1$. Следовательно, по формуле (5.62) искомая дисперсия выходной переменной равна

$$D_y = I_2 = \frac{4 \cdot 10 + 10,886^2 \cdot 1}{2 \cdot 10 \cdot 7 \cdot 1} = 1,1321.$$

Решение в MATLAB (при найденной $S_{\varphi_2\varphi_2}(\omega)$):

```
% команды:
w = sym('w','real');
Sf1=0.16; Sf2 = 0.64/(w^2 + 25); Sf12=0.01/(j*w+5);
Sff = Sf1 + Sf2 + 2*real(Sf12); Sff = simple(Sff);
Wy = 5/(j*w + 2); Wy2 = abs(Wy)^2;
Dy =int(Wy2*Sff, w, -inf, inf)/2/pi;
Dy = simple(Dy)
- результат:
Dy = 317/280 = 1.1321
```

5.44*. Найти дисперсию случайных изменений угла тангажа θ самолёта, вызванных турбулентностями атмосферы. Передаточная функция самолёта описывается выражением

$$W_{\theta\Psi}(p) = \frac{0,8T_{\text{ум}}}{(T_{\text{ум}}p + 1)(p^2 + 2\xi_1\omega_1p + \omega_1^2)},$$

где $T_{им} = 0,5$ — постоянная времени исполнительного механизма автопилота; $\xi_1 = 0,75$ и $\omega_1 = 2,5$ — коэффициент затухания и собственная частота колебаний планера самолёта.

Влияние турбулентности атмосферы на изменения угла тангажа самолёта соответствует влиянию случайного возмущения $\psi = \psi(t)$ с корреляционной функцией $R_{\psi\psi}(\tau) = 0,3e^{-0,05|\tau|}$.

5.45*. Найти значение дисперсии D_y выходной переменной системы с передаточной функцией

$$W_{y\varphi}(p) = \frac{\omega_0^3}{p^3 + 1,9\omega_0 p^2 + 2,2\omega_0^2 p + \omega_0^3}$$

при случайном воздействии со спектральной плотностью

$$S_{\varphi\varphi}(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 16}$$

и различных значениях параметра ω_0 : $\omega_0 = 1,5$; $\omega_0 = 4$; $\omega_0 = 8$. Оценить и описать зависимость D_y от параметра ω_0 .

5.46*. Структурная схема системы управления беспилотным ЛА имеет вид, приведённый на рис. 5.18. Найти дисперсию D_y выходной переменной при случайном воздействии $\varphi(t)$ со спектральной плотностью $S_{\varphi\varphi}(\omega) = 0,6/(\omega^2 + 9)$.

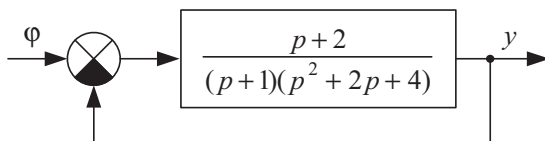


Рис. 5.18. Система управления беспилотным ЛА

5.47*. Найти дисперсию случайных колебаний скорости вращения вала двигателя постоянного тока с управлением по возбуждению, который имеет передаточную функцию по скорости

$$W_{\omega u}(p) = \frac{K}{(p + b/J)(p + R_{ov}/L_{ov})}$$

при $K = 25$; $b/J = 1,7$; $R_{ov}/L_{ov} = 4,5$. Здесь J — момент инерции вращающихся частей, приведённый к валу двигателя; R_{ov} , L_{ov} — активное сопротивление и индуктивность обмотки возбуждения; $b = J/T_m$, где T_m — электромеханическая постоянная времени.

Колебания скорости вызваны случайными изменениями напряжения возбуждения $u(t)$, корреляционная функция которых $R_{uu}(\tau) = (0,25/\sqrt{10})\exp(-\sqrt{10}|\tau|)$.

6. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Анализ управляемости, наблюдаемости и полноты

6.1. Исследовать управляемость и наблюдаемость объекта

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad (6.1)$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x. \quad (6.2)$$

Решение. Для исследования управляемости и наблюдаемости объектов или систем, описываемых уравнениями

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (6.3)$$

$$y = Cx + Du, \quad (6.4)$$

где x — n -вектор состояния, сначала строятся матрицы управляемости

$$U = [B : AB : \dots : A^{n-1}B] \quad (6.5)$$

и наблюдаемости

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}. \quad (6.6)$$

Если

$$\text{rang } U = n, \quad (6.7)$$

то объект или система (6.3), (6.4) (или пара A, B) — вполне управляемая. В противном случае — не вполне управляемая.

Если

$$\text{rang } N = n, \quad (6.8)$$

то объект или система (6.3), (6.4) (или пара A, C) — вполне наблюдаемая. В противном случае — не вполне наблюдаемая.

В заданном случае $n = 3$, поэтому согласно (6.5) и (6.6)

$$U = [B \quad AB \quad A^2B], \quad N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}. \quad (6.9)$$

Сравнивая уравнения (6.1) и (6.3), определяем матрицы A и B и вычисляем

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A^2B = A \cdot AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Следовательно, матрица управляемости в данном случае

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Так как матрица U квадратная, то ее ранг будет равен трем, если её определитель не будет равен нулю. В данном случае $\det U = 0$. Следовательно, условие (6.7) не выполняется, и объект управления (6.1), (6.2) является не вполне управляемым.

Аналогично, сравнивая уравнения (6.1), (6.2) с (6.3), (6.4) и вычисляя по (6.9), находим

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}. \quad (6.10)$$

В этой матрице третья, четвертая, пятая и шестая строки пропорциональны первой. Поэтому она имеет только две линейно независимых строки, т. е. ее ранг равен двум. Следовательно, условие (6.8) также не выполняется, и объект (6.1), (6.2) является не вполне наблюдаемым.

Отметим, что ранг матрицы N (как прямоугольной матрицы) можно было бы найти, строя из элементов ее строк и столбцов определители размером 1×1 , 2×2 , 3×3 . Максимальный размер не равного нулю определителя и будет равен рангу матрицы.

В случае матрицы $N = [n_{ij}]$ (6.10) можно взять

$$\Delta_1 = \det[n_{21}] = 1, \quad \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} n_{11} & n_{12} \\ n_{21} & n_{22} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = -1 \neq 0.$$

Составив же различные определители третьего порядка из любых строк матрицы N (6.9) и вычислив, найдем, что все они равны нулю.

Например, возьмем

$$\Delta_3 = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} = -1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = 0.$$

Следовательно, снова заключаем, что ранг матрицы N (6.10) равен двум.

Отметим также, что ранг матриц высокой размерности (больше второго) удобнее всего определять с помощью MATLAB.

Решение в MATLAB:

- проверку управляемости и наблюдаемости в MATLAB можно осуществить двумя способами.

Первый способ: по заданным матрицам A , B и C строятся матрицы управляемости U и наблюдаемости N , а затем определяются и выводятся на экран монитора их ранги. Заключение принимается самим исследователем.

% команды:

```
disp
A=[0 1 1;0 1 1;0 1 1];
B=[1 0 0]'; C=[0 1 1;1 1 0];
disp(['порядок системы равен' num2str(size(A))])
U=ctrb(A,B)
disp(['ранг U равен ' num2str(rank(U))])
N=obsv(A,C)
disp(['ранг N равен ' num2str(rank(N))])
```

- результаты, выданные MATLAB:
 порядок системы равен 3

```
U =   1   0   0
      0   0   0
      0   0   0
```

ранг U равен 1

```
N =   0   1   1
      1   1   0
      0   2   2
      0   2   2
      0   4   4
      0   4   4
```

ранг N равен 2

- заключение пользователя: поскольку ранги матриц управляемости и наблюдаемости меньше порядка системы, то она и не вполне управляемая и не вполне наблюдаемая.

Второй способ: определение матриц управляемости и наблюдаемости и заключение осуществляется MATLAB.

% команды:

```
disp
A=[0 1 1;0 1 1;0 1 1];
B=[1 0 0]'; C=[0 1 1;1 1 0];
if rank(ctrb(A,B))==length(A)
    disp('система управляемая')
else
    disp('система не вполне управляемая')
end
if rank(observ(A,C))==length(A)
    disp('система наблюдаемая')
else
    disp('система не вполне наблюдаемая')
end
```

- результат, выданный MATLAB:

система не вполне управляемая

система не вполне наблюдаемая

6.2. Проверить наблюдаемость системы, которая задана уравнениями в переменных состояния

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix} x, \quad y = [1 \quad 0 \quad 1]x.$$

Решение. В данном случае матрицы системы

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 1],$$

а матрица наблюдаемости N по-прежнему определяется выражением (6.9), так как и здесь $n = 3$. В данном случае

$$CA = [1 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix} = [1 \quad 0 \quad 1],$$

$$CA \cdot A = [1 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix} = [1 \quad 0 \quad 1].$$

Поэтому матрица

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ранг полученной матрицы очевидно равен единице. Поэтому заданная система является не вполне наблюдаемой, или, как часто говорят, не наблюдаемой.

Решение в MATLAB:

% команды:

A=[-1 1 -4;0 1 2;2 -1 5]; **C**=[1 0 1];

N=obsv(**A**,**C**)

if rank(**N**)==length(**A**)

 disp('система наблюдаемая')

else

 disp('система не вполне наблюдаемая')

end

- результат:

```
N =      1      0      1
      1      0      1
      1      0      1
```

система не вполне наблюдаемая

6.3. Исследовать полноту системы, описываемой уравнением

$$(p^4 + 3p^3 + 6p^2 + 5p + 1)y(p) = (2p^2 + 8p + 6)g(p). \quad (6.11)$$

Решение. Система, описываемая уравнением вход–выход

$$A(p)y(p) = B(p)g(p) \quad (6.12)$$

или передаточной функцией

$$W_{yg}(p) = \frac{B(p)}{A(p)}, \quad (6.13)$$

является полной, если

$$\text{НОД}\{A(p), B(p)\} = \text{const}. \quad (6.14)$$

В противном случае система (6.11) является неполной.

Примечание. Здесь важно иметь в виду, что в условии (6.14) $A(p)$ — это характеристический полином объекта или системы, т. е.

$$A(p) = \det(pE - A), \quad (6.15)$$

где A — матрица из уравнений вход–состояние–выход (например, уравнения (6.3), (6.4)) исследуемой системы.

Следует также иметь в виду, что, согласно *правилу порядков* [5. С. 150], степень полинома $A(p)$ в (6.12) должна быть всегда равна сумме порядков всех элементов, входящих в состав исследуемой системы. Это правило необходимо всегда применять, когда характеристический полином системы определяется как знаменатель передаточной функции замкнутой системы или по другим её моделям вход–выход.

Таким образом, согласно (6.14), для исследования полноты заданной системы (6.11) целесообразно найти нули p_i^A и p_i^B полиномов $A(p)$ и $B(p)$, представить эти полиномы в виде

$$A(p) = \alpha_n \prod_{i=1}^n (p - p_i^A), \quad B(p) = \beta_m \prod_{i=1}^m (p - p_i^B) \quad (6.16)$$

и применить критерий (6.14) или же просто сравнить множества $\{p_1^A, p_2^A, \dots, p_n^A\}$ и $\{p_1^B, p_2^B, \dots, p_m^B\}$.

В рассматриваемой задаче полином $A(p)$ имеет, очевидно, четвертую степень, а $B(p)$ — вторую. Поэтому найдем сначала нули полинома $B(p)$ путем решения квадратного уравнения

$$B(p) = 2(p^2 + 4p + 3) = 0.$$

Отсюда $p_1^B = -3$ и $p_1^B = -1$. Далее проверим, являются ли числа -3 и -1 нулями полинома $A(p)$:

$$A(-3) = (-3)^4 + 3(-3)^3 + 6(-3)^2 - 5 \cdot 3 + 1 = 40 \neq 0,$$

$$A(-1) = (-1)^4 + 3(-1)^3 + 6(-1)^2 - 5 + 1 = 0.$$

Таким образом, число -3 не является нулем полинома $A(p)$, а число -1 является. Отсюда следует, что согласно критерию (6.14) система (6.11) является неполной.

Решение в MATLAB:

% команды:

```
pA = [1 3 6 5 1]; pB = [2 8 6];
```

```
rB = roots(pB);
```

```
flag = 1;
```

```
for i = 1:length(rB)
```

```
    if ~polyval(pA, rB(i))
```

```
        flag = 0; break
```

```
    end
```

```
end
```

```
if flag
```

```
    disp('система полная')
```

```
else
```

```
    disp('система неполная')
```

```
end
```

- результат:

система неполная

6.4. Исследовать полноту системы

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} g, \quad y = [1 \quad 0]x. \quad (6.17)$$

Решение. Если система задана уравнениями в переменных состояния типа (6.3), (6.4), то она является полной, если только она одновременно является вполне управляемой и вполне наблюдаемой. Если система имеет высокий порядок, то иногда целесообразно сначала перейти от уравнений в переменных состояния к уравнениям вход–выход (6.12) или к передаточной функции (6.13).

В данной задаче $n = 2$, матрица управляемости равна

$$U = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}, \text{ и } \text{rang } U = 1.$$

Критерий управляемости (6.7), очевидно, не выполняется. Следовательно, система (6.17) не является полной.

6.5*. Является ли управляемым и наблюдаемым объект

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [1 \quad 0 \quad 0] x ?$$

6.6*. Проверить управляемость пар матриц A, B и наблюдаемость пар матриц A, C в следующих случаях:

6.6.1* $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$

6.6.2* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0].$

6.6.3* $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, C = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1].$

6.7*. Исследовать полноту следующих объектов и систем:

6.7.1* $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [-20 \quad 8 \quad 0 \quad 0]x.$

6.7.2*

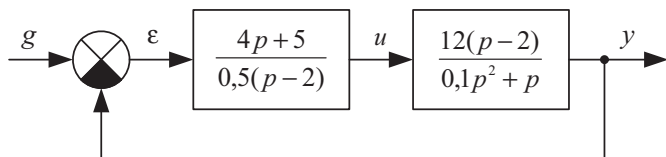


Рис. 6.1. Следящая система

Указание. При решении задачи **6.7.2*** учтите примечание к условию (6.14).

$$\begin{aligned} \mathbf{6.7.3^*} \quad (p^5 + 3p^4 + 14p^3 + 26p^2 + 42p + 30)y(p) = \\ = (3p^3 + 18p^2 + 33p + 54)u(p). \end{aligned}$$

$$\mathbf{6.7.4^*} \quad W_{yg}(p) = \frac{2p + 4}{0,1p^3 + 0,5p^2 + p + 0,8}.$$

6.8*. Исследовать полноту систем, рассмотренных:

6.8.1* в задаче **4.10**.

6.8.2* в задаче **4.11**.

6.8.3* в задаче **4.33.1***.

6.9. Проверить управляемость и наблюдаемость дискретного объекта

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,14 \\ 0,25 & 0,8 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u_k, \quad (6.18)$$

$$y_k = [1 \quad 0] x_k. \quad (6.19)$$

Решение. Управляемость, наблюдаемость и полнота дискретных объектов и систем исследуются с помощью тех же критериев, что и в случае непрерывных систем. Так как в случае заданного объекта порядок $n = 2$, то

$$U = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 2 & 0,88 \\ 1 & 1,3 \end{bmatrix}, \quad \det U = 1,72,$$

$$N = \begin{bmatrix} c^T \\ c^T A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0,3 & 0,14 \end{bmatrix}, \quad \det N = 0,14.$$

Следовательно, в данном случае критерии (6.7) и (6.8) выполняются, т. е. объект (6.18), (6.19) является вполне управляемым и вполне наблюдаемым, т. е. полным.

Решение в MATLAB:

% команды:

A=[0.3 0.14;0.25 0.8];

B=[2 1]'; **C**=[1 0];

n = size(**A**,1);

U=ctrb(**A**,**B**);

```

N=obsv(A,C);
if rank(ctrb(A,B))==n
    disp('система управляемая')
else
    disp('система не вполне управляемая'), end
if rank(obsv(A,C))==n
    disp('система наблюдаемая')
else
    disp('система не вполне наблюдаемая'), end
if rank(ctrb(A,B))==n & rank(obsv(A,C))==n
    disp('система полная')
else
    disp('система неполная'), end
- результат:
система управляемая
система наблюдаемая
система полная

```

6.10*. Исследовать управляемость, наблюдаемость и полноту следующих дискретных объектов

$$6.10.1^* \quad y_k - 0,7y_{k-1} + 0,06y_{k-2} = g_k + 0,2g_{k-1} - 0,48g_{k-2}.$$

$$6.10.2^* \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,15 & -0,8 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_k,$$

$$y_k = [0,5 \quad 1] x_k.$$

$$6.10.3^* \quad W_{yu}(z) = \frac{1,5z^2 + 0,9z - 0,825}{z^3 + 1,7z^2 + 0,59z - 0,077}.$$

6.2. Анализ устойчивости линейных непрерывных систем

6.11. Проверить устойчивость системы

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g, \quad y = [1 \quad 2]x. \quad (6.20)$$

Решение. Устойчивость линейных непрерывных систем типа (6.3), (6.4) определяется корнями λ_i их характеристического уравнения $A(p) = \det(pE - A) = 0$. Если

$$\operatorname{Re} \lambda_i < 0, \quad i=1, n, \quad (6.21)$$

то система асимптотически устойчива.

Если среди коэффициентов уравнения $A(p) = 0$ имеются нулевые или отрицательные, то проверять условие (6.21) не нужно, а следует сразу делать вывод, что система является неустойчивой.

Если порядок системы n небольшой ($n < 3$), то для устойчивости системы достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были больше нуля.

В заданном случае характеристический полином имеет вид

$$A(p) = p^2 + 6p + 8 = 0.$$

Его коэффициенты положительны. Следовательно, система (6.20) является устойчивой.

Решение в MATLAB:

% команды:

```
A = [0 1; -8 -6];
```

```
pA = poly(A);
```

```
r = roots(pA);
```

```
jj = find(r>=0);
```

```
if isempty(jj)
```

```
    disp('система устойчива')
```

```
else
```

```
    disp('система не устойчива'), end
```

- результат:

система устойчива

6.12. Проверить устойчивость системы, описываемой уравнением вход–выход вида

$$y + 11\ddot{y} + 22\dot{y} + 23y = 10g. \quad (6.22)$$

Решение. Характеристическое уравнение в данном случае, очевидно, имеет вид

$$A(p) = p^4 + 11p^3 + 22p^2 + 23p + 12 = 0. \quad (6.23)$$

Если все коэффициенты характеристического полинома

$$A(p) = \alpha_n p^n + \alpha_{n-1} p^{n-1} + \dots + \alpha_1 p + \alpha_0 \quad (6.24)$$

больше нуля, и его степень больше 2, то устойчивость исследуют с помощью критериев Рауса, Гурвица или (при $n = 3$) Вышнеградского.

Для исследования устойчивости системы с характеристическим полиномом (6.24) по критерию Рауса вначале строится таблица Рауса.

Эта таблица строится по коэффициентам заданного характеристического полинома (6.24) исследуемой системы следующим образом:

Таблица Рауса

α_n	α_{n-2}	α_{n-4}	...
α_{n-1}	α_{n-3}	α_{n-5}	...
$c_{31} = \alpha_{n-2} - \alpha_{n-3}r_1$	$c_{32} = \alpha_{n-4} - \alpha_{n-5}r_1$	...	...
$C_{41} = \alpha_{n-3} - C_{32}r_2$	$c_{42} = \alpha_{n-5} - r_2$	...	...
...	...	...	...

В этой таблице $r_1 = \alpha_n / \alpha_{n-1}$; $r_2 = \alpha_{n-1} / c_{31}$; $r_3 = c_{31} / c_{41} \dots$

Таблица Рауса заполняется до получения $n+1$ строки или до получения отрицательного коэффициента в её первом столбце.

Если все $n+1$ коэффициентов первого столбца таблицы Рауса строго больше нуля, то система с характеристическим полиномом $A(p)$ (6.24) асимптотически устойчива. В противном случае система неустойчива.

Для исследования устойчивости по критерию Гурвица строится сначала матрица Гурвица

$$\begin{bmatrix} \alpha_{n-1} & \alpha_{n-3} & \alpha_{n-5} & 0 & 0 \\ \alpha_n & \alpha_{n-2} & \alpha_{n-4} & \vdots & 0 \\ 0 & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-3} & \vdots & \vdots \\ \vdots & \alpha_n & \alpha_{n-2} & \vdots & \vdots \\ \vdots & 0 & \alpha_{n-1} & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \alpha_n & \ddots & \alpha_0 \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \alpha_1 \\ 0 & 0 & \vdots & \alpha_2 & \alpha_0 \end{bmatrix}. \quad (6.25)$$

Затем выписываются и вычисляются определители Гурвица:

$$\Delta_1 = \alpha_{n-1}, \quad \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} \alpha_{n-1} & \alpha_{n-3} \\ \alpha_n & \alpha_{n-2} \end{bmatrix},$$

$$\Delta_3 = \det \begin{bmatrix} \alpha_{n-1} & \alpha_{n-3} & \alpha_{n-5} \\ \alpha_n & \alpha_{n-2} & \alpha_{n-4} \\ 0 & \alpha_{n-1} & \alpha_{n-3} \end{bmatrix}, \dots \quad (6.26)$$

Всего вычисляется $n-1$ определителей, так как $\Delta_n = \alpha_0 \Delta_{n-1}$.

Критерий Гурвица формулируется следующим образом: система с характеристическим полиномом (6.24) асимптотически устойчива, если при всех строго положительных α_i все Δ_i больше нуля, т. е. если

$$\text{при } \alpha_i > 0, \quad i = \overline{0, n}, \quad \Delta_i > 0, \quad i = \overline{1, n}. \quad (6.27)$$

При $n=3$ критерий Гурвица переходит в *критерий Вышнеградского*: система с характеристическим полиномом

$$A(p) = \alpha_3 p^3 + \alpha_2 p^2 + \alpha_1 p + \alpha_0, \quad (6.28)$$

где $\alpha_i > 0, \quad i = \overline{0, 3}$ асимптотически устойчива, если

$$\alpha_2 \alpha_1 > \alpha_3 \alpha_0. \quad (6.29)$$

При не выполнении хотя бы одного условия (6.27) или (6.29) соответствующая система неустойчива.

Перейдем к исследованию устойчивости системы (6.22) сначала по критерию Рауса, а затем по критерию Гурвица.

В данной задаче характеристический полином — это полином (6.23). Поэтому соответствующая таблица Рауса имеет вид:

Таблица Рауса системы (6.22)

1	22	12	
11	23	0	
$c_{31} = 22 - 23/11 = 19,91$	12	0	$r_1 = 1/11$
$c_{32} = 23 - 12 \cdot 0,55 = 16,4$	0	0	$r_2 = 11/19,91 = 0,55$
$c_{33} = 12 - 0 \cdot 1,21 = 12$	0	0	$r_3 = 19,91/16,4 = 1,21$

Так как все коэффициенты первого столбца положительны, то система, описываемая уравнением (6.22), является устойчивой.

Применяя критерий Гурвица к тому же полиному (6.23), найдем, что матрица Гурвица (6.25) в данном случае имеет вид

$$\begin{bmatrix} 11 & 23 & 0 & 0 \\ 1 & 22 & 12 & 0 \\ 0 & 11 & 23 & 0 \\ 0 & 1 & 22 & 12 \end{bmatrix}.$$

Определители Гурвица

$$\Delta_1 = 11, \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 11 & 23 \\ 1 & 22 \end{bmatrix} = 219, \Delta_3 = \det \begin{bmatrix} 11 & 23 & 0 \\ 1 & 22 & 12 \\ 0 & 11 & 23 \end{bmatrix} = 3585.$$

Итак, условия (6.27) выполняются. Следовательно, и по критерию Рауса, и по критерию Гурвица рассматриваемая система (6.22) является асимптотически устойчивой.

Решение в MATLAB:

% команды:

```
p = [1 11 22 23 12];
```

```
r = roots(p);
```

```
jj = find(r>=0);
```

```
if isempty(jj)
```

```
    disp('система устойчива')
```

```
else
```

```
    disp('система не устойчива'), end
```

- результат:

система устойчива

6.13. Исследовать устойчивость системы, рассмотренной в задаче 6.7.4*.

Решение. Система задана структурной схемой (рис. 6.1), согласно которой передаточная функция в разомкнутом состоянии

$$W_p(p) = \frac{5(0,8p + 1) \cdot 12}{0,5(0,1p^2 + p)},$$

а в замкнутом

$$W_3(p) = \frac{48p + 60}{0,05p^2 + 48,5p + 60}.$$

Как видно, степень знаменателя $W_3(p)$ равна двум, в то время как порядок системы в задаче 6.7.4*, согласно правилу порядков, равен трем. Это говорит о том, что данная система неполная. В этом

случае для правильного определения её модели в замкнутом состоянии, необходимо применить метод переменных состояния.

Следуя положениям подразд. 4.4, приведём заданные передаточные функции звеньев системы к канонической форме и запишем соответствующие уравнения в переменных состояния:

$$W_1(p) = 8 + \frac{26}{p-2}, \quad \dot{x}_1 = 2x_1 + \varepsilon, \quad u = 26x_1 + 8\varepsilon, \quad (6.30)$$

$$W_2(p) = \frac{12p-24}{0,1p^2+p} = \frac{120p-240}{p^2+10p},$$

$$\dot{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -10 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} -240 \\ 120 \end{bmatrix} u, \quad y = [0 \quad 1] x_2. \quad (6.31)$$

Заменяя рассогласование $\varepsilon = g - y = g - [0 \quad 1]x_2$, вводя вектор $x = [x_1 \quad x_{12} \quad x_{22}]^T$ и объединяя системы уравнений (6.30) и (6.31) в одну, получим уравнения замкнутой системы

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -6240 & 0 & 1920 \\ 3120 & 1 & -970 \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} -1 \\ 1920 \\ -960 \end{bmatrix} g, \quad y = [0 \quad 0 \quad 1]x.$$

Характеристический полином найдем по формуле (6.15):

$$A(p) = \det \begin{bmatrix} p-2 & 0 & 1 \\ 6240 & p & -1920 \\ -3120 & 1 & p+970 \end{bmatrix} = (p-2)(p^2+970p+1200).$$

В данном случае условие (6.21) не выполняется, так как один из корней полинома $A(p)$ равен +2. Следовательно, рассматриваемая система неустойчива.

Замечание. Отметим, что если в качестве характеристического полинома данной системы рассматривать знаменатель приведенной выше её передаточной функции в замкнутом состоянии $W_3(p)$, то будет получено неверное заключение об устойчивости этой системы.

Решение в MATLAB:

% команды:

w1 = tf([4 5],0.5*[1 -2]);

w2 = tf(12*[1 -2],[0.1 1 0]);

```

W12 = W1 * W2;
W = feedback(W12, 1, -1);
[num,den] = tfdata(W,'v');
r = roots(den);
jj = find(r>=0);
if isempty(jj)
    disp('система устойчива')
else
    disp('система неустойчива'), end
- результат:
система неустойчива

```

6.14. Найти с помощью критерия Гурвица критический коэффициент усиления первого звена системы, структурная схема которой приведена на рис. 6.2.

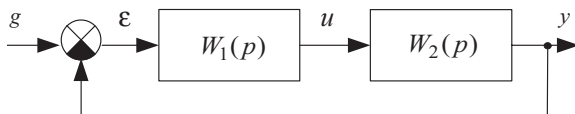


Рис. 6.2. Замкнутая система

Передаточные функции звеньев

$$W_1(p) = \frac{K_1(0,03p + 1)}{0,05p + 1}, \quad W_2(p) = \frac{0,7}{0,8p^2 + p}.$$

Решение. Критическим значением какого-либо параметра системы называется такое его значение, при котором система оказывается на границе устойчивости. По критерию Гурвица это значит, что один или несколько определителей Гурвица равны нулю, а остальные больше нуля.

Таким образом, для решения задачи необходимо найти характеристическое уравнение, составить матрицу Гурвица и выписать определители Гурвица.

Так как передаточные функции звеньев не имеют одинаковых нулей и полюсов, то рассматриваемая система является полной. В этом случае характеристический полином можно найти как знаменатель передаточной функции замкнутой системы, т. е. по формуле

$$A(p) = \text{знам}\{W_{\text{yg}}(p)\}. \quad (6.32)$$

В данном случае, согласно рис. 6.2, имеем

$$W_p(p) = \frac{0,7K_1(0,03p+1)}{(0,05p+1)(0,8p^2+p)},$$

$$W_{yg}(p) = \frac{0,021K_1p + 0,7K_1}{0,04p^3 + 0,85p^2 + (1 + 0,021K_1)p + 0,7K_1}.$$

Так как порядок системы равен трем, то вместо критерия Гурвица можно применить критерий Вышнеградского. Применяя согласно (6.32) условия $\alpha_i > 0$ и (6.29) к знаменателю $W_{yg}(p)$, получим

$$1 + 0,021K_{1kp} > 0, \quad 0,7K_{1kp} > 0,$$

$$0,85(1 + 0,021K_{1kp}) = 0,04 \cdot 0,7K_{1kp}.$$

Отсюда $K_{1kp} > 0$; $K_{1kp} = 83,74$.

6.15*. Оценить устойчивость систем по критерию Рауса, если

6.15.1* $A(p) = 2p^6 + 5p^5 + 6p^4 + 9p^3 + 5p^2 + 4p + 2.$

6.15.2* $A(p) = p^4 + 8p^3 + 12p^2 + 17p + 10.$

6.15.3* $A(p) = 2p^5 + 5,2p^4 + 10,6p^3 + 11p^2 + 7,5p + 2.$

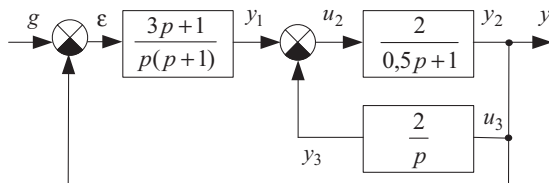
6.15.4* $A(p) = 4p^5 + 11p^4 + 18p^3 + 32p^2 + 40p + 55.$

6.16*. Оценить устойчивость систем по критерию Гурвица или Вышнеградского, если

6.16.1* $A(p) = p^3 + p + 5.$

6.16.2* $A(p) = p^3 + 15p^2 + 10p + 160.$

6.16.3* структурная схема системы имеет вид



6.16.4* $A(p) = 10p^3 + 25p^2 + 13p + 20.$

6.16.5* $A(p) = 2p^4 + 16p^3 + 24p^2 + 34p + 20$.

6.17*. Оценить устойчивость объектов или систем, рассмотренных в следующих случаях:

6.17.1* в задаче **6.7.2***.

6.17.2* в задаче **6.7.3***.

6.17.3* в задаче **6.3***.

6.17.4* в задаче **6.5***.

6.17.5* в задаче **4.22***.

6.17.6* в задаче **4.31***.

6.18*. Найти критическое значение коэффициента усиления $K > 0$ системы (рис. 6.2), если

$$W_1(p) = \frac{K(0,25p+1)}{(0,5p+1)}; \quad W_2(p) = \frac{1}{p^2+p}.$$

6.19*. Найти критическое значение коэффициента усиления K_y в системе, схема которой приведена на рис. 4.2, если $T_y = 0,05$, $T_m = 0,6$, $K_1 = 0,3$, $K_3 = 1,25$, $K_2 = 1,5$, $K_4 = 0,8$, $T_2 = 0,4$, $\zeta_2 = 0,5$.

6.20*. Рассмотреть систему, схема которой приведена на рис. 4.9, при условии, что звено $W_1(p) = K_1/(2p+1)$ включено вместо звена $W_1(p) = 3/(2p+1)$, и найти значения коэффициента K_1 , при которых полученная система будет устойчивой.

6.21. Оценить устойчивость замкнутой системы, структурная схема которой приведена на рис. 6.3, с помощью критерия Найквиста.

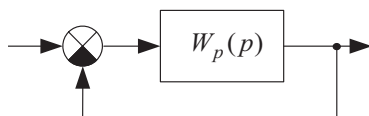


Рис. 6.3. Система с единичной обратной связью

На рис. 6.3 передаточная функция

$$W_p(p) = \frac{27}{p^4 + 8p^3 + 16p^2 + 22p}. \quad (6.33)$$

Решение. Если полная система в разомкнутом состоянии устойчива или нейтральна, то она будет асимптотически устойчива в замкнутом состоянии, если её годограф Найквиста $W_p(j\omega)$ не охватывает точку $(-1; j0)$ на комплексной плоскости, как показано на рис. 6.4.

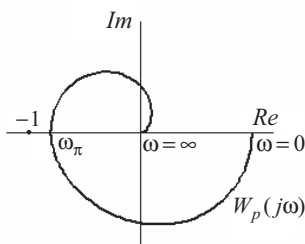


Рис. 6.4. Годограф Найквиста устойчивой системы

Это условие критерия Найквиста для полной системы можно проверить аналитически или же графически, построив годограф Найквиста $W_p(j\omega)$ при $0 \leq \omega < \infty$.

Решим данную задачу аналитическим путем. Согласно (6.33) рассматриваемая система является полной, а её характеристический полином в разомкнутом состоянии $A(p) = p(p^3 + 8p^2 + 16p + 22)$ имеет один корень $p_i = 0$, а реальные части трех других отрицательные. Следовательно, система в разомкнутом состоянии нейтральна, т. е. условие устойчивости по Найквисту, согласно рис. 6.4, имеет вид

$$\operatorname{Re} W(j\omega_\pi) > -1, \quad (6.34)$$

где ω_π — частота, на которой годограф Найквиста пересекает (см. рис. 6.4) отрицательную вещественную полуось комплексной плоскости.

В рассматриваемом случае, согласно (6.33), имеем

$$W_p(j\omega) = \frac{27}{p^4 - 16\omega^2 + j(22\omega - 8\omega^3)}.$$

Годограф $W_p(j\omega)$ пересекает вещественную ось тогда, когда его мнимая часть равна нулю, т. е. при условии

$$22\omega - 8\omega^3 = 0.$$

Отсюда имеем два корня $\omega = 0$ и $\omega = \pm 1,6583$, т. е. частота $\omega_\pi = 1,6583$, а $\omega_\pi^2 = 2,75$. При этом

$$\operatorname{Re} W_p(j\omega_\pi) = \frac{27}{2,75^2 - 16 \cdot 2,75} = -0,741.$$

Следовательно, система (рис. 6.3) с $W_p(p)$ (6.33) является устойчивой, так как условие (6.34) выполняется.

6.22. Оценить устойчивость систем (рис. 6.3), если соответствующие годографы Найквиста имеют вид, показанный на приведенных рис. 6.5, а–6.5, в.

Решение. Дополнив заданные годографы до вещественной полуоси (пунктирные линии на рис. 6.5), заключаем, что система с годографом на рис. 6.5, а неустойчива; система с годографом на рис. 6.5, б находится на границе устойчивости, а система с годографом на рис. 6.5, в — асимптотически устойчива.

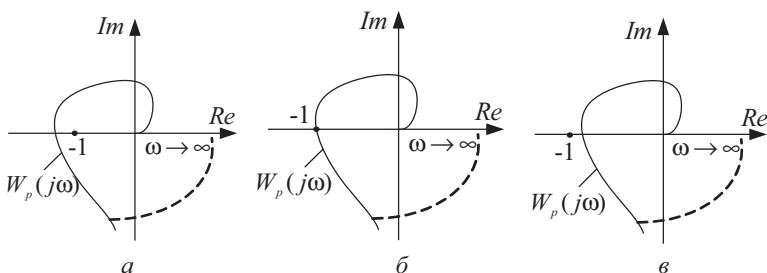


Рис. 6.5. Годографы Найквиста

6.23. Найти с помощью критерия Найквиста критический коэффициент усиления системы (рис. 6.3), если её передаточная функция в разомкнутом состоянии имеет вид

$$W_p(p) = \frac{K}{5p^4 + 10p^3 + 15p^2 + 8,1p}. \quad (6.35)$$

Решение. Коэффициент усиления полной системы равен критическому значению $K_{кр}$, когда система находится на границе ус-

тойчивости. В заданном случае система полная, т. е. её характеристический полином $A_p(p) = p(5p^3 + 10p^2 + 15p + 8,1)$; один его корень $p_1 = 0$; по критерию Вышнеградского полином

$$5p^3 + 10p^2 + 15p + 8,1$$

является гурвицевым. Следовательно, система с $W_p(p)$ (6.35) в разомкнутом состоянии является нейтральной, и $K_{кр}$ можно найти (см. рис. 6.5,б и 6.4) по условию

$$\operatorname{Re} W_p(j\omega_\pi) = -1. \quad (6.36)$$

В связи с этим найдем сначала частоту ω_π . Из (6.35) при $p = j\omega$ находим

$$W_p(j\omega) = \frac{K}{5\omega^4 - 15\omega^2 + j\omega(8,1 - 10\omega^2)}.$$

Приравняв мнимую часть знаменателя к нулю, найдем, что частота $\omega_\pi = \sqrt{0,81} = 0,9$. При этом условие (6.36) принимает вид

$$\frac{K_{кр}}{5 \cdot 0,9^4 - 15 \cdot 0,9^2} = -1.$$

Отсюда находим $K_{кр} = 8,8695$.

6.24*. Оценить по критерию Найквиста устойчивость системы (рис. 6.3), если ее передаточная функция в разомкнутом состоянии определяется выражением

$$6.24.1^* \quad W_p(p) = \frac{3}{(0,05p + 1)(p + 1)}.$$

$$6.24.2^* \quad W_p(p) = \frac{100}{(0,05p + 1)(p^2 + p)}.$$

$$6.24.3^* \quad W_p(p) = \frac{50(0,1p + 1)}{0,01p^4 + 0,5p^3 + 0,2p^2 + p}.$$

$$6.24.4^* \quad W_p(p) = \frac{2,3}{0,08p^3 + 0,12p^2 + 1,8p}.$$

$$6.24.5^* \quad W_p(p) = \frac{40(0,1p+1)}{0,15p^3 + 0,3p^2 + 0,2p+1}.$$

6.25*. Оценить по критерию Найквиста устойчивость полных и нейтральных в разомкнутом состоянии систем (рис. 6.3), если их годографы Найквиста имеют вид, приведенный на рис. 6.6.

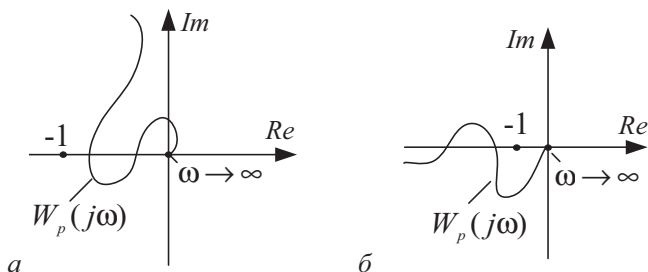


Рис. 6.6. Годографы Найквиста нейтральных систем

6.26*. Оценить путем построения годографа Найквиста (см. задачу 5.12) устойчивость систем, рассмотренных

6.26.1* в задаче 6.7.4*. **6.26.2*** в задаче 5.86*.

6.26.3* в задаче 4.23*. **6.26.4*** в задаче 4.22*.

6.26.5* в задаче 5.16.5*.

6.3. Оценка запасов устойчивости непрерывных систем

6.27. Найти степень устойчивости замкнутой системы с передаточной функцией вход–выход

$$W_{yg}(p) = \frac{3,4}{0,1p^2 + p + 3,4}.$$

Решение. Степень устойчивости η систем определяется выражением

$$\eta = \min_{i=1,n} |\operatorname{Re} \lambda_i|, \quad (6.37)$$

где λ_i — корни характеристического уравнения $A(p) = 0$ исследуемой системы, а число n — её порядок.

Система задана передаточной функцией, и поскольку она является полной, то её характеристический полином удобнее найти по формуле (6.32). Имеем

$$A(p) = 0,1p^2 + p + 3,4 = 0,$$

а его корни $\lambda_{1,2} = -5 \pm j3$, т. е. согласно (6.37) в данном случае $\eta = 5$.

6.28. Найти с помощью годографа Найквиста запасы устойчивости по амплитуде и по фазе системы (рис. 6.3) с передаточной функцией в разомкнутом состоянии

$$W_p(p) = \frac{60}{5p^3 + 9p^2 + 40p}. \quad (6.38)$$

Решение. Согласно [4] запасы по фазе $\Delta\varphi$ и по амплитуде γ (см. рис. 6.7) определяются формулами:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \pi - \left| \arg W_p(j\omega_{cp}) \right| = \pi - \varphi(\omega_{cp}), \\ \gamma &= 1 - \left| \operatorname{Re} W_p(j\omega_{\pi}) \right|. \end{aligned} \quad (6.39)$$

Здесь ω_{π} — минимальное значение частоты такое, что

$$\operatorname{Im} W_p(j\omega_{\pi}) = 0, \quad (6.40)$$

а ω_{cp} — ближайшее к ω_{π} и меньшее чем ω_{π} значение частоты, при котором модуль

$$\left| W_p(j\omega_{cp}) \right| = 1. \quad (6.41)$$

Отметим, что аналитическое определение запасов по фазе и по амплитуде согласно (6.38) и (6.39) в общем случае затруднительно, так как необходимо находить решение нелинейных уравнений (6.41) относительно частоты ω_{cp} и (6.40) относительно частоты ω_{π} . Поэтому на практике запасы по фазе и по амплитуде чаще всего определяются графически либо по годографу Найквиста (рис. 6.7), либо по ЛАЧХ (см. ниже рис. 6.8).

Для заданной в рассматриваемой задаче системы годограф Найквиста был построен при решении задачи **5.16.1***. Он приведен на рис. 6.7,б. Там же выполнены необходимые построения. Непосредственно из чертежа находим $\gamma = 0,166$; $\Delta\varphi \approx 22^\circ$.

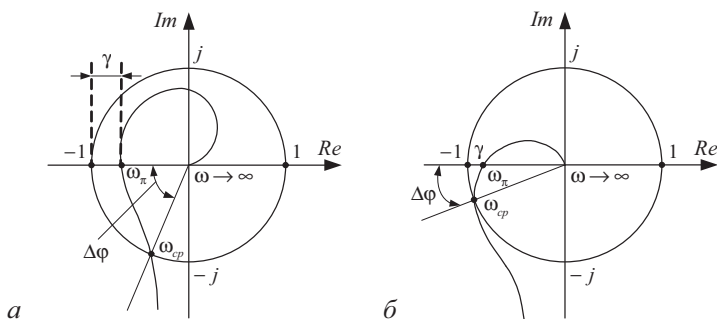


Рис. 6.7. Определение запасов устойчивости

Решение в MATLAB:

- из решения задачи 5.16.1 находим, что интересующие нас точки находятся в диапазоне круговых частот от 1,5 до 3. Поэтому для решения данной задачи вводим следующие

% команды:

```
w = 1.5:0.001:3; j=sqrt(-1);
Wp = 60./(5*(j*w).^3 + 9*(j*w).^2 + 40*j*w);
% вычисление запаса по фазе dphi:
jj=find(abs(Wp)>=1); jcp = jj(end);
x0 = real(Wp(jcp)); y0 = imag(Wp(jcp));
dphi = (pi+atan2(y0, x0))*180/pi;
disp(['Запас по фазе ' num2str(dphi) ' град'])
% вычисление запаса по амплитуде gamma:
jj=find(imag(Wp)<=0); jpi = jj(end);
gamma = 1-abs(Wp(jpi));
disp(['Запас по ампл. ' num2str(gamma)])
```

-результат:

Запас по фазе 22.3184 град

Запас по ампл. 0.16642

6.29. Определить аналитическим путем запас устойчивости по амплитуде системы (рис. 6.3) с передаточной функцией

$$W_p(p) = \frac{8}{p^3 + 5p^2 + 4p}.$$

Решение. Годограф Найквиста в данном случае имеет вид, аналогичный приведённому на рис. 6.7. Поэтому, согласно (6.39), для решения задачи необходимо прежде всего найти частоту ω_π . С этой целью запишем

$$W_p(j\omega) = \frac{8}{-5\omega^2 + j(4\omega - \omega^3)}.$$

Приравняв мнимую часть знаменателя к нулю, найдем, что частота $\omega_\pi = 2$. При этом по формуле (6.39) будем иметь

$$\gamma = 1 - \left| \frac{8}{-5 \cdot 4} \right| = 1 - 0,4 = 0,6.$$

6.30. Определить с помощью логарифмических характеристик запас устойчивости по фазе и по амплитуде системы (рис. 6.3) с передаточной функцией

$$W_p(p) = \frac{100(0,3p + 1)}{0,3p^4 + 4,6p^3 + 30p^2 + 60p}.$$

Решение. Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики непрерывных динамических систем (рис. 6.3) в общем случае имеют вид, приведенный на рис. 6.8.

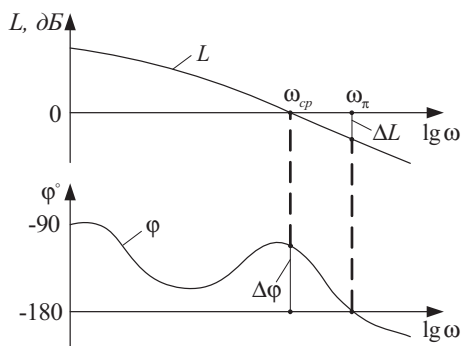


Рис. 6.8. Логарифмические характеристики

По этим характеристикам находятся, как показано на рис. 6.8, по условиям (6.40) и (6.41) частоты ω_{cp} и ω_π , а затем определяются из графиков $\varphi(\omega_{cp})$ и величина $\Delta L = L(\omega_\pi)$ в децибелах. Значения запасов по амплитуде γ и по фазе $\Delta\varphi$ вычисляются по формулам

$$\gamma = 1 - 10^{\frac{\Delta L}{20}}, \quad \Delta\varphi = \pi - |\varphi(\omega_{cp})|. \quad (6.42)$$

Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики для заданной в данной задаче системы приведены на рис. 6.9. В рассматриваемом случае из графиков на рис. 6.9 находим $\log \omega_{cp} \approx 0,07$, а $\log \omega_{\pi} \approx 0,75$, $\varphi(\omega_{cp}) = -110^\circ$, а $\Delta L = -18,5 \text{ дБ}$. Поэтому по формулам (6.38) и (6.42) находим $\Delta\varphi = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$, $\gamma = 1 - 10^{-0,925} = 1 - 0,119 = 0,881$.

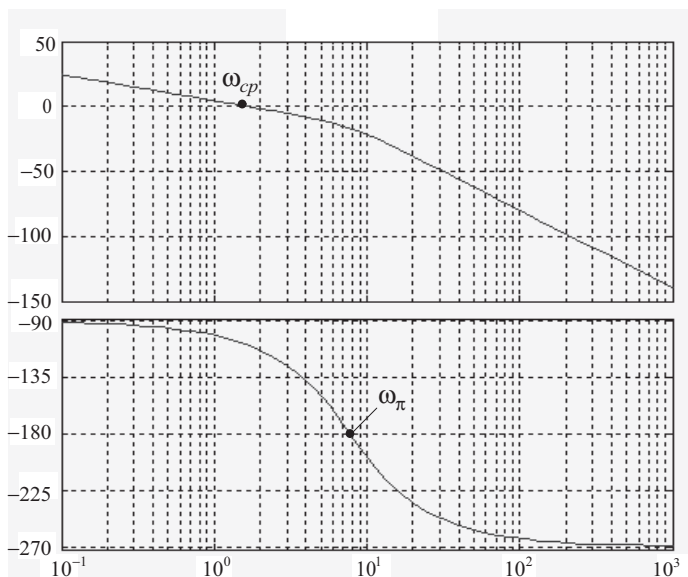


Рис. 6.9. Определение запасов устойчивости по логарифмическим характеристикам

6.31*. Найти степень устойчивости систем, если

$$6.31.1^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -17,5 \\ 1 & 0 & 0 & -39,5 \\ 0 & 1 & 0 & -11,5 \\ 0 & 0 & 1 & -6,5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 19 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g; \quad y = x_4.$$

$$6.31.2^* \quad \ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 10g.$$

$$6.31.3^* \quad \ddot{y} + 10\dot{y} + 4y = 30g.$$

6.31.4* схема системы соответствует рис. 6.3, где

$$W_p(p) = \frac{8(p+1)}{p^4 + 5p^3 + 10p^2 + 8p}.$$

6.32*. Найти согласно рис. 6.7 или 6.8 запасы устойчивости по амплитуде и по фазе систем, рассмотренных:

6.32.1* в задаче 5.16.2*.

6.32.2* в задаче 5.17.1*.

6.32.3* в задаче 5.17.2*.

6.32.4* в задаче 5.17.5*.

6.32.5* в задаче 5.17.6*.

6.32.6* в задаче 5.13.

6.4. Исследование устойчивости дискретных систем

6.33. Исследовать устойчивость дискретной системы, описываемой разностным уравнением

$$y_k + 0,7y_{k-1} + 0,12y_{k-2} = 1,82g_{k-1}. \quad (6.43)$$

Решение. Условием асимптотической устойчивости дискретных систем n -го порядка является неравенство

$$|z_i| < 1, \quad i = \overline{1, n}, \quad (6.44)$$

где z_i — корни характеристического уравнения системы.

В случае системы (6.43) характеристическое уравнение имеет вид

$$D(z) = z^2 + 0,7z + 0,12 = 0.$$

Его корни $z_1 = -0,3$, $z_2 = -0,4$. Так как они меньше единицы по модулю, то система (6.43) — асимптотически устойчива.

6.34. Оценить устойчивость замкнутой дискретной системы (см. рис. 3.8), если ее передаточная функция в разомкнутом состоянии

$$W_p(z) = \frac{0,2z - 0,105}{z^3 + 0,9z^2 - 0,2z}.$$

Решение. Согласно рис. 3.8, характеристическое уравнение данной системы имеет вид

$$z^3 + 0,9z^2 - 0,105 = 0.$$

Так как определение корней уравнений, степень которых больше двух, затруднительно, то воспользуемся критерием Шура–Кона [16, 4]. Для этого в соответствии с процедурой, изложенной в [4. С. 361–362], составим приведенную ниже таблицу Шура–Кона.

Степень полинома в характеристическом уравнении равна трем, поэтому с вычислением коэффициента r_3 заполнение таблицы Шура–Кона заканчивается.

Так как в полученной таблице все коэффициенты $|r_i| < 1$, то рассматриваемая дискретная система асимптотически устойчива.

Таблица Шура–Кона

	– 0,105	0	0,9	1
	1	0,9	0	–0,105
$r_1 = \frac{-0,105}{1} = -0,105$	$0 + 0,9 \cdot 0,105 = 0,0945$	$0,9 + 0 \cdot 0,105 = 0,9$	$1 - 0,105^2 = 0,989$	
	0,989	0,9	0,0945	
$r_2 = \frac{0,0945}{0,989} = 0,0956$	$0,9 - 0,0956 \cdot 0,9 = 0,814$	$0,99 - 0,095 \cdot 0,096 = 0,98$		
	0,98	0,814		
$r_3 = \frac{0,814}{0,98} = 0,83$				

6.35. Оценить устойчивость дискретной системы, описываемой уравнением

$$2y_k - 3y_{k-1} + 1,42y_{k-2} + 0,21y_{k-3} = 6,63g_{k-1}, \quad (6.45)$$

с помощью критерия Гурвица.

Решение. Чтобы оценить устойчивость дискретной системы с помощью критерия Гурвица, необходимо сначала в её характеристическом уравнении

$$D(z) = \delta_n z^n + \delta_{n-1} z^{n-1} + \dots + \delta_1 z + \delta_0 = 0 \quad (6.46)$$

заменить z по формуле

$$z = \frac{1+v}{1-v}, \quad (6.47)$$

где v — новая комплексная переменная. В результате получается уравнение относительно переменной v

$$\tilde{D}(v) = \tilde{\delta}_n v^n + \tilde{\delta}_{n-1} v^{n-1} + \dots + \tilde{\delta}_1 v + \tilde{\delta}_0 = 0. \quad (6.48)$$

К полиному $\tilde{D}(v)$ (6.48) и применяется критерий Гурвица (или Рауса).

Заданная дискретная система (6.45) имеет характеристическое уравнение

$$D(z) = 2z^3 + 3z^2 + 1,42z + 0,21 = 0. \quad (6.49)$$

Проводя замену (6.47), найдём, что полином (6.48) здесь имеет вид

$$\tilde{D}(v) = 0,21v^3 + 2,21v^2 + 6,95v + 6,63 = 0.$$

Все коэффициенты полинома $\tilde{D}(v)$ положительны, а его степень равна 3, поэтому, применяя критерий Вышнеградского (частный случай критерия Гурвица), получим $2,21 \cdot 6,95 > 0,21 \cdot 6,63$.

Следовательно, дискретная система (6.45) устойчива.

6.36. Оценить устойчивость дискретной системы с характеристическим полиномом $D(z) = 2z^3 - 2z^2 - 1,3z + 1$ с помощью критерия Михайлова.

Решение. Для оценки устойчивости дискретных систем с помощью критерия Михайлова необходимо построить годограф Михайлова

$$D(jv) = \overline{D}(z) \Big|_{z=e^{jv}}, \quad v \in [-\pi, \pi], \quad (6.50)$$

где $\overline{D}(z)$ — нормированный по старшей степени z характеристический полином (6.46) исследуемой системы.

Система с характеристическим полиномом (6.46) является устойчивой [4], если годограф Михайлова (6.50) при изменении v от $-\pi$ до π , начинаясь на вещественной оси, обходит последовательно вокруг точки $z=0$ в положительном направлении (против часовой стрелки) $4n$ квадрантов. В противном случае система является неустойчивой.

Отметим, что если годограф Михайлова обходит все квадранты последовательно, т. е. порядок обхода не нарушается, то достаточно длинный отрезок прямой, проведенный из точки $z=0$ под *любым углом*, пересекает годограф в n точках. В противном случае критерий Михайлова не выполняется.

В заданном случае полином $\bar{D}(z) = z^3 - z^2 - 0,65z + 0,5$. Полагая $z = \exp(jv)$, получим

$$\bar{D}(jv) = e^{j3v} - e^{j2v} - 0,65e^{jv} + 0,5. \quad (6.51)$$

Для построения годографа Михайлова выделим вещественную и мнимую части полинома $\bar{D}(jv)$. С этой целью заменим функцию $e^{j\varphi}$ по формуле Эйлера $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$. В результате из (6.51) получим

$$\bar{D}(jv) = P_{\partial}(v) + jQ_{\partial}(v),$$

где

$$P_{\partial}(v) = \cos 3v - \cos 2v - 0,65 \cos v + 0,5, \quad (6.52)$$

$$Q_{\partial}(v) = \sin 3v - \sin 2v - 0,65 \sin v. \quad (6.53)$$

Построенный по (6.52) и (6.53) годограф Михайлова приведен на рис. 6.10.

Как видно, в данном случае нарушается порядок обхода годографом точки $z=0$. Это следует, например, из того, что отрицательная вещественная полуось пересекает годограф в четырех точках, а положительная вещественная полуось — лишь в двух точках.

Следовательно, критерий Михайлова в данном случае не выполняется, т. е. исследуемая система является неустойчивой.

6.37. Оценить степень устойчивости системы, описываемой уравнением (6.45), на плоскости z и на плоскости p .

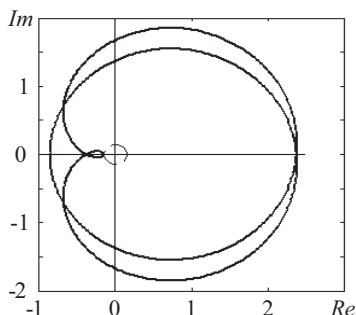


Рис. 6.10. Годограф Михайлова

Решение. Степень устойчивости линейных дискретных систем на плоскости z равна разности

$$\eta_{\partial z} = 1 - \max_{i \in [1, n]} |z_i|, \quad (6.54)$$

где z_i — корни характеристического уравнения $D(z)$ (6.46) замкнутой дискретной системы.

На комплексной плоскости p соответствующая степень устойчивости дискретной системы определяется по формуле

$$\eta_{\partial p} = \frac{1}{T} \left| \ln \max_{i \in [1, n]} |z_i| \right| = \frac{1}{T} \left| \ln |1 - \eta_{\partial z}| \right|. \quad (6.55)$$

Здесь T — период квантования по времени в исследуемой системе.

В случае системы (6.45) корни ее характеристического полинома (6.49) (найжены с помощью функции `roots` из пакета MATLAB) равны $z_1 = -0,3$; $z_2 = -0,5$; $z_3 = -0,7$. Следовательно, согласно выражениям (6.54) и (6.55), степень устойчивости на плоскости z в данном случае $\eta_{\partial z} = 1 - 0,7 = 0,3$, а на плоскости p — $\eta_{\partial p} = |\ln 0,7| / T = 0,356 / T$, где T — период следования импульсов в системе.

6.38. Оценить запас устойчивости $\eta_{\partial M}$ дискретной системы с характеристическим полиномом

$$D(z) = 3z^3 - z^2 - z + 0,36 \quad (6.56)$$

с помощью критерия Михайлова.

Решение. Для оценки запаса устойчивости дискретных систем с помощью критерия Михайлова необходимо построить годограф Михайлова (6.50).

Запас устойчивости по критерию Михайлова $\eta_{\partial M}$ — это радиус окружности с центром в точке $z = 0$, которую можно вписать внутрь годографа Михайлова. Если критерий Михайлова не выполняется, то запас устойчивости $\eta_{\partial M}$ не определяется.

В рассматриваемом случае полином $\bar{D}(z)$ — это полином (6.56), деленный на 3. Поэтому, полагая $z = e^{jv}$, получим

$$\bar{D}(jv) = e^{j3v} - \frac{1}{3}(e^{j2v} + e^{jv}) + 0,12.$$

Как и в задаче 6.36, заменяя здесь функцию $e^{j\varphi}$ по формуле Эйлера $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$ и изменяя v от $-\pi$ до π , построим график, приведённый на рис. 6.11. Как видно, рассматриваемая система является устойчивой, а степень ее устойчивости $\eta_{\partial M} \approx 0,45$.

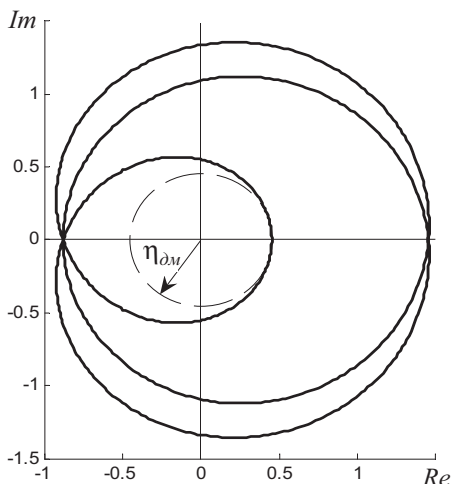


Рис. 6.11. Годограф Михайлова дискретной системы

Решение в MATLAB:

```
% команды:
Dz = [3 -1 -1 0.36];
Dz = Dz/Dz(1);
nu = (-pi:pi/(100*length(Dz)):pi)';
j=sqrt(-1);
z=exp(j*nu);
GM = polyval(Dz, z);
figure(1), set(1,'Color',[1 1 1],'Position',[300 400
350 400])
hp=plot(real(GM),imag(GM),'k');
set(hp,'LineWidth',2)
daspect([1 1 1])
set(gca,'Position',[0.05 0.05 0.92 0.9])
eta=min(abs(GM));
disp(['запас устойчивости eta = ' num2str(eta)])
hr=rectangle('Position',[-1,-1,2,2]*eta,...
'Curvature',[1,1],'LineStyle','--');
ax=axis;
line([ax(1:2);0 0],[0 0;ax(3:4)],'Color','k')
% результат:
запас устойчивости eta = 0.45333
```

6.39*. Оценить устойчивость следующих систем с помощью критерия Шура–Кона или путем вычисления корней характеристического уравнения:

6.39.1* $y_k + 1,4y_{k-1} + 0,8y_k = 3,2g_{k-1}.$

6.39.2* $3y_k + 4,5y_{k-1} + 2,13y_{k-2} + 0,315y_{k-3} = 3g_{k-1}.$

6.39.3* $1,5y_k + 0,75y_{k-1} - 0,45y_{k-2} - 0,16y_{k-3} = 1,25g_{k-4}.$

6.39.4* системы, схема которой приведена на рис. 3.8, где

$$W_p(z) = \frac{0,15 - 0,16z}{0,55z^4 + 0,75z^3 - 0,6z^2}.$$

6.39.5* системы, рассмотренной в задаче 3.15.

6.39.6* системы, рассмотренной в задаче 5.9.1*.

6.40*. Оценить с помощью критерия Гурвица устойчивость дискретных систем, схема которых приведена на рис. 3.8, полагая:

6.40.1* $W_p(z) = \frac{0,8}{z^2 + 0,5z}.$

$$6.40.2^* \quad W_p(z) = \frac{0,2(z+1)}{z^3 + 0,47z^2 + 0,5z - 0,3}.$$

$$6.40.3^* \quad W_p(z) = \frac{0,5z - 1,3}{z^3 + 2,3z^2 - 1,7z - 2,8}.$$

6.41*. Оценить степень устойчивости $\eta_{\partial z}$ на плоскости z дискретных систем с характеристическим полиномом.

$$6.41.1^* \quad D(z) = z^2 + 0,8z + 0,2.$$

$$6.41.2^* \quad D(z) = 2z^3 + 1,2z^2 - 0,66z - 0,2.$$

$$6.41.3^* \quad D(z) = z^4 + 1,7z^3 + 1,03z^2 + 0,27z + 0,025.$$

6.42*. Оценить устойчивость и запас устойчивости $\eta_{\partial M}$ с помощью критерия Михайлова, если

$$6.42.1^* \quad D(z) = 2z^2 + 1,6z + 0,4.$$

$$6.42.2^* \quad D(z) = z^3 + 0,6z^2 - 0,31z - 0,11.$$

$$6.42.3^* \quad D(z) = z^3 + 1,5z^2 + 0,7z + 0,1.$$

$$6.42.4^* \quad D(z) = 2z^3 + 2z^2 - 0,8z - 0,36.$$

$$6.42.5^* \quad D(z) = 1000z^3 + 200z^2 - 50z - 6.$$

$$6.42.6^* \quad D(z) = z^4 + 0,5z^3 - 0,8z^2 - 0,6z - 0,1.$$

7. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Оценка качества переходных процессов

7.1. Определить показатели качества переходного процесса следящей системы при обработке задающего воздействия $g(t)$. Структурная схема системы представлена на рис. 7.1. Параметры системы: $K_y = 160$, $K_0 = 0,1 \text{ c}^{-1}$, $T_y = 0,02 \text{ c}$, $T_0 = 0,1 \text{ c}$. Влияние возмущения $f(t)$ не учитывать.

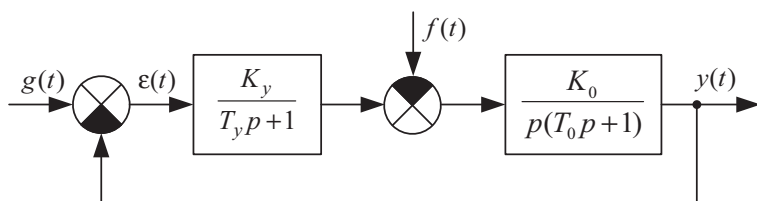


Рис. 7.1. Схема следящей системы

Решение. Искомые показатели качества определяются по переходной функции $h(t)$ системы по задающему воздействию. Изображение по Лапласу этой функции в соответствии со структурной схемой системы имеет вид

$$h(p) = \frac{K}{T_y T_0 p^3 + (T_y + T_0)p^2 + p + K} \cdot \frac{1}{p}, \quad (7.1)$$

где обозначено $K = K_y K_0 = 16 \text{ c}^{-1}$. С помощью программы МАТ-LAB при указанных выше значениях параметров определяем $h(t)$ (см. задачу 5.1 или 5.4). В результате получим

$$h(t) = 1 - 0,0545e^{-53,4t} + 1,08e^{-3,29t} \sin(11,8t + 1,064). \quad (7.2)$$

По выражению (7.2) построен на рис. 7.2 график, из которого найдем следующие показатели переходного процесса:

- установившееся значение $h_{ycm} = 1$ (для определения этого значения необходимо либо взять один из пределов $h_{ycm} = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$, $h_{ycm} = \lim_{p \rightarrow 0} W_z(p)$, либо время интегрирования

выбрать таким, чтобы четко наблюдалось установившееся значение $h(t)$).

- время регулирования (при $\Delta = 0,05$) $t_p = 0,89$ с ;
- перерегулирование $\sigma = \frac{h_{\max} - h_{уст}}{h_{уст}} 100\% = 41\%$;
- время первого максимума $t_m = 0,29$ с ;
- период колебаний $T_k \approx 0,53$ с ;
- количество колебаний за время регулирования $N = 1,66$.

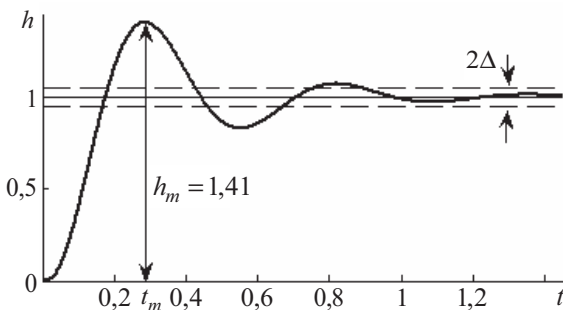


Рис. 7.2. Переходная функция

Решение в MATLAB:

Программа для автоматического определения показателей качества для произвольного и даже линейного объекта достаточно сложна. В MATLAB такой функции нет. Важное значение здесь имеет предварительное изучение графика переходной функции и затем правильный выбор времени интегрирования и шага по времени. Здесь хорошо помогает функция `step` из MATLAB. И когда на графике видны все требуемые элементы: максимум, колебания, вход в зону $\pm\Delta$ и т. д., тогда, выбрав достаточно малый шаг по времени, с помощью функции `find` можно найти требуемые показатели. В данном случае можно использовать следующие

% команды:

```
Ky = 160; K0 = 0.1; K = Ky*K0;
Ty = 0.02; T0 = 0.1;
delta = 0.05; hust = 1;
T2 = Ty*T0; T1 = Ty + T0;
Wyg = tf(K, [T2 T1 1 K]);
dt = 0.001; tmax = 1.45;
```

```

t = 0:dt:tmax; t = t';
ht = step(Wyg,t);
jj = find(abs((ht-hust)/hust)>=delta);
tp = t(jj(end));
disp(['время регулирования tp = ' num2str(tp) 'с'])
jj = find(ht == max(ht));
hm = ht(jj(1)); tm = t(jj(1));;
sigma = (hm -hust)/hust*100;
disp(['перерегулирование sigma = '...
      num2str(round(sigma*10)/10) ' %'])
disp(['время первого максимума tm = ' num2str(tm) 'с'])
tmax1 = 0.6; jmax = round(tmax1/dt);
jj = find(ht(1:jmax)>hust);
Tperiod = length(jj)*dt*2;
N = tp/Tperiod;
disp('число колебаний за время регулирования')
disp([' N = ' num2str(round(N*10)/10)])
% результаты:
время регулирования tp = 0.888 сек
перерегулирование sigma = 40.6 %
время первого максимума tm = 0.286 сек
число колебаний за время регулирования N = 1.7

```

Как видно, программа довольно сложна. Поэтому целесообразнее построить $h(t)$ с помощью команды `step` (см. задачу 7.2), а показатели качества вычислять по соответствующим формулам, определяя необходимые значения непосредственно по графику.

7.2. Построить графики переходной функции $h(t)$ и найти значения показателей качества замкнутой системы с передаточной функцией

$$W_{yg}(p) = \frac{T_1 p + 1}{T_0 T_1 T_2 p^3 + T_0 T_1 p^2 + T_1 p + 1}$$

при следующих значениях параметров:

а) $T_1 = 0,08 \text{ с}$, $T_0 = 0,03 \text{ с}$; $T_2 = 0,000174 \text{ с}$;

б) $T_1 = 0,4 \text{ с}$, $T_0 = 0,09 \text{ с}$; $T_2 = 0,0005 \text{ с}$;

в) $T_1 = 0,33 \text{ с}$, $T_0 = 0,03 \text{ с}$; $T_2 = 1,58 \cdot 10^{-5} \text{ с}$;

г) $T_1 = 0,7 \text{ с}$, $T_0 = 0,9 \text{ с}$; $T_2 = 0,005 \text{ с}$.

Решение. В MATLAB вводим файл, соответствующий заданным в варианте а) значениям параметров системы:

```
T0=0.03; T1=0.08; T2=0.000174;
w=tf([T1 1],[T0*T1*T2 T1*T0 T1 1]);
step(w); grid on
```

В результате получаем график $h(t)$, представленный на рис. 7.3. Аналогично получаем переходные функции при других значениях параметров.

По графику переходной функции находим значения следующих показателей переходного процесса:

а) $h_{ycm} = 1$, $\sigma \approx 18\%$, $t_m \approx 0,107\text{ с}$, $t_p \approx 0,207\text{ с}$;

б) $h_{ycm} = 1$, $\sigma \approx 13\%$, $t_m \approx 0,368\text{ с}$, $t_p \approx 0,743\text{ с}$;

в) $h_{ycm} = 1$, $\sigma \approx 6\%$, $t_m \approx 0,168\text{ с}$, $t_p \approx 0,245\text{ с}$;

г) $h_{ycm} = 1$, $\sigma \approx 34\%$, $t_m \approx 1,96\text{ с}$, $t_p \approx 5,47\text{ с}$;

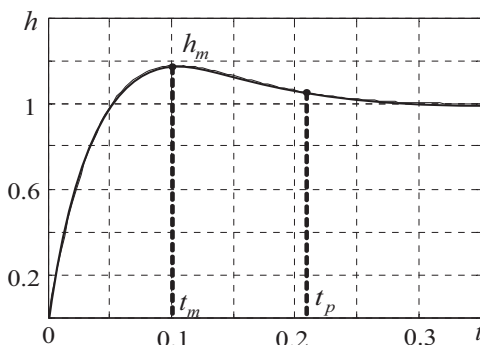


Рис. 7.3. Переходная функция системы. Вариант а)

7.3. Для системы, структурная схема которой показана на рис. 7.4, вывести зависимость величины перерегулирования σ от параметров T_u , T_0 при отработке начальных условий $y(0)=y_0$, $\dot{y}(0)=0$ и нулевом задающем воздействии $g(t)=0$, предполагая, что характеристическое уравнение системы имеет комплексные корни $p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega$. Найти соотношения между параметрами системы, при которых перерегулирование имеет заданное значение.

Решение. Передаточная функция замкнутой САУ (рис. 7.4)

$$W_{yg}(p) = \frac{T_u p + 1}{T_0 T_u p^2 + T_u p + 1} . \quad (7.3)$$

Поскольку характеристическое уравнение замкнутой системы по условию имеет комплексные корни $p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega$, то решение однородного уравнения $T_0 T_u \ddot{y} + T_u \dot{y} + y = 0$, описывающего движения данной системы при отсутствии внешних воздействий, очевидно, имеет вид

$$y(t) = C_1 e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + C_2 e^{-\alpha t} \sin(\omega t) . \quad (7.4)$$

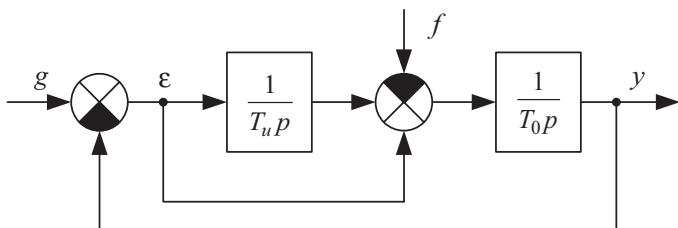


Рис. 7.4. Структурная схема системы управления

Для определения постоянных коэффициентов C_1 и C_2 воспользуемся заданными начальными условиями. С этой целью найдем производную координаты $y(t)$ по времени:

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) = & -\alpha C_1 e^{-\alpha t} \cos(\omega t) - \omega C_1 e^{-\alpha t} \sin(\omega t) - \\ & - \alpha C_2 e^{-\alpha t} \sin(\omega t) + \omega C_2 e^{-\alpha t} \cos(\omega t) . \end{aligned} \quad (7.5)$$

Затем, полагая в равенствах (7.4) и (7.5) $t = 0$, получим систему алгебраических уравнений:

$$\left. \begin{aligned} y(0) = y_0 = C_1 , \\ \dot{y}(0) = -\alpha C_1 + \omega C_2 = 0 , \end{aligned} \right\}$$

решив которую, найдем

$$C_1 = y_0, \quad C_2 = y_0 \frac{\alpha}{\omega} .$$

Следовательно, согласно (7.4), имеем

$$y(t) = y_0 e^{-\alpha t} \left[\cos(\omega t) + \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t) \right] . \quad (7.6)$$

Известно, что перерегулирование σ определяется значением первого экстремума переходного процесса при $t > 0$. Чтобы найти его, приравняем первую производную $\dot{y}(t)$ к нулю, предварительно приведя равенство (7.5) к более компактному виду. В результате получим уравнение $\dot{y}(t) = y_0 e^{-\alpha t} [-(\alpha^2 + \omega^2)/\omega] \sin(\omega t) = 0$. Отсюда ясно, что первый экстремум при $t > 0$ будет при $\omega t_m = \pi$ или при $t_m = \pi/\omega$. Тогда в соответствии с (7.6)

$$y_m = -y_0 e^{-\alpha \frac{\pi}{\omega}}. \quad (7.7)$$

Переходный процесс рассматриваемой системы (рис. 7.4) приведен на рис. 7.5. Подчеркнём, что если $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$, то перерегулирование определяется [4, 16] соотношением

$$\sigma = \frac{|y_m|}{y_0} 100\%. \quad (7.8)$$

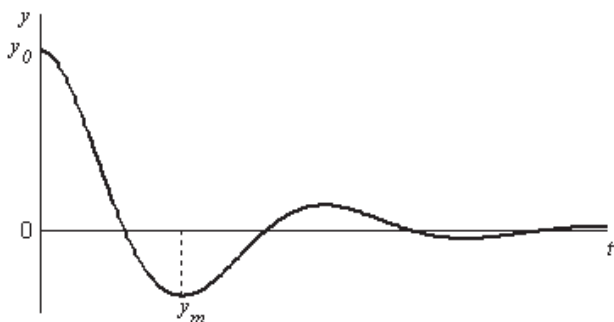


Рис. 7.5. Переходный процесс, вызванный начальными условиями

Из равенств (7.8) и (7.7) вытекают формулы

$$\sigma = e^{-\frac{\alpha \pi}{\omega}} 100\% \quad \text{или} \quad \sigma = e^{-\pi/\mu} 100\%, \quad (7.9)$$

которые позволяют установить связь перерегулирования системы второго порядка с комплексными корнями p_1, p_2 её характеристического уравнения. Во втором равенстве (7.9) величина $\mu = \omega/\alpha$ является одним из параметров распределения корней

характеристического уравнения САУ на комплексной плоскости [4. С. 156–157].

Чтобы установить связь между перерегулированием σ и параметрами системы T_u и T_0 (рис. 7.4), представим её характеристическое уравнение следующим образом:

$$p^2 + \frac{1}{T_0} p + \frac{1}{T_0 T_u} = p^2 - (p_1 + p_2)p + p_1 p_2 = 0. \quad (7.10)$$

Подставив в равенство (7.10) корни $p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega$, получим

$$p^2 + 2\alpha p + (\alpha^2 + \omega^2) = p^2 + \frac{1}{T_0} p + \frac{1}{T_0 T_u} = 0.$$

Следовательно,

$$\alpha = \frac{1}{2T_0}, \quad \omega = \frac{1}{2T_0} \sqrt{\frac{4T_0}{T_u} - 1}.$$

Подставляя полученные выражения для α и ω в (7.8), приходим к следующей зависимости перерегулирования от параметров системы (рис. 7.4):

$$\sigma = 100 \exp\left(\frac{-\pi\sqrt{T_u}}{\sqrt{4T_0 - T_u}}\right) \% \quad \text{или} \quad \sigma = 100e^{-x}, \quad x = \frac{\pi\sqrt{T_u}}{\sqrt{4T_0 - T_u}}. \quad (7.11)$$

Определим соотношения параметров T_u и T_0 , при которых перерегулирование σ составит:

а) 0 %, б) 5 %, в) 10 %, г) 20 %.

На основании (7.10) и (7.11) получаем:

а) если $\sigma = 0$, то $x = \infty$ и $T_u = 4T_0$;

б) если $\sigma = 5\%$, то $x = 3$ и $T_u = 1,9T_0$;

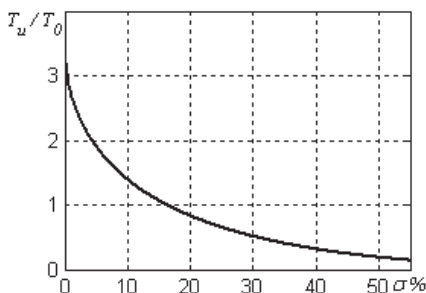
в) если $\sigma = 10\%$, то $x = 2,3$ и $T_u = 1,4T_0$;

г) если $\sigma = 20\%$, то $x = 1,6$ и $T_u = 0,8T_0$.

Замечание. Из выражений (7.11) вытекает следующая зависимость отношения постоянных времени рассматриваемой системы от перерегулирования

$$\frac{T_u}{T_0} = \frac{4}{\left(\frac{\pi}{\ln 0,01\sigma\%}\right)^2 + 1}.$$

Этому выражению соответствует график, который может использоваться для определения соотношения T_u/T_0 с целью обеспечения заданного перерегулирования.



7.4. Оценить качество переходных процессов по переменным состояния $x_1(t) = u_c(t)$ и $x_2(t) = i_L(t)$ RLC-цепи (рис. 7.6) при следующих значениях параметров $R = 3 \text{ Ом}$, $L = 1 \text{ Гн}$, $C = 0,5 \text{ Ф}$ и начальных условиях $x_1(0) = x_2(0) = 1$. При этом ток $i(t)$ считать управлением, а напряжение на резисторе R — выходом цепи.

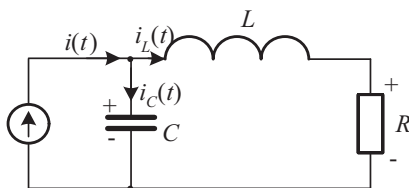


Рис. 7.6. RLC-цепь

Решение. Для описания процессов, протекающих в заданной RLC-цепи при подключении её к источнику тока, воспользуемся законами Кирхгофа. Уравнение Кирхгофа для токов в верхнем узле цепи имеет вид

$$i(t) = i_L(t) + i_C(t). \quad (7.12)$$

Так как

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau + u_{C0},$$

то, дифференцируя $u_C(t)$ по t , найдем скорость изменения напряжения на конденсаторе: $\frac{du_C(t)}{dt} = \frac{1}{C} i_C(t)$. Подставляя сюда выражение для $i_C(t)$ из (7.12), получим

$$\frac{du_C(t)}{dt} = -\frac{1}{C} i_L(t) + \frac{1}{C} i(t).$$

С другой стороны, закон Кирхгофа для напряжений в правом контуре цепи дает уравнение

$$u_C(t) = u_L(t) + u_R(t).$$

Подставляя в него выражения для напряжений на резисторе и индуктивности, найдем второе уравнение цепи

$$u_C(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} + R i_L(t).$$

Введём указанные выше обозначения для переменных состояния: $x_1 = x_1(t) = u_C(t)$, $x_2 = x_2(t) = i_L(t)$, а также обозначим управление $u = i(t)$ и выход $y = u_R(t)$. В результате получим линейную систему уравнений в переменных состояния, которая описывает процессы в рассматриваемой RLC-цепи (рис. 7.6) при подключении её к источнику тока:

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{C} x_2 + \frac{1}{C} u, \quad \dot{x}_2 = \frac{1}{L} x_1 - \frac{R}{L} x_2, \quad y = R x_2. \quad (7.13)$$

В соответствии с формулой Коши [5. С. 77] изменения переменных состояния $x(t)$ линейной системы типа (7.13), вызванные начальными условиями x_0 , описываются выражением

$$x(t) = e^{At} x_0. \quad (7.14)$$

Поэтому для оценки качества переходных процессов в рассматриваемой цепи сначала представим уравнения (7.13) в векторно-матричной форме и определим матрицу A этой системы.

Система (7.13) в векторно-матричной форме имеет вид

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -C^{-1} \\ L^{-1} & -R L^{-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} C^{-1} \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix} x,$$

поэтому при указанных значениях R и C матрица A равна

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Следовательно, согласно [5. С. 84], изображение переходной матрицы e^{At} рассматриваемой системы будет

$$\Phi(p) = (pE - A)^{-1} = \frac{1}{A(p)} \begin{bmatrix} p+3 & -2 \\ 1 & p \end{bmatrix},$$

где $A(p) = p(p+3) + 2$.

Корни характеристического полинома, очевидно, равны $p_1 = -1$, $p_2 = -2$, что позволяет записать

$$\Phi(p) = \begin{bmatrix} \frac{p+3}{(p+1)(p+2)} & \frac{-2}{(p+1)(p+2)} \\ \frac{1}{(p+1)(p+2)} & \frac{p}{(p+1)(p+2)} \end{bmatrix}.$$

Переходя к оригиналам, получим переходную матрицу в виде

$$e^{At} = L^{-1}\{\Phi(p)\} = \begin{bmatrix} (2e^{-t} - e^{-2t}) & (-2e^{-t} + 2e^{-2t}) \\ (e^{-t} - e^{-2t}) & (-e^{-t} + 2e^{-2t}) \end{bmatrix}.$$

Подставляя найденную матрицу и заданный вектор начальных условий в (7.14), получаем

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = e^{At} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

График изменения переменных $x_1(t)$ и $x_2(t)$ приведён на рис. 7.7. Как видно из этого графика, перерегулирования нет (процессы монотонные), время t_p при «трубке» 5 % составляет 1,5 с.

7.5. Передаточная функция дискретной замкнутой системы

$$W_{yg}(z) = \frac{b_1 z + b_0}{a_2 z^2 + a_1 z + a_0}. \quad (7.15)$$

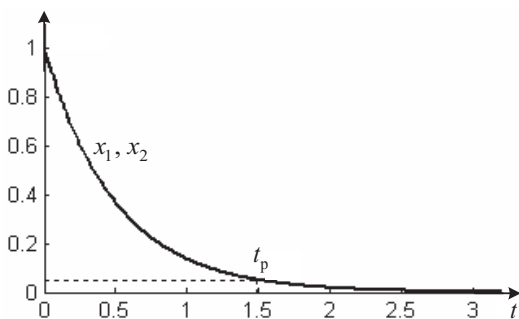


Рис. 7.7. График изменения переменных x_1 и x_2

Определить показатели качества переходного процесса при следующих значениях параметров системы: $a_2 = 1,5$; $a_1 = -0,5$; $a_0 = 0,5$; $b_0 = 0,5$; $b_1 = 1$ и периоде квантования $T = 1$ с.

Решение. Изображение переходной функции h_k для дискретной системы (7.15) при заданных параметрах имеет вид

$$h(z) = \frac{z + 0,5}{1,5z^2 - 0,5z + 0,5} \cdot \frac{z}{z - 1} = \frac{z^2 + 0,5z}{1,5z^3 - 2z^2 + z - 0,5}. \quad (7.16)$$

Поделив полином числителя выражения (7.16) на полином знаменателя этого же выражения, получим следующий бесконечный степенной ряд:

$$h(z^{-i}) = 0,667z^{-1} + 1,22z^{-2} + 1,19z^{-3} + 0,988z^{-4} + 0,934z^{-5} + \\ + 0,982z^{-6} + 1,02z^{-7} + 1,01z^{-8} + 0,998z^{-9} + 1,0z^{-10} + \dots$$

Так как z -изображение функции $\delta(k-m)$ равно z^{-m} , то полученному ряду соответствует следующая переходная функция:

$$h(k) = 0,667 \cdot \delta(k-1) + 1,22 \cdot \delta(k-2) + 1,19 \cdot \delta(k-3) + \\ + 0,988 \cdot \delta(k-4) + 0,934 \cdot \delta(k-5) + 0,982 \cdot \delta(k-6) + \\ + 1,02 \cdot \delta(k-7) + 1,01 \cdot \delta(k-8) + \dots \quad (7.17)$$

По выражению (7.17) на рис. 7.8,*a* построены ординаты переходной функции, которые позволяют определить следующие показатели качества системы в переходном режиме (при $T = 1$ с):

- время регулирования $t_p = 6 \quad T = 6 \text{ с}$,
- время первого максимума $t_m = 2T = 2 \text{ с}$,
- перерегуливание $\sigma = 22 \%$,
- число колебаний $N = 1$.

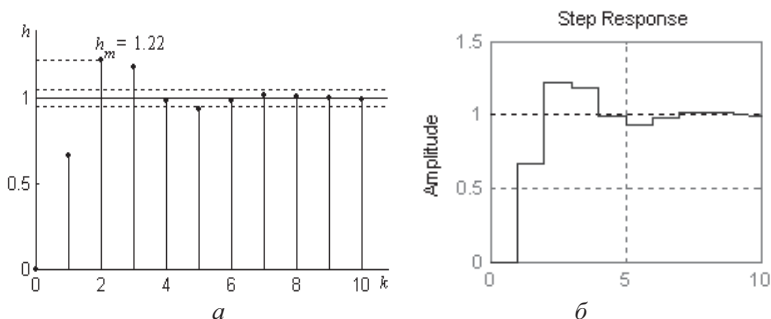


Рис. 7.8. Графики переходной функции системы (7.15)

Решение в MATLAB:

% команда:

```
sys=tf([1 0.5],[1.5 -0.5 0.5],1); step(sys,10); grid on
```

- график переходной функции системы (7.15), построенный с помощью MATLAB, приведён на рис. 7.8,б.

7.6. Оценить порядок астатизма и показатели качества переходного процесса полной непрерывной системы (рис. 7.9)

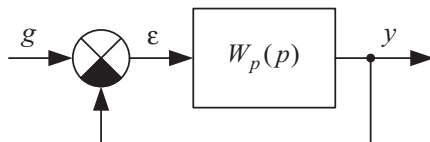


Рис. 7.9. Замкнутая система управления

с передаточной функцией

$$W_p(p) = \frac{30}{p^3 + 5p^2 + 12p}.$$

Решение. Передаточная функция заданной системы в замкнутом состоянии определяется выражением

$$W_{yg}(p) = \frac{30}{p^3 + 5p^2 + 12p + 30}.$$

Так как её числитель является числом (т. е. не полиномом), то для решения задачи можно воспользоваться корневыми оценками показателей качества [4. С. 155-156], которые определяются следующими выражениями:

$$h_{\infty} = \frac{\beta_0}{\delta_0}, \quad t_p \leq \frac{3}{\eta}, \quad N_k \leq \frac{3\mu}{2\pi}, \quad \sigma \leq 100e^{-\pi/\mu}, \quad (7.18)$$

где β_0 , δ_0 — свободные коэффициенты числителя и знаменателя передаточной функции системы в замкнутом состоянии, $\eta = \min_i |\operatorname{Re} \lambda_i|$, $\mu = \max_i \{|\operatorname{Im} \lambda_i|/|\operatorname{Re} \lambda_i|\}$, а λ_i — корни знаменателя передаточной функции системы в замкнутом состоянии.

В случае заданной системы корни (вычислены в MATLAB) равны $\lambda_1 = -3,8963$, $\lambda_{2,3} = -0,55185 \pm j2,7194$. Следовательно, $\eta = 0,55194$, $\mu = 2,7194/0,55185 \approx 4,93$. Поэтому, подставляя в формулы (7.18), найдем $h_{\infty} = 30/30 = 1$, $t_p \leq 3/0,55194 \approx 5,44$, $N_k \leq 3 \cdot 4,93 / 2 \cdot \pi = 2,4$, $\sigma \leq 100 \exp(-\pi/4,93) \approx 53\%$. Так как $h_{\infty} = 1$, то статическая ошибка системы равна нулю, т. е. система является астатической первого порядка к задающему воздействию.

7.7*. Найти аналитические выражения и построить графики переменных $x_1(t)$ и $x_2(t)$ для RLC-цепи из задачи 7.4 при нулевых начальных условиях $x_1(0) = 0$, $x_2(0) = 0$ и $u = 2 \cdot 1(t)$. Определить время регулирования и характер переходных процессов.

7.8*. Передаточная функция полной системы (рис. 7.9) в разомкнутом состоянии имеет вид

$$W_p(p) = \frac{20 + 0,73p}{p(1 + 0,1p)}. \quad (7.19)$$

Оценить качество переходного процесса замкнутой системы «при 5-процентной трубке», построив переходную функцию системы по соответствующим уравнениям в переменных состояния.

7.9.* Определить показатели качества в переходном режиме дискретной системы, имеющей в замкнутом состоянии передаточную функцию вида (7.15) со следующими параметрами:

а) $b_1 = 0, \quad b_0 = 1,5, \quad a_2 = 1,5, \quad a_1 = -0,5, \quad a_0 = 0,5, \quad T = 1;$

б) $b_1 = 0, \quad b_0 = 0,1, \quad a_2 = 1, \quad a_1 = -1,3, \quad a_0 = 0,4, \quad T = 1;$

в) $b_1 = 1,5, \quad b_0 = 0, \quad a_2 = 1,5, \quad a_1 = -0,5, \quad a_0 = 0,5, \quad T = 1;$

г) $b_1 = 1, \quad b_0 = 0, \quad a_2 = 1, \quad a_1 = -0,5, \quad a_0 = 0,4, \quad T = 1.$

7.10*. С помощью корневых оценок найти оценки показателей качества переходного процесса следящей системы, рассмотренной в задаче 7.1, и сравнить со значениями соответствующих показателей, найденными по переходной функции.

7.11*. Оценить с помощью корневых оценок показатели качества систем, рассмотренных:

7.11.1* в задаче 7.6*.

7.11.2* в задаче 7.33 при $T_1 = 0,35, \quad T_0 = 1, \quad T_2 = 0,1.$

7.11.3* в задаче 6.23 при $K = 6,5.$

7.11.4* в задаче 6.31.1*.

7.11.5* в задаче 5.17.5*.

7.11.6* в задаче 6.31.4*.

7.2. Оценка точности систем управления

7.12. Найти ошибки отработки задающих воздействий

а) $g(t) = g_0 \cdot 1(t), \quad \text{б) } g(t) = g_1 t \cdot 1(t),$

в) $g(t) = \frac{g_2}{2} t^2 \cdot 1(t), \quad \text{г) } g(t) = (g_0 + \frac{g_3}{6} t^3) \cdot 1(t),$

системой, рассмотренной в задаче 7.3.

Решение. По структурной схеме (рис. 7.4) записываем передаточную функцию по ошибке от задающего воздействия:

$$W_{\varepsilon g}(p) = 1 - W_{yg}(p) = \frac{T_0 T_u p^2}{T_0 T_u p^2 + T_u p + 1}. \quad (7.20)$$

Делением полинома числителя на полином знаменателя получаем ряд Маклорена по степеням p .

$$\frac{T_0 T_u p^2}{-(T_0 T_u p^2 + T_u^2 T_0 p^3 + T_0^2 T_u^2 p^4)} \left| \frac{1 + T_u p + T_0 T_u p^2}{T_0 T_u p^2 - T_0^2 T_u^2 p^3 + T_0 T_u^2 (T_u - T_0) p^4 + \dots} \right.$$

$$\frac{-T_u^2 T_0 p^3 - T_0^2 T_u^2 p^4}{-(-T_u^2 T_0 p^3 - T_0 T_u^3 p^4 - T_0^2 T_u^3 p^5)} \left. \frac{T_0 T_u^2 (T_u - T_0) p^4 + T_0^2 T_u^3 p^5}{\text{и т. д.}} \right.$$

Сравнивая ряд $T_0 T_u p^2 - T_0 T_u^2 p^3 + T_0 T_u^2 (T_u - T_0) p^4 + \dots$ со степенным рядом

$$W_{\varepsilon g}(p) = C_{0g} + C_{1g} p + C_{2g} p^2 + C_{3g} p^3 + C_{4g} p^4 + \dots, \quad (7.21)$$

получим выражения для коэффициентов ошибки в виде некоторых функций параметров системы, а именно:

$$C_{0g} = C_{1g} = 0, \quad C_{2g} = T_0 T_u, \quad C_{3g} = -T_0 T_u^2 \quad \text{и т. д.}$$

Так как первые 2 коэффициента ошибки нулевые, то рассматриваемая система обладает астатизмом 2-го порядка к задающему воздействию и отработает воздействия $a)$ и $б)$ без ошибки. В случае воздействия $в)$ ошибка системы постоянная

$$\delta_g = C_{2g} \ddot{g}(t) = T_0 T_u g_2.$$

При воздействии вида $г)$ ошибка растет во времени

$$\delta_g = \delta_g(t) = C_{2g} \ddot{g}(t) + C_{3g} \ddot{\ddot{g}}(t) = (T_0 T_u t - T_0 T_u^2) g_3.$$

Замечание. В среде MATLAB полученный выше путем деления полиномов ряд Маклорена можно получить в режиме символьных вычислений с помощью функции `taylor`.

% команды:

`syms Tu T0 p`

`Wyg = T0*Tu*p^2 / (T0*Tu*p^2 + Tu*p + 1);`

`taylor(Weg, 5, p, 0)`

- результат:

`ans = T0*Tu*p^2 - T0*Tu^2*p^3 + (-T0^2*Tu^2 + T0*Tu^3)*p^4`

7.13. Оценить с какой ошибкой по модулю следящая система (рис. 7.1) будет обрабатывать задающее воздействие в виде гармонического сигнала $g(t) = g_m \sin \omega_g t$, если $g_m = 1,5$; $\omega_g = 0,5$ 1/с.

Решение. Величина ошибки, вызванная гармоническим воздействием, определяется [4. С. 117] выражением:

$$\delta_{mg} = |W_{\varepsilon g}(j\omega_g)| g_m, \quad (7.22)$$

где $W_{\varepsilon g}(j\omega) = W_{\varepsilon g}(p)|_{p=j\omega}$, а $W_{\varepsilon g}(p)$ — передаточная функция по ошибке от задающего воздействия.

Передаточная функция по ошибке от задающего воздействия для рассматриваемой системы имеет вид

$$W_{\varepsilon g}(p) = \frac{T_y T_0 p^3 + (T_0 + T_y) p^2 + p}{T_y T_0 p^3 + (T_0 + T_y) p^2 + p + k}.$$

Находим модуль $|W_{\varepsilon g}(j\omega)|$ на частоте ω_g

$$|W_{\varepsilon g}(j\omega_g)| = \frac{\sqrt{(\omega_g - \omega_g^3 T_y T_0)^2 + (T_0 + T_y)^2 \omega_g^4}}{\sqrt{(\omega_g - \omega_g^3 T_y T_0)^2 + (k - (T_0 + T_y) \omega_g^2)^2}}. \quad (7.23)$$

Подставляя численные значения в (7.22) и (7.23), найдем ошибку по модулю при отработке заданного гармонического воздействия

$$\delta_{mg} = |W_{\varepsilon g}(j\omega_g)| g_m = 0,0313 \cdot 1,5 = 0,047.$$

Решение в MATLAB:

% вводим исходные данные:

`gm = 1.5; wg = 0.5;`

`Ky = 160; Ty = 0.02;`

`K0 = 0.1; T0 = 0.1;`

% вычисляем передаточную функцию разомкнутой системы:

`Wp = tf(Ky, [Ty 1]) * tf(K0, [T0 1 0]);`

% вычисляем передаточную функцию по ошибке Weg:

`Weg = 1 - feedback(Wp, 1, -1);`

% вычисляем значение Weg на частоте ω_g :

`Wjwg = evalfr(Weg, j*wg);`

% вычисляем искомый результат по формуле (7.22):

`delta_mg = abs(Wjwg)*gm`

- результат:

`delta_mg = 0.047001`

7.14*. Определить с применением ряда (7.21) величину ошибки от задающего воздействия системы (рис. 7.1) за время работы $t_{\text{раб}} = 10$ с при задающем воздействии $g(t) = 0,025t \cdot 1(t)$, если $T_y = 0,01$ с; $T_0 = 0,2$ с; $K = K_y K_0 = 10$ с⁻¹.

7.15*. Вычислить ошибку системы с передаточной функцией (7.3) при $T_u = 2$ с, $T_0 = 0,5$ с для вариантов а) и б) задающего воздействия:

$$\text{а) } g_a(t) = (1000 + 25t) \cdot 1(t),$$

$$\text{б) } g_b(t) = (2000 + 0,25t^2) \cdot 1(t) \text{ и времени работы } t_{\text{раб}} = 10 \text{ с.}$$

7.16*. Оценить ошибку от возмущения $f(t)$ системы со структурной схемой, представленной на рис. 7.4, при $T_u = 1,9$ с, $T_0 = 1$ с, если

$$\text{а) } f_a(t) = 10 \cdot 1(t),$$

$$\text{б) } f_b(t) = 0,5t \cdot 1(t).$$

Решение. Передаточная функция системы (рис. 7.4) между точкой приложения возмущения $f(t)$ и точкой измерения ошибки ε , т. е. передаточная функция по ошибке от этого возмущения имеет вид

$$W_{\varepsilon f}(p) = \frac{T_u p}{T_u T_0 p^2 + T_u p + 1}.$$

Для оценки ошибки от этого возмущения воспользуемся теоремой о предельном значении:

$$\delta_{fa} = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p W_{\varepsilon f}(p) f_a(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{T_u p}{T_u T_0 p^2 + T_u p + 1} \cdot \frac{10}{p} = 0.$$

Следовательно, возмущение в виде скачка (вариант а) не влияет на точность данной системы.

Для варианта б) решение получить самостоятельно.

7.17*. Оценить влияние возмущения $f(t)$ на величину ошибки системы, структурная схема которой изображена на рис. 7.1. Параметры системы такие же, как и в задаче 7.1. Виды возмущения: а) $f_a(t) = 0,1 \cdot 1(t)$; б) $f_b(t) = 0,05t \cdot 1(t)$.

7.18*. В системе, рассмотренной в задачах **7.1** и **7.14**, возмущающее воздействие изменяется по закону $f(t) = f_m \sin \omega_f t$ при $f_m = 15$, $\omega_f = 5 \text{ c}^{-1}$. Определить ошибку по модулю, вызванную этим воздействием.

7.19*. Определить ошибку по модулю от задающего воздействия $g(t) = 0,2 \sin 1,1t$ системы (рис. 7.9) с передаточной функцией в разомкнутом состоянии

$$W_p(p) = \frac{200(0,1p + 1)}{p(0,5p + 1)(0,01p + 1)}.$$

7.20*. Найти величину скоростной ошибки от задающего воздействия системы (рис. 7.9) с передаточной функцией

$$W_p(p) = \frac{4}{p(0,1p + 1)(0,05p + 1)}$$

при $g(t) = 0,5t$.

7.21*. Вычислить ошибку обработки задающего воздействия $g(t) = 0,2t^2$ системой (рис. 7.9) с передаточной функцией

$$W_p(p) = \frac{2(0,125p + 1)}{p^2(0,01p + 1)(0,005p + 1)}.$$

7.22*. Найти величину ошибки от задающего воздействия системы (рис. 7.9) с передаточной функцией

$$W_p(p) = \frac{5(0,1p + 1)}{p(0,05p + 1)}$$

при $g(t) = 0,1t^2$ и времени работы $t_{\text{раб}} = 10 \text{ с}$.

7.23*. Оценить величину ошибки от задающего воздействия $g(t) = 10 \cdot 1(t)$ системы с передаточной функцией в замкнутом состоянии

$$W_{\text{yg}}(p) = \frac{0,1(9 + 7p)}{(1 + 0,5p)(1 + p)}.$$

7.24*. Вычислить ошибку, вносимую возмущением $f(t) = 0,5 \cdot 1(t)$, если система имеет структурную схему, показанную на рис. 7.10.

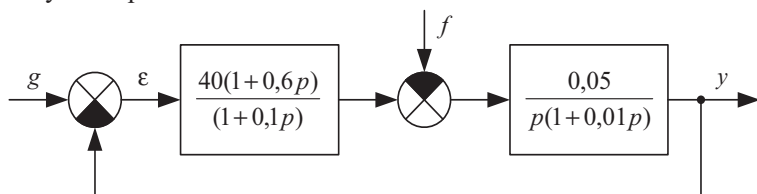


Рис. 7.10. Структурная схема системы с возмущением

7.25. Определить ошибку обработки задающего воздействия $g(kT) = 5kT \cdot 1(k)$ и порядок астатизма импульсной САУ (рис. 7.11), если её передаточная функция в разомкнутом состоянии

$$W_p(z) = \frac{(z + 0,05)(z + 1)}{(z - 1)(z - 0,1)(z - 0,02)},$$

а период квантования $T = 1$ с.

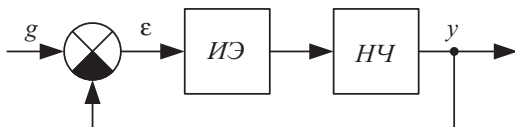


Рис. 7.11. Структурная схема импульсной системы управления

Решение. Поскольку дискретная система (рис. 7.11) имеет главную обратную связь, равную минус единице, то её передаточная функция по ошибке от задающего воздействия определяется выражением

$$W_{\text{эг}}(z) = \frac{1}{1 + W_p(z)}. \quad (7.24)$$

Отсюда, с учетом заданной передаточной функции, выводим

$$\begin{aligned} W_{\text{эг}}(z) &= \frac{(z - 1)(z - 0,1)(z - 0,02)}{(z - 1)(z - 0,1)(z - 0,02) + (z + 0,05)(z + 1)} = \\ &= \frac{(z - 1)(z^2 - 0,12z + 0,002)}{z^3 - 0,12z^2 + 1,172z + 0,048}. \end{aligned}$$

Признаком астатизма по задающему воздействию в случае дискретных систем может служить наличие множителя $(z-1)$ в знаменателе передаточной функции $W_p(z)$ (при отрицательной единичной обратной связи) или же в общем случае — в числителе $W_{\varepsilon g}(z)$. Причем порядок астатизма определяется степенью этого множителя.

Следовательно, для заданной системы порядок астатизма равен 1. Поскольку степень задающего воздействия $g(k) = 5k \cdot 1(k)$ тоже равна 1, то, согласно [4. С. 129, 130], ошибка, вызванная этим воздействием, будет постоянной.

Для её определения проще всего воспользоваться теоремой о предельном значении:

$$\delta_g = \lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_g(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) W_{\varepsilon g}(z) g(z).$$

В данном случае изображение входного сигнала $g(k) = 5k \cdot 1(k)$, согласно приложению П.1, имеет вид $g(z) = 5 \cdot T z / (z-1)^2$, поэтому

$$\delta_g = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{(z-1)(z^2 - 0,12z + 0,002)}{(z-1)(z-0,1)(z-0,02) + (z+0,05)(z+1)} \cdot \frac{5 T z}{(z-1)^2}.$$

Отсюда

$$\delta_g = \left. \frac{0,882 \cdot 5T}{2,1} \right|_{T=1} = 2,1.$$

7.26. Вычислить методом коэффициентов ошибки погрешность воспроизведения задающего воздействия дискретной системой (рис. 7.11), если её передаточная функция в разомкнутом состоянии

$$W_p(z) = \frac{2z^2 + z}{(z-1)(3z+1)},$$

задающий сигнал $g(kT) = 2T^2 k^2 \cdot 1(k)$, период квантования $T = 1$ с, а время работы системы $t_{\text{раб}} = 5$ с.

Решение. Так как период квантования $T=1$, то в дальнейшем будем полагать $g(kT) = g(k) = 2k^2$, $k \geq 0$.

Вызванная некоторым воздействием $g(k)$ ошибка дискретной системы в соответствии с методом коэффициентов ошибки определяется выражением

$$\delta_g(k) = C_{0g}g(k) + C_{1g}\Delta g(k) + C_{2g}\Delta^2 g(k) + C_{3g}\Delta^3 g(k) + \dots, \quad (7.25)$$

где $\Delta^i g(k)$ — i -я разность воздействия $g(k)$, а C_{ig} — i -й коэффициент ошибки по этому воздействию. В дискретном случае эти коэффициенты определяются путем разложения в ряд по степеням $(z-1)$ передаточной функции по ошибке от этого воздействия $g(k)$.

В данном случае степень полинома воздействия $g(k)$ равна 2, поэтому для вычисления ошибки достаточно найти лишь первые три коэффициента ошибки C_{0g} , C_{1g} и C_{2g} , так как все более высокие разности $\Delta^i g(k)$ равны нулю.

Воздействие $g(k)$ является задающим, поэтому передаточная функция по ошибке определяется по (7.23), т. е. с учетом разложения в ряд можно записать равенство

$$\begin{aligned} W_{\varepsilon g}(z) &= \frac{1}{1 + W_p(z)} = \frac{(z-1)(3z+1)}{5z^2 - z - 1} = \\ &= C_{0g} + C_{1g}(z-1) + C_{2g}(z-1)^2 + C_{3g}(z-1)^3 \dots \end{aligned}$$

Для вычисления коэффициентов ошибки C_{ig} дискретных систем сначала обычно проводится в $W_{\varepsilon g}(z)$ замена скобки $(z-1)$ на λ , для чего полагают $z = \lambda + 1$. В результате подстановки получим

$$\tilde{W}_{\varepsilon g}(\lambda) = \left. \frac{1}{1 + W(z)} \right|_{z=\lambda+1} = \frac{3\lambda^2 + 4\lambda}{5\lambda^2 + 9\lambda + 3}.$$

или

$$\tilde{W}_{\varepsilon g}(\lambda) = \frac{3\lambda^2 + 4\lambda}{5\lambda^2 + 9\lambda + 3} = C_{0g} + C_{1g}\lambda + C_{2g}\lambda^2 + \dots$$

Далее, следуя [4. С. 123], умножим ряд в правой части этого равенства на полином знаменателя $3 + 9\lambda + 5\lambda^2$, начиная с младшей степени λ , и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях λ полученного произведения к соответствующим коэффициентам числителя. В результате получим значения искомых коэффициентов ошибки:

$$C_{0g} = 0, \quad C_{1g} = 1,333, \quad C_{2g} = -3.$$

Отметим, что аналогичные значения можно получить также путем деления полинома числителя на полином знаменателя, предварительно записав их по возрастающей степени λ :

$$\begin{array}{r|l} 4\lambda + 3\lambda^2 & 3 + 9\lambda + 5\lambda^2 \\ -(4\lambda + 12\lambda^2 + \frac{20}{3}\lambda^3) & \frac{4}{3}\lambda - 3\lambda^2 + \frac{61}{9}\lambda^3 \dots \\ \hline -9\lambda^2 - \frac{20}{3}\lambda^3 & \\ -(-9\lambda^2 - 27\lambda^3 - 15\lambda^4) & \\ \hline \frac{61}{3}\lambda^3 + 15\lambda^4 & \\ \vdots & \end{array}$$

Согласно (7.25), в данном случае достаточно определить первые две разности входного воздействия $g(k) = 2k^2$:

$$\Delta g(k) = g(k) - g(k-1) = 2[k^2 - (k-1)^2 + 2k - 1] = 4k - 2,$$

$$\Delta^2 g(k) = \Delta g(k) - \Delta g(k-1) = 2[2k - 1 - 2(k-1) + 1] = 4,$$

так как все более старшие разности равны нулю.

Теперь по (7.24) вычисляем ошибку системы

$$\delta_g(k) = C_{1g}\Delta g(k) + C_{2g}\Delta^2 g(k) = \frac{4}{3}(4k - 2) - 3 \cdot 4 \cong 5,3k - 14,7.$$

Если $t_{pab} = 5$ с, то при $T = 1$ с число периодов работы системы $k_{pab} = 5$. Следовательно,

$$\delta_g(k_{pab}) = 11,8.$$

Как видим, ошибка рассматриваемой системы от параболического воздействия увеличивается по мере увеличения времени работы системы. Это объясняется тем, что порядок астатизма системы по этому воздействию меньше его степени.

Размерность полученной величины ошибки будет определяться размерностью входного воздействия, например, *угл. мин.* при отработке угла поворота, заданного в минутах, или *м* при слежении по дальности и т. п.

7.27. Передаточная функция замкнутой импульсной системы (рис. 7.11) равна

$$W_{yg}(z) = \frac{0,18z - 0,18}{z^2 - 1,82z + 0,32},$$

а период квантования и $T = 0,2$ с. Оценить ошибку отработки задающего воздействия $g(kT) = kT \cdot 1(k)$.

Решение. Для решения задачи воспользуемся методом коэффициентов ошибки.

Передаточная функция по ошибке от задающего воздействия $W_{eg}(z)$ через передаточную функцию $W_{yg}(z)$ определяется выражением

$$W_{eg}(z) = 1 - W_{yg}(z) = \frac{z^2 - 2z + 0,5}{z^2 - 1,82z + 0,32}. \quad (7.26)$$

Как и ранее, проведем в (7.26) замену $z - 1 = \lambda$ или $z = \lambda + 1$. В результате получим

$$W_{eg}(\lambda) = \frac{\lambda^2 - 0,5}{\lambda^2 + 0,18\lambda - 0,5}. \quad (7.27)$$

Коэффициенты ошибки C_{ig} из ряда (7.25), как и в задачах **7.12**, или **7.26**, найдем делением числителя (7.27) на его знаменатель или в MATLAB с помощью функции `taylor`. В результате получим

$$C_{0g} = 1, C_{1g} = 0,36, C_{2g} = 0,1296.$$

Теперь с помощью ряда (7.25), учитывая, что $g(kT) = kT$,

$\Delta g(kT) = kT) - (kT - T) = T = 0,2$, а разности $\Delta^i g(kT) = 0$ при всех $i = 2, 3, 4, \dots$, находим

$$\delta_g = C_{0g} g(kT) + C_{1g} \Delta g(kT) = kT + 0,36 \cdot 0,2 = 0,072 + kT.$$

Как видно, ошибка обработки линейного задающего воздействия $g(kT) = kT$ растет во времени, поскольку заданная система является статической по этому воздействию.

7.28*. Определить ошибку обработки задающего воздействия $g(kT) = (10 + 5kT) \cdot 1(kT)$ дискретной системой с передаточной функцией в разомкнутом состоянии

$$W_p(z) = \frac{(z + 0,05)(z + 1)}{(z - 1)(z - 0,1)},$$

если обратная связь единичная отрицательная, а период квантования $T = 1$ с.

7.29*. Определить первые три коэффициента ошибки дискретной системы с передаточной функцией

$$W_p(z) = \frac{0,5(z + 0,5)}{(z - 1)(z + 0,6)},$$

если её главная обратная связь отрицательная и единичная, а период квантования $T = 0,1$ с.

Указать, с какой ошибкой эта система будет обрабатывать задающие воздействия, если время её работы 7 с:

$$а) g_a(kT) = 1(k), \quad б) g_b(kT) = 0,5(kT) \cdot 1(k),$$

$$в) g_v(kT) = 0,25(kT)^2 1(k).$$

7.30*. Решить предыдущую задачу, если в цепи главной отрицательной обратной связи системы (рис. 7.12) присутствует звено запаздывания с передаточной функцией $z^{-1} = e^{-Tp}$.

7.31*. Определить ошибку обработки задающего воздействия замкнутой дискретной системой (рис. 7.11) для указанных ниже вариантов, если время её работы 5 с:

$$a) W_p(z) = \frac{0,6(z + 0,5)}{(z - 1)(z - 0,3)}, \quad g(kT) = 0,5 kT \cdot 1(k), \quad T = 0,5 \text{ с};$$

$$б) W_p(z) = \frac{4(z + 0,2)}{z^2 - 0,9z - 0,1}, \quad g(kT) = 2(kT)^2 \cdot 1(k), \quad T = 0,05 \text{ с}.$$

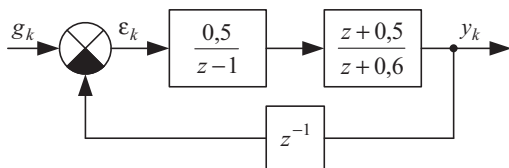


Рис. 7. 12. Структурная схема дискретной системы

7.32* а) Определить ошибку отработки задающего воздействия $g(k) = 1(k)$ системой (рис. 7.11) с передаточной функцией

$$W_p(z) = \frac{0,5z + 0,34}{z^2 - 0,16}.$$

б) Определить ошибку отработки задающего воздействия $g(kT) = 1(kT)$ системой (рис. 7.12), если её передаточная функция в разомкнутом состоянии та же, что и в варианте а) данной задачи, но в цепи обратной связи имеется звено с передаточной функцией $W(p) = e^{-Tp}$, где $T = 1$ с. Влияет ли это звено запаздывания на точность системы?

Примечание. Звено $W(p) = e^{-Tp}$ эквивалентно звену $W(z) = z^{-1}$.

7.3. Оценка точности САУ при случайных воздействиях

7.33. Найти величину среднеквадратической ошибки (СКО) замкнутой следящей системы (рис. 7.13), если на вход этой системы поступает сумма некоррелированных случайных сигналов: полезного сигнала $\varphi = \varphi(t)$ и случайной помехи $\psi = \psi(t)$ в виде белого шума. Передаточная функция системы и спектральные плотности указанных случайных сигналов определяются выражениями:

$$W_p(p) = \frac{K(T_2 p + 1)}{p(T_1 p + 1)}, \quad (7.28)$$

$$S_{\varphi\varphi}(\omega) = \frac{a^2}{\tau^2 \omega^2 + 1}, \quad S_{\psi\psi}(\omega) = N. \quad (7.29)$$

Параметры системы и характеристик случайных воздействий имеют следующие значения: $K=100$, $T_0=1$ с, $T_1=1$ с, $T_2=0,1$ с, $a^2=3,2 \text{ град}^2 \text{ с}$, $\tau=0,5$ с, $N=0,4 \text{ град}^2 \text{ с}$.

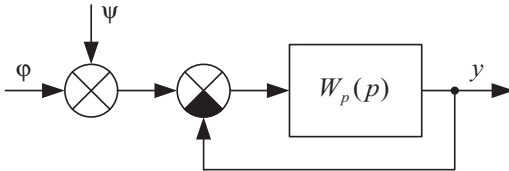


Рис. 7.13. Система со случайными воздействиями

Замечание. Рассматриваемые в этом разделе случайные воздействия следует считать, если не указано иное, центрированными, т. е. их математическое ожидание или среднее значение равно нулю.

Решение. Так как случайные воздействия $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ являются некоррелированными, то среднеквадратическое значение ошибки δ_{cl} системы можно определить по формуле

$$\delta_{cl} = \sqrt{\sigma_\varphi^2 + \sigma_\psi^2} = \sqrt{D_\varphi + D_\psi}. \quad (7.30)$$

Здесь $D_\varphi = \sigma_\varphi^2$ — дисперсия случайной ошибки, вызванной полезным случайным сигналом $\varphi(t)$, Она определяется, согласно [4. С. 135, 136], выражением

$$D_\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |W_{\varepsilon\varphi}(j\omega)|^2 S_{\varphi\varphi}(\omega) d\omega. \quad (7.31)$$

В равенстве (7.30) $D_\psi = \sigma_\psi^2$ — дисперсия случайной ошибки, вызванной случайной помехой. Она определяется по формуле

$$D_\psi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |W_{y\psi}(j\omega)|^2 S_{\psi\psi}(\omega) d\omega. \quad (7.32)$$

Таким образом, для решения задачи необходимо прежде всего определить передаточные функции, входящие в формулы (7.31) и (7.32).

В соответствии с рис. 7.13 и равенством (7.28) находим передаточную функцию замкнутой системы

$$W_{yg}(p) = \frac{W_p(p)}{1 + W_p(p)} = \frac{K(T_2 p + 1)}{T_0 T_1 p^2 + (T_0 + T_2 K)p + K} \quad (7.33)$$

и передаточную функцию по ошибке от задающего воздействия

$$W_{\varepsilon\varphi}(p) = \frac{1}{1 + W_p(p)} = \frac{T_0 p (T_1 p + 1)}{T_0 T_1 p^2 + p(T_0 + T_2 K) + K}. \quad (7.34)$$

В результате подстановки передаточной функций (7.34) и первого выражения для спектральной плотности (7.29) в формулу (7.31) получим

$$D_\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{T_1 T_0 (j\omega)^2 + T_0 j\omega}{T_1 T_0 (j\omega)^2 + j\omega(T_0 + T_2 K) + K} \right|^2 \frac{a^2}{\tau^2 \omega^2 + 1} d\omega.$$

Для вычисления интеграла, как и в разделе 5.5 (см. задачу 5.42), полином $\tau^2 \omega^2 + 1$ представим как квадрат модуля: $\tau^2 \omega^2 + 1 = |\tau(j\omega) + 1|^2$. Далее, перемножая полиномы, получим

$$D_\varphi = a^2 \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{T_0 T_1 (j\omega)^2 + T_0 j\omega}{\tau T_1 T_0 (j\omega)^3 + [\tau(T_0 + K T_2) + T_1 T_0](j\omega)^2 + (K\tau + K T_2 + T_0)j\omega + K} \right|^2 d\omega. \quad (7.35)$$

Аналогично на основании выражений (7.29), (7.32) и (7.33) записываем

$$D_\psi = N \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{K T_2 (j\omega) + K}{T_1 T_0 (j\omega)^2 + j\omega(T_0 + K T_2) + K} \right|^2 d\omega. \quad (7.36)$$

Для удобства вычислений подставим заданные численные значения параметров в выражения (7.35) и (7.36). В результате получим

$$D_{\varphi} = \frac{3,2}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{(j\omega)^2 + j\omega}{0,5(j\omega)^3 + 6,5(j\omega)^2 + 61j\omega + 100} \right|^2 d\omega, \quad (7.37)$$

$$D_{\psi} = N \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{10(j\omega) + 100}{(j\omega)^2 + 11j\omega + 100} \right|^2 d\omega. \quad (7.38)$$

Интегралы данного типа, как и выше, вычисляются по формулам Мак-Ленна, приведенным в приложении П.4.

Степень полинома в знаменателе (7.37) равна трем, поэтому, сопоставляя выражение (7.37) с интегралом I_n при $n=3$ из приложения П.4, найдем значения соответствующих коэффициентов, и, подставляя их в формулу Мак-Ленна при $n=3$, получим

$$D_{\varphi} = a^2 I_3 = 3,2 \cdot \frac{1 \cdot 100 \cdot 61 + 1 \cdot 100 \cdot 0,5}{2 \cdot 100 \cdot 0,5 \cdot (-100 \cdot 0,5 + 61 \cdot 6,5)} = \frac{3,2 \cdot 6150}{34650} = 0,57 \text{ град}^2.$$

Выражение (7.38) вычисляется с использованием формулы для I_2 , так как здесь степень полинома в знаменателе равна двум. Сравнивая (7.38) с интегралом I_n при $n=2$, заключаем, что в этом случае коэффициенты имеют значения: $b_0 = 100$, $b_1 = 10$ с, $c_0 = 100$, $c_1 = 11$ с, $c_2 = 1$ с². Подставляя эти значения в формулу Мак-Ленна при $n=2$, получим

$$D_{\psi} = N I_2 = 0,4 \cdot \frac{10^2 \cdot 100 + 100^2 \cdot 1}{2 \cdot 100 \cdot 11} = 3,64 \text{ град}^2.$$

Используя полученные значения D_{φ} и D_{ψ} в формуле (7.30), находим среднеквадратическое значение ошибки

$$\delta_{cl} = \sqrt{0,57 + 3,64} = \sqrt{4,21} \text{ град}.$$

Итак, СКО рассматриваемой системы $\delta_{cl} = 2,052 \text{ град}$.

Решение в Maple 6:

% используя пакет LinearAlgebra, вводим команды:

```
restart;
with (LinearAlgebra);
I2:=N*(B1^2*C0+B0^2*C2)/(2*C0*C1*C2);
subs(K=100,T0=1,T1=1,T2=0.1,N=0.4, 1/2*N*(K^3*T2^2+
K^2*T1*T0)/(K*(T0+K*T2)*T1*T0));
```

% первый интеграл: $I_2 = 3.636363636 \text{ grad}^2$.

```
I3 := (B2^2*C0*C1 + (B1^2 - 2*B0*B2)*C0*C3 + B0*C0*C3) / (2*C0*C3*(C1*C2 - C0*C3));
subs(K=100, T0=1, T1=1, T2=0.1, tau=0.5, a^2=3.2,
a^2*(T1^2*T0^2*K*(T0+K*T2+K*tau)+T0^3*K*tau*T1) / (K*tau*T
1*T0*((T0+K*T2+K*tau)*(tau*(T0+K*T2)+T1*T0) -
K*tau*T1*T0)));
```

% второй интеграл: $I_3 = 0,5679653680 \text{ grad}^2$.

Delta = **sqrt**(3.636363636+.5679653680);

- ответ:

$$\delta_{cl} = 2,050 \text{ grad}.$$

Отличие результатов, полученных вручную и с помощью ЭВМ, объясняется ошибками округления.

7.34*. Найти величину среднеквадратической ошибки (СКО) замкнутой следящей системы (рис. 7.13) с передаточной функцией

$$W_p(p) = \frac{K(T_2 p + 1)}{p(T_1 p + 1)(T_3 p + 1)}$$

при отсутствии случайной помехи $\psi(t)$, если полезный входной сигнал $\varphi(t)$ имеет спектральную плотность (7.29) с теми же параметрами: $a^2 = 3,2 \text{ grad}^2 \text{ c}$, $\tau = 0,5 \text{ c}$, а параметры передаточной функции имеют следующие значения: $K = 140 \text{ c}^{-1}$, $T_1 = 1,0 \text{ c}$, $T_2 = 0,15 \text{ c}$, $T_3 = 0,02 \text{ c}$.

7.35*. Определить максимальное значение коэффициента передачи K системы (рис. 7.13), при котором значение среднеквадратической ошибки $\delta_{cl} \leq 1 \text{ угл. мин}$ в случае отсутствия полезного сигнала, т. е. при $\varphi = 0$. Передаточная функция системы в разомкнутом состоянии

$$W_p(p) = \frac{K}{T_0 p (1 + T_1 p)}, \quad (7.39)$$

где $T_0 = 1 \text{ c}$, $T_1 = 0,1 \text{ c}$, а спектральная плотность помехи на входе системы $S_{\psi\psi}(\omega) = N = 36 (\text{угл. мин})^2 \cdot \text{c}$.

Как изменится дисперсия случайной ошибки, если в прямую цепь рассматриваемой системы включить фильтр с передаточной функцией $(1 + T_2 p)/(1 + T_3 p)$ и параметрами $T_2 = 0,05 \text{ с}$, $T_3 = 1 \text{ с}$?

7.36*. Спектральная плотность помехи на входе следящей системы (рис. 7.13) определяется выражением

$$S_{\psi\psi}(\omega) = D_{\psi} \frac{\mu}{\beta} \left[\frac{2\beta - \omega}{\mu^2 + (\omega - \beta)^2} + \frac{2\beta + \omega}{\mu^2 + (\omega + \beta)^2} \right], \quad (7.40)$$

где $D_{\psi} = 100 \text{ мм}^2$; $\mu = 0,4 \text{ с}^{-1}$; $\beta = 5 \text{ с}^{-1}$, а передаточная функция системы в разомкнутом состоянии

$$W_p(p) = \frac{0,1}{p} = \frac{1}{10p}.$$

Вычислить при отсутствии полезного сигнала значение среднеквадратической ошибки и коэффициент сглаживания

$$k_{\text{сгл}} = \sigma_{\psi}^2 / \delta_{\text{сл}}^2.$$

Указание. Прежде всего подставьте численные значения заданных параметров в (7.39) и (7.40).

7.37*. На вход системы (см. рис. 7.13), с передаточной функцией

$$W_p(p) = \frac{K(T_2 p + 1)}{p(T_1 p + 1)(T_3 p + 1)},$$

где $K = 140 \text{ с}^{-1}$, $T_1 = 1,0 \text{ с}$, $T_2 = 0,15 \text{ с}$, $T_3 = 0,02 \text{ с}$, поступает полезный сигнал с корреляционной функцией

$$R_{\varphi\varphi}(\tau) = 0,05 e^{-10|\tau|} \text{ рад}^2 \quad (7.41)$$

и помеха со спектральной плотностью

$$S_{\psi\psi}(\omega) = \frac{C^2 \omega^2}{(\omega^2 + 3\omega_0^2)^2 + 16\omega_0^4},$$

где $C^2 = 0,05 \text{ рад}^2 \cdot \text{с}$; $\omega_0 = 10 \text{ с}^{-1}$.

Найти среднеквадратическую ошибку замкнутой системы.

Указание. Спектральную плотность случайного сигнала можно найти по корреляционной функции (7.41) либо воспользовавшись преобразованием Фурье [5. С. 165]

$$S_{\varphi\varphi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{\varphi\varphi}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau,$$

либо применяя формулы, приведенные в [5. С. 166] (см. табл. 4.1).

7.38*. Сравнить две системы управления (рис. 7.13) по регулярной (статической) ошибке $\delta_{ст}$ [4. С. 115, 116] и эквивалентной полосе пропускания белого шума, которая определяется выражением

$$\Delta f = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |W_{зам}(j\omega)|^2 d\omega,$$

если их передаточные функции в разомкнутом состоянии

$$W_{p1}(p) = \frac{K_1}{T_0 p (1 + T_1 p) (1 + T_2 p)},$$

$$W_{p2}(p) = \frac{K_2 (1 + T_2 p)}{(T_1 p + 1) (T_3 p + 1)}$$

имеют следующие значения параметров: $K_1 = 0,5$, $K_2 = 5$, $T_0 = 1$ с, $T_1 = 10$ с, $T_2 = 1$ с, $T_3 = 5$ с. При этом математическое ожидание случайного задающего воздействия $\varphi(t)$ отлично от нуля и является постоянной величиной φ_0 ; помеха $\psi(t)$ отсутствует.

7.4. Интегральные оценки качества

7.39. Определить значение постоянной времени T_1 , соответствующее минимуму квадратичной интегральной оценки переходной функции $h(t)$ по задающему воздействию, для САУ (рис. 7.9) с передаточной функцией в разомкнутом состоянии

$$W_p(p) = \frac{K (T_1 p + 1)}{T_4 p (T_2^2 p^2 + 2\zeta T_2 p + 1) (T_3 p + 1)}, \quad (7.42)$$

если параметры системы $T_2 = 0,1 \text{ с}$; $T_3 = 0,1 \text{ с}$; $T_4 = 1 \text{ с}$; $\zeta = 0,75$; $K = 5,29$.

Решение. Как известно [4. С. 150,154], квадратичная интегральная оценка переходной функции

$$J_2 = \int_0^{\infty} |h_{\infty} - h(t)|^2 dt \quad (7.43)$$

может быть вычислена с помощью формул Мак-Ленна (см. приложение П.4), так как по теореме Парсеваля интеграл в (7.43) равен интегралу

$$J_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\varepsilon(j\omega)|^2 d\omega, \quad (7.44)$$

где обозначено $\varepsilon(t) = h_{\infty} - h(t)$, причем $\varepsilon(j\omega) = \varepsilon(p)|_{p=j\omega}$.

Чтобы привести интеграл (7.44) к виду, удобному для применения формул Мак-Ленна, запишем изображение по Лапласу переходной функции заданной системы, подставив значения параметров

$$h(p) = \frac{5,29(T_1 p + 1)}{0,001 p^4 + 0,025 p^3 + 0,25 p^2 + (1 + 5,29 T_1) p + 5,29} \cdot \frac{1}{p}. \quad (7.45)$$

Отсюда по теореме о предельном значении (см. задачу 7.16*) легко найти, что $h_{\infty} = 1$. Изображение $h_{\infty}(p) = 1/p$. Поэтому изображение $\varepsilon(p) = h_{\infty}(p) - h(p)$ принимает вид

$$\varepsilon(p) = \frac{0,001 p^4 + 0,025 p^3 + 0,25 p^2 + p}{0,001 p^4 + 0,025 p^3 + 0,25 p^2 + (1 + 5,29 T_1) p + 5,29} \cdot \frac{1}{p}.$$

Подставляя его в (7.44) после сокращения на p , получим

$$J_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{0,001 p^3 + 0,025 p^2 + 0,25 p + 1}{0,001 p^4 + 0,025 p^3 + 0,25 p^2 + (1 + 5,29 T_1) p + 5,29} \right|_{p=j\omega}^2 d\omega \quad (7.46)$$

Этот интеграл вычисляется по формуле Мак-Ленна, которая при $n = 4$ имеет вид

$$I_4 = \frac{b_3^2(c_0c_1c_2 - c_0^2c_3) + (b_2^2 - 2b_1b_3)c_0c_1c_4 + (b_1^2 - 2b_0b_2)c_0c_3c_4}{2c_0c_4(-c_0c_3^2 - c_1^2c_4 + c_1c_2c_3)} + \frac{b_0^2(c_2c_3c_4 - c_1c_4^2)}{2c_0c_4(-c_0c_3^2 - c_1^2c_4 + c_1c_2c_3)}. \quad (7.47)$$

Сравнивая выражения (7.46) и (7.47), найдем значения коэффициентов: $b_0 = 1$, $b_1 = 0,25$, $b_2 = 0,025$, $b_3 = 0,001$, $c_0 = 5,29$, $c_1 = 1 + 5,29T_1$, $c_2 = 0,25$, $c_3 = 0,025$, $c_4 = 0,001$.

Подставляя эти значения в формулу (7.47) и сокращая на c_4 , получим выражение для квадратичной интегральной оценки J_2 , которое затем продифференцируем по T_1 и результат приравняем к нулю. Решив полученное алгебраическое уравнение, найдем оптимальное значение T_1 , соответствующее минимальной величине J_2 .

Перечисленные выкладки проще выполнить с помощью **Ma-**
ple 6, используя пакет LinearAlgebra, следующим образом:

```
restart;
with (LinearAlgebra);
I4 := (b3*(c0*c1*c2 - c0^2*c3) + (b2^2 - 2*b1*b3)*c0*c1 + (b1^2 -
2*b0*b2)*c0*c3 + b0^2*(c2*c3 - c1*c4)) / (2*c0*(-c0*c3^2 -
c1^2*c4 + c1*c2*c3));
I4 := subs(b1=0.25, b2=0.025, b3=0.001, b0=1, c0=5.29,
c1=1+5.29*T1, c2=0.25, c3=0.025, c4=0.001, I4);
dI4 := diff(I4, T1);
solve(dI4=0, T1);
subs(T1=.3423726554, I4);
```

В результате выполнения указанных команд получается оптимальное значение $T_1 = 0,3424$ и соответствующее ему минимальное значение квадратичной интегральной оценки $J_2 = 0,148$.

7.40*. Определить значение постоянной времени T_u , при котором система регулирования с передаточной функцией

$$W_{yg}(p) = \frac{T_u p + 1}{T_0 T_u p^2 + T_u p + 1}$$

и постоянной времени объекта $T_0 = 1$ с имеет минимум квадратичной интегральной оценки (7.43).

7.41*. Установить характер зависимости квадратичной интегральной оценки (7.43) от коэффициента K_{pez} для системы регулирования с передаточной функцией

$$W_{yg}(p) = \frac{K_{pez}(T_u p + 1)}{T_0 T_u p^2 + K_{pez} T_u p + K_{pez}}$$

при $T_0 = 1$ с, $T_u = 5$ с.

7.42*. Для системы, представленной на рис. 7.1, найти значение K_y , при котором обеспечивается минимум квадратичной интегральной оценки (7.43) и значение этого минимума. Значения остальных параметров системы взять из условий задачи 7.1.

7.43*. Определить коэффициент усиления K в САУ с передаточной функцией в замкнутом состоянии

$$W_{yg}(p) = \frac{K}{T_0 p^2 + p + K}$$

из условия наилучшего приближения импульсной переходной функции к экспоненте $y_o(t) = y_0 e^{-t/T_{эм}}$ при $T_{эм} = 0,8$ с, $T_0 = 5$ с.

Указание. Для решения задачи необходимо минимизировать улучшенную интегральную оценку [4. С. 151]

$$J_{21} = \int_0^{\infty} \left\{ [\varepsilon(t)]^2 + T_{эм}^2 \left(\frac{d\varepsilon(t)}{dt} \right)^2 \right\} dt, \quad (7.48)$$

где $\varepsilon(t) = y_{\infty} - y(t)$, при действии на входе системы единичного ступенчатого воздействия.

Для удобства вычисления интеграл J' (7.48) целесообразно представить в виде суммы $J_{21} = J_{211} + J_{212}$, где интегралы

$$J_{211} = \int_0^{\infty} [\varepsilon(t)]^2 dt, \quad J_{212} = T_{эм}^2 \int_0^{\infty} (\dot{\varepsilon}(t))^2 dt$$

вычисляются по формулам Мак-Ленна (приложение П.4) с применением формулы (7.44). При этом $\varepsilon(j\omega)$ находится путем замены p на $j\omega$ в выражении для $\varepsilon(p)$, а $\dot{\varepsilon}(j\omega)$ — путем замены p на $j\omega$ в выражении для $\dot{\varepsilon}(p)$, после сокращения на p . Причем, так как

$$\frac{d\varepsilon(t)}{dt} = \frac{d[y_{\infty} - y(t)]}{dt} = -\frac{dy(t)}{dt}, \text{ то } \dot{\varepsilon}(p) = -py(p).$$

Далее решение проводится аналогично решению задачи 7.39.

7.44*. Для системы автоматического управления (рис. 7.9), имеющей в разомкнутом состоянии передаточную функцию

$$W_p(p) = \frac{K(0,2p+1)^2}{p(2,88p+1)(0,025p+1)(0,01p+1)},$$

найти K_{opt} из условия минимума квадратичной интегральной оценки (7.43).

7.45*. Для системы (рис. 7.9) с передаточной функцией в разомкнутом состоянии

$$W_p(p) = \frac{K}{p(T_1p+1)(T_2p+1)},$$

где $T_2 = 0,04$ с, найти: а) оптимальное значение K при $T_1 = 0,2$ с; б) оптимальное значение T_1 при $K = 26$ с⁻¹; соответствующие минимуму квадратичной интегральной оценки (7.43).

7.46*. Для системы (рис. 7.9) с передаточной функцией в разомкнутом состоянии

$$W_p(p) = \frac{20 + b_1p}{p(0,1p+1)}$$

найти оптимальное значение b_1 , соответствующее минимуму квадратичной интегральной оценки (7.44), $\varepsilon(j\omega) = g(j\omega) - y(j\omega)$ при $g(t) = \delta(t)$.

8. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

8.1. Определение и исследование особых точек

8.1. Найти координаты особых точек нелинейной системы

$$\left. \begin{aligned} \dot{w}_1 &= (w_1 - w_2)(1 - w_1 - w_2), \\ \dot{w}_2 &= w_1(3 - w_2). \end{aligned} \right\} \quad (8.1)$$

Решение. Особые точки нелинейной динамической системы, описываемой уравнениями

$$\dot{w}_i = f_i(w), \quad i = \overline{1, n}, \quad (8.2)$$

это её положения равновесия. С другой стороны, эти точки являются стационарными (постоянными) решениями системы дифференциальных уравнений (8.2).

Поэтому координаты особых точек нелинейной системы (8.2) можно найти путём решения системы нелинейных алгебраических уравнений

$$f_i(w) = 0, \quad i = \overline{1, n}, \quad (8.3)$$

которая очевидным образом записывается по уравнениям (8.2).

В случае линейной системы с постоянными коэффициентами $\dot{w} = Aw$ соответствующая система (8.3) имеет единственное решение $w^0 = 0$. В нелинейном случае эта система имеет обычно несколько решений w^s , $s = \overline{1, m}$. Поэтому нелинейные динамические системы обычно имеют несколько положений равновесия.

Для заданной нелинейной системы (8.1) система (8.3) имеет вид

$$\left. \begin{aligned} (w_1 - w_2)(1 - w_1 - w_2) &= 0, \\ w_1(3 - w_2) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (8.4)$$

Переходя к её решению, замечаем, что второе уравнение этой системы имеет два решения

$$w_1^1 = 0 \text{ и } w_2^3 = 3.$$

Подставив $w_1^1 = 0$ в первое уравнение (8.4), получим новое уравнение $-w_2(1 - w_2) = 0$. Находим два его решения $w_2^1 = 0$ и

$w_2^2 = 1$, которые соответствуют значению $w_1^1 = 0$. Следовательно, точки $O_1(0;0)$ и $O_2(0;1)$ — это особые точки системы (8.1).

Теперь подставим решение $w_2^3 = 3$ в первое уравнение (8.4) и найдем его решения: $w_1^3 = 3$, $w_1^4 = -2$. Этим решениям соответствуют еще две особые точки $O_3(3; 3)$ и $O_4(-2; 3)$.

Таким образом, система (8.1) имеет четыре особые точки: $O_1(0;0)$, $O_2(0;1)$, $O_3(3; 3)$ и $O_4(-2; 3)$, которые показаны на рис 8.1,а.

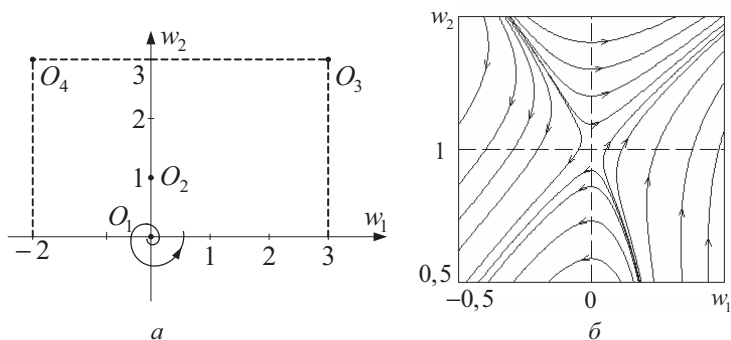


Рис. 8.1. Особые точки нелинейной системы

8.2. Установить тип особых точек нелинейной системы (8.1) методом первого приближения.

Решение. Для решения этой задачи прежде всего необходимо построить систему первого приближения. В случае системы (8.2) она определяется равенством

$$\dot{x} = Ax, \quad (8.5)$$

где x — вектор отклонений от исследуемой особой точки, $A = [a_{ij}]$ — постоянная матрица. Ее элементы вычисляются по формулам

$$a_{ij} = \left. \frac{\partial f_i(w)}{\partial w_j} \right|_0. \quad (8.6)$$

Здесь символ $\left|_0\right.$ означает, что частные производные вычисляются в исследуемой особой точке.

Другими словами, для исследования типа каждой особой точки $O_s(w_1^s, w_2^s)$, $s = \overline{1, m}$ системы (8.2) необходимо построить соответствующую систему (8.5), (8.6) в каждой из этих точек.

Тип особой точки и характер фазовых траекторий в её окрестности можно установить либо по коэффициентам σ и Δ , либо по корням p_1 и p_2 характеристического полинома

$$A(p) = \det(pE - A) = p^2 - \sigma p + \Delta \quad (8.7)$$

системы первого приближения (8.5). Обратим внимание читателя на то, что перед коэффициентом σ в (8.7) стоит знак минус.

Связь между типом особой точки *линейной* системы (8.5) и коэффициентами σ , Δ или корнями p_1 , p_2 характеристического уравнения (8.7) представлена в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Особые точки линейных систем 2-го порядка

Коэффициент σ	Корни p_1, p_2	Типы особых точек
Коэффициент $\Delta > 0$		
$\sigma < 0, \sigma^2 \geq 4\Delta$	Вещественные, Re $p_{1,2} < 0$	Узел устойчивый
$\sigma < 0, \sigma^2 < 4\Delta$	Комплексные, Re $p_{1,2} < 0$	Фокус устойчивый
$\sigma = 0, \sigma^2 < 4\Delta$	Мнимые, Re $p_{1,2} = 0$	Центр
$\sigma > 0, \sigma^2 < 4\Delta$	Комплексные, Re $p_{1,2} > 0$	Фокус неустойчивый
$\sigma > 0, \sigma^2 \geq 4\Delta$	Вещественные, Re $p_{1,2} > 0$	Узел неустойчивый
Коэффициент $\Delta = 0$		
$\sigma > 0, \Delta = 0$	Вещественный и нулевой	Неустойчивые
$\sigma < 0, \Delta = 0$		Полуустойчивые
Коэффициент $\Delta < 0$		
$-\infty < \sigma < +\infty$	Вещественные, Re $p_1 < 0$; Re $p_2 > 0$	Седло

Замечание. В соответствии с теоремами Ляпунова [4. С. 286–288] тип особой точки нелинейной системы (8.2) совпадает с типом особой точки линейной системы первого приближения (8.5) только в тех случа-

ях, когда последняя является *узлом*, *фокусом* или *седлом*. В остальных случаях ($\sigma = 0$ и (или) $\Delta = 0$) тип особой точки нелинейной системы (8.2) методом первого приближения определить *невозможно*.

Таким образом, чтобы установить тип особых точек нелинейной системы (8.2) методом первого приближения, необходимо в каждой особой точке $O_s(w_1^s, w_2^s)$ построить систему первого приближения (8.5) и найти или коэффициенты σ и Δ или корни p_1 и p_2 соответствующего уравнения (8.7).

Поэтому, переходя к решению задачи **8.2**, найдем сначала частные производные (8.6) для нелинейной системы (8.1), в которой $f_1(w) = (w_1 - w_2)(1 - w_1 - w_2)$, а $f_2(w) = w_1(3 - w_2)$. В результате получим

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1(w)}{\partial w_1} &= 1 - 2w_1, & \frac{\partial f_1(w)}{\partial w_2} &= 2w_2 - 1, \\ \frac{\partial f_2(w)}{\partial w_1} &= 3 - w_2, & \frac{\partial f_2(w)}{\partial w_2} &= -w_1.\end{aligned}\quad (8.8)$$

Подставляя в (8.8) найденные в задаче **8.1** значения координат особых точек $O_1(0; 0)$, $O_2(0; 1)$, $O_3(3; 3)$ и $O_4(-2; 3)$ в (8.5) и вычисляя затем по (8.6) и (8.7) σ и Δ , получим на основе табл. 8.1 и замечания к ней следующие результаты:

- в случае особой точки $O_1(0, 0)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix},$$

$$A(p) = \det(pE - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -3 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - \lambda + 3,$$

$$\sigma = 1, \Delta = 3 > 0, \sigma^2 = 1 < 4\Delta = 12.$$

Следовательно, особая точка $O_1(0, 0)$ — неустойчивый фокус;

- в случае особой точки $O_2(0, 1)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix},$$

$$A(p) = p^2 - p - 2, \quad \sigma = 1, \Delta = -2 < 0.$$

Следовательно, особая точка $O_2(0, 1)$ — седло;

- в случае особой точки $O_3(3, 3)$

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A(p) = p^2 - 8p + 15, \quad \sigma = -8 < 0, \quad \Delta = 15,$$

$$\sigma^2 = 64 > 4\Delta = 60.$$

Следовательно, особая точка $O_3(3, 3)$ — устойчивый узел;

- в случае особой точки $O_4(-2, 3)$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$A(p) = p^2 - 7p + 10, \quad \sigma = 7 > 0, \quad \Delta = 10,$$

$$\sigma^2 = 49 > 4\Delta = 40.$$

Следовательно, особая точка $O_4(-2, 3)$ — неустойчивый узел.

Фазовые траектории в окрестностях особых точек O_1 и O_2 приведены на рис. 8.1,а и рис. 8.1,б. В окрестностях же особых точек O_4 и O_3 — на рис. 8.2,а и рис. 8.2,б соответственно.

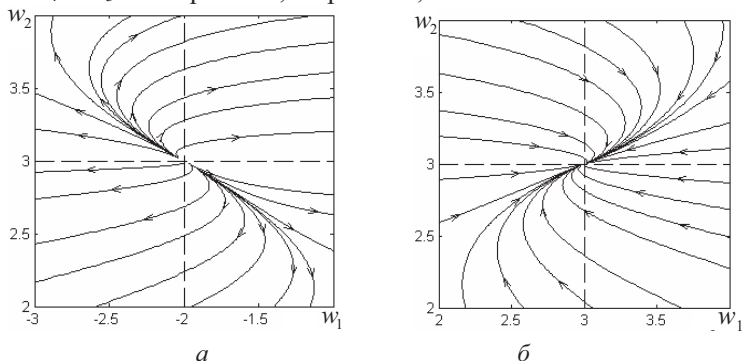


Рис. 8.2. Окрестности особых точек O_3 и O_4

Для сравнения на рис. 8.3 приведен фазовый портрет рассматриваемой нелинейной системы, построенный в MATLAB непосредственно по её уравнениям (8.1). На этом портрете хорошо видны все четыре особые точки, т. е. положения равновесия этой нелинейной системы.

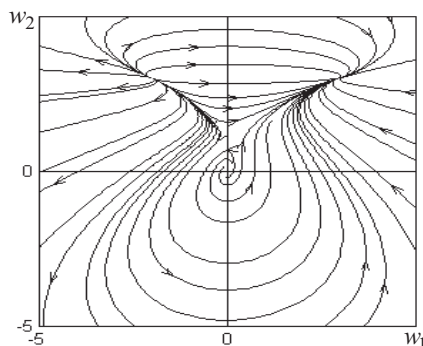


Рис. 8.3. Фазовый портрет нелинейной системы

Как видно, метод первого приближения действительно позволяет определить характер особых точек нелинейных систем.

8.3. Найти особые точки динамической системы и установить их тип методом первого приближения, если её свободное движение описывается уравнением

$$\ddot{y} + \dot{y} + y^3 - 9y = 0.$$

Изобразить качественный характер траекторий в окрестности особых точек.

Решение. Чтобы найти координаты особых точек заданной динамической системы, сначала запишем её уравнения в переменных состояния. Пусть $w_1 = y$, $w_2 = \dot{y}$, тогда:

$$\begin{aligned} \dot{w}_1 &= w_2, \\ \dot{w}_2 &= -w_2 - w_1^3 + 9w_1. \end{aligned} \quad (8.9)$$

Система (8.3) здесь имеет вид

$$\left. \begin{aligned} w_2 &= 0, \\ -w_2 - w_1^3 + 9w_1 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Ее решение дает особые точки $O_1(0; 0)$, $O_2(3; 0)$ и $O_3(-3; 0)$. Далее по (8.9) находим частные производные (8.6):

$$\frac{\partial f_1(w)}{\partial w_1} = 0, \quad \frac{\partial f_1(w)}{\partial w_2} = 1,$$

$$\frac{\partial f_2(w)}{\partial w_1} = 9 - 3w^2, \quad \frac{\partial f_2(w)}{\partial w_2} = -1.$$

Переходим к определению типа особых точек:

- особая точка $O_1(0, 0)$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9 & -1 \end{bmatrix},$$

$$A(p) = p^2 - p - 9, \quad \sigma = -1 < 0, \quad \Delta = -9 < 0.$$

Следовательно, согласно табл. 8.1, точка $O_1(0, 0)$ — седло; фазовые траектории в её окрестности показаны на рис. 8.4, а.

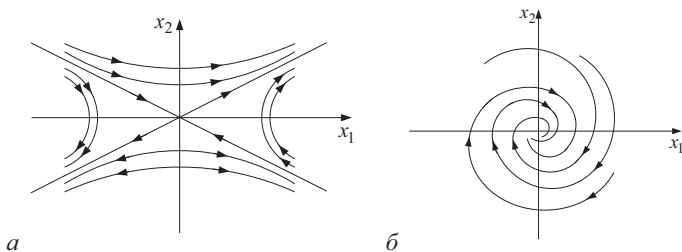


Рис. 8.4 Особые точки: а — седло $O_1(0, 0)$;
б — устойчивый фокус $O_2(3, 0)$

- особая точка $O_2(3, 0)$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -18 & -1 \end{bmatrix},$$

$$A(p) = p^2 + p + 18, \quad \sigma = -1 < 0, \quad \Delta = 18 > 0, \quad \sigma^2 < 4\Delta.$$

Следовательно, $O_2(3, 0)$ — устойчивый фокус;

- особая точка $O_3(-3, 0)$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -18 & -1 \end{bmatrix}.$$

Так как матрица A совпадает с предыдущим случаем, то особая точка $O_3(-3, 0)$ также является устойчивым фокусом. Фазовые траектории в окрестности точек $O_2(3, 0)$ и $O_3(-3, 0)$ рассматриваемой системы показаны на рис. 8.4, б.

8.4*. Найти особые точки (положения равновесия) нелинейных систем, описываемых уравнениями

8.4.1* $\dot{w}_1 = w_1(3 - w_1 - w_2), \quad \dot{w}_2 = w_2(5 - w_1).$

8.4.2* $\dot{w}_1 = 4w_1w_2^2 - w_2^2, \quad \dot{w}_2 = 2w_1 - w_2w_1.$

8.4.3* $\dot{w}_1 = w_2 - w_1w_2, \quad \dot{w}_2 = -2w_2 + \sin w_1, \quad |w_1| < 3\pi/2.$

8.4.4* $\dot{w}_1 = 0,25w_2w_1^2 - w_1^2, \quad \dot{w}_2 = 2w_2 - w_1w_2.$

8.4.5* $\dot{w}_1 = 16w_1 - w_1^3, \quad \dot{w}_2 = 9w_2 - w_2^3.$

8.5*. Построить системы первого приближения в особых точках динамических систем, рассмотренных в задачах **8.4.1*–8.4.5***.

8.6*. Установить методом первого приближения типы особых точек динамических систем, рассмотренных в задачах **8.4.1*–8.4.5***.

8.2. Построение фазовых портретов нелинейных систем

8.9. Построить фазовый портрет методом припасовывания [4. С. 258] для нелинейной системы, схема которой приведена на рис. 8.5.

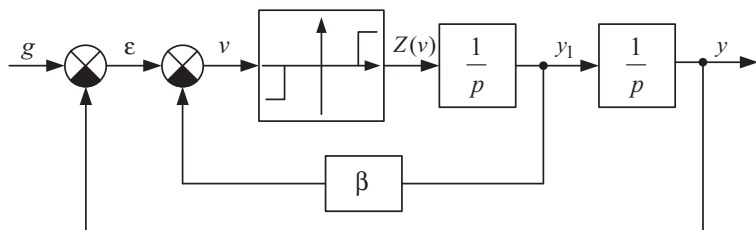


Рис. 8.5. Система с местной обратной связью

Нелинейность

$$Z(v) = \begin{cases} 0, & |v| < v_a, \\ Z_a \operatorname{sign} v, & |v| \geq v_a. \end{cases} \quad (8.10)$$

При этом $g = 0$, $v_a = 1,2$, $Z_a = 2,5$, а коэффициент $\beta = 1$.

Решение. Для построения фазового портрета методом припасовывания прежде всего необходимо найти уравнения исследуемой системы в переменных состояния.

В данном случае по структурной схеме (рис. 8.5) можно записать уравнения

$$v = g - y - \beta y_1, \quad y_1 = \frac{Z(v)}{p}, \quad y = \frac{1}{p} y_1.$$

Так как $g = 0$, то, умножая второе и третье равенства на p и переходя к оригиналам, получим

$$\dot{y}_1 = Z_1(v), \quad \dot{y} = y_1, \quad v = -y - \beta y_1.$$

Далее введем две переменные состояния. В качестве x_1 обычно берут управляемую переменную, т. е. $x_1 = y$, а в качестве второй — ее производную, т. е. $x_2 = \dot{y}$. Тогда, исключая из предыдущих равенств обозначения y и $\dot{y}$, найдём

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \dot{y} = x_2, \\ \dot{x}_2 &= \ddot{y} = \dot{y}_1 = Z(v), \\ v &= -x_1 - \beta x_1. \end{aligned}$$

Затем исключаем переменную v с учетом описания нелинейности (8.10). В результате будем иметь

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = Z(x_1, x_2), \quad (8.11)$$

где

$$Z(x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & |x_1 + \beta x_2| \leq v_a, \\ -z_a, & -x_1 - \beta x_2 < -v_a, \\ z_a, & -x_1 - \beta x_2 > v_a. \end{cases} \quad (8.12)$$

Найдём положения равновесия исследуемой системы. Система (8.3) здесь имеет вид

$$\left. \begin{aligned} x_2 &= 0, \\ Z(x_1, x_2) &= 0. \end{aligned} \right\}$$

При $x_2 = 0$ из (8.12) находим, что положениями равновесия данной системы являются все точки внутри интервала от $x_1 = -v_a$ до

$x_1 = v_a$. Переключения реле, согласно (8.10), происходят

при $v = -v_a$ и при $v = v_a$.

Поэтому уравнения линий переключения (т. е. множество точек переключения) определяется выражениями:

$$x_1 + \beta x_2 = \pm v_a$$

или

$$x_2 = -\frac{1}{\beta}(x_1 + v_a), \quad x_2 = -\frac{1}{\beta}(x_1 - v_a). \quad (8.13)$$

Положения равновесия и линии переключения исследуемой системы при $\beta = 1$ и $\beta = 0,2$ показаны на рис. 8.6,а.

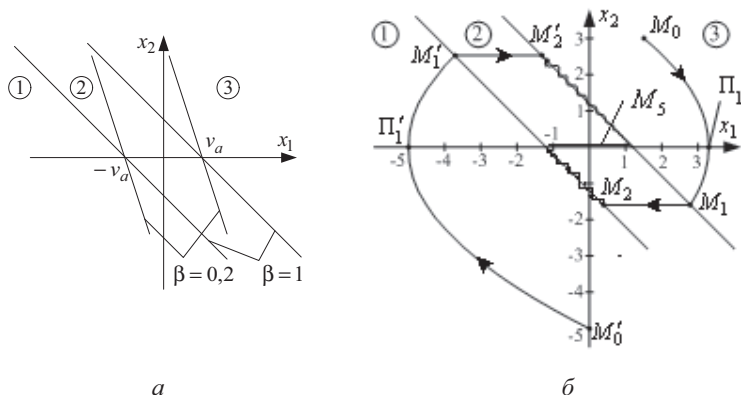


Рис. 8.6. Фазовая плоскость системы с местной обратной связью

Как видно, линии переключения делят фазовую плоскость на три области (рис. 8.6):

- область (1) при $x_2 \leq -\frac{1}{\beta}(v_a + x_1)$, где $Z(x_1, x_2) = Z_a$;
- область (2) при $|x_1 + \beta x_2| < v_a$, где $Z(x_1, x_2) = 0$;
- область (3) при $x_2 \geq \frac{1}{\beta}(v_a - x_1)$, где $Z(x_1, x_2) = -Z_a$.

При этом, чем меньше β , тем больше угол наклона линий переключения. При $\beta = 0$, когда местная обратная связь отсутствует,

линии переключения становятся вертикальными. При увеличении β — угол наклона линий переключения уменьшается.

Построение фазовых траекторий при $\beta=1$. Следуя [4. С. 261], разделим почленно второе уравнение (8.11) на первое. В результате получим дифференциальное уравнение фазовых траекторий исследуемой системы

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{Z(x_1, x_2)}{x_2} \text{ или } x_2 dx_2 = Z(x_1, x_2) dx_1. \quad (8.14)$$

Интегрируя второе уравнение (8.14) для каждой области (1)–(3) в отдельности, получим с учетом значений $Z_a = 2,5$, $\beta = 1$ уравнения фазовых траекторий:

- для области (1)

$$\frac{x_2^2}{2} = +Z_a x_1 + C'_1 \text{ или } x_2^2 = 5x_1 + C_1, \quad x_2 \leq -(1,2 + x_1); \quad (8.15)$$

- для области (2)

$$x_2^2 = C_2, \text{ при } -(1,2 + x_1) < x_2 < 1,2 - x_1; \quad (8.16)$$

- для области (3)

$$x_2^2 = -5x_1 + C_3, \text{ при } x_2 \geq 1,2 - x_1. \quad (8.17)$$

Для построения фазовых траекторий зададимся начальной точкой M_0 с координатами $x_{10} = 1,5$; $x_{20} = 3$. Отложив эту точку на рис. 8.6,б, найдем, что она лежит в области (3). Поэтому подставляем координаты точки M_0 в уравнение (8.17)

$$9 = -7,5 + C_{30}, \quad \text{т. е.} \quad C_{30} = 16,5.$$

Подставив это значение $C_{30} = 16,5$ снова в (8.17), получим уравнение фазовой траектории (параболы)

$$x_2^2 = -5x_1 + 16,5, \quad (8.18)$$

которая начинается в точке $M_0(1,5; 3)$.

Согласно (8.11), одно из дифференциальных уравнений рассматриваемой системы имеет вид $\dot{x}_1 = x_2$. Из теории нелинейных динамических систем известно [4. С. 252], что в этом случае изображающая точка движется на фазовой плоскости по часовой

стрелке. Поэтому из точки M_0 фазовая траектория (8.18) пойдет вправо и вниз.

Для построения этой траектории найдем сначала точку Π_1 , где траектория пересекается с осью x_1 . Очевидно $x_{2п} = 0$, поэтому $0 = -5x_{1п} + 16,5$. Отсюда $x_{1п} = 3,3$. Далее зададимся тремя значениями x_1 из интервала $[1,5; 3,3]$, а именно: $x_{11} = 2$, $x_{12} = 2,6$ и $x_{13} = 3$; и найдем соответствующие значения x_{21} , x_{22} и x_{23} из уравнения (8.18)

$$\begin{aligned} x_{11} = 2, & \quad x_{21}^2 = -5 \cdot 2 + 16,5; & x_{21} = \pm 2,55, \\ x_{12} = 2,6, & \quad x_{22}^2 = -5 \cdot 2,6 + 16,5; & x_{22} = \pm 1,87, \\ x_{13} = 3, & \quad x_{23}^2 = -5 \cdot 3 + 16,5; & x_{23} = \pm 1,22. \end{aligned}$$

По найденным точкам построим траекторию M_0 - Π_1 - M_1 , которая показана на рис. 8.6,б. Как видно, она пересекает линию переключения. Координаты точки пересечения определяются решением алгебраической системы, составленной из уравнений линии переключения (8.13) и фазовой траектории (8.18), т. е.

$$\left. \begin{aligned} x_2 &= 1,2 - x_1, \\ x_2^2 &= -5x_1 + 16,5. \end{aligned} \right\} \quad (8.19)$$

Из двух решений $\tilde{x}_{11} = -5,39$ и $\tilde{x}_{12} = 2,79$ этой системы, точке пересечения M_1 соответствует (судя по рис. 8.6,б) значение $\tilde{x}_{12} = 2,79$. Соответствующее ему значение $\tilde{x}_{22} = 1,2 - 2,79 = -1,59$.

Итак, в точке пересечения $M_1(2,79; -1,59)$ фазовая траектория переходит из области (3) в область (2), где фазовые траектории описываются уравнением (8.16). Поэтому значение $\tilde{x}_2 = -1,59$ подставляем в это уравнение и находим значение постоянной $C_{21} = -1,59$. Следовательно, уравнение фазовой траектории, продолжающейся в области (2), начиная с точки M_1 , имеет вид

$$x_2 = -1,59$$

и описывает прямую линию, параллельную оси x_1 . Эта прямая пересекает вторую линию переключения (см. рис. 8.6,б) в точке M_2 ,

координата x_{12} которой определяется из уравнения этой линии $x_2 = -1,2 - x_1$ при $x_2 = -1,59$, т. е. $x_{12} = -1,59 + 1,2 = -0,39$.

В точке $M_2 (-0,39; -1,59)$ фазовая траектория переходит из области (2) в область (1), где фазовые траектории описываются уравнением (8.15). Подставляя в это уравнение координаты точки M_2 , найдем соответствующее значение постоянной C_1 : $(-1,59)^2 = 5 \cdot (-0,39) + C_{11}$, т. е. $C_{11} = 4,48$. Следовательно, согласно (8.15), фазовая траектория, проходящая в области (1) через точку M_2 , описывается уравнением

$$x_2^2 = 5x_1 + 4,48. \quad (8.20)$$

Для её построения, как и выше, найдем вначале точку её пересечения Π_2 с осью x_1 по условию $0 = 5x'_{1n} + 4,48$. Отсюда $x'_{1n} \cong -0,9$. Так как $|x'_{1n}| < v_a = 1,2$, то траектория, описываемая уравнением (8.20), снова пересечет эту же линию переключения $x_2 = -1,2 - x_1$ при $x_2 < 0$.

Для определения координат x''_{1n} и x''_{2n} этой точки пересечения M_3 решим систему, аналогичную системе (8.19),

$$\left. \begin{aligned} x_2 &= -1,2 - x_1, \\ x_2^2 &= 5x_1 + 4,48. \end{aligned} \right\}$$

Точке пересечения M_3 , очевидно, соответствует решение $x''_{1n} = -0,87$, $x''_{2n} = -0,33$ этой системы.

Фазовые траектории слева от линии переключения и выше точки M_3 направлены (согласно построенному отрезку между точками M_2 и M_3) к линии переключения. В то же время справа от этой линии переключения и ниже оси x_1 фазовые траектории, согласно указанному выше направлению движения изображающей точки по часовой стрелке, направлены также к этой линии переключения.

Поэтому, перейдя в точке M_3 во вторую область, изображающая точка снова вернется на эти же линию переключения. В итоге в точке M_3 начнется так называемый «скользящий режим», показанный на рис. 8.6,б зигзагообразной траекторией вдоль ли-

нии переключения. Заканчивается эта «траектория скользящего режима» внутри отрезка $(-1,2; 1,2)$ оси x_1 , справа от точки $x_1 = -1,2$.

Таким образом, траектория, начинающаяся в точке M_0 , заканчивается в одной из точек внутри отрезка $(-1,2; 1,2)$.

Далее зададимся другой начальной точкой M'_0 с координатами $x'_{10} = 0$; $x'_{20} = -5$. Эта точка лежит в области (1), т. е. проходящая через нее траектория описывается уравнением (8.15). Повторяя описанные выше действия, получим вторую фазовую траекторию данной системы, точки P'_1 , M'_1 , M'_2 и M'_3 которой имеют координаты $P'_1(-5; 0)$, $M'_1(-3,72; 2,52)$, $M'_2(-1,32; 2,52)$ и $M'_3(-1,3; 2,50)$. Эта траектория и указанные точки также приведены на рис. 8.6,б.

В точке M'_3 также начинается скользящий режим. Соответствующая ему фазовая траектория совпадает с линией переключения $x_2 = 1,2 - x_1$ и заканчивается на оси x_1 слева от точки $x_1 = 1,2$, т. е. также внутри отрезка $(-1,2; 1,2)$ оси x_1 .

Построив еще несколько фазовых траекторий, начинающихся в других точках, лежащих вне отрезка $(-1,2; 1,2)$ оси x_1 , можно убедиться, что все они имеют аналогичный характер, т. е. стремятся к положению равновесия либо слева от точки $x_1 = +1,2$, либо справа от точки $x_1 = -1,2$ оси x_1 . Если же начальная точка (как, например, M_5) окажется на оси x_1 внутри отрезка $[-1,2; 1,2]$ (см. рис. 8.6,б), то изображающая точка останется в этой начальной точке, так как точки этого отрезка являются положениями равновесия рассматриваемой системы.

Решение в MATLAB:

Построение фазового портрета систем второго порядка можно осуществить в интерактивном режиме с помощью следующих двух программ:

```
figure(1), WP=300; HP=300;  
set(1,'Color','w','position',[30 500 WP HP])  
axes; set(gca,'box','on')  
axis([-5 4 -5 4]); ax=axis;  
set(gca,'position',[0.08 0.08 0.9 0.88])
```

```

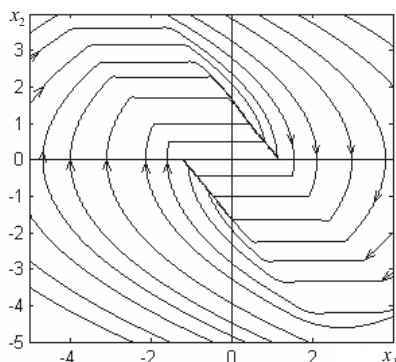
dxx=abs(ax(1)-ax(2)); dyy=abs(ax(3)-ax(4));
line([ax(1:2);0 0],[0 0;ax(3:4)], 'Color','k')
u(1)=text(-5.6,3.6,'x_2');
u(2)=text(3.2,-5.4,'x_1');
set(u,'FontName','Times New Roman',...
    'FontSize',[10],'FontAngle','italic')
pz=10; alf=pi/10;
% ввод максимального времени и шага интегрирования
tmax=5; dt=0.001;
while 1
    [x,y,b]=ginput(1); % стоп правой кнопкой
    if b == 3, break, end
    [t,yt]=ode45('sys800',0:dt:tmax,[x y]);
    line(yt(:,1),yt(:,2),'Color','k')
    x0=yt(1,1); y0=yt(1,2); % fleche
    dx = -diff(yt(1:2,:)); dx=dx*diag([WP/dxx HP/dyy]);
    ku=pz/norm(dx); dx=ku*dx;
    cs=cos(alf); sn=sin(alf); mp=[cs sn; -sn cs];
    ff=[dx*mp; 0 0; dx*mp]*diag([dxx/WP dyy/HP]) + ...
        [x0 y0;x0 y0;x0 y0];
    line(ff(:,1),ff(:,2),'Color','k')
    [t,yt]=ode45('sys800',0:-dt:-tmax,[x y]);
    line(yt(:,1),yt(:,2),'Color','k')
end

function y=sys8_9(t,x)
% ввод правых частей диф. уравнений
beta=0.75; za=2.5; va=1.2;
v=-x(1)-beta*x(2);
if abs(v) < va, zv = 0;
else, zv = za*sign(v); end
% накопление точек траектории
y=[x(2); zv];

```

Указание. Для построения с помощью этих программ фазового портрета необходимо записать их в память MATLAB как два разных m-файла. Второй файл содержит описание правых частей системы дифференциальных уравнений, описывающих исследуемую систему второго порядка. Его имя изменять нельзя.

Начальные условия задаются в данной программе положением «перекрестия нитей» на фазовом портрете в момент нажатия левой кнопки «мыши». Каждая траектория по времени строится от 0 до $t_{\max}$ и от 0 до $-t_{\max}$. Эти значения времени устанавливаются в первой программе. Для прекращения построения траекторий необходимо нажать правую кнопку «мыши».



Фазовый портрет к задаче 8.9, построенный в MATLAB при $\beta = 0,75$

8.10*. Построить методом припасовывания и с помощью MATLAB фазовый портрет системы из задачи 8.9 при $\beta = 0,2$.

8.11*. Путем анализа решения задачи 8.9 указать:

а) векторы x_0 , при которых не будет скользящего режима в системе, рассмотренной в задаче 8.9 при $\beta = 1,0$.

б) значения коэффициента передачи обратной связи β , при котором не будет скользящего режима в системе, показанной на рис. 8.5, ни при каком векторе начальных условий x_0 .

8.12*. Полагая $x_1 = y$, а $x_2 = v$, построить методом припасовывания и с помощью MATLAB фазовый портрет системы, схема которой приведена на рис. 8.7.

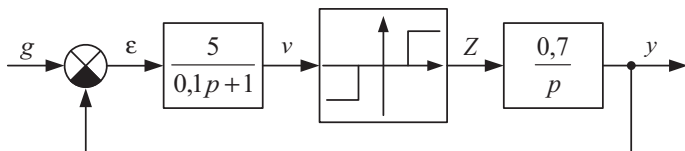


Рис. 8.7. Релейная следящая система

Параметры нелинейности: $Z_a = 4$, $v_a = 0,8$.

Указание. Для получения уравнений фазовых траекторий $v(y)$ проинтегрируйте уравнения системы во времени по отдельным областям, а затем исключите время t .

8.13*. Построить методом припасовывания и с помощью MATLAB фазовые портреты систем, рассмотренных:

8.13.1* в задаче 8.9 при $\beta = 3$.

8.13.2* в задаче 8.12* при $\beta = 0$, $v_a = 0,3$, $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$.

8.14. Установить методом первого приближения, как зависит тип особых точек и характер фазового портрета нелинейной системы от параметра α . Уравнения системы:

$$\left. \begin{aligned} \dot{w}_1 &= w_2, \\ \dot{w}_2 &= (\alpha - 5)w_1 - w_1^3. \end{aligned} \right\} \quad (8.21)$$

Найти бифуркационное значение параметра α , т. е. значение α , при котором изменяется характер особых точек и фазовый портрет системы.

Решение. Для решения задачи прежде всего найдем особые точки системы (8.21). Приравняв нулю правые части, получим

$$w_2 = 0, \quad w_1(\alpha - 5) - w_1^3 = 0. \quad (8.22)$$

Решения этой системы $w_1^1 = 0$, $w_2^1 = 0$, $w_1^2 = \sqrt{\alpha - 5}$, $w_2^2 = 0$, $w_1^3 = -\sqrt{\alpha - 5}$, $w_2^3 = 0$. Если $\alpha < 5$, то второе и третье значения w_2 являются мнимыми. Поэтому при $\alpha < 5$ нелинейная динамическая система (8.21) имеет одно положение равновесия $O_1(0, 0)$. Система первого приближения в этой точке

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \alpha - 5 & 0 \end{bmatrix} x \quad (8.23)$$

имеет корни характеристического уравнения $p_{1,2} = \pm j\sqrt{5 - \alpha}$ тоже мнимые. Поэтому, согласно таблице 8.1, установить тип особой точки методом первого приближения невозможно. Фазовые траектории в ее окрестности при $\alpha = -1$ и $\alpha = 4,5$, построенные с помощью MATLAB, приведены на рис. 8.8. Как видно, особая точка является центром.

При $\alpha = 5$ система уравнений (8.21) по-прежнему имеет одну особую точку $O_1(0, 0)$ — центр. Фазовые траектории в её окрестности приведены на рис. 8.9,а и, как видно, также являются

замкнутыми кривыми. Движение рассматриваемой системы по-прежнему является циклическим, не затухающим.

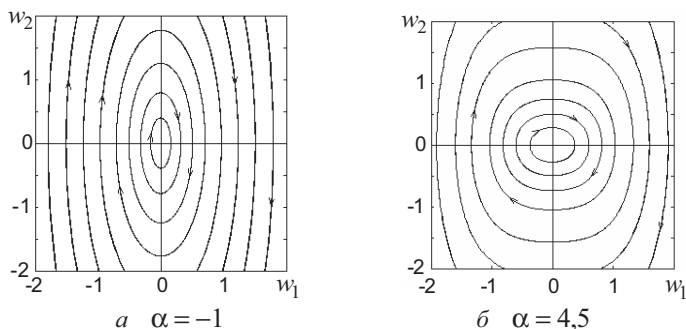


Рис. 8.8. Особые точки системы с параметром

Наконец, при $\alpha > 5$ все решения системы (8.22) являются вещественными, и система (8.21) имеет три особые точки $O_1(0, 0)$, $O_2(\sqrt{\alpha-5}; 0)$ и $O_3(-\sqrt{\alpha-5}; 0)$.

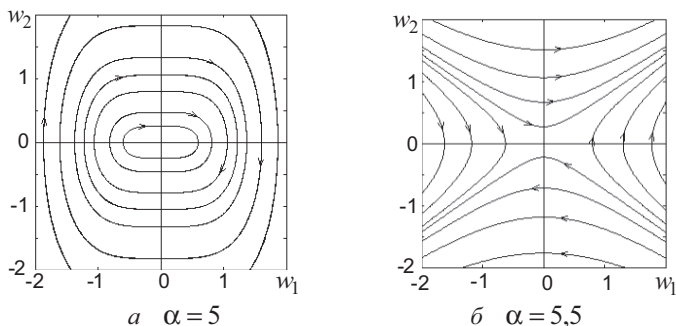


Рис. 8.9. Фазовые траектории в окрестности точки O_1

Корни характеристического уравнения системы первого приближения (8.23) в точке $O_1(0, 0)$ вещественные и противоположные по знаку. Поэтому эта точка — седло. Фазовые траектории в её окрестности при $\alpha = 5,5$ приведены на рис. 8.9,б.

Системы уравнений первого приближения и их характеристические полиномы в обеих особых точках $O_2(\sqrt{\alpha-5}; 0)$ и

$O_3(-\sqrt{\alpha-5}; 0)$ одинаковы и имеют вид $p^2 + 2(\alpha-5) = 0$. Они имеют чисто мнимые корни $p_{1,2} = \pm j\sqrt{2(\alpha-5)}$, т. е. обе эти особые точки являются центрами.

Целиком фазовый портрет рассматриваемой системы, построенный в MATLAB при $\alpha = 5,5$, приведён на рис. 8.10. Бифуркационное значение параметра α в данном случае, очевидно, равно 5.

Отметим, что фазовые портреты на рис. 8.8–рис. 8.10 построены с помощью программ, текст которых приведён на стр. 274 и 275, при соответствующих исходных данных.

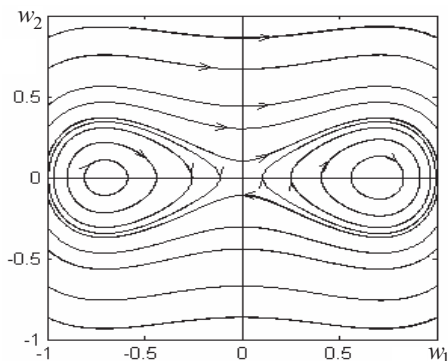


Рис. 8.10. Фазовый портрет системы (8.21) при $\alpha = 5,5$

8.15*. Найти особые точки системы уравнений Лоренца

$$\begin{aligned}\dot{w}_1 &= -\sigma(w_1 - w_2), \\ \dot{w}_2 &= r w_1 - w_2 - w_1 w_3, \\ \dot{w}_3 &= w_1 w_2 - b w_3\end{aligned}\tag{8.24}$$

и построить фазовый портрет при $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$.

8.16*. Найти методом первого приближения бифуркационные значения параметра r системы уравнений Лоренца (8.24) при $\sigma = 10$, $b = 8/3$.

8.17*. Построить фазовый портрет системы уравнений Рёсслера (Rössler)

$$\left. \begin{aligned} \dot{w}_1 &= -(w_2 + w_3), \\ \dot{w}_2 &= w_1 + 0,15w_2, \\ \dot{w}_3 &= 0,2 + w_3(w_1 - 10). \end{aligned} \right\}$$

Примечание. Системы уравнений Рёслера и Лоренца известны тем [12], что их решения могут иметь хаотический характер.

8.3. Анализ устойчивости методом первого приближения

8.18. Оценить устойчивость положения равновесия $x = 0$ системы

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_1(x_2 - 100) - 137x_2 - 70x_3 + x_4(x_3 - 118), \\ \dot{x}_2 &= 18x_1 + x_2x_3 + 23x_2 + 7,7x_3 + x_4(x_3 + 23), \\ \dot{x}_3 &= 24(x_1 + x_2) + 10(x_2 + 2x_3) + 27(x_4 + x_4x_3), \\ \dot{x}_4 &= 41x_1 + x_3x_4 + 58x_2 + 32(x_3 + x_4) + 3x_4 \end{aligned} \quad (8.25)$$

методом первого приближения.

Решение. Для решения задачи методом первого приближения необходимо построить систему первого приближения по формулам (8.5), (8.6), и найти её характеристический полином. Коэффициенты a_{ij} матрицы состояния $A = [a_{ij}]$ системы первого приближения (8.5) для системы (8.25), согласно (8.6), при $x = 0$ равны:

$$\begin{aligned} a_{11} &= \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_0 = (x_2 - 100)|_0 = -100; \quad a_{12} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_0 = (x_1 - 137)|_0 = -137; \\ a_{13} &= -70; \quad a_{14} = (x_3 - 118)|_0 = -118; \quad a_{21} = 18; \quad a_{22} = 23; \quad a_{23} = 7,7; \\ a_{24} &= 23; \quad a_{31} = 24; \quad a_{32} = 34; \quad a_{33} = 20; \quad a_{34} = 27; \quad a_{41} = 41; \\ a_{42} &= 58; \quad a_{43} = 32; \quad a_{44} = 35. \end{aligned}$$

Следовательно, в данном случае матрица состояния системы первого приближения

$$A = \begin{bmatrix} -100 & -137 & -70 & -118 \\ 18 & 23 & 7,7 & 23 \\ 24 & 34 & 20 & 27 \\ 41 & 58 & 32 & 35 \end{bmatrix}. \quad (8.26)$$

Характеристический полином этой системы, найденный по матрице (8.26) с помощью MATLAB, имеет вид

$$A(p) = \det(pE - A) = p^4 + 22p^3 + 689,2p^2 + 603,4p + 155,1. \quad (8.27)$$

В соответствии с теоремами Ляпунова об устойчивости по первому приближению [4. С. 286] положение равновесия нелинейной системы (8.25) является устойчивым (в малом), если характеристический полином (8.27) системы первого приближения (8.5), (8.26) имеет все коэффициенты строго больше нуля и удовлетворяет какому-либо критерию асимптотической устойчивости.

В данном случае все коэффициенты полинома (8.27) числовые и положительные, поэтому воспользуемся критерием Рауса (см. задачу 6.12). Прежде всего составим таблицу Рауса (табл. 8.2).

Таблица 8.2

1	689,2	155,1	
22	603,4	0	
$689,2 - \frac{603,4}{22} = 661,8$	155,1	—	$r_1 = 1/22$
$603,4 - 155,1 \cdot 0,03324 = 658,2$	0	—	$r_2 = 0,03324$
155,1			$r_3 = 1,0055$

Так как все элементы первого столбца положительны, то критерий Рауса удовлетворяется. Следовательно, положение равновесия $x = 0$ рассматриваемой нелинейной системы (8.25) асимптотически устойчиво в малом.

Примечание. Матрицу A системы первого приближения можно вычислить в MATLAB, объявив символьный режим.

% команды:

```
syms x1 x2 x3 x4
```

```
f = [x1*(x2-100) - 137*x2 - 70*x3 + x4*(x3-118)
```

```
18*x1 + x2*x3 + 23*x2 + 7.7*x3 + x4*(x3+23)
```

```
24*(x1+x2) + 10*(x2+2*x3) + 27*(x4+x4*x3)]
```



```

41*x1+x3*x4+58*x2+32*(x3+x4)+3*x4];
v=[x1, x2, x3, x4];
% вычисление якобиана
R=jacobian(f,v)
R =
[ x2-100,      x1-137,      -70+x4,      x3-118]
[      18,      x3+23, x2+77/10+x4,      x3+23]
[      24,      34,      20+27*x4,      27+27*x3]
[      41,      58,      x4+32,      x3+35]
% вычисление матрицы A путем подстановки численных значений
% координат особой точки
A=subs(R,v,{0,0,0,0})
- результат:
A = -100      -137      -70      -118
      18       23       7.7       23
      24       34       20       27
      41       58       32       35

```

8.19. Найти критическое значение коэффициента усиления K нелинейного усилителя системы, которая описывается уравнениями

$$0,05 y + 0,15 \ddot{y} + 0,8 \dot{y} + 1,2 y = K \operatorname{arctg}(\varepsilon), \quad \varepsilon = g - y.$$

Решение. Дифференцируя нелинейность $K \operatorname{arctg}(\varepsilon)$ по ε и полагая $g = 0$, т. е. $\varepsilon = -y$, получим дифференциальное уравнение первого приближения данной системы

$$0,05 y + 0,15 \ddot{y} + 0,8 \dot{y} + 1,2 y + Ky = 0.$$

Его характеристическое уравнение имеет вид

$$0,05 p^4 + 0,15 p^3 + 0,8 p^2 + 1,2 p + K = 0.$$

Так как один из коэффициентов этого уравнения неизвестен, то для решения задачи удобно воспользоваться критерием Гурвица. С этой целью составляем матрицу Гурвица

$$\begin{bmatrix} 0,15 & 1,2 & 0 & 0 \\ 0,05 & 0,8 & K & 0 \\ 0 & 0,15 & 1,2 & 0 \\ 0 & 0,05 & 0,8 & K \end{bmatrix},$$

и находим её определители

$$\Delta_1 = 0,15; \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 0,15 & 1,2 \\ 0,05 & 0,8 \end{bmatrix} = 0,06;$$

$$\Delta_3 = \det \begin{bmatrix} 0,15 & 1,2 & 0 \\ 0,05 & 0,8 & K \\ 0 & 0,15 & 1,2 \end{bmatrix} = 1,2 \cdot 0,06 - 0,15^2 K;$$

$$\Delta_4 = K - \Delta_3.$$

Необходимое условие критерия Гурвица выполняется при $K > 0$. С другой стороны, $\Delta_3 \geq 0$ при $K \leq 3,2$. Следовательно, $K_{кр} = 3,2$.

8.20. Оценить устойчивость положения равновесия $x = 0$ системы, заданной уравнениями

$$\dot{x}_1 = x_1 x_2 + x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_1 x_3^2 + x_3 + x_2^2,$$

$$\dot{x}_3 = 2x_1 x_2 - 8x_1 - x_2 x_3 - 6x_2 - 12x_3.$$

Решение. По формулам (8.5), (8.6) построим систему первого приближения:

$$a_{11} = \left. \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} \right|_0 = x_2 \Big|_0 = 0; \quad a_{12} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_0 = (x_1 + 1) \Big|_0 = 1;$$

$$a_{13} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \right|_0 = 0; \quad a_{21} = a_{22} = 0, \quad a_{23} = 1, \quad a_{31} = (2x_2 - 8) \Big|_0 = -8;$$

$$a_{32} = (2x_1 - x_3 - 6) \Big|_0 = -6; \quad a_{33} = (-x_2 - 12) \Big|_0 = -12.$$

Вычисление в MATLAB:

```
syms x1 x2 x3
f=[x1*x2+x2; x1*x3^2+x3+x2^2;
  2*x1*x2-8*x1-x2*x3-6*x2-12*x3];
v=[x1, x2, x3];
R=jacobian(f,v)
A=subs(R,v,{0,0,0})
- результат
A =      0      1      0
      0      0      1
     -8     -6    -12
```

Следовательно, система первого приближения имеет вид

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -6 & -12 \end{bmatrix} x.$$

Матрица состояния этой системы имеет форму сопровождающей (2.23), поэтому ее характеристический полином записывается непосредственно по последней строке матрицы

$$A(p) = p^3 + 12p^2 + 6p + 8. \quad (8.28)$$

В данном случае степень полинома $A(p)$ равна трем, поэтому можно применить критерий Вышнеградского, по которому линейная система $\dot{x} = Ax$ с характеристическим полиномом

$$A(p) = \alpha_3 p^3 + \alpha_2 p^2 + \alpha_1 p + \alpha_0, \quad (8.29)$$

где все $\alpha_i > 0$, является устойчивой, если

$$\alpha_2 \alpha_1 > \alpha_3 \alpha_0. \quad (8.30)$$

Характеристический полином (8.28), очевидно, удовлетворяет условию (8.30), следовательно, положение равновесия $x = 0$ заданной нелинейной системы асимптотически устойчиво в малом.

8.21*. Исследовать методом первого приближения устойчивость положения равновесия $x = 0$ систем, свободное движение которых описывается уравнениями:

8.21.1* $\dot{x} + 5 \sin x = 0.$

8.21.2* $0,1\ddot{x} + 2\dot{x}|x| + 4 \operatorname{tg} x = 0, \quad |x| < \pi/3.$

8.21.3* $LC \ddot{u} + [RC - MS(u)]\dot{u} + u = 0.$ Здесь u — напряжение лампового генератора электрических колебаний; $S(u)$ — крутизна характеристики лампы (дифференцируемая функция).

8.21.4* $\frac{1}{133^2} \beta^{(4)} + \left(\frac{0,1}{133^2} + 2,5 \cdot 10^{-4}\right) \beta^{(3)} + (1 + 2,5 \cdot 10^{-5}) \ddot{\beta} + 0,1\dot{\beta} + 0,8\beta = 0.$

Здесь β — угол прецессии гироскопа [15. С. 330].

8.21.5*. Исследовать методом первого приближения характер особой точки $w=0$ генератора колебаний, который описывается уравнениями

$$\dot{w}_1 = \omega_0 w_2 - \mu \left(\frac{w_1^3}{3} - \gamma w_1 \right), \quad \dot{w}_2 = -\omega_0 w_1,$$

при $\mu\gamma \geq 2\omega_0$ и при $\mu\gamma < 2\omega_0$.

8.22*. Исследовать методом первого приближения устойчивость особых точек $O_1(0, 0)$ и $O_3(3, 3)$ системы, рассмотренной в задаче **8.1**.

8.23*. Структурная схема системы управления рулями высоты ЛА приведена на рис. 8.11.

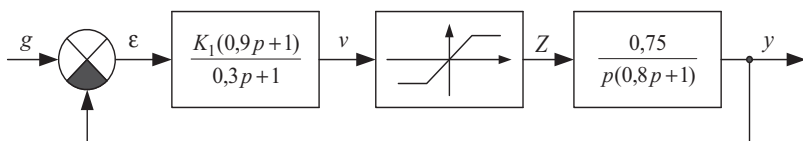


Рис. 8.11. Система управления рулем высоты ЛА

Нелинейность описывается выражениями

$$Z(v) = \begin{cases} \frac{Z_a}{v_a} v, & |v| < v_a, \\ Z_a \operatorname{sign} v, & |v| \geq v_a, \end{cases}$$

где $v_a = 0,7$; $Z_a = 0,8$. Найти значения коэффициента передачи K_1 корректирующего звена, допустимые по условию устойчивости положения равновесия в малом.

8.24*. Исследовать методом первого приближения устойчивость особых точек системы уравнений Лоренца, рассмотренной в задаче **8.15**, с указанными значениями параметров: $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$.

8.25*. Найти положения равновесия системы Рёсслера

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -(x_1 + x_3), & \dot{x}_2 &= x_1 + 0,25x_2 + x_4, \\ \dot{x}_3 &= 3 + x_1x_3, & \dot{x}_4 &= 0,05x_4 - 0,5x_3, \end{aligned}$$

и исследовать их устойчивость методом первого приближения.

8.4. Анализ устойчивости методом функций Ляпунова

8.26. Оценить устойчивость положения равновесия $w^\circ = [w_1^\circ \quad w_2^\circ]$,

где $w_1^\circ = 2$, $w_2^\circ = 1$, системы

$$\left. \begin{aligned} \dot{w}_1 &= -3(w_1 - 2)^3 - 6 + 6w_2, \\ \dot{w}_2 &= 6 - 3w_1 - (w_2 - 1)^3 \end{aligned} \right\} \quad (8.31)$$

методом функций Ляпунова.

Решение. Для решения данной задачи указанным методом прежде всего находятся уравнения заданной системы в отклонениях. С этой целью обычно полагают

$$\dot{x}_i = \dot{w}_i - \dot{w}_i^\circ = \phi_i(w) - \phi_i(w^\circ) = \phi_i(x + w^\circ) - \phi_i(w^\circ) = f_i(x), \quad i = \overline{1, n}$$

или

$$\dot{x} = f(x), \quad (8.32)$$

где

$$f(x) = \begin{bmatrix} \phi_1(x + w^\circ) - \phi_1(w^\circ) \\ \vdots \\ \phi_n(x + w^\circ) - \phi_n(w^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}.$$

Здесь w° — вектор, компонентами которого являются координаты исследуемой особой точки (положения равновесия) или невозмущенного (эталонного, расчетного) движения.

При этом, очевидно, всегда выполняется условие

$$f(0) = 0. \quad (8.33)$$

Уравнение (8.32) — это векторная форма уравнений исследуемой системы в отклонениях.

Далее находится положительно определенная [3. С. 307] функция $V(x)$, зависящая от всех переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ системы в отклонениях (8.32). Эту функцию желательно найти так, чтобы её производная по времени вдоль траекторий системы (8.32), т. е. функция

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial x_1} f_1(x) + \frac{\partial V(x)}{\partial x_2} f_2(x) + \dots + \frac{\partial V(x)}{\partial x_n} f_n(x), \quad (8.34)$$

была бы знакоопределенной.

Если это удаётся сделать, то такая функция $V(x)$ называется функцией Ляпунова для системы (8.32). При этом если $\dot{V}(x)$ будет отрицательно определенной при всех x , то положение равновесия $x = 0$ системы (8.32) является асимптотически устойчивым в целом.

Если же $\dot{V}(x)$ будет положительно-определённой хотя бы в некоторой области, включающей точку $x = 0$, то положение равновесия $x = 0$ будет неустойчивым.

Если же $\dot{V}(x)$ будет отрицательно-определенной не при всех x , а лишь при x , принадлежащих некоторой замкнутой области Ω_x , включающей точку $x = 0$, т. е. $\dot{V}(x) < 0$ только при $x \in \Omega_x$ и $x = 0 \in \Omega_x$, то положение равновесия $x = 0$ является асимптотически устойчивым в большом.

Отметим, что область Ω_{x_0} начальных условий x_0 , при которых решение $x(t, x_0)$ системы (8.32) не выходит из области Ω_x , где $V(x) > 0$, а $\dot{V}(x) < 0$, называется областью притяжения положения равновесия $x = 0$.

Возвращаясь к решению задачи **8.26**, где $w_1^\circ = 2$, а $w_2^\circ = 1$, положим $x_1 = w_1 - 2$; $x_2 = w_2 - 1$, поскольку $n = 2$. Тогда уравнения в отклонениях (8.32) заданной системы (8.31) примут вид

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 6x_2 - 3x_1^3, \\ \dot{x}_2 = -3x_1 - x_2^3. \end{cases} \quad (8.35)$$

Функцию $V(x)$ возьмем в виде $V(x) = x_1^2 + 2x_2^2$. Ее производная по времени вдоль траекторий системы (8.35), согласно (8.34), определяется выражением

$$\dot{V}(x) = 2x_1(6x_2 - 3x_1^3) + 4x_2(-3x_1 - x_2^3) = -(6x_1^4 + 4x_2^4).$$

В данном случае $\dot{V}(x) < 0$ при всех x . Следовательно, в соответствии с теоремой Ляпунова об асимптотической устойчивости [4. С. 293] положение равновесия ($w_1^\circ = 2$, $w_2^\circ = 1$) системы (8.31) является асимптотически устойчивым в целом. Этот вывод под-

тверждается и фазовым портретом данной системы, приведённым на рис. 8.12.

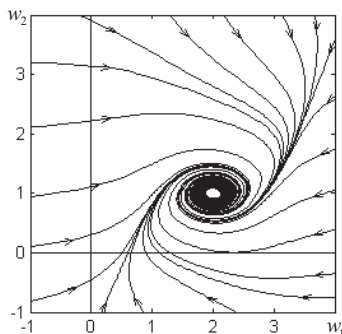


Рис. 8.12. Фазовый портрет системы (8.31)

8.27. Установить, какому дополнительному условию должна удовлетворять нелинейность $f_{\circ}(x_2)$, чтобы положение равновесия $x = 0$ системы

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1 &= -5x_1 + 3f_{\circ}(x_2), \\ \dot{x}_2 &= -2x_1 - f_{\circ}(x_2), \end{aligned} \right\} \quad (8.36)$$

где $f_{\circ}(x_2)$ такова, что

$$\int_0^{x_2} f_{\circ}(\xi) d\xi > 0 \quad \text{и} \quad \lim_{x_2 \rightarrow \infty} \int_0^{x_2} f_{\circ}(\xi) d\xi = \infty, \quad (8.37)$$

являлось асимптотически устойчивым в целом.

Решение. В данном случае система содержит линейную часть и одну нелинейность, которая удовлетворяет условиям (13.24) из [4. С. 301]. Поэтому функцию $V(x)$ можно взять в виде

$$V(x) = x_1^2 + \beta \int_0^{x_2} f_{\circ}(\xi) d\xi,$$

где $\beta > 0$. В силу условий (8.37) данная $V(x) > 0$ при всех x . Её производная по времени вдоль траекторий системы (8.36)

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + \beta f_{\circ}(x_2)\dot{x}_2 =$$

$$\begin{aligned}
&= 2x_1(-5x_1 + 3f_0(x_2)) + \beta f_0(x_2)(-2x_1 - f_0(x_2)) = \\
&= -10x_1^2 + (6 - 2\beta)x_1f_0(x_2) - \beta f_0^2(x_2). \quad (8.38)
\end{aligned}$$

Отсюда следует, что при $\beta=3$ функция $\dot{V}(x)$ не может принимать положительных значений. Однако условиям (8.37) может удовлетворять и функция $f_0(x_2)=0$ при некоторых $x_2 \neq 0$. При этом функция

$$\dot{V}(x) = -10x_1^2 - 3f_0^2(x_2) \quad (8.39)$$

будет отрицательно *полуопределенной*. Устойчивость положения равновесия в этом случае можно установить с помощью теоремы Барбашина–Красовского.

В соответствии с этой теоремой положение равновесия системы (8.32) будет устойчивым в большом, если $V(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} V(x) = \infty$, а $\dot{V}(x) \leq 0$ и обращается в нуль лишь на множестве точек, не являющихся решениями исследуемой системы.

В рассматриваемом случае, если $f_0(x_2^*)=0$ при некоторых $x_2^* \neq 0$, то $\dot{V}(x)=0$ (8.39) при $x_1=0$ и $x_2=x_2^* \neq 0$. Подставляя эти значения в уравнения системы (8.36), получим $\dot{x}_1=0$, $\dot{x}_2=0$. Следовательно, если $f_0(x_2)=0$ при некоторых $x_2^* \neq 0$, то условия теоремы Барбашина–Красовского не будут выполняться.

Таким образом, положение равновесия $x=0$ системы (8.36) является асимптотически устойчивым в целом, если выполнены условия (8.37) и $f_0(x_2) \neq 0$ при всех $x_2 \neq 0$.

8.28. Исследовать устойчивость положения равновесия системы, свободное движение которой описывается уравнением [17. С. 335]

$$\ddot{y} + (1 - |y|)\dot{y} + y = 0. \quad (8.40)$$

Решение. Прежде всего представим уравнение (8.40) в переменных состояния, полагая $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$. В результате получим

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1 - (1 - |x_1|)x_2. \quad (8.41)$$

Возьмем простейшую $V(x) = x_1^2 + x_2^2 > 0$. Ее производная по

времени вдоль траекторий системы (8.41)

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2x_1x_2 + 2x_2(-x_1 - (1 - |x_1|x_2)) = -2(1 - |x_1|)x_2^2.$$

Эта функция при всех $-1 < x_1 < 1$ и любых x_2 является отрицательно полуопределённой, так как обращается в нуль при $x_1 = x_2 = 0$, а также при $x_1 \neq 0$ и $x_2 = 0$. Все последние точки не являются решением системы (8.41), в чем легко убедиться, подставив эти значения $x_1 \neq 0$ и $x_2 = 0$ в уравнения (8.41). Однако, помимо указанных точек, полоса $-1 < x_1 < 1$ может включать точки циклов рассматриваемой системы, которые также являются решением системы (8.41). Так как определение последних затруднительно, то определить область устойчивости рассматриваемой системы с помощью данной функции Ляпунова и теоремы Барбашина–Красовского достаточно сложно.

Можно лишь утверждать, что в силу теоремы Барбашина–Красовского положение равновесия $y = \dot{y} = 0$ системы (8.40) является асимптотически устойчивым в области $-1 < y < 1$, $|\dot{y}| \leq m$, где m — некоторое число. Его значение можно установить дополнительными исследованиями.

Размер области устойчивости системы (8.40) вдоль оси $x_1 = y$ можно увеличить, если ввести переменные состояния по-другому [17]. Пусть $x_1 = y$ по-прежнему, а $x_2 = \dot{y} + \int_0^y (1 - |\xi|) d\xi$. Их производные по времени

$$\dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 - \int_0^{x_1} (1 - |\xi|) d\xi, \text{ а } \dot{x}_2 = \ddot{y} + (1 - |y|)\dot{y}.$$

Подставляя во второе равенство выражение для $\ddot{y}$ из уравнения (8.40), получим

$$\dot{x}_2 = -(1 - |y|)\dot{y} - y + (1 - |y|)\dot{y} = -y = -x_1.$$

Итак, уравнению вход–выход (8.40) можно поставить в соответствие и такие уравнения в переменных состояния:

$$\dot{x}_1 = x_2 - \int_0^{x_1} (1 - |\xi|) d\xi, \quad \dot{x}_2 = -x_1. \quad (8.42)$$

Производная по времени той же функции $V(x) = x_1^2 + x_2^2$ вдоль траектории системы (8.42) описывается выражением

$$\dot{V}(x) = 2x_1(x_2 - \int_0^{x_1} (1 - |\xi|) d\xi) - 2x_2x_1 = -2x_1 \int_0^{x_1} (1 - |\xi|) d\xi.$$

Произведение

$$x_1 \int_0^{x_1} (1 - |\xi|) d\xi = x_1(x_1 - I_1),$$

где

$$I_1 = \int_0^{x_1} |\xi| d\xi = \begin{cases} \int_0^{x_1} \xi d\xi = \frac{1}{2} x_1^2, & x_1 > 0, \\ -\int_0^{x_1} \xi d\xi = -\frac{1}{2} x_1^2, & x_1 < 0. \end{cases}$$

Следовательно,

$$\dot{V}(x) = \begin{cases} -2x_1(x_1 - \frac{1}{2}x_1^2) = -x_1^2(2 - x_1), & x_1 > 0, \\ -2x_1(x_1 + \frac{1}{2}x_1^2) = -x_1^2(2 + x_1), & x_1 < 0. \end{cases}$$

Полученная функция также является отрицательно полуопределенной, поэтому аналогично предыдущему случаю, заключаем: что на самом деле положение равновесия $y = \dot{y} = 0$ системы (8.40) является асимптотически устойчивым при всех $-2 < y < 2$ и $|\dot{y}| \leq m$. Таким образом, условия устойчивости, устанавливаемые с помощью функций Ляпунова, зависят как от выбранной функции $V(x)$, так и от уравнений системы в переменных состояния.

Действительная область притяжения системы (8.40) легко определяется (поскольку порядок системы равен двум) по фазовому портрету, который построен в MATLAB и приведен на рис. 8.13.

Как видно, область притяжения ограничена неустойчивым циклом и включает отрезки оси $x_1 = y$ как $-1 < y < 1$, так и $-2 < y < 2$.

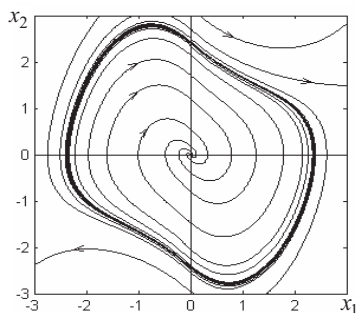


Рис. 8.13. Фазовый портрет системы (8.40)

8.29. Исследовать устойчивость положения равновесия системы, схема которой приведена на рис. 8.14. Построить её фазовый портрет.

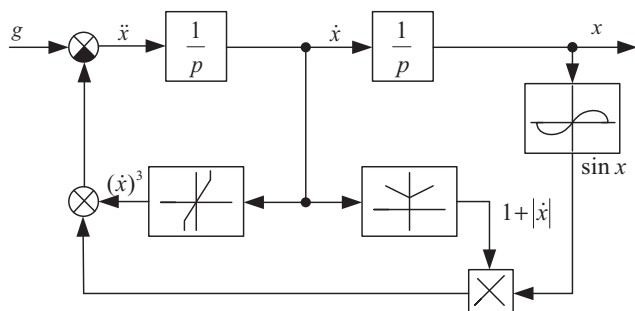


Рис. 8.14. Структурная схема нелинейной системы

Решение. Непосредственно по схеме запишем уравнение рассматриваемой системы

$$\ddot{x} = -\dot{x}^3 - (1 + |\dot{x}|) \sin x$$

или

$$\ddot{x} + (\dot{x})^3 + (1 + |\dot{x}|) \sin x = 0. \quad (8.43)$$

Если обозначить $(\dot{x})^3 = \varphi(\dot{x})$, $(1 + |\dot{x}|) = g(\dot{x})$, $\sin x = f(x)$, то уравнение (8.43) по форме будет совпадать с уравнением, для которого Е. А. Барбашиным разработан метод построения функций Ляпунова (метод деления переменных [4. С. 303]).

Чтобы построить функцию Ляпунова методом Барбашина сначала записывается эквивалентная уравнению (8.43) система

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -y^3 - (1 + |y|) \sin(x). \quad (8.44)$$

Для этой системы функция $V(x, y)$ и её производная $\dot{V}(x, y)$ определяются выражениями

$$V(x, y) = \int_0^x f(\xi) d\xi + \int_0^y \frac{\xi d\xi}{g(\xi)}, \quad \dot{V}(x, y) = -y \frac{\Phi(y)}{g(y)}, \quad (8.45)$$

где обозначено $y = \dot{x}$. Подставляя в эти выражения функции из (8.43) в соответствии с указанными обозначениями, будем иметь

$$\begin{aligned} V(x, y) &= \int_0^x \sin \zeta d\zeta + \int_0^y \frac{\xi d\xi}{1 + |\xi|} = \left| \begin{array}{l} \|\xi\| = z \\ \text{sign } \xi d\xi = dz \end{array} \right| = (\cos x - 1) + \int_0^{|y|} \frac{z dz}{1 + z} = \\ &= (\cos x - 1) + [(1 + |y|) - \ln(1 + |y|)]. \end{aligned} \quad (8.46)$$

$$\dot{V}(x, y) = -y \frac{y^3}{1 + |y|} = -\frac{y^4}{1 + |y|}. \quad (8.47)$$

Построенная функция $V(x, y)$ (8.46) является положительно определенной при всех $|x| < 2\pi$, так как величина $a - \ln a > 0$ при всех $a > 0$. При этом $\dot{V}(x, y)$ (8.47) является отрицательно полуопределенной, так как обращается в нуль и в точках, где $x \neq 0$, а $y = 0$.

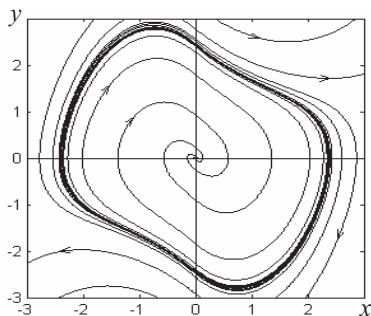


Рис. 8.15. Фазовый портрет системы (8.44)

В данном случае из теоремы Барбашина–Красовского вытекает асимптотическая устойчивость положения равновесия системы (рис. 8.14), описываемой уравнением (8.44), лишь в некоторой области, включающей это положение равновесия. Эта область может быть определена по фазовому портрету рассматриваемой системы, приведённому на рис. 8.15.

8.30*. Исследовать устойчивость положения равновесия системы, динамика которой описывается [17. С. 332] уравнениями

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^2), \\ \dot{x}_2 &= -x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2),\end{aligned}$$

с помощью функции $V(x) = x_1^2 + x_2^2$.

8.31*. Исследовать с помощью функции $V(x) = x_1^4 + 2x_2^2$ устойчивость положения равновесия системы, схема которой [17. С. 329] приведена на рис. 8.16.

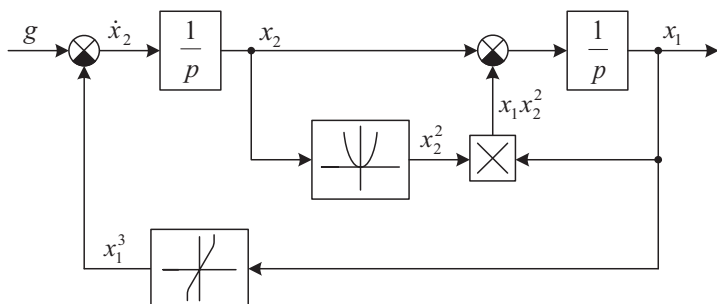


Рис. 8.16. Структурная схема системы с кубической нелинейностью

8.32*. Исследовать методом функций Ляпунова устойчивость положения равновесия $(0; 0)$ системы, схема которой приведена на рис. 8.14, если звено с характеристикой $1 + |\dot{x}|$ заменить звеном $0,5 + \dot{x}^2$. Построить её фазовый портрет.

8.33*. Оценить устойчивость положения равновесия управляемой системы, динамика которой описывается уравнением

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -10 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1 \\ 0,8 \end{bmatrix} [u(x) + \varphi(x)],$$

причем управление $u = u(x)$ и неопределенная нелинейность $\varphi(x)$, удовлетворяют условиям

$$|\varphi(x)| \leq 2\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}; \quad u(x) = \begin{cases} 0, & x^T P b = 0, \\ -3\|x\| \operatorname{sign}(x^T P b), & x^T P b \neq 0. \end{cases}$$

В указанном законе градиентного управления $u(x)$ (см. [4. С. 316–319]) используется матрица P , которая является решением уравнения Ляпунова

$$A^T P + P A = -C, \quad (8.49)$$

где A — матрица состояния заданной системы, а $C = E$.

8.34.* Найти расчетное (при отсутствии возмущений) вертикальное движение тела, брошенного под углом к горизонту и исследовать устойчивость этого движения. Изменение высоты полета $h = h(t)$ тела описывается уравнением

$$\ddot{h} + k \dot{h} + g = \psi, \quad (8.50)$$

причем $h(0) = 0$, $\dot{h}(0) = v_0 \sin \alpha$. Здесь k — коэффициент сопротивления движению тела в воздухе; g — ускорение свободного падения на поверхности Земли в точке бросания; v_0 и α — начальная скорость и угол бросания; ψ — возмущение, вызванное непредвиденными изменениями состояния среды.

Указание. Записать уравнения возмущенного $h(t)$ и невозмущенного $h^\circ(t)$ движений тела (8.50) в форме (8.2), а затем вывести уравнение движения в отклонениях $x(t)$ типа (8.32), полагая $h(t) = h^\circ(t) + x(t)$ см. [4. С. 283–286] или задачу 8.26.

8.35*. Динамика управляемой нелинейной системы автоматического управления описывается системой уравнений

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -8 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0,5 \\ 0 \end{bmatrix} [u(x) + \varphi(x)],$$

где нелинейность $\varphi(x)$ и управление $u = u(x)$ определяются следующими выражениями:

$$|\varphi(x)| \leq \mu \|x\| ; \quad u(x) = \begin{cases} 0, & x^T P b = 0, \\ -12 \|x\| \operatorname{sign}(x^T P b), & x^T P b \neq 0. \end{cases}$$

В законе градиентного управления $u(x)$ используется матрица P , которая является решением уравнения Ляпунова (8.49), где A — матрица состояния заданной здесь системы, а $C = E$.

Найти максимальное значение параметра μ из ограничения на нелинейность $\varphi(x)$, при котором положение равновесия асимптотически устойчиво в целом.

8.5. Исследование абсолютной устойчивости

8.36. Оценить абсолютную устойчивость следящей системы, схема которой приведена на рис. 8.17.

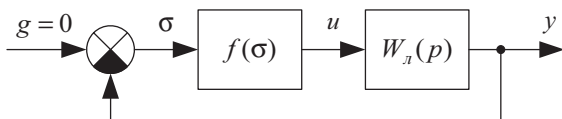


Рис. 8.17. Система с неопределенной нелинейностью

В этой системе нелинейность $f(\sigma)$ принадлежит классу $[0; 2]$, т. е. $0 \leq (f(\sigma) / \sigma) \leq 2$, а

$$W_l(p) = \frac{100}{p^4 + 1,25p^3 + 77,4p^2 + 44,5p + 1225}. \quad (8.51)$$

Определить также критическое значение k_{kp} параметра k класса $[0; k]$ допустимых нелинейностей.

Решение. Если линейная часть нелинейной системы (рис. 8.17) является стабилизируемой, и степень числителя $W_{\text{л}}(p)$ меньше степени её знаменателя, т. е. $\lim_{\omega \rightarrow \infty} W_{\text{л}}(j\omega) = 0$, а нелинейность $f(\sigma) \in [0; k]$, где $k < \infty$, то для исследования абсолютной устойчивости удобнее всего применить графический вариант критерия В.М. Попова. Для этого необходимо:

1. Выделить вещественную и мнимую части $W_{\text{л}}(j\omega)$, т. е. представить её в виде

$$W_{\text{л}}(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega). \quad (8.52)$$

2. Записать функцию Попова

$$W_{\text{н}}(j\omega) = P(\omega) + j\omega Q(\omega). \quad (8.53)$$

3. Найти частоту ω_{π} из уравнений

$$Q(\omega) = 0 \text{ или } \operatorname{Im}\{3\text{н} W_{\text{л}}(j\omega)\} = 0. \quad (8.54)$$

4. Построить на комплексной плоскости годограф Попова, в окрестности частоты ω_{π} , т. е. при $\omega_{\pi} - \omega_1 \leq \omega \leq \omega_{\pi} + \omega_2$.

5. Через точку $(-1/k, j0)$ провести прямую Попова так, чтобы весь годограф Попова, соответствующий изменению частоты ω от нуля до ∞ , полностью располагался справа от этой прямой.

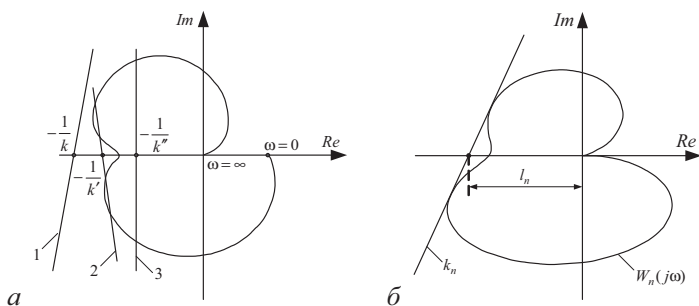


Рис. 8.18. Невыпуклые годографы и прямые Попова ($k < k' < k''$)

Если прямую Попова можно провести указанным образом (прямая 1, рис. 8.18,а), то исследуемая система является абсолютно устойчивой. Если же провести прямую Попова указанным об-

разом нельзя (прямые 2 и 3 на рис. 8.18,а), то критерий Попова не выполняется, и установить, является ли система абсолютно устойчивой или не является, нельзя, так как этот критерий является достаточным.

Точка пересечения с отрицательной вещественной полуосью касательной k_{π} , проведенной к наиболее выпуклым частям годографа Попова (рис. 8.18,б), определяет максимальное значение параметра k класса нелинейностей $[0; k]$, при котором уже не выполняется критерий Попова. Поэтому, если l_n — это расстояние от точки пересечения касательной k_{π} с отрицательной вещественной полуосью $(-\infty, 0)$ до начала координат (см. рис. 8.18,б), то коэффициент

$$k_{кр.п} = \frac{1}{l_{\pi}}, \quad (8.55)$$

называется критическим коэффициентом абсолютной устойчивости.

Если годограф Попова является выпуклым, то отрезок l_{π} равен реальной части комплексного коэффициента передачи линейной части на частоте ω_{π} , т. е. $l_{\pi} = |W_{\pi}(j\omega_{\pi})|$. Это всегда имеет место, если линейная часть нелинейной системы удовлетворяет следующему структурному условию:

$$\left. \begin{array}{l} \text{линейная часть системы (рис. 8.17) эквива-} \\ \text{лентна последовательному соединению любого} \\ \text{числа устойчивых инерционных и (или) колеба-} \\ \text{тельных звеньев с } \xi > \sqrt{2}/2, \text{ и не более одного} \\ \text{интегрирующего звена.} \end{array} \right\} \quad (8.56)$$

Таким образом, если линейная часть удовлетворяет условию (8.56), то критические значения параметров нелинейной системы (рис. 8.17) можно определять из уравнения

$$k_{кр.п} = \frac{1}{|W_{\pi}(j\omega_{\pi})|}. \quad (8.57)$$

Практически это означает, что при выполнении условия (8.56) для решения задачи об абсолютной устойчивости системы (рис. 8.17)

достаточно найти частоту ω_π , т. е. записать и решить второе уравнение (8.54); затем вычислить $I_\pi = |\operatorname{Re} W_\pi(j\omega_\pi)|$ и сравнить полученное значение с величиной $1/k$. Фактически, это соответствует применению критерия Найквиста к исследованию абсолютной устойчивости.

Переходя к исследованию абсолютной устойчивости системы, схема которой приведена на рис. 8.17, а передаточная функция $W_\pi(p)$ определена выражением (8.51), отмечаем, что структура линейной части не задана. Поэтому воспользуемся общей формой критерия Попова. В данном случае

$$W_\pi(j\omega) = \frac{100}{\omega^4 - 1,25j\omega^3 - 77,4\omega^2 + 44,5j\omega + 1225}.$$

Следовательно, умножая числитель и знаменатель на комплексно-сопряженное число

$$(1225 - 77,4\omega^2 + \omega^4) - j(44,5\omega - 1,25\omega^3),$$

получим

$$P(\omega) = \frac{100(1225 - 77,4\omega^2 + \omega^4)}{(1225 - 77,4\omega^2 + \omega^4)^2 + (44,5\omega - 1,25\omega^3)^2}, \quad (8.58)$$

$$Q(\omega) = \frac{-100(44,5\omega - 1,25\omega^3)}{(1225 - 77,4\omega^2 + \omega^4)^2 + (44,5\omega - 1,25\omega^3)^2}. \quad (8.59)$$

Так как $\operatorname{Im}\{3nW_\pi(j\omega)\} = 44,5\omega - 1,25\omega^3$, то, подставив это выражение во второе уравнение (8.54) и решив его, найдем частоту $\omega_\pi = \sqrt{44,5/1,25} = \sqrt{35,6} = 5,967$.

Для построения $W_\pi(j\omega)$ по формуле (8.53) с учетом (8.58) и (8.59) целесообразно применить MATLAB. Полученный в результате годограф Попова при изменении частоты ω от 2 до 7 приведен на рис. 8.19.

Как видно, точка с координатами $(0; -1/k) = (0; -0,5)$ находится внутри годографа Попова, т. е. прямую Попова провести так, чтобы выполнялся критерий Попова, в данном случае невозможно. Следовательно, рассматриваемая система не является абсолютно устойчивой.

Согласно рис. 8.19, длина отрезка $l_{\Pi} = 0,78$, поэтому из формулы (8.55) находим $k_{кр.\Pi} = 1,282$.

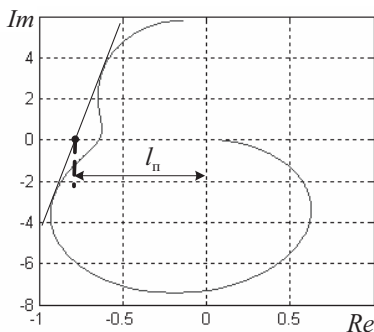


Рис. 8.19. Годограф Попова

8.37. Найти критическое значение $K_{лкр}$ коэффициента передачи $K_{л}$ линейной части системы (рис. 8.17), если последняя описывается передаточной функцией

$$W_{л}(p) = \frac{K_{л}}{(0,1p + 1)(0,05p + 1)(0,5p + 1)},$$

а нелинейность принадлежит сектору $[0; 0,5]$.

Решение. Передаточная функция линейной части системы и нелинейность в данном случае удовлетворяют условиям применения критерия Попова (степень знаменателя больше степени числителя; знаменатель — гурвицев полином; $f(\sigma) \in [0; k]$, где $k < \infty$). Кроме того, линейная часть полная и эквивалентна последовательному соединению инерционных звеньев, т. е. выполняется условие (8.56). Поэтому для решения задачи можно применить формулу (8.57), полагая в ней $k_{кр\Pi} = k = 0,5$.

С этой целью запишем

$$\begin{aligned} W_{л}(j\omega) &= \frac{K_{л}}{0,0025(j\omega)^3 + 0,08(j\omega)^2 + 0,65(j\omega) + 1} = \\ &= \frac{K_{л}}{1 - 0,08\omega + j(0,65\omega - 0,0025\omega^3)}. \end{aligned}$$

Следовательно, второе уравнение (8.54) здесь имеет вид

$$\omega(0,65 - 0,0025\omega^2) = 0.$$

Его решение даёт $\omega_\pi^2 = 260$. Подставляя полученные выражения в формулу (8.57) с учетом $k_{крп} = 0,5$, получим

$$0,5 = \frac{|1 - 0,08 \cdot 260|}{K_{лкр}}.$$

Отсюда $K_{лкр} = (-1 + 0,08 \cdot 260)/0,5 = 39,6$.

8.38. Оценить абсолютную устойчивость нелинейной системы (рис. 8.17), в которой $f(\sigma) \in [1,2; 4]$, а

$$W_{л}(p) = \frac{1,16}{(0,15p+1)(0,8p-1)(0,2p+1)}.$$

Решение. В данном случае линейная часть является неустойчивой, поэтому применять непосредственно критерий Попова или какой-либо другой нельзя.

Для решения задачи, следуя [4. С. 311] или [16. С. 186], охватим линейную часть отрицательной обратной связью с коэффициентом передачи $\beta = 1,2$, поскольку нижний угловой коэффициент сектора, к которому принадлежит заданная нелинейность, $k_n = 1,2$. При этом схему нелинейной системы можно преобразовать к эквивалентному виду, аналогичному приведенному на рис. 8.16, где

$$W_{лэ}(p) = \frac{W_{л}(p)}{1 + \beta W_{л}(p)} = \frac{1,16}{0,024p^3 + 0,25p^2 + 0,45p + 1,2 \cdot 1,16 - 1},$$

а эквивалентная нелинейность

$$f_{э}(\sigma) \in [k_n - \beta; k - \beta] = [1,2 - 1,2; 4 - 1,2] = [0; 2,8].$$

Так как $0,25 \cdot 0,45 = 0,1125 > 0,024 \cdot 0,392 = 0,0094$, то линейная часть эквивалентной системы, согласно критерию Вышнеградского, устойчива; $\lim_{\omega \rightarrow \infty} W_{лэ}(j\omega) = 0$, а $f_{э}(\sigma) \in [0; 2,8]$. Кроме того, знаменатель передаточной функции $W_{лэ}(p)$ можно представить как произведение: $0,024(p + 8,4203)(p^2 + 2\zeta\omega_0 p + \omega_0^2)$, где

$\omega_0 = 1,393$, а $\zeta = 0,7165$. Отсюда следует, что условие (8.56) выполняется. При этом условие абсолютной устойчивости, согласно (8.57), принимает вид

$$|\operatorname{Re} W_{\pi}(j\omega_{\pi})| < \frac{1}{k}. \quad (8.60)$$

При исследовании эквивалентной системы в выражение (8.60) необходимо подставлять $W_{\pi}(j\omega)$. В рассматриваемом случае

$$W_{\pi}(j\omega) = \frac{1,16}{0,392 - 0,25\omega^2 + j(0,45\omega - 0,024\omega^3)}. \quad (8.61)$$

Из второго уравнения (8.54) с учетом (8.61) находим $\omega_{\pi}^2 = 18,75$. Так как в данном случае $k = 2,8$, то условие абсолютной устойчивости (8.60) примет вид

$$\left| \frac{1,16}{0,392 - 0,25 \cdot 18,75} \right| < \frac{1}{2,8} \text{ или } 0,27 < 0,35.$$

Следовательно, критерий Попова выполняется, и заданная нелинейная система с неустойчивой линейной частью является абсолютно устойчивой.

8.39. Оценить устойчивость нелинейной системы (рис. 8.17), где $f(\sigma) \in [-0,4; 1,8]$, а линейная часть описывается передаточной функцией

$$W_{\pi}(p) = \frac{15}{p^2 + 3p + 25}. \quad (8.62)$$

Решение. Так как нижний угловой коэффициент сектора, которому принадлежит нелинейность, является отрицательным, то для исследования абсолютной устойчивости целесообразно применить круговой критерий Воронова. Этот критерий применяется, если при замене нелинейности $f(\sigma)$ (рис. 8.17) линейной характеристикой $\mu\sigma$, получающаяся линейная замкнутая система будет устойчивой при всех $\mu \in [k_1; k_2]$ (условие Айзermana).

При выполнении этого условия нелинейная система (рис. 8.17) будет абсолютно устойчивой, если годограф $W_{\pi}(j\omega)$ при всех

$0 \leq \omega \leq \infty$ не будет заходить в запретную область в виде круга, как показано на рис. 8.20,а.

Отметим, что центр указанного круга всегда располагается на вещественной оси в точке

$$l_c = -0,5(k_1^{-1} + k_2^{-1}), \quad (8.63)$$

а его радиус $r_c = 0,5|k_1^{-1} - k_2^{-1}|$.

Приведенные на рис. 8.20,а годографы $W'_l(j\omega)$ и $W''_l(j\omega)$ соответствуют абсолютно устойчивым нелинейным системам с нелинейностью $f(\sigma) \in [k_1; k_2]$, если выполняется условие Айзермана.

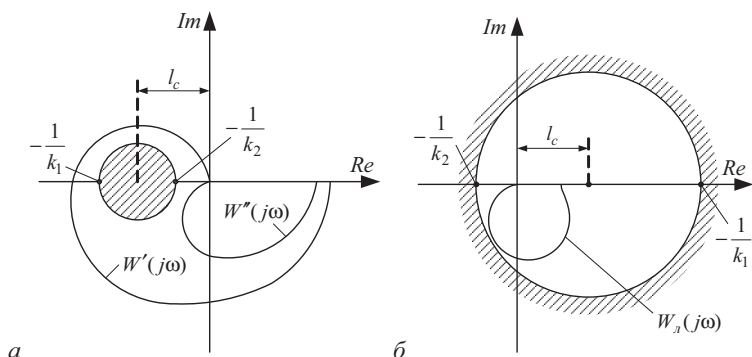


Рис. 8.20. Запретные области кругового критерия

Переходя к решению рассматриваемой задачи 8.39, прежде всего, проверим, выполняется ли условие Айзермана. Если в системе (рис. 8.17) с передаточной функцией линейной части (8.62) нелинейность $f(\sigma)$ заменить функцией $f' = \mu\sigma$, то передаточная функция получившейся линейной замкнутой системы будет иметь вид

$$W_{yg}(p) = \frac{15\mu}{p^2 + 3p + 25 + 15\mu}.$$

Наиболее “опасным”, с точки зрения потери устойчивости замкнутой системой, в данном случае является значение $\mu = -0,4$, при котором $W_{yg}(p) = -6/(p^2 + 3p + 19)$. Следовательно, и при всех других значениях $\mu \in [-0,4; 1,8]$ замкнутая линейная система

будет устойчивой, т. е. в рассматриваемом случае условие Айзермана выполняется.

Переходя к построению запретной области, заключаем, что поскольку $k_1 = -0,4 < 0$, а $k_2 = 1,8 > 0$, то? согласно (8.56), $l_c = 0,5(-0,556 + 2,5) = 1,875 > 0$. При этом запретной областью для годографа $W_d(j\omega)$ становится [4. С. 315] внешняя область круга радиусом $r_c = (2,5 + 0,556)/2 = 1,528$, как показано на рис. 8.20,б. На этом же рисунке приведен годограф $W_d(j\omega)$, построенный по (8.62) при $p = j\omega$ с помощью MATLAB.

Как видно, годограф не заходит в запретную область, следовательно, рассматриваемая нелинейная система (рис. 8.17) с $f(\sigma) \in [-0,4; 1,8]$ и $W_d(p)$ (8.62) абсолютно устойчива.

8.40. Оценить абсолютную устойчивость системы (рис. 8.21), где $f(\sigma) \in [0,3; 4]$.

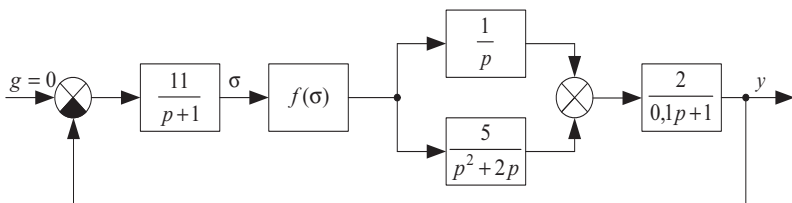


Рис. 8.21. Нелинейная система с параллельными связями

Решение. Передаточная функция параллельного соединения звеньев в данной системе определяется выражением

$$W_c(p) = \frac{1}{p} + \frac{5}{p^2 + 2p} = \frac{p^2 + 7p}{p^2(p+2)} = \frac{p+7}{p^2+2p}.$$

Как видно, числитель и знаменатель передаточной функции $W_c(p)$ имеют сокращающийся множитель p . Поэтому линейная часть системы (рис. 8.21) является неполной, а поскольку полюс неполной части не левый, то эта система не является стабилизируемой и не может быть абсолютно устойчивой.

8.41*. Оценить абсолютную устойчивость системы (рис. 8.17), где $f(\sigma) \in [0; 1,1]$,

$$W_{\lambda}(p) = \frac{25}{p^5 + 2,2p^4 + 75,7p^3 + 122p^2 + 1269p + 1220}.$$

8.42*. Оценить абсолютную устойчивость системы (рис. 8.176) при $f(\sigma) \in [0; 0,5]$ и

$$W_{\lambda}(p) = \frac{5}{(p^2 + 2p + 5)(p^2 + 8p + 25)}.$$

8.43*. Найти критическое по критерию Попова значение углового коэффициента k для системы (рис. 8.17), где $f(\sigma) \in [0; k]$, а

$$W_{\lambda}(p) = \frac{2,5}{(p^2 + 7p + 12)(p^2 + 6p + 36)}.$$

8.44*. Найти критическое по критерию Попова значение углового коэффициента передачи K_{λ} системы (рис. 8.17), если $f(\sigma) \in [0,5; 5]$, а

$$W_{\lambda}(p) = \frac{K_{\lambda}}{p^3 + 8p^2 + 7p}.$$

8.45*. Найти критическое значение $k_{кр}$ углового коэффициента k сектора $[1,7; k]$, если в системе (рис. 8.17) $f(\sigma) \in [1,7; k]$, а

$$W_{\lambda}(p) = \frac{12}{(p^2 + 8p + 10)p}.$$

8.46*. Исследовать на абсолютную устойчивость систему (рис. 8.21), заменив в ней параллельное соединение звеньев одним звеном с $W(p) = 5/(p + 2)$ и полагая $f(\sigma) \in [0; 4]$.

8.47*. Исследовать абсолютную устойчивость системы (рис. 8.17), где

$$f(\sigma) = \begin{cases} 0, & |\sigma| < 0,5, \\ 5\text{sign } \sigma, & |\sigma| \geq 0,5, \end{cases}$$

а

$$W_{\lambda}(p) = \frac{0,15}{(0,1p + 1)(0,2p + 1)(0,8p + 1)}.$$

8.48*. Построить годограф Попова и найти критическое значение $k_{кр}$ углового коэффициента k сектора $[0; k]$ по условию критерия Попова, если в системе (рис. 8.17) $f(\sigma) \in [0; k]$, а

$$W_{\lambda}(p) = \frac{100}{p^4 + 1,2p^3 + 74p^2 + 44p + 1225}.$$

8.6. Исследование робастной устойчивости

8.49. Исследовать робастную устойчивость системы, если ее интервальный характеристический полином определяется выражением

$$D(p) = [0,05; 0,06]p^3 + [0,35; 0,4]p^2 + [1,2; 1,35]p + [7,1; 7,9]. \quad (8.64)$$

Решение. Если характеристический полином линейной динамической системы с постоянными параметрами является интервальным, то оценить устойчивость такой системы можно с помощью критерия В. Л. Харитонова [4. С. 107].

В общем случае интервальный полином имеет вид

$$D(p) = [\underline{\delta}_n; \bar{\delta}_n]p^n + [\underline{\delta}_{n-1}; \bar{\delta}_{n-1}]p^{n-1} + \dots + [\underline{\delta}_1; \bar{\delta}_1]p + [\underline{\delta}_0; \bar{\delta}_0], \quad (8.65)$$

где $\underline{\delta}_i, \bar{\delta}_i$ — нижняя и верхняя граница интервала чисел, в котором находится действительное значение постоянного коэффициента $\delta_i, i = \overline{0, n}$.

Для исследования устойчивости систем с характеристическим полиномом (8.65) с помощью критерия Харитонова необходимо сначала построить четыре полинома Харитонова $h_1(p) \div h_4(p)$ следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} h_1(p) &= \bar{\delta}_0 + \bar{\delta}_1 p + \underline{\delta}_2 p^2 + \underline{\delta}_3 p^3 + \bar{\delta}_4 p^4 + \dots, \\ h_2(p) &= \underline{\delta}_0 + \underline{\delta}_1 p + \bar{\delta}_2 p^2 + \bar{\delta}_3 p^3 + \underline{\delta}_4 p^4 + \dots, \\ h_3(p) &= \bar{\delta}_0 + \underline{\delta}_1 p + \underline{\delta}_2 p^2 + \bar{\delta}_3 p^3 + \bar{\delta}_4 p^4 + \dots, \\ h_4(p) &= \underline{\delta}_0 + \bar{\delta}_1 p + \bar{\delta}_2 p^2 + \underline{\delta}_3 p^3 + \underline{\delta}_4 p^4 + \dots \end{aligned} \right\} \quad (8.66)$$

Подчеркнем, что степени всех полиномов $h_i(p)$, $i = \overline{0, 4}$ одинаковы и равны степени полинома $D(p)$ (8.65).

Если все четыре полинома Харитонова (8.66) удовлетворяют какому-либо критерию устойчивости, то система с характеристическим полиномом (8.65) является робастно устойчивой, т. е. она будет асимптотически устойчивой при любых постоянных значениях коэффициентов δ_i из указанных интервалов $[\underline{\delta}_i; \overline{\delta}_i]$, $i = \overline{0, n}$.

В заданном случае полиному (8.64) соответствуют следующие полиномы Харитонова

$$h_1(p) = 7,9 + 1,35p + 0,35p^2 + 0,05p^3,$$

$$h_2(p) = 7,1 + 1,2p + 0,4p^2 + 0,06p^3,$$

$$h_3(p) = 7,9 + 1,2p + 0,35p^2 + 0,06p^3,$$

$$h_4(p) = 7,1 + 1,35p + 0,4p^2 + 0,05p^3.$$

Так как степень полиномов $h_i(p)$ равна трем, то для исследования их устойчивости удобнее всего применить критерий Вышнеградского:

$$h_1(p): \quad 1,35 \cdot 0,35 = 0,4725; \quad 7,9 \cdot 0,05 = 0,395 \text{ — устойчив,}$$

$$h_2(p): \quad 1,2 \cdot 0,4 = 0,48; \quad 7,1 \cdot 0,06 = 0,426 \text{ — устойчив,}$$

$$h_3(p): \quad 1,2 \cdot 0,35 = 0,42; \quad 7,9 \cdot 0,06 = 0,474 \text{ — неустойчив.}$$

Так как полином $h_3(p)$ — неустойчив, то $h_4(p)$ можно не проверять, а сразу сделать вывод, что в соответствии с критерием Харитонова, рассматриваемая система с характеристическим полиномом (8.64) не является робастно устойчивой.

8.50. Оценить робастную устойчивость системы с расчетным характеристическим полиномом

$$D(p) = 5p^3 + 10p^2 + 20p + 25, \quad (8.67)$$

если его коэффициенты реализованы с точностью в 3%.

Решение. Чтобы применить критерий Харитонова, необходимо найти границы интервалов коэффициентов. При заданной погрешности Δ в % границы определяются по формулам:

$$\bar{\delta}_i = (1 + \frac{\Delta\%}{100})\delta_{iном}, \text{ а } \underline{\delta}_i = (1 - \frac{\Delta\%}{100})\delta_{iном}, \quad (8.68)$$

где $\delta_{iном}$ — номинальное (расчетное) значение коэффициента δ_i .

Для полинома (8.67) по формулам (8.68) получим

$$\begin{aligned} \bar{\delta}_0 &= 1,03 \cdot 25 = 25,75, & \underline{\delta}_0 &= 0,97 \cdot 25 = 24,25, \\ \bar{\delta}_1 &= 1,03 \cdot 20 = 20,6, & \underline{\delta}_1 &= 0,97 \cdot 20 = 19,4, \\ \bar{\delta}_2 &= 1,03 \cdot 10 = 10,3, & \underline{\delta}_2 &= 0,97 \cdot 10 = 9,7, \\ \bar{\delta}_3 &= 1,03 \cdot 5 = 5,15, & \underline{\delta}_3 &= 0,97 \cdot 5 = 4,85. \end{aligned}$$

Подставляя эти значения в выражения (8.66) и применяя критерий Вышнеградского к каждому из них, найдем что

$$\begin{aligned} h_1(p) &= 25,75 + 20,6p + 9,7p^2 + 4,85p^3 \text{ — устойчив,} \\ h_2(p) &= 24,25 + 19,4p + 10,3p^2 + 5,15p^3 \text{ — устойчив,} \\ h_3(p) &= 25,75 + 19,4p + 9,7p^2 + 5,15p^3 \text{ — устойчив,} \\ h_4(p) &= 24,25 + 20,6p + 10,3p^2 + 4,85p^3 \text{ — устойчив.} \end{aligned}$$

Следовательно, если коэффициенты характеристического полинома (8.67) реализованы с погрешностью $\Delta = 3\%$, то рассматриваемая система является робастно устойчивой.

8.51*. Найти связь между коэффициентами расчетного полинома 3-й степени (не интервального, общего вида) и критическим значением $\Delta_{кр}\%$ погрешности реализации коэффициентов этого полинома, если граничные значения интервалов определяются по формулам (8.68).

Проверить справедливость полученного соотношения путем оценки робастной устойчивости системы из задачи **8.50** при $\Delta = 0,9\Delta_{кр}$ и $\Delta = 1,1\Delta_{кр}$.

8.52*. Оценить робастную устойчивость системы с интервальным характеристическим полиномом

$$D(p) = [2; 2,5]p^4 + [3; 3,7]p^3 + [8; 9]p^2 + [16; 17,5]p + [12; 13].$$

Указание. Проверку устойчивости полиномов Харитонова осуществить с помощью MATLAB или Maple.

8.53*. Оценить робастную устойчивость системы с характеристическим полиномом

$$D(p) = p^3 + 10p^2 + 15p + 130$$

при реализации его коэффициентов с погрешностью 5% и 3%.

8.54*. Оценить робастную устойчивость системы с единичной отрицательной обратной связью, если

$$W_p(p) = \frac{15}{p(0,05p+1)(0,8p+1)}.$$

При этом постоянные времени реализуются точно, а коэффициент передачи 15 с погрешностью а) 5% или б) 15%.

8.55*. Полагая в системе (рис. 8.16) $f(\sigma) = 0,2\sigma$, оценить робастную устойчивость полученной линейной системы с $W_d(p)$ (8.51) при 3 % погрешности реализации всех коэффициентов её характеристического полинома.

8.56*. Оценить робастную устойчивость системы из задачи **8.19**, если её усилитель является линейным, его коэффициент усиления $K = 2,5$. При этом все остальные коэффициенты уравнения системы в разомкнутом состоянии реализуются с погрешностью в 5%.

8.57*. Используя результат решения задачи **8.51**, найти критическое значение коэффициента усиления K_1 по условиям робастной устойчивости системы из задачи **6.14** при реализации всех его коэффициентов с погрешностью $\Delta = 5\%$.

8.7. Исследование автоколебаний методом гармонической линеаризации

8.58. Найти по условию Гольдфарба критическое значение коэффициента усиления усилителя для релейной следящей системы, схема которой приведена на рис. 8.22. Параметры нелинейности $Z(v)$ этой системы: $Z_a = 5$, $v_a = 0,5$.

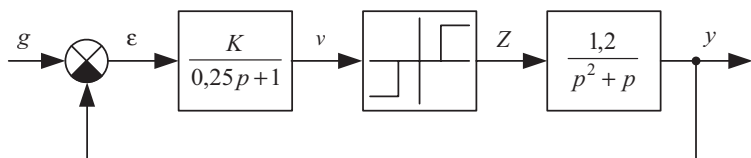


Рис. 8.22. Схема нелинейной системы

Решение. В соответствии с методом гармонической линеаризации [4. С. 269] приведем структурную схему заданной системы к виду, показанному на рис. 8.23.

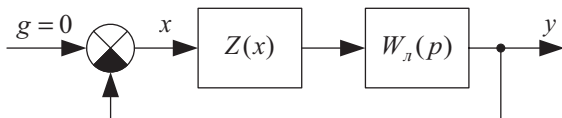


Рис. 8.23. Приведенная схема нелинейной системы

На рис. 8.23, соответствующем рис. 8.22, передаточная функция линейной части и нелинейность описываются выражениями:

$$W_{\text{л}}(p) = \frac{1,2K}{0,25p^3 + 1,25p^2 + p}, \quad Z(x) = \begin{cases} 0, & |x| < x_a, \\ Z_a \operatorname{sign} x, & |x| \geq x_a, \end{cases} \quad (8.69)$$

где $Z_a = 5$, $x_a = 0,5$.

Согласно приложению П.5, коэффициент гармонической линеаризации заданной нелинейности (8.69) определяется выражением

$$W_{\text{нз}}(x_m) = \frac{4Z_a}{\pi x_m} \sqrt{1 - \left(\frac{x_a}{x_m}\right)^2} \quad (8.70)$$

и является вещественной функцией. Здесь x_m — амплитуда автоколебаний.

Соответствующий выражению (8.70) годограф функции $-W_{\text{нз}}^{-1}(x_m)$ располагается вдоль отрицательной вещественной полуоси, как показано на рис. 8.24,а.

Как видно, модуль функции $-W_{\text{нз}}^{-1}(x_m)$ имеет минимум. Путем дифференцирования $W_{\text{нз}}(x_m)$ по x_m легко установить, что

максимум функции $W_{нз}(x_m)$ или указанный минимум функции $-W_{нз}^{-1}(x_m)$ достигается при $x_m^\circ = \sqrt{2}x_a$.

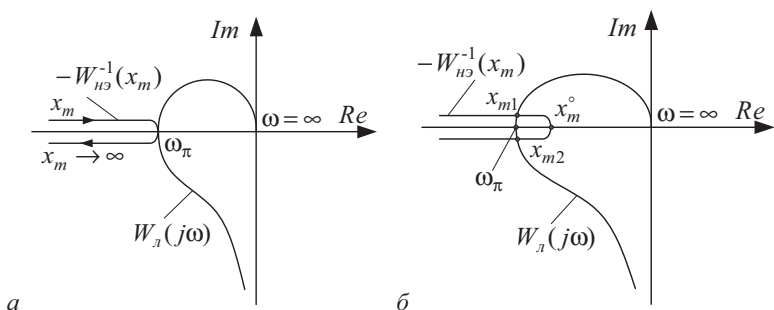


Рис. 8.24. Годографы линейной и нелинейной частей системы

С другой стороны, то значение параметра K , при котором годографы линейной и нелинейной частей системы касаются друг друга, является, в соответствии с критерием Гольдфарба, критическим значением, т. е. $K = K_{кр}$.

В рассматриваемом случае это касание может произойти лишь при $\omega = \omega_\pi$, как показано на рис. 8.24,а. Поэтому критическое значение $K_{кр}$ коэффициента усиления K определяется решением уравнения

$$-W_{нз}^{-1}(x_m) \Big|_{x_m=x_m^\circ} = W_l(j\omega) \Big|_{\omega=\omega_\pi}. \quad (8.71)$$

Так как

$$W_l(j\omega) = \frac{1,2K}{-1,25\omega^2 + j(\omega - 0,25\omega^3)}, \quad (8.72)$$

то частота ω_π определяется решением уравнения

$$\omega(1 - 0,25\omega^2) = 0.$$

Легко видеть, что $\omega_\pi^2 = 4$.

Подставляя численные значения в равенства (8.70) и (8.72), приведем уравнение (8.71) к виду

$$-\frac{\pi \cdot 0,5\sqrt{2}}{4 \cdot 5 \sqrt{1 - \left(\frac{0,5}{0,5\sqrt{2}}\right)^2}} = \frac{1,2 K_{кр}}{-1,25 \cdot 4}$$

или

$$0,24 K_{кр} = \frac{\pi \cdot 0,5 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{20} = \frac{\pi}{20}.$$

Отсюда $K_{кр} = 0,654$.

8.59. Найти параметры (x_{ma} , ω_a) устойчивых автоколебаний в системе (рис. 8.22) при $K = 4K_{кр}$; проверить выполнимость гипотезы фильтра и оценить значение ошибки ϵ_m , вызванной автоколебаниями.

Решение. Так как $K > K_{кр}$, то годографы $-W_{нз}^{-1}(x_m)$ и $W_{л}(j\omega)$ пересекаются (см. рис. 8.24,б). При этом значения x_{m1} , x_{m2} и ω_π , соответствующие точке пересечения, определяют параметры (амплитуду x_{ma} и частоту ω_a) возможных автоколебаний.

Для определения этих значений воспользуемся уравнением (8.71) при $\omega = \omega_\pi = 2$, $K = 4K_{кр} = 4 \cdot 0,654 = 2,62$ и произвольном значении x_m . В этом случае уравнение (8.71) имеет вид

$$-\frac{\pi x_m}{4 \cdot 5 \sqrt{1 - \left(\frac{0,5}{x_m}\right)^2}} = \frac{1,2 \cdot 2,62}{-1,25 \cdot 4}, \text{ или } \frac{0,157 x_m^2}{\sqrt{x_m^2 - 0,25}} = 0,6288.$$

Возведем обе части этого равенства в квадрат, освободимся от знаменателя и введем обозначение $x_m^2 = q$. В результате получим

$$q^2 - 16,0406q + 4,01012 = 0.$$

Решения этого уравнения: $q_1 = 0,25404$, $q_2 = 15,78656$.

Следовательно, амплитуды возможных автоколебаний и их частота равны: $x_{m1} = \sqrt{q_1} = 0,504$, $x_{m2} = \sqrt{q_2} = 3,973$ и $\omega_a = 2$.

В соответствии с критерием устойчивости автоколебаний [4. С. 279] устойчивыми будут автоколебания с $x_{ma} = 3,973$ и $\omega_a = 2 \text{ рад/с}$, так как в соответствии с рис. 8.24,б при этой амплитуде годограф нелинейности $-W_{нз}^{-1}(x_m)$ пересекает годограф линейной части $W_{л}(j\omega)$ изнутри вовне.

Для проверки гипотезы фильтра найдем $|W_{л}(j\omega)|$ при $\omega = \omega_a$ и $\omega = 2\omega_a$. Подставляя значения $K = 2,62$, $\omega_a = 2 \text{ рад/с}$ и $2\omega_a = 4 \text{ рад/с}$ в равенство (8.72) и определяя его модуль, получим

$$|W_{л}(j2)| = \left| \frac{1,2 \cdot 2,62}{-1,25 \cdot 4} \right| = 0,6288,$$

$$|W_{л}(j4)| = \frac{1,2 \cdot 2,62}{|-1,25 \cdot 16 + j4(1 - 0,25 \cdot 16)|} = \frac{3,144}{23,324} = 0,1348.$$

Как видно, амплитуда второй гармоники в 4,66 раз меньше амплитуды первой, так что гипотезу фильтра можно считать выполненной в первом приближении.

Другими словами, можно считать, что в рассматриваемой нелинейной системе (рис. 8.22) при $K = 2,62$ будут наблюдаться автоколебания с $x_{ma} = 3,973$ и $\omega_a = 2 \text{ рад/с}$. Причем эти параметры имеет переменная $x(t)$ на входе нелинейного звена на схеме, приведенной на рис. 8.23. В схеме на рис. 8.22 эта переменная $x(t) = v(t) = 3,973 \sin(2t + \varphi_a)$ является выходом линейного звена с $W(p) = K/(0,25p + 1)$ при $K = 2,62$. Поэтому для амплитуд ошибки $\varepsilon(t)$ и переменной $v(t)$ можно записать равенство

$$v_m = \frac{2,62 \varepsilon_m}{\sqrt{(0,25\omega)^2 + 1}} \bigg|_{\omega=2} = 3,973.$$

Отсюда находим, что ошибка системы $\varepsilon_m = 1,7$. Это значение в 3,4 раза больше, чем зона нечувствительности релейного элемента системы.

8.60*. Проверить возможность существования автоколебаний в системе, схема которой показана на рис. 8.23. При этом нелинейный элемент системы описывается выражением $Z(x) = 3 \operatorname{sign} x$, а линейная часть — передаточной функцией

$$W_{\text{л}}(p) = \frac{3,3}{p^3 + 6p^2 + 8p}.$$

Если автоколебания возможны, то найти их параметры и проверить, выполняется ли гипотеза фильтра?

8.61*. Найти критическое значение коэффициента усиления K в системе (рис. 8.23), а также соответствующие амплитуду и частоту возможных автоколебаний, если нелинейный элемент имеет гистерезис и описывается выражением

$$Z(x) = \begin{cases} -5, & x \leq 0,8; \quad \dot{x} > 0, \\ 5, & x > 0,8; \quad \dot{x} > 0, \\ 5, & x \geq -0,8; \quad \dot{x} < 0, \\ -5, & x < -0,8; \quad \dot{x} < 0, \end{cases}$$

а линейная часть — передаточной функцией

$$W_{\text{л}}(p) = \frac{K}{0,05p^3 + 0,8p^2 + 2,5p + 3}.$$

8.62*. Найти амплитуду и частоту автоколебаний в системе, рассмотренной в задаче **8.61*** при $K = 2K_{\text{кр}}$. Проверить, выполняется ли гипотеза фильтра.

8.63*. В системе (рис. 8.23) нелинейный элемент является элементом с насыщением и описывается выражением

$$Z(x) = \begin{cases} x_a, & x > x_a, \\ x, & |x| \leq x_a, \\ -x_a, & x < -x_a, \end{cases}$$

где $x_a = 12$. Линейная часть описывается передаточной функцией

$$W_{\text{л}}(p) = \frac{12,5}{p^3 + 5p^2 + 2p + 6}.$$

Оценить возможность существования автоколебаний в данной системе. Если автоколебания возможны, то найти их параметры.

Указание. Коэффициент гармонической линеаризации элемента с насыщением взять из приложения П.5.

8.64*. Считая, что в системе на рис. 8.22 релейный элемент описывается выражением

$$Z(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 0,15; \\ 12 \operatorname{sign} x, & |x| \geq 0,15, \end{cases}$$

найти критическое значение коэффициента усиления K усилителя, а также параметры автоколебаний при $K = 4K_{\text{кр}}$. Сравнить с результатами, полученными в задачах **8.58** и **8.59**.

9. СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Синтез систем с двумерным устройством управления

9.1. Найти уравнения в переменных состояния двумерного устройства управления с относительной степенью $\mu_{yy} = 1$, при котором система управления объектом

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1,3 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,3 \end{bmatrix} f, \quad (9.1)$$

$$y = \begin{bmatrix} 0,5 & 2 \end{bmatrix} x \quad (9.2)$$

обладает астатизмом второго порядка к задающему воздействию g и первого порядка к возмущению f . При этом время регулирования по задающему воздействию должно быть $t_p^* \leq 1,5$ с, а перерегулирование не более 10 %. Отклонение $\varepsilon = g - y$ и управляемая переменная y измеряются, а возмущение f и воздействие g не измеряются.

Решение. Для решения задачи воспользуемся аналитическим методом синтеза двумерных устройств управления (ДУУ) по желаемым показателям качества, изложенным в книге [4. С. 206–213].

Следуя [4], найдём по (9.1) и (9.2) с помощью MATLAB (см. задачу **4.11**) полиномы: $B(p) = \beta_m^{-1} B_\Omega(p) = 3,1(p + 0,129)$, $A(p) = p^2 - 8p$, $H(p) = 0,85p + 0,9$ из уравнения вход–выход заданного объекта

$$A(p)y(p) = B(p)u(p) + H(p)f(p). \quad (9.3)$$

В данном случае нули полинома $A(p)$ равны 0 и 8, а нуль полинома $B(p)$ равен $-0,129$, т. е. эти полиномы не имеют общих нулей. Следовательно, заданный объект управления является полным и минимально фазовым. Поэтому, можно синтезировать систему с согласованными полюсами, полагая характеристический полином замкнутой системы $D(p) = B_\Omega(p)\tilde{D}(p) = (p + 0,129)\tilde{D}(p)$, где $\tilde{D}(p)$ — гурвицев полином, выбираемый по условиям качества синтезируемой системы. При этом в качестве желаемой передаточной функции замкнутой системы по задающему воздействию

можно взять одну из стандартных передаточных функций с подходящим значением временного масштабного коэффициента. Эти функции приведены в приложении П.6, а также в [4, 13, 15].

В соответствии с указанным выше аналитическим методом синтеза сначала ищется уравнение вход–выход ДУУ вида

$$R(p)u(p) = Q(p)g(p) - L(p)y(p), \quad (9.4)$$

где $R(p)$, $Q(p)$, $L(p)$ — полиномы, подлежащие определению в процессе синтеза. При этом по условиям физической реализуемости должны выполняться неравенства

$$r - q \geq \mu_{yy}, \quad r - l \geq \mu_{yy}, \quad (9.5)$$

где $r = \deg R(p)$, $q = \deg Q(p)$, $l = \deg L(p)$, μ_{yy} — индекс или относительная степень ДУУ. Она зависит от свойств элементов, из которых строится синтезируемое ДУУ [4. С. 187].

Как видно, синтезируемое УУ (9.4) имеет два входа: а именно по задающему воздействию g и по выходу — y , поэтому оно и называется двумерным.

Отметим, что относительной степенью μ_{ss} управляемой динамической системы называется минимальный порядок производной по времени от выхода системы, которая явно зависит от управления. В случае линейного ДУУ (9.4) его относительная степень

$$\mu_{yy} = \min \{r - q, r - l\}. \quad (9.6)$$

Для решения задачи синтеза составляется по (9.3) и (9.4) уравнение вход–выход замкнутой системы

$$D(p)y(p) = B(p)Q(p)g(p) + H(p)R(p)f(p). \quad (9.7)$$

Здесь характеристический полином $D(p)$ определяется выражением

$$D(p) = A(p)R(p) + B(p)L(p). \quad (9.8)$$

Как известно, для обеспечения второго порядка астатизма по задающему воздействию необходимо, чтобы в разомкнутой цепи системы было два интегратора [4. С. 127–130]. В данном же случае в объекте имеется лишь один интегратор. Поэтому ещё один вводится в ДУУ, для чего полином $R(p)$ берется в виде $R(p) = p\tilde{R}(p)$, где $\tilde{R}(p)$ — произвольный полином. При этом, согласно (9.7), бу-

дет выполняться и условие астатизма первого порядка по возмущению f , так как в этом уравнении изображение возмущения $f(p)$ умножается на полином $R(p)$.

Как отмечено выше, $D(p) = (p + 0,129)\tilde{D}(p)$, поэтому, подставляя выражения для полиномов в (9.8), придём к уравнению

$$(p + 0,129)\tilde{D}(p) = (p^2 - 8p)p\tilde{R}(p) + 3,1(p + 0,129)L(p). \quad (9.9)$$

В уравнении (9.9) бином $p + 0,129$ содержится в двух произведениях, поэтому он должен быть и в третьем произведении, т. е. необходимо, чтобы $\tilde{R}(p) = (p + 0,129)\bar{R}(p)$, где $\bar{R}(p)$ — произвольный полином степени $r - 2$. Далее, подставляя полученное выражение для $\tilde{R}(p)$ в (9.9) и сокращая всё равенство на бином $p + 0,129$, будем иметь

$$\tilde{D}(p) = (p^2 - 8p)p\bar{R}(p) + 3,1L(p). \quad (9.10)$$

Полученное выражение является полиномиальным уравнением, которое эквивалентно системе алгебраических уравнений [4. С. 202], в которой неизвестными являются $r - 2 + 1$ коэффициентов полинома $\bar{R}(p)$ степени $\bar{r} = r - 2$ и r коэффициентов полинома $L(p)$ степени $l = r - 1$, согласно (9.5), поскольку по заданию $\mu_{yy} = 1$.

Степень $\tilde{\eta}$ полинома $\tilde{D}(p)$ в (9.10), очевидно, равна степени произведения $(p^2 - 8p)p\bar{R}(p)$, т. е. $\tilde{\eta} = r - 2 + 3 = r + 1$. Следовательно, в системе уравнений, которой эквивалентно полиномиальное уравнение (9.10), содержится $N_y = \tilde{\eta} + 1 = r + 2$ уравнений и $N_k = r - 1 + r = 2r - 1$ неизвестных коэффициентов.

Для разрешимости указанной системы необходимо, чтобы $N_k = N_y$, т. е. $2r - 1 = r + 2$. Отсюда $r = 3$, и по приведённым выше формулам находим: $\bar{r} = 3 - 2 = 1$, $l = 3 - 1 = 2$, $\tilde{\eta} = 3 + 1 = 4$. При этом полиномы: $L(p) = \lambda_2 p^2 + \lambda_1 p + \lambda_0$, $\bar{R}(p) = \rho_1 p + \rho_0$, $\tilde{D}(p) = \delta_4 p^4 + \delta_3 p^3 + \delta_2 p^2 + \delta_1 p + \delta_0$.

Для выбора коэффициентов полинома $\tilde{D}(p)$ используются, как отмечалось выше, стандартные передаточные функции, приве-

денные в приложении П.6. В данном случае необходимы коэффициенты передаточной функции, соответствующей системе четвертого порядка (так как $\tilde{n}=4$) с астатизмом второго порядка и перерегулированием не более 10 %. Этим данным удовлетворяет передаточная функция со стандартными коэффициентами: $\Delta_0=1$, $\Delta_1=11,8$, $\Delta_2=16,3$, $\Delta_3=7,2$, $\Delta_4=1$ и $t_{pm}=12$ с.

Для обеспечения требуемого времени регулирования вычисляется значение временного масштабного коэффициента $\omega_0 = t_{pm}/t_p^* = 12/3 = 4$. Желаемые коэффициенты полинома $\tilde{D}(p)$ определяются [4. С. 158] по формуле

$$\delta_i = \Delta_i \omega_0^{n-i} \quad (9.11)$$

при $n = \tilde{n} = 4$. Подстановка численных значений даёт: $\delta_0 = 256$; $\delta_1 = 755,2$; $\delta_2 = 260,8$; $\delta_3 = 28,8$; $\delta_4 = 1$.

Теперь можно записать систему, соответствующую уравнению (9.10) [4. С. 202]. Здесь она имеет вид

$$\begin{bmatrix} 3,1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3,1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3,1 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \rho_0 \\ \rho_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 256 \\ 755,2 \\ 260,8 \\ 28,8 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Решение этой системы: $\rho_1=1$; $\rho_0=36,8$; $\lambda_2=179,1$, $\lambda_1=243,6$, $\lambda_0=82,58$ позволяет записать полиномы: $R(p) = (p+0,129)(p^2+36,8p)$, $L(p)=179,1p^2+243,6p+82,58$.

Произведение $B(p)Q(p)$, согласно уравнению (9.7), является числителем передаточной функции замкнутой системы по задающему воздействию. С другой стороны, порядок астатизма по задающему воздействию синтезируемой системы равен 2, поэтому по условию (5.37) из [4. С. 125] это произведение должно равняться $(\delta_1 p + \delta_0)(p+0,129)$. Отсюда находятся коэффициенты $\chi_0=82,58$; $\chi_1=243,6$ полинома $Q(p)$.

В итоге можно записать следующее уравнение (9.4) искомого двумерного устройства управления:

$$(p^2 + 36,8p)(p + 0,129)u(p) = (82,58 + 243,6p)g(p) - (82,58 + 243,6p + 179,1p^2)y(p). \quad (9.12)$$

По условию задачи измеряемыми являются отклонение $\varepsilon = g - y$ и управляемая переменная y . Поэтому в уравнении (9.12) g заменяется по формуле $g = \varepsilon + y$. После приведения подобных и перемножения полиномов, получим

$$(p^3 + 36,929p^2 + 4,7472p)u(p) = (82,58 + 243,6p)\varepsilon(p) - 179,1p^2y(p). \quad (9.13)$$

Этому уравнению вход–выход соответствует следующая система уравнений в переменных состояния:

$$\dot{z} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -4,7472 \\ 0 & 1 & -36,929 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 82,58 \\ 243,6 \\ 0 \end{bmatrix} \varepsilon - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 179,1 \end{bmatrix} y, \quad (9.14)$$

$$u = [0 \quad 0 \quad 1]z. \quad (9.15)$$

Полученные уравнения описывают искомое ДУУ, на вход которого поступают отклонение ε и управляемая переменная объекта y . Относительная степень найденного УУ, очевидно, равна единице.

Для проверки решения необходимо найти, например, передаточные функции замкнутой системы. Исключая отклонение ε и управление u из уравнений (9.3) и (9.13), найдём (при нулевых начальных условиях) следующие выражения для передаточных функций синтезированной системы управления:

$$W_{yg}(p) = \frac{(p + 0,129)(256 + 755,2p)}{(p^4 + 28,8p^3 + 260,8p^2 + 755,2p + 256)(p + 0,129)},$$

$$W_{yf}(p) = \frac{(p + 0,129)(0,85p^2 + 32,18p + 33,12)p}{(p^4 + 28,8p^3 + 260,8p^2 + 755,2p + 256)(p + 0,129)}.$$

Построенные в MATLAB переходные функции замкнутой системы (9.1), (9.2), (9.14), (9.15), соответствующие полученным передаточным функциям, приведены на рис. 9.1,а и 9.1,б.

Из приведенных выражений для передаточных функций и результатов моделирования следует, что синтезированная система удовлетворяет требованиям в отношении переходного процесса по задающему воздействию, а также требованиям по точности отработки задающего воздействия g и подавления влияния возмущения f .

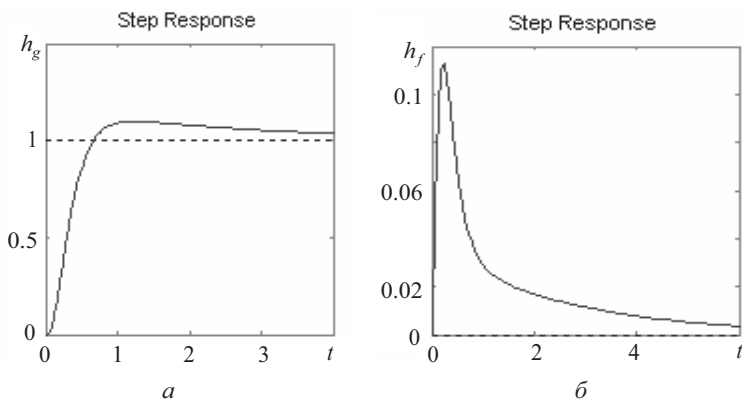


Рис. 9.1. Переходные функции астатической системы

Замечание. В данном случае полюсы системы были согласованы с нулями объекта путем выбора характеристического полинома системы $D(p)$ и полинома $R(p)$ ДУУ в виде $D(p) = B_0(p)\tilde{D}(p)$ и $R(p) = B_0(p)\tilde{R}(p)$, поскольку корень полинома $B_0(p) = (p+0,129)$ расположен в левой полуплоскости (т. е. $B_0(p) = B_\Omega(p)$).

Если и среди корней полинома $A(p)$ имеются «левые», то их тоже можно включить в число нулей полинома системы $D(p)$, полагая $D(p) = B_\Omega(p)A_\Omega(p)\tilde{D}(p)$, $R(p) = B_\Omega(p)\tilde{R}(p)$, $L(p) = A_\Omega(p)\tilde{L}(p)$, где $B_\Omega(p)$ и $A_\Omega(p)$ — нормированные полиномы, корни которых равны корням полиномов $B(p)$ и $A(p)$, расположенных в области Ω , т. е. в области допустимого расположения корней характеристического полинома синтезируемой системы. При этом получаются системы с вырожденными передаточными функциями [4. С. 204–207] и с согласованными полюсами.

9.2. Построить структурную схему реализации УУ (9.14), (9.15) на интеграторах.

Решение. Представим уравнения ДУУ в координатной форме

$$\dot{z}_1 = 82,58\varepsilon, \quad \dot{z}_2 = z_1 - 4,7472 z_3 + 243,6\varepsilon,$$

$$\dot{z}_3 = z_2 - 36,929 z_3 - 179,1 y, \quad u = z_3.$$

Этим уравнениям соответствует схема, приведенная на рис. 9.2.

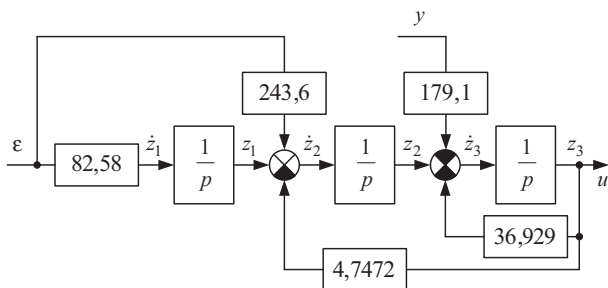


Рис. 9.2. ДУУ астатической системы

9.3. Найти уравнения двумерного устройства управления для полного неминимально-фазового объекта, который описывается уравнением

$$(p^3 + 0,6p^2 + 0,1p)y(p) = (p^2 - 22p - 75)u(p) + (0,1p - 2,5)f(p), \quad (9.16)$$

так, чтобы замкнутая система по каналу $g \rightarrow y$ имела второй, а по каналу $f \rightarrow y$ первый порядок астатизма, время регулирования $t_p^* \leq 2$ с, перегулирование не более 15%. Степень устойчивости η замкнутой системы не хуже 1. Отклонение $\varepsilon = g - y$ и задающее воздействие g измеряются, а выход y и возмущение f не измеряются. Относительная степень ДУУ $\mu_{yy} = 0$.

Решение. Поскольку возмущение f не измеряется, то уравнение ДУУ будем искать в виде (9.4), имея в виду последующую замену $y = g - \varepsilon$. Область допустимого расположения корней характеристического полинома синтезируемой системы Ω определяется неравенством $\operatorname{Re} p_i \leq -1$, так как $\eta \geq 1$.

Далее представим полином $B(p)$ в виде $B(p) = \beta_m B_\Omega(p) B_{\bar{\Omega}}(p)$, где m — степень полинома $B(p)$; $B_\Omega(p)$ — нормированный поли-

ном, который включает нули полинома $B(p)$, лежащие в области Ω , а $B_{\bar{\Omega}}(p)$ — нормированный полином, который включает нули $B(p)$, не лежащие в области Ω , т. е. $B_{\Omega}(p) \in \Omega$, а $B_{\bar{\Omega}}(p) \notin \Omega$. В данном случае $B(p) = (p - 25)(p + 3)$, т. е. $m = 2$, $\beta_m = \beta_2 = 1$, $B_{\Omega}(p) = p + 3$, $B_{\bar{\Omega}}(p) = (p - 25)$. Следовательно, заданный объект является неминимально-фазовым, и поэтому замкнутая система (9.4), (9.16) также будет неминимально-фазовой.

Чтобы обеспечить астатизм заданных порядков v_g и v_f по задающему воздействию $g(t)$ и возмущению $f(t)$ системы с неминимально-фазовым объектом, целесообразно взять в (9.4) полиномы следующей структуры [6]:

$$R(p) = p^{\bar{v}} B_{\Omega}(p) \tilde{R}(p), \quad Q(p) = \beta_m^{-1} \Pi(p) \tilde{M}(p), \quad (9.17)$$

где $\tilde{R}(p)$ — вспомогательный полином степени $\tilde{r} = n + \mu_{yy} - m_{\Omega} - 1$, n — порядок объекта — степень полинома $A(p)$ из (9.16); $\bar{v} = \max\{0, v_g - v_A, v_f - v_H\}$; v_A , v_H — число нулей равных нулю полиномов $A(p)$ и $H(p)$ из уравнения (9.16), соответственно; $\Pi(p)$ — вспомогательный полином, определяемый ниже; $\tilde{M}(p)$ — устойчивый вспомогательный полином степени $\tilde{m} = n + \bar{v} - v_g$, причем $\tilde{M}(p) \in \Omega$.

Отметим, что фактически $\bar{v}$ — это число чистых интеграторов, которые необходимо ввести в УУ для обеспечения заданных порядков астатизма v_g и v_f . Коэффициенты полиномов $\tilde{R}(p)$ из (9.17) и $L(p)$ из уравнения (9.4) определяются, как и выше, решением соответствующей системы уравнений. Степень полинома $L(p) = l = n + \bar{v} - 1$.

При этом характеристический полином замкнутой системы (9.4), (9.16) будет равен $D(p) = B_{\Omega}(p) \tilde{D}(p, \omega_0) \tilde{M}(p)$, где $\tilde{D}(p, \omega_0)$ — полином степени $\tilde{\eta} = n - m_{\Omega} + \mu_{yy} + v_g - 1$, который можно брать равным знаменателю нормированной передаточной функции (см. приложение П.6) следующего вида:

$$W(p, \omega_0) = \frac{H_0(p, \omega_0)}{H(p, \omega_0)} = \frac{\Delta_{v_g-1} \omega_0^{n-v_g+1} p^{v_g-1} + \dots + \Delta_1 \omega_0^{n-1} p + \Delta_n \omega_0^n}{\Delta_n p^n + \Delta_{n-1} \omega_0 p^{n-1} + \dots + \Delta_1 \omega_0^{n-1} p + \Delta_n \omega_0^n} \quad (9.18)$$

Из приведенных выше выражений следует, что в случае неминимально-фазового объекта типа (9.16) реализуемая передаточная функция замкнутой системы по задающему воздействию определяется [6] выражением

$$W_{yg}(p) = \frac{B_{\bar{\Omega}}(p) \Pi(p)}{\tilde{D}(p)} = \frac{\gamma_k p^k + \dots + \gamma_{v_g} p^{v_g} + \delta_{v_g-1} p^{v_g-1} + \dots + \delta_0}{\delta_{\tilde{n}} p^{\tilde{n}} + \delta_{\tilde{n}-1} p^{\tilde{n}-1} + \dots + \delta_0} \quad (9.19)$$

где $\tilde{D}(p) \approx H(p, \omega_0)$ при выбранном значении ω_0 , $k = m_{\bar{\Omega}} + v_g - 1$; γ_i — некоторые коэффициенты.

Для обеспечения порядка астатизма v_g полином $\Pi(p)$ степени $v_g - 1$ в (9.19) выбирается таким, чтобы v_g младших коэффициентов произведения $B_{\bar{\Omega}}(p) \Pi(p)$ и полинома $\tilde{D}(p)$ из (9.19) совпадали.

Полиномы $H_0(p, \omega_0)$ и $H(p, \omega_0)$ также выбираются из таблиц стандартных передаточных функций по следующим данным: порядок астатизма v_g , степень знаменателя $n = \tilde{n}$ и перерегулирование $\sigma\%$. При этом, учитывая, что множитель $B_{\bar{\Omega}}(p)$ в числителе передаточной функции (9.19) замкнутой системы может привести к некоторому увеличению значений перерегулирования и времени регулирования, коэффициенты передаточной функции $W(p, \omega_0)$ выбираются, исходя из несколько меньших значений $\sigma\%$ и t_p по сравнению с заданными. Для обеспечения заданных значений $\sigma\%$ и t_p можно также несколько изменить значения коэффициентов δ_i из (9.19).

Перейдем к расчету ДУУ для заданного объекта (9.16). В данном случае имеем $n = 3$, $m_{\bar{\Omega}} = 1$, $m_{\bar{\Omega}} = 1$, $v_g = 2$, $v_f = 1$, $v_A = 1$, $v_H = 0$.

Поэтому числа: $\bar{v} = \max\{0, 2-1, 1-0\} = 1$, $\tilde{m} = 3-1+0+2-1 = 3$, $\tilde{r} = 3+0-1-1 = 1$, $l = 3+1-1 = 3$, $\tilde{\eta} = 3-1+0+2-1 = 3$.

Итак, данные для выбора стандартной передаточной функции таковы: порядок астатизма $v_g = 2$, степень знаменателя $n = \tilde{\eta} = 3$, перерегулирование $\sigma \leq 15\%$. Учитывая влияние правого множителя $B_{\bar{\Omega}}(p) = p - 25$ в числителе передаточной функции (9.19) выберем стандартную передаточную функцию: по условиям $v_g = 2$, $n = \tilde{\eta} = 3$, $\sigma = 10\%$. По этим данным из таблицы приложения П.6 находим стандартные коэффициенты $\Delta_0 = 1$, $\Delta_1 = 6,35$, $\Delta_2 = 5,1$, $\Delta_3 = 1$ и время регулирования $t_{pm} = 7$ с. Величину ω_0 , также учитывая влияние множителя $B_{\bar{\Omega}}(p) = p - 25$, выберем из условия $t_p = 1,65 < t_p^* = 2$. При этом $\omega_0 = 7/1,65 = 4,24$. Принимая с некоторым запасом $\omega_0 = 4,35$, по формуле (9.18) найдём полиномы $H_0(p) = 120p + 82$, $H(p) = p^3 + 23p^2 + 120p + 82$.

Тогда $B_{\bar{\Omega}}(p)\Pi(p) = (p-25)(\pi_1 p + \pi_0) = \pi_1 p^2 + (\pi_0 - 25\pi_1)p - 25\pi_0$. Приравнявая младшие коэффициенты этого полинома к коэффициентам 82 и 120, найдём $\pi_0 = -3,28$, $\pi_1 = -4,9312$, т. е. $\Pi(p) = -4,93p - 3,28$. Таким образом, согласно (9.19), желаемая передаточная функция имеет вид

$$W_{yg}^*(p) = \frac{-4,93p^2 + 120p + 82}{p^3 + 22p^2 + 120p + 82}. \quad (9.20)$$

Как видно, при неминимально-фазовом объекте реализуемая передаточная функция системы отличается от нормированной типа (9.18). Для оценки влияния правого нуля передаточной функции (9.20) на рис. 9.3 приведены переходные функции, соответствующие передаточной функции $H_0(p)/H(p)$ (рис. 9.3,а) и $B_{\bar{\Omega}}(p)\Pi(p)/D(p)$ (9.20) (рис. 9.3,б).

Показатели качества системы с первой передаточной функцией соответствуют расчетным: $\sigma = 10\%$, $t_p = 1,65$ с; система же с передаточной функцией (9.20) имеет $\sigma = 12\%$ и $t_p = 1,93$ с. Так как

эти значения удовлетворяют заданным условиям, то передаточную функцию (9.20) принимаем в качестве желаемой.

Отметим также, что переходная функция на рис. 9.3,б имеет отрицательное перерегулирование σ_- , которое всегда присуще неминимально-фазовым системам. В данном случае перерегулирование $\sigma_- = 6,1\%$

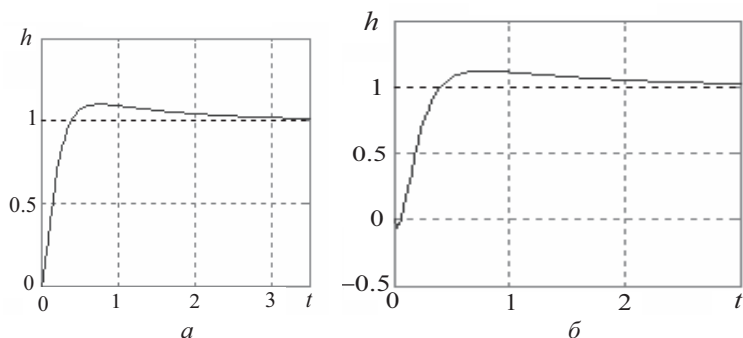


Рис. 9.3. Переходные функции

Для реализации ДУУ примем полином $\tilde{M}(p) = p^2 + 5p + 6$ и запишем с учетом найденных выше значений

$$\bar{D}(p) = \tilde{D}(p)\tilde{M}(p) = p^5 + 28p^4 + 241p^3 + 820p^2 + 1130p + 492,$$

$$\tilde{R}(p) = \rho_1 p + \rho_0, \quad L(p) = \lambda_3 p^3 + \lambda_2 p^2 + \lambda_1 p + \lambda_0,$$

$$\tilde{A}(p) = p^{\bar{\nu}} A(p) = p^4 + 0,6p^3 + 0,1p^2.$$

Поэтому вытекающая из полиномиального уравнения (9.8) алгебраическая система, решение которой определяет коэффициенты полиномов $\tilde{R}(p)$ и $L(p)$, в данном случае имеет вид

$$\begin{bmatrix} -25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -25 & 0 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -25 & 0,6 & 0,1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0,6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \rho_0 \\ \rho_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 492 \\ 1130 \\ 820 \\ 241 \\ 28 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Решение этой системы с учетом равенств (9.17) приводит к полиномам:

$$R(p) = p\tilde{R}(p)B_{\Omega}(p) = p^3 + 40,52p^2 + 112,6p,$$

$$L(p) = -10,12p^3 - 34,49p^2 - 45,99p - 19,68,$$

$$Q(p) = -4,93p^3 - 27,94p^2 - 45,99p - 19,68.$$

Подставляя эти полиномы в (9.4) и заменяя в нём не измеряемую переменную y по формуле $y = g - \epsilon$, получим уравнение вход–выход искомого ДУУ:

$$p(p^2 + 40,52p + 112,6)u(p) = (5,19p^3 + 6,55p^2)g(p) - (10,12p^3 + 34,49p^2 + 45,99p + 19,68)\epsilon(p). \quad (9.21)$$

Определив, например, путем моделирования в MATLAB или SIMULINK, реакции замкнутой системы (9.16), (9.21) на ступенчатое и линейное задающее и возмущающее воздействия, найдем, что найденное ДУУ (9.21) обеспечивает заданные свойства системы управления неминимально-фазовым объектом (9.16).

9.4. Для объекта, описываемого уравнениями

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0,7 \\ 1,3 \end{bmatrix} f, \quad (9.22)$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x, \quad (9.23)$$

найти уравнения двумерного устройства управления (9.4), (9.5) с $\mu_{yy} = 0$, при котором замкнутая следящая система будет обладать селективной инвариантностью к задающему воздействию $g(t) = g_0 + g_m \sin 0,2t$ и абсолютной инвариантностью к измеряемому возмущению f . Измеряются также отклонение $\epsilon = g - y$ и управляемая величина y . При этом время регулирования должно быть не более 1 с.

Решение. Для решения задачи используется тот же аналитический метод синтеза, что и в задачах 9.1, 9.3. Поэтому сначала определяются полиномы $A(p)$, $B(p)$ и $H(p)$ уравнения вход–выход (9.3) объекта управления (9.22), (9.23). В данном случае

$$A(p) = p^2 + 2p, \quad B(p) = 5(p+4), \quad H(p) = 1,3p + 0,7.$$

Задача синтеза инвариантных САУ имеет решение, если только выполняются условия достижимости инвариантности для заданного объекта. Так как возмущение f измеряется, то абсолютная инвариантность относительно него, достигается [3], если полином $B(p) \in \Omega$, полюсы системы согласованы с объектом, и выполнено неравенство $\deg H(p) \leq \deg B(p)$. Здесь, как и выше, Ω — область комплексной плоскости, где могут располагаться корни характеристического полинома синтезируемой системы.

В рассматриваемом случае $p^B = -4$, $\deg H(p) = 1$ и $\deg B(p) = 1$, т. е. если область Ω определить неравенством $\operatorname{Re} p_i \leq -0,5$, то все необходимые условия для достижения абсолютной инвариантности замкнутой системы к возмущению f выполняются.

Селективная инвариантность к задающему воздействию достижима [3], если только $\text{НОД}\{B_{\bar{\Omega}}(p), G(p)\} = 1$. В этом условии $B_{\bar{\Omega}}(p)$ — полином, объединяющий те нули полинома $B(p)$, которые не могут быть включены в число корней характеристического полинома (в число полюсов) замкнутой системы; $G(p)$ — это K_p -изображение задающего воздействия. В рассматриваемом случае $B_{\bar{\Omega}}(p) = 1$, а $G(p) = p(p^2 + 0,04) = p^3 + 0,04p$. Следовательно, условие достижимости селективной инвариантности синтезируемой системы к задающему воздействию также выполняется.

В данном случае возмущение f измеряется, поэтому уравнение ДУУ (9.4) видоизменяется и принимает вид

$$R(p)u(p) = Q(p)g(p) - L(p)y(p) + P(p)f(p), \quad (9.24)$$

где полином $P(p)$ также удовлетворяет условиям (9.5) при заданном здесь $\mu_{yy} = 0$. Другими словами, $\deg P(p) \leq r$.

Так как синтезируется инвариантная система, то для определения полиномов из (9.24) запишем уравнение вход–выход замкнутой системы (9.3), (9.24) относительно отклонения $\varepsilon = g - y$ с учетом найденных полиномов $A(p)$, $B(p)$ и $H(p)$. В результате получим

$$D(p)\varepsilon(p) = [(p^2 + 2p)R(p) + 5(p+4)\bar{L}(p)]g(p) -$$

$$-[5(p+4)P(p) + (1,3p+0,7)R(p)]f(p), \quad (9.25)$$

где

$$D(p)=[(p^2+2p)R(p)+5(p+4)L(p)], \quad \bar{L}(p)=L(p)-Q(p). \quad (9.26)$$

По указанным выше условиям достижимости инвариантности полюсы системы должны быть согласованы с объектом, поэтому положим $R(p)=(p+4)\tilde{R}(p)$, где $\tilde{R}(p)$ — произвольный полином степени $r-1$. Подставляя это равенство в оператор, на который в (9.25) умножается изображение возмущения f , найдем, что условие абсолютной инвариантности системы (9.25) к этому возмущению будет выполняться, если

$$P(p) = -(0,26p + 0,14)\tilde{R}(p). \quad (9.27)$$

При этом степень полинома $P(p)$ не будет превышать степени полинома $R(p)$, что соответствует условию задачи: $\mu_{yy} = 0$.

Для обеспечения селективной инвариантности системы (9.25) к задающему воздействию $g(t)$, необходимо [4. С. 134], чтобы оператор, на который в (9.25) умножается изображение $g(p)$, содержал в виде множителя K_p -изображение этого воздействия. В рассматриваемом случае K_p -изображение задающего воздействия $g(t)$ это полином $G(p)=p(p^2+0,04)$. Следовательно, имеем уравнение

$$(p+4)[(p^2+2p)\tilde{R}(p)+5\bar{L}(p)] = p(p^2+0,04)M(p).$$

Отсюда следует, что полином $M(p) = (p+4)\tilde{M}(p)$, где $\tilde{M}(p)$ — некоторый полином, степень которого на единицу меньше степени полинома $M(p)$. Поэтому, сокращая предыдущее равенство на бином $p+4$, получим уравнение

$$[(p^2+2p)\tilde{R}(p)+5\bar{L}(p)] = p(p^2+0,04)\tilde{M}(p).$$

В соответствии с принципом внутренних моделей [4. С. 182], характеристический полином ДУУ должен содержать те множители K_p -изображений воздействий, которые не содержатся в характеристическом полиноме объекта. В данном случае множитель p имеется в $A(p)$, а множителя $p^2+0,04$ нет. Поэтому положим $\tilde{R}(p) = (p^2+0,04)\bar{R}(p)$. В результате предыдущее равенство примет вид

$$[(p+2)(p^3+0,04p)\bar{R}(p)+5\bar{L}(p)]=(p^3+0,04p)\tilde{M}(p).$$

Отсюда также заключаем, что полином $\bar{L}(p)=(p^3+0,04p)\tilde{L}(p)$. Тогда с учетом второго выражения (9.26) имеем

$$\tilde{M}(p)=(p+2)\bar{R}(p)+5\tilde{L}(p), L(p)-Q(p)=(p^3+0,04p)\tilde{L}(p). \quad (9.28)$$

Полиномы $\bar{R}(p)$ и $\tilde{L}(p)$, как и выше, определяются из условий обеспечения желаемого характеристического полинома системы, поэтому полином $\tilde{M}(p)$ может быть найден лишь после определения полиномов $\bar{R}(p)$ и $\tilde{L}(p)$.

Перейдём к решению этого вопроса. Из первого равенства (9.26) с учетом полученного выше выражения для полинома $R(p)=(p^2+0,04)(p+4)\bar{R}(p)$ имеем

$$D(p)=[(p^2+2p)(p^2+0,04)(p+4)\bar{R}(p)+5(p+4)L(p)].$$

Очевидно полином $D(p)=(p+4)\tilde{D}(p)$, тогда

$$\tilde{D}(p)=[(p^2+2p)(p^2+0,04)\bar{R}(p)+5L(p)]. \quad (9.29)$$

В этом полиномиальном уравнении полиномом $\tilde{D}(p)$ необходимо задаться. Степень $\tilde{\eta}$ полинома $\tilde{D}(p)$ в (9.29), очевидно, равна $4+\bar{r}$, а $\bar{r}=r-3$ т. е. $\tilde{\eta}=r-3+4=r+1$. Следовательно, в системе уравнений, которой эквивалентно полиномиальное уравнение (9.29), содержится $N_y=\tilde{\eta}+1=r+2$ уравнений и $N_k=r-2+r+1=2r-1$ неизвестных коэффициентов.

Для разрешимости указанной системы необходимо, чтобы $N_k=N_y$, т. е. $2r-1=r+2$. Отсюда $r=3$. Следовательно, $\bar{r}=3-3=0$, $l=3$, $\tilde{\eta}=3+1=4$, $L(p)=\lambda_3p^3+\lambda_2p^2+\lambda_1p+\lambda_0$, $\bar{R}(p)=\rho_0$, $\tilde{D}(p)=\delta_4p^4+\delta_3p^3+\delta_2p^2+\delta_1p+\delta_0$.

В инвариантной системе числители передаточных функций имеют сложную структуру, что делает применение метода нормированных передаточных функций затруднительным. Поэтому, имея в виду оценку $t_p \leq (4+6)/\min_{i=1,n} |\operatorname{Re} p_i|$ для времени регулиро-

вания t_p и заданное условие $t_p \leq 1$ с, зададимся равными корнями полинома $\tilde{D}(p)$, полагая $p_i^{\tilde{D}} = -5$. Тогда указанный полином $\tilde{D}(p) = p^4 + 20p^3 + 150p^2 + 500p + 625$. С другой стороны, произведение $(p^2 + 2p)(p^2 + 0,04) = p^4 + 2p^3 + 0,04p^2$, поэтому уравнению (9.29) соответствует следующая система алгебраических уравнений:

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0,04 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \rho_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 625 \\ 500 \\ 150 \\ 20 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Решение этой системы дает: $\rho_0 = 1$; $\lambda_3 = 3,6$; $\lambda_2 = 29,97$, $\lambda_1 = 100$, $\lambda_0 = 125$. Следовательно, полиномы $\tilde{R}(p) = (p^2 + 0,04)$, $R(p) = (p + 4)(p^2 + 0,04)$, $L(p) = 3,6p^3 + 29,97p^2 + 100p + 125$.

Подставляя найденные полиномы в равенства (9.27) и (9.28), будем иметь

$$P(p) = (0,26p + 0,14)(p^2 + 0,04), \quad (9.30)$$

$$3,6p^3 + 29,97p^2 + 100p + 125 - Q(p) = (p^3 + 0,04p)\tilde{L}(p). \quad (9.31)$$

По условиям реализуемости, степень полинома $Q(p)$ не может быть больше трех, поэтому, согласно (9.31), $\tilde{L}(p) = \tilde{\lambda}_0$. Тогда из (9.31) находим

$$Q(p) = (3,6 - \tilde{\lambda}_0)p^3 + 29,97p^2 + (100 - 0,04\tilde{\lambda}_0)p + 125.$$

Чтобы упростить схему искомого ДУУ, положим $\tilde{\lambda}_0 = 3,6$. При этом $Q(p) = 29,97p^2 + 99,856p + 125$ и по (9.28) $\tilde{M}(p) = p + 20$.

Таким образом, все полиномы из уравнения ДУУ (9.24) определены, и можно записать его в явном виде, заменяя g по формуле $g = \varepsilon + y$. В результате получим

$$(p + 4)(p^2 + 0,04)u(p) = (29,97p^2 + 99,856p + 125)\varepsilon(p) -$$

$$-3,6(p^3 + 0,04p)y(p) + (0,26p + 0,14)(p^2 + 0,04)f(p). \quad (9.32)$$

Как видно, полученное ДУУ в соответствии с условиями задачи имеет относительную степень, равную нулю. Для проверки решения необходимо найти уравнение замкнутой системы (9.22), (9.23), (9.32) и промоделировать, например, в MATLAB её поведение при различных входных воздействиях.

9.5. Непрерывная часть цифровой системы управления описывается уравнением

$$(0,08p + 1)(0,5p + 1)py(p) = 50(0,2p + 1)u(p). \quad (9.33)$$

Найти алгоритм работы цифрового двумерного устройства управления (ЦДУУ) с периодом квантования $T = 0,1$ с и задержкой на период, которое обеспечивает следующие показатели качества: первый порядок астатизма к задающему воздействию $v_g = 1$; время регулирования t_p не более 1 с; перерегулирование σ не более 10%. В области Ω выполняется условие $|z_\Omega| \leq 0,8$. Измеряются отклонение ε и управляемая переменная y .

Решение. Для решения задачи синтеза ЦДУУ аналитическим методом [4. С. 386–396] необходимо, прежде всего, найти полиномы дискретного уравнения вход–выход

$$A(z)y(z) = B(z)u(z) \quad (9.34)$$

заданной части системы.

Вычисление целесообразно провести в MATLAB с использованием функции `c2d` (см. примечание к задаче 3.21). В случае объекта (9.33) соответствующие команды таковы:

```
B = [10 50];
A = [0.04 0.58 1 0];
Wp = tf(B, A);
Wz = c2d(Wp, 0.1)
% результат
Transfer function:
  0.9476 z^2 + 0.1212 z - 0.4222
-----
 z^3 - 2.105 z^2 + 1.34 z - 0.2346
Sampling time: 0.1
```

Таким образом, искомые полиномы из уравнения (9.34):

$A(z) = z^3 - 2,105z^2 + 1,34z - 0,2346$, $B(z) = 0,9476 z^2 + 0,1212z - 0,4222$, а их степени: $n = \deg(A(z)) = 3$, $m = \deg(B(z)) = 2$.

Заданные требования к качеству системы учитываются в данном методе синтеза путем формирования вспомогательной непрерывной передаточной функции типа (9.18).

Коэффициенты Δ_i , $i = \overline{0, n}$ этой передаточной функции и значение времени регулирования t_{pm} выбираются из таблицы стандартных передаточных функций (приложение П.6) по значениям v_g , n и $\sigma\%$. В данном случае $v_g = 1$, $n = 3$ и $\sigma = 10\%$, поэтому имеем $\Delta_0 = 1$; $\Delta_1 = 2,39$; $\Delta_2 = 2,05$; $\Delta_3 = 1$; $t_{pm} = 4,4$. Далее вычисляется временной масштабный коэффициент по формуле $\omega_0 = t_{pm} / (t_p - T) = 4,4 / (1 - 0,1) = 4,88889$. Подставляя найденные значения в формулу (9.18), найдем вспомогательную передаточную функцию:

$$W_{yg}(p) = \frac{116,850}{p^3 + 10,022p^2 + 57,124p + 116,850}.$$

Её z-преобразование также выполняется в MATLAB с помощью функции `c2d`, по командам:

```
B = [116.850480];
A = [1 10.022222 57.123951 116.850480];
wdesp = tf(B, A);
wdesz = c2d(wdesp, 0.1)
% результат
Transfer function:
0.01502 z^2 + 0.04628 z + 0.009092
-----
z^3 - 1.982 z^2 + 1.419 z - 0.3671
Sampling time: 0.1
```

Тем самым определяются полиномы $H_0(z) = 0,015 z^2 + 0,0463 z + 0,0091$, $H(z) = z^3 - 1,982 z^2 + 1,419 z - 0,3671$ и их степени $\eta_0 = \deg(H_0(z)) = 2$, $\deg(H(z)) = n = 3$.

Отметим, что коэффициенты этих полиномов необходимо округлять так, чтобы суммы коэффициентов полиномов $H_0(z)$ и $H(z)$ были бы равны друг другу. В данном случае при указанных выше округлениях обе суммы коэффициентов равны 0,0704.

Отметим также, что полином $H(z) \in \Omega$, так как его корни $z_1 = 0,71616$, $z_{2,3} = 0,63292 \pm 0,33447j$, причем $|z_{2,3}| = 0,71619$.

Если объект управления, описываемый уравнением (9.33) и, соответственно, (9.34) является минимально-фазовым, т. е. полином $B(z)$ удовлетворяют условию

$$B(z) \in \Omega, \quad (9.35)$$

то желаемая передаточная функция синтезируемой дискретной системы берётся в виде

$$W_{\text{жс}}(z) = \frac{H_0(z)}{H(z)z^k}, \quad (9.36)$$

где k — целое число или нуль. В противном случае, когда полином $B(z) = \beta_m B_\Omega(z) B_{\bar{\Omega}}(z)$ (см. задачу 9.3),

$$W_{\text{жс}}(z) = \frac{B_{\bar{\Omega}}(z)\Pi(z)}{H(z)z^k}, \quad (9.37)$$

где полином $\Pi(z)$ — выбирается так, чтобы функция (9.37) удовлетворяла условиям астатизма порядка v_g к задающему воздействию и обеспечивались заданные перерегулирование и время регулирования (см. задачу 9.4).

В данном случае $|z_1^B| = |z_2^B| = 0,667$, т. е. условие (9.35) выполняется, так как $|z_\Omega| \leq 0,8$. Поэтому параметры искомого ЦДУУ определяются следующим образом.

Так как запаздывание в ЦДУУ равно одному периоду, то в z -изображениях оно описывается [4. С. 388] уравнением

$$R(z)u(z) = Q(z)z^{-1}g(z) - L(z)z^{-1}y(z). \quad (9.38)$$

Полиномы $L(z)$, $Q(z)$, $R(z)$ определяются путём приравнивания $W_{\text{жс}}(z)$ (9.36) (или (9.37)) к передаточной функции дискретной замкнутой системы (9.34), (9.38). При этом числитель и знаменатель передаточной функции $W_{\text{жс}}(z)$ (9.36) (или (9.37)) необходимо умножить на полином $B_\Omega(z)z^\mu$. Здесь μ — некоторое целое число или нуль, а полином

$$B_{\Omega}(z) = \beta_m^{-1} B(z), \quad (9.39)$$

где β_m — коэффициент полинома $B(z)$ при z^m ; m — степень $B(z)$.

Полиномы $L(z)$, $Q(z)$, $R(z)$ из уравнения (9.37) можно определить [4. С. 391, 393] по формулам

$$L(z) = z\tilde{L}(z), \quad (9.40)$$

$$R(z) = (z-1)^{\bar{v}} B_{\Omega}(z) \tilde{R}(z), \quad (9.41)$$

$$Q(z) = \beta_m^{-1} H_0(z) z^{\mu}, \quad (9.42)$$

где $\bar{v} = \max\{0, v_g - v_A\}$, v_A — число единичных нулей полинома $A(z)$, а $\tilde{L}(z)$, $\tilde{R}(z)$ — вспомогательные полиномы, которые определяются путем решения следующего полиномиального уравнения

$$\bar{A}(z) \tilde{R}(z) + \beta_m \tilde{L}(z) = D(z). \quad (9.43)$$

Здесь

$$\bar{A}(z) = (z-1)^{\bar{v}} A(z), \quad D(z) = H(z) z^{\mu+k-1}. \quad (9.44)$$

Указанные выше числа μ и k , а также степени вспомогательных полиномов определяются по формулам:

$$k = \eta_0 - m + 1, \quad \mu = n + \bar{v} - \eta_0, \quad (9.45)$$

$$\tilde{l} = n + \bar{v} - 1, \quad \tilde{r} = n - m. \quad (9.46)$$

В рассматриваемом случае $n = 3$, $m = 2$, $v_g = 1$, $v_A = 2$, $\beta_m = 0,9476$, поэтому $\bar{v} = 0$, и по формулам (9.45), (9.46) и (9.39), (9.44) находим:

$$k = 2 - 2 + 1 = 1, \quad \mu = 3 + 0 - 2 = 1, \quad \tilde{l} = 3 + 0 - 1 = 2,$$

$$\tilde{r} = 3 - 2 = 1. \quad B_{\Omega}(z) = z^2 + 0,1279z - 0,44555,$$

$$\tilde{R}(z) = \rho_1 z + \rho_0, \quad \tilde{L}(z) = \lambda_2 z^2 + \lambda_1 z + \lambda_0,$$

$$\bar{A}(z) = A(z) = z^3 - 2,105z^2 + 1,34z - 0,2346,$$

$$D(z) = zH(z) = z^4 - 1,982z^3 + 1,4195z^2 - 0,3671z.$$

Система алгебраических уравнений, соответствующая полиномиальному уравнению (9.43), имеет вид

$$\begin{bmatrix} 0,9476 & 0 & 0 & -0,2346 & 0 \\ 0 & 0,9476 & 0 & 1,34 & -0,2346 \\ 0 & 0 & 0,9476 & -2,105 & 1,34 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2,105 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \rho_0 \\ \rho_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0,3671 \\ 1,4195 \\ -1,982 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

В результате решения приведенной системы определяются численные значения коэффициентов λ_i , ρ_i полиномов $\tilde{L}(z)$, $\tilde{R}(z)$: $\lambda_0 = 0,0304515$; $\lambda_1 = -0,313761$; $\lambda_2 = 0,357129$; $\rho_0 = 0,123000$; $\rho_1 = 1,000$, а затем по (9.40)–(9.42) находятся полиномы $R(z)$, $L(z)$ и $Q(z)$:

$$L(z) = 0,35713z^3 - 0,31376z^2 + 0,030452z,$$

$$R(z) = z^3 + 0,2509z^2 - 0,42982z - 0,054803.$$

$$Q(z) = \beta_m^{-1} H_0(z) z^u = 0,015829z^3 + 0,048860z^2 + 0,0096032z.$$

Полученные полиномы $L(z)$, $Q(z)$, $R(z)$ подставляются в выражение (9.38), что даёт уравнение

$$\begin{aligned} & (z^3 + 0,2509z^2 - 0,42982z - 0,054803)u(z) = \\ & = (0,015829z^3 + 0,04886z^2 + 0,0096032z)g(z) - \\ & - (0,35713z^3 - 0,31376z^2 + 0,030452z)y(z). \end{aligned} \quad (9.47)$$

Так как по условию задачи воздействие g_k не измеряется, то в (9.47) проведем замену переменных: $g_k = \epsilon_k + y_k$. Далее для получения искомого разностного уравнения ЦДУУ обе части (9.47) умножим на z^{-3} , после чего перейдем к оригиналам. В результате будем иметь

$$\begin{aligned} u_k &= 0,015829\epsilon_k + 0,04886\epsilon_{k-1} + 0,0096032\epsilon_{k-2} - \\ & - 0,2509u_{k-1} + 0,42982u_{k-2} + 0,054803u_{k-3} - \\ & - 0,3413y_k + 0,36262y_{k-1} - 0,020849y_{k-2}. \end{aligned} \quad (9.48)$$

Полученное выражение является искомым алгоритмом работы ЦДУУ синтезируемой цифровой системы управления с непрерывной частью (9.33), и периодом квантования $T = 0,1$ с.

Для проверки решения задачи синтеза необходимо найти уравнение вход–выход замкнутой системы и оценить её качество. Переходя с этой целью в выражении (9.48) к z -изображениям и объединяя его с уравнением (9.34), получим

$$\begin{aligned} (z^6 - 1,854098z^5 + 0,382036z^4 + 0,951567z^3 - 0,519455z^2 + \\ + 0,0273999z + 0,0128565)y(z) = (0,0150204z^4 + \\ + 0,04820098z^3 + 0,00831892z^2 - 0,0194569z - \\ - 0,00405088)g(z) + (-0,337915z^4 + 0,2540999z^3 + \\ + 0,159729z^2 - 0,136161z + 0,0128564)y(z). \end{aligned}$$

Переходя здесь к оригиналам, получим после некоторых преобразований, разностное уравнение замкнутой системы:

$$\begin{aligned} y_k = 0,01502g_{k-2} + 0,048201g_{k-3} + 0,0083189g_{k-4} - \\ - 0,019457g_{k-5} - 0,0040509g_{k-6} + 1,8540y_{k-1} - 0,72y_{k-2} - \\ - 0,69748y_{k-3} + 0,67913y_{k-4} - 0,16368y_{k-5}. \end{aligned} \quad (9.49)$$

Графики управления u_k (9.48) и переходной функции h_k синтезированной системы (9.49), полученные в MATLAB, представлены на рис. 9.4,а и рис. 9.4,б.

Как видно из графиков, синтезированное цифровое устройство управления обеспечивает заданные показатели качества системы управления.

9.6*. Для объекта, описываемого уравнениями

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 16 \\ 20 & -6 & 0 \\ 0 & -5 & -10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 120 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} f, \quad y = [0 \quad 0,6 \quad 0]x \quad (9.50)$$

синтезировать аналитическим методом двумерное устройство управления с $\mu_{yy} = 1$, при котором обеспечивается астатизм первого порядка к задающему воздействию g и возмущению f ; время регулирования не более 2 с и перерегулирование не более 10%. Измеряются только отклонение ε и переменная y .

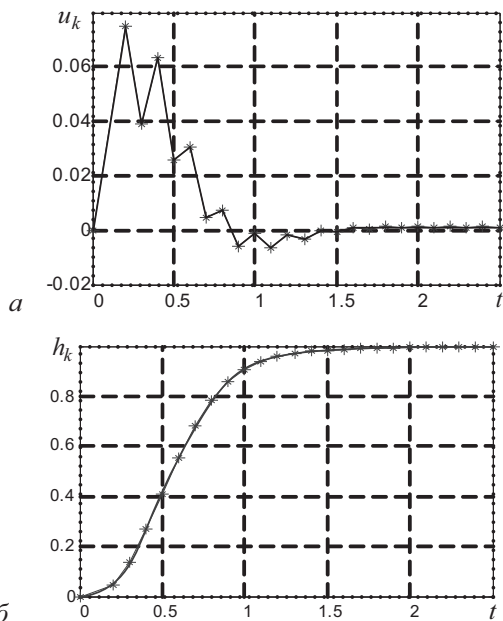


Рис. 9.4. Управление и переходная функция

9.7*. Для объекта (9.50) синтезировать аналитическим методом двумерное устройство управления с $\mu_{yy} = 0$, при котором обеспечивается селективная инвариантность к задающему воздействию $g = g_m \sin 0,5t$ и возмущению $f = f_m \sin 8t$; время регулирования не более 3 с. Измеряются только отклонение ε и регулируемая переменная y .

9.8*. Для смесительного бака, уравнения которого получены в задаче 3.7*, найти аналитическим методом при $u_1 = -8,70667 x_2$ уравнения ДУУ с $\mu_{yy} = 1$, при котором неминимально-фазовая система управления уровнем y раствора в баке (с помощью управления u_2) имеет с объектом общий полюс, астатизм второго порядка к задающему воздействию g , время регулирования не более 5 с и перерегулирование не более 15%. Измеряются задающее воздействие g и переменная y .

9.9*. Для следящей системы (рис. 9.5) найти аналитическим методом уравнения ДУУ с $\mu_{yy} = 0$, при котором она имеет второй порядок астатизма по задающему воздействию; ошибку отработки полезного сигнала $g(t) = (2,5 \cdot 10^{-3} t^2) \cdot 1(t)$ рад, равную $\delta_{дин} = 3 \cdot 10^{-5}$ рад; время регулирования $t_p \leq 0,35$ с; перерегулирование $\sigma \leq 10\%$.

Параметры заданной части системы: $K_{ym} = 3$, $T_{uy} = 0,1$ с, $K_{км} = 0,8$ В/углград = 4584 В/рад, $K_{иу} = 30$ В/рад, $K_{ов} = 2$ рад/с · В, $K_{ред} = 0,025$, $T_m = 0,01$ с. ДУУ включить вместо предварительного усилителя $K_{пун}$.

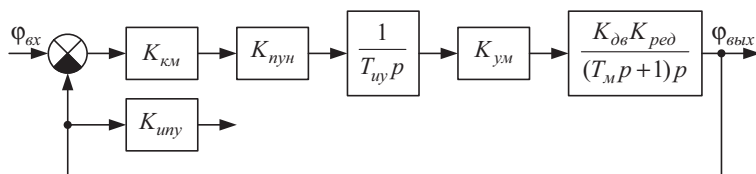


Рис. 9.5. Структурная схема следящей системы

9.10*. Непрерывная часть цифровой системы управления описывается уравнением

$$\ddot{y}(t) + 0,5\dot{y}(t) + 1,7y(t) = 7u(t). \quad (9.51)$$

Найти аналитическим методом алгоритм работы цифрового двумерного устройства управления (ЦДУУ) с периодом квантования $T = 0,8$ с и задержкой на период, которое обеспечивает первый порядок астатизма к задающему воздействию $v_g = 1$; время регулирования t_p не более 5 с; перерегулирование σ не более 5%. Измеряются только отклонение $\epsilon_k = g_k - y_k$ и управляемая переменная y_k .

9.11*. Непрерывная часть цифровой системы управления описывается уравнением

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + y(t) = 2u(t) + 5\dot{u}(t).$$

Найти аналитическим методом алгоритм работы ЦДУУ с периодом квантования $T = 0,4$ с и задержкой на период. При этом замк-

нутая дискретная система должна быть астатической к задающему воздействию; иметь время регулирования t_p не более 1,5 с и не иметь перерегулирования. Измеряются только задающее воздействие g_k и управляемая переменная y_k .

9.12*. Неминимально-фазовая непрерывная часть цифровой системы управления описывается уравнением

$$4\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) = 8\dot{u}(t) - 4u(t).$$

Найти аналитическим методом алгоритм работы ЦДУУ с периодом квантования $T = 1,4$ с и задержкой на период так, чтобы замкнутая дискретная система имела первый порядок астатизма к задающему воздействию $v_g = 1$; время регулирования t_p не более 6,5 с; перерегулирование не более 5%. Измеряются только задающее воздействие g_k и отклонение $\epsilon_k = g_k - y_k$. Построить переходную функцию h_k замкнутой дискретной системы.

9.2. Синтез наблюдателей переменных состояния

9.13. Объект управления задан уравнениями в переменных состояния

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x, \quad y = [0 \quad 0 \quad 1]x. \quad (9.52)$$

Найти уравнения асимптотического наблюдателя Калмана так, чтобы время оценивания удовлетворяло условию $t_{оц} < 2$ с.

Решение. Если система или объект заданы уравнениями

$$\dot{x} = Ax + bg + hf, \quad y = c^T x, \quad (9.53)$$

то уравнение соответствующего наблюдателя Калмана имеет вид

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + hf + l(y - c^T \hat{x}), \quad (9.54)$$

где l — неизвестный вектор, который нужно определить. Его размерность равна n , т. е. равна порядку заданной системы или заданного объекта.

Если заданные уравнения (9.53) имеют *каноническую наблюдаемую* форму, то компоненты l_i вектора обратной связи l наблюдателя (9.54) вычисляются по формулам

$$l_i = \delta_{i-1}^* - \alpha_{i-1}, \quad i = \overline{1, n}, \quad (9.55)$$

где δ_{i-1}^* и α_{i-1} — коэффициенты желаемого характеристического полинома искомого наблюдателя (9.54) и уравнения объекта (9.53).

Коэффициенты δ_i^* , $i = \overline{1, 3}$ чаще всего выбираются по требуемому времени оценивания $t_{оц}$ по формуле

$$\operatorname{Re} \lambda_i^* \leq -\frac{3 \div 5}{t_{оц}}, \quad i = \overline{1, n}. \quad (9.56)$$

Здесь λ_i^* — желаемые корни характеристического полинома наблюдателя (9.54), причем желательно различные.

Методика расчета параметров наблюдателя в тех случаях, когда форма уравнений заданного объекта (9.53) отличается от *канонической наблюдаемой*, изложена в следующей задаче **9.14**.

В случае заданного объекта (9.52) векторы b и h нулевые, т. е. $h = b = [0 \ 0 \ 0]^T$, вектор $c^T = [0 \ 0 \ 1]$, а уравнения объекта имеют каноническую наблюдаемую форму, поэтому коэффициенты его характеристического полинома равны: $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 0$, (см. задачу **4.5**).

Полагая в (9.56) $t_{оц} = 2$, найдем $|\operatorname{Re} \lambda_i^*| \geq 4/2 = 2$. Имея в виду это неравенство, зададимся желаемыми корнями характеристического полинома искомого наблюдателя: $\lambda_1^* = -3$, $\lambda_2^* = -7$, $\lambda_3^* = -5$. Тогда по формуле Безу $D^*(p) = p^3 + 15p^2 + 71p + 105$. Следовательно, $\delta_0^* = 105$, $\delta_1^* = 71$, $\delta_2^* = 15$. Теперь согласно (9.55)

$$l_1 = \delta_0^* - \alpha_0 = 105 - 0 = 105, \quad l_2 = \delta_1^* - \alpha_1 = 71 - 2 = 69,$$

$$l_3 = \delta_2^* - \alpha_2 = 15 - 0 = 15.$$

Это позволяет записать вектор $l = [105 \ 69 \ 15]^T$, а затем с помощью (9.54) искомое уравнение наблюдателя Калмана

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 105 \\ 69 \\ 15 \end{bmatrix} (y - \hat{x}_3).$$

Для проверки полученного результата необходимо найти матрицу $\bar{A} = A - l c^T$. Здесь A и c^T — соответствующие матрица и вектор из уравнений объекта (9.52). При правильном расчете коэффициенты характеристического полинома матрицы $\bar{A} = A - l c^T$ совпадают с коэффициентами полинома $D^*(p)$.

9.14. Найти уравнение асимптотического наблюдателя Калмана для объекта управления, который описывается уравнениями

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 100 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x. \quad (9.57)$$

Время оценивания $t_{оц}$ не должно превышать 0,2 с. Построить структурную схему наблюдателя.

Решение. Форма уравнений (9.57) не является канонической наблюдаемой, поэтому сначала проверяется условие наблюдаемости. Для этого составляется матрица наблюдаемости (см. главу 6), которая в данном случае имеет вид

$$N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Определитель $\det N \neq 0$, т. е. заданный объект является полностью наблюдаемым, и задача синтеза наблюдателя для него имеет решение. Для построения наблюдателя используются матрицы

$$P_n^{-1} = M \cdot N, \quad M = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (9.58)$$

где α_1 — коэффициент характеристического полинома заданного объекта (9.57) (см. задачу 4.5 или [5. С. 43]). Этот полином равен

$$A(p) = \det(pE - A) = p^2 + 2p, \quad (9.59)$$

т. е. $\alpha_0 = 1$, $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 1$. Поэтому матрицы M (4.4), P_n^{-1} (9.58) и P_n в данном случае, согласно (9.57), имеют вид

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_n^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_n = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Как и в случае, рассмотренном в задаче 9.13, для определения параметров наблюдателя необходим его желаемый характеристический полином. С этой целью по формуле (9.56) находим

$$|\operatorname{Re} \lambda_i^*| \geq 4/0,2 = 20,$$

и задаёмся желаемыми корнями. Пусть $\lambda_1^* = -22$, $\lambda_2^* = -25$. Соответствующий полином $D^*(p) = p^2 + 47p + 550$, а его коэффициенты: $\delta_0^* = 550$, $\delta_1^* = 47$.

Далее вычисляются коэффициенты $\tilde{l}_i$ вспомогательного вектора $\tilde{l}$ по формулам (9.55), т. е. $\tilde{l}_i = \delta_{i-1}^* - \alpha_{i-1}$, $i = \overline{1, n}$. Отсюда $\tilde{l}_1 = 550$, $\tilde{l}_2 = 45$, а вектор $\tilde{l} = [550 \quad 45]^T$. Вектор l из уравнения наблюдателя (9.54) вычисляется по формуле

$$l = P_n \tilde{l}. \quad (9.60)$$

В рассматриваемом случае

$$l = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 550 \\ 45 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -460 \\ 550 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -230 \\ 275 \end{bmatrix}.$$

Подставляя численные значения в (9.54), получим уравнение искомого асимптотического наблюдателя Калмана

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 228 & 230 \\ -275 & -275 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 3 \\ 100 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -230 \\ 275 \end{bmatrix} y.$$

Его структурная схема на операционных усилителях приведена на рис. 9.6.

Для проверки расчётов, как и в задаче 9.13, находятся коэффициенты характеристического полинома матрицы $\bar{A} = A - l c^T$. Они должны совпадать с коэффициентами полинома $D^*(p)$.

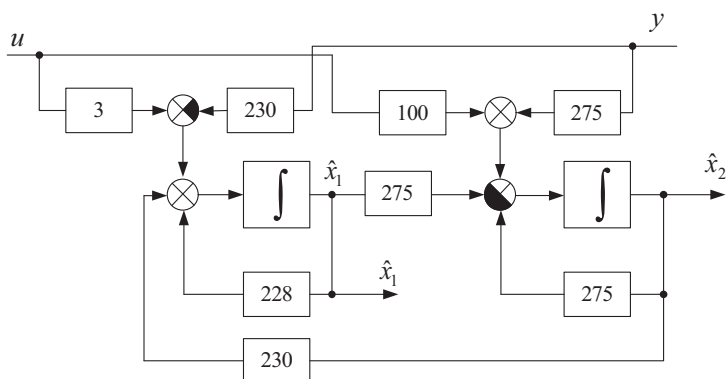


Рис. 9.6. Структурная схема наблюдателя

9.15. Для дискретного объекта управления, передаточная функция которого

$$W_p(z) = \frac{K(0,04874z + 0,006976)}{z^2 - 1,8607z + 0,8607} \quad (9.61)$$

получена в задаче **3.18***, построить при $K = 3,25$ асимптотический наблюдатель Калмана так, чтобы время оценивания не превышало 6 с. Период квантования $T = 1,5$ с.

Решение. Для построения наблюдателей дискретных объектов или систем, как и непрерывных, необходимы их уравнения в переменных состояния, желательно в канонической наблюдаемой форме. Поэтому, подставляя заданное значение K в (9.61) и применяя соотношения канонической наблюдаемой формы (см. [5. С. 121–123]) к (9.61), получим

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -0,8607 \\ 1 & 1,8607 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0,02267 \\ 0,1584 \end{bmatrix} u_k, \quad y_k = [0 \quad 1] x_k. \quad (9.62)$$

Порядок расчета наблюдателей для дискретных объектов или систем также полностью совпадает с непрерывным случаем. Если объект или система описываются уравнениями (3.30) при $\epsilon_k = u_k$, то дискретный наблюдатель Калмана описывается уравнением

$$\hat{x}_{k+1} = \bar{A} \hat{x}_k + \bar{b} u_k + l(y_k - c^T \hat{x}_k), \quad (9.63)$$

где l — подлежащий определению вектор обратных связей.

Если уравнения дискретного объекта заданы в канонической наблюдаемой форме, то компоненты l_i вектора l из (9.63) определяются по формулам (9.55). Однако здесь для выбора коэффициентов δ_i^* , также исходя из условий устойчивости и требуемого времени оценивания $t_{оц}$, используется соотношение:

$$\max_{i \in [1, n]} |z_i^*| \leq e^{-\frac{(3+5)T}{t_{оц}}} < 1, \quad (9.64)$$

которое аналогично неравенству (9.56). Здесь z_i^* — желаемые корни характеристического полинома синтезируемого наблюдателя.

Переходя к синтезу наблюдателя для заданного объекта (9.62), найдем по (9.64) $\max |z_i^*| \leq 0,37$. Полагая $z_1 = 0,35$ и $z_2 = 0,25$, получим (по формулам Безу): $\delta_0^* = 0,0875$, $\delta_1^* = -0,6$.

Так как, согласно (9.61) или (9.62), коэффициенты $\alpha_0 = 0,8607$, $\alpha_1 = -1,8607$, то по (9.55) имеем: $l_1 = 0,0875 - -0,8607 = -0,7732$, $l_2 = -0,6 + 1,8607 = 1,2607$. Следовательно, в соответствии с выражениями (9.62) и (9.63) искомый наблюдатель Калмана описывается выражением

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -0,8607 \\ 1 & 1,8607 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 0,02267 \\ 0,1584 \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -0,7732 \\ 1,2607 \end{bmatrix} (y_k - [0 \ 1] \hat{x}_k)$$

или

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -0,0875 \\ 1 & 0,6 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 0,02267 \\ 0,1584 \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -0,7732 \\ 1,2607 \end{bmatrix} y_k. \quad (9.65)$$

Как и в непрерывном случае, при правильном расчете коэффициенты характеристического полинома матрицы наблюдателя $\bar{A} = A - l c^T$ должны совпадать с желаемыми коэффициентами δ_i^* .

9.16. Построить асимптотический наблюдатель Калмана (9.63) для дискретного объекта управления из задачи **3.14**, который при $k_y = 200$, $T = 0,4$ с и $\varepsilon_k = u_k$ описывается уравнениями:

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,4493 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 6,94 \\ -3,84 \end{bmatrix} u_k, \quad y_k = [1 \quad 1] x_k. \quad (9.66)$$

Время оценивания $t_{оц}$ не должно превышать 2 с.

Решение. В данном случае форма уравнений заданного объекта (9.66) не является канонической наблюдаемой, поэтому, как и в непрерывном случае (см. задачу 9.14), сначала проверяется условие наблюдаемости. Для этого вычисляется матрица наблюдаемости

$$N = \begin{bmatrix} c^T \\ c^T A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0,4493 \end{bmatrix}.$$

Определитель $\det N \neq 0$, т. е. заданный объект (9.66) является полностью наблюдаемым, и задача синтеза наблюдателя для него имеет решение. Дальнейший расчет ведется в полном соответствии с методикой, изложенной в задаче 9.14, для непрерывных объектов.

Характеристический полином заданного дискретного объекта $A(z) = \det(zE - A) = z^2 - 1,4493z + 0,4493$, т. е. $\alpha_0 = 0,4493$, $\alpha_1 = -1,4493$. Поэтому матрицы M (4.4), P_n^{-1} (9.58) и P_n в данном случае имеют вид:

$$M = \begin{bmatrix} -1,4493 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_n^{-1} = \begin{bmatrix} -1,4493 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0,4493 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,4493 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$P_n = \frac{1}{0,5507} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -0,4493 \end{bmatrix}.$$

Далее по формуле (9.64) находим $\max |z_i^*| \leq 0,45$. Полагая $z_1 = 0,42$ и $z_2 = 0,35$, получим (по формулам Безу): $\delta_0^* = 0,147$, $\delta_1^* = -0,77$. Далее вычисляются коэффициенты $\tilde{l}_i$ вспомогательного вектора $\tilde{l}$ по формулам (9.55), т. е. $\tilde{l}_i = \delta_{i-1}^* - \alpha_{i-1}$, где $i = \overline{1, n}$. Так как $n = 2$, $\alpha_0 = 0,4493$, $\alpha_1 = -1,4493$, то $\tilde{l}_1 = -0,3023$, $\tilde{l}_2 = 0,6793$, т. е. вектор $\tilde{l} = [-0,3023 \quad 0,6793]^T$. Вектор l из уравнения наблюдателя (9.63) и здесь вычисляется по формуле (9.60). В рассматриваемом случае

$$l = \frac{1}{0,5507} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -0,4493 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,3023 \\ 0,6793 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,68458 \\ -0,005283 \end{bmatrix}.$$

Наконец, подставляя численные значения в (9.63), получим уравнение искомого асимптотического наблюдателя Калмана для дискретного объекта (9.66)

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,4493 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 6,94 \\ -3,84 \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} 0,68458 \\ -0,005283 \end{bmatrix} (y_k - [1 \quad 1] \hat{x}_k)$$

или

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,31542 & -0,68458 \\ 0,005283 & 0,45458 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 6,94 \\ -3,84 \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} 0,68458 \\ -0,005283 \end{bmatrix} y_k. \quad (9.67)$$

Замечание. Большинство вычислений по решению задач синтеза аналитическим методом целесообразно проводить в MATLAB или в Maple. Например, вычисление в MATLAB вектора l в задаче 9.16 может быть осуществлено следующей последовательностью команд:

```
a=[1 0;0 0.4493];
b=[6.94;-3.84]
c=[1 1];
% вычисление матрицы наблюдаемости N
N=[c;c*a];
det(N)
ans = -0.5507
% решение существует. Вычисление матрицы M
pa=poly(a)
pa = 1 -1.4493 0.4493
m=[pa(2) 1;1 0]
m = -1.4493 1
1 0
% вычисление матриц  $P_n^{-1}$  и  $P_n$ 
pn1 = m*N
pn1 = -0.4493 -1
1 1
pn=inv(pn1);
% вычисление коэффициентов  $\delta_0^*$  и  $\delta_1^*$ 
z1 = 0.42; z2 = 0.35;
delta0 = z1*z2
delta0 = 0.147
delta1 = -(z1+z2)
delta1 = -0.77
```

```

% вычисление вектора  $\tilde{l}$ 
l1 = delta0 - pa(3)
l1 = -0.3023
l2 = delta1 - pa(2)
l2 = 0.6793
l11 = [l1; l2]
l11 = -0.3023
      0.6793
% вычисление вектора  $l$ 
l = pn*l11
l = 0.68458
    -0.005283

```

Совершенно аналогично вычисляется вектор l и в задаче 9.14, после выбора желаемых корней характеристического полинома наблюдателя.

9.17. Найти уравнения наблюдателя Луенбергера для реализации модального управления $u = g - k^T x$, найденного для объекта, описываемого уравнениями типа (9.53), где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}. \quad (9.68)$$

Измеряются только переменная y и возмущение f . При этом время оценивания переменных состояния не должно превышать 1 с.

Решение. Для построения наблюдателя Луенбергера прежде всего строится матрица наблюдаемости N . Если она не удовлетворяет условиям наблюдаемости, то поставленная задача синтеза решения не имеет. В противном случае решение существует.

В том случае, когда измеряется одна выходная переменная y , наблюдатель Луенбергера строится в следующей последовательности. Задаются желаемыми корнями характеристического полинома наблюдателя по условиям устойчивости и быстродействия, например, на основе соотношений (9.56) или (9.64). В непрерывном случае это $\lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_{n-1}^*$. По ним находится желаемый характеристический полином и его коэффициенты

$$D_n^* = \prod_{i=1}^{n-1} (p - \lambda_i^*) = p^{n-1} + \delta_{n-2}^* p^{n-2} + \dots + \delta_1^* p + \delta_0^*.$$

Затем составляется вспомогательная $n \times n$ матрица

$$P_{\lambda} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \delta_0^* \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \delta_{n-1}^* \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9.69)$$

и вычисляются матрицы $P_2 = (MN)^{-1}P_{\lambda}$, $\bar{A} = P_2^{-1}AP_2$, $\bar{b} = P_2^{-1}b$, $\bar{h} = P_2^{-1}h$, $\bar{k}^T = k^T P_2$. Здесь матрица M по-прежнему определяется по формуле (4.4). Полученные матрицы и векторы представляются в блочной форме следующим образом:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad \bar{h} = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, \quad \bar{k} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}, \quad (9.70)$$

при этом размерность нижних блоков равна единице.

Затем записывается уравнение наблюдателя Луенбергера и соответствующее выражение для управления (при одной y):

$$\dot{\hat{x}} = A_1 \hat{x} + A_2 y + b_1 u + h_1 f, \quad u = g - k_1^T \hat{x} - k_2 y. \quad (9.71)$$

Перейдем к расчетам для заданного объекта. В данном случае матрицы

$$N = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 \\ -8 & 9 & 6 \\ -12 & -2 & 21 \end{bmatrix}, \quad M = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Определитель $\det N = 1309 \neq 0$, т. е. заданный объект управления (9.53), (9.68) является полностью наблюдаемым, и наблюдатель Луенбергера построить можно. Исходя из заданного времени оценивания $t_{оц}^* \leq 1$ с, примем корни $\lambda_1^* = -4$, $\lambda_2^* = -5$. Тогда $\delta_0^* = 20$, $\delta_1^* = 9$, и в соответствии с выражениями (9.69) имеем

$$P_{\lambda} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{а } P_2 = \begin{bmatrix} -0,036669 & -0,047364 & -1,1375 \\ -0,047364 & 0,022154 & -0,67762 \\ 0,022154 & 0,070283 & 1,3331 \end{bmatrix}.$$

При этом

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & -20 & -222 \\ 1 & -9 & -78 \\ 0 & 1 & 11 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} -75 \\ -38 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \bar{h} = \begin{bmatrix} -149 \\ 28 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (9.72)$$

Таким образом, согласно (9.71), наблюдатель Луенбергера для заданного объекта (9.53), (9.68) описывается уравнениями

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -20 \\ 1 & -9 \end{bmatrix} \hat{x} - \begin{bmatrix} 222 \\ 78 \end{bmatrix} y - \begin{bmatrix} 75 \\ 38 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -149 \\ 28 \end{bmatrix} f \quad (9.73)$$

и, как видно, имеет второй порядок.

9.18*. Найти уравнения наблюдателя Калмана для системы, уравнение вход–выход которой получено в задаче **4.16**. Время оценивания не должно превышать 2 с.

9.19*. Найти уравнения наблюдателя Калмана для объекта, уравнение вход–выход которого получено в задаче **4.29**. Время оценивания не должно превышать 0,75 с.

9.20*. Найти уравнения дискретного наблюдателя Калмана для дискретной системы с передаточной функцией (5.22). Время оценивания при $T = 0,5$ не должно превышать 1,8 с.

9.21*. Найти уравнения дискретного наблюдателя Калмана для системы, рассмотренной в задаче **5.10.1***. Время оценивания при $T = 0,2$ не должно превышать 1,2 с.

9.22*. Найти уравнения непрерывного наблюдателя Луенбергера для объекта (9.52). Время оценивания не должно превышать 0,6 с.

9.23*. Найти уравнения непрерывного наблюдателя Луенбергера для системы, рассмотренной в задаче **5.8.4***. Время оценивания при $T = 0,4$ не должно превышать 3,6 с.

9.24*. Найти уравнения дискретного наблюдателя Луенбергера для системы, рассмотренной в задаче **5.10.1***. Время оценивания при $T = 0,2$ не должно превышать 1,2 с.

Указание. Алгоритм синтеза дискретного наблюдателя Луенбергера полностью совпадает с алгоритмом синтеза наблюдателя Луенбергера в непрерывном случае (см. решение задачи **9.17**).

9.25*. Найти уравнения дискретного наблюдателя Луенберге-ра для системы с передаточной функцией (5.22). Время оценивания при $T = 0,4$ не должно превышать 3,6 с.

9.3. Синтез систем с модальным управлением

9.26. Для объекта управления, описываемого уравнениями в канонической управляемой форме (см. задачу 4.4)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -67 & 7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [400 \quad 0 \quad 0]x, \quad (9.74)$$

найти модальное управление так, чтобы замкнутая система обладала первым порядком астатизма к задающему воздействию, а время регулирования не превышало 0,6 с. Построить график переходной функции замкнутой системы.

Решение. Модальное управление, как известно, имеет вид

$$u = g - k^T x, \quad (9.75)$$

где $k^T = [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_n]$ — вектор параметров (коэффициентов), размерность которого равна размерности вектора состояния x объекта управления. Коэффициенты k_i выбираются, исходя из выбранных (или заданных) корней или коэффициентов характеристического уравнения. Последние выбираются проектировщиком так, чтобы замкнутая система имела определенные свойства.

После того как корни выбраны, в тех случаях, когда уравнения объекта записаны в канонической управляемой форме, коэффициенты k_i вычисляются по формулам

$$k_i = \delta_{i-1}^* - \alpha_{i-1}, \quad i = 1, n, \quad (9.76)$$

где α_i — коэффициенты характеристического полинома заданного объекта управления; δ_i^* — коэффициенты характеристического полинома замкнутой системы, заданные или связанные формулой Безу с выбранными корнями.

Корни или коэффициенты характеристического полинома системы удобно выбирать с помощью нормированных передаточных функций. Известно, что при модальном управлении (9.75) числители передаточных функций замкнутой системы по задающему воздействию и объекта по управлению совпадают, а знаменатели имеют одинаковую степень [4. С. 168, 169].

Следовательно, в случае рассматриваемого объекта (9.74) передаточная функция замкнутой системы будет иметь вид

$$W_{yg}(p) = \frac{\beta_0}{p^3 + \delta_2 p^2 + \delta_1 p + \delta_0}, \quad (9.77)$$

причем замкнутая система будет иметь астатизм первого порядка к задающему воздействию, если только выполняется условие

$$\delta_0 = \beta_0, \quad (9.78)$$

где $\beta_0 = 400$ — коэффициент числителя $W_{yu}(p)$, т. е. передаточной функции объекта по управлению.

При выборе корней характеристического полинома замкнутой системы (9.77) с помощью нормированных передаточных функций типа (9.18) (см. приложение П.6 или [13, 15]) коэффициент $\delta_0 = \omega_0^n$, где n — порядок системы, а ω_0 — временной масштабный коэффициент. Этот коэффициент связан с временем регулирования замкнутой системы t_p соотношением $\omega_0 = t_{pm} / t_p$. Здесь t_{pm} — время регулирования при $\omega_0 = 1$, соответствующее выбранному распределению корней характеристического уравнения системы.

Из табл. П.6.1, приведенной в приложении П.6, для системы третьего порядка с первым порядком астатизма находим: $t_{pm} = 6,31$ при кратных корнях; $t_{pm} = 4,34$ при минимальном времени регулирования и $t_{pm} = 5,89$ при распределении по Баттерворсу.

Таким образом, из условий (9.78) и $\delta_0 = \omega_0^n$ при $n = 3$ имеем равенство $\omega_0 = \sqrt[3]{400} = 7,368063$, а условия обеспечения заданного времени регулирования приводят к условиям:

$$\omega_0 = 6,31/0,6 = 10,5167; \quad \omega_0 = 4,34/0,6 = 7,2333,$$

$$\omega_0 = 5,89/0,6 = 9,8167.$$

Примем распределение корней, соответствующее минимальному времени регулирования, тогда при $\omega_0 = 7,368063$ будем иметь $t_p = t_{pm} / \omega_0 = 4,34 / 7,368063 = 0,58903$, что несколько меньше требуемого. Соответствующие выбранному распределению корней стандартные коэффициенты (см. табл. П.6.1) равны: $\Delta_0 = 1$, $\Delta_1 = 2,39$, $\Delta_2 = 2,05$, $\Delta_3 = 1$. Далее, вычисляя по формулам (9.11) коэффициенты δ_i^* , получим: $\delta_2^* = 2,05 \cdot 7,368063 \approx 15,10$, $\delta_1^* = 2,39 \cdot 7,368063^2 = 129,75$, $\delta_0^* = 7,368063^3 = 400$.

В случае объекта (9.74) коэффициенты его характеристического полинома (см. задачу 4.13) $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = 67$, $\alpha_2 = -7$, поэтому по формулам (9.76) находим: $k_1 = \delta_0^* - \alpha_0 = 400 - 0 = 400$, $k_2 = \delta_1^* - \alpha_1 = 129,75 - 67 = 62,75$, $k_3 = \delta_2^* - \alpha_2 = 15,10 + 7 = 22,10$.

Итак, искомое модальное управление (9.75) в данном случае определяется выражением

$$u = g - 400 x_1 - 62,75 x_2 - 22,1 x_3.$$

Подставляя это выражение в уравнение (9.74), найдем, что передаточная функция замкнутой системы равна

$$W_{yg}(p) = \frac{400}{p^3 + 15,1p^2 + 129,75p + 400}.$$

График переходной функции, построенный в MATLAB (см. задачу 5.2), приведён на рис. 9.7. Как видно, система имеет заданные показатели качества.

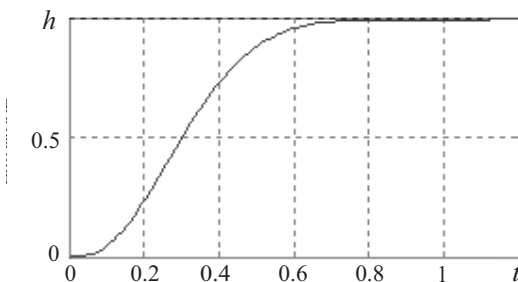


Рис. 9.7. Переходная функция системы с модальным управлением

9.27. Найти модальное управление (9.75) для объекта

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 100 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x, \quad (9.79)$$

переменные состояния которого недоступны прямому измерению, так, чтобы система была астатической, а время регулирования не превышало 2 с. Задающее воздействие g и управляемая величина y измеряются. Для построения устройства управления использовать наблюдатель Калмана, полученный в задаче 9.14.

Решение. В данном случае форма уравнений объекта не является канонической управляемой. Поэтому прежде всего убеждаемся, что объект (9.79) является полностью управляемым (см. задачу 6.1), т. е. поставленная задача имеет решение.

Алгоритм синтеза модального управления в этом случае изложен в [4. С. 167]. Следуя этому алгоритму, находим, что матрица управляемости, характеристический полином объекта и коэффициенты последнего равны:

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 100 & 0 \end{bmatrix}, \quad A(p) = p^2 + 2p, \quad \alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = 2.$$

Это позволяет найти необходимые матрицы M по (4.4), P_y и P_y^{-1} :

$$M = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_y = UM = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 200 & 100 \end{bmatrix}, \quad P_y^{-1} = \frac{1}{600} \begin{bmatrix} -100 & 3 \\ 200 & 0 \end{bmatrix}.$$

Далее на основе оценки времени регулирования [4. С. 156]

$$t_p \leq \frac{3 \div 5}{\eta}, \quad (9.80)$$

где $\eta = \min |\operatorname{Re} \lambda_i|$, $i = \overline{1, n}$, находим допустимую степень устойчивости синтезируемой системы: $\eta \geq 3/2 = 1,5$.

Это позволяет выбирать корни характеристического полинома замкнутой системы. В данном случае передаточная функция объекта по управлению равна $W_{yu}(p) = (103p + 200)/(p^2 + 2p)$, поэтому в соответствии с условием (9.78), произведение

$\lambda_1^* \lambda_2^* = \delta_0^* = 200$. Далее, полагая $\lambda_1^* = -\eta = -1,5$, найдем, что $\lambda_2^* = -133,333$, т. е. $\delta_1^* = -(\lambda_1^* + \lambda_2^*) = 134,833$.

Теперь, в соответствии с применяемым алгоритмом, находим вспомогательные коэффициенты $\tilde{k}_i = \delta_{i-1}^* - \alpha_{i-1}$ и составляем вектор $\tilde{k}^T$: $\tilde{k}_1 = \delta_0^* - \alpha_0 = 200$, $\tilde{k}_2 = \delta_1^* - \alpha_1 = 134,833 - 2 = 132,833$, $\tilde{k}^T = [200 \ 132,833]$. Наконец находим вектор k^T из (9.75):

$$k^T = \tilde{k}^T P_y^{-1} = [200 \ 132,833] \begin{bmatrix} -100 & 3 \\ 200 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{600} = [10,9443 \ 1].$$

Таким образом, искомое модальное управление имеет вид

$$u = g - 11x_1 - x_2. \quad (9.81)$$

При этом замкнутая система (9.79), (9.81) описывается уравнениями

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -34,833 & -3 \\ -1094,43 & -100 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 100 \end{bmatrix} g, \quad y = [1 \quad 1]x, \quad (9.82)$$

График переходной функции, построенный в MATLAB по уравнениям (9.82) (см. задачу 5.5), приведён на рис. 9.8. Нетрудно установить, что система имеет время регулирования $t_p = 1,01$ с, что меньше допустимого, и первый порядок астатизма.

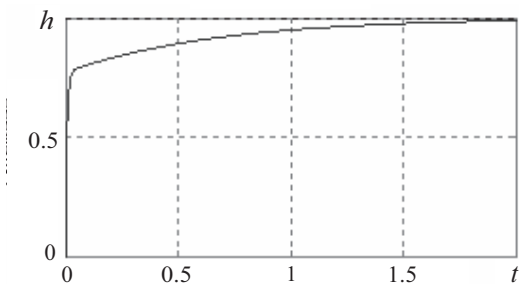


Рис. 9.8. Переходная функция системы (9.79)

Так как переменные состояния недоступны измерению, то управление (9.81) заменяется управлением

$$u = g - 10,9443\hat{x}_1 - \hat{x}_2, \quad (9.83)$$

где $\hat{x}_1$, $\hat{x}_2$ — оценки переменных состояния, формируемые на-

блюдателем Калмана (из задачи 9.14), который описывается уравнениями

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 228 & 230 \\ -275 & -275 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 3 \\ 100 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -230 \\ 275 \end{bmatrix} y. \quad (9.84)$$

Уравнения (9.83), (9.84) фактически описывают устройство управления с двумя входами g и u и с обратной связью по u .

9.28. Для объекта, рассмотренного в задаче 9.17, найти УУ, реализующее модальное управление (9.75). Последнее должно обеспечивать астатизм первого порядка СУ к задающему воздействию и время регулирования — не более 1,8 с. Переменные состояния объекта не измеряются; измеряются: задающее воздействие g , переменная u и возмущение f . Для построения УУ использовать наблюдатель Луенбергера, построенный в задаче 9.17.

Решение. Форма уравнений заданного объекта управления является канонической управляемой, поэтому модальное управление можно найти, следуя решению задачи 9.26. В данном случае передаточная функция объекта по управлению имеет вид

$$W_{yu}(p) = \frac{5 - 2p + 4p^2}{p^3 - 2p^2 - p + 2}.$$

Следовательно, $\beta_0 = 5$, $\alpha_0 = 2$, $\alpha_1 = -1$, $\alpha_2 = -2$. По условию астатизма (9.78) должно быть выполнено равенство $\delta_0^* = -\lambda_1^* \lambda_2^* \lambda_3^* = 5$. С другой стороны, по условию требуемого быстрого действия, согласно (9.80), должно выполняться неравенство $\eta = \min |\operatorname{Re} \lambda_i^*| \geq 3/1,8 = 1,67$. При $\lambda_1^* = \lambda_2^* = -1,7$ и $\lambda_3^* = -1,73$ произведение $-\lambda_1^* \lambda_2^* \lambda_3^* = 4,9997 \approx 5$, т. е. оба условия будут практически выполнены. При этом $\delta_0^* = 5$, $\delta_1^* = 8,77$, $\delta_2^* = 5,13$. Далее по формулам (9.76) находим: $k_1 = \delta_0^* - \alpha_0 = 5 - 2 = 3$, $k_2 = \delta_1^* - \alpha_1 = 8,77 + 1 = 9,77$, $k_3 = \delta_2^* - \alpha_2 = 5,13 + 2 = 7,13$.

Таким образом, модальное управление в данном случае определяется выражением $u = g - 3x_1 - 9,77x_2 - 7,13x_3$. Так как по условию задачи переменные x_i не измеряются, то их необходимо заменить измеряемыми переменными.

При использовании для этой цели наблюдателя Луенбергера вектор коэффициентов модального управления $k^T = [3 \quad 9,77 \quad 7,13]$, как показано при решении задачи **9.17**, преобразовывается по формуле $\bar{k}^T = k^T P_2$, где P_2 — матрица преобразования, вычисляемая при построении наблюдателя Луенбергера.

В данном случае, в соответствии с решением задачи **9.17**, $k^T P_2 = [-0,4148 \quad 0,57547 \quad -0,52784]$, поэтому искомое УУ описывается выражениями

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & -20 \\ 1 & -9 \end{bmatrix} \hat{x} - \begin{bmatrix} 222 \\ 78 \end{bmatrix} y - \begin{bmatrix} 75 \\ 38 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -149 \\ 28 \end{bmatrix} f, \\ u &= g + 0,4148 \hat{x}_1 - 0,57547 \hat{x}_2 + 0,52784 y.\end{aligned}$$

9.29. Найти модальное управление

$$u_k = g_k - k^T x_k \quad (9.85)$$

для дискретного объекта (9.62) так, чтобы полюсы замкнутой системы, обусловленные модальным управлением, были равны $z_1^* = 0,7$, $z_2^* = 0,9$. Переменные состояния объекта не измеряются, поэтому для построения УУ использовать наблюдатель Калмана, построенный в задаче **9.15**.

Решение. Форма уравнений заданного объекта управления не является канонической управляемой, поэтому решение задачи, как и в непрерывном случае (см. задачу **9.27**), проводится в соответствии с алгоритмом, изложенным в [4. С. 167].

В данном случае, согласно (9.62), матрица управляемости и коэффициенты характеристического полинома объекта равны:

$$U = \begin{bmatrix} 0,02267 & -0,13633 \\ 0,1584 & 0,3174 \end{bmatrix}, \quad \alpha_0 = 0,8607, \quad \alpha_1 = -1,8607.$$

Так как $\det U = 0,02879 \neq 0$, то объект (9.62) является полностью управляемым и задача синтеза модального управления имеет решение. Находим необходимые матрицы M , P_y и P_y^{-1} :

$$M = \begin{bmatrix} -1,8607 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, P_y = \begin{bmatrix} -0,17852 & 0,02267 \\ -0,02267 & 0,1584 \end{bmatrix}, P_y^{-1} = \begin{bmatrix} -5,5017 & 0,7874 \\ 0,7874 & 6,2004 \end{bmatrix}.$$

Корни характеристического полинома замкнутой системы заданы, поэтому сразу находим: $\delta_0^* = 0,63$, $\delta_1^* = -1,6$. Теперь, следуя алгоритму синтеза, находим вспомогательные коэффициенты $\tilde{k}_i = \delta_{i-1}^* - \alpha_{i-1}$ и составляем промежуточный вектор $\tilde{k}^T$: $\tilde{k}_1 = 0,63 - 0,8607 = -0,2307$, $\tilde{k}_2 = -1,6 + 1,8607 = 0,2607$, $\tilde{k}^T = [-0,2307 \quad 0,2607]$. Затем находим вектор k^T из (9.75):

$$k^T = \tilde{k}^T P_y^{-1} = [-0,2307 \quad 0,2607] \begin{bmatrix} -5,5017 & 0,7874 \\ 0,7874 & 6,2004 \end{bmatrix} =$$

$$= [1,4745 \quad 1,4348].$$

Таким образом, искомое модальное управление (9.85) в данном случае определяется выражением:

$$u_k = g_k - [1,4745 \quad 1,4348]x_k, \quad (9.86)$$

а замкнутая система (9.62), (9.86) описывается уравнениями

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} -0,03343 & -0,89323 \\ 0,76644 & 1,6334 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0,02267 \\ 0,1584 \end{bmatrix} g, \quad y = [0 \quad 1]x_k. \quad (9.87)$$

Нетрудно установить, что корни характеристического уравнения системы (9.87) равны заданным значениям.

Переменные состояния, по условию задачи, не измеряются, поэтому управление (9.86), как не реализуемое, заменяется управлением

$$u_k = g_k - [1,4745 \quad 1,4348]\hat{x}_k, \quad (9.88)$$

где $\hat{x}_k$ — вектор оценок переменных состояния, формируемый наблюдателем Калмана (9.65). Подставляя в уравнение (9.65) управление (9.88), получим уравнение наблюдателя без обратной связи по управлению:

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} -0,03343 & -0,12003 \\ 0,76644 & 0,37275 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 0,02267 \\ 0,1584 \end{bmatrix} g_k + \begin{bmatrix} -0,7732 \\ 1,2607 \end{bmatrix} y_k. \quad (9.89)$$

Уравнения (9.88) и (9.89) описывают устройство модального управления также с двумя входами g_k и y_k .

9.30. Для объекта управления из задачи 3.14, который при $k_y = 50$ и $T = 0,4$ с описывается уравнениями:

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,4493 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1,735 \\ -0,96 \end{bmatrix} u_k, \quad y_k = [1 \quad 1] x_k,$$

найти дискретное модальное управление (9.85) так, чтобы замкнутая система имела астатизм первого порядка к задающему воздействию, а один из корней характеристического уравнения $z_1 = -0,5$. Найти $W_{yg}(z)$ и построить переходную функцию h_k системы.

Решение. Условие астатизма дискретных систем по задающему воздействию, в частности, имеет [4. С. 373] вид:

$$\sum_{i=1}^m \beta_i = \sum_{i=1}^n \delta_i,$$

где β_i и δ_i — коэффициенты числителя и знаменателя передаточной функции $W_{yg}(z)$ дискретной системы.

С другой стороны, в силу инвариантности нулей непрерывных и дискретных систем с модальным управлением [4. С. 168, 169] коэффициенты β_i совпадают с коэффициентами числителя передаточной функции объекта по управлению. В данном случае эта функция описывается выражением

$$W_{yu}(z) = \frac{0,775z + 0,1805}{z^2 - 1,4493z + 0,4493}.$$

Таким образом, полюсы z_1 и z_2 замкнутой системы должны быть такими, чтобы сумма коэффициентов знаменателя её передаточной функции $W_{yg}(z)$ равнялась $0,775 + 0,1805 = 0,9555$. Так как порядок системы равен двум, то указанным знаменателем будет полином $D(z) = (z - z_1)(z - z_2) = z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1z_2$. Сумма всех его коэффициентов, очевидно, определяется выражением $1 + z_1z_2 - (z_1 + z_2) = (1 - z_1)(1 - z_2)$. По условию задачи $z_1 = -0,5$, поэтому легко найти, что $z_2 = 1 - 0,9555/1,5 = 0,363$. При этом

$\delta_0^* = -0,1815$, $\delta_1^* = 0,137$. Далее, имея в виду, что $\alpha_0 = 0,4493$, $\alpha_1 = -1,4493$, по формулам (9.76) находим вспомогательные коэффициенты $\tilde{k}_i = \delta_{i-1}^* - \alpha_{i-1}$ и составляем вектор $\tilde{k}^T$: $\tilde{k}_1 = -0,1815 - 0,4493 = -0,6308$, $\tilde{k}_2 = 0,137 + 1,4493 = 1,5863$, $\tilde{k}^T = [-0,6308 \quad 1,5863]$. В данном случае матрицы

$$M = \begin{bmatrix} -1,4493 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, P_y = \begin{bmatrix} -0,7795 & 1,735 \\ 0,96 & -0,96 \end{bmatrix}, P_y^{-1} = \begin{bmatrix} 1,0466 & 1,8915 \\ 1,0466 & 0,8499 \end{bmatrix}.$$

Поэтому вектор k^T из (9.75) будет равен:

$$k^T = \tilde{k}^T P_y^{-1} = [-0,6308 \quad 1,5863] \begin{bmatrix} 1,0466 & 1,8915 \\ 1,0466 & 0,8499 \end{bmatrix} = [1 \quad 0,15496].$$

Таким образом, искомое модальное управление (9.85) в данном случае определяется выражением

$$u_k = g_k - [1 \quad 0,15496]x_k.$$

Замкнутая система имеет передаточную функцию

$$W_{yu}(z) = \frac{0,775z + 0,1805}{z^2 + 0,137z - 0,1815},$$

при которой удовлетворяются заданные требования. Переходная функция синтезированной системы приведена на рис. 9.9.

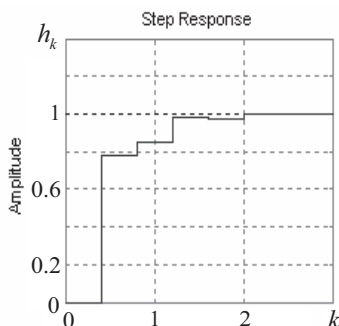


Рис. 9.9. Переходная функция дискретной системы

9.31*. Найти модальное управление (9.75) для объекта с передаточной функцией по управлению

$$W_{yg}(p) = \frac{220p + 110}{0.005p^3 + 0,15p^2 + p}$$

и измеряемыми переменными состояния. Замкнутая система должна иметь первый порядок астатизма к задающему воздействию, а время регулирования не должно превышать 0,15 с.

9.32*. Найти модальное управление для объекта, описываемого уравнениями

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 32 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = [0 \quad 0 \quad 1]x,$$

так, чтобы замкнутая система обладала первым порядком астатизма к задающему воздействию, а время регулирования не превышало 1,2 с. Переменные состояния объекта не измеряются. Для построения УУ применить наблюдатель Калмана.

9.33*. Для объекта, который описывается уравнениями

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,2 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,3 \end{bmatrix} f, \quad y = [1 \quad 10]x,$$

найти модальное управление так, чтобы замкнутая система имела первый порядок астатизма к задающему воздействию, а время регулирования не превышало 1,5 с. Переменные состояния объекта не измеряются. Для построения УУ применить наблюдатель Калмана, предполагая, что возмущение f измеряется.

9.34*. Найти модальное управление для объекта (9.16) так, чтобы замкнутая система имела первый порядок астатизма к задающему воздействию, а время регулирования не превышало 2 с. Переменные состояния объекта не измеряются. Для построения УУ применить наблюдатель Луенбергера, предполагая, что возмущение f измеряется.

9.35*. Найти модальное управление (9.85) для дискретного объекта (9.66). Полюсы замкнутой системы, обусловленные мо-

дальным управлением, должны быть равны $z_1^* = 0,5$, $z_2^* = 0,6$. Переменные состояния объекта не измеряются. Для построения УУ использовать наблюдатель Калмана, построенный в задаче 9.16. Построить переходную функцию замкнутой системы.

9.36*. Для дискретного объекта, который имеет передаточную функцию по управлению

$$W_{yu}(z) = \frac{3,357z + 3,357}{z^2 - 1,52z + 1},$$

найти модальное управление (9.85) так, чтобы полюсы замкнутой системы, обусловленные модальным управлением, были равны $z_1^* = 0,35$, $z_2^* = 0,62$. Переменные состояния дискретной системы не измеряются, поэтому для построения УУ применить наблюдатель Калмана.

9.37*. Найти модальное управление (9.85) для дискретного объекта, описываемого уравнениями

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} f_k, \quad y_k = [0,12 \quad 0 \quad 0] x_k.$$

Система должна иметь первый порядок астатизма к задающему воздействию. Два её полюса, обусловленные модальным управлением: $z_{y1}^* = 0,4$, $z_{y2}^* = 0,5$. Для построения УУ использовать наблюдатель Луенбергера с полюсами $z_{n1}^* = 0,2$, $z_{n2}^* = 0,25$.

9.38*. Для дискретного объекта, который описывается уравнениями

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -0,8607 \\ 1 & 1,8607 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 0,02267 \\ 0,1584 \end{bmatrix} u_k, \quad y_k = [0 \quad 1] x_k,$$

найти модальное управление (9.85) так, чтобы полюсы замкнутой системы, обусловленные модальным управлением, были равны $z_1^* = 0,25$, $z_2^* = 0,45$. Для построения УУ применить наблюдатель Луенбергера с $z_{n1}^* = 0,15$.

9.4. Синтез систем методом желаемых ЛАЧХ

9.39. Для следящей системы (рис. 9.10) выбором коэффициента усиления предварительного усилителя $K_{пун}$ и корректирующего устройства обеспечить:

- 1) заданную ошибку $\delta_{дин} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ рад}$ отработки задающего воздействия $\varphi_{вх}(t) = (\varphi_2 t^2) l(t)$ при $\varphi_2 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ рад/с}^{-2}$,
- 2) показатели качества переходного процесса: время регулирования t_p , перерегулирование $\sigma\%$.

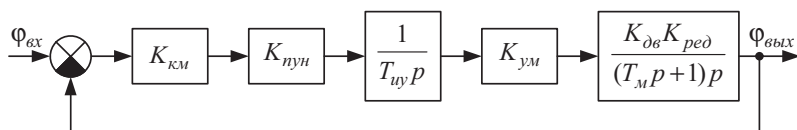


Рис. 9.10. Структурная схема приборной следящей системы

Корректирующее устройство синтезировать и реализовать в двух вариантах:

а) в виде последовательного корректирующего устройства. При этом $t_p \leq 0,35 \text{ с}$, $\sigma < 25\%$;

б) в виде местной обратной связи. При этом $t_p \leq 0,5 \text{ с}$, $\sigma < 12,5\%$.

Параметры заданной, исходной системы (рис. 9.10): $K_{ум} = 3$, $T_{ин} = 0,1 \text{ с}$, $K_{км} = 0,8 \text{ В/угл.град} = 45,84 \text{ В/рад}$, $K_{дв} = 2 \text{ рад/с} \cdot \text{В}$, $K_{ред} = 0,025$, $T_м = 0,01 \text{ с}$.

Решение. В соответствии со структурной схемой, исходная система имеет второй порядок астатизма по задающему воздействию [4. С. 127,128]. Поэтому её динамическая ошибка от задающего воздействия заданного вида определяется выражением $\delta_{дин} = C_{2g} \ddot{g}$, где коэффициент ошибки $C_{2g} = 1/K$; $\ddot{g} = 2\varphi_2$, а K — коэффициент усиления системы в разомкнутом состоянии. Это позволяет найти требуемое значение этого коэффициента $K = K_{треб}$, исходя из заданной точности, по выражению

$$K_{\text{треб}} = \frac{2\varphi_2}{\delta_{\text{дин}}} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-5}} = 100. \quad (9.90)$$

Согласно рис. 9.10, коэффициент усиления исходной системы в разомкнутом состоянии равен $K = K_1 K_{\text{нун}}$, где K_1 — коэффициент усиления заданных элементов исходной системы $K_1 = K_{\text{км}} K_{\text{ум}} K_{\text{дв}} K_{\text{ред}} / T_{\text{цп}} = 68,76$. Следовательно, требуемое значение коэффициента

$$K_{\text{нун}} = \frac{K_{\text{треб}}}{K_1} = \frac{100}{68,76} = 1,454.$$

Далее расчет ведется в следующей последовательности.

1. Записывается передаточная функция разомкнутой системы по её структурной схеме при $K_1 K_{\text{нун}} = K_{\text{треб}} = 100$:

$$W_p(p) = \frac{K_{\text{треб}}}{p^2(1 + T_m p)} = \frac{100}{p^2(1 + 0,01p)}. \quad (9.91)$$

2. По выражению (9.91) строятся логарифмические частотные характеристики исходной системы в соответствии с методикой, изложенной, например, в [4. С. 47–51] или в [17]. Для рассматриваемого случая эти характеристики приведены на рис. 9.11.

3. Анализ полученных частотных характеристик приводит к выводу, что замкнутая система (рис. 9.10) является неустойчивой, поскольку не обладает запасами устойчивости ни по модулю, ни по фазе, т. е. необходима коррекция системы.

В соответствии с заданием выполним сначала синтез двух вариантов последовательных корректирующих устройств в виде пассивных четырехполюсников.

Замечание. В варианте б) по заданию, необходимо найти корректирующее звено в виде местной обратной связи. Однако и в этом случае при синтезе методом ЛАЧХ сначала определяется корректирующее звено последовательного типа, с помощью которого затем определяется звено местной обратной связи.

Для синтеза корректирующих устройств прежде всего строится желаемая логарифмическая амплитудно-частотная характеристика $L_{\text{жс}}(\omega)$.

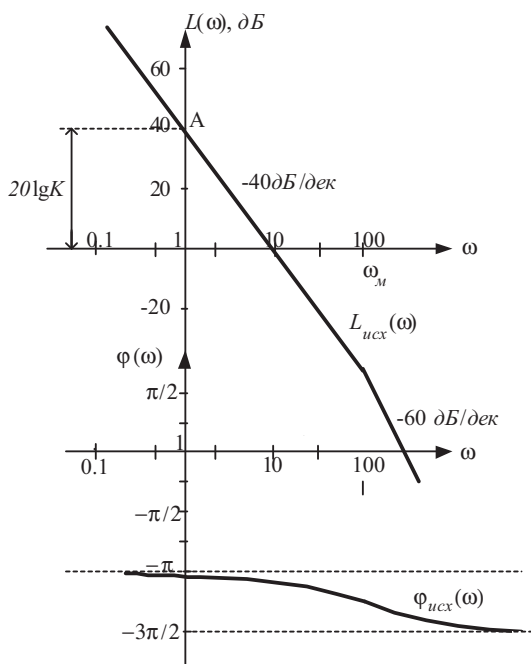


Рис. 9.11. Графики логарифмических частотных характеристик исходной системы в разомкнутом состоянии

Построение желаемой ЛАЧХ. Построение $L_{жс}(\omega)$ выполняется на основе требуемых показателей качества проектируемой системы и следующих положений:

- чтобы $\delta_{дин}$ была равна требуемой, низкочастотные асимптоты исходной и желаемой ЛАЧХ должны совпадать. При этом низкочастотная асимптота исходной ЛАЧХ должна проходить через точку A ($20\lg K_{треб}$; $\omega=1$) (см. рис. 9.11) под наклоном $-20 \cdot \nu_g$ дБ/дек, где ν_g — желаемый порядок астатизма по задающему воздействию проектируемой системы;

- частота среза $\omega_{ср жс}$ желаемой ЛАЧХ $L_{жс}(\omega)$ выбирается из диапазона

$$\frac{\pi}{t_{рег}} \leq \omega_{ср.жс} \leq \frac{4\pi}{t_{рег}}; \quad (9.92)$$

- при построении среднечастотной асимптоты, на которой находится частота среза $\omega_{ср.жс}$, целесообразно рассматривать несколько вариантов с различным наклоном этой асимптоты (обычно -20 дБ/дек или 0 дБ/дек). При этом, чем меньше величина требуемого перерегулирования $\sigma\%$, тем меньше должен быть наклон;

- сопрягающие частоты $\omega_{1жс}$ и $\omega_{2жс}$ (начало и конец среднечастотного участка), во-первых, должны по возможности совпадать с сопрягающими частотами исходной ЛАЧХ $L_{исх}(\omega)$ (для простоты корректирующего контура), а во-вторых, отрезки $\omega_{1жс} \cdots \omega_{ср.жс}$ и $\omega_{ср.жс} \cdots \omega_{2жс}$ должны находиться в диапазоне $(0,2 \cdots 0,9)$ декады. Уменьшение этого диапазона приводит к сильным колебаниям, увеличение — к монотонности переходного процесса. Это как в одном, так и в другом случае увеличивает длительность переходного процесса;

- частота $\omega_{1жс}$ может принадлежать низкочастотной или дополнительной асимптоте с наклоном -40 (-60) дБ/дек, предназначенной для сопряжения среднечастотной и низкочастотной асимптот желаемой ЛАЧХ $L_{жс}(\omega)$;

- высокочастотная асимптота, начиная с частоты ω_m (рис. 9.11), должна, по возможности, повторять наклон исходной ЛАЧХ.

4. Перейдем к построению $L_{жс}(\omega)$ для рассматриваемой задачи. Для заданных вариантов синтеза корректирующих устройств *а)* и *б)* строятся различные варианты $L_{жс}(\omega)$, так как требования к качеству системы в этих вариантах различные.

Вариант а). Наклон среднечастотной асимптоты обычно принимается равным -20 дБ/дек (рис. 9.12). При этом условие (9.92) имеет вид

$$12,56 \leq \omega_{ср.жс}^a \leq 50,24$$

или в логарифмическом масштабе:

$$1,1 \leq \lg \omega_{ср.жс}^a \leq 1,7. \quad (9.93)$$

Диапазон (9.93) указан на рис. 9.12 наклонной штриховкой. Частоту среза можно взять примерно в середине отрезка (9.92), (9.93), т. е. $\omega_{ср.жс}^a = 10^{1,33} = 21,4 \text{ с}^{-1}$, а величины сопрягающих частот: $\omega_{1.жс}^a = 10^{0,67} = 4,67 \text{ с}^{-1}$ и $\omega_{2.жс}^a = \omega_m = 100 \text{ с}^{-1}$. При этом отрезок $\omega_{1.жс}^a \cdots \omega_{ср.жс}^a$ равен $1,33 - 0,67 = 0,66 \text{ дек}$, а отрезок $\omega_{ср.жс}^a \cdots \omega_{2.жс}^a$ равен $2 - 1,33 = 0,67 \text{ дек}$, т. е. их длины лежат в пределах диапазона $(0,2 \cdots 0,9)$ декады.

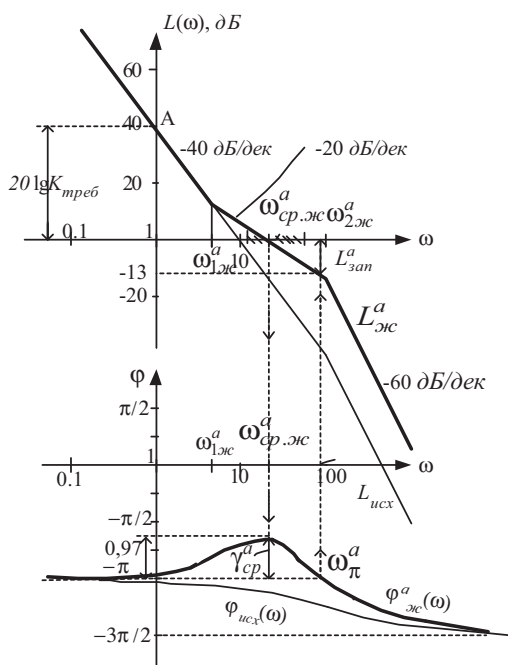


Рис. 9.12. Графики исходных и желаемых логарифмических характеристик для варианта *a*)

Высокочастотная асимптота желаемой ЛАЧХ проводится параллельно высокочастотной асимптоте исходной ЛАЧХ через точ-

ку с координатами $L = 0$, $\omega = \omega_{2\text{жс}}^a$. В результате получается асимптотическая $L_{\text{жс}}^a(\omega)$ для варианта a), показанная на рис. 9.12. Значения постоянных времени, соответствующих частотам сопряжения $\omega_{1\text{жс}}^a$ и $\omega_{2\text{жс}}^a$, равны: $T_{1\text{жс}}^a = 0,214 \text{ с}$, $T_{2\text{жс}}^a = 0,01 \text{ с}$.

По графику $L_{\text{жс}}^a(\omega)$ легко записывается желаемая передаточная функция системы в разомкнутом состоянии данного варианта

$$W_{p\text{жс}}^a(p) = \frac{100(0,214p + 1)}{p^2(0,01p + 1)^2}. \quad (9.94)$$

С помощью MATLAB по $W_{\text{угжс}}^a(p)$ соответствующей $W_{p\text{жс}}^a(p)$ (9.94) находится график соответствующей переходной функции, который приведён на рис. 9.13, a . По этому графику находим $t_p^a = 0,34 \text{ с}$, а $\sigma^a = 21\%$, что соответствует требованиям к системе в данном варианте.

Вариант б). В этом случае наклон среднечастотной асимптоты $L_{\text{жс}}^b(\omega)$ принимается равным 0 дБ/дек . Также по (9.92) рассчитывается и наносится на ось частот диапазон допустимого изменения $\omega_{cp\text{жс}}$ (на рис. 9.14 этот диапазон частот показан штриховкой):

$$6,28 \leq \omega_{cp\text{жс}}^b \leq 25,12$$

или

$$0,8 \leq \lg \omega_{cp\text{жс}}^b \leq 1,4. \quad (9.95)$$

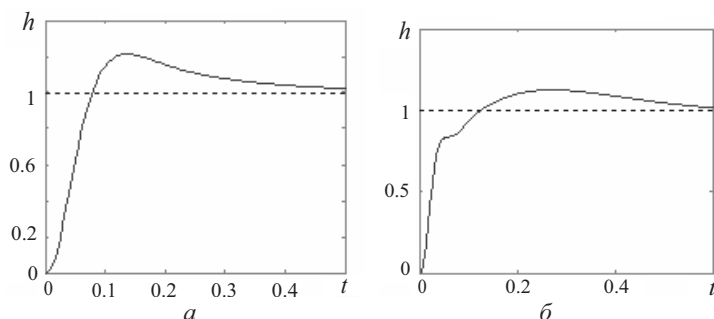


Рис. 9.13. Переходные функции синтезируемой системы

Поэтому, если сопрягающую частоту $\omega_{1\text{жс}}$ взять равной частоте среза исходной ЛАЧХ, т. е. $\omega_{1\text{жс}}^{\bar{\omega}} = 10 \text{ с}^{-1}$; частоту $\omega_{2\text{жс}}^{\bar{\omega}} = \omega_{\text{м}} = 100 \text{ с}^{-1}$, а наклон высокочастотной асимптоты также -60 дБ/дек , то график желаемой асимптотической характеристики $L_{\text{жс}}^{\bar{\omega}}(\omega)$ полностью определится (рис. 9.14). При этом длины отрезков $\omega_{1\text{жс}}^{\bar{\omega}} \cdots \omega_{\text{ср жс}}^{\bar{\omega}} \quad \omega_{\text{ср жс}}^{\bar{\omega}} \cdots \omega_{2\text{жс}}^{\bar{\omega}}$ лежат в пределах $(0,2 \dots 0,9)$ декады. Постоянная $T_1^{\bar{\omega}} = 0,1 \text{ с}$, а $T_2^{\bar{\omega}} = 0,01 \text{ с}$.

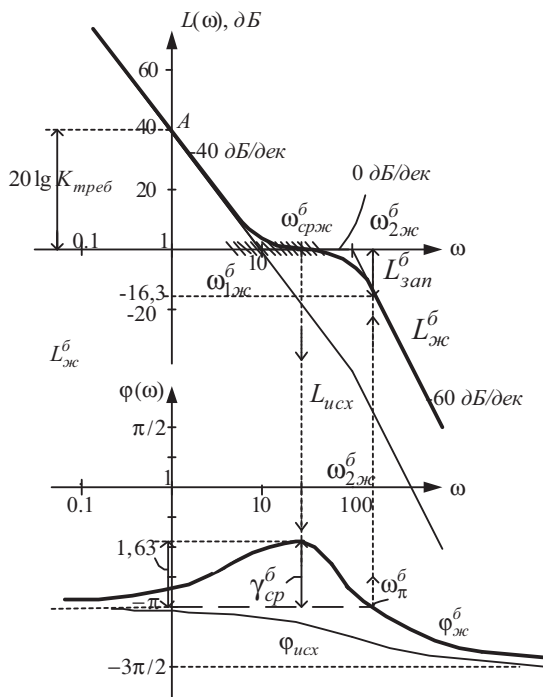


Рис. 9.14. Графики исходных и желаемых логарифмических характеристик для варианта б)

По графику $L_{\text{жс}}^{\bar{\omega}}(\omega)$ (рис. 9.14) легко установить, что ей соответствует передаточная функция

$$W_{p\text{ эс}}^{\bar{\sigma}}(p) = \frac{100(0,1p+1)^2}{p^2(0,01p+1)^3}. \quad (9.96)$$

Как и выше, с помощью MATLAB по $W_{yг\text{ эс}}^{\bar{\sigma}}(p)$ соответствующей $W_{p\text{ эс}}^{\bar{\sigma}}(p)$ (9.96) строится график переходной функции, приведенный на рис. 9.13,б, судя по которому $t_p^{\bar{\sigma}} = 0,484 \text{ с}$, а $\sigma^{\bar{\sigma}} = 12\%$, что также соответствует требованиям.

5. Далее определяются запасы устойчивости для обоих вариантов желаемых ЛАЧХ. Для этого по передаточным функциям (9.94) и (9.96) записываются соответствующие выражения для фазочастотных характеристик:

$$\left. \begin{aligned} \varphi_{\text{эс}}^a(\omega) &= -\pi + \arctg(T_{1\text{ эс}}^a \omega) - 2\arctg(T_{2\text{ эс}}^a \omega), \\ \varphi_{\text{эс}}^{\bar{\sigma}}(\omega) &= -\pi + \arctg(T_{1\text{ эс}}^{\bar{\sigma}} \omega) - 3\arctg(T_{2\text{ эс}}^{\bar{\sigma}} \omega). \end{aligned} \right\} \quad (9.97)$$

Эти характеристики построены и приведены: $\varphi_{\text{эс}}^a(\omega)$ на рис. 9.12, а $\varphi_{\text{эс}}^{\bar{\sigma}}(\omega)$ на рис. 9.14.

По графикам $\varphi_{\text{эс}}(\omega)$ и выражениям (9.97) получаются следующие запасы устойчивости:

- по фазе: $\gamma_{cp}^a = 0,97 \text{ рад} = 56^\circ$, $\gamma_{cp}^{\bar{\sigma}} = 1,63 \text{ рад} = 93,4^\circ$;

- по модулю: $L_{зан}^a = 13 \text{ дБ}$, $L_{зан}^{\bar{\sigma}} = 16,3 \text{ дБ}$.

Полученные результаты позволяют перейти к определению схем необходимых корректирующих звеньев.

6. С целью определения схем корректирующих звеньев сначала по рис. 9.12 и рис. 9.14 находятся ЛАЧХ последовательных корректирующих устройств в соответствии с выражением $L_{\text{нос}}(\omega) = L_{\text{эс}}(\omega) - L_{\text{исх}}(\omega)$ для 2-х вариантов. Полученные в результате вычитания ЛАЧХ последовательных корректирующих устройств приведены на рис. 9.15. По этим характеристикам записываются передаточные функции этих устройств в виде

$$W_{\text{нос}}^a(p) = \frac{1 + T_1^a p}{1 + T_2^a p}, \quad (9.98)$$

$$W_{noc}^{\bar{\sigma}}(p) = \frac{(1 + T_1^{\bar{\sigma}} p)^2}{(1 + T_2^{\bar{\sigma}} p)^2}. \quad (9.99)$$

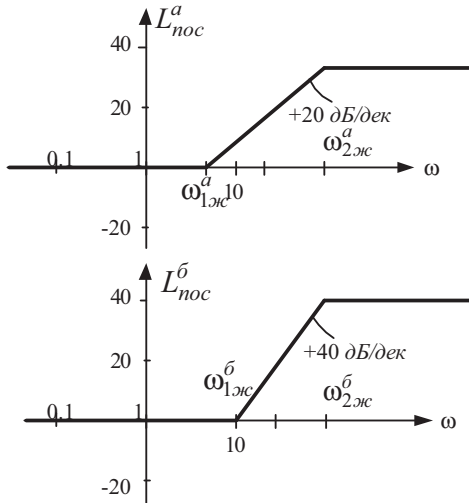


Рис. 9.15. Логарифмические частотные характеристики корректирующих звеньев последовательного типа

7. По таблице, приведенной в приложении П.7, выбираются две пассивные корректирующие цепочки с характеристиками, по форме аналогичными приведённым на рис. 9.15. Соответственно, передаточные функции этих цепочек должны быть аналогичны выражениям (9.98) и (9.99).

Параметры цепочек рассчитываются по формулам, приведенным в тех же таблицах, путем приравнивая постоянных времени электрических схем к значениям, полученным из логарифмических частотных характеристик. Например, для $W_{noc}^a(p)$ (9.98) и схемы, представленной в верхней части рис. 9.16, можно записать равенства $T_1^a = C \cdot R_1 = 0,214 \text{ с}$, $T_2^a = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C = 0,01 \text{ с}$. Если значение ёмкости C , например, равно $0,1 \text{ мкФ}$, то $R_1 = 2,14 \text{ МОм}$, а $R_2 = 0,1 \text{ МОм}$. При этом $\alpha = R_2 / (R_1 + R_2) = 0,04673$. Это затухание,

вносимое RC-цепочкой, компенсируется увеличением $K_{\text{нун}}$ в $\alpha^{-1} = 21,4$ раз.

Таким образом, для реализации варианта а) проектируемой системы (см. рис. 9.10) достаточно перед предварительным усилителем напряжения включить RC-цепь, показанную в верхней части рис. 9.16, и увеличить коэффициент этого усилителя $K_{\text{нун}}$ в 21,4 раза, т. е. до 31,12.

Если и в случае б) коррекцию осуществлять последовательным звеном, т. е. с помощью звена $W_{\text{нос}}^{\bar{6}}(p)$ (9.99), то формально необходимо взять два звена, показанных в верхней части рис. 9.16, и соединить их последовательно. Однако из-за взаимного влияния их общая передаточная функция уже не будет равна произведению передаточных функций каждой цепочки в отдельности.

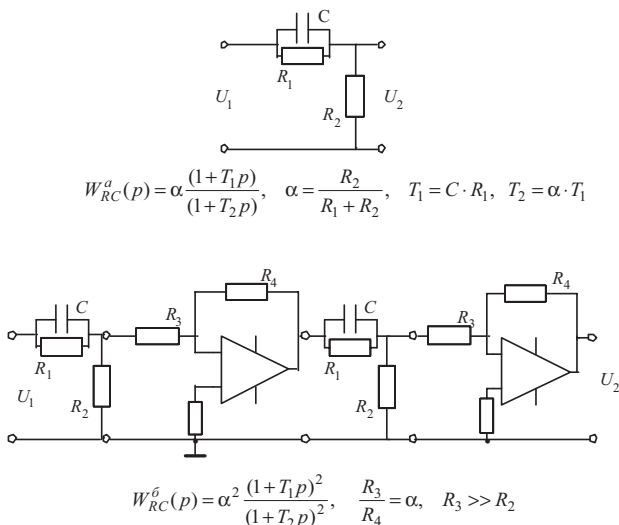


Рис. 9.16. Схемы последовательных корректирующих цепей

Чтобы исключить это влияние, а также влияние нагрузки пассивного звена на его свойства и компенсировать затухание, вносимое пассивными четырехполюсниками, в схему корректирующих

звеньев вводятся операционные усилители, как показано в нижней части рис. 9.16.

На этом рисунке это усилители с резисторами R_3 на входе и R_4 в цепи обратной связи. Коэффициент усиления каждого из этих усилителей берется равным $1/\alpha$.

Как и в случае *a)*, для звена $W_{noc}^{\delta}(p)$ получаем:
 $T_1^{\delta} = CR_1 = 0,1 \text{ с}$, $T_2^{\delta} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C = 0,01 \text{ с}$. Следовательно, при том же значении ёмкости $C = 0,1 \text{ мкФ}$, элементы схемы будут такими: $R_1 = 1 \text{ МОм}$, $R_2 = 0,11 \text{ МОм}$, $\alpha = 0,1$. Если выбрать $R_3 = 1 \text{ МОм}$, то для компенсации указанного затухания необходимо взять $R_4 = 10 \text{ МОм}$.

8. Далее в соответствии с пунктом *б)* задания определяется передаточная функция звена местной обратной связи по формуле

$$W_{moc}(p) = \frac{1 - W_{noc}(p)}{W_{охват}(p)W_{noc}(p)}. \quad (9.100)$$

В рассматриваемом выражении под $W_{охват}(p)$ понимается передаточная функция того звена системы, которое «охватывается» местной обратной связью.

В случае рассматриваемой системы в качестве охватываемого звена удобно взять усилитель мощности (см. рис. 9.10). В этом случае $W_{охват}(p) = K_{ym} = 3$, и из выражений (9.99) и (9.100) находится передаточная функция звена местной обратной связи в виде

$$W_{moc}^{\delta}(p) = \frac{1 - W_{nc}^{\delta}(p)}{K_{ym} \cdot W_{nc}^{\delta}(p)} = \frac{2(T_2^{\delta} - T_1^{\delta})p + [(T_2^{\delta})^2 - (T_1^{\delta})^2]p^2}{K_{ym}(1 + T_1^{\delta}p)^2}.$$

Подстановка численных значений даёт

$$W_{moc}^{\delta}(p) = - \frac{(0,06 + 0,0033p)p}{(1 + 0,1p)^2}. \quad (9.101)$$

Для реализации с помощью пассивных корректирующих цепей полученную функцию (9.101) целесообразно представить как последовательное соединение 2-х звеньев: $W_{moc}^{\delta}(p) = W_1^{\delta}(p)W_2^{\delta}(p)$ при

$$W_1^6(p) = -\frac{1 + 0,055p}{1 + 0,1p}, \quad W_2^6(p) = 0,6 \frac{0,1p}{1 + 0,1p}. \quad (9.102)$$

В соответствии с таблицей из приложения П.7 с учётом необходимости исключения взаимного влияния передаточные функции (9.102) можно реализовать электрической схемой, показанной на рис. 9.17.

Расчет параметров корректирующих устройств также производится путем приравнивания постоянных времени электрических схем к значениям из выражений (9.102). В результате при $C_1 = C_2 = 0,1 \text{ мкФ}$ получим: $R_1 = 1 \text{ МОм}$, $R_2 = 10 \text{ МОм}$, $R_3 = 6 \text{ МОм}$, $R_4 = 0,45 \text{ МОм}$, $R_5 = 0,55 \text{ МОм}$.

$$W_{\text{мощ}}^6(p) = -\frac{C_1 R_1 p}{1 + C_1 R_1 p} \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot \frac{1 + C_2 R_5 p}{1 + C_2 (R_4 + R_5) p}$$

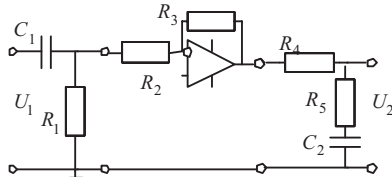


Рис. 9.17. Электрическая схема корректирующей цепи в обратной связи

9. Для оценки качества синтезированной следящей системы целесообразно провести её моделирование. В данном случае для моделирования использовался SIMULINK пакета MATLAB. Схема моделей обоих полученных вариантов следящей системы показана на рис. 9.18.

На этом рисунке верхняя часть схемы представляет собой модель варианта а) системы, т. е. следящей системы с последовательной коррекцией. Нижняя часть схемы — это модель варианта б), т. е. системы с местной корректирующей обратной связью, охватывающей усилитель мощности с $K_{\text{ум}} = 3$.

Графики переходных функций вариантов а) и б), полученные на описанной модели, приведены на рис. 9.19. Как видно эти графики совпадают с графиками, приведенными на рис. 9.13. При

этом показатели качества системы в переходном режиме, как следует из этих графиков, соответствуют заданным значениям.

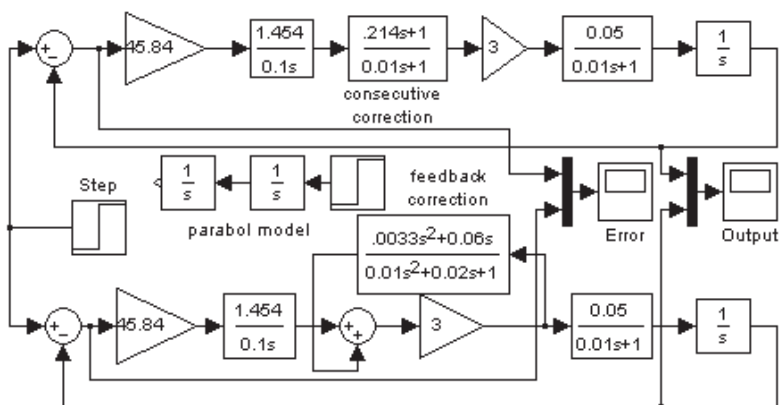


Рис. 9.18. Схема моделей следящей системы

Оценку величины динамической ошибки $\delta_{дин}$ системы можно выполнить также путем её моделирования в SIMULINK при параболическом воздействии $\varphi_{вх}(t) = \varphi_2 t^2 1(t)$. Это воздействие, как показано на рис. 9.18, создаётся последовательным включением 2-х интеграторов после блока “Step” (parabol model). На этих интеграторах следует задать нулевые начальные условия. На блоке “Step” следует задать “Step time” равным нулю, а величину “Final value” равной $\ddot{\varphi}_{вх}(0) = 2\varphi_2 = 5 \cdot 10^{-3}$.

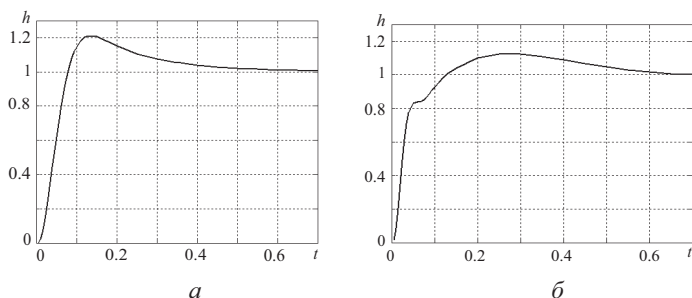


Рис. 9.19. Переходные функции следящей системы

Указание. В процессе синтеза методом желаемых ЛАЧХ могут получаться передаточные функции неминимально-фазовых корректирующих устройств с «положительным нулем» (т. е. звеньев, у которых хотя бы один корень полинома числителя имеет положительную реальную часть). Для реализации таких корректирующих звеньев необходимо выбирать схемы специальных неминимально-фазовых RLC цепей [4. С. 55].

9.40. Найти уравнения и построить полностью на операционных усилителях электрическую схему корректирующего устройства, полученного при решении задачи 9.39, вариант а), заменив им предварительный усилитель напряжения в схеме на рис. 9.10.

Решение. Фактически в данной задаче необходимо построить корректирующее устройство (КУ) на операционных усилителях (ОУ), передаточная функция которого $W_{ку}(p)$ равна произведению $K_{нун}W_{нос}(p)$, где $K_{нун}=1,454$ — коэффициент усиления предварительного усилителя, а $W_{нос}(p)$ — передаточная функция (9.98) корректирующего звена последовательного типа, найденная в задаче 9.39. Если обозначить выходное напряжение измерителя рассогласования $U_{км}$, а входное напряжение интегрирующего усилителя — $U_{иу}$, то с учетом численных значений имеем

$$W_{ку}(p) = \frac{U_{иу}(p)}{U_{км}(p)} \bigg|_{ННУ} = \frac{1,454(1 + 0,214p)}{1 + 0,01p}. \quad (9.103)$$

Представим сначала передаточную функцию (9.103) в канонической форме [5. С. 122], т. е. выделим её целую часть:

$$W_{ку}(p) = 31,116 - \frac{2966,2}{p + 100}.$$

Чтобы уменьшить коэффициенты передачи операционных усилителей и учесть их инвертирующие свойства, представим эту функцию в виде произведения $W_{ку}(p) = K_1 W_2(p)$, где

$$K_1 = -31,116, \quad W_2(p) = \frac{95,33}{p + 100} - 1.$$

Обозначим выходное напряжение усилителя с коэффициентом усиления $K_1 = -31,116$ через U_1 , тогда из соотношений канонической управляемой формы [5. С. 121–123] вытекают следующие

щие уравнения в переменных состояния корректирующего устройства с передаточной функцией (9.103):

$$U_1 = -31U_{\text{км}}, \quad \dot{x} = -100x + u_1, \quad U_{\text{иу}} = -U_1 + 95,3x.$$

Этим уравнениям соответствует принципиальная электрическая схема на операционных усилителях, приведенная на рис. 9.20. Так как на выходе интегрирующего операционного усилителя сигнал будет равен $-x$, то не трудно убедиться, что эта схема действительно реализует передаточную функцию (9.103). Задавшись значением ёмкости C и резисторов R_1, R_5, R_6 , например, $C = 0,1 \text{ мкФ}$, $R_1 = 6 \text{ кОм}$, $R_5 = R_6 = 100 \text{ кОм}$, легко рассчитать (см. задачу 3.2) остальные параметры схемы: $R_2 = 187 \text{ кОм}$, $R_3 = 105 \text{ кОм}$, $R_4 = 100 \text{ кОм}$, $R_7 = 100 \text{ кОм}$.

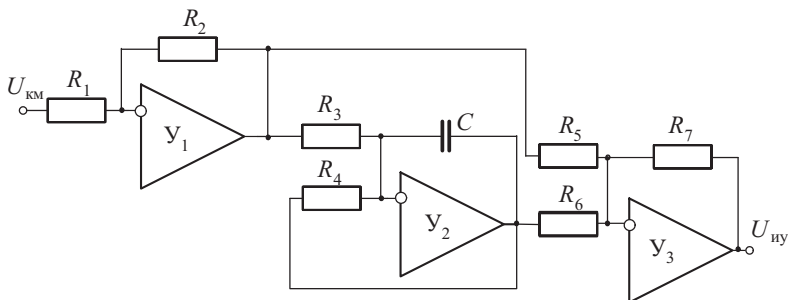


Рис. 9.20. Последовательное корректирующее устройство

9.41*. В следящей системе из задачи 9.39 (вариант б) корректирующее устройство местной обратной связи с передаточной функцией (9.101) полностью реализовать на операционных усилителях.

9.42*. Выполнить синтез методом ЛАЧХ последовательного корректирующего устройства для системы, имеющей в разомкнутом состоянии следующую передаточную функцию

$$W_p(p) = \frac{K_{\text{треб}}}{p(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)}, \quad (9.104)$$

где $T_1 = 0,02 \text{ с}$, $T_2 = 0,01 \text{ с}$. В результате синтеза необходимо обес-

печить ошибку отработки линейного задающего воздействия $g(t) = g_1 t \cdot 1(t)$ ($g_1 = 0,2 \text{ рад/с}$) не более $0,001 \text{ рад}$, перерегулирование $\sigma \leq 30\%$, время регулирования $t_p \leq 0,8 \text{ с}$. Рассчитать параметры последовательного корректирующего устройства на RC-цепи и ОУ.

9.43*. Выполнить синтез методом ЛАЧХ последовательного корректирующего устройства для системы, имеющей в разомкнутом состоянии следующую передаточную функцию

$$W_p(p) = \frac{K_{\text{треб}}}{(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)(1 + T_3 p)}, \quad (9.105)$$

где $T_1 = 0,2 \text{ с}$, $T_2 = 0,1 \text{ с}$, $T_3 = 0,05 \text{ с}$. В результате синтеза необходимо обеспечить ошибку отработки ступенчатого задающего воздействия $g(t) = g_0 \cdot 1(t)$ ($g_0 = 1 \text{ рад}$) не более $3 \cdot 10^{-2} \text{ рад}$, перерегулирование $\sigma \leq 20\%$, время регулирования $t_p \leq 0,6 \text{ с}$. Рассчитать параметры принципиальной электрической схемы последовательного корректирующего устройства на основе RC-цепи и ОУ.

Указание. В данной задаче требуемый коэффициент передачи необходимо находить, исходя из выражения для статической ошибки синтезируемой системы (см. [4. С. 115, 116 или С. 120, 123]).

9.44*. Выполнить синтез методом ЛАЧХ последовательного корректирующего устройства для системы, имеющей в разомкнутом состоянии следующую передаточную функцию

$$W_p(p) = \frac{K_{\text{треб}}}{p^2 (1 + T_1 p)(1 + T_2 p)(1 + T_3 p)}, \quad (9.106)$$

где $T_1 = 0,04 \text{ с}$, $T_2 = 0,01 \text{ с}$, $T_3 = 0,002 \text{ с}$. Замкнутая система должна иметь ошибку отработки задающего квадратичного воздействия $g(t) = g_2 \cdot t^2 \cdot 1(t)$ ($g_2 = 0,001 \text{ рад/с}^2$) не более $2 \cdot 10^{-5} \text{ рад}$, перерегулирование $\sigma \leq 30\%$, время регулирования $t_p \leq 0,45 \text{ с}$. Рассчитать параметры принципиальной схемы последовательного корректирующего устройства на основе RC-цепи и ОУ.

9.45*. Для системы с передаточной функцией (9.104) методом ЛАЧХ произвести выбор и расчет звена местной обратной

связи на основе RC-цепи и ОУ, охватывающей безынерционный усилитель мощности, коэффициент усиления которого по напряжению $K_{ум}$ равен 2,5. Требования к качеству системы те же, что и в задаче 9.42*.

9.46*. Для системы с передаточной функцией (9.105) методом ЛАЧХ произвести выбор и расчет звена местной обратной связи на основе RC-цепи и ОУ, охватывающей безынерционный усилитель мощности, коэффициент усиления которого по напряжению $K_{ум}$ равен 2. Требования к качеству системы те же, что и в задаче 9.43*.

9.47*. Для системы с передаточной функцией (9.106) методом ЛАЧХ произвести выбор и расчет звена местной обратной связи на основе RC-цепи и ОУ, охватывающей безынерционный усилитель мощности, коэффициент усиления которого по напряжению $K_{ум}$ равен 2,5. Требования к качеству системы те же, что и в задаче 9.44*.

9.48*. Выполнить синтез методом ЛАЧХ последовательного корректирующего устройства для системы, имеющей в разомкнутом состоянии следующую передаточную функцию

$$W_{раз}(p) = \frac{K_{\text{треб}}}{p(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)(1 + T_3 p)}, \quad (9.107)$$

где $T_1 = 0,0143 \text{ с}$, $T_2 = 0,005 \text{ с}$, $T_3 = 0,00125 \text{ с}$. В результате синтеза необходимо обеспечить ошибку отработки задающего линейного воздействия $g(t) = g_1 \cdot t \cdot 1(t)$ ($g_1 = 20 \text{ угл.град/с}$) не более 3 угл. мин , перерегулирование $\sigma \leq 35\%$, время регулирования $t_p \leq 0,6 \text{ с}$. Рассчитать параметры принципиальной схемы последовательного корректирующего устройства на основе RC-цепи и ОУ.

9.49*. Для системы с передаточной функцией (9.107) методом ЛАЧХ произвести выбор и расчет звена местной обратной связи на основе RC-цепи и ОУ, охватывающей безынерционный усилитель мощности, коэффициент усиления которого по напряжению $K_{ум}$ равен 3. Требования к качеству системы те же, что и в задаче 9.48*.

10. АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Синтез систем с градиентным управлением

10.1. Синтезировать градиентное управление для уменьшения бортовой качки корабля. Уравнение бортовой качки при отсутствии морского волнения имеет [6. С. 326] вид

$$J_k \ddot{\theta} + w_k \left| \dot{\theta} \right| \dot{\theta} + M_g(\theta) = \beta_k u, \quad (10.1)$$

где θ — угол крена корабля; $|\theta| \leq \pi/3$ $w_k \leq 0,175 \cdot 10^5$ — коэффициент вязкого трения, $кгм^2$; $J_k = 2,5 \cdot 10^5$ — момент инерции корабля относительно продольной оси с учетом присоединенной массы, $кгм^2$; $M_g(\theta)$ — восстанавливающий момент, $Нм$; $\beta_k = 0,5 \cdot 10^5$ — коэффициент пропорциональности; u — управление-момент, создаваемый успокоителем качки, $Нм$. Максимальное значение скорости крена корабля принять равным $0,42 \text{ рад/с}$.

График зависимости произведения $J_k^{-1} M_g(\theta)$ от угла крена имеет S-образный характер и не выходит (при $\theta > 0$) из угла от $\vartheta_{\min} = -10^\circ$ до $\vartheta_{\max} = +40^\circ$. Угол и скорость крена корабля измеряются специальными датчиками.

Решение. Градиентное управление применяется в тех случаях, когда уравнение объекта управления в отклонениях переменных состояния от положения равновесия $x = 0$ имеет вид

$$\dot{x} = A_0 x + b(f(x) + u), \quad (10.2)$$

где A — устойчивая матрица, $f(x)$ — неопределенная скалярная нелинейность, удовлетворяющая условию

$$|f(x)| \leq l(x) < \infty, \text{ при всех } \|x\| \leq M < \infty. \quad (10.3)$$

Здесь $l(x)$ — известная положительно определенная функция, M — достаточно большое известное число. Оно определяется максимально возможными значениями, которые могут принимать переменные состояния объекта в процессе его функционирования.

Если указанные условия выполняются, то градиентное управление определяется [4. С. 316] выражением

$$u(x) = \begin{cases} 0, & x^T P b = 0, \\ -(l(x) + \gamma(x)) \operatorname{sign} x^T P b, & x^T P b \neq 0, \end{cases} \quad (10.4)$$

где $\gamma(x)$ — положительная функция или нуль, а P — матрица, являющаяся решением уравнения Ляпунова

$$A_0^T P + P A_0 = -E. \quad (10.5)$$

В связи с этим, обозначая $\theta = x_1$, а $\dot{\theta} = x_2$, заменим уравнение (10.1) системой

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -v_0 & -v_1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (f(x) + 0,2u), \quad (10.6)$$

где неопределенная нелинейность

$$f(x) = -(w_c |x_2| - v_1)x_2 - (J_c^{-1} M_e(x_1) - v_0 x_2). \quad (10.7)$$

Численные значения параметров v_0 и v_1 в данном случае определяются следующими выражениями:

$$v_0 = (tg \vartheta_{\max} - tg \vartheta_{\min}) / 2, \quad v_1 = (w_c \dot{\theta}_{\max}) / 2. \quad (10.8)$$

Подставляя численные значения, получим $v_0 = (tg 40^\circ + tg 10^\circ) / 2 = 0,4425$, $v_1 = (0,07 \cdot 0,42) / 2 = 0,0147$. Эти значения позволяют для нелинейности $f(x)$ (10.7) (10.8) при $|x_1| \leq \pi / 3 \text{ рад}$ и $|x_2| \leq 0,42 \text{ рад/с}$ в неравенстве (10.3) в качестве $l(x)$ взять функцию $l(x) = 0,4425 \|x\|$.

При найденных значениях параметров v_0 и v_1 матрица A_0 в (10.6) является устойчивой, а решение уравнения Ляпунова (10.5) имеет вид

$$P = \begin{bmatrix} 49,081 & 1,1299 \\ 1,1299 & 110,88 \end{bmatrix}. \quad (10.9)$$

Учитывая, что функция $l(x) = 0,4425 \|x\|$, примем в (10.4) функцию $\gamma(x) = 4,6675 \|x\|$, тогда искомое градиентное управление

с учетом (10.9) при $|x_1| \leq \pi/3 \text{ рад}$ и $|x_2| \leq 0,42 \text{ рад/с}$ будет определяться выражением

$$u(x) = \begin{cases} 0, & x^T P b = 0, \\ -5\|x\| \operatorname{sign} x^T P b, & x^T P b \neq 0. \end{cases} \quad (10.10)$$

Для проверки правильности решения задачи синтеза найдём, следуя [4], производную по времени вдоль траекторий синтезированной системы (10.6), (10.10) (см. задачу 8.26) от функции $V(x) = x^T P x$, где P — матрица (10.9).

Нетрудно установить, что при $x^T P b = 0$, $\dot{V}(x) = -x^T E x$. Если же $x^T P b \neq 0$, то $\dot{V}(x) = -x^T E x - 2\|x^T P b\|(\|x\| - f(x)\operatorname{sign} x^T P b)$.

Так как модуль неопределенной функции $f(x)$ (10.7) при $|x_1| \leq \pi/3 \text{ рад}$ и $|x_2| \leq 0,42 \text{ рад/с}$ не превышает величины $0,4425\|x\|$, то при любом знаке произведения $\operatorname{sign} x^T P b$ функция $(\|x\| - f(x)\operatorname{sign} x^T P b)$ является положительно определенной.

Таким образом, при всех значениях величины $x^T P b$ и при $|x_1| \leq \pi/3 \text{ рад}$ и $|x_2| \leq 0,42 \text{ рад/с}$ производная по времени вдоль траекторий синтезированной системы (10.6), (10.10) от функции $V(x) = x^T P x$ является отрицательно определенной функцией. Следовательно, по известной теореме Ляпунова при всех $|x_1| \leq \pi/3 \text{ рад}$ и $|x_2| \leq 0,42 \text{ рад/с}$ положение равновесия $\theta = 0$, $\dot{\theta} = 0$ корабля (10.1), снабженного успокоителем качки с найденным управлением (10.10), будет асимптотически устойчивым.

10.2*. Синтезировать градиентное управление (10.4), (10.5) для стабилизации маятника с маховиком [4. С. 332] в верхнем положении равновесия. Отклонения маятника описываются следующими уравнениями:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\sin x_1 + 3x_3 - 4u, \quad \dot{x}_3 = 1,5 \sin x_1 - 7,5x_3 + 6u,$$

где u — управление; переменные состояния измеряются датчиками.

Указание. Для решения задачи добавьте и вычтите во втором уравнении $2x_1$, а в третьем — $3x_1$ и представьте уравнения маятника в виде (10.2), где

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & -7,5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix},$$

а нелинейность $f(x) = -0,5x_1 + 0,25 \sin x_1$. В этом случае можно взять $l(x) = 0,75|x_1|$, $\gamma(x) = 0$, и в уравнении (10.5) E заменить на $3E$.

10.3*. Найти градиентное управление (10.4), (10.5) для стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. С учетом квадратичной зависимости трения скольжения от скорости двигатель описывается уравнением в отклонениях

$$\ddot{\omega} + (4,33 + \zeta_{ck}|\dot{\omega}|)\dot{\omega} + (9 + 2,15\zeta_{ck}|\dot{\omega}|)\omega = 14,2u,$$

где u — управление; ζ_{ck} — неизвестный коэффициент трения скольжения, причём $\zeta_{ck} \leq 7 \cdot 10^{-3}$; переменные состояния измеряются датчиками.

10.4*. Объект управления представляет собой линейный блок с передаточной функцией

$$W_{yv}(p) = \frac{1}{0,5p^2 + 1,5p + 1},$$

охваченный положительной обратной связью с неопределенной нелинейностью $f(y) \in [-3, 3]$ так, что $v = u + f(y)$. Найти градиентное управление $u = u(y, \dot{y})$ (10.4), (10.5), стабилизирующее положение равновесия $y = \dot{y} = 0$ нелинейной системы.

10.2. Синтез на основе квазилинейных моделей

10.5. Пользуясь квазилинейным представлением модели перевёрнутого маятника [11. С. 231]

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \sin x_1 + x_3, \quad \dot{x}_3 = u, \quad (10.11)$$

найти нелинейное управление по состоянию и воздействию

$$u = u(g, x) = g - k^T(x)x, \quad (10.12)$$

стабилизирующее маятник в верхнем положении равновесия $x_1 = x_2 = 0$. При этом желаемый характеристический полином матрицы состояния замкнутой системы должен иметь корни: -3 ; -5 и -7 . Переменные состояния измеряются.

Решение. Квазилинейное, векторно-матричное представление [6. С. 319–320] уравнений (10.11) имеет вид

$$\dot{x} = A(x)x + b(x)u. \quad (10.13)$$

В случае объекта (10.11) матрица состояния $A(x)$ и вектор входа $b(x)$ определяются выражениями:

$$A(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \omega(x_1) & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (10.14)$$

где $\omega(x_1) = (\sin x_1) / x_1$. Согласно [4. С. 319–321], поставленная задача синтеза имеет решение, если только в замкнутой окрестности заданного положения равновесия выполняется следующее условие:

$$\det[b(x) A(x)b(x) \dots A^{n-1}(x)b(x)] \neq 0. \quad (10.15)$$

При выполнении этого условия компоненты $k_i(x)$, $i = \overline{1, n}$ вектора $k(x)$ нелинейного управления (10.12) для объекта (10.13) n -го порядка определяются решением системы алгебраических уравнений

$$\begin{bmatrix} v_{10} & v_{20} & \cdots & v_{n0} \\ v_{11} & v_{21} & \cdots & v_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{1,n-1} & v_{2,n-1} & \cdots & v_{n,n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n-1} \end{bmatrix}. \quad (10.16)$$

Здесь $v_{ji} = v_{ji}(x)$ — коэффициенты (функции) полиномов

$$V_j(x) = e_j \text{adj}(pE - A(x))b(x) = \sum_{i=0}^{n-1} v_{ji}(x)p^i, \quad (10.17)$$

где e_j — j -я строка единичной $n \times n$ матрицы, $j = \overline{1, n}$;

$$\gamma_i = \gamma_i(x) = \delta_i^* - \alpha_i(x), \quad i = \overline{0, n-1}. \quad (10.18)$$

Здесь δ_i^* — постоянные коэффициенты желаемого характеристического полинома $D^*(p)$ матрицы состояния $A(x) - b(x)k^T(x)$ замкнутой системы, а $\alpha_i(x)$ — коэффициенты характеристического полинома матрицы состояния заданного объекта (10.13)

$$A(p) = \det(pE - A(x)) = p^n + \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(x)p^i. \quad (10.19)$$

Переходя к решению рассматриваемой задачи **10.5**, легко установить, что в некоторой окрестности положения равновесия $x_1 = x_2 = 0$ объекта (10.11) выполняется условие (10.15), т. е. задача синтеза нелинейного управления (10.12) имеет решение.

Для определения этого управления по заданным корням $-3; -5; -7$ и матрице $A(x)$ (10.14) найдём желаемый полином $D^*(p)$ и полином $A(p)$ (10.19):

$$D^*(p) = (p+3)(p+5)(p+7) = p^3 + 15p^2 + 71p + 105,$$

$$A(p) = \det \left(pE - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \omega(x_1) & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = p^3 - \omega(x_1)p,$$

т. е. $\delta_0^* = 105$, $\delta_1^* = 71$, $\delta_2^* = 15$, $\alpha_0(x) = 0$, $\alpha_1(x) = -\omega(x)$, $\alpha_2(x) = 0$. Следовательно, по формулам (10.18) имеем: $\gamma_0(x) = 105$, $\gamma_1(x) = 71 + \omega(x_1)$, $\gamma_2(x) = 15$. Далее по формулам (10.17) находим полиномы $V_1(p, x) = 1$, $V_2(p, x) = p$, $V_3(p, x) = p^2 - \omega(x_1)$ и составляем систему (10.16):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\omega(x_1) \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 105 \\ 71 + \omega(x_1) \\ 15 \end{bmatrix}.$$

Решение этой системы даёт: $k_3 = 15$, $k_2 = k_2(x) = 71 + \omega(x_1)$, $k_1 = k_1(x) = 105 + 15\omega(x_1)$. Подставляя найденные значения в выра-

жение (10.12), получим искомое управление

$$u = g - (105 + 15\omega(x_1))x_1 - (71 + \omega(x_1))x_2 - 15x_3. \quad (10.20)$$

Для проверки правильности решения задачи, найдем определитель матрицы $pE - A(x) + b(x)k^T(x)$ замкнутой системы (10.11), (10.20). Легко убедиться, что в результате получается полином $D(p) = p^3 + 15p^2 + 71p + 105$, который совпадает с желаемым.

10.6*. Записать квазилинейное векторно-матричное представление (10.13) уравнений в отклонениях, описывающих вращение спутника [11. С. 215]:

$$\dot{x}_1 = -2x_2 + u_1, \quad \dot{x}_2 = 2x_1 + u_2,$$

$$\dot{x}_3 = -x_2\omega(x_3, x_4) + x_4, \quad \dot{x}_4 = x_1\omega(x_3, x_4) - x_3,$$

при $u_1 = u_2 = u$, $\omega(x_3, x_4) = \sqrt{1 - x_3^2 - x_4^2} > 0$, и найти нелинейное управление по состоянию

$$u = u(x) = -k^T(x)x,$$

стабилизирующее положение равновесия $x = 0$ спутника. При этом желаемый характеристический полином матрицы состояния замкнутой системы должен иметь корни: -1 ; -1 ; $-1,7$ и $-1,7$. Все переменные состояния измеряются.

10.7*. Записать квазилинейное представление модели «перевёрнутого» маятника с маховиком [4. С. 332] в отклонениях:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = 5 \sin x_1 + 2x_3 + 2u, \quad \dot{x}_3 = 7 \sin x_1 + x_3 + u$$

и найти непрерывное нелинейное управление по состоянию

$$u = u(x) = -k^T(x)x,$$

стабилизирующее маятник в верхнем положении равновесия $x = 0$. При этом желаемый характеристический полином матрицы состояния замкнутой системы должен иметь корни: -1 ; -2 и -3 . Переменные состояния измеряются.

10.8*. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением при некоторых значениях параметров описывается

[18. С. 104] следующими уравнениями в отклонениях от установившихся значений переменных:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -8 & 12 & 0 \\ -55,19 & -62,5 & 67,23 - 2,81x_1 \\ 4,05 & 6,08 + 2,7x_1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1,04 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

где x_1 — отклонение магнитного потока, x_2 — тока, а x_3 — скорости вращения якоря, u — управления, т. е. напряжения, приложенного к двигателю. Переменные состояния измеряются. Найти нелинейное управление по состоянию

$$u = u(x) = -k^T(x)x,$$

при котором уменьшается амплитуда колебаний скорости. Желательный характеристический полином матрицы состояния замкнутой системы должен иметь корни $\lambda_1 = -18$, $\lambda_2 = -26$, $\lambda_3 = -34$.

10.3. Синтез на основе управляемой формы Жордана

10.9. Используя соотношения метода синтеза на основе управляемой формы Жордана, найти управление, стабилизирующее положение равновесия $x^\circ \neq 0$ системы уравнений Рёсслера с управлением [11. С. 296]:

$$\dot{x}_1 = -x_2 - x_3, \quad \dot{x}_2 = x_1 + ax_2, \quad \dot{x}_3 = c + x_3(x_1 - b) + u, \quad (10.21)$$

где a, b, c — постоянные, положительные параметры; координаты положения равновесия при $u = 0$ равны: $x_1^\circ = ax_3^\circ$, $x_2^\circ = -x_3^\circ$, а $x_3^\circ = (b - \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$.

В специальной системе координат характеристическое уравнение замкнутой системы должно иметь корни: $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

Решение. Согласно [2, 4], уравнениями в управляемой форме Жордана (УФЖ) называется система уравнений вида

$$\dot{\tilde{x}}_i = \phi_i(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_{i+1}), \quad i = \overline{1, n-1}, \quad (10.22)$$

$$\dot{\tilde{x}}_n = \phi_n(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n) + b_n u, \quad (10.23)$$

где $b_n \neq 0$, а функции $\phi_i(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_{i+1})$, $i = \overline{1, n-1}$ таковы, что в некоторой области $\Omega_{\tilde{x}}$ пространства R^n выполняются условия

$$\frac{\partial \phi_i(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_{i+1})}{\partial \tilde{x}_{i+1}} \neq 0, i = \overline{1, n-1}, \tilde{x} \in \Omega_{\tilde{x}} \in R^n. \quad (10.24)$$

При этом $\tilde{x}^\circ$ — положение равновесия системы (10.22), (10.23) лежит в области $\Omega_{\tilde{x}}$, т. е. $\tilde{x}^\circ \in \Omega_{\tilde{x}}$.

Если уравнения объекта имеют вид (10.22) (10.23), и выполняются условия (10.24), то для построения стабилизирующего управления вводятся вспомогательные переменные следующим образом:

$$w_1 = \tilde{x}_1, w_i(\tilde{x}) = \sum_{\eta=1}^{i-1} \frac{\partial w_{i-1}(\tilde{x})}{\partial \tilde{x}_\eta} \phi_\eta(\tilde{x}) + \lambda_{i-1} w_{i-1}(\tilde{x}), i = \overline{2, n}, \quad (10.25)$$

$$\gamma_1(\tilde{x}) = b_n \prod_{i=1}^{n-1} \frac{\partial \phi_i(\tilde{x})}{\partial \tilde{x}_{i+1}}, \gamma_2(\tilde{x}) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial w_n}{\partial \tilde{x}_i} \phi_i(\tilde{x}). \quad (10.26)$$

Здесь $\lambda_i > 0$, $i = \overline{1, n}$ — модули заданных корней (вещественных) характеристического уравнения замкнутой системы в том случае, когда её вектором состояния является вектор $w = [w_1 w_2 \dots w_n]^T$ переменных w_i , $i = \overline{1, n}$. Функции (10.25), (10.26) позволяют определить искомое управление

$$u = -\gamma_1^{-1}(\tilde{x})[\gamma_2(\tilde{x}) + \lambda_n w_n(\tilde{x})] - b_n^{-1} \phi_n(\tilde{x}). \quad (10.27)$$

Отметим, что в переменных w_i , $i = \overline{1, n}$ замкнутая система (10.22), (10.23), (10.27) описывается [2, 4] уравнением

$$\dot{w} = \Lambda_n w, \text{ где } \Lambda_n = \begin{bmatrix} -\lambda_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -\lambda_{n-1} & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -\lambda_n \end{bmatrix}. \quad (10.28)$$

Переходя к построению искомого управления для объекта (10.21), прежде всего запишем его уравнения в отклонениях v_i

(см. задачу 8.26), полагая $x_i = x_i^\circ + v_i$, $i = \overline{1, n}$. В результате этой подстановки получим

$$\begin{aligned}\dot{v}_1 &= -v_2 - v_3, \\ \dot{v}_2 &= v_1 + a v_2, \\ \dot{v}_3 &= x_3^\circ v_1 + (x_1^\circ + v_1 - b)v_3 + u.\end{aligned}\quad (10.29)$$

Сравнивая эти уравнения с (10.22) и (10.23), замечаем, что их формы не совпадают. Однако, если переобозначить переменные так, что $v_1 = \tilde{x}_2$, $v_2 = \tilde{x}_1$, $v_3 = \tilde{x}_3$, то уравнения (10.29) примут вид

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}}_1 &= a \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2, \\ \dot{\tilde{x}}_2 &= -\tilde{x}_1 - \tilde{x}_3, \\ \dot{\tilde{x}}_3 &= x_3^\circ \tilde{x}_2 + (x_1^\circ + \tilde{x}_2 - b)\tilde{x}_3 + u,\end{aligned}\quad (10.30)$$

который соответствует выражениям (10.22), (10.23) при $n = 3$.

Далее по (10.30) находим частные производные из приведенных выше условий (10.24):

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial \tilde{x}_2} = \frac{\partial (a \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2)}{\partial \tilde{x}_2} = 1, \quad \frac{\partial \phi_2}{\partial \tilde{x}_3} = \frac{\partial (-\tilde{x}_1 - \tilde{x}_3)}{\partial \tilde{x}_3} = -1.$$

Очевидно, в данном случае условия (10.24) выполняются, следовательно, уравнения (10.30) заданного объекта (10.21) имеют УФЖ и искомое управление можно найти с помощью приведенных выше аналитических соотношений.

С этой целью по (10.25), (10.26) и (10.30) определяем вспомогательные переменные:

$$\begin{aligned}w_1 &= \tilde{x}_1, \quad w_2 = \phi_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) + \lambda_1 \tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 + (a + \lambda_1) \tilde{x}_1, \\ w_3 &= [(a + \lambda_1)(a + 1) - 1] \tilde{x}_1 + (a + \lambda_1 + \lambda_2) \tilde{x}_2 - \tilde{x}_3,\end{aligned}\quad (10.31)$$

$$\gamma_1 = \frac{\partial \phi_1}{\partial \tilde{x}_2} \cdot \frac{\partial \phi_2}{\partial \tilde{x}_3} = -1,$$

$$\gamma_2 = [(a + \lambda_1)(a + 1) - 1](\tilde{x}_2 + a \tilde{x}_1) - (a + \lambda_1 + \lambda_2)(\tilde{x}_1 + \tilde{x}_3), \quad (10.32)$$

и по (10.27) с учетом (10.30) записываем управление

$$u(\tilde{x}) = [\gamma_2(\tilde{x}) + \lambda_3 w_3(\tilde{x})] - x_3^\circ \tilde{x}_2 - (x_1^\circ + \tilde{x}_2 - b) \tilde{x}_3. \quad (10.33)$$

Возвращаясь к исходным переменным x_i , $i = \overline{1, n}$ в выражениях (10.31)–(10.33), с учетом выражений для координат положения равновесия, будем иметь: $\tilde{x}_1 = v_2 = x_2 - x_2^\circ$, $\tilde{x}_2 = v_1 = x_1 - x_1^\circ$, $\tilde{x}_3 = v_3 = x_3 - x_3^\circ$,

$$u = [\gamma_2(x) + \lambda_3 w_3(x)] - x_3^\circ (x_1 - x_1^\circ) - (x_1 - b)(x_3 - x_3^\circ), \quad (10.34)$$

где

$$\gamma_2(x) = [(a + \lambda_1)(a + 1) - 1](x_1 + a x_2) - (a + \lambda_1 + \lambda_2)(x_2 + x_3), \quad (10.35)$$

$$w_3(x) = [(a + \lambda_1)(a + 1) - 1](x_2 - x_2^\circ) + (a + \lambda_1 + \lambda_2)(x_1 - x_1^\circ) - (x_3 - x_3^\circ). \quad (10.36)$$

Таким образом, искомое управление в исходных переменных заданного объекта управления (10.21) определяется выражениями (10.34)–(10.36).

Для исследования качества полученного решения проведено моделирование синтезированной нелинейной системы (10.21), (10.34)–(10.36) с помощью MATLAB при $a = 0,15$; $b = 10$, $c = 0,2$.

В этом случае координаты заданного положения равновесия управляемого объекта (10.21) при $u = 0$ имеют следующие значения: $x_1^\circ \approx 0,003$, $x_2^\circ \approx -0,02$, а $x_3^\circ = 0,02$.

Графики переходных процессов по переменным x_1 и x_2 , полученные в результате моделирования при $\lambda_1 = 0,3$, $\lambda_2 = 0,6$, $\lambda_3 = 0,9$ и начальных значениях $x_{10} = x_{20} = x_{30} = 1$, приведены на рис.10.1.

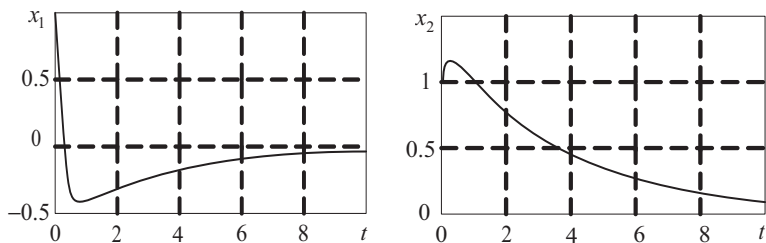


Рис.10.1. Переходные процессы нелинейной системы

Переходные процессы синтезированной системы, как видно, являются затухающими. При этом переменные состояния системы сходятся к указанному выше положению равновесия объекта управления.

10.10. Найти на основе управляемой формы Жордана два варианта дискретного управления u_k без запаздывания, стабилизирующего уровень жидкости в химическом реакторе, состоящем из двух емкостей [14. С. 95–97]. Уравнения реактора:

$$\begin{aligned}x_{1k+1} &= x_{1k} [1 + T(k_1 x_{1k} - 1 + 2k_1 b_1 x_{2k})], \\x_{2k+1} &= x_{2k} [1 + T(k_2 x_{2k} - 1)] + v_k,\end{aligned}\quad (10.37)$$

$$y_{1k} = b_1 x_{2k} - x_{1k}, \quad y_{2k} = x_{2k}, \quad (10.38)$$

где k_1, k_2, b_1 — постоянные, положительные параметры, причем $k_2 = k_1 b_1$; T — период дискретизации; y_1, y_2 — уровни жидкости в первом и втором баке — стабилизируемые переменные; v_k — управление. Измеряются стабилизируемые переменные. В специальной системе координат характеристическое уравнение замкнутой системы должно иметь коэффициенты: а) $\delta_1^* = 1, \delta_0^* = 0,3$; б) $\delta_1^* = 0,1, \delta_0^* = 0,0025$.

Решение. Уравнения дискретных нелинейных объектов общего вида в управляемой форме Жордана имеют вид [2, 4]:

$$\begin{aligned}\tilde{x}_{i,k+1} &= \phi_{i1}(\tilde{x}_{1,k} \dots \tilde{x}_{i,k}) + \phi_{i2}(\tilde{x}_{1,k} \dots \tilde{x}_{i,k}) \phi_{i3}(\tilde{x}_{i+1,k}) = \phi_i(\tilde{x}_k), \quad i = \overline{1, n-1} \\ \tilde{x}_{n,k+1} &= \phi_n(\tilde{x}_{1,k}, \dots, \tilde{x}_{n,k}) + u_k,\end{aligned}\quad (10.39)$$

где $\tilde{x}_k = [\tilde{x}_{1,k}, \dots, \tilde{x}_{n,k}]^T$, $\phi_{i1}(0) = 0$, $\phi_{i3}(0) = 0$ и при всех $\tilde{x}_k \in \Omega'_{\tilde{x}}$, $k \in [0, \infty)$, выполнены неравенства:

$$\phi_{i,2}(\tilde{x}_{1,k}, \dots, \tilde{x}_{i,k}) \neq 0, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad (10.40)$$

а функции $\phi_{i3}(\tilde{x}_{i+1,k})$, $i = \overline{1, n-1}$ при всех $\tilde{x}_k \in \Omega'_{\tilde{x}}$ являются обратимыми функциями, т. е. существуют обратные функции $F_{i3}(\phi_{i3})$, такие что $F_{i3}(\phi_{i3}(\tilde{x}_{i+1,k})) = \tilde{x}_{i+1,k}$. В частности, возможно, что $\phi_{i3}(\tilde{x}_{i+1,k}) = \tilde{x}_{i+1,k}$.

Стабилизирующее управление $u_k = u(\tilde{x}_k)$ для объекта (10.39) при выполнении указанных условий (10.40) определяется (при $n \geq 2$) выражениями:

$$w_{2k} = F_{13} \left(-[\Phi_{11}(\tilde{x}_{1, k+n-1}) + \sum_{\eta=0}^{n-1} \delta_{\eta} \tilde{x}_{1, k+\eta}] \Phi_{12}^{-1}(\tilde{x}_{1, k+1}) \right), \quad (10.41)$$

$$w_{i,k} = F_{i-1,3} \{ [w_{i-1,k} - \phi_{i-1,1}(\tilde{x}_{1,i-1}^{k+n-i+1})] \Phi_{i-1,2}^{-1}(\tilde{x}_{1,i-1}^{k+n-i+1}) \}, \quad i = \overline{3, n} \quad (10.42)$$

$$u_k = w_{n,k} - \phi_n(\tilde{x}_k). \quad (10.43)$$

Здесь $\tilde{x}_k \in \Omega_{\tilde{x}}'$, а δ_{η} — коэффициенты характеристического полинома

$$D_n(z) = \prod_{i=1}^n (z - z_i) = z^n + \delta_{n-1} z^{n-1} + \dots + \delta_1 z + \delta_0 \quad (10.44)$$

замкнутой системы (10.39), (10.43) в специальной системе координат. Корни этого полинома $|z_i| < 1$, $i = \overline{1, n}$.

Для сокращения записи в (10.42) введено обозначение:

$$\tilde{x}_{1,\tau}^{k+\mu} = [\tilde{x}_{1,k+\mu} \tilde{x}_{2,k+\mu} \dots \tilde{x}_{\tau,k+\mu}].$$

Упрежденные значения переменных $\tilde{x}_{i,k+\eta}$, $\eta = \overline{1, n-1}$, $i = \overline{1, n-\eta}$, фигурирующие в выражениях (10.41) и (10.42), вычисляются рекуррентно по формулам

$$\tilde{x}_{i,k+\eta} = \phi_i(\tilde{x}_{1,k+\eta-1}, \tilde{x}_{2,k+\eta-1}, \dots, \tilde{x}_{i+1,k+\eta-1}), \quad (10.45)$$

которые вытекают из уравнений объекта (10.39).

Для проверки целесообразно подставить найденное управление (10.43) в последнее уравнение системы (10.39), а затем полученное выражение для $\tilde{x}_{n,k+1}$ в уравнение для $\tilde{x}_{n-1,k+2}$, которое вытекает из уравнения (10.39) при $i = n-1$ и в котором k заменено на $k+1$. Далее полученное выражение для $\tilde{x}_{n-1,k+2}$ подставляется в уравнение для $\tilde{x}_{n-2,k+3}$ и т. д. Этот процесс продолжается до получения выражения для $\tilde{x}_{1,k+n}$, которое при правильном расчете должно иметь вид

$$\tilde{x}_{1,k+n} = - \sum_{\eta=0}^{n-1} \delta_{\eta} \tilde{x}_{1,k+\eta}.$$

Переходя к решению задачи **10.10**, прежде всего представим уравнения объекта (10.37), (10.38) в отклонениях $\tilde{x}_{1k}$, $\tilde{x}_{2k}$ (см. задачу **8.26**). Установившиеся значения переменных состояния при $u_k = 0$ равны $x_1^{\circ} = -1/k_1$, $x_2^{\circ} = 1/k_2$. Полагая в (10.37) $x_{1k} = x_1^{\circ} + \tilde{x}_{1k}$, $x_{2k} = x_2^{\circ} + \tilde{x}_{2k}$, $y_{1k} = y_1^{\circ} + \tilde{y}_{1k}$, $y_{2k} = y_2^{\circ} + \tilde{y}_{2k}$, получим

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{1k+1} = & \tilde{x}_{1k} + T(x_1^{\circ} + \tilde{x}_{1k})[k_1(x_1^{\circ} + \tilde{x}_{1k}) - 1 + 2k_1b_1x_2^{\circ}] + \\ & + 2Tk_1b_1(x_1^{\circ} + \tilde{x}_{1k})\tilde{x}_{2k}, \end{aligned} \quad (10.46)$$

$$\tilde{x}_{2k+1} = \tilde{x}_{2k} + T(x_2^{\circ} + \tilde{x}_{2k})[k_2(x_2^{\circ} + \tilde{x}_{2k}) - 1] + Tv_k, \quad (10.47)$$

$$\tilde{y}_{1k} = b_1\tilde{x}_{1k} - \tilde{x}_{2k}, \quad \tilde{y}_{2k} = \tilde{x}_{2k}. \quad (10.48)$$

Уравнения (10.46), (10.47) объекта управления (10.37), очевидно, имеют дискретную УФЖ (10.39), причем $n = 2$, $u_k = Tv_k$,

$$\phi_{11}(\tilde{x}_k) = \tilde{x}_{1k} + T(x_1^{\circ} + \tilde{x}_{1k})[k_1(x_1^{\circ} + \tilde{x}_{1k}) - 1 + 2k_1b_1x_2^{\circ}], \quad (10.49)$$

$$\phi_{12}(\tilde{x}_{1k}) = 2Tk_1b_1(x_1^{\circ} + \tilde{x}_{1k}), \quad \phi_{13}(\tilde{x}_{2k}) = \tilde{x}_{2k}, \quad (10.50)$$

$$\phi_2(\tilde{x}_k) = \tilde{x}_{2k} + T(x_2^{\circ} + \tilde{x}_{2k})[k_2(x_2^{\circ} + \tilde{x}_{2k}) - 1]. \quad (10.51)$$

При этом условие (10.40) выполняется при всех $|x_{1k}| < |x_1^{\circ}|$.

В данном случае $\phi_{13}(\tilde{x}_2) = \tilde{x}_2$, поэтому обратная функция $F_{13}(\phi_{13})$ совпадает со своим аргументом, т. е. с выражением в круглых скобках равенства (10.41). В связи с этим искомое управление в соответствии с выражениями (10.41)–(10.45) и (10.49)–(10.51) имеет вид

$$v_k = - \frac{1}{T\phi_{12}(\tilde{x}_{1,k+1})} [\phi_{11}(\tilde{x}_{1,k+1}) + \delta_1^* \tilde{x}_{1,k+1} + \delta_0^* \tilde{x}_{1,k}] - \phi_2(\tilde{x}_k) / T. \quad (10.52)$$

Так как по условиям задачи измеряются стабилизируемые переменные y_{1k} , y_{2k} , то отклонения переменных состояния, фигурирующие в выражениях (10.49)–(10.52), вычисляются с учетом (10.45) по следующим формулам:

$$\begin{aligned}\tilde{x}_{1k} &= x_{1k} - x_1^\circ = b_1 y_{2k} - y_{1k} + 1/k_1, \\ \tilde{x}_{2k} &= x_{2k} - x_2^\circ = y_{2k} - 1/k_2, \\ \tilde{x}_{1k+1} &= \phi_{11}(\tilde{x}_{1k}) + \phi_{12}(\tilde{x}_{1k})\tilde{x}_{2k}.\end{aligned}\quad (10.53)$$

Таким образом, для вычисления значений искомого управления v_k необходимо при каждом значении k по значениям y_{1k} и y_{2k} , поступающим с датчиков, вычислять соответствующие значения по выражениям (10.53), а затем по (10.49)–(10.52).

Для проверки полученного решения задачи синтеза целесообразно, как отмечалось выше, подставить найденное управление (10.52) в уравнение (10.47), а затем полученное выражение для $\tilde{x}_{2k+1}$ — в уравнение для $\tilde{x}_{1k+2}$, которое вытекает из уравнения (10.46) при замене k на $k+1$.

Моделирование уравнений в отклонениях синтезированной системы (10.46), (10.47), (10.52) проводилось при $b_1 = 0,5$, $k_1 = 1$, $k_2 = 0,5$, $y_1^0 = y_2^0 = 2$, $\tilde{x}_{10} = 0,1$, $\tilde{x}_{20} = 0,2$. Переходные процессы, соответствующие заданным вариантам *а*) и *б*) корней характеристического полинома, приведены на рис. 10.2. Как видно, изменяя коэффициенты δ_i^* , можно существенно изменять длительность и характер переходного процесса.

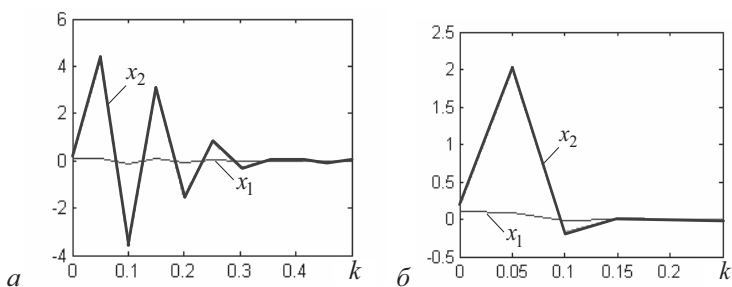


Рис. 10.2. Отклонения переменных реактора:

а — $\delta_1^* = 1$, $\delta_0^* = 0,3$;

б — $\delta_1^* = 0,1$, $\delta_0^* = 0,0025$

10.11*. На основе соотношений УФЗ найти непрерывное управление, стабилизирующее колебательные движения ракеты, которые описываются уравнениями

$$\dot{\theta} = T_V^{-1} \sin \alpha - g V^{-1} \cos \theta,$$

$$\ddot{\vartheta} + T_{\omega}^{-1} \dot{\vartheta} + k_{\alpha} \sin \alpha = k_{\delta} \delta,$$

где θ — угол наклона траектории, $\vartheta = \theta + \alpha$ — угол тангажа, α — угол атаки, δ — управление (угол отклонения рулей ракеты), V — скорость полёта, g — ускорение силы тяжести, T_V , T_{ω} , k_{α} , k_{δ} — параметры. Принять $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 8$, $k_{\alpha} = 0,07$, $g \cdot V^{-1} = 1,7$, $T_V^{-1} = 2$, $T_{\omega}^{-1} = 5$, $\alpha^{\circ} = \arcsin(0,085082) = 0,0852$.

10.12*. Химический реактор описывается уравнениями

$$\dot{x}_1 = \sin 0,1 x_1 + 0,75 u,$$

$$\dot{x}_2 = u \sqrt{16 + x_2}.$$

Провести замену $x_1 = \tilde{x}_1 + 0,75 \tilde{x}_2$, $x_2 = 0,25[(8 + \tilde{x}_2)^2 - 64]$, а затем, пользуясь соотношениями УФЖ (10.39)–(10.45) при $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0,5$, найти непрерывное управление, стабилизирующее положение равновесия реактора при $u = 0$. Построить область притяжения положения равновесия реактора.

Указание. При построении области притяжения используйте решение уравнений замкнутой системы в переменных w_1 , w_2 (см. задачу 10.9).

10.13*. Синхронный электрический генератор с приводной турбиной описывается следующими уравнениями:

$$x_{1k+1} = x_{1k} + 0,1 x_{2k},$$

$$x_{2k+1} = x_{2k} - 1,2 \sin x_{1k} + 0,4 x_{3k},$$

$$x_{3k+1} = x_{3k} - 0,1 \varphi(x_k) + u_k.$$

Здесь x_1 — угол поворота ротора генератора относительно синхронной оси вращения; x_2 — скольжение; x_3 — отклонение механической мощности турбины от равновесного значения; $\varphi(x_k)$ — нелинейность турбины такая, что $\varphi(0) = 0$.

Найти дискретное управление u_k приводной турбины с помощью соотношений (10.39)–(10.45), полагая $\delta_0 = 0,024$, $\delta_1 = 0,26$, $\delta_2 = 0,9$ в выражении (10.44).

10.14*. Система уравнений, описывающая изменения отклонений от верхнего положения равновесия «перевернутого маятника» с маховиком, включает следующие уравнения:

$$\begin{aligned}x_{1k+1} &= x_{1k} + 0,21 \sin(0,1 x_{2k}) , \\x_{2k+1} &= 0,05 x_{1k} + x_{2k} - 0,1 x_{3k} , \\x_{3k+1} &= -1,1 \sin(0,1 x_{2k}) + 1,025 x_{3k} + u_k .\end{aligned}$$

В приведенных уравнениях x_{1k} , x_{2k} — дискретные значения угла и скорости отклонения маятника от вертикальной оси, x_{3k} — значения угловой скорости вращения маховика, а u_k — значения управляющего напряжения, подаваемого на двигатель привода маховика при $t = kT$.

Используя соотношения (10.39)–(10.45) дискретной УФЖ, найти дискретное управление u_k (10.43), стабилизирующее маятник в верхнем положении равновесия при произвольных значениях коэффициентов δ_η в выражении (10.44).

ПРИЛОЖЕНИЯ

П.1. Преобразование Лапласа. Непрерывное и дискретное z-преобразования Лапласа определяются соотношениями:

$$g(p) = \int_0^{\infty} g(t)e^{-pt} dt, \quad g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} g(kT)z^{-k}.$$

Таблица П.1.1

Изображения непрерывных и дискретных функций

$g(t)$	$g(p)$	$g(kT)$	$g(z)$
$\delta(t)$	1	$\delta(kT)$	$z^0 = 1$
1(t)	$\frac{1}{p}$	1(kT)	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{p^2}$	kT	$T \frac{z}{(z-1)^2}$
$\frac{t^2}{2!}$	$\frac{1}{p^3}$	$\frac{(kT)^2}{2!}$	$T^2 \frac{z(z+1)}{2(z-1)^3}$
	$\frac{1}{p+\alpha}$	$e^{-\alpha kT} = d^k$	$\frac{z}{z-d}, \quad d = e^{-\alpha T}$
$te^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(p+\alpha)^2}$	$kTe^{-\alpha T}$	$T \frac{zd}{(z-d)^2}$
$e^{-\alpha t} \sin(\beta t)$	$\frac{\beta}{(p+\alpha)^2 + \beta^2}$	$e^{-\alpha kT} \sin(\beta kT)$	$\frac{zd \sin(\beta T)}{z^2 - 2zd \cos(\beta T) + d^2}$
$e^{-\alpha t} \cos(\beta t)$	$\frac{p+\alpha}{(p+\alpha)^2 + \beta^2}$	$e^{-\alpha kT} \cos(\beta kT)$	$\frac{z^2 - zd \cos(\beta T)}{z^2 - 2zd \cos(\beta T) + d^2}$
$\delta(t-\tau)$	$e^{-\tau p}$	$\delta(kT - \mu\tau)$	$\delta(kT - \mu\tau)$
1(t- τ)	$\frac{e^{-\tau p}}{p}$	1 (kT- τ)	$\frac{1}{z^{\mu-1}(z-1)}$
t- τ	$\frac{e^{-\tau p}}{p^2}$	kT- τ	$\frac{\mu T - \tau}{z^{\mu-1}(z-1)} + \frac{T}{z^{\mu-1}(z-1)^2}$

Примечание. Справки по μ и τ на следующей странице.

Окончание табл. П.1.1

$g(t)$	$g(p)$	$g(kT)$	$g(z)$
$e^{-\alpha(t-\tau)}$	$\frac{e^{-\tau p}}{p + \alpha}$	$e^{-\alpha(kT-\tau)}$	$\frac{e^{-\alpha(\mu T-\tau)}}{z^{\mu-1}(z-d)}$
$\sin \beta(t-\tau)$	$\frac{\beta e^{-\tau p}}{p^2 + \beta^2}$	$\sin \beta(kT-\tau)$	$\frac{z \sin \beta \vartheta + \sin \beta \theta}{z^{\mu-1}(z^2 - 2z \cos \beta T + 1)}$
$\cos \beta(t-\tau)$	$\frac{p e^{-\tau p}}{p^2 + \beta^2}$	$\cos \beta(kT-\tau)$	$\frac{z \cos \beta \vartheta - \cos \beta \theta}{z^{\mu-1}(z^2 - 2z \cos \beta T + 1)}$
$\frac{\sin \beta(t-\tau)}{e^{\alpha(t-\tau)}}$	$\frac{\beta e^{-\tau p}}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}$	$\frac{\sin \beta(kT-\tau)}{e^{-\alpha(kT-\tau)}}$	$\frac{d^{\mu}(z \sin \beta \vartheta + d \sin \beta \theta)}{e^{-\alpha \tau} z^{\mu-1}(z^2 - 2zd \cos \beta T + d^2)}$
$\frac{\cos \beta(t-\tau)}{e^{\alpha(t-\tau)}}$	$\frac{(p + \alpha) e^{-\tau p}}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}$	$\frac{\cos \beta(kT-\tau)}{e^{-\alpha(kT-\tau)}}$	$\frac{d^{\mu}(z \cos \beta \vartheta - d \cos \beta \theta)}{e^{-\alpha \tau} z^{\mu-1}(z^2 - 2zd \cos \beta T + d^2)}$

Примечание. В таблице $g(p)$ — изображение функции $g(t) \, 1(t)$; $g(z)$ — z -изображение функции $g^*(t) = g(kT) = g(t)1(kT)$, или $g^*(t-\tau) = g^*(kT-\tau) = g(t-\tau) \, 1(kT)$. Здесь

$$1(kT) = \sum_{l=0}^{\infty} \delta(kT - lT),$$

В таблице μ — целое число. Оно подбирается пользователем таким образом, чтобы при заданном значении τ выполнялось условие $(\mu - 1)T < \tau \leq \mu T$.

Величины: $\vartheta = \mu T - \tau$, $\theta = \tau - (\mu - 1)T$.

П.2. Функция freqasimp

```
function [A, F, lgw1, lgws]=freqasimp(sys, lgw, flg)
% freqasimp Вычисление асимптотических логарифмических АФЧХ
% [A, F, lgw1, lgws] = freqasimp(sys, lgw)
% sys - lti модель SISO типа 'zpk' или 'tf'; после каждого комплексного
% нуля или полюса должно сразу следовать сопряженное ему значение
% lgw - вектор десятичных логарифмов круговых частот или
% границы диапазона: [log10(wmin) log10(wmax)]
% flg - если = 1, то вычисляется асимптотическая ФЧХ;
%     если = 0 или отсутствует, то вычисляется просто ФЧХ
% A - амплитудно-частотная характеристика (дБ)
% F - фазочастотная характеристика (градусы)
% lgw1 - логарифмы частот, на которых вычислены A и F
% lgws - логарифмы сопрягающих частот
if ~(isa(sys,'zpk') | isa(sys,'tf')) & issiso(sys)
    error('Требуется модель SISO типа ''zpk'' или ''tf''.'), end
if isa(sys,'tf'), sys = zpk(sys); end
lgw = lgw(:); ws=[]; lgws=[]; kn= 2*log(10); kw = pi/kn;
if (nargin == 3 & ~flg) | nargin==2, flag=1; else flag=0;
end
if flag, kdf = 5; df = (lgw(end) - lgw(1))/kdf; end
zp = [sys.z{:}; sys.p{:}];
if ~isempty(zp)
    jr = find(~imag(zp));
    if ~isempty(jr)
        zpr = zp(jr);
        jrl = find(zpr);
        if ~isempty(jrl)
            zpr1 = zpr(jrl);
            w = log10(abs(zpr1));
            if flag, df = min(df, kw/kdf);
            end
            lgws = [lgws; w];
            ws = [ws; w; w-kw; w+kw];
        end
    end
    end
    ji = find(imag(zp));
    if ~isempty(ji)
        zpi = zp(ji); zpi = zpi(1:2:end);
        w = log10(abs(zpi));
        dw = kw*abs(real(zpi))./abs(zpi);
        if flag, jj = find(dw);
```

```

        if ~isempty(jj), df = min(df,
min(dw(jj))/kdf); end
        end
        lgws = [lgws; w];
        ws = [ws; w; w-dw; w+dw];
    end
end
if flag
    lgw1 = sort([lgw; ws; (lgw(1):df:lgw(end))']);
    ww = 10.^lgw1;
else
    lgw1 = sort([lgw; ws]);
end
k = sys.k;
A = log10(abs(k)) + zeros(length(lgw1),1);
F = atan2(0, k) + zeros(length(lgw1),1);
p = sys.p{:};          % ПОЛЮСЫ
if ~isempty(p)
    jr = find(~imag(p));
    if ~isempty(jr)
        pr = p(jr);
        j0 = find(~pr);
        if ~isempty(j0)
            A = A - lgw1*length(j0);
            F = F - pi/2*length(j0);
        end
        jr1 = find(pr);
        if ~isempty(jr1)
            pr1 = pr(jr1);
            w = log10(abs(pr1));
            for j = 1:length(pr1)
                jw = find(lgw1 <= w(j));
                A(jw) = A(jw)-w(j); jn = jw(end)+1;
                A(jn:end) = A(jn:end) - lgw1(jn:end);
                if flag, F = F - atan2(ww, -pr1(j));
            else
                jw = find(lgw1 > w(j)-kw&lgw1<= w(j)+kw);
                if pr1(j)<0
                    F(jw)=F(jw) - (kn*(lgw1(jw)-w(j))+pi)*0.25;
                else
                    jn = jw(1)-1;
                    F(1:jn) = F(1:jn) - pi;
                    F(jw)=F(jw)+(kn*(lgw1(jw)-w(j))-3*pi)*0.25;
                end
                jn = jw(end)+1;
                F(jn:end) = F(jn:end) - pi*0.5;
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
end
end
    ji = find(imag(p));
    if ~isempty(ji)
        pm = p(ji); pm = pm(1:2:end);
        w = log10(abs(pm));
        dw = kw*abs(real(pm))./abs(pm);
        for j = 1:length(pm)
            jw = find(lgw1 <= w(j));
            A(jw) = A(jw) - 2*w(j); jn = jw(end)+1;
            A(jn:end) = A(jn:end) - 2*lgw1(jn:end);
            if flag
                if real(pm(j))
                    F = F-atan2(w-imag(pm(j)), -real(pm(j)));
                    F = F-atan2(w+imag(pm(j)), -real(pm(j)));
                end
            else
                jw=find(lgw1 > w(j)-dw(j)& lgw1<= w(j)+dw(j));
                jn = jw(end) + 1;
                if real(pm(j))<0
                    F(jw)=F(jw)-((lgw1(jw)-w(j))/dw(j)+1)*pi*0.5;
                    F(jn:end) = F(jn:end) - pi;
                elseif real(pm(j))>0
                    F(jw)=F(jw)+((lgw1(jw)- w(j))/dw(j)+1)*pi*0.5;
                    F(jn:end) = F(jn:end) + pi;
                end
            end
            if real(pm(j))== 0
                jw = find(lgw1 > w(j)); F(jw) = F(jw) - pi;
            end
        end
    end
end
z = sys.z{:}; % нули
if ~isempty(z)
    jr = find(~imag(z));
    if ~isempty(jr)
        zr = z(jr);
        j0 = find(~zr);
        if ~isempty(j0)
            A = A + lgw1*length(j0);
            F = F + pi/2*length(j0);
        end
        jr1 = find(zr);
        if ~isempty(jr1)

```



```

        zrl = zr(jr1);
        w = log10(abs(zrl));
    for j = 1:length(zrl)
        jw = find(lgwl <= w(j));
        A(jw) = A(jw) + w(j); jn = jw(end) + 1;
        A(jn:end) = A(jn:end) + lgwl(jn:end);
        if flag, F = F + atan2(ww, -zrl(j));
            else
                jw = find(lgwl > w(j)-kw & lgwl <= w(j)+kw);
                if zrl(j) < 0
                    F(jw)=F(jw)+(kn*(lgwl(jw)-w(j)) + pi)*0.25;
                else
                    jn = jw(1) - 1;
                    F(1:jn) = F(1:jn) + pi;
                    F(jw)=F(jw)-(kn*(lgwl(jw)-w(j))-3*pi)*0.25;
                end
                jn = jw(end) + 1;
                F(jn:end) = F(jn:end) + pi*0.5;
            end
        end
    end
end
ji = find(imag(z));
if ~isempty(ji)
    zm = z(ji); zm = zm(1:2:end);
    w = log10(abs(zm));
    dw = kw*abs(real(zm))./abs(zm);
    for j = 1:length(zm)
        jw = find(lgwl <= w(j));
        A(jw) = A(jw) + 2*w(j); jn = jw(end) + 1;
        A(jn:end) = A(jn:end) + 2*lgwl(jn:end);
        if flag
            if real(zm(j))
                F = F + atan2(ww-imag(zm(j)), -real(zm(j)));
                F = F + atan2(ww+imag(zm(j)), -real(zm(j)));
            end
            else
                jw=find(lgwl >w(j)-dw(j) & lgwl<= w(j)+dw(j));
                jn = jw(end) + 1;
                if real(zm(j))<0
                    F(jw)=F(jw)+((lgwl(jw)-w(j))/dw(j)+1)*pi*0.5;
                    F(jn:end) = F(jn:end) + pi;
                elseif real(zm(j))>0
                    F(jw)=F(jw)-((lgwl(jw)-w(j))/dw(j)+1)*pi*0.5;
                    F(jn:end) = F(jn:end)-pi;
                end
            end
        end
    end
end

```

```

if real(zm(j))==0
    jw = find(lgw1 > w(j)); F(jw) = F(jw) + pi;
end
end
end
end
j = find(lgw1>lgw(1) & lgw1<=lgw(end));
lgw1 = lgw1(j); A = A(j); F = F(j);
if flag, F = unwrap(F); end
A = 20*A; F = F*180/pi;

```

П.3. Функция c2taud

```

function [sysss, sysw] = c2taud(sys,T,tau,kie)
% c2taud преобразование непрерывной lti-модели в дискретную,
% когда длительность импульса АИМ меньше периода
% квантования.
% Входные параметры:
% sys - непрерывная lti ss- или tf-модель;
% T - период квантования;
% tau - длительность импульса АИМ;
% kie - коэффициент передачи импульсного элемента.
% Выходные параметры:
% sysss - дискретная lti ss-модель (уравнения состояний);
% sysw - дискретная lti tf-модель (передаточная функция).
if ~(isa(sys,'ss') | isa(sys,'tf')) & issiso(sys)
error('Требуется модель SISO типа ''ss'' или ''tf''.')
end
if isa(sys,'tf')
    p = sys.num{1}; while ~p(1), p = p(2:end); end
    m = length(p);
    p = sys.den{1}; while ~p(1), p = p(2:end); end
    n = length(p);
    if m >= n, error('Решения нет.'), end
end
if isa(sys,'tf'), sys = ss(sys); end
if sys.d ~= 0, error('Решения нет.'), end
if nargin == 3 & (tau/T > 1 | tau/T <= 0)
    error('Условие 0 < tau/T <= 1 не выполнено.'), end
A = sys.a; B = kie*sys.b; C = sys.c;
p = poly(A); A1 = expm(A*T);
n = length(A);
if p(end)
    B1 = A \ (eye(n) - expm(-A*tau));

```

```

else
    syms t
    At = expm(-A*t);
    for i = 1:n, for j = 1:n
        B1(i,j)=double(int(At(i,j),0,tau)); end, end
end
B1 = A1*B1*B;
syss = ss(A1, B1, C, 0, T);
syss.Notes{1,1} = 'дискретная модель для';
syss.Notes{2,1} = ['T = ' num2str(T) ' tau = '
num2str(tau)];
sysw = tf(syss);
set(sysw, 'Variable', 'z');
sysw.Notes = syss.Notes;

```

П.4. Таблица интегралов [16. С. 386]:

$$I_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{b(j\omega)b(-j\omega)}{c(j\omega)c(-j\omega)} d\omega,$$

где

$$b(j\omega) = b_{n-1}(j\omega)^{n-1} + b_{n-2}(j\omega)^{n-2} + \dots + b_0,$$

$$c(j\omega) = c_n(j\omega)^n + c_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \dots + c_0,$$

$$\text{при } n=1 \quad I_1 = \frac{b_0^2}{2c_0c_1},$$

$$\text{при } n=2 \quad I_2 = \frac{b_1^2c_0 + b_0^2c_2}{2c_0c_1c_2},$$

$$\text{при } n=3 \quad I_3 = \frac{b_2^2c_0c_1 + (b_1^2 - 2b_0b_2)c_0c_3 + b_0^2c_2c_3}{2c_0c_3(-c_0c_3 + c_1c_2)},$$

$$\begin{aligned} \text{при } n=4 \quad I_4 = & \frac{b_3^2(c_0c_1c_2 - c_0^2c_3) + (b_2^2 - 2b_1b_3)c_0c_1c_4}{2c_0c_4(-c_0c_3^2 - c_1^2c_4 + c_1c_2c_3)} + \\ & + \frac{(b_1^2 - 2b_0b_2)c_0c_3c_4 + b_0^2(c_2c_3c_4 - c_1c_4^2)}{2c_0c_4(-c_0c_3^2 - c_1^2c_4 + c_1c_2c_3)}, \end{aligned}$$

$$\text{при } n > 4 \quad I_n = \frac{(-1)^{n+1} N_n}{2c_n \Gamma_n},$$

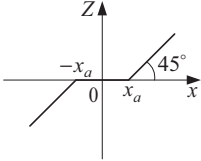
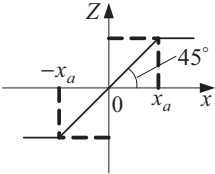
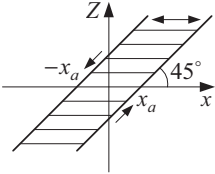
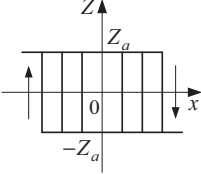
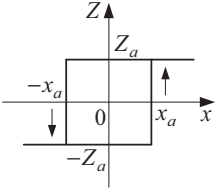
$$\Gamma_n = \det \begin{bmatrix} c_{n-1} & c_{n-3} & \dots & 0 & 0 \\ c_n & c_{n-2} & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & c_{n-1} & \dots & c_0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & c_2 & c_0 \end{bmatrix}, \quad N_n = \det \begin{bmatrix} g_{n-1} & g_{n-2} & \dots & g_1 & g_0 \\ c_n & c_{n-2} & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & c_{n-1} & \dots & c_0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & c_2 & c_0 \end{bmatrix}.$$

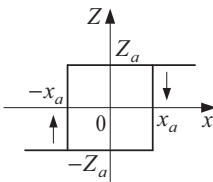
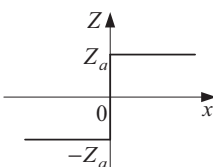
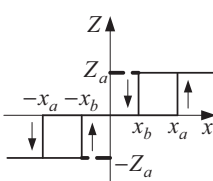
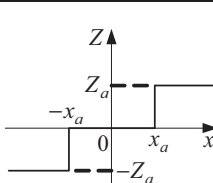
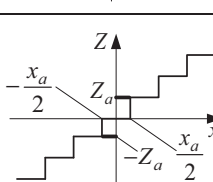
Здесь g_i – коэффициенты полинома

$$g(j\omega) = b(j\omega)b(-j\omega) = g_{n-1}(j\omega)^{2n-2} + g_{n-2}(j\omega)^{2n-4} + \dots + g_0.$$

П.5. Коэффициенты гармонической линеаризации

Таблица П.5.

Название	Вид нелинейности	Коэффициент гармонической линеаризации
Зона нечувствительности		$W_{нз}(x_m) = 1 - (2\alpha + \sin 2\alpha)/\pi,$ $\alpha = \arcsin(x_a/x_m)$
Насыщение		$W_{нз}(x_m) = (2\alpha + \sin 2\alpha)/\pi,$ $\alpha = \arcsin(x_a/x_m)$
Люфт		$W_{нз}(x_m) = \frac{1}{2} - \frac{2\alpha - \sin 2\alpha}{2\pi} - j \frac{\cos^2 \alpha}{\pi}$ $\alpha = \arcsin\left(\frac{2x_a}{x_m} - 1\right)$
Сухое трение		$W_{нз}(x_m) = j \frac{4Z_a}{\pi x_m}$
Двухпозиционное реле с положительным гистерезисом		$W_{нз}(x_m) = \frac{4Z_a}{\pi x_m} \left[\sqrt{1 - \left(\frac{x_a}{x_m}\right)^2} - j \frac{x_a}{x_m} \right]$

Название	Вид нелинейности	Коэффициент гармонической ли- неаризации
Двухпозиционное реле с отрица- тельным гистерезисом		$W_{нз}(x_m) = \frac{4Z_a}{\pi x_m} \left[\sqrt{1 - \left(\frac{x_a}{x_m} \right)^2} + j \frac{x_a}{x_m} \right]$
Идеальное реле		$W_{нз}(x_m) = \frac{4Z_a}{\pi x_m}$
Трехпозиционное реле с положи- тельным гистерезисом		$W_{нз}(x_m) = \frac{2Z_a}{\pi x_m} \left[\sqrt{2 - \left(\frac{x_a}{x_m} \right)^2 - \left(\frac{x_b}{x_m} \right)^2} - j \left(\frac{x_a - x_b}{x_m} \right) \right]$
Трехпозиционное реле без гистерезиса		$W_{нз}(x_m) = \frac{4Z_a}{\pi x_m} \sqrt{1 - \left(\frac{x_a}{x_m} \right)^2}$
АЦП		$W_{нз}(x_m) = \frac{2}{\pi x_m} \cdot \frac{x_a}{2} \cdot \sum_{i=1}^k \sqrt{4 - \left(\frac{x_a}{x_m} \right)^2} (2i-1)^2,$ $k = E \left(\frac{x_{\max}}{x_a} + 0,5 \right),$ $E(\cdot) \text{ — целая часть числа } (\cdot)$

П.6. Стандартные передаточные функции

Таблица П.6.1

V_g	n	Нормированные коэффициенты										$\sigma, \%$	t_{pm}, c	Тип Ω
		Δ_0	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_6	Δ_7	Δ_8	Δ_9	Δ_{10}		
1	1	1	1										нет	3
	2	1	2	1									нет	4,75
	3	1	3	3	1								нет	6,31
	4	1	4	6	4	1							нет	7,7
	5	1	5	10	10	5	1						нет	9,2
	6	1	6	15	20	15	6	1					нет	10,5
	7	1	7	21	35	35	21	7	1				нет	11,9
	8	1	8	28	56	70	56	28	8	1			нет	13,2
	9	1	9	36	84	126	126	84	36	8	1		нет	14,4
	10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1	нет	15,7
1	2	1	1,38	1									5	2,86
	3	1	2,39	2,05	1								нет	4,34
	4	1	2,8	3,8	2,6	1							5	4,6
	5	1	3,64	5,42	5,28	2,6	1						нет	5,59
	6	1	4,18	8,55	10,3	7,99	3,73	1					5	6,22
	7	1	4,88	10,16	14,3	11,7	8,12	2,75	1				нет	7,11
	8	1	5,52	14,9	24,9	28,52	22,81	12,88	4,67	1			4	7,73
	9	1	6	16,23	29,62	33,56	32,24	18,93	10,87	2,92	1		нет	8,42
	10	1	6,7	22,35	46,71	69,66	76,41	63,22	39,02	17,78	5,4	1	5	8,96

v _г	n	Нормированные коэффициенты										σ, %	t _{пр} , с	Тип Ω	
		Δ ₀	Δ ₁	Δ ₂	Δ ₃	Δ ₄	Δ ₅	Δ ₆	Δ ₇	Δ ₈	Δ ₉				Δ ₁₀
1	2	1	1,5	1									3	3,13	3
	3	1	2,5	2,5	1								1	4,7	
	4	1	3	4,25	3	1							4	5	
	5	1	4	7,25	7,25	4	1						2	6,44	
	6	1	4,5	9,75	12,38	9,75	4,5	1					4	6,8	
	7	1	5,5	14,25	22,13	22,13	14,25	5,5	1				3	8,15	
	8	1	6	17,5	31,5	38	31,5	17,5	6	1			5	8,53	
	9	1	7	23,5	49	69,56	69,56	49	23,5	7	1		3	9,85	
	10	1	7,5	27,5	63,75	102,8	120,1	102,8	63,75	27,5	7,5	1	5	10,1	
	2	1	1,41	1									4	2,92	
1	3	1	2	2	1								8	5,89	
	4	1	2,61	3,41	2,61	1							11	6,82	
	5	1	3,24	5,24	5,24	3,24	1						13	7,6	
	6	1	3,86	7,46	9,13	7,46	3,86	1					14	8,45	

Таблица П.6.2

v_g	n	Нормированные коэффициенты							$\sigma, \%$	t_{pm}, c	$\delta, \%$
		Δ_0	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_6			
1	2	1	1,82	1					0,1	4,8 2	2
	3	1	2,2	1,9	1				1,65	4,0 4	
	4	1	2,8	3,5	2,2	1			0,89	4,8 1	
	5	1	3,4	5,4	4,9	2,7	1		1,29	5,4 3	
	6	1	4,05	7,55	8,7	6,5	3,15	1	1,63	6,0 4	
2	2	1	2,5	1					10	3,6	5
	3	1	6,35	5,1	1				10	7,0	
	4	1	11,8	16,3	7,2	1			10	12	
	5	1	18	38	29	9	1		10	18	
	6	1	27,7	82,3	92,3	45,8	11	1	10	24, 6	
3	3	1	6,7	6,7	1				10	1,5	5
	4	1	7,9	15	7,9	1			21	4,2 8	
	5	1	18	69	69	18	1		20	8,2 6	
	6	1	36	251	485	251	26	1	17	19	

Примечание. В табл. П.6.1 и П.6.2 используются следующие обозначения: v_g – порядок астатизма системы к задающему воздействию; n – степень знаменателя; t_{pm} – длительность нормированного переходного процесса при 5 % «трубке». Кроме того, в последнем столбце табл. П.6.1 цифрами обозначен тип распределения Ω корней знаменателя на комплексной плоскости:

1 — кратные полюсы $p_v = -1$;

2 — «минимальное время регулирования», в этом случае $\lfloor n/2 \rfloor$ корней $p_v = -\eta \pm v\omega j$ и (при нечетном n) один равен $-\eta$;

3 — $\lfloor n/2 \rfloor$ кратных корней $p_v = 0,75 \pm 0,66143j$ и (при нечетном n) один равен -1 . Здесь $\lfloor (\cdot) \rfloor$ — целая часть числа $(\cdot)$;

4 — распределение Баттерворса [4, 13].

В последнем столбце табл. П.6.2 даётся значение «трубки» 2 % или 5 %, при которой определялось время t_{pm} .

П.7. Пассивные корректирующие звенья

Таблица П.7

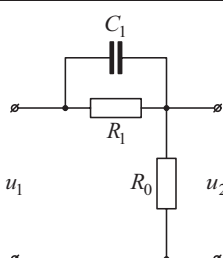
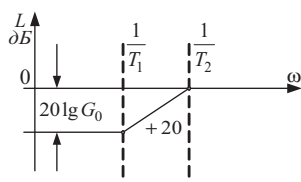
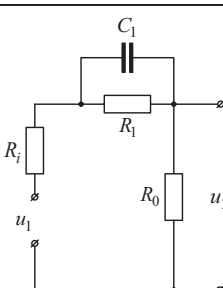
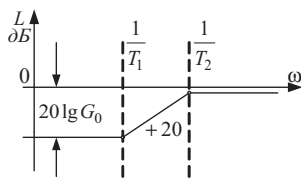
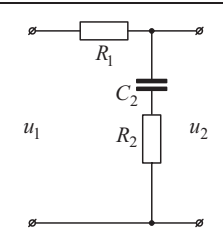
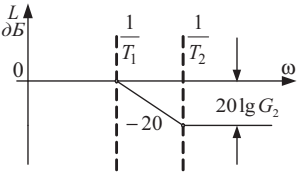
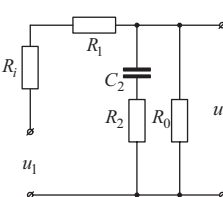
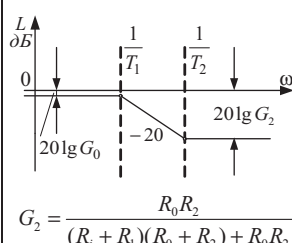
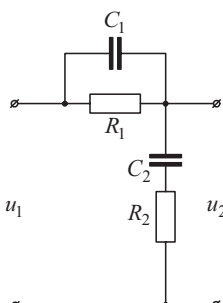
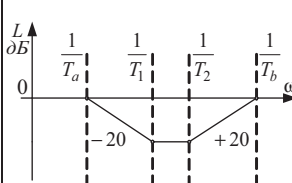
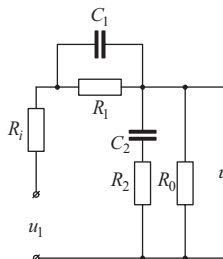
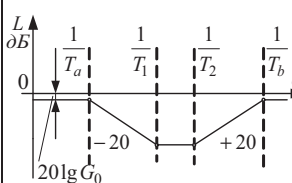
Схема корректирующего звена	Передаточная функция	АЛАЧХ
	$W(p) = G_0 \frac{1 + T_1 p}{1 + T_2 p},$ $T_1 = R_1 C_1,$ $T_2 = T_1 \frac{R_0}{R_1 + R_0},$ $G_0 = \frac{R_0}{R_1 + R_0}$	
	$W(p) = G_0 \frac{1 + T_1 p}{1 + T_2 p},$ $T_1 = R_1 C_1,$ $T_2 = \frac{(R_i + R_0) T_1}{R_i + R_1 + R_0},$ $G_0 = \frac{R_0}{R_i + R_1 + R_0}$	
	$W(p) = \frac{1 + T_1 p}{1 + T_2 p},$ $T_1 = R_2 C_2,$ $T_2 = (R_1 + R_2) C_2,$ $G_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	

Схема корректирующего звена	Передаточная функ- ция	АЛАЧХ
	$W(p) = G_0 \frac{1 + T_1 p}{1 + T_2 p},$ $T_1 = R_2 C_2,$ $T_2 = T_1 + G_0 (R_i + R_1) C_2,$ $G_0 = \frac{R_0}{R_0 + R_1 + R_i}$	 $G_2 = \frac{R_0 R_2}{(R_i + R_1)(R_0 + R_2) + R_0 R_2}$
	$W(p) =$ $= \frac{(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)}{1 + \gamma_2 T_1 p + T_1 T_2 p^2}$ $T_1 = R_1 C_1,$ $T_2 = R_2 C_2,$ $\gamma_2 = 1 + \frac{C_2 + T_2}{C_1 T_1}$	
	$W(p) =$ $= G_0 \frac{(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)}{(1 + A p + B p^2)}$ $,$ $T_1 = R_1 C_1,$ $T_2 = R_2 C_2,$ $G_0 = \frac{R_0}{R_0 + R_1 + R_i},$	

Постоянные A и B здесь вычисляются по формулам:

$$A = G_0 \left[\left(1 + \frac{R_i}{R_0} \right) T_1 + \left[\left(\frac{R_1}{R_2} + \frac{R_i}{R_2} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_0} \right) + 1 \right] T_2 \right],$$

$$B = \left[\frac{R_0 + R_i}{R_0} T_2 + C_2 R_i \right] G_0 T_1.$$

ОТВЕТЫ

- 1.4.1*.** $z = 10,63 e^{j 0,85197} = 10,63 e^{j 48,814^\circ}.$
1.4.2*. $z = 17,464 e^{-j 0,41241} = 17,464 e^{-j 23,629^\circ}.$
1.4.3*. $z = 9,434 e^{-j 2,583} = 9,434 e^{-j 147,99^\circ}.$
1.4.4*. $z = 10 e^{j 1,5708} = 10 e^{j 90^\circ}.$
1.4.5*. $z = 4 e^{j 3,1416} = 4 e^{j 180^\circ}.$
1.4.6*. $z = 11,314 e^{j 2,3562} = 11,314 e^{j 135^\circ}.$
1.4.7*. $z = 4,4721 e^{-j 0,46365} = 4,4721 e^{-j 26,565^\circ}.$
1.4.8*. $z = 10,05 e^{j 1,6705} = 10,05 e^{j 95,711^\circ}.$
1.4.9*. $z = 3 e^{j 0} = 3 e^{j 0^\circ}.$
1.4.10*. $z = 20,616 e^{-j 1,8158} = 20,616 e^{-j 104,04^\circ}.$
1.5.1*. $z = -835 + j 88.$
1.5.2*. $z = 1,6985 + j 0,50342.$
1.5.3*. $z = -1,3861 \cdot 10^6 + j 2,6431 \cdot 10^6.$
1.5.4*. $z = 13,601^n e^{-j 2,5128n}.$
1.5.5*. $z = 10,198^m e^{j 2,9442m}.$
1.5.6*. $z = 2,2443 + j 1,0122.$
1.5.7*. $z = 0,99339 - j 0,50056.$
1.5.8*. $z = 4,4886 + j 2,0244.$
1.5.9*. $z = 2,1021 + j 1,2246.$
1.5.10*. $z = 2,502 - j 2,5309.$
1.5.11*. $z = 2,0969 + j 0,15622.$
1.5.12*. $z = 1,6094 + j 2,2143.$
1.6.1*. $x_1 = -1 + j 2,6458; \quad x_2 = -1 - j 2,6458.$
1.6.2*. $x_1 = -8; \quad x_2 = -2.$
1.6.3*. $x_1 = -3; \quad x_2 = -3.$
1.6.4*. $x_1 = -8; \quad x_2 = -4.$
1.6.5*. $x_1 = -2,5 + j 0,866; \quad x_2 = -2,5 - j 0,866.$
1.6.6*. $x_1 = -2 + j 2; \quad x_2 = -2 - j 2.$
1.11.1*. $\begin{bmatrix} 6 & 7 & 32 \\ 4 & 3 & 13 \\ 6 & 3 & 12 \end{bmatrix}.$
1.11.2*. $4x_1 + x_2 + 5x_3.$
1.11.3*. $\begin{bmatrix} 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 \\ 4x_1 + x_2 + 5x_3 \end{bmatrix}.$
1.11.4*. $\begin{bmatrix} 15 & 9 & 9 \end{bmatrix}.$
1.11.5*. $\begin{bmatrix} 15 & 18 & 21 \\ 5 & 6 & 7 \\ 10 & 12 & 14 \end{bmatrix}.$
1.11.6*. $\begin{bmatrix} -64 & 29 \\ -61 & 30 \\ -80 & 39 \end{bmatrix}.$

1.16.1*. $\text{rank } A = 3$.

1.16.2*. $\text{rank } A = 3$.

1.16.3*. $\text{rank } A = 2$.

1.16.4*. $\text{rank } A = 3$.

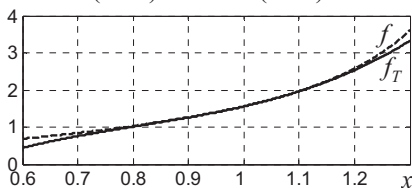
1.19.1*. $x_1 = -24$; $x_2 = -41$.

1.19.2*. $x_1 = 127$; $x_2 = -15$.

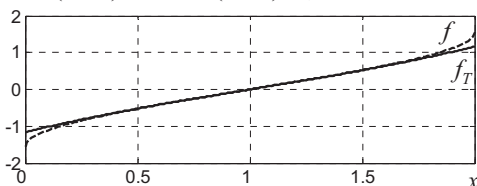
1.19.3*. Решение не существует, так как матрица системы вырождена.

1.19.4*. $x_1 = 28,8$; $x_2 = 15,2$.

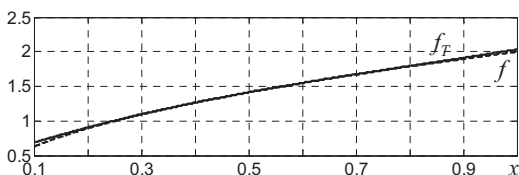
1.21.1*. $\text{tg } x \approx \text{tg } a + (1 + \text{tg}^2 a)(x - a) + \text{tg } a \cdot (1 + \text{tg}^2 a)(x - a)^2 + (4 \text{tg}^2 a + 3 \text{tg}^4 a + 1)/3 (x - a)^3 =$
 $= 1.5574 + 3.4255 (x - 1) + 5.3349 (x - 1)^2 + 5.1248 (x - 1)^3$;



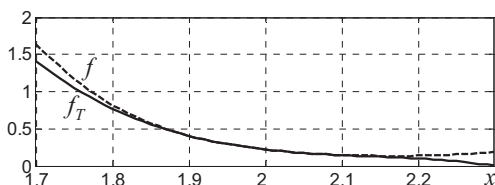
1.21.2*. $\arcsin(x - 1) \approx x - 1 + (x - 1)^3/6$;



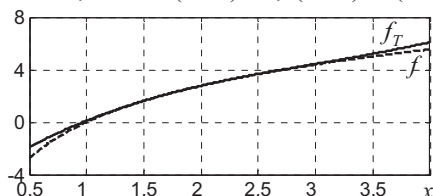
1.21.3*. $2\sqrt{x} \approx \sqrt{2}(1 + (x - 0,5) - 0,5(x - 0,5)^2 + 0,5(x - 0,5)^3)$;



1.21.4*. $e^{2 \sin x^2} \approx 0,2201 - 1,151(x - 2) + 5,387(x - 2)^2 - 13,28(x - 2)^3$;

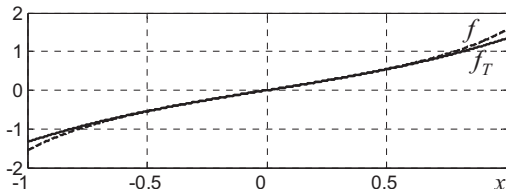


1.21.5*. $2 \ln x^2 \approx 2,7726 + 2(x-2) - 0,5(x-2)^2 + (x-2)^3/6;$



1.21.6*. Ряд Тейлора заданной функции не существует в точке $a=1$, так как эта функция не дифференцируема в точке $a=1$.

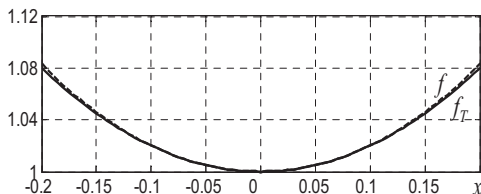
1.22.1*. $\operatorname{tg} x \approx x + 1/3 \cdot x^3.$



1.22.2*. $\arcsin(x-1) \approx -\frac{\pi}{2} + x.$

1.22.3*. Ряд Маклорена функции $2\sqrt{x}$ не существует, так как её производная терпит разрыв в точке $x=0$.

1.22.4*. $e^{2 \sin x^2} \approx 1 + 2x^2;$

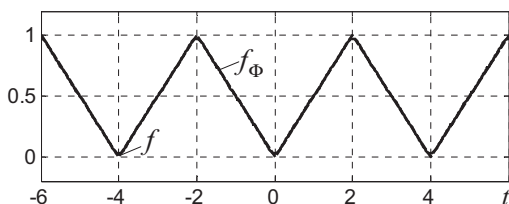


1.22.5*. Ряд Маклорена функции $2 \ln x^2$ не существует, так как функция терпит разрыв в точке $x=0$.

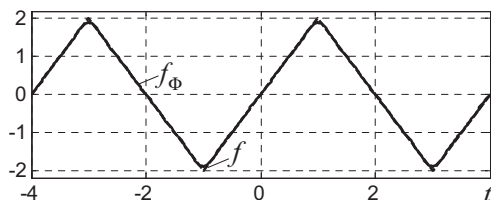
1.22.6*. Ряд Маклорена функции $f(x) = \operatorname{sign}(x + x^2 - 2)$ имеет вид $f(x) = f(0) = -1.$

1.25.1*.

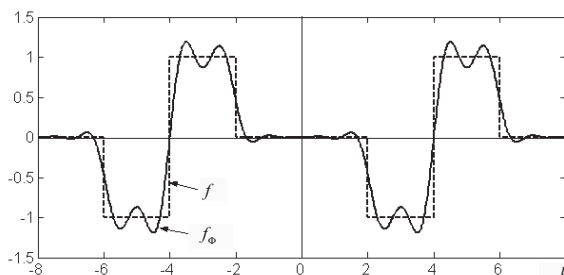
$$f(t) \approx 0,5 - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \frac{\pi}{2} t + \frac{1}{9} \cos 3 \frac{\pi}{2} t + \frac{1}{25} \cos 5 \frac{\pi}{2} t + \frac{1}{49} \cos 7 \frac{\pi}{2} t \right);$$



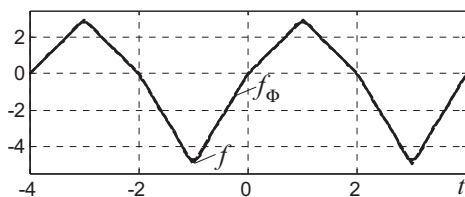
1.25.2*.
$$f(t) \approx \frac{16}{\pi^2} \left(\sin \frac{\pi}{2} t - \frac{1}{9} \sin 3 \frac{\pi}{2} t + \frac{1}{25} \sin 5 \frac{\pi}{2} t - \frac{1}{49} \sin 7 \frac{\pi}{2} t \right);$$



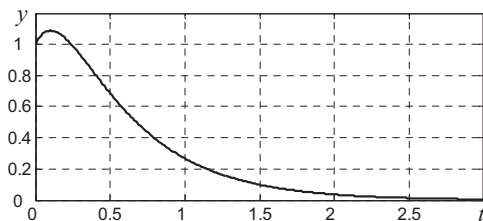
1.25.3*.
$$f(t) \approx \frac{2}{\pi} \left(-\sin \frac{\pi}{4} t + \sin 2 \frac{\pi}{4} t - \frac{1}{3} \sin 3 \frac{\pi}{4} t - \frac{1}{5} \sin 5 \frac{\pi}{2} t + \frac{1}{3} \sin 6 \frac{\pi}{4} t - \frac{1}{7} \sin 7 \frac{\pi}{4} t \right);$$



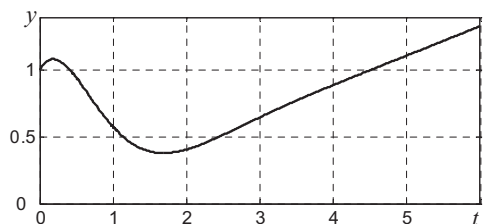
1.25.4*.
$$f(t) \approx -\frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \left(\cos 2 \frac{\pi}{2} t + \frac{1}{9} \cos 6 \frac{\pi}{2} t \right) + \frac{32}{\pi^2} \left(\sin \frac{\pi}{2} t - \frac{1}{9} \sin 3 \frac{\pi}{2} t + \frac{1}{25} \sin 5 \frac{\pi}{2} t - \frac{1}{49} \sin 7 \frac{\pi}{2} t \right);$$



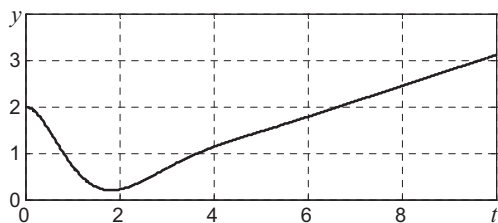
2.5.1*. $y = 2e^{-2t} - e^{-6t}$;



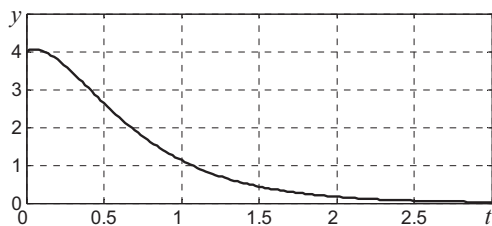
2.5.2*. $y = \frac{2}{9}t + e^{-1.5t} \left(\frac{41}{27} \sin 1.5t + \cos 1.5t \right)$;



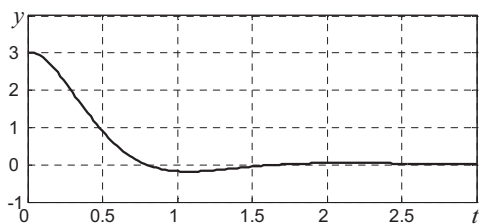
2.5.3*. $y = \frac{1}{3} \left[-\frac{2}{3} + t + \frac{1}{3} e^{-t} (8.5\sqrt{2} \sin \sqrt{2}t + 20 \cos \sqrt{2}t) \right]$;



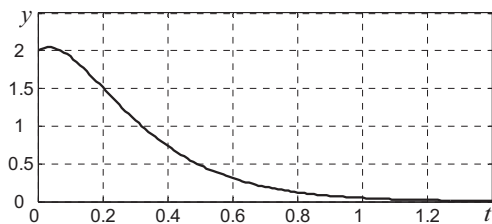
2.5.4*. $y = 9e^{-2t} - 5e^{-4t};$



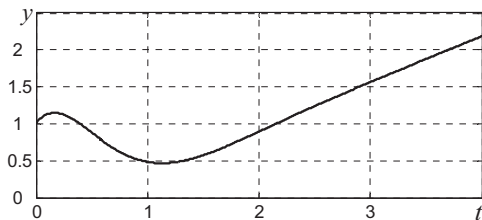
2.5.5*. $y = \frac{1}{5} \left[\frac{8}{61} + \frac{4}{45} e^{-t} + \frac{1}{2745} e^{-2.5t} \left(\frac{76931}{2} \sin 3t + 40571 \cos 3t \right) \right];$



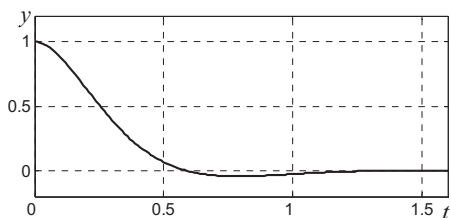
2.5.6*. $y = 0,125[0,25e^{-2t} + (15,75 + 119t)e^{-6t}];$



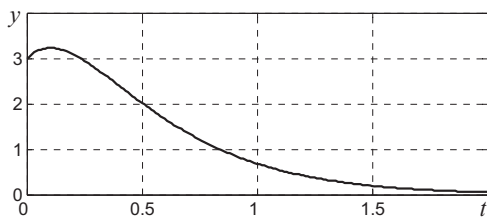
2.8.1*. $y(t) = 0,0625[5(2t-1) + e^{-2t}(32 \sin 2t + 21 \cos 2t)];$



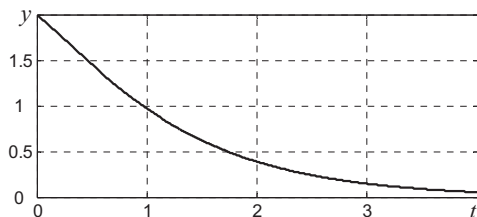
2.8.2*. $y(t) = e^{-4t} (\sin 4t + \cos 4t)$;



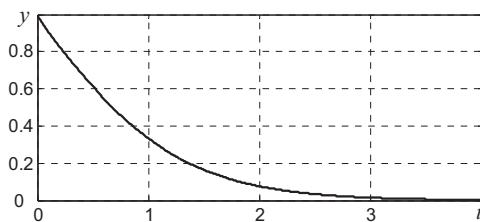
2.8.3*. $y(t) = e^{-3t} (12 + 5t) - 9e^{-4t}$;



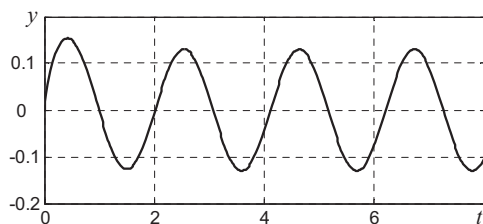
2.8.4*. $y(t) = 3e^{-t} - e^{-2t}$;



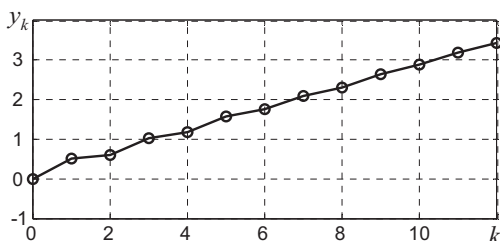
2.8.5*. $y(t) = 1/3[(5t + 7/3)e^{-2t} + 2/3e^{-5t}]$;



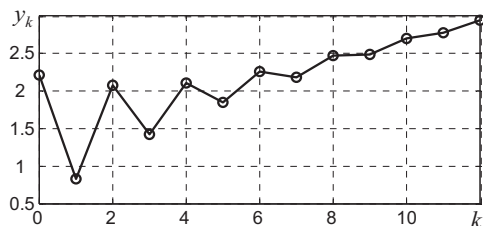
2.8.6*. $y(t) = \frac{4}{949} (((28 \cos t + 120 \sin t) \cos t - 21) \cos t -$
 $-30 \sin t) - \frac{41}{438} e^{-8t} + \frac{5}{78} e^{-2t};$



2.12.1*. $y_k = 0,5k - 0,8y_{k-1} + 0,012y_{k-2} - 0,01y_{k-3},$
 $y_{-1} = 0, y_{-2} = -1, y_{-3} = -0,5;$

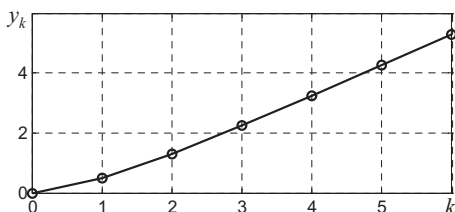


2.12.2*. $y_k = 2 \cdot 1[k] + 0,2k - 0,6y_{k-1} + 0,08y_{k-2}, y_{-1} = -0,5; y_{-2} = -1;$



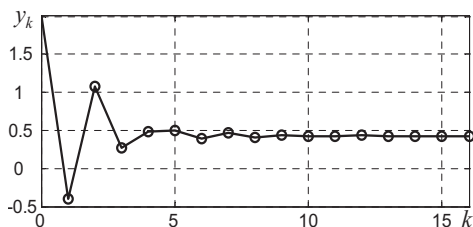
2.12.3*. $y_0 = 0, y_1 = 2g_0, y_2 = 2g_1 - 0,5g_0, y_3 = 2g_2 - 0,5g_1 - 1,5g_0,$
 $y_4 = 2g_3 - 0,5g_1 - 1,5g_1, y_5 = 2g_4 - 0,5g_3 - 1,5g_2,$
 $y_6 = 2g_5 - 0,5g_4 - 1,5g_3.$

$$2.14.1^*. \quad y_k = \frac{25}{24} \left(k - \frac{11}{12}\right) - \frac{5}{32} 0,2^k + \frac{10}{9} 0,4^k;$$

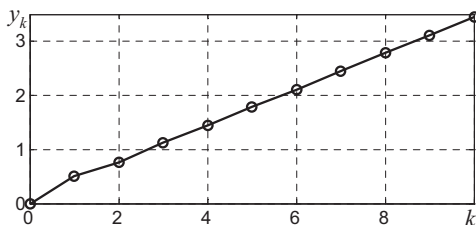


$$2.14.2^*. \quad y_k = \frac{50}{117} + \frac{18}{65} 0,6^k + \frac{2z^k}{585} (379 \cos k\varphi - 337 \sin k\varphi);$$

$$z = \sqrt{0,5^2 + 0,3^2}; \quad \varphi = \pi - \arctg 0,6;$$



$$2.14.3^*. \quad y_k = \frac{1}{9} [2(-0,5)^{k+1} + 3k + 1];$$



$$2.14.4^*. \quad y_k = \frac{25}{8} \left(k - \frac{11}{12}\right) - \frac{15}{32} 0,2^k + \frac{10}{3} 0,4^k.$$

$$2.18.1^*. \quad e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-5t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix}.$$

$$2.18.2^*. \quad e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-3t} & e^{-t} - e^{-3t} & e^{-t} + e^{-3t} - 2e^{-2t} \\ 0 & e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

$$2.18.3^*. \quad e^{At} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3e^{-7t} + 2e^{-2t} & 3e^{-2t} - 3e^{-7t} \\ 2e^{-2t} - 2e^{-7t} & 2e^{-7t} + 3e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

$$2.18.4^*. \quad e^{At} = \begin{bmatrix} e^{3t} & 0,25(e^{3t} - e^{-5t}) \\ 0 & e^{-5t} \end{bmatrix}.$$

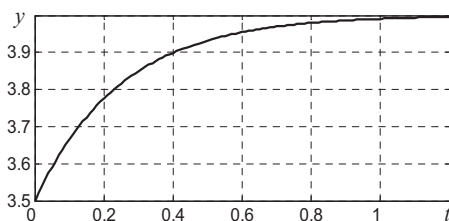
$$2.18.5^*. \quad e^{At} = \begin{bmatrix} -3e^{-4t} + 4e^{-3t} & e^{-3t} - e^{-4t} \\ -12e^{-3t} + 12e^{-4t} & 4e^{-4t} - 3e^{-3t} \end{bmatrix}.$$

$$2.18.6^*. \quad e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & 1 - e^{-t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}.$$

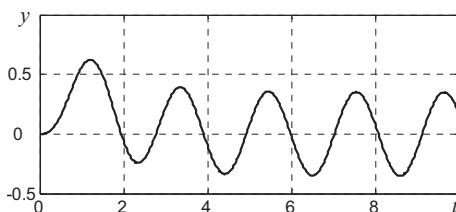
$$2.21.1^*. \quad x = \begin{bmatrix} 3e^{-5t} \\ 4 \\ 5e^t \end{bmatrix}.$$

$$2.21.2^*. \quad x = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ 2e^{-t} - e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

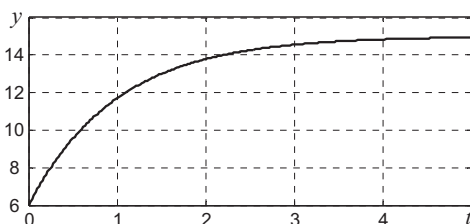
$$2.21.3^*. \quad x = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 27e^{-2t} - 12e^{-7t} \\ 27e^{-2t} + 8e^{-7t} \end{bmatrix}. \quad 2.22.1^*. \quad y = 4 - 0,5e^{-4t};$$



$$2.22.2^*. \quad y = (-60e^{-2t} + 30e^{-t} - 18\cos 3t - 14\sin 3t) / 65;$$



2.22.3*. $y = 15 - 9e^{-t}$;



2.26.1*.

k	gk	xk(1)	xk(2)	yk
0	0	0.5	0.5	0
1	3	0.14	-0.3	-0.44
2	6	9.004	2.74	-6.264
3	9	20.02	-1.908	-21.928
4	12	30.851	-11.783	-42.635
5	15	41.228	-23.565	-64.792

2.26.2*.

k	gk	xk(1)	xk(2)	yk
0	0	1	2	-0.5
1	0.5910	2.6	1.12	-3.34
2	1.1293	3.271	-0.9430	-5.3781
3	1.5667	2.1489	-3.4538	-4.9502
4	1.8641	-0.5978	-5.3612	-1.7838
5	1.995	-3.8558	-5.866	2.8507

2.26.3*.

k	gk	xk(1)	xk(2)	xk(3)	yk
0	1.5	3	-1	0.5	-0.05
1	1.5	5	-1.8	2.35	0.575
2	1.5	7.85	-2.88	4.665	1.35
3	1.5	11.59	-4.634	7.735	2.1308
4	1.5	16.531	-7.145	12.515	3.3783
5	1.5	23.781	-10.02	19.475	5.7894

2.27*. a)

$$x_{1k} = \frac{1}{8 \cdot 245} \left((19740k - 17850 + (9415 + j5189\sqrt{7})(0,3 + j0,1\sqrt{7})^k + \right. \\ \left. + (9415 - j5189\sqrt{7})(0,3 - j0,1\sqrt{7})^k \right);$$

$$x_{2k} = \frac{1}{8 \cdot 49} \left((-4620k + 13650 - (6727 - j3651\sqrt{7})(0,3 + j0,1\sqrt{7})^k - \right. \\ \left. - (6727 + j3651\sqrt{7})(0,3 - j0,1\sqrt{7})^k \right);$$

$$y_k = -x_{1k} + x_{2k};$$

$$\text{б) } x_{1k} = \frac{1}{4 \cdot 35} \left(940 - (435 + j129\sqrt{7})(0,3 + j0,1\sqrt{7})^k - \right. \\ \left. - (435 - j129\sqrt{7})(0,3 - j0,1\sqrt{7})^k \right);$$

$$x_{2k} = \frac{1}{28} \left(-220 + (117 - j141\sqrt{7})(0,3 + j0,1\sqrt{7})^k + \right. \\ \left. + (117 + j141\sqrt{7})(0,3 - j0,1\sqrt{7})^k \right);$$

$$y_k = -x_{1k} + x_{2k}.$$

2.28*. a)

$$x_1(k) = -\frac{480}{47} \left(15040 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{10}\right) + 7802 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{5}\right) + \right. \\ + 22560 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{10}\right) \cos\left(\frac{3}{10}\right) - 36754 \left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{10}\right) \cos\left(\frac{3}{10}\right) - \\ - 11280 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{5}\right) \cos\left(\frac{3}{10}\right) + 7520 \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7 + I\sqrt{47}}\right)^k - \\ - 375I \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7 + I\sqrt{47}}\right)^k \cos\left(\frac{3}{10}\right) \sqrt{47} + \\ + 375I \sin\left(\frac{3}{10}\right) \sqrt{47} \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7 + I\sqrt{47}}\right)^k \cos\left(\frac{3}{10}\right) - \\ - 290I \sin\left(\frac{3}{10}\right) \sqrt{47} \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7 + I\sqrt{47}}\right)^k + 290I \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7 + I\sqrt{47}}\right)^k \sqrt{47} + \left. \right)$$

$$\begin{aligned}
& +7520 \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}}\right)^k - \\
& -10575 \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}}\right)^k \cos\left(\frac{3}{10}\right) - \\
& -10575 \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}}\right)^k \cos\left(\frac{3}{10}\right) \Bigg/ \\
& \Bigg/ \left(\left(1200 \cos\left(\frac{3}{10}\right)^2 - 1715 \cos\left(\frac{3}{10}\right) + 613 \right) (7+I\sqrt{47})(-7+I\sqrt{47}) \right); \\
& x_2(k) = -\frac{96}{47} \left(6110 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{10}\right) + 40984 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{5}\right) + \right. \\
& + 112800 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{10}\right) \cos\left(\frac{3}{10}\right)^2 - 89018 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{10}\right) \cos\left(\frac{3}{10}\right) - \\
& - 56400 \sin\left(\frac{3}{10}k - \frac{3}{5}\right) \cos\left(\frac{3}{10}\right) + 3055 \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}}\right)^k + \\
& + 5475I \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}}\right)^k \cos\left(\frac{3}{10}\right) \sqrt{47} - \\
& - 5475I \sin\left(\frac{3}{10}\right) \sqrt{47} \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}}\right)^k \cos\left(\frac{3}{10}\right) + \\
& + 3905I \sin\left(\frac{3}{10}\right) \sqrt{47} \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}}\right)^k - \\
& - 3905I \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}}\right)^k \sqrt{47} + \\
& + 3055 \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}}\right)^k - 3525 \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}}\right)^k \cos\left(\frac{3}{10}\right) - \\
& - 3525 \sin\left(\frac{3}{10}\right) \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}}\right)^k \cos\left(\frac{3}{10}\right) \Bigg/ \\
& \Bigg/ \left(\left(1200 \cos\left(\frac{3}{10}\right)^2 - 1715 \cos\left(\frac{3}{10}\right) + 613 \right) (7+I\sqrt{47})(-7+I\sqrt{47}) \right);
\end{aligned}$$

б)

$$x1(k) = -\frac{48}{329} \left(-1880 + 158I \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}} \right)^k \sqrt{47} + 1269 \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}} \right)^k - \right. \\ \left. -158I \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}} \right)^k \sqrt{47} + 1269 \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}} \right)^k \right) \Bigg/ \\ \Bigg/ \left((7+I\sqrt{47})(-7+I\sqrt{47}) \right);$$

$$x2(k) = \frac{24}{1645} \left(20680 - 8695 \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}} \right)^k + 1111I \left(\frac{48}{5} \frac{1}{7+I\sqrt{47}} \right)^k \sqrt{47} - \right. \\ \left. -1111I \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}} \right)^k \sqrt{47} - 8695 \left(-\frac{48}{5} \frac{1}{-7+I\sqrt{47}} \right)^k \right) \Bigg/ \\ \Bigg/ \left((7+I\sqrt{47})(-7+I\sqrt{47}) \right).$$

3.6*а. $\dot{x} = -(1/T_1 + 1/T_2)x + g/T_1, \quad y = Kx,$

где $x = U_c, \quad g = U_1, \quad y = U_2, \quad T_1 = R_1C,$

$T_2 = (R_2 + R_3)C, \quad K = R_3/(R_2 + R_3).$

3.6*б. $\dot{x}_1 = -(1/T_1 + 1/T_3)x_1 + x_2/T_3 + g/T_1,$

$\dot{x}_2 = -x_1/T_2 - x_2/T_2, \quad y = x_1,$

где, $x_2 = U_{c2}, \quad g = U_1, \quad y = U_2, \quad T_1 = R_1C_1,$

$T_2 = R_2C_2, \quad T_3 = R_2C_1.$

3.6*в. $\dot{x} = -(1/T_1 + 1/T_2)x + (1/T_1 + 1/T_2)g, \quad y = -Kx + Kg,$

где $x = U_c, \quad g = U_1, \quad y = U_2, \quad T_1 = R_1C,$

$T_2 = (R_2 + R_3)C, \quad K = R_3/(R_2 + R_3).$

3.6*г. $U = -K_1U_1 - K_2U_2, \quad K_1 = R_3/R_1, \quad K_2 = R_3/R_2.$

3.7*. При $x_1 = H, \quad x_2 = m_\theta = cV_\theta$

$$\dot{x}_1 = -\frac{k}{S}\sqrt{x_1} + \frac{1}{S}(u_1 + u_2), \quad \dot{x}_2 = -\frac{k}{S}\frac{x_2}{\sqrt{x_1}} + c_1u_1 + c_2u_2,$$

или

$$\dot{x}_1 = -0,03\sqrt{x_1} + 33,3333(u_1 + u_2),$$

$$\dot{x}_2 = -0,03 \frac{x_2}{\sqrt{x_1}} - 1,4u_1 + 2u_2, \quad y = x_1.$$

Установившиеся значения $x_1^\circ = 1,5625$, $x_2^\circ = 2$, $c^\circ = 1,6$.

$$\dot{\tilde{x}}_1 = -0,012\tilde{x}_1 + 33,3333(u_1 + u_2),$$

$$\dot{\tilde{x}}_2 = 0,01536\tilde{x}_2 - 0,024\tilde{x}_2 + 1,4u_1 + 2u_2, \quad y = x_1.$$

3.8*. При $x_1 = \Delta x$, $x_2 = \Delta \dot{x}$ и $y = U_a$ $\dot{x}_1 = x_2$,

$$\dot{x}_2 = -\frac{2}{m} \frac{k}{m} x_1 - \frac{k_v}{m} x_2 + \frac{k_m}{m} a, \quad y = \frac{U_n}{\Delta x_{\max}} x_1.$$

3.10*. а) $y(t) = h_0 + \frac{(MR_3 - mgR_1R_2)}{2 R_1 (J_{\text{оп}} + mR_2^2)} \frac{R_2}{t^2}.$

$$\text{б) } W_{y_{u_1}}(p) = K_h / (T_{\text{б}} p + 1), \quad W_{y_{u_2}}(p) = K_h / (T_{\text{б}} p + 1),$$

$$T_{\text{б}} \dot{y} + y = K_h (u_1 + u_2),$$

$$\text{где } T_{\text{б}} = 3Sq^\circ / k^2 \approx 14,69, \quad K_h = 3q^\circ / k^2 \approx 18,37.$$

$$\text{в) } W_a(p) = K_a / (T_a p^2 + 2\zeta T_a p + 1),$$

$$\text{где } K_a = k_m U_n / 2 \quad k \quad \Delta x_{\max}, \quad T_a = \sqrt{m/2} \quad k, \quad \zeta = k_v / 2\sqrt{2} \quad m \quad k.$$

Математической моделью акселерометра является колебательное звено второго порядка.

$$\text{3.11*} \quad W(p) = \frac{U_n(p)}{U_e(p)} = \frac{K_{uz}}{T_e T_{\text{я}} p^2 + (T_e + T_{\text{я}}) p + 1},$$

колебательное звено.

$$\text{3.12.1*} \quad \frac{d^3 y}{dt^3} + 2 \frac{dy}{dt} + 5y = g + 10 \frac{dg}{dt}.$$

$$\text{3.12.2*} \quad 4 \frac{d^2 y}{dt^2} + 20 \frac{dy}{dt} + 2y = g + 12 \frac{dg}{dt}.$$

$$\text{3.12.3*} \quad \frac{d^3 y}{dt^3} + 4 \frac{d^2 y}{dt^2} + 8 \frac{dy}{dt} = 10g.$$

$$\text{3.12.4*} \quad \frac{d^3 y}{dt^3} + 9 \frac{d^2 y}{dt^2} + 26 \frac{dy}{dt} + 24y = 24g.$$

$$3.16^*. \quad W_p(z) = \frac{5,401z+3,24}{z^2-2z+1}, \quad W_s(z) = \frac{5,401z+3,24}{z^2+3,401z+4,24}.$$

$$3.17^*. \quad W_p(z) = \frac{3,357z+3,357}{z^2-1,52z+1}, \quad W_s(z) = \frac{3,357z+3,357}{z^2+1,837z+4,357},$$

$$y_k+1,837y_{k-1}+4,357y_{k-1}=3,357(g_{k-1}+g_{k-2}).$$

$$3.18^*. \quad W_p(z) = \frac{K(0,04874z+0,06979)}{z^2-1,8607z+0,8607}.$$

$$3.19^*. \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & -5,4 \\ 1,6 & -4,4 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1,8 \\ 1,8 \end{bmatrix} g_k, \quad y_k = [0 \quad 3]x_k,$$

$$W_s(z) = \frac{5,401z+3,24}{z^2+3,4z+4,24}.$$

$$3.20^*. \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,7602 & -3,4445 \\ 1,837 & -2,5963 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1,837 \\ 1,918 \end{bmatrix} g_k, \quad y_k = [0 \quad 1,75]x_k,$$

$$W_s(z) = \frac{3,3565z+3,3539}{z^2+1,8361z+4,3538}.$$

$$3.21^*. \quad x_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,8607 & 0 \\ 0,6965 & 1 \end{bmatrix} x_k + K \begin{bmatrix} 0,1756 \\ 0,1219 \end{bmatrix} u_k, \quad y_k = [0 \quad 0,4]x_k,$$

$$W_p(z) = \frac{K(0,04874z+0,06979)}{z^2-1,861z+0,8607}.$$

$$3.24.1^*. \quad G(p) = (p^2+0,01)p^2, \quad \dot{x}_g = \begin{bmatrix} 0 & -0,01 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x_g,$$

$$g = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0]x_g.$$

$$3.24.2^*. \quad G(p) = (p+1)p^2, \quad \dot{x}_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x_g, \quad g = [1 \quad 0 \quad 1]x_g.$$

$$3.24.3^*. \quad G(p) = p^4, \quad \dot{x}_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x_g, \quad g = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] x_g.$$

$$3.24.4^*. \quad G(p) = (p + \alpha_1)(p + \alpha_2), \quad \dot{x}_g = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & 0 \\ 0 & -\alpha_1 \end{bmatrix} x_g, \quad g = [1 \quad 1] x_g.$$

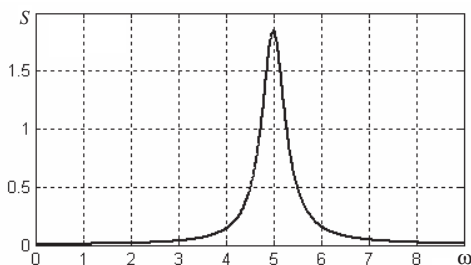
$$3.24.5^*. \quad G(p) = (p^2 + 0,25\pi^2), \quad \dot{x}_g = \begin{bmatrix} 0 & -0,25\pi^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x_g, \quad g = [1 \quad 0] x_g.$$

$$3.24.6^*. \quad G(p) = (p + 1,5)p^2, \quad \dot{x}_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1,5 \end{bmatrix} x_g, \quad g = [1 \quad 0 \quad 1] x_g.$$

$$3.29^*. \quad D_\varphi = 2,5, \quad R_{\varphi\varphi}(\tau) = 2,5e^{-8|\tau|}.$$

$$3.30^*. \quad R_{\varphi\varphi}(\tau) = 11,5 \delta(\tau).$$

$$3.31^*. \quad S_{\varphi\varphi}(\omega) = 0,45 \frac{(12,59 + \omega^2)}{(0,09 + (5 - \omega)^2)(0,09 + (5 + \omega)^2)};$$



$$3.32^*. \quad \alpha = \omega_n \sqrt{(1 - \delta)/2\delta}, \quad D_\varphi = \alpha(1 + \delta)S_0/2, \\ R_{\varphi\varphi}(\tau) = D_\varphi \exp(-\alpha |\tau|).$$

$$3.33^*. \quad S_{\varphi\varphi}(\omega) = 1463734,8/(333^2 + \omega^2), \\ R_{\varphi\varphi}(\tau) = 2197,8 \exp(-333 |\tau|).$$

4.6*. Нет решения.

$$4.7^*. \quad \dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 10 \\ -7 \end{bmatrix} g, \quad y = [-1 \quad -3] \tilde{x}.$$

$$4.8^*. \quad \dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 38 \\ 8 \end{bmatrix} g.$$

$$4.9^*. \quad \dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 38 \\ 8 \end{bmatrix} g, \quad y = [0 \ 1] x.$$

$$4.15.1^*. \quad W(p) = \frac{5+3p}{p^2+3p+1}.$$

$$4.15.2^*. \quad W(p) = (2+p)/p.$$

$$4.15.3^*. \quad W(p) = \frac{p^2+6p+15}{p^2-4p-5}.$$

$$4.15.4^*. \quad W(p) = \left[\frac{8p+104}{p^2+11p+24} \cdot \frac{p^2+24p+175}{p^2+11p+24} \right].$$

$$4.15.5^*. \quad W(p) = \left[\frac{2}{5p^3+3p^2+4} \cdot \frac{3+2p}{5p^3+3p^2+4} \right].$$

$$4.15.6^*. \quad W(p) = \left[\frac{\frac{4}{p^2+2p}}{\frac{5+2p}{p^3+3p+2}} \right] = \frac{1}{p^3+3p^2+2p} \left[\frac{4p+4}{2p^2+5p} \right].$$

$$4.15.7^*. \quad W(p) = \frac{1}{p^2-3p+2} \left[\frac{p+1}{3p^2-10p+9} \right].$$

$$4.15.8^*. \quad W(p) = \left[\frac{2p^2+32p}{p^2} \cdot \frac{3p^2+29p}{p^2} \right].$$

$$4.15.9^*. \quad W(z) = \frac{3,72z-1,908}{z^2-1,4z+0,25}.$$

$$4.15.10^*. \quad W(z) = \frac{0,8z^2-0,62z+0,11}{z^2-2z+0,09}.$$

$$4.15.11^*. \quad W(z) = \frac{1}{z^2-1,6z+0,18} \left[\frac{0,82z-0,029}{1,99z+0,18} \right].$$

$$4.22^*. \quad W_{\text{yg}}(p) = \frac{W_2 W_1}{W_2(W_1+W_3)+1} = \frac{3(p+2)(4p+1)}{2p^3+25p^2+35p+7},$$

$$W_{yf}(p) = \frac{W_2}{W_2(W_1 + W_3) + 1} = \frac{(4p+1)(2p+1)(p+2)}{2p^3 + 25p^2 + 35p + 7},$$

$$W_{eg}(p) = \frac{W_3W_2 + 1}{W_2(W_1 + W_3) + 1} = \frac{(2p+1)(p^2 + 6p + 1)}{2p^3 + 25p^2 + 35p + 7},$$

$$W_{ef}(p) = \frac{-W_2}{W_2(W_1 + W_3) + 1} = \frac{-(4p+1)(2p+1)(p+2)}{2p^3 + 25p^2 + 35p + 7},$$

система полная.

$$4.23^*. \quad W_{yg}(p) = \frac{(W_1 + W_2)W_3}{W_4W_3(W_1 + W_2) + 1} = \frac{0,5(11p + 2)}{4p^3 + 9p^2 + 24p + 4},$$

система полная.

$$4.24^*. \quad W_{yg}(p) = \frac{W_3W_2W_4}{W_3W_2(W_4 - W_1) + W_3W_4W_5 + 1} =$$

$$= \frac{24}{p^3 + 3p^2 + 20p + 30},$$

система неполная.

4.25*. См. ответ задачи 4.23*.

4.26*. См. ответ задачи 4.24*.

$$4.27^*. \quad W_{yg} = \frac{W_1W_2W_4}{W_4[W_2(W_1 - W_3) + (W_5 + W_2W_6)(W_7 - 1)] + 1},$$

$$W_{yg} = \frac{15(p+2)(p+5)(2p+1)}{2p^6 + 21p^5 - 4p^4 - 649p^3 - 1206p^2 - 395p + 125};$$

$$W_{yf} = \frac{W_4}{W_4[W_2(W_1 - W_3) + (W_5 + W_2W_6)(W_7 - 1)] + 1},$$

$$W_{yf} = \frac{5(p+2)^2(p+1)(p+5)(2p+1)}{2p^6 + 21p^5 - 4p^4 - 649p^3 - 1206p^2 - 395p + 125};$$

$$W_{eg} = \frac{-\{W_4[W_2W_3 + (W_5 + W_2W_6)(W_7 - 1)] + 1\}}{W_4[W_2(W_1 - W_3) + (W_5 + W_2W_6)(W_7 - 1)] + 1},$$

$$W_{eg} = \frac{(p+1)(2p^5 + 19p^4 - 23p^3 - 656p^2 - 775p - 25)}{2p^6 + 21p^5 - 4p^4 - 649p^3 - 1206p^2 - 395p + 125};$$

$$W_{\varepsilon f} = \frac{-W_4}{W_4[W_2(W_1 - W_3) + (W_5 + W_2W_6)(W_7 - 1)] + 1},$$

$$W_{\varepsilon f} = \frac{-5(p+2)^2(p+1)(p+5)(2p+1)}{2p^6 + 21p^5 - 4p^4 - 649p^3 - 1206p^2 - 395p + 125};$$

$$\begin{aligned} & 2 \overset{(6)}{\varepsilon} + 21 \overset{(5)}{\varepsilon} - 4 \overset{(4)}{\varepsilon} - 649 \overset{(3)}{\varepsilon} - 1206 \ddot{\varepsilon} - 395 \dot{\varepsilon} + 125 \varepsilon = \\ & = -25g - 775 \dot{g} - 656 \ddot{g} - 23 \overset{(3)}{\varepsilon} + 19 \overset{(4)}{\varepsilon} + 2 \overset{(5)}{\varepsilon} - \\ & - 25 \overset{(3)}{f} - 130 \dot{f} - 250 \ddot{f} - 220 \overset{(3)}{f} - 85 \overset{(4)}{f} - 10 \overset{(5)}{f}, \end{aligned}$$

система полная.

$$\begin{aligned} 4.33.1^*. \quad \dot{x} &= \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g, \\ y &= [0 \quad 1 \quad 3 \quad 2]x. \end{aligned}$$

$$4.33.2^*. \quad \dot{x}_a = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x_a + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} g, \quad y = [3 \quad 0 \quad 1]x_a + [0 \quad 10]g$$

или

$$\dot{x}_b = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x_b + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} g, \quad y = [3 \quad 1]x_b + [0 \quad 10]g.$$

$$\begin{aligned} 4.33.3^*. \quad y &= \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \end{bmatrix} x_a + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g, \\ \dot{x}_a &= \begin{bmatrix} -8 & -15 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x_a + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} g \end{aligned}$$

или

$$\dot{x}_b = \begin{bmatrix} -12 & -47 & -60 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x_b + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g,$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 & 12 & 16 \\ 5 & 29 & 20 \end{bmatrix} x_b + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g.$$

4.33.4*.

$$\dot{x}_b = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -15 & -8 \end{bmatrix} x_b + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} g, \quad y = \begin{bmatrix} 6 & 11 & 3 \\ 0 & -15 & -3 \\ 75 & 40 & 5 \end{bmatrix} x_b + \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} g.$$

4.35*.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 12 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -4 & 0 & -3 \\ 0 & 8 & -4 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g \\ f \end{bmatrix}, \quad y = 3x_4.$$

4.36.1*.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -0,5 & -30 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 30 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g, \quad y = 30x_2.$$

4.36.2*. $\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & -18 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} g, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 3 \end{bmatrix} x.$

4.36.3*. $\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 12 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -4 & 0 & -3 \\ 0 & 8 & -4 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g, \quad y = 8x_2 - 4x_3.$

$$4.36.4^* \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -24 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & -6 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 24 & -6 & 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g \\ f \end{bmatrix},$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 24 & -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g \\ f \end{bmatrix}.$$

$$4.37.1^* \quad W_{yg}(p) = \frac{150p}{p^4 + 2,5p^3 + p^2 + 90p - 30},$$

$$A(p) = p^4 + 2,5p^3 + p^2 + 90p - 30, \text{ система полная.}$$

$$4.37.2^* \quad W_{yg}(p) = \frac{9p + 15}{p^2 + 19p + 24},$$

$$A(p) = p^2 + 19p + 24, \text{ система полная.}$$

$$4.37.3^* \quad W_{yg}(p) = \frac{16p^3 + 16p^2}{p^5 + 4p^4 - 43p^3 - 78p^2 - 32p}$$

или

$$W_{yg}(p) = \frac{16p}{p^3 + 3p^2 - 46p - 32},$$

$$A(p) = p^5 + 4p^4 - 43p^3 - 78p^2 - 32p, \text{ система неполная.}$$

$$4.37.4^* \quad W_{y_1g}(p) = \frac{96(p+2)p}{p^4 + 5p^3 - 16p^2 - 524p - 240},$$

$$W_{y_1f}(p) = \frac{24p^3 + 72p^2 + 48p}{p^4 + 5p^3 - 16p^2 - 524p - 240},$$

$$W_{y_2g}(p) = \frac{480p^2 + 2880p + 48}{p^4 + 5p^3 - 16p^2 - 524p - 240},$$

$$W_{y_2f}(p) = \frac{120p^2 + 720p + 240}{p^4 + 5p^3 - 16p^2 - 524p - 240}, \text{ система неполная,}$$

$$A(p) = p^6 + 6p^5 - 11p^4 - 540p^3 - 764p^2 - 240p;$$

Корректные уравнения динамических систем общего вида, заданных структурными схемами, могут быть получены только лишь преобразованием уравнений в переменных состояния их элементов. Как метод последовательных преобразований, так и правило Мейсона, в общем случае могут приводить к некорректным уравнениям систем.

$$5.8.1*. \quad h(t) = 1 + \frac{2}{3}e^{-5t} - \frac{5}{3}e^{-2t}; \quad w(t) = \frac{10}{3}(e^{-2t} - e^{-5t}).$$

$$5.8.2*. \quad h(t) = 4[1 - (1+t)e^{-t}], \quad w(t) = 4te^{-t}.$$

$$5.8.3*. \quad h_f(t) = \frac{3}{14} + \frac{3}{35}e^{-7t} - \frac{3}{10}e^{-2t}; \quad w_f(t) = 0.6(e^{-2t} - e^{-7t}).$$

$$5.8.4*. \quad h(t) = 1 - \left(\frac{7}{3} + 2t\right)e^{-2t} + 2e^{-3t} - \frac{2}{3}e^{-5t},$$

$$w(t) = \left(\frac{8}{3} + 4t\right)e^{-2t} - 6e^{-3t} + \frac{10}{3}e^{-5t}.$$

$$5.8.5*. \quad W_{yg} = \frac{10}{p^2 + 7p + 10},$$

$$h(t) = 1 + \frac{2}{3}e^{-5t} - \frac{5}{3}e^{-2t}, \quad w(t) = \frac{10}{3}(e^{-2t} - e^{-5t}).$$

$$5.8.6*. \quad W_{yg} = \frac{81(p+1)}{400p^3 + 600p^2 + 129p + 5},$$

$$h(t) = 16,2 - 21,375e^{-0,05t} + (36/7)e^{-0,2t} + (9/280)e^{-1,25t},$$

$$w(t) = (171/160)e^{-0,05t} - (36/35)e^{-0,2t} - (9/224)e^{-1,25t}.$$

$$5.8.7*. \quad W_{yg} = \frac{2p^2 + 15p + 31}{p^2 + 5p + 6},$$

$$h(t) = \frac{31}{6} + \frac{4}{3}e^{-3t} - \frac{9}{2}e^{-2t}, \quad w(t) = 2\delta(t) + 9e^{-2t} - 4e^{-3t}.$$

$$5.8.8*. \quad W_{yf} = \frac{2p+8}{p^2+4p+4},$$

$$h_f(t) = 2[1 - (1+t)e^{-2t}], \quad w_f(t) = 2(1+2t)e^{-2t}.$$

$$5.8.9*. \quad h_k = \frac{103}{204} - \frac{43}{60}(-0,2)^k + \frac{18}{85}(-0,7)^k, \quad k \geq 0,$$

$$w_0 = 0, \quad w_k = \frac{258}{300}(-0,2)^{k-1} - \frac{306}{850}(-0,7)^{k-1}, \quad k > 0.$$

Примечание. При решении задач в MATLAB функция $\delta(k)$ будет выведена как `charfcn[0](k)`.

$$5.9.1*. \quad h_k = 1 + 2,25(-0,3)^k - (-0,8)^k - 2,25(0,5)^k, \quad k \geq 0.$$

$$5.9.2*. \quad h_k = 1 + 3,5(0,3)^k - 4,5(0,4)^k, \quad k \geq 0.$$

$$5.9.3*. \quad h_k = 2 - \frac{116}{77}(1,4)^k - \frac{353}{88}(0,3)^k + \frac{197}{56}(0,7)^k, \quad k \geq 0.$$

$$5.10.1*. \quad h_k = \frac{221}{160} - \frac{34}{15}(0,5)^k + \frac{25}{24}(0,8)^k - \frac{5}{32}(0,2)^k, \quad k \geq 0,$$

$$w_0 = 0, \quad w_k = \frac{17}{15}(0,5)^{k-1} - \frac{20}{96}(0,8)^{k-1} + \frac{1}{8}(0,2)^{k-1}, \quad k > 0.$$

$$5.10.2*. \quad h_{fk} = -\frac{35}{3} - \frac{15}{8}(-0,1)^k + \frac{325}{24}(0,7)^k, \quad k \geq 0,$$

$$w_{f0} = 0, \quad w_{fk} = \frac{165}{80}(-0,1)^{k-1} - \frac{325}{80}(0,8)^{k-1}, \quad k > 0.$$

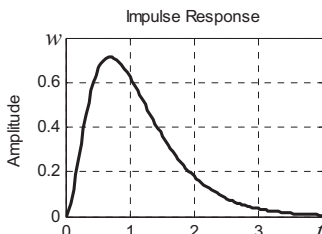
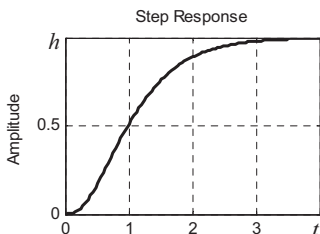
$$5.10.3*. \quad h_k = -7 + \frac{18}{5}(1,2)^k + \frac{17}{5}(0,2)^k, \quad k \geq 0,$$

$$w_0 = 0, \quad w_k = \frac{18}{25}(1,2)^{k-1} - \frac{68}{25}(0,2)^{k-1}, \quad k > 0,$$

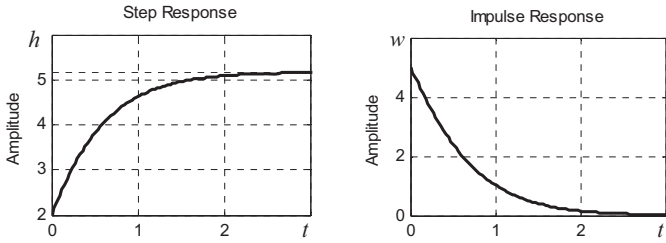
$$5.10.4*. \quad h(k) = \frac{7}{12} - \frac{4}{3}(-0,2)^k + 0,75(-0,6)^k, \quad k \geq 0,$$

$$w_0 = 0, \quad w(k) = 1,6(-0,2)^{k-1} - 1,2(-0,6)^{k-1}, \quad k > 0.$$

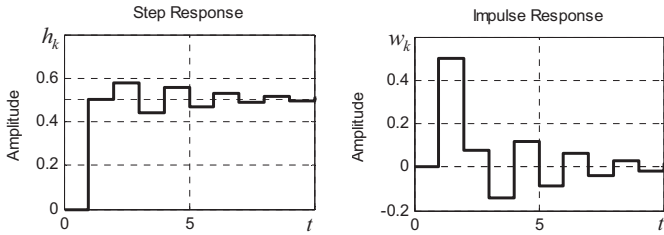
5.11.1*.



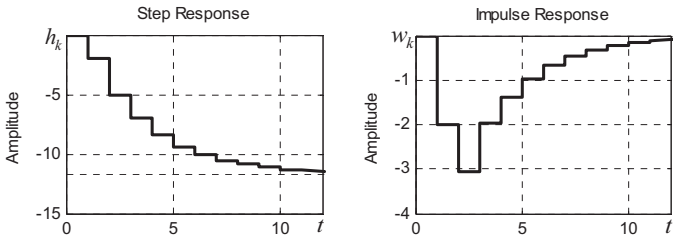
5.11.2*.



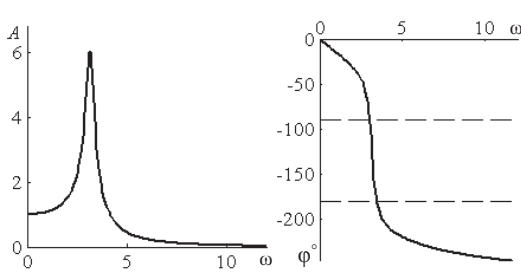
5.11.3*.



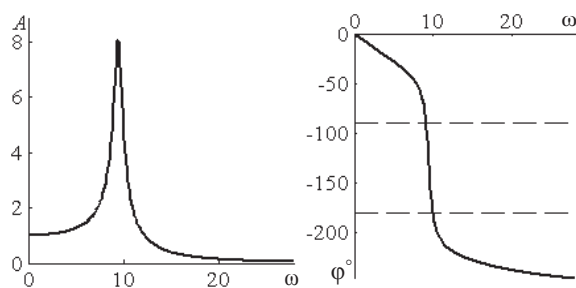
5.11.4*.



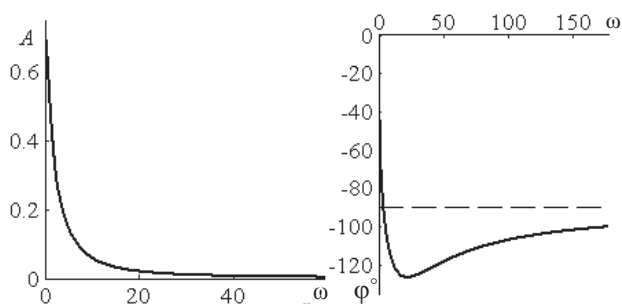
5.15.1*.



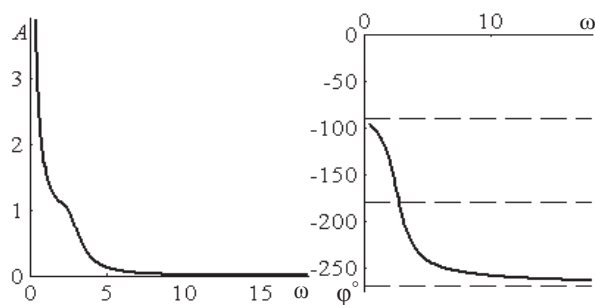
5.15.2*.



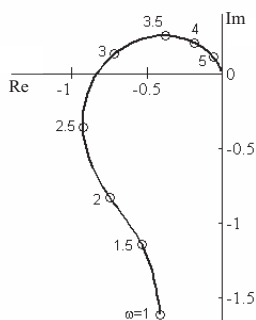
5.15.3*.
$$W_{yg} = \frac{47(3p^2 + 140p + 500)}{750p^3 + 10891p^2 + 40080p + 33500};$$



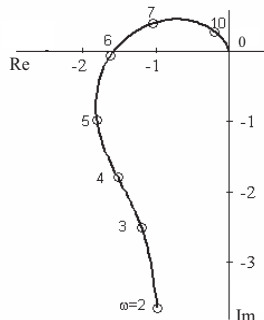
5.16.1*.



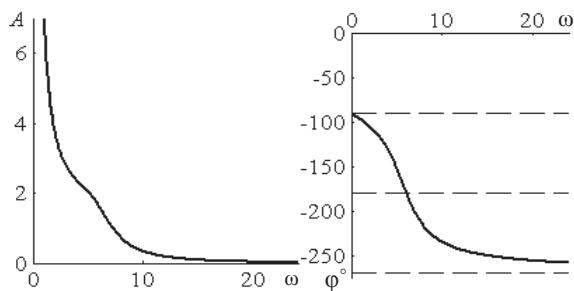
5.16.1*.



5.16.2*.

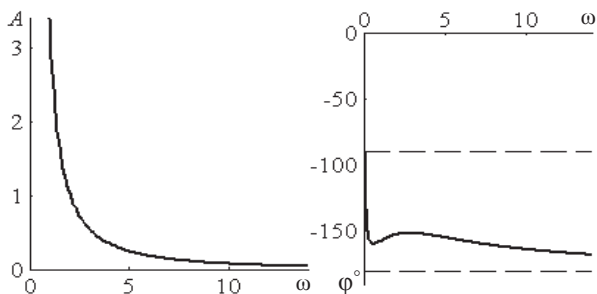


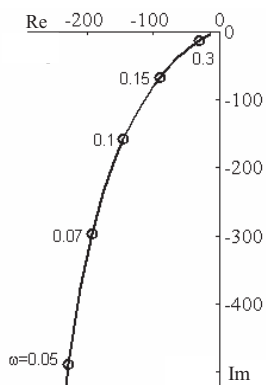
5.16.2*.



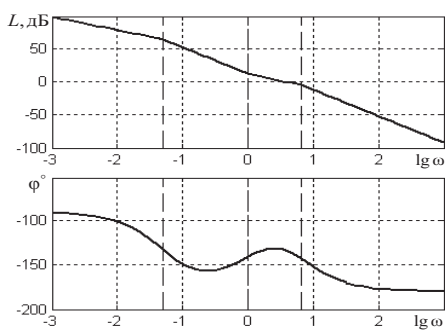
5.16.3*.

$$W_{ye}(p) = \frac{8p+15}{p^3+5p^2+0.5p};$$

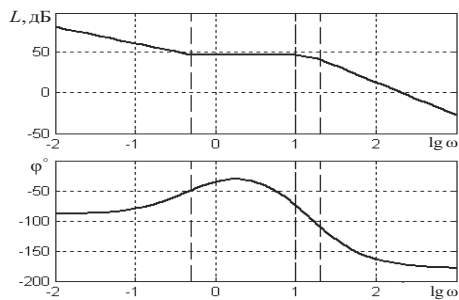




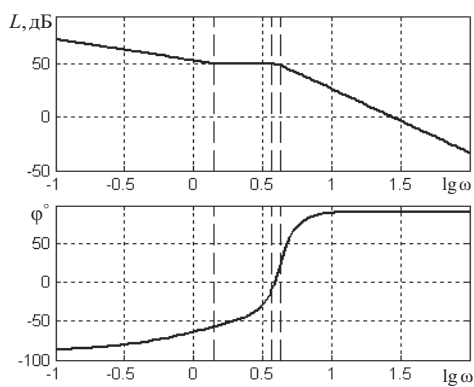
5.17.1*. $W_{yu}(p) = \frac{25(p+1)}{p(p+6,67)(p+0,04992)};$



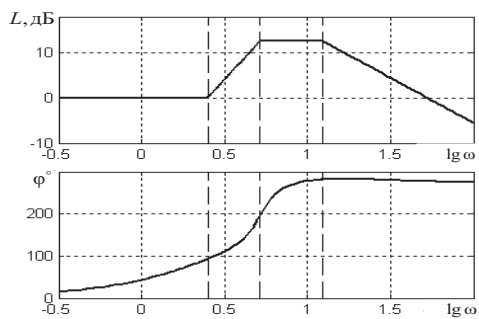
5.17.2*.



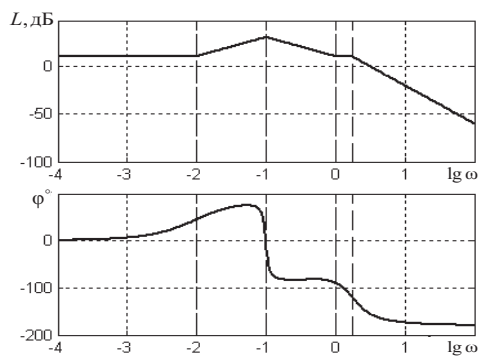
5.17.3*.



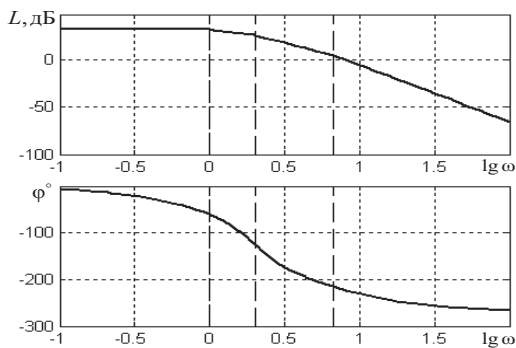
5.17.4*.



5.17.5*.



5.17.6*.

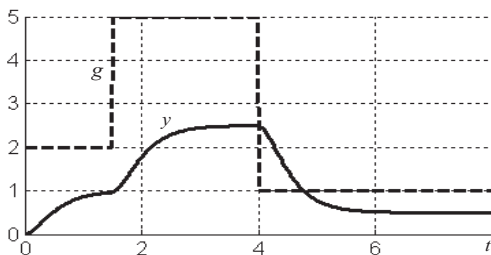


5.20*.

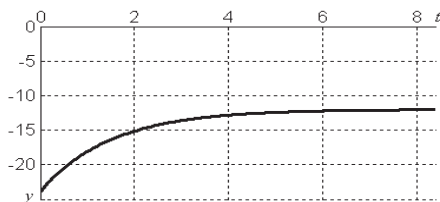
$$(0,1p^2 + 0,7p + 1,2)y(p) = 0,6g(p);$$

$$h(t) = 0,5 - 2e^{-3t} + 1,5e^{-4t} \quad (\text{см. задачу 5.4});$$

$$y(t) = 2h(t)l(t) + 3h(t-1,5)l(t-1,5) - 4h(t-4)l(t-4);$$



5.21*. $W(p) = \frac{K(T_1 p + 1)}{T_2 p + 1}$, $y(t) = -4K(1 + \frac{T_1 - T_2}{T_2} e^{\frac{t}{T_2}}) = -12(1 + e^{\frac{t}{1,5}})$;



$$5.22^*. \quad y(t) \Big|_{g(t)=2\delta(t)} = \frac{8}{3}(e^{-t} - e^{-4t}) + 0,4\delta(t), \quad t \geq 0,$$

$$y(t) \Big|_{f(t)=2 \cdot 1(t)} = 0,2 \left[1 - \frac{1}{3}(e^{-4t} + 2e^{-t}) \right], \quad t \geq 0.$$

$$5.23^*. \quad y(t) \Big|_{g(t)=8\delta(t)} = (56 - 96t)e^{-2t},$$

$$y(t) \Big|_{g(t)=5 \cdot 1(t)} = 2,5 + (30t - 2,5)e^{-2t}.$$

$$5.26^*. \quad y(t) = \left(-\frac{7}{2} + \frac{17}{8}e^{-2t} + \frac{5}{2}t \right) e^{-2t} + \frac{3}{8}.$$

$$5.27.1^*. \quad y(t) = (44,5e^{-3t} + 36te^{-2t} + 1,5t - 49,5e^{-2t} - 1) / 3.$$

$$5.27.2^*. \quad y(t) = 5 - e^{-2t} \left(\frac{10}{3} \sin 3t + \frac{11}{2} \cos 3t \right).$$

$$5.27.3^*. \quad y(t) = \frac{15}{2}e^{-2t} - \frac{60}{13}e^{-3t} - \frac{75}{26} \cos 2t + \frac{15}{26} \sin 2t.$$

$$5.27.4^*. \quad y(t) = -\frac{56}{15}e^{-2t} + \frac{308}{195}e^{-5t} + \frac{8}{5} + \frac{36}{65} \cos t + \frac{28}{65} \sin t.$$

$$5.27.5^*. \quad y(t) = 4e^{-2t} + 14t - 6te^{-2t} + e^{-t} - 8te^{-t}.$$

$$5.28^*. \quad y(t) = (0,2 + 3,2e^{-t} + t)(1 - e^{-2t}).$$

$$5.29^*. \quad y(t) = \frac{829}{52}e^{-4t} - \frac{2350}{87}e^{-3t} + t - \frac{2639}{4524} + 9e^{-2t} + \frac{1000}{377}e^{-0,1t}.$$

5.31*. $y_1(t) = 6,7 \cos(t - 0,61)$, $y_2(t) = 1,5 \cos(5t - 3,47)$. При действии второго воздействия $g_2(t)$ выходной гармонический сигнал системы $y_2(t)$ имеет почти в четыре раза меньшую амплитуду и почти в пять раз большее запаздывание по фазе.

$$5.32.1^*. \quad y(t) = 6,1208 \sin(4t + 2,7018).$$

$$5.32.2^*. \quad y(t) = 5,7138 \sin(4t - 0,39409).$$

$$5.32.3^*. \quad y(t) = 0,93914 \sin(4t - 1,5764).$$

$$5.33.1^*. \quad y(t) = 505,46 \sin(0,1t - 2,5939).$$

$$5.33.2^*. \quad y(t) = 1682,6 \sin(0,1t - 1,3884).$$

5.33.3*. $y(t) = 7069 \sin(0,1t - 1,5156)$.

5.33.4*. $y(t) = 337,04 \sin(0,1t - 0,06679)$.

5.33.5*. $y(t) = 59,845 \sin(0,1t - 0,11479)$.

5.37*. Так как и $\bar{g}_k = 0,25 g_k$, и $\bar{x}_0 = 0,25 x_0$, то $\bar{y}_k = 0,25 y_k$, т. е.
 $\bar{y}_0 = 0,25 \cdot 0 = 0$, $\bar{y}_1 = 0,25 \cdot (-1,125) = 0,28125$, $\bar{y}_2 = 0,25 \cdot 4,1 = 1,025$,
 $\bar{y}_3 = 3,65$, $\bar{y}_4 = 7,576$,

5.38*. Так как и $\bar{g}_k = 2 g_k$, и $\bar{x}_0 = 2 x_0$, то и $\bar{y}_k = 2 y_k$, т. е. $\bar{y}_0 = -1$,
 $\bar{y}_1 = -6,68$, $\bar{y}_2 = -10,76$, $\bar{y}_3 = -9,9$, $\bar{y}_4 = -3,567$,

5.39*. Так как и $\bar{g}_k = 0,5 g_k$, и $\bar{x}_0 = 0,5 x_0$, то $\bar{y}_k = 0,5 y_k$, т. е.
 $\bar{y}_0 = 0,5 \cdot (-0,05) = -0,025$, $\bar{y}_1 = 0,5 \cdot 0,575 = 0,2875$,
 $\bar{y}_2 = 0,5 \cdot 1,35 = 0,675$, $\bar{y}_3 = 1,065$, $\bar{y}_4 = 1,689$,

5.40*. $\bar{y}_k = 6 h_k$,

$$y_k = \frac{1326}{160} - \frac{68}{5}(0,5)^k + \frac{25}{4}(0,8)^k - \frac{15}{16}(0,2)^k, \quad k \geq 0.$$

5.41*. $y_k = 2,5 \cdot 5 w_k$, $w_0 = 0$, $w_k = 9(0,4)^{k-1} - 7(0,2)^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$,
 $y_0 = 0$, $y_k = 112,5 \cdot (0,4)^{k-1} - 87,5 \cdot (0,2)^{k-1}$, $k > 0$.

5.44*. $W(\omega) = 10,24/(4 + \omega^2)(625 + 25\omega^2 + 16\omega^4)$, $D_0 = 0,0012051$.

5.45*. $\omega_0 = 1,5$, $D_y = 0,026296$; $\omega_0 = 4$, $D_y = 0,055998$;
 $\omega_0 = 8$, $D_y = 0,07949$. С увеличением параметра ω_0 , т. е. с увеличением быстродействия системы, дисперсия её выходной переменной возрастает.

5.46*. $D_y = 0,0052675$. **5.47*.** $D_\omega = 0,26179$.

6.5*. Объект управляемый и наблюдаемый.

6.6.1*. Пара A, B управляемая, пара A, C наблюдаемая.

6.6.2*. Пара A, B не управляемая, пара A, C не наблюдаемая.

6.6.3*. Пара A, B не управляемая, пара A, C не наблюдаемая.

6.7.1*. Объект полный.

6.7.2*. Система неполная.

6.7.3*. Объект неполный.

6.7.4*. Система полная.

6.8.1*. Система полная.

6.8.2*. Система полная.

6.8.3*. Система полная.

6. 10.1*. Объект неполный; управляемость и наблюдаемость оценить невозможно, так как объект задан уравнением вход-выход.
6. 10.2*. Объект вполне управляемый, наблюдаемый и полный.
6. 10.3*. Объект полный, поэтому и вполне управляемый и вполне наблюдаемый.
6. 15.1*. Система неустойчивая. 6. 15.2*. Система устойчивая.
6. 15.3*. Система устойчивая. 6. 15.4*. Система неустойчивая.
6. 16.1*. Система неустойчивая. 6. 16.2*. Система неустойчивая.
6. 16.3*. Система устойчивая. 6. 16.4*. Система устойчивая.
6. 16.5*. Система устойчивая. 6. 17.1*. Система неустойчивая.
- 6.17.2*. Система устойчивая. 6.17.3*. Объект неустойчивый.
- 6.17.4*. Система устойчивая. 6.17.5*. Система устойчивая.
- 6.17.6*. Система неустойчивая. 6.18*. $K_{кр}=12$.
- 6.19*. $K_{yкр} = 3,143$. 6.20*. $0,91 < K_1 < 3,119$.
- 6.24.1*. Система устойчивая. 6.24.2*. Система неустойчивая.
- 6.24.3*. Система неустойчивая. 6.24.4*. Система устойчивая.
- 6.24.5*. Система неустойчивая.
- 6.25*. Система a неустойчивая, а система b устойчивая.
- 6.26.1*. Система неполная, поэтому её устойчивость нельзя оценивать по критерию Найквиста.
- 6.26.2*. Система устойчивая. 6.26.3*. Система устойчивая.
- 6.26.4*. Система устойчивая. 6.26.5*. Система неустойчивая.
- 6.31.1*. $\eta = 0,19885$. 6.31.2*. $\eta = 2$. 6.31.3*. $\eta = 0,049$.
- 6.31.4*. $\eta = 0,065$. 6.32.1*. Система неустойчивая.
- 6.32.2*. $\omega_{cp} \approx 3,675$, $\omega_{\pi} \approx 100$, $\Delta\varphi \approx 43^\circ$, $\Delta L \approx 50 \text{ дБ}$, $\gamma \approx 0,997$.
- 6.32.3*. $\omega_{cp} \approx 200$, $\omega_{\pi} \approx 541$, $\Delta\varphi \approx 8,3^\circ$, $\Delta L \approx 12,5 \text{ дБ}$, $\gamma \approx 0,763$.
- 6.32.4*. $\omega_{cp} \approx 2,65$, $\omega_{\pi} \approx 10$, $\Delta\varphi \approx 24,4^\circ$, $\Delta L \approx 18,42 \text{ дБ}$, $\gamma \approx 0,88$.
- 6.32.5*. Система неустойчивая. 6.32.6*. $\gamma = 1$, $\Delta\varphi \approx 39,6^\circ$.
- 6.39.1*. Система устойчивая. 6.39.2*. Система устойчивая.
- 6.39.3*. Система устойчивая. 6.39.4*. Система неустойчивая.
- 6.39.5*. Система устойчивая. 6.39.6*. Система устойчивая.
- 6.40.1*. Система устойчивая. 6.40.2*. Система устойчивая.
- 6.40.3*. Система неустойчивая. 6.41.1*. $\eta_{\partial z} = 0,55$.
- 6.41.2*. $\eta_{\partial z} = 0,15$. 6.41.3*. $\eta_{\partial z} = 0,06$.

6.42.1*. $\eta_{\partial M} = 0,4$. 6.42.2*. $\eta_{\partial M} = 0,2$. 6.42.3*. $\eta_{\partial M} = 0,1$.

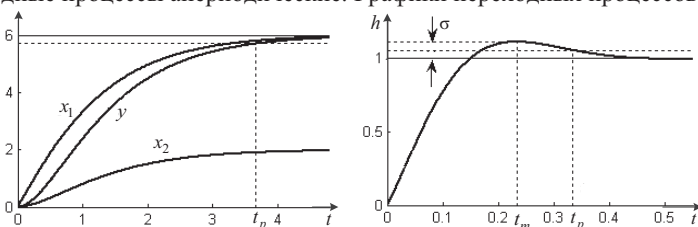
6.42.4*. Система неустойчивая. 6.42.5*. $\eta_{\partial M} = 0,756$.

6.42.6*. $\eta_{\partial M} = 0$, система на границе устойчивости.

7.7*. $x_1(t) = 2[3 + \exp(-2t) - 4 \exp(-t)]$,

$x_2(t) = 2[1 + \exp(-2t) - 2 \exp(-t)]$.

Время регулирования определяем по выходу $y(t) = 3x_2(t)$: $t_p = 3,67$ с. Переходные процессы апериодические. Графики переходных процессов:



7.8*. Время регулирования $t_p = 0,332$ с; время первого максимума $t_m = 0,23$ с; перерегулирование $\sigma = 11\%$.

7.9*. а) время регулирования $t_p = 6$ с, время первого максимума $t_m = 3$ с, перерегулирование $\sigma = 33,3\%$;

б) время регулирования $t_p = 15$ с; переходной процесс монотонный;

в) время регулирования $t_p = 5$ с, время первого максимума $t_m = 2$ с, перерегулирование $\sigma = 33,3\%$;

7.10*. Корни: — 53,445; — $3,2773 + 11,787j$; — $3,2773 - 11,787j$;

$h_\infty = 16/16 = 1$, $t_p \leq 3/3,2773 \approx 0,92$ с, $N_k \leq 3 \cdot 4,3214 / 2 \cdot \pi = 2,1$,

$\sigma \leq 100 \exp(-\pi / 4,32) \approx 48,4\%$. Сравнивая со значениями, найденными в задаче 7.1, заключаем, что t_p и N_k оцениваются достаточно точно, а оценка перерегулирования несколько завышена.

7.11.1*. $h_\infty = 1$; время регулирования $t_p = 5,4$ с; число колебаний 2,4; перерегулирование $\sigma = 52,9\%$.

7.11.2*. $h_\infty = 1$; время регулирования $t_p = 0,2$ с; число колебаний 0,2; перерегулирование $\sigma = 0,04\%$.

7.11.3*. $h_\infty = 1$; время регулирования $t_p = 27,3$ с; число колебаний 3,5; перерегулирование $\sigma = 65,36\%$.

7.11.4*. $h_\infty = 1,0857$; время регулирования $t_p = 15,1$ с; число колебаний 6; перерегулирование $\sigma = 77,9\%$.

7.11.5*. $h_{\infty} = 0,77$; время регулирования $t_p = 240$ с; число колебаний 2,6; перерегулирование $\sigma = 55,6\%$,

7.11.6*. $h_{\infty} = 1$; время регулирования $t_p = 5,6$ с; число колебаний 1,6; перерегулирование $\sigma = 38,5\%$.

7.14*. $\delta_g = 0,0025$. **7.15*.** $\delta_{ga} = 0$, $\delta_{g\delta} = 5$. **7.16*.** $\delta_{f\delta} = 0,95$.

7.17*. $\delta_{fa} = -6,25 \cdot 10^{-4}$, $\delta_{f\delta} = (13,28 - 3,125t)10^{-4}$.

7.18*. $\delta_{mf} = 0,109$. **7.19*.** $\delta_{mg} = 0,00127$. **7.20*.** $\delta_{gck} = 0,125$.

7.21*. $\delta_g = 0,2$. **7.22*.** $\delta_g = 0,332$. **7.23*.** $\delta_g = 1$.

7.24*. $\delta_g = 0,0125$. **7.28*.** $\delta_g = 2,143$.

7.29*. $C_0 = 0$, $C_1 = 2,1333$, $C_2 = -4,6399$; а) $\delta_g = 0$;

б) $\delta_g = 0,1067T = 0,01067$;

в) $\delta_g = 0,0107k - 0,0285 \Big|_{k=70} = 0,7205$.

7.30*. $C_0 = 0$, $C_1 = 2,1333$, $C_2 = -2,5066$; а) $\delta_g = 0$;

б) $\delta_g = 0,1067T = 0,01067$;

в) $\delta_g = (1,067k - 1,787)T^2 = (1,067*70 - 1,787)*0,01 = 0,729$.

7.31*. а) $C_0 = 0$, $C_1 = 0,78$, $C_2 = -1,23$; $\delta_g = 0,195$;

б) $C_0 = 0$, $C_1 = 0,23$, $C_2 = 0,035$; $\delta_g = (0,92k - 0,32)T^2 = 0,2292$.

7.32*. а) $C_0 = 0,5$; $C_1 = 0,44643$; $C_2 = -0,3667$; $\delta_g = 0,5$;

б) $C_0 = 0,5$; $C_1 = 0,69643$; $C_2 = -0,4917$; $\delta_g = 0,5$. Звено

$W(p) = \exp(-Tp)$ в цепи обратной связи не влияет на точность отработки ступенчатого воздействия типа $g_0 1(kT)$, при более сложных воздействиях — влияет.

7.34*. $\delta_{cl} = 0,283 \text{ град} = 17^\circ$.

7.35*. $K_{дон} = 0,05(5) \text{ с}^{-1}$, дисперсия случайной ошибки увеличится в 2 раза.

7.36*. $K_{ccl} = 2,8$, $\delta_{cl} = 0,6 \text{ мм}$.

7.37*. $\delta = 0,01823$; $\text{рад} = 1,044 \text{ град}$.

7.38*. $\delta_{cm1} = 0$, $\delta_{cm2} = \varphi_0 / 6$; $\Delta f_1 = 0,458$, $\Delta f_2 = 0,117$.

7.40*. Квадратичная интегральная оценка (7.42) не зависит от постоянной времени T_u .

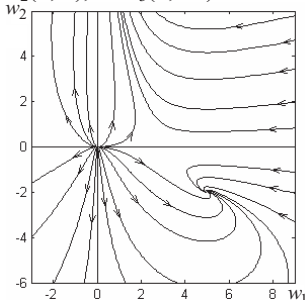
7.41*. Зависимость линейная.

7.42*. $K_y = 162,9$, при этом $J_{мин} = 0,113$.

7.43*. $J_{21} = \frac{T_0 K + 1 + T_{эм}^2 K^2}{2K}$, $K_{онм} = 1,25$. 7.44*. $K_{онм} = 0,28 \text{ c}^{-1}$.

7.45*. а) $K_{онм} = 26 \text{ c}^{-1}$, б) $T_{лонм} = 0,2 \text{ c}$. 7.46*. $b_{лонм} = 0,73$.

8.4.1*. $O_1(0; 0)$, $O_2(3; 0)$, $O_3(5; -2)$.



8.4.2*. $O_1(0; 0)$, $O_2(0,25; 2)$.

8.4.3*. $O_1(0; 0)$, $O_2(\pi; 0)$, $O_3(-\pi; 0)$, $O_4(1; 0,5\sin(1))$.

8.4.4*. $O_1(0; 0)$, $O_2(2; 4)$,

8.4.5*. $O_1(0; 0)$, $O_2(4; 0)$, $O_3(-4; 0)$, $O_4(4; 3)$, $O_5(-4; 3)$,
 $O_6(4; -3)$, $O_7(-4; -3)$, $O_8(0; 3)$, $O_9(0; -3)$.

8.5*. Система $\dot{w}_1 = w_1(3 - w_1 - w_2)$, $\dot{w}_2 = w_2(5 - w_1)$;

$$O_1(0; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} x; \quad O_2(3; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x;$$

$$O_3(5; -2) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -5 & -5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Система $\dot{w}_1 = 4w_1w_2^2 - w_2^2$, $\dot{w}_2 = 2w_1 - w_2w_1$;

$$O_1(0; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} x; \quad O_2(0,25; 2) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & -0,25 \end{bmatrix} x.$$

Система $\dot{w}_1 = w_2 - w_1w_2$, $\dot{w}_2 = -2w_2 + \sin w_1$, $|w_1| < 3\pi/2$;

$$O_1(0; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x; \quad O_2(\pi; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1-\pi \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x;$$

$$O_3(-\pi; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1+\pi \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x; \quad O_4(1; 0,5\sin(1)) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -0,421 & 0 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x.$$

Система $\dot{w}_1 = 0,25w_2w_1^2 - w_1^2$, $\dot{w}_2 = 2w_2 - w_1w_2$;

$$O_1(0; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x; \quad O_2(2; 4) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Система $\dot{w}_1 = 16w_1 - w_1^3$, $\dot{w}_2 = 9w_2 - w_2^3$;

$$O_1(0; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} x; \quad O_2(4; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -32 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} x;$$

$$O_3(-4; 0) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -32 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} x; \quad O_4(4; 3) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -32 & 0 \\ 0 & -18 \end{bmatrix} x;$$

$$O_5(-4; 3) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -32 & 0 \\ 0 & -18 \end{bmatrix} x; \quad O_6(4; -3) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -32 & 0 \\ 0 & -18 \end{bmatrix} x;$$

$$O_7(-4; -3) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} -32 & 0 \\ 0 & -18 \end{bmatrix} x; \quad O_8(0; 3) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & -18 \end{bmatrix} x;$$

$$O_9(0; -3) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & -18 \end{bmatrix} x.$$

8.6*. Система $\dot{w}_1 = w_1(3 - w_1 - w_2)$, $\dot{w}_2 = w_2(5 - w_1)$;

$O_1(0; 0)$ — неустойчивый узел; $O_2(3; 0)$ — седло;

$O_3(5; -2)$ — устойчивый фокус.

Система $\dot{w}_1 = 4w_1w_2^2 - w_2^2$, $\dot{w}_2 = 2w_1 - w_2w_1$;

$O_1(0; 0)$ — не определяется; $O_2(0,25; 2)$ — седло.

Система $\dot{w}_1 = w_2 - w_1w_2$, $\dot{w}_2 = -2w_2 + \sin w_1$, $|w_1| < 3\pi/2$;

$O_1(0; 0)$ — седло; $O_2(\pi; 0)$ — седло;

$O_3(-\pi; 0)$ — устойчивый фокус;

$O_4(1; 0,5\sin(1))$ — устойчивый узел.

Система $\dot{w}_1 = 0,25w_2w_1^2 - w_1^2$, $\dot{w}_2 = 2w_2 - w_1w_2$;

$O_1(0; 0)$ — не определяется; $O_2(2; 4)$ — центр.

Система $\dot{w}_1 = 16w_1 - w_1^3$, $\dot{w}_2 = 9w_2 - w_2^3$;

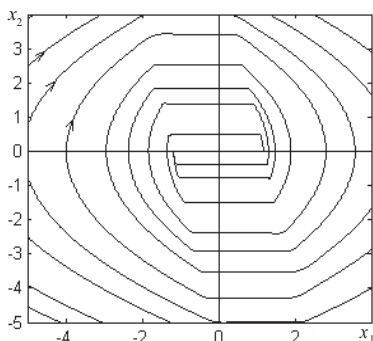
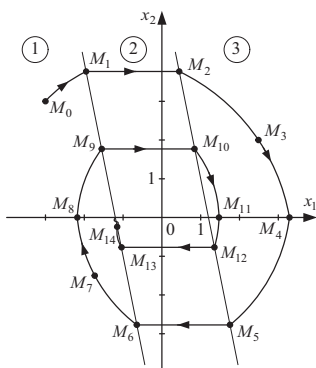
$O_1(0; 0)$ — неустойчивый узел; $O_2(4; 0)$ — седло;

$O_3(-4; 0)$ — седло; $O_4(4; 3)$ — устойчивый узел;

$O_5(-4; 3)$, $O_6(4; -3)$, $O_7(-4; -3)$ — устойчивые узлы;

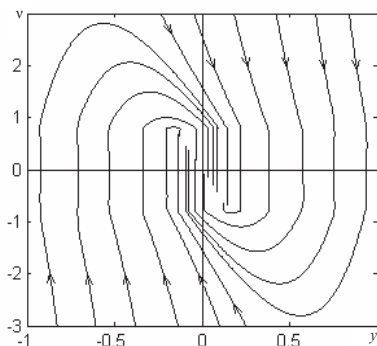
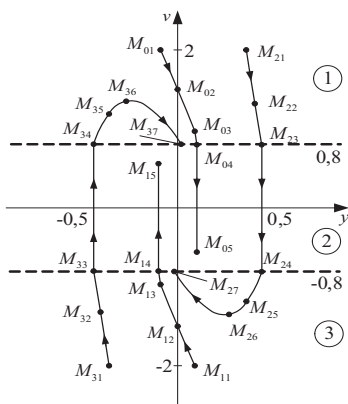
$O_8(0; 3)$ — седло, $O_9(4; -3)$ — седло.

8.10*.

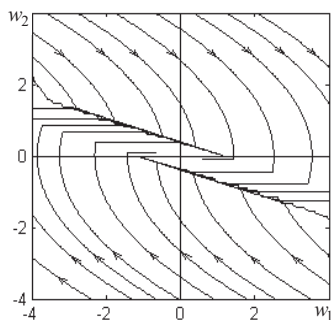


8.11*. а) векторы $x_0 = [-1, 2 \ 0]^T$, $x_0 = [-1 \ -1]^T$, $x_0 = [1, 4 \ -1]^T$, $x_0 = [1, 6 \ -0]^T$ и т. д. или $x_0 = [1, 2 \ 0]^T$, $x_0 = [1 \ 1]^T$, $x_0 = [-1, 4 \ 1]^T$, $x_0 = [-1, 6 \ 0]^T$, $x_0 = [-0, 8 \ -2]^T$, а также векторы x_0 , соответствующие точкам, лежащим на траекториях проходящих через указанные точки;
 б) $\beta = 0$, $\beta = \infty$.

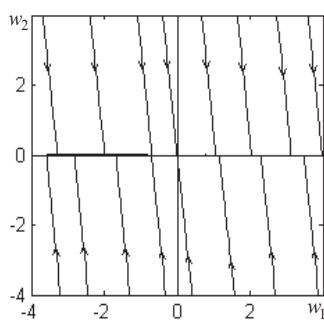
8.12*. $\dot{y} = 0,7 \times Z(v)$, $\dot{v} = -10(5y + v)$. Фазовые портреты, построенные методом приспособовывания и с помощью MATLAB:



8.13.1*.

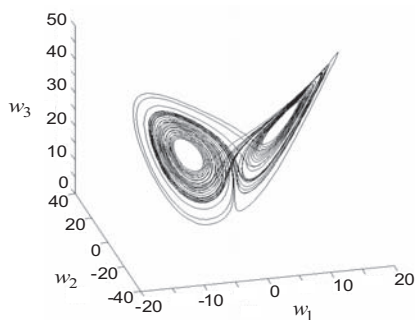


8.13.2*.



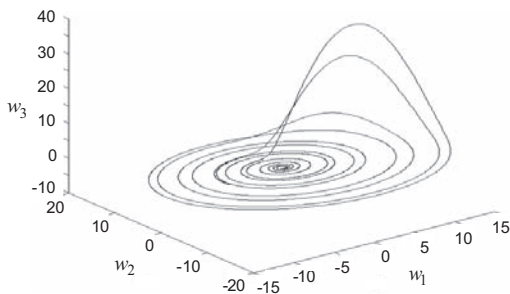
8.15*. Особые точки $O_1(0, 0, 0)$;

$$O_2\left(\sqrt{\frac{8}{3}(r-1)}, \sqrt{\frac{8}{3}(r-1)}, (r-1)\right); O_3\left(-\sqrt{\frac{8}{3}(r-1)}, -\sqrt{\frac{8}{3}(r-1)}, (r-1)\right),$$



8.16*. Бифуркационные значения: $r = 1$, $r = 13,92$; $r = 24,06$; $r = 24,7368$.

8.17*.



8.21.1*. Положение равновесия асимптотически устойчиво в малом.

8.21.2*. Исследовать устойчивость положения равновесия методом первого приближения невозможно.

8.21.3*. Если $RC - \mu S(0) > 0$, то положение равновесия асимптотически устойчиво в малом. Если $RC - \mu S(0) < 0$, то положение равновесия неустойчиво. Если $RC - \mu S(0) = 0$, то исследовать устойчивость положения равновесия методом первого приближения невозможно.

8.21.4*. Положение равновесия асимптотически устойчиво в малом.

8.21.5*. Неустойчивый узел при $\mu\gamma \geq 2\omega_0$ и неустойчивый фокус при $\mu\gamma < 2\omega_0$.

8.22*. Особая точка $O_1(0, 0)$ неустойчива; особая точка $O_3(3, 3)$ устойчива.

8.23*. Положение равновесия асимптотически устойчиво в малом при всех $K_1 \geq \varepsilon_0$, где ε_0 – малое положительное число.

8.24*. Особая точка $O_1(0, 0, 0)$ – неустойчива; особая точка

$O_2\left(\sqrt{\frac{8}{3}}(r-1), \sqrt{\frac{8}{3}}(r-1), (r-1)\right)$ – устойчива; особая точка

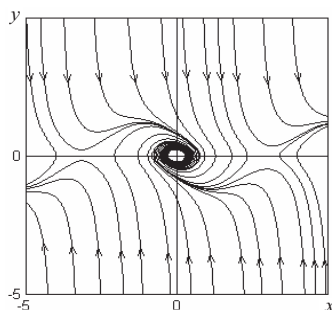
$O_3\left(-\sqrt{\frac{8}{3}}(r-1), -\sqrt{\frac{8}{3}}(r-1), (r-1)\right)$ – устойчива.

8.25*. Особые точки $O_1(1,732051; 62,353829; -1,732051; 17,320508)$ и $O_2(-1,732051; -62,353829; 1,732051; 17,320508)$ – неустойчивы.

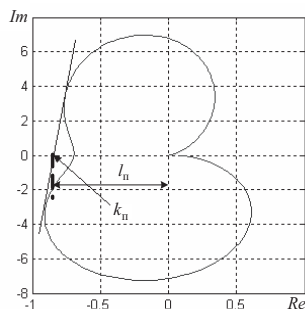
8.30*. Положение равновесия неустойчиво.

8.31*. Положение равновесия устойчиво.

8.32*. Положение равновесия устойчиво в большом. Фазовый портрет имеет вид



Фазовый портрет к задаче 8.32*



Годограф Попова к задаче 8.48*

8.33*. Положение равновесия устойчиво в целом.

8.34*. Вертикальное движение тела, брошенного под углом α к горизонту, описывается выражением $h(t) = C(1 - \exp(-kt)) - gt/k$, пока $h \geq 0$, и является неустойчивым. Здесь $C = (g + kv_0 \sin \alpha) / k^2$.

8.35*. $\mu_{\max} = 12$. **8.41*.** Система абсолютно устойчива.

8.42*. Система абсолютно устойчива. **8.43*.** $k_{\text{крит}} = 476$.

8.44*. $k_{\text{крит}} = 11,2$. **8.45*.** $k_{\text{кр}n} = 66,7$.

8.46*. Система не является абсолютно устойчивой.

8.47*. Система абсолютно устойчива.

8.48*. $l_n \approx 0,84$, $k_{\text{кр}n} \approx 1/0,84 = 1,19$. Годограф см. выше.

8.51*. $\Delta_{\text{кр}} = (\sqrt{\gamma} - 1)(\sqrt{\gamma} + 1)100\%$, где $\gamma = (\alpha_1 \alpha_2 / \alpha_0 \alpha_3)_{\text{ном}}$.

Если же задано $\tilde{\Delta} = \Delta\% / 100$, то

$$\gamma_{\text{кр}} = 2 \left(\frac{1 + \tilde{\Delta}^2}{1 - \tilde{\Delta}^2} \right)^2 - 1 + \sqrt{\left[2 \left(\frac{1 + \tilde{\Delta}^2}{1 - \tilde{\Delta}^2} \right)^2 - 1 \right]^2} - 1.$$

8.52*. Система не является робастно-устойчивой.

8.53*. Система не является робастно-устойчивой при погрешности в 5% и является робастно-устойчивой при погрешности в 3%.

8.54*. Система является робастно-устойчивой в обоих случаях.

8.55*. Система является робастно-устойчивой.

8.56*. Система является робастно-устойчивой. **8.57*.** $K_{1\text{кр}} = 51,97$.

8.60*. Существуют устойчивые автоколебания с параметрами:

$$\omega_k = \sqrt{8}, \quad x_m = 0,263.$$

8.61*. $K_{\text{кр}} = 32,77$, $\omega_k \approx 10,3$, $x_m \approx 1,58$.

8.62*. $\omega_k \approx 7,75$, $x_m \approx 3,1$, $|W_{\text{л}}(7,75j)| = 1,46$, $|W_{\text{л}}(2 \times 7,75j)| = 0,275$, $1,46 / 0,275 = 5,3$. Гипотеза фильтра выполняется.

8.63*. Возможны автоколебания с параметрами $\omega_k \approx \sqrt{2}$, $x_m \approx 47,25$.

8.64*. $K_{\text{кр}} = 0,08177$, $\omega_k = 2$, $x_m = 1,19$, $|W_{\text{л}}(2j)| = 0,0785$, $|W_{\text{л}}(4j)| = 0,016828$, $0,0785 / 0,016828 = 4,665$. С увеличением Z_a и уменьшением x_a критический коэффициент и амплитуда автоколебаний уменьшаются.

$$9.6^*. (p^4 + 17,75p^3 + 190,563p^2 - 707,134p)u(p) = 21,276\varepsilon(p) - \\ -(0,180p^3 - 4,228p^2 + 70,793p)y(p).$$

$$9.7^*. (p^2 + 0,25)(p^2 + 64)(p^2 + 9p + 5,75)u = (1,926p + 0,077)\varepsilon + \\ +(0,092p^6 + 0,977p^5 + 6,558p^4 + 42,166p^3 + \\ + 26p^2 + 10,48p + 6,093)y.$$

$$9.8^*. p^2(p^2 + 40,112p + 1271,9)u(p) = (24,013p^3 + 328,7p^2 + \\ + 539p + 126)y(p) - (44,6656p + 10,6524)g(p).$$

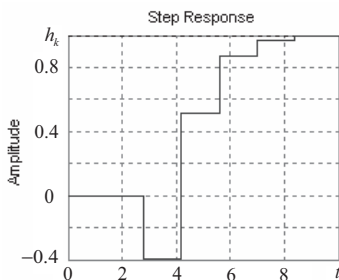
$$9.9^*. (p^2 + 15,94p + 142,8)u(p) = 0,0938p^2 + 9,58535p + 20,535)\varepsilon(p).$$

9.10*.

$$u_k = 0,0509605\varepsilon_{k-1} + 0,0408217\varepsilon_{k-2} - 0,37268u_{k-1} + 0,93578u_{k-2} + \\ + 0,436897u_{k-3} + 0,0941715y_{k-1} + 0,0924778y_{k-2} - 0,18615y_{k-3}.$$

$$9.11^*. u_k = 0,09383u_{k-1} + 2,409695u_{k-2} - 1,503525u_{k-3} + \\ + 0,723244g_{k-1} + 0,187142g_{k-2} - \\ - 3,009679y_{k-1} + 2,293734y_{k-2} - 0,194441y_{k-3}.$$

$$9.12^*. u_k = 0,10585\varepsilon_{k-1} + 0,17508\varepsilon_{k-2} - 1,1573u_{k-1} - 0,65707u_{k-2} - \\ - 0,387g_{k-1} - 0,17508g_{k-2}.$$



$$9.18^*. \text{ При } \lambda_{n1} = -7, \lambda_{n2} = -6, \lambda_{n3} = -5, \lambda_{n4} = -3, y = x_4$$

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 30 \\ 1 & 0 & 0 & -90 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2,5 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 150 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g + \begin{bmatrix} 660 \\ 441 \\ 160 \\ 18,5 \end{bmatrix} (y - \hat{x}_4).$$

9.19*. При $\lambda_{n1} = -9$, $\lambda_{n2} = -8$, $\lambda_{n3} = -7$, $\lambda_{n4} = -6$

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & -5 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 25 \\ 208 \\ 560 \\ -193 \end{bmatrix} (y - \hat{x}_1).$$

9.20*. При $z_{n1} = -0,2$, $z_{n2} = 0,3$, $z_{n3} = 0,43$, $y_k = x_{3k}$;

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0,105 \\ 1 & 0 & 0,41 \\ 0 & 1 & -0,1 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 0,245 \\ 0,34 \\ 0 \end{bmatrix} g_k + \begin{bmatrix} 0,131 \\ 0,393 \\ -0,63 \end{bmatrix} (y_k - \hat{x}_{3k}).$$

9.21*. При $z_{n1} = 0,3$, $z_{n2} = 0,4$, $z_{n3} = 0,5$;

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 & 1 \\ 0 & 0,7 & -0,1 \\ 0 & -0,5 & 0,3 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} g_k + \begin{bmatrix} 5,1852 \\ -1,3778 \\ 1,1111 \end{bmatrix} (y_k - [0,15 \ 0,75 \ 0,5] \hat{x}_k).$$

9.22*. При $\lambda_{n1} = -9$, $\lambda_{n2} = -8$, $\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -72 \\ 1 & -17 \end{bmatrix} \hat{x} - \begin{bmatrix} 1224 \\ 219 \end{bmatrix} y$.

9.23*. При $\lambda_{n1} = -5$, $\lambda_{n2} = -4$, $\lambda_{n3} = -3$, $y = x_4$;

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -60 \\ 1 & 0 & -47 \\ 0 & 1 & -12 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 60 \\ 24 \\ 0 \end{bmatrix} g - \begin{bmatrix} 60 \\ 32 \\ 4 \end{bmatrix} y.$$

9.24*. При $z_{n1} = 0,35$, $z_{n2} = 0,5$;

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -0,175 \\ 1 & 0,85 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 0,02675 \\ -0,2575 \end{bmatrix} g_k + \begin{bmatrix} -0,03375 \\ 0,0675 \end{bmatrix} y_k.$$

9.25*. При $z_{n1} = 0,3$, $z_{n2} = 0,5$, $y_k = x_{3k}$;

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -0,15 \\ 1 & 0,8 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 0,245 \\ 0,34 \end{bmatrix} g_k + \begin{bmatrix} 0,24 \\ -0,16 \end{bmatrix} y_k.$$

9.31*. При $\lambda_{y1} = -20$, $\lambda_{y2} = -27,5$, $\lambda_{y3} = -40$;

$$u = g - [22000 \ 2250 \ 57,5] x.$$

9.32*. При $\lambda_{y1} = -2,5$, $\lambda_{y2} = -3,2$, $\lambda_{y3} = -4$, $\lambda_{n1} = -5$, $\lambda_{n2} = -6$,

$$\lambda_{n3} = -8, \quad u = g - [0,2 \quad 0,825 \quad 0,6] \hat{x};$$

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 32 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 240 \\ 116 \\ 19 \end{bmatrix} (y - \hat{x}_3),$$

9.33*. При $\lambda_{y1} = -2$, $\lambda_{y2} = -10,4$, $\lambda_{n1} = -5$, $\lambda_{n2} = -8$;

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -0,875 & -24,75 \\ 1,1875 & -12,125 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0,2 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,3 \end{bmatrix} f + \begin{bmatrix} 2,875 \\ 1,8125 \end{bmatrix} y,$$

$$u = g - [48,88 \quad 126,88] \hat{x}.$$

9.34*. При $\lambda_{y1} = -2,5$, $\lambda_{y2} = -4$, $\lambda_{y3} = -7,5$, $\lambda_{n1} = -10$, $\lambda_{n2} = -12$;

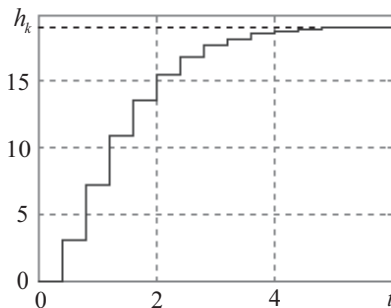
$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -120 \\ 1 & -22 \end{bmatrix} \hat{x} - \begin{bmatrix} 195 \\ 44 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -2,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} f - \begin{bmatrix} 2568 \\ 350,9 \end{bmatrix} y,$$

$$u = g + [0,054176 \quad 0,45714] \hat{x} + 17,279 y.$$

9.35*. При $z_{y1} = 0,5$, $z_{y2} = 0,6$, $z_{n1} = 0,42$, $z_{n2} = 0,35$;

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0,31542 & -0,68458 \\ 0,005283 & 0,45458 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 6,94 \\ -3,84 \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} 0,68458 \\ -0,005283 \end{bmatrix} y_k,$$

$$u_k = g_k - [0,052331 \quad 0,0036131] \hat{x}_k.$$



9.36*. При $z_{y1} = 0,35$, $z_{y2} = 0,62$, $z_{n1} = 0,2$, $z_{n2} = 0,25$;

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} -0,44602 & 0,55398 \\ -1,624 & 0,89602 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} 0,13286 \\ 0,18587 \end{bmatrix} y_k,$$

$$u_k = g_k - [0,783 \quad 0,55] \hat{x}_k.$$

9.37*. При $z_{y1} = 0,4$, $z_{y2} = 0,5$, $z_{y3} = 0,6$, $z_{u1} = 0,2$, $z_{u2} = 0,25$;

$$\hat{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -0,05 \\ 1 & 0,45 \end{bmatrix} \hat{x}_k + \begin{bmatrix} 0,12 \\ 0 \end{bmatrix} u_k + \begin{bmatrix} -2,0775 \\ 1,7475 \end{bmatrix} y_k + \begin{bmatrix} -2,058 \\ 0,282 \end{bmatrix} f_k,$$

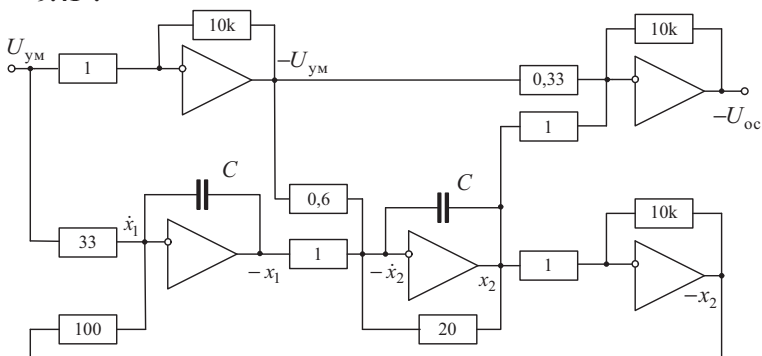
$$u_k = g_k - [4,1667 \quad 22,833] \hat{x}_k - 22,1 y_k.$$

9.38*. При $z_{y1} = 0,25$, $z_{y2} = 0,45$, $z_{u1} = 0,15$;

$$\hat{x}_{k+1} = -0,15 x_k - 0,00109 u_k - 1,1623 y_k,$$

$$u_k = g_k - 5,0303 \hat{x}_k - 7,3623 y_k.$$

9.41*.



9.42*. $W_{noc}(p) = \frac{(1+T_2p)(1+T_3p)}{(1+T_1p)(1+T_4p)}$ при $T_1 = 1,82 \text{ c}$, $T_2 = 0,25 \text{ c}$,
 $T_3 = 0,1 \text{ c}$, $T_4 = 0,01 \text{ c}$.

9.43*. $W_{noc}(p) = \frac{(1+T_2p)(1+T_3p)}{(1+T_1p)(1+T_4p)}$ при $T_1 = 6,3 \text{ c}$, $T_2 = 0,2 \text{ c}$,
 $T_3 = 0,1 \text{ c}$, $T_4 = 0,05 \text{ c}$.

9.44*. $W_{noc}(p) = \frac{(1+T_1p)(1+T_2p)}{(1+T_3p)(1+T_4p)}$ при $T_1 = 0,25 \text{ c}$, $T_2 = 0,04 \text{ c}$,
 $T_3 = 0,0029 \text{ c}$, $T_4 = 0,00066 \text{ c}$.

9.45*. $W_{moc}(p) = \frac{1-T_3p}{1+T_3p} \cdot \frac{0,592p}{1+T_2p}$ при $T_2 = 0,25 \text{ c}$, $T_3 = 0,1 \text{ c}$,
 $T_5 = 0,00184 \text{ c}$.

$$9.46^*. \quad W_{\text{moc}}(p) = \frac{3,025p}{1+T_2p} \cdot \frac{1+T_5p}{1+T_3p} \quad \text{при} \quad T_2 = 0,2 \text{ с}, \quad T_3 = 0,1 \text{ с}, \\ T_5 = 0,024 \text{ с}.$$

$$9.47^*. \quad W_{\text{moc}}(p) = -\frac{0,1146p}{1+T_1p} \cdot \frac{1+T_5p}{1+T_2p} \quad \text{при} \quad T_1 = 0,25 \text{ с}, \quad T_2 = 0,04 \text{ с}, \\ T_5 = 1,39 \text{ с}.$$

$$9.48^*. \quad W_{\text{noc}}(p) = \frac{(1+T_2p)}{(1+T_1p)} \quad \text{при} \quad T_1 = 7,15 \text{ с}, \quad T_2 = 0,33 \text{ с}.$$

$$9.49^*. \quad W_{\text{moc}}(p) = \frac{T_3p}{1+T_2p} \quad \text{при} \quad T_2 = 0,33 \text{ с}, \quad T_3 = 2,27 \text{ с}.$$

$$10.2^*. \quad u(x) = \begin{cases} 0, & x^T P b = 0, \\ -0,75|x_1| \operatorname{sign} x^T P b, & x^T P b \neq 0, \end{cases}, \\ \text{где } x^T P b = -3x_1 - 38,75x_2 - 13,5x_3.$$

$$10.3^*. \quad \text{При } \gamma(x) = 0, \quad x_1 = \omega, \quad x_2 = \dot{\omega}$$

$$u(x) = \begin{cases} 0, & x^T P b = 0, \\ -l(x) \operatorname{sign} x^T P b, & x^T P b \neq 0, \end{cases}, \quad P = \begin{bmatrix} 1,4017 & 0,0556 \\ 0,0556 & 0,1292 \end{bmatrix}, \\ l(x) = [1,06|x_1|^2 + 0,493|x_1||x_2|] \cdot 10^{-3}.$$

$$10.4^*. \quad \text{При } \gamma(x) = 0, \quad x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$u(x) = \begin{cases} 0, & x^T P b = 0, \\ -3|x| \operatorname{sign} x^T P b, & x^T P b \neq 0, \end{cases}, \quad P = \begin{bmatrix} 1,3333 & 0,1667 \\ 0,1667 & 0,3333 \end{bmatrix}$$

$$10.6^*. \quad u = 0,4225x_1 - 5,8225x_2 - [1,51x_3 - 5,29x_4] / \omega(x_3, x_4).$$

$$10.7^*. \quad \text{Если } \omega(x_1) = (\sin x_1) / x_1, \quad |x_1| < \pi, \quad \text{то}$$

$$u = -[5,5 + 2,5\omega(x_1)]x_1 - [3 - 1/3\omega(x_1)]x_2 - [1 + 2/3\omega(x_1)]x_3.$$

$$10.8^*.$$

$$u = -\frac{91,366 + 99,91x_1}{x_1 + 4,5}x_1 - 7,2115x_2 + \frac{417,31 - 76,81x_1 - 2,702x_1^2}{x_1 + 4,5}x_3.$$

10.11*. При $\theta = \tilde{x}_1$, $\alpha = \alpha^\circ + \tilde{x}_2$, $\dot{\alpha} = \tilde{x}_3$, $k_8 \delta = u$ и $|\alpha^\circ + \tilde{x}_2| < \pi/2$

$$u(\tilde{x}) = -(2 \cos(\alpha^\circ + \tilde{x}_2))^{-1} [\gamma_2(\tilde{x}) + 8w_3(\tilde{x})] - \phi_3(\tilde{x}),$$

где

$$\gamma_2(\tilde{x}) = [3,4 \cos \tilde{x}_1 \sin(\alpha^\circ + \tilde{x}_2) - 0,0289 \cos 2\tilde{x}_1 + 8 + 1,02 \times \\ \times \sin \tilde{x}_1] \phi_1(\tilde{x}) + 2[(6 + 0,17 \sin \tilde{x}_1) \cos(\alpha^\circ + \tilde{x}_2) - \tilde{x}_3 \sin(\alpha^\circ + \tilde{x}_2)] \tilde{x}_3,$$

$$w_3(\tilde{x}) = (6 + 0,17 \sin \tilde{x}_1) \phi_1(\tilde{x}) + 8\tilde{x}_1 + 2\tilde{x}_3 \cos(\alpha^\circ + \tilde{x}_2),$$

$$\phi_1(\tilde{x}) = 2 \sin(\alpha^\circ + \tilde{x}_2) - 0,17 \cos \tilde{x}_1,$$

$$\phi_3(\tilde{x}) = (0,17 \sin \tilde{x}_1 + 5) \phi_1(\tilde{x}) - (5 + 2 \cos(\alpha^\circ + \tilde{x}_2)) \tilde{x}_3 - 0,07 \sin(\alpha^\circ + \tilde{x}_2).$$

10.12*. $u = -\sin 0,1 x_1 - \frac{1,5 \sin 0,1 x_1 + 0,5(x_1 - \sqrt{36 + 2,25 x_2} + 6)}{0,1 \cos 0,1 x_1};$

область притяжения определяется следующими неравенствами:

$$|\zeta(x_0; 1)|^2 - 8 |\zeta(x_0; 0,5)| < 0, \quad x_2(t, x_0) > -16,$$

где $\zeta(x_0, \lambda) = \sin 0,1 x_{10} + \lambda(x_{10} - \sqrt{36 + 2,25 x_{20}} + 8)$.

10.13*. $u_k = -1,2 x_{1k} - 13 x_{1k+1} - 95 x_{1k+2} - 5 x_{2k+1} + 6 \sin x_{1k+1}.$

10.14*. $u_k = -100 \arcsin[4,762(x_{1k+2} + \sum_{\eta=0}^2 \delta_\eta x_{1,k+\eta})] + 10 x_{2k+1} + \\ + 0,5 x_{1k+1} + 1,1 \sin(0,1 x_{2k}) - 1,025 x_{3k}.$

Библиографический список

1. Алиев Р. А. Принцип инвариантности и его применение. — М.: Энергоатомиздат, 1985.
2. Гайдук А. Р. Синтез нелинейных систем на основе управляемой формы Жордана // Автоматика и телемеханика. № 7. 2006. — С. 3–13.
3. Гайдук А. Р. Условия достижимости инвариантных систем управления энергетическими объектами // Автоматика и телемеханика. № 5. 2006. — С. 93–101.
4. Гайдук А. Р. Теория автоматического управления. — М.: Высшая школа, 2010.
5. Гайдук А. Р. Непрерывные и дискретные динамические системы. — М.: УМ и ИЦ «Учебная литература», 2004.
6. Гайдук А. Р. Синтез физически реализуемых систем управления методом стандартных передаточных функций // Доклады РАЕН. № 1. 1999. — С.38–42.
7. Гайдук А. Р. Алгебраические методы анализа и синтеза систем автоматического управления. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского государственного университета, 1988.
8. Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. — СПб.: Лань, 2009.
9. Дьяконов В., Круглов В. Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник. — СПб.: Питер, 2001.
10. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. — СПб.: Лань, 2003.
11. Краснощёченко В. И., Крищенко А. П. Нелинейные системы: геометрические методы анализа и синтеза. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005.
12. Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Современные проблемы нелинейной динамики. — М.: Эдиториал УРСС, 2000.
13. Нейдорф Р. А., Соловей Н. С. Инженерные методы синтеза автоматических систем управления. — Ростов-на-Дону: Изд-во РГАСХМ, 2004.
14. Олейников В. А. Оптимальное управление технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности. — Л.: Недра, 1982.
15. Сборник задач по теории автоматического регулирования / Под ред. В. А. Бесекерского. — М.: Физматгиз, 1963.
16. Теория автоматического управления / Под ред. А. В. Нетушила. Часть 1; часть 2. — М.: Высшая школа, 1976; 1983.
17. Топчиев Ю. И., Цыплаков А. П. Задачник по теории автоматического регулирования. — М.: Машиностроение, 1977.
18. Черныш П. И. Преобразование энергии в электрических системах. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001.

Тематический указатель задач

Ниже используются следующие сокращения:

$A(\omega)$ и $\varphi(\omega)$ — амплитудная и фазовая частотные характеристики,

КНФ — каноническая наблюдаемая форма (форма Фробениуса),

КУФ — каноническая управляемая форма,

ЛАЧХ — логарифмическая амплитудно-частотная характеристика,

ОДО — обыкновенное дифференциальное уравнение,

ПФ — передаточная функция,

РУ — разностное уравнение,

УПС — уравнения в переменных состояния,

$h(t)$ — переходная функция непрерывной системы,

$w(t)$ — импульсная переходная функция непрерывной системы,

h_k — переходная функция дискретной системы,

w_k — импульсная переходная функция дискретной системы,

$W_p(p)$ — передаточная функция непрерывной системы,

$W_{нч}(p)$ — передаточная функция непрерывной части системы,

УУ — устройство управления,

МФ — минимально-фазовый объект.

Таблица ТУ.1

Тема задачи	Способ решения	
	вручную	в MATLAB
	Стр.	
Вычисление дисперсии выхода системы	185	186
– – случайного воздействия	97, 99	98
– бифуркационных значений параметров	276	
– запасов устойчивости по амплитуде и фазе	213, 215	214
– координат особых точек	260	
– корней полинома 2-й степени	10	12
– критических значений параметров по критериям Гурвица, Найквиста	206, 210	
– – – по критерию Попова	295	
– – – критерию Гольдфарба	308	
– модуля и фазы комплексного числа	8, 10	
– обратной матрицы	19, 21	20, 21
– определителя матрицы	18	19
– ошибки методом коэффициентов ошибки	239, 243	
– – по теоремам о предельных значениях	244	
– – по модулю и по фазе	240, 241	252
– параметров автоколебаний	311	

Тема задачи	вручную	в MATLAB
Вычисление произведения матриц	16	16
– показателей качества переходных процессов	225, 235	235, 236
– скалярного произведения векторов	14, 15	
– среднеквадратической ошибки (СКО)	249	252
– среднего значения выхода системы	183	
– степени и логарифма комплексного числа	9	
– – устойчивости непрерывной системы	212	
– – – дискретной системы	220, 221	223
– суммы матриц	13	14
Исследование абсолютной устойчивости		
по критерию Воронова	301	
– – – по критерию Попова	295	
– – – систем с неустойчивой линейной частью	300	
– полноты непрерывных и дискретных систем	196	197
– управляемости, наблюдаемости		
непрерывных систем	191	193
– – – и полноты дискретных систем	199	199
– робастной устойчивости	305	
– устойчивости по корням характеристического		
полинома	200, 217	201
– – непрерывных систем по критерию Гурвица	202	
– – – – по критерию Рауса	202	
– – – – по критерию Найквиста	208	
– – дискретных систем по критерию Гурвица	218	
– – – – по критерию Михайлова	219	
– – – – по критерию Шура – Кона	218	
– – методом первого приближения	280, 282	
– – методом функций Ляпунова	285	
Минимизация интегральной квадратичной оценки	255	
Определение типа особой точки	261	
– порядка астатизма	236, 243	
– ранга матрицы	21	23
Получение выражения для $h(t)$ по ПФ, по УПС	145, 155	147, 151
– – для $w(t)$ по ПФ	151	151
– – для h_k и w_k по ПФ	156, 157	158, 159
– – для $A(\omega)$	163, 164	
– K_p -изображений регулярных воздействий	94, 95	

Продолжение табл. ТУ.1

Тема задачи	вручную	в MATLAB
Получение корреляционной функции	97, 99	98, 100
– матрицы $\exp(At)$ диагональной матрицы	51	53
– – – с помощью матрицы Вандермонда	54	55
Получение минимальной реализации	139	140
– моделей непрерывных систем	68	79
– ОДУ вход-выход непрерывной системы по ПФ	119	
– ОДУ регулярных воздействий	93	
– ПФ замкнутой системы по её $W_p(p)$	120, 121	121
– ПФ (матрицы) дискретной системы по её УПС	116	
– ПФ (матрицы) непрерывной системы по УПС	112, 113	113, 114
– ПФ непрерывной системы по её ОДУ	80, 111	
– ПФ непрерывной системы методом последовательных преобразований	118, 124	
– – – – по формуле Мейсона	125, 127	127, 130
– разностей решетчатых функций	44	
– РУ вход-выход дискретной системы по её ПФ	83, 84	
– – импульсной системы по ПФ НЧ – $W_{нч}(p)$	81, 88	83, 91
– – – – по уравнен. в перемен. состояния НЧ	85	87
– реакции на гармоническое воздействие	178	179
– – на импульсное воздействие	172, 181	
– – на постоянное воздействие	172, 180	175
– – на сложное воздействие	175, 177	177
– системы первого приближения	261, 279	280
– спектральной плотности выхода системы	183	
– – – случайного воздействия	100, 101	101
– схем корректирующих звеньев по ЛАЧХ	369	
– УПС регулярных воздействий	94, 95	
– – по ПФ (матрице)	135, 137	138
– – по уравнению вход-выход	133, 136	
– – системы по УПС звеньев структурной схемы	141	143
Построение асимптотических АЧХ, ФЧХ	166	168
– АЧХ и ФЧХ	163, 164	163
– графика функции $y(t)$	42	43
– – – y_k	45	50
– – – $h(t)$ по ПФ, по УПС	150, 152	148, 154
– – – $w(t)$ по ПФ, по УПС	148, 152	151, 155
– – – h_k и w_k по ПФ, по УПС	156, 158	158, 160

Тема задачи	вручную	в MATLAB
Построение годографа Найквиста	164	165
– желаемой ЛАЧХ	362	
– ЛАЧХ по передаточной функции	166	168
– схемы УУ на операционных усилителях	320	373
– фазового портрета нелинейной системы	267	273
Приведение системной матрицы к диагональной	105	106
– УПС системы к КНФ	109	110
– УПС системы к УПС	107	109
Проверка гипотезы фильтра	312	
Разложение в ряд Маклорена, Тейлора	26	28
– – Фурье	29, 31	31, 33
Решение не однородной системы ОДУ	57	59
– однородной системы ОДУ	56	
– ОДУ классическим методом	35, 37	35, 38
– – методом преобразования Лапласа	41, 42	41, 43
– РУ рекуррентным методом	45	45
– – методом z-преобразования	48	49
– системы РУ методом z-преобразования	60	61, 62
Синтез дискретного модального управления	357	
– инвариантных систем управления	326	
– линейных систем по показателям качества	315	
– – – методом желаемых ЛАЧХ	362	
– наблюдателя Калмана для непрерывных объектов	339, 341	346
– – – для дискретных объектов	343, 344	346
– – Луенбергера для непрерывных объектов	347	
– – – для дискретных объектов	347, 349	
– нелинейных дискретных систем на основе управляемой формы Жордана	387	
– – непрерывных систем на основе управляемой формы Жордана	386	
– – – систем на основе квазилинейной модели	382	
– – – с градиентным управлением	376	
– непрерывных двумерных УУ для МФ объектов	315	
– – – для неминимально-фазовых объектов	321	
– непрерывного модального управления	350, 352	
– цифровых двумерных УУ для МФ объектов	331	

*Анатолий Романович ГАЙДУК
Виктор Егорович БЕЛЯЕВ
Тамила Алексеевна ПЬЯВЧЕНКО*

**ТЕОРИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ**
*в примерах и задачах
с решениями в МАТЛАВ*

Учебное пособие

Издание третье, стереотипное

Зав. редакцией инженерно-технической
литературы *Т. Ф. Гаврильева*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.007216.04.10
от 21.04.2010 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

ГДЕ КУПИТЬ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:

*Для того чтобы заказать необходимые Вам книги, достаточно обратиться
в любую из торговых компаний Издательского Дома «ЛАНЬ»:*

по России и зарубежью
«ЛАНЬ-ТРЕЙД». 192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13
тел.: (812) 412-85-78, 412-14-45, 412-85-82; тел./факс: (812) 412-54-93
e-mail: trade@lanbook.ru; ICQ: 446-869-967
www.lanpbl.spb.ru/price.htm

в Москве и в Московской области
«ЛАНЬ-ПРЕСС». 109263, Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 6/19
тел.: (499) 178-65-85; e-mail: lanpress@lanbook.ru

в Краснодаре и в Краснодарском крае
«ЛАНЬ-ЮГ». 350901, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1
тел.: (861) 274-10-35; e-mail: lankrd98@mail.ru

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

интернет-магазины:

Издательство «Лань»: <http://www.lanbook.com>
«Сова»: <http://www.symplex.ru>; «Ozon.ru»: <http://www.ozon.ru>
«Библион»: <http://www.biblion.ru>

Подписано в печать 10.11.16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Формат 84×108 1/32.
Печать офсетная. Усл. п. л. 24,36. Тираж 100 экз.

Заказ №

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ПАО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.